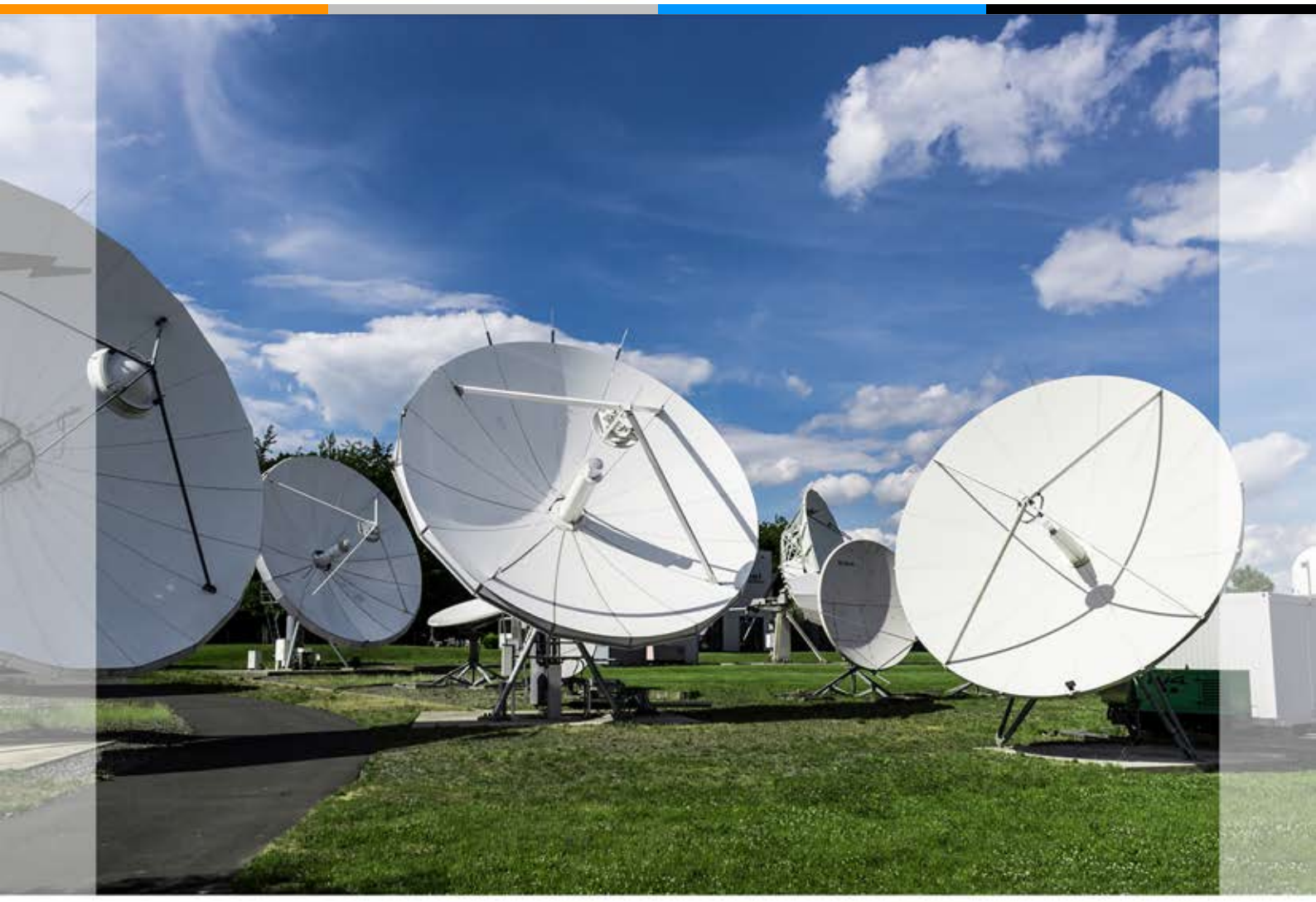


RLNC*2019

16–18 апреля 2019 г.

Сборник трудов
XXV Международной научно-технической конференции
«Радиолокация, навигация, связь»,
посвященной 160-летию со дня рождения А.С. Попова.

Том 1

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Физический факультет

АО «КОНЦЕРН «СОЗВЕЗДИЕ»

РАДИОЛОКАЦИЯ, НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ

Сборник трудов
XXV Международной научно-технической конференции
(г. Воронеж, 16–18 апреля 2019 г.)

Т о м 1

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2019

УДК 621.37
ББК 32
Р15

Радиолокация, навигация, связь : сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции (г. Воронеж, 16–18 апреля 2019 г.) : в 6 т. / Воронежский государственный университет ; АО «Концерн «Созвездие». – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2019.
Р15
ISBN 978-5-9273-2774-4

Т. 1. – 2019. – 461 с.
ISBN 978-5-9273-2775-1

В сборник вошли материалы XXV Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» (RLNC*2019), посвященной 160-летию со дня рождения А. С. Попова. Основной целью конференции является организация взаимодействия научных и научно-технических коллективов для обмена опытом и новыми творческими успехами в области передачи и обработки информации, радиолокации, навигации, современных электронных систем и др. Достижение этой цели способствует внедрению перспективных разработок, имеющих практическое значение для дальнейшего развития промышленности, экономики и научно-технического потенциала России, а также развитию творческого потенциала талантливой молодежи, привлечению ее к решению наиболее актуальных производственных, технических и научных задач.

УДК 621.37
ББК 32

© Воронежский государственный университет, 2019
© АО «Концерн «Созвездие», 2019
© Оформление. Издательский дом ВГУ, 2019

ISBN 978-5-9273-2775-1 (т. 1)
ISBN 978-5-9273-2774-4

СОДЕРЖАНИЕ

Том 1

Пленарные доклады

ВОЛНОВОДНЫЕ БРЭГГОВСКИЕ СТРУКТУРЫ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА – НОВЫЙ ТИП ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР ДЛЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Д. В. Пономарев, А. В. Скрипаль, Д. А. Усанов. 1

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И МАТЕРИАЛЫ В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКУСТОЭЛЕКТРОНИКЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
А. С. Багдасарян, Ю. В. Гуляев.....12

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ РАДАРА С СИНТЕЗИРОВАНИЕМ АПЕРТУРЫ АНТЕННЫ
К. В. Андреев, А. А. Воронин, Д. Ю. Карасев, А. Н. Леухин, А. А. Петухов. 26

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ
В. И. Борисов. 35

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
А. А. Зацаринный.....43

Секция 1. Общие проблемы передачи и обработки информации. Цифровая обработка сигналов.

МЕТОД ЗАЩИТЫ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ В СЕТЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. В. Бесков, М. Л. Вотинов, А. Ю. Живодерников, Ю. В. Ковайкин.....53

АНАЛИЗ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В СЕТЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
М. А. Гудков, О. С. Лаута, С. М. Одоевский. 58

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ
В. Д. Ле, В. И. Парфенов. 63

АНАЛИЗ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СХЕМ ЗАХВАТА СИГНАЛОВ С ППРЧ
В. Е. Прохоров. 71

АНАЛИЗ СВЯЗНОСТИ АБОНЕНТОВ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСЕТИ С РОКАДНЫМИ СВЯЗЯМИ ВНУТРИ И МЕЖДУ БАЗОВЫМИ СЕГМЕНТАМИ
А. А. Коробков, И. В. Реджепов, В. Е. Тоискин. 86

АНАЛИЗ СЕТЕЙ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
А. А. Курило, О. М. Лепешкин, А. С. Шуравин. 90

ВЕРБАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ АТАКИ
Д. А. Иванов, М. А. Коцыняк, А. Ю. Талденко. 94

ВОЗДЕЙСТВИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА НА ПРИЕМНИК С ВХОДНЫМ ПОЛОСОВЫМ ФИЛЬТРОМ
И. Н. Маснев, Г. С. Нахмансон. 99

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ И АТАК
Т. В. Арутюнян, Д. А. Кошелев. 106

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ И ТУМАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Д. А. Кошелев, Т. В. Тимченко. 114

ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ С ИНТЕРФЕЙСОМ 100GB ETHERNET
А. А. Гармаш, Е. А. Гузняева, Н. И. Каргин, В. А. Клоков, Е. Б. Рослый. 124

ЗОНДИРОВАНИЕ КАНАЛА И АДАПТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ СИГНАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО КВ КАНАЛУ
В. В. Егоров, М. Л. Маслаков. 136

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ДЕКОДЕРА ПО АЛГОРИТМУ С ПРОВОКАЦИЕЙ СТЕРТОГО ЭЛЕМЕНТА
М. А. Дамдам. 142

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕГМЕНТА СЕТИ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ ФИКСИРОВАННОЙ ТОПОЛОГИИ
А. А. Гладких, С. Д. Данилов, Р. В. Климов. 147

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ КВАНТОВАНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ СИГНАЛОВ В ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЕ ПЕРЕДАЧИ
Т. М. Печень, Я. В. Поздняков, А. В. Сугако. 152

ИТЕРАТИВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОДОВЫХ КОМБИНАЦИЙ БЛОКОВЫХ КОДОВ
А. С. Аль-Месри. 160

К ВОПРОСУ О КВАЛИМЕТРИЧЕСКОМ ОЦЕНИВАНИИ ХАОТИЧЕСКИ ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
И. В. Дементьев, В. Ф. Свердел, Д. Ю. Чаркин. 166

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ КВАЗИИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ДЕКОДЕРОМ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ В КАНАЛЕ СВЯЗИ С НЕИЗВЕСТНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Е. К. Карпухина, С. М. Наместников, Н. Ю. Чилихин. 177

КОРРЕЛОГРАММНАЯ ОЦЕНКА СПЕКТРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОКОННОГО СГЛАЖИВАНИЯ И БИНАРНОГО СТОХАСТИЧЕСКОГО КВАНТОВАНИЯ ПО УРОВНЮ НЕПРЕРЫВНЫХ СИГНАЛОВ
А. В. Машков, В. Н. Якимов. 183

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ КОГНИТИВНАЯ КАРТА ДЕКОДЕРА С НАВИГАЦИЕЙ
А. В. Борщевский, А. А. Гладких, Н. А. Пчелин. 192

МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ БИНАРНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОСНОВАННЫЙ НА АЛГОРИТМЕ ФАКТОРИЗАЦИИ МНОГОЧЛЕНОВ В GF(2)
В. И. Безродный, А. Н. Леухин. 199

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДСИСТЕМ В РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ
И. Н. Малышева, Ю. А. Плахотнюк. 205

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ НА НАЛИЧИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА
Т. Ю. Алмаев, О. М. Лепешкин. 210

МЕТОДЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ЧАСТОТ СИГНАЛА С ППРЧ
Е. В. Григорьев. 217

МИНИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕСУРСОВ ПЛИС ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СИГНАЛОВ НА ФОНЕ МОЩНЫХ ПОМЕХ
А. Г. Студеникин. 230

МОДЕЛИРОВАНИЕ АППАРАТНОГО ОКРУЖЕНИЯ РАДИОКАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ
И. Н. Малышева, Ю. А. Плахотнюк, В. Ф. Свердел. 239

МОДЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦЕЛЕВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК НА КИБЕРФИЗИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
Т. В. Белякова, О. С. Лаута, Е. А. Хохлачева. 247

МОДЕЛЬ СИГНАЛОВ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
И. А. Пилипенко, О. А. Сафарьян, И. А. Сахаров.....252

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ЛВС
А. В. Бесков, М. Л. Вотинов, А. В. Дидиченко, Д. Г. Дубовой, Ю. В. Ковайкин, А. В. Уйманов. 257

О СТРУКТУРЕ УЗКОПОЛОСНЫХ ШУМОВ
А. Г. Ильин, В. С. Юнусова. 263

ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛА НЕИЗВЕСТНОЙ ФОРМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Ю. Э. Корчагин, А. О. Липатов, М. А. Смолина.....270

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ДИАПАЗОНА РАБОЧИХ ЧАСТОТ РЛС С ЛИНЕЙНО-ЧАСТОТНО МОДУЛИРОВАННЫМИ СИГНАЛАМИ
А. А. Веселков, В. П. Лихачев, В. В. Семенов. 278

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ НЕЛИНЕЙНОГО ЭЛЕМЕНТА НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ РЕАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
М. А. Евсеев. 284

ОПТИМИЗАЦИЯ СПЕКТРА ШПС ДЛЯ РАДИОКАНАЛОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ И СОСРЕДОТОЧЕННЫХ ПОМЕХ
А. В. Сезин.....290

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ТРАФИКА НА ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРЕТО
А. В. Бусыгин, А. К. Кочешков, С. М. Одоевский. 295

ОТ ПРОТОКОЛА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ ДИФФИ-ХЕЛЛМАНА К ПОЛНОСТЬЮ ХЕШИРОВАННОМУ ПРОТОКОЛУ МЕНЕЗИСА-КЬЮ-ВАНСТОУНА
Б. Н. Воронков. 303

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ В АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОМ ПРИЕМНИКЕ
А. А. Веселков, В. П. Лихачев, Н. Ч. Нхан. 309

ОЦЕНКА ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ СИГНАЛА ПО СЖАТЫМ ДАННЫМ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ COMPRESSIVE SENSING
Д. Ю. Голованов, В. И. Парфенов. 315

ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ УЗЛА СВЯЗИ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ
М. О. Лепешкин, Р. К. Шостак, А. С. Шуравин. 326

ОЦЕНКА СВОЕВРЕМЕННОСТИ ДОСТАВКИ ЦЕЛЕВЫХ СООБЩЕНИЙ В ВИРТУАЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСЕТИ
Е. А. Киселева, М. А. Лягин, В. Е. Тоискин. 331

ОЧИСТКА ЗАШУМЛЕННЫХ СИГНАЛОВ МЕТОДОМ ДИСКРЕТНОЙ ВЕЙВЛЕТ-ФИЛЬТРАЦИИ
И. С. Киреев, М. Г. Уланский. 337

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СЦЕН НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ДОМИНАНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
А. И. Бобровский, А. В. Морозов, А. К. Цыцулин. 342

ПЕРЕСТАНОВОЧНОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ НЕДВОИЧНЫХ КОДОВ В СИСТЕМЕ КОГЕРЕНТНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ
Д. В. Ганин, Г. М. Тамразян. 350

ПИРАМИДАЛЬНАЯ ФОРМА ПОСТРОЕНИЯ МНОГОСКОРОСТНОГО АДАПТИВНОГО ФИЛЬТРА
А. Ю. Линович. 356

ПОВЫШЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА СИГНАЛА СВОБОДНОГО ОТ ГАРМОНИК ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ С ЧИСЛОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
И. Е. Кащенко. 368

ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В КАНАЛАХ С ЗАМИРАНИЯМИ
Л. И. Аверина, А. Ю. Лафицкий, Ю. Н. Прибытков. 375

ПОГРАНИЧНЫЕ АНОМАЛИИ В ЗАДАЧАХ ПРИЕМА СИГНАЛОВ
А. В. Зюльков. 382

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ КОМПЛЕКСЕ
И. Н. Малышева, Ю. А. Плахотнюк, В. В. Погожев, В. А. Середа. 386

ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНОЙ МЕТАФОРЫ ПРИ ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
А. А. Гладких, А. В. Меновщиков. 393

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕСТАНОВОЧНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ НЕДВОИЧНЫХ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ КОДОВ ДЛЯ ЗАШУМЛЕНИЯ КАНАЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
С. В. Шахтанов. 398

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНТРОПИЙНОГО ПОДХОДА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЯХ С ТИПОВЫМИ ПРОТОКОЛАМИ НА БАЗЕ КОНЕЧНЫХ МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ
А. А. Коробков, М. А. Лягин, В. Е. Тоискин. 407

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И АЛГОРИТМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО КОНФЛИКТА
А. В. Веденеев..... 414

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАЗНОРОДНОГО ТРАФИКА В СЕТИ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Л. В. Воробьёв, В. Н. Обердерфер..... 423

Том 2

Секция 1. Общие проблемы передачи и обработки информации. Цифровая обработка сигналов.

ПРОХОЖДЕНИЕ В СЕТИ СВЯЗИ ПОТОКОВОГО ТРАФИКА С ДВУМЯ И БОЛЕЕ ОПЕРАТОРАМИ, ИМЕЮЩЕГО ПРИОРИТЕТНЫЙ КЛАСС
А. А. Сенокососов, Е. Н. Чапурин, Д. А. Чепрасов. 1

РАБОТА ДЕКОДЕРА НА ОСНОВЕ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Б. А. Саид..... 6

РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СИНТЕЗА ПКМЦ, ОПИСЫВАЮЩЕЙ ПРОЦЕСС ДОСТАВКИ МНОГОПАКЕТНЫХ СООБЩЕНИЙ В ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСЕТИ
Е. А. Киселева, М. А. Лягин, В. Е. Тоискин. 10

РАНГОВЫЙ КРИТЕРИЙ ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛА ЛЧМ-ИОНОЗОНДА
А. Е. Недопекин. 17

РАСЧЕТ ЖИВУЧЕСТИ УЗЛА СВЯЗИ СЕТИ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Г. В. Бурло..... 24

РАСШИРЕНИЕ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ ЦИФРОВЫХ ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ С ПОМОЩЬЮ ВРЕМЕННОГО УПЛОТНЕНИЯ СИГНАЛОВ
Г. В. Никонова, А. С. Фатеева. 31

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЭФФЕКТИВНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
Т. В. Белякова, Э. А. Бударин, И. В. Карасев. 40

СОВМЕСТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ПОЛОЖЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО МАКСИМУМА РЕАЛИЗАЦИИ СТАЦИОНАРНОГО ГАУССОВСКОГО СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА
А. В. Зюльков. 45

СОКРАЩЕНИЕ ПАМЯТИ ВЫЧИСЛЕНИЙ ЛОГАРИФМОВ НАД ПОЛЯМИ ГАЛУА GF(P^2M)
В. В. Квашенников. 51

СПОСОБ ПЕРЕЗАПИСИ БИНАРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
В. Е. Крехов, Е. В. Крехов, И. В. Крехов. 57

СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ШИФРКЛЮЧЕЙ ДЛЯ СКЗИ СЕТЕЙ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. В. Бесков. 69

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В ЦАР
Н. А. Кунаева, В. И. Парфенов. 74

СРАВНЕНИЕ СОЗВЕЗДИЙ МНОГОПОЗИЦИОННЫХ ВИДОВ ЛИНЕЙНОЙ МОДУЛЯЦИИ ПО ВЕРОЯТНОСТИ ОШИБКИ НА СИМВОЛ И НА БИТ
Ю. В. Алышев, М. Б. Мещерякова, Б. И. Николаев. 86

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПОРЯДКОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГЛУБОКИХ ИНС
А. Б. Муравник. 96

УЯЗВИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО КОНФЛИКТА
А. В. Веденеев. 102

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ АТАКИ
Т. В. Белякова, М. А. Гудков, Н. В. Сидоров. 108

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦЕНКИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАДИОСИГНАЛА С НЕИЗВЕСТНЫМИ ФОРМОЙ ОГИБАЮЩЕЙ, АМПЛИТУДОЙ И НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ
К. С. Калашников, Ю. Э. Корчагин, М. В. Трифонов. 112

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦЕНОК ЗАДЕРЖКИ СИГНАЛА, ИСКАЖЕННОГО МОДУЛИРУЮЩЕЙ ПОМЕХОЙ, ПРИ СОВМЕСТНОМ РАЗЛИЧЕНИИ – ОЦЕНИВАНИИ СИГНАЛОВ ПО ВРЕМЕНИ ПРИХОДА
А. В. Захаров, В. К. Маршаков..... 123

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБНАРУЖИТЕЛЯ НАВИГАЦИОННОГО СИГНАЛА ПРИ НАЛИЧИИ АДДИТИВНОГО БЕЛОГО ГАУССОВСКОГО ШУМА
В. И. Костылев, Ю. С. Левицкая. 138

Секция 2. Распознавание и обработка изображений.

АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ГРАДИЕНТНОГО СОВМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА С ЭТАЛОНОМ
Д. Ю. Дронов, С. А. Карпов, Е. А. Самойлин, К. Е. Скугоров. 150

АППРОКСИМАЦИЯ ПОЛИГОНОВ РАСПОЗНАВАЕМОГО ОБРАЗА ПОЛИНОМИАЛЬНЫМИ СПЛАЙНАМИ
Л. П. Коротких, А. В. Лубенцов. 157

ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПО ЗАШУМЛЕННЫМ И СМАЗАННЫМ СНИМКАМ МЕТОДОМ ГИСТОГРАММНОГО АНАЛИЗА
А. А. Васильченко, Г. А. Коптелов, Д. В. Савкин. 163

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ МНОГОПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПЕРЕНОСА ГРАДИЕНТОВ И ЦВЕТОВОГО СИНТЕЗА
В. С. Конов, В. В. Шипко. 172

О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ ОЦЕНКИ АНИЗОТРОПИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
О. А. Машарова, Ю. С. Радченко. 181

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОГО СПОСОБА ШИФРОВАНИЯ ПРИ СКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ В ИЗОБРАЖЕНИИ
А. В. Бесков, М. Л. Вотинов, Ю. В. Ковайкин, А. В. Уйманов. 190

ПРОЦЕДУРА ИТЕРАЦИОННОГО МАСШТАБИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С АДАПТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ
И. Ю. Давыдов, Д. В. Климов, Р. В. Климов, Н. В. Маркеева..... 198

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ ПО ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ ПРИЗНАКАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ РАСЧЕТА ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ МАТРИЦ РАССЕЯНИЯ
И. В. Зимин, А. А. Копылов, Е. Г. Паринов. 202

Секция 3. Системы связи и передачи дискретных сообщений. Мобильная связь. Спутниковые системы связи и передачи информации.

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМ ЧАСТОТНО-ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ МНОГОЛУЧЕВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛА
Д. В. Мокринский, А. А. Парфентьев, В. А. Цимбал. 212

ВЫРАВНИВАНИЕ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ПО СИГНАЛУ И ПОМЕХЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ УДЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ МАНИПУЛЯЦИИ
Е. О. Хабаров. 218

ЗАВИСИМОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ СВЯЗИ В ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОЛИНИИ С ДИФФУЗНОЙ МНОГОЛУЧЕВОСТЬЮ ОТ ВЫБОРА РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ
Д. П. Киселев, В. П. Пашинцев, М. А. Сенокосов, А. Д. Скорик. 227

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАЩИЩЕННОСТИ МОБИЛЬНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ
И. Я. Львович, Я. Е. Львович, Ю. П. Преображенский, А. П. Преображенский, О. Н. Чопоров. 239

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РАДИОКАНАЛАХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Д. С. Махов, О. А. Финько. 245

МЕТОД БЫСТРОЙ ПЕРЕДАЧИ МНОГОРАЗРЯДНОГО ЦИФРОВОГО ВИДЕО С НАНО БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Е. П. Петров, Е. Д. Ржаникова, Н. Л. Харина. 258

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ СТРУКТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ
Ю. А. Тамм. 267

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ЯДРА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Ю. А. Тамм. 271

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУ АБОНЕНТАМИ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
С. Е. Потапов. 275

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В. И. Курносов, А. В. Шестаков. 281

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ШАБЛОНОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ РАДИОИЗЛУЧАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ РАДИОЦЕНТРА ПОДВИЖНОГО УЗЛА СВЯЗИ НА МЕСТНОСТИ
С. В. Козлов, К. Г. Чупраков. 293

МЕТОДИКА СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ПРОБЛЕМЫ СИНТЕЗА СТРУКТУРЫ И ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СКРЫТНОСТИ И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ
В. П. Пашинцев, В. А. Цимбал, А. Ф. Чипига. 305

МОДЕЛИРОВАНИЕ АСУ С ДИСКРЕТНЫМ ПИД-РЕГУЛЯТОРОМ И ВЕРОЯТНОСТНЫМ КАНАЛОМ СВЯЗИ С БПЛА
А. А. Журавлев, М. Н. Ивлиев, С. В. Куцов, С. Ю. Панов. 312

МОДЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦЕЛЕВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК НА КИБЕРФИЗИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
Т. В. Белякова, О. С. Лаута, Е. А. Хохлачева. 320

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ
Ю. С. Ионенков. 325

О ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ПРИЕМА СИГНАЛОВ С МНОГОПОЗИЦИОННОЙ ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ В МНОГОЛУЧЕВОМ КАНАЛЕ СВЯЗИ
Ч. Т. До, Г. В. Куликов, З. В. Нгуен. 334

ОПТИМАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ЛИНЕЙНО ЗАВИСИМЫХ СИГНАЛОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПЕРЕНАСЫЩЕННЫХ СИСТЕМАХ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
Д. Л. Бураченко, Е. В. Лебеда, Н. В. Савищенко, А. К. Скворцов. 342

ОРГАНИЧЕСКИ НАДЁЖНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ
А. В. Мержвинский, Б. М. Попов. 351

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ПРИ ЕЕ СТРУКТУРНОМ РАСШИРЕНИИ
Н. Ф. Бух-Винер, Ю. А. Тамм. 357

ОЦЕНКА КАНАЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДСКАЗАНИЯ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА ARIMA
А. Ю. Савинков. 361

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ НАЗЕМНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ
А. Н. Гнездилов, А. С. Щеголеватых. 367

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ ПРИЕМА СИГНАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В КАНАЛЕ СВЯЗИ С ЗАМИРАНИЯМИ, ОПИСЫВАЕМЫМИ ДВУХЛУЧЕВОЙ МОДЕЛЬЮ
Д. Л. Бураченко, Е. В. Лебеда, Н. В. Савищенко, А. К. Скворцов. 382

ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНОГО МЕТОДА ДЛЯ ОЦЕНКИ СВЯЗНОСТИ РАДИАЛЬНО-УЗЛОВОЙ СЕТИ СВЯЗИ С РОКАДНЫМИ И ПЕРЕКРЕСТНЫМИ СВЯЗЯМИ
К. И. Гвозд, И. В. Реджепов. 393

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОДИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА БОУЗА-ЧОУДХУРИ-ХОКВИНГЕМА
И. С. Киреев, М. Г. Уланский. 402

СИСТЕМА OFDM-QPSK ДЛЯ КАНАЛА С ПАМЯТЬЮ
В. Г. Карташевский, Е. С. Семенов. 413

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В СИСТЕМАХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ С ШИРОКОПОЛОСНЫМИ СИГНАЛАМИ
А. Н. Асосков, И. И. Малышев, А. И. Мордовин. 423

Том 3

Секция 3. Системы связи и передачи дискретных сообщений. Мобильная связь. Спутниковые системы связи и передачи информации.

ФАЗОВЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОСФЕРНОЙ ЗАДЕРЖКИ В ОДНОЧАСТОТНОЙ И ДВУХЧАСТОТНОЙ АППАРАТУРЕ, РАБОТАЮЩЕЙ ПО СИГНАЛАМ ГНСС
А. В. Гребенников, К. А. Куличков, Н. С. Куличкова. 1

ЦИФРОВАЯ ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЮЩЕГО ТРАКТА ПРИ ДВУХПОЛОСНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ С УЧЕТОМ КВАДРАТУРНОГО ДИСБАЛАНСА
Л. И. Аверина, О. В. Бугров. 7

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГРАНИЦ ПРИМЕНИМОСТИ ГИПОТЕЗЫ О БЛОКАХ
А. В. Борисенков, Д. В. Суханов. 15

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТРОПОСФЕРНОГО КАНАЛА СВЯЗИ НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗОНДИРУЮЩИХ СИГНАЛОВ
Л. И. Аверина, А. С. Малев, Д. Ю. Чаркин, Е. В. Аверина. 19

Секция 4. Тепловые, лазерно-оптические системы наблюдения и связи.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПОДАВЛЕНИЯ ШУМА В ПАССИВНЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНОГО ДОСМОТРА
А. В. Журавлев. 28

ПАССИВНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ В СИСТЕМАХ БЛИЖНЕГО ЗОНДИРОВАНИЯ
С. М. Гудков, В. К. Клочко, Х. К. Нгуен. 41

СИНТЕЗ ЭЛЕМЕНТОВ ТРОИЧНОЙ ЛОГИКИ НА ОСНОВЕ ОБЪЕМНОГО МНОГОКАНАЛЬНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО RGB ДИОДА
А. М. Бобрешов, Е. В. Золотухин, А. Г. Кошелев. 51

Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

АВТОФОКУСИРОВКА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕТОДОМ ОПТИМИЗАЦИИ СУРРОГАТНЫХ КВАДРАТИЧНЫХ ФУНКЦИЙ КАЧЕСТВА
А. А. Монаков.....68

АДАПТИВНАЯ ПОСЛЕДЕТЕКТОРНАЯ МЕЖДУПЕРИОДНАЯ ОБРАБОТКА В СЛЕДЯЩЕЙ АМПЛИТУДНОЙ МОНОИМПУЛЬСНОЙ РЛС
Н. А. Файзулин, И. Е. Чухломин. 82

АЛГОРИТМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ В ОБЗОРНЫХ РЛС С МНОГОКАНАЛЬНЫМИ ПРИЕМНЫМИ СИСТЕМАМИ
Х. Т. Ву, С. В. Козлов. 102

БОРТОВАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЁТА
А. П. Климова, А. А. Комаров. 116

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИСТРЕБИТЕЛЯ F-22 RAPTOR
Д. В. Амбросов, В. А. Кузнецов. 126

ЗАГОРИЗОНТНАЯ РАДИОЛОКАЦИЯ В МЕТРОВОМ (УКВ) ДИАПАЗОНЕ РАДИОВОЛН
В. А. Алебастров, В. А. Борсоев, В. В. Борсоева, Э. И. Шустов.....138

КОМБИНИРОВАНИЕ КООРДИНАТ В ПРОСТРАНСТВЕ ИЗМЕРЕНИЙ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА УКВ РЛС
Б. И. Всеволод, И. П. Назаренко, С. М. Савельев, А. И. Стучилин, Э. И. Шустов, А. В. Щербинко. 141

КОНСТРУКЦИЯ ТЕРМИНАЛА ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ KU- ДИАПАЗОНА
М. А. Донских, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, И. В. Попов, К. С. Сафонов. 153

МАКЕТ МАЛОГАБАРИТНОЙ ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ РЛС С СИНТЕЗИРОВАНИЕМ АПЕРТУРЫ АНТЕННЫ НА МУЛЬТИКОПТЕРЕ
А. В. Дмитриев, Д. С. Жарков, А. С. Половинкина, И. М. Ярцев. 164

МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕННЫХ РЕШЕТОК КОМПЕНСАЦИОННЫХ КАНАЛОВ ИНТЕГРИРОВАННЫХ В РАСКРЫВ КРУГЛОЙ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ПРОХОДНОГО ТИПА
Р. В. Калашников, А. М. Лаврентьев. 181

МЕТОДИКА ВЫБОРА ТИПА ВЕСОВОЙ ОБРАБОТКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ПОРОГА ДЛЯ ЗОНДИРУЮЩЕГО КВАЗИНЕПРЕРЫВНОГО СИГНАЛА С ЛЧМ ПРИ ЗАДАННОЙ ВЕРОЯТНОСТИ ЛОЖНОЙ ТРЕВОГИ
С. А. Зайцев, А. М. Лаврентьев. 191

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ШУМОВЫХ ПАРАМЕТРОВ АФАР
В. И. Гриднев..... 201

МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ И ПОСАДКИ ВОЕННОГО АЭРОДРОМА
Е. С. Перевозов. 210

НАКОПЛЕНИЕ СИГНАЛОВ ОТ ЦЕЛЕЙ В ДВУХПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ ПРИ ЛОКАЦИИ «НА ПРОСВЕТ»
В. А. Гребенник, А. И. Назаров, И. В. Перцев, А. Б. Силантьев, Д. Д. Узденов. 216

О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ИОНОСФЕРНОГО РАДИОЗОНДИРОВАНИЯ ПРИ ВОССОЗДАНИИ ЗГ РЛС ЭШЕЛОНА СПРН
А. О. Щирый. 226

ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛОВ СО СЛУЧАЙНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРАВИЛ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
В. С. Костенников, Г. С. Нахмансон, А. О. Шмойлов. 235

ОБРАБОТКА СИГНАЛА В РАДИОЛОКАТОРЕ ПОДПОВЕРХНОСТНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОЛОТНА
К. Н. Чугай. 240

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ ПОДПОВЕРХНОСТНОГО РАДИОЛОКАТОРА НА ОСНОВЕ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРИ ИМПУЛЬСНОМ МЕТОДЕ ЗОНДИРОВАНИЯ
Р. А. Воробьев, Д. А. Черепанов. 245

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ В РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СРЕДСТВАХ С КОНИЧЕСКИМ СКАНИРОВАНИЕМ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ АКТИВНЫХ ШУМОВЫХ ПОМЕХ
Х. Т. Ву, С. В. Козлов, А. Н. Мороз. 253

ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ ПЕЛЕНГОВ В УГЛОМЕРНЫХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Ю. Г. Булычев, А. Г. Кондрашов, А. А. Мозоль. 261

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ВТОРИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ
Д. С. Акиньшин, Г. С. Нахмансон. 273

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖОБЗОРНОГО НАКОПЛЕНИЯ ПРИНЯТЫХ СИГНАЛОВ
В. А. Белокуров. 279

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ СО СЛУЧАЙНОЙ ВОБУЛЯЦИЕЙ ПЕРИОДА ПОВТОРЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ В УСЛОВИЯХ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПОДАВЛЕНИЯ
В. В. Родионов. 284

ПОСТРОЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫМИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ НА БОРТУ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Е. П. Петров, Н. Л. Харина. 294

ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА «АИСТ-2Д» ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО БИСТАТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ В Р-ДИАПАЗОНЕ
О. В. Горячкин, Д. В. Лучин, И. В. Маслов. 305

ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИГНАЛОВ СПУТНИКОВЫХ РНС
С. Ю. Сысуев, А. А. Филиппов. 311

РАДИОЛОКАЦИОННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ
К. В. Татаренков. 318

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ЛИНЗЫ РОТМАНА В КАЧЕСТВЕ ДИАГРАММООБРАЗУЮЩЕЙ СХЕМЫ ЛИНЕЙНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
Л. А. Овчаренко, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, И. В. Попов, Ф. С. Сафонов... 323

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ И УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ БОРТОВОЙ ПЕЛЕНГАТОРНОЙ АНТЕННЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАДИОПЕЛЕНГОВАНИЯ РАДИООРИЕНТИРОВ
А. Д. Виноградов, Л. А. Минин, Е. Ю. Морозов, С. Н. Ушаков..... 337

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ ЦЕЛЕЙ В ОБЗОРНЫХ РЛС С МНОГОКАНАЛЬНЫМИ ПРИЕМНЫМИ СИСТЕМАМИ
Х. Т. Ву, С. В. Козлов. 345

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ РАДИОЛОКАЦИОННОГО КАДРА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
М. Ю. Нестеров..... 356

ТРЕБОВАНИЯ К БОРТОВОМУ КОМПЛЕКСУ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА В ЧАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РАДИОЛОКАТОРОМ С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ
Е. Г. Спиридонов, А. В. Унковский. 361

ФОРМИРОВАНИЕ МАТРИЦЫ МНОГООБЗОРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМА ХАФА
А. В. Голубев, Ж. С. Олим, А. Б. Силантьев, К. А. Фернанду. 367

ФУНКЦИЯ ОСЛАБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ, РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙСЯ ВДОЛЬ ПЛОСКОЙ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА ДВУХ СРЕД, В УРАВНЕНИИ ДАЛЬНОСТИ РАДИОЛОКАТОРА
А. А. Бархоткин, А. И. Кошелев, А. М. Парменов..... 376

Секция 6. Навигация. Позиционирование. Морская локация и навигация. Гидроакустика. Системы наведения.

АДАПТАЦИЯ КАДРОВОЙ ЧАСТОТЫ В СИСТЕМАХ ОРБИТАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
А. И. Бобровский, Д. Л. Горшанов, А. В. Девяткин, А. В. Морозов, В. А. Павлов, А. К. Цыцулин. 390

АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ВОС СИГНАЛОВ
А. В. Алышев, П. Д. Коратаев, В. А. Миронов, В. В. Неровный. 395

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИТЕРАЦИОННОГО АЛГОРИТМА НЬЮТОНА-РАФСОНА В ДАЛЬНОМЕРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТОМЕТРИИ
А. А. Ануфриев, В. В. Севидов, П. М. Чиркин, В. А. Шипунов. 403

ДИНАМИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ КООРДИНАТ ГРУППЫ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
К. К. Васильев, Л. Ю. Королев. 412

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА ВТОРИЧНОЙ ОБРАБОТКИ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
П. Д. Коратаев, В. В. Неровный, А. В. Савин. 419

ИНФОРМАЦИОННО-АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
В. В. Барановский, М. В. Барановский. 424

Том 4

Секция 6. Навигация. Позиционирование. Морская локация и навигация. Гидроакустика. Системы наведения.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ НАВИГАЦИОННЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ В ПОМЕЩЕНИИ ПО СИГНАЛАМ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Д. В. Царегородцев, А. А. Чугунов. 1

КОМБИНИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ КООРДИНАТ В МНОГОПОЗИЦИОННОЙ ДАЛЬНОМЕРНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
А. А. Монаков..... 8

МАКСИМАЛЬНО ПРАВДОПОДОБНЫЙ АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ И УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ БОРТОВОЙ ПЕЛЕНГАТОРНОЙ АНТЕННЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАДИОПЕЛЕНГОВАНИЯ РЕПЕРНЫХ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ
А. Д. Виноградов, А. Ю. Востров, И. С. Дмитриев.....17

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ НАВИГАЦИОННО-ВРЕМЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ
А. В. Коровин.....33

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИБРИДНЫМ ПРИВОДОМ МЕХАТРОННОЙ СИСТЕМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КИНЕМАТИКИ
В. В. Кузнецов. 37

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ВОЗДУШНОГО СУДНА В ПОЛУАКТИВНОЙ СИСТЕМЕ МУЛЬТИЛАТЕРАЦИИ С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ ПРИЕМНЫХ ПОЗИЦИЙ ПО ЗАПРОСНОМУ СИГНАЛУ
Н. С. Волков, В. В. Кирюшкин, А. М. Медведев. 46

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ МОРСКОГО БАЗИРОВАНИЯ ЗА СЧЁТ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
А. Ю. Былдин, В. Н. Жураковский. 55

ПОСТРОЕНИЕ РАДИОИЗОБРАЖЕНИЯ МАЛОРАЗМЕРНОЙ ЦЕЛИ С ПОМОЩЬЮ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ
А. М. Бобрешов, А. С. Жабин, А. В. Киселев, М. Ю. Селин, Г. К. Усков. 60

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ НАВЕДЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА.
Л. П. Вечканов, А. С. Гуторов, А. Е. Кукин, А. Н. Пифтанкин, М. Н. Суетин. 65

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ В НАВИГАЦИОННУЮ СИСТЕМУ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ МАЛОГО КЛАССА
Д. Д. Ишутин, Д. А. Ишутин, Д. В. Степанов. 81

ПРОЯВЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНЫХ ВНУТРЕННИХ ВОЛН НА ИНТЕРФЕРОГРАММАХ ПРИНИМАЕМЫХ СИГНАЛОВ В МЕЛКОМ МОРЕ
Е. С. Казначеева, В. М. Кузькин, Г. А. Ляхов, С. А. Переселков, Д. Ю. Просовецкий. 87

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА ЛОКАЛИЗАЦИИ ИСТОЧНИКА ЗВУКА В ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ ВОЛНОВОДА
Е. С. Казначеева, Г. Н. Кузнецов, В. М. Кузькин, Г. А. Ляхов, С. А. Переселков. 97

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОШИБОК ИЗМЕРЕНИЯ ПСЕВДОДАЛЬНОСТЕЙ ДО НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВ ПРИ ОДНОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ ДВУМЯ РАЗНЕСЕННЫМИ В ПРОСТРАНСТВЕ ПРИЕМНИКАМИ
А. В. Коровин, Д. И. Савин. 107

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ НАВЕДЕНИЯ НА ДВИЖУЩУЮСЯ ЦЕЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕДИНЕННОГО ПРИНЦИПА МАКСИМУМА
Ю. О. Жуков, А. А. Костоглотов, А. А. Кузнецов, С. В. Лазаренко. 113

СРЫВ В СИСТЕМЕ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ФАЗОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГНСС ПРИ РАБОТЕ В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Н. Д. Голомазов, В. А. Миронов, В. В. Неровный, В. В. Цитиридис. 118

ТОЧНОСТЬ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГНСС В ЗОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛНС
Н. Д. Голомазов, В. А. Миронов, В. В. Неровный, В. В. Цитиридис. 126

Секция 7. Сверхширокополосные радиоэлектронные системы. Теория фракталов.

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ КОРОТКОИМПУЛЬСНЫХ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ
Д. В. Костин, В. Д. Лукьянчиков, М. И. Паршин, А. А. Чаплыгин. 134

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ВИДА ГЛАДКИХ ФУНКЦИЙ ДЛЯ ВЫБОРА ФОРМЫ ИМПУЛЬСА СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА
С. Ю. Иванов, А. А. Смирнова. 144

ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ВО ФРАКТАЛЬНОЙ СРЕДЕ
А. В. Костин. 154

ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ ХАОС В СВЯЗАННЫХ ВЧ-ГЕНЕРАТОРАХ
С. П. Кузнецов, Е. П. Селезнев, Н. В. Станкевич. 158

КВАЗИПРАВДОПОДОБНЫЙ АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ФАЗЫ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО КВАЗИРАДИОСИГНАЛА С НЕИЗВЕСТНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ
М. С. Войнаровская, Ю. Э. Корчагин, К. Д. Титов. 165

ОЦЕНКА ДАЛЬНОСТИ И СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СИСТЕМАХ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОЙ РАДИОСВЯЗИ
С. Н. Разиньков, О. Э. Разинькова. 175

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИЕМА ПАЧКИ СШП ИМПУЛЬСОВ
А. В. Андриянов. 185

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛОВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ СО СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫМИ СИГНАЛАМИ
Т. В. Попова, П. А. Трифонов. 191

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫСОКОТОЧНОГО МЕСТООПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА НА ОСНОВЕ МНОГОПОЗИЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИХОДА
Т. В. Попова, П. А. Трифонов. 204

ТЕКСТУРЫ, ФРАКТАЛЫ, ДРОБНЫЕ ОПЕРАТОРЫ И МЕТОДЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ В РАДИОФИЗИКЕ И РАДИОЛОКАЦИИ: 40 ЛЕТ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК
А. А. Потапов. 214

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ХАОС В НЕАВТОНОМНОМ ОСЦИЛЛЯТОРЕ С УПРАВЛЯЕМОЙ ЧАСТОТОЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Д. А. Крылосова, Е. П. Селезнев, Н. В. Станкевич. 243

Секция 8. Электродинамика, распространение радиоволн, антенны. Цифровые антенные решетки и технология MIMO.

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ЦИФРОВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК
А. С. Артюх, Н. В. Поваренкин, Н. К. Третьяков. 247

АНТЕННА МОБИЛЬНОГО КОНТРОЛЬНОГО УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦ
О. А. Андреева..... 260

БИКОНИЧЕСКАЯ АНТЕННА С НЕОДНОРОДНЫМ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ РАДИОПЕЛЕНГАЦИИ
А. М. Бобрешов, Е. А. Маркова, К. В. Смусева, Г. К. Усков. 267

ВАРИАНТ ПОДАВИТЕЛЯ SIC LATTICE REDUCTION ДЛЯ СХЕМЫ V-BLAST MIMO
Е. В. Гончаров. 272

ВЛИЯНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ НА ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ
Н. О. Левенков, Ж. В. Шапошникова. 279

ВЫЧИСЛЕНИЕ МНОЖИТЕЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ НАД ИМПЕДАНСНЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ СЕГМЕНТОМ МЕТОДОМ ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
В. В. Ахияров. 287

ДИФРАКЦИЯ ПЛОСКОЙ ВОЛНЫ НА ИМПЕДАНСНОМ И ПОЛУПРОЗРАЧНОМ ЭКРАНЕ ПРИ Е-ПОЛЯРИЗАЦИИ ПАДАЮЩЕГО ПОЛЯ
В. В. Ахияров. 295

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАНАРНЫХ МЕТАСТРУКТУР С КИРАЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ
В. М. Баннов, Д. С. Клюев, А. М. Нещерет, О. В. Осипов. 305

МЕТОД КОНСТРУКТИВНОГО СИНТЕЗА ДВУХЗЕРКАЛЬНОЙ ГИБРИДНОЙ ЗЕРКАЛЬНОЙ АНТЕННЫ
С. В. Землянский, Д. С. Махов, С. Е. Мищенко, В. В. Шацкий..... 315

МЕТОД СИНТЕЗА РАЗРЕЖЕННОЙ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ АФАР С ЗАДАННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ЗАПОЛНЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА
В. В. Задорожный, Л. И. Стрельченко, С. А. Стрельченко. 330

МЕТОД СНИЖЕНИЯ ДИФРАКЦИОННЫХ ЛЕПЕСТКОВ В ПЛОСКОЙ ЦИФРОВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКЕ С НЕЭКВИДИСТАНТНЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ ФАЗОВЫХ ЦЕНТРОВ ГРУПП ПОДРЕШЕТОК
В. В. Задорожный, С. Е. Мищенко. 340

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАССЕЯНИЯ РАДИОВОЛН НА ОБЪЕКТАХ В ВИДЕ УСЕЧЁННЫХ КОНУСОВ
А. А. Афонин, В. А. Тимофеев. 350

НАКЛОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ИОНОСФЕРЫ В УСЛОВИЯХ МАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ В СЕНТЯБРЕ 2017 Г.
Ф. И. Выборнов, А. В. Першин, В. П. Урядов. 361

НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ КОНСТРУКТИВНОГО СИНТЕЗА АКТИВНЫХ ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК
А. А. Безуглов, Д. Ю. Елисеев, А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, В. В. Шацкий. 369

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СИГНАЛА ЧЕРЕЗ МАГНИТОАКТИВНЫЕ СРЕДЫ
А. Д. Кононов, А. А. Кононов, В. К. Маршаков. 381

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭНЕРГИЮ ИЗЛУЧЕНИЯ В АНТЕННЕ МОЩНОГО СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ГЕНЕРАТОРА В РЕЖИМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
А. А. Волков, П. А. Трифонов. 393

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ АНТЕНН
И. Н. Медведев. 400

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ АНТЕННЫХ СОГЛАСУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ РАДИОСТАНЦИЙ МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
И. Ю. Хлопушин, А. А. Цветнов. 404

ОЦЕНКА МЕТОДА РАСЧЁТА ИПХ ДЛЯ АНАЛИЗА ИМПУЛЬСНОГО ПОЛЯ КРУГЛОЙ ПЛОСКОЙ АПЕРТУРЫ
А. М. Бобрешов, Н. И. Кащеев, В. Е. Копытин, Н. А. Лысенко, С. П. Скулкин, Н. С. Скулкина, Г. К. Усков. 409

ОЦЕНКА НАВОДИМОГО В НАГРУЗКЕ ВИБРАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ ВИДЕОИМПУЛЬСОВ
А. П. Алимов, Р. В. Антипенский, А. А. Волков. 417

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПЕЛЕНГАЦИИ ПО АЗИМУТУ ИЛИ УГЛУ МЕСТА ПЛОСКИМИ АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ НЕСИММЕТРИЧНОЙ ФОРМЫ
Ю. Б. Нечаев, И. В. Пешков. 423

Том 5

Секция 8. Электродинамика, распространение радиоволн, антенны. Цифровые антенные решетки и технология MIMO.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ЛИНЕЙНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
И. А. Кирпичева, А. В. Останков..... 1

ПЕЛЕНГАЦИЯ ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА НА ФОНЕ МОЩНОЙ ПОМЕХИ В МНОГОКАНАЛЬНОЙ ПРИЕМНОЙ СИСТЕМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНСАМБЛЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
С. В. Козлов, К. В. Ле. 8

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ ПРИМЕНИМЫХ ЧАСТОТ МОДОВ 1F2 И 2F2 В ГОРИЗОНТАЛЬНО-НЕОДНОРОДНОЙ ИОНОСФЕРЕ
KH. PH. Kieu, GI. MI. Nguyen, HU. HO. Nguyen, А. А. Амелин. 15

ПРИМЕНЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМОЙ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННЫ
А. М. Бобрешов, Н. С. Сбитнев, К. В. Смусева, Г. К. Усков. 24

ПРИМЕНЕНИЕ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ВИВАЛЬДИ ПРИ ПОДПОВЕРХНОСТНОМ РАДИОЛОКАЦИОННОМ ЗОНДИРОВАНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕД И ОБЪЕКТОВ
Е. Л. Шошин. 31

РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФРОНТА СВЕРХЗВУКОВОЙ УДАРНОЙ ВОЛНЫ В ПЛАЗМЕ СПУСКАЕМОГО АППАРАТА
Е. Н. Злыднев, В. И. Тамбовцев, В. К. Усачев. 39

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН НАД МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПОКРЫТОЙ СЛОЕМ ЛЬДА
В. В. Ахияров..... 48

СИНТЕЗ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТРУКТУР С КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ МЕТОДОМ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ
А. М. Бобрешов, П. А. Кретов, М. П. Ряполов, Е. А. Сбродов, К. В. Смусева, Г. К. Усков. 54

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛУЧОМ АКТИВНОЙ ЦИФРОВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
А. С. Артюх, Н. В. Поваренкин. 61

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВЫХ ОШИБОК ПЕЛЕНГА, ВОЗНИКАЮЩИХ В СИСТЕМЕ АНТЕННА-ОБТЕКАТЕЛЬ, ДЛЯ РАДАРОВ С ФАР НА БАЗЕ КОМПАКТНОГО ПОЛИГОНА.
А. Е. Дорофеев, И. Е. Макушкин. 74

ТОНКОПРОВОЛОЧНЫЕ ИЗЛУЧАЮЩИЕ СТРУКТУРЫ С ЗЕРКАЛЬНО-ПОВОРОТНОЙ СИММЕТРИЕЙ
Д. А. Куприянов, А. Г. Майоров, С. В. Морозов, Д. П. Табаков. 82

УГЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ Е-ПОЛЯРИЗАЦИИ ОТ НЕОДНОРОДНОГО СЛОЯ ДИЭЛЕКТРИКА
Я. М. Кузнецов, Д. Н. Панин. 89

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ АНТЕНН С ПОДЛОЖКАМИ НА ОСНОВЕ БИАНИЗОТРОПНЫХ КИРАЛЬНЫХ МЕТАМАТЕРИАЛОВ
Д. С. Клюев, А. М. Нещерет, О. В. Осипов, Ю. В. Соколова.....98

ШИРОКОПОЛОСНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ АНТЕННА
А. М. Бобрешов, Д. П. Кондратьев, С. Е. Нескородов, Г. К. Усков.....104

ЩЕЛЕВАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА НА П-ВОЛНОВОДЕ
Г. Ф. Заргано, В. В. Земляков, А. О. Пелевин.....109

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОДНОПОЗИЦИОННОГО МЕСТООПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В КВ ДИАПАЗОНЕ
Г. Г. Вертоградов, В. Г. Вертоградов, Е. Г. Чайка. 116

Секция 9. Помехи. Электромагнитная совместимость. Радио- и оптоэлектронная разведка и подавление.

АЗИМУТАЛЬНОЕ ПЕЛЕНГОВАНИЕ НАЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЭКВИДИСТАНТНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ЛЕТАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ
Е. С. Артемова, М. П. Сличенко. 134

АЛГОРИТМ РАЗДЕЛЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ И ФИЛЬТРАЦИИ КООРДИНАТ МАНЕВРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОСИСТЕМОЙ В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПО ЧАСТОТНО-УГЛОМЕРНЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ
Э. А. Кирсанов, С. А. Колесников. 145

ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБОЧНОГО ПРИЕМА БИТА В КАНАЛЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С ДВОИЧНОЙ ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ НА ФОНЕ ХАОТИЧЕСКОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ПОМЕХИ С ПОСТОЯННОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ И СЛУЧАЙНОЙ ФАЗОЙ РАДИОИМПУЛЬСА
В. В. Михалёв, А. В. Петров..... 155

ДЕВИАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ В СЕТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
А. С. Дубонос, С. И. Кузнецов, А. А. Куренков, Д. Н. Михайлец. 163

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАТУХАНИЯ НАВОДОК В ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЛИНИИ ВБЛИЗИ ПОГЛОЩАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
А. В. Усков. 167

ОБНАРУЖЕНИЕ И ПЕЛЕНГОВАНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ
М. Л. Артемов, О. В. Афанасьев, О. А. Машарова. 172

ОЦЕНКА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СТАНДАРТА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ IEEE 802.11N
О. Н. Завалишина, А. О. Липатов, К. Д. Титов. 183

ПОСТРОЕНИЕ МЕАНДР-ФИЛЬТРОВ ПОДСИСТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТЫ СРЕДСТВ РАДИОМОНИТОРИНГА НА ОСНОВЕ СУБДИСКРЕТИЗАЦИИ СИГНАЛОВ
П. А. Глинка, С. В. Козлов. 194

ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА КОНТЕЙНЕРНЫХ СРЕДСТВ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПОДАВЛЕНИЯ ГРУППОВОЙ ЗАЩИТЫ КОРАБЕЛЬНОГО ВЕРТОЛЕТА
С. А. Мочалов, Д. Н. Швыряев. 199

УЛЬТРАЗВУК В ОФИСНОЙ СВЯЗИ: СЛУЖЕБНЫЕ КАНАЛЫ И ПОДАВЛЕНИЕ ДИКТОФОНОВ
Г. Д. Асяев, В. Н. Багаев, Б. Б. Саидов. 207

Секция 10. Радиотехнические устройства. Автоматизированные измерительные комплексы. Электроника. Техника СВЧ.

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ АВИАЦИОННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ РАЗНЕСЕННОГО ПРИЕМА ИХ СИГНАЛОВ
Г. А. Газарбекьян, А. А. Строцев, М. В. Шаповалов. 212

АЛГОРИТМ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА КАСКАДНО-ВКЛЮЧЁННЫХ СОГЛАСУЮЩИХ СМЕШАННЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ АВТОГЕНЕРАТОРОВ НА АКТИВНЫХ ДВУХПОЛЮСНЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
А. А. Головков, В. А. Головков. 225

АНАЛИЗ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ MIMO СИСТЕМЫ СВЯЗИ С УЧЕТОМ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ КАНАЛОВ ПРИЕМНОГО ТРАКТА
М. В. Грачев, Ю. Н. Паршин. 242

АНОДНЫЕ АЛЮМООКСИДНЫЕ СТРУКТУРЫ СО ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ АЛЮМИНИЕВЫХ МЕЖСОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ СВЧ-ПРИМЕНЕНИЙ
Д. Л. Шиманович. 249

ВЛИЯНИЕ НЕЛИНЕЙНОСТИ ЧАСТОТНО-ФАЗОВОГО ДЕТЕКТОРА НА СПЕКТР ПОМЕХ В СИСТЕМЕ АВТОПОДСТРОЙКИ С ДРОБНЫМ ДЕЛИТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ
А. В. Леньшин, М. В. Матуразов, Т. В. Матуразова, С. А. Попов, Е. В. Шаталов. ... 254

ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТРАНКИНГОВОЙ РАДИОСВЯЗИ С ПОМОЩЬЮ ДИАГРАММООБРАЗУЮЩИХ МАТРИЦ
С. А. Литвинов, А. А. Парамонов, С. И. Струков. 265

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТА РАДИОЗВУКА
И. Л. Железняк, В. И. Тамбовцев, С. Ю. Федосеев. 276

ИЗМЕРЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШИРОКОПОЛОСНЫХ РАДИОСИГНАЛОВ
А. Ф. Васильев, В. Д. Захарченко. 280

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКУСТООПТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ
А. М. Бобрешов, И. С. Коровченко, А. В. Олейников, К. А. Прохоров. 285

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДИОДА С НАКОПЛЕНИЕМ ЗАРЯДА ПРИ ЕГО ИМПУЛЬСНОЙ НАКАЧКЕ
А. М. Бобрешов, А. Ю. Горяинова, А. С. Жабин, В. А. Степкин, Г. К. Усков. 291

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС «УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ РАДИОСИСТЕМА»
О. В. Бойко, Д. В. Журавлев, М. А. Сиваш. 297

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ БИФУРКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ИСН
А. А. Вороной, А. А. Кузьменко, Д. Л. Мясников. 302

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТРАЕКТОРИЙ ПОЛЕТА БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В ИНТЕРЕСАХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАДИОМОНИТОРИНГА
А. В. Богословский, М. И. Крутов, А. В. Усков. 311

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ КОМБИНИРОВАНИЯ ФАЗОВОГО И РАЗНОСТНО-ДОПЛЕРОВСКОГО СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ПОДВИЖНЫМ И ОДИНОЧНЫМ СРЕДСТВОМ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
С. В. Клинков, И. В. Коликов, В. В. Уткин. 319

МЕТОД ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ
А. А. Головков, В. А. Головков. 326

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЗОВЫХ ШУМОВ СИНТЕЗАТОРА С ДРОБНЫМ ДЕЛЕНИЕМ ЧАСТОТЫ В СИСТЕМЕ АВТОПОДСТРОЙКИ
А. Н. Голубинский, А. В. Леньшин, М. В. Матуразов, В. Н. Тихомиров..... 337

МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ АСТАТИЧЕСКОЙ ПО ФАЗЕ СИСТЕМЫ ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИНТЕЗАТОРОВ ЧАСТОТ
А. В. Леньшин, М. В. Матуразов, Т. В. Матуразова, Е. В. Шаталов..... 347

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАДИОПЕРЕДАТЧИКА СИГНАЛОВ ПОДВИЖНЫХ УСТРОЙСТВ
М. Ю. Петровский, Т. М. Печень, Я. В. Трофимик..... 357

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В РАДИОЛИНИИ БЛИЖНЕГО ДЕЙСТВИЯ СВЧ-ДИАПАЗОНА
В. М. Артюшенко, В. И. Воловач..... 364

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕКТРА ШУМОВ ПОМЕХ ДРОБНОСТИ В НЕПРЕРЫВНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ
А. В. Леньшин, М. В. Матуразов, Т. В. Матуразова, Е. В. Шаталов..... 372

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ РЕЗОНАТОРА-ТЕРМОСТАТА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЧАСТОТЫ ПРЕЦИЗИОННОГО КВАРЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА
В. И. Карагусов. 380

ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
И. М. Косачев, К. Н. Чугай. 387

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ ДЛЯ ВАРИАНТОВ ВКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАСУЮЩИХ СМЕШАННЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ МЕЖДУ ИСТОЧНИКОМ СИГНАЛА И НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков. 393

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИНТЕЗАТОРАХ С БЫСТРОЙ НАСТРОЙКОЙ ЧАСТОТЫ
А. Н. Голубинский, А. В. Леньшин, М. В. Матуразов, В. Н. Тихомиров. 413

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ АФАР
Н. А. Кушнерев, М. В. Родин. 422

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МОДУЛИРОВАННОГО РАДИОСИГНАЛА В АКТИВНОМ ДИЭЛЕКТРИКЕ
И. Л. Железняк, В. И. Тамбовцев, С. Ю. Федосеев. 433

Том 6

Секция 10. Радиотехнические устройства. Автоматизированные измерительные комплексы. Электроника. Техника СВЧ.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СПЕКТРА СИГНАЛА В АКТИВНОМ НЕЛИНЕЙНОМ ЭЛЕМЕНТЕ С КУБИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
Б. Б. Саидов, И. С. Следнев, В. И. Тамбовцев. 1

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ СВЕРХКОРОТКОГО ИМПУЛЬСНОГО СИГНАЛА
А. М. Бобрешов, А. С. Жабин, А. А. Жидков, Г. К. Усков. 7

ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОСТИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТУРА
Н. Д. Бирюк, А. Ю. Кривцов, О. С. Хорпяков. 14

РАДИОСТАНЦИЯ СВЧ ДИАПАЗОНА
О. В. Бойко, А. В. Володько, В. А. Мальцев, М. А. Сиваш. 25

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ АВИАЦИОННЫХ ПОЛИГОНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ
А. Р. Бестугин, И. А. Киршина, В. П. Рачков, А. Д. Филин. 30

РАЗРАБОТКА КОМПАКТНЫХ СООСНЫХ КОАКСИАЛЬНО-ВОЛНОВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ ВОЛНОВОДОВ НЕСТАНДАРТНОГО СЕЧЕНИЯ
Б. М. Кац, В. П. Мещанов, К. А. Саяпин. 40

РАСЧЕТ ПАРАЗИТНОГО ОТКЛОНЕНИЯ ЧАСТОТЫ И ФАЗЫ ИСТОЧНИКА СИГНАЛОВ ИЗ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ ФАЗОВОГО ШУМА
А. В. Чадин.....45

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНАРНОГО ЭЛЕМЕНТА ТОПОЛОГИИ МИКРОПОЛОСКОВОГО УСТРОЙСТВА ПО ЗАДАННОЙ ЕМКОСТИ В СХЕМЕ ЗАМЕЩЕНИЯ
В. А. Мельник, А. В. Останков, Н. Н. Щетинин.....50

РЕКОНФИГУРИРУЕМАЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ОПТИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НА БАЗЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
К. А. Бедин, А. А. Васильченко, Д. В. Савкин.....56

СИСТЕМА РАДИОСВЯЗИ НА ОСНОВЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УОЛША
А. Н. Асосков, Ю. В. Левченко, И. И. Малышев, И. Н. Малышева, А. И. Мордовин, Ю. А. Плахотнюк.....62

СЛОЖЕНИЕ СВЕРХКОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ С ПОМОЩЬЮ СУММАТОРА КОНСТРУКЦИИ УИЛКИНСОНА
А. М. Бобрешов, А. Е. Елфимов, А. С. Жабин, Г. К. Усков. 69

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАЦИОНАРНЫХ СТАНЦИЙ ТРОПОСФЕРНОЙ СВЯЗИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
А. В. Войнов, Н. Н. Плотников. 74

ТЕХНИКА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
А. С. Багдасарян, В. И. Николаев. 79

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ Х-ДИАПАЗОНА НА ОСНОВЕ НИТРИДГАЛЛИЕВОГО ТРАНЗИСТОРА
Н. И. Каргин, Ю. А. Порохонько, А. В. Слепенков, С. А. Шостаченко..... 90

ЧИСЛЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СФЕРЫ В ПРЯМОУГОЛЬНОМ ВОЛНОВОДЕ НА СВЧ
К. М. Зейде. 94

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ AL-AL2O3-NI-CU-СТРУКТУР ДЛЯ МИКРОПОЛОСКОВЫХ СВЧ-ЛИНИЙ
Д. Л. Шиманович. 101

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ РАДИОЛИНИИ БЛИЖНЕГО ДЕЙСТВИЯ СВЧ-ДИАПАЗОНА
В. М. Артюшенко, В. И. Воловач..... 106

Секция 11. Радиотехнический мониторинг Земли.

ОПТИМАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В МНОГОПОЗИЦИОННЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ
О. В. Горячкин..... 115

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ПОДПОВЕРХНОСТНОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Е. Л. Шошин. 124

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ ЗЕМЛИ МЕТОДОМ НАКЛОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
С. В. Литвинов, Д. С. Мудрик..... 134

Секция 12. Интеллектуальные системы управления и связи. Когнитивное радио.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ
И. Н. Малышева, Ю. А. Плахотнюк, В. В. Погожев, В. А. Середа. 145

АДАПТИВНАЯ ОБРАБОТКА ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ
С. К. Киселев, Е. И. Степнова..... 150

АЛГОРИТМ ВЫБОРА АРХИТЕКТУРЫ ПОЛНОСВЯЗНОЙ СЕТИ В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
А. Н. Голубинский, А. А. Толстых..... 156

АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ СВЯЗИ
А. В. Бусыгин, А. Ю. Живодерников, Ю. В. Ковайкин, П. В. Лебедев. 164

АРХИТЕКТУРА СЕТИ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ НА ОСНОВЕ ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ
А. В. Бесков, М. А. Коцыняк, О. С. Лаута, А. В. Мамай, И. Р. Муртазин..... 173

БЛОКЧЕЙНЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА БАЗЕ СИСТЕМЫ СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО КОНСЕНСУСА
А. А. Грушо, А. А. Зацаринный, Е. Е. Тимонина..... 183

ГИПЕРКОНВЕРГЕНТНАЯ ГИПЕРСИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ АГРЕГИРОВАННАЯ НЕЙРОМОРФНАЯ РАДИОПЛАТФОРМА - КАК БУДУЩЕЕ РАДИОСВЯЗИ
С. В. Карамов..... 192

ИНВЕРСНО-ПРЯМОЙ НЕЙРОКОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРОГА РЕШАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ИСТОЧНИКА ИНФОРМАЦИИ В ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
А. Н. Голубинский, Н. М. Рябков. 198

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ И СИНТЕЗЕ СТРУКТУРЫ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
В. В. Алексеев.....205

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЕГИОНА
В. Г. Бурлов, М. О. Лепешкин..... 216

КЛАССИФИКАЦИЯ УРОВНЯ ФОРМИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
А. Н. Голубинский, М. Н. Данильченко, К. В. Пядухова, Н. М. Рябков. 222

КОМПОЗИЦИОННАЯ ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В СИСТЕМАХ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Д. В. Котов, А. А. Молявко..... 230

КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ГРАДИЕНТА ИЗМЕНЕНИЯ ИХ СОСТОЯНИЙ
И. А. Елфимов, М. П. Ляхненко, К. В. Цыганков, А. А. Чурсина.....236

МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
А. М. Межуев, Д. Л. Стуров. 242

МЕТОДИКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПЛИС АЛГОРИТМОВ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ В СИСТЕМАХ РАДИОКОНТРОЛЯ
М. И. Спажакин, А. Б. Токарев..... 248

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДСИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНОГО ВРЕМЕНИ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИАЦИОННОЙ СЕТЬЮ СВЯЗИ
М. И. Бабкова, К. А. Смирнов. 256

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ РЕСУРСА В РЕЖИМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО КОНФЛИКТА
К. В. Пядухова, Н. Н. Толстых. 270

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ СВЯЗИ
А. В. Боговик, О. А. Кривов. 283

МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОПТИМИЗАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
А. В. Боговик, О. А. Кривов. 289

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ СИНТЕЗА И КООРДИНАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
М. В. Павловский. 304

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОРРЕКЦИИ ПАРАМЕТРОВ КОНФЛИКТНЫХ КОМПОНЕНТОВ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
М. П. Иванкин, В. В. Сафронов, В. Ф. Свердел, Н. Н. Толстых. 315

МОДЕЛЬ ГРУППОВОЙ АТАКИ АВТОНОМНЫМИ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
А. В. Мефедов. 321

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АППАРАТА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
А. Ф. Латыпова. 327

ОБОБЩЁННАЯ ОРТОГОНАЛИЗАЦИЯ ГРАМА-ШМИДТА И ПОДАВЛЕНИЕ ВЗАИМНЫХ ПОМЕХ В СЕТЯХ КОГНИТИВНОГО РАДИО
С. В. Карамов, А. В. Харин. 335

ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ОБЛИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ СИСТЕМ СВЯЗИ
В. С. Артамонов, А. В. Винниченко. 341

ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ
В. С. Артамонов, А. Н. Буренин, В. А. Васильев. 352

ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ СЕТЯМИ
В. С. Артамонов, А. Н. Буренин. 365

ОЦЕНКА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КЛАСТЕРНОЙ MESH-СЕТИ НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СРЕДЕ ANYLOGIC
М. В. Богатырев, А. А. Ерыгин, С. А. Житенев, А. М. Сепкин. 375

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ОПЕРАТИВНОСТЬ С УЧЕТОМ ОГРАНИЧЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ТРАКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
Ф. П. Астапенко, М. В. Богатырев, А. А. Ерыгин, С. А. Житенев, В. П. Пустовит. .. 382

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЦИФРОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАССАЖИРОВ НА БАЗЕ АЛГОРИТМА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДИРОВАНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ КОГНИТИВНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
А. К. Волков, А. К. Волков, А. А. Гладких. 388

ПОДХОДЫ К МАШИННОМУ ОБУЧЕНИЮ В КОГНИТИВНОМ РАДИО
Е. А. Балашова, С. В. Карамов..... 394

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ МПЧ ПО ДАННЫМ НАКЛОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ В ЕВРОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ
Ф. И. Выборнов, А. В. Першин, В. П. Урядов. 403

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМАМИ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
В. Г. Бурлов, М. О. Лепешкин..... 414

СИСТЕМЫ СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО КОНФЛИКТА
М. П. Иванкин, В. В. Сафронов, В. Ф. Свердел, Н. Н. Толстых..... 420

СПОСОБ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ СЕТЕЙ СВЯЗИ
А. Н. Кривоногов, Л. Ю. Лобанова, С. Е. Потапов, А. А. Потапова, М. В. Сагиров, В. В. Храмогин. 425

ВОЛНОВОДНЫЕ БРЭГГОВСКИЕ СТРУКТУРЫ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА – НОВЫЙ ТИП ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР ДЛЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Д.А. Усанов, А.В. Скрипаль, Д.В. Пономарев

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского» (ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского»), г. Саратов, Россия

Аннотация. Предложен новый тип функциональных структур для радиоэлектроники в виде брэгговских структур сверхвысокочастотного диапазона, среди которых полосовые и узкополосные фильтры заграждения с управляемыми амплитудно-частотными характеристиками, широкополосные малогабаритные согласованные нагрузки, новые типы электродинамических систем, применяемых при измерении параметров материалов и структур, новые типы зондов, обеспечивающих высокую чувствительность и разрешающую способность ближнеполевого СВЧ-микроскопа.

Ключевые слова: брэгговкие структуры, СВЧ-диапазон, фильтры, согласованные нагрузки, измерение параметров материалов, СВЧ-микроскопия.

WAVEGUIDE MICROWAVE BRAGG STRUCTURES - A NEW TYPE OF FUNCTIONAL STRUCTURES FOR RADIO ELECTRONICS

D.A. Usanov, A.V. Skripal, D.V. Ponomarev

Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky, Saratov, Russia

Abstract. A new type of functional structures for radio electronics in the form of microwave Bragg structures, including bandpass and narrowband rejection filters with controlled amplitude-frequency characteristics, broadband small-sized matched loads, new types of electrodynamic systems used in measuring parameters of materials and structures, new types of probes providing high sensitivity and resolution of the near-field microwave microscope has been proposed.

Keywords: Bragg structures, microwave range, filters, matched loads, measurement of material parameters, microwave microscopy.

1. Введение

В последнее время развитие микроволновых и терагерцовых технологий оказало значительное влияние на современные электронные, информационно-коммуникационные и медицинские технологии.

Использование микроволновых брэгговских структур позволяет сделать новый шаг в совершенствовании микроволновых и терагерцовых технологий, так как в этом случае используется сочетание с одной стороны хорошо развитых модельных представлений, принятых в физике твердого тела, связанных с периодичностью кристаллической решетки, и волновых явлений, наблюдающихся в структурах, применяемых в современных электронных и информационно-коммуникационных системах, с другой стороны [1, 2].

Уникальные свойства брэгговских структур, часто называемых фотонными кристаллами, открывают новые возможности создания на их основе устройств с

управляемыми в рекордно большом диапазоне параметрами, а также реализовать новые высокочувствительные бесконтактные методы измерения параметров материалов и нанообъектов. Это особенно важно в настоящее время для недостаточно освоенного терагерцового и коротковолновой части микроволнового диапазонов частот, которые является перспективными для применения в радиолокации, системах безопасности, астрономии, интроскопии, спектроскопии и неразрушающем контроле.

Отличительной особенностью брэгговских структур микроволнового и терагерцового диапазона является высокая технологичность их производства, макроскопичность элементов, составляющих их конструкцию, возможность реализации фотонных кристаллов на основе упорядоченных массивов элементов различной формы и конфигурации, позволяющие реализовать функции, в том числе, основных элементов схем микроволнового и терагерцового диапазона с более совершенными основными характеристиками по сравнению с известными аналогами [3–6].

В качестве периодических элементов в брэгговских структурах различными авторами использовались прямоугольные волноводы, коаксиальные линии, отрезки микрополосковых, копланарных, щелевых и волноводно-щелевых линий с изменяющимися геометрическими размерами [7–12].

Значительное число экспериментальных и теоретических исследований электромагнитных свойств фотонных кристаллов посвящено проблеме создания запрещенных зон с заданными амплитудно-частотными характеристиками. В этом случае, СВЧ фотонные кристаллы рассматривались как составные структуры, состоящие из двух или более повторяющихся элементов разной формы и размеров. Как правило, специфика таких структур носит чисто геометрический характер, например, она состоит в различной пространственной симметрии, типах локальных дефектов или частичном беспорядке и т. д. Более сложными электродинамическими характеристиками обладают фотонные кристаллы, диэлектрические и магнитные параметры составляющих которых могут регулироваться внешними магнитными или электрическими полями.

2. СВЧ-ФИЛЬТРЫ НА ОСНОВЕ БРЭГГОВСКИХ СТРУКТУР С УПРАВЛЯЕМЫМИ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Создание СВЧ фотонных кристаллов с управляемыми амплитудно-частотными характеристиками открывает перспективу расширения области их применения в качестве фильтров микроволнового и терагерцового диапазонов.

Наличие явно выраженных запрещенных зон на характеристиках СВЧ фотонных кристаллов позволяет использовать их в качестве полосовых фильтров заграждения. Фотонные кристаллы с нарушением периодичности структуры позволяют реализовать узкополосные фильтры пропускания [13].

Поскольку в современных радиолокационных системах и системах спутниковой связи наряду с полосовыми фильтрами [7, 14–16], предназначенными для распространения сигналов на выбранных частотах, необходимы узкополосные фильтры заграждения (bandstop filter) для подавления нежелательных ложных сигналов,

субгармоник и высоких гармоник. Современные СВЧ-фильтры заграждения, наряду с высоким коэффициентом ослабления в выбранной полосе частот, должны характеризоваться коэффициентом прохождения электромагнитного излучения близким к единице вне полосы заграждения. Такие фильтры выполняются как с использованием различных типов планарных линий передачи, так и в волноводном исполнении [17-19].

В случае реализации системы на основе фотонных кристаллов с плоской разрешенной зоной, то есть зоной, характеризующейся частотно-независимым коэффициентом прохождения электромагнитной волны близким к единице, могут быть созданы узкополосные фильтры заграждения, обладающие вне полосы заграждения частотно-независимым коэффициентом прохождения близким к единице.

Поскольку отличительной особенностью фотонных кристаллов СВЧ-диапазона является высокая технологичность их производства, макроскопичность элементов, составляющих их конструкцию, возможность реализации фотонных кристаллов на основе упорядоченных массивов элементов различной формы и конфигурации [1, 7, 8–12], то реализация системы на основе фотонных кристаллов с примесной модой затухания колебаний в разрешенной зоне фотонного кристалла, обеспечивающей создание как широкополосных, так и узкополосных фильтров заграждения с электрически управляемыми в широком диапазоне значений амплитудно-частотными характеристиками, представляет несомненный научный и практический интерес [20].

3. Использование брэгговских структур для создания широкополосных согласованных нагрузок

Одним из новых применений брэгговских структур в микроволновом и терагерцовом диапазонах является создание неотражающих поверхностей (реализация технологии «Stealth») и широкополосных согласованных нагрузок.

В качестве поглощающих элементов в существующих нагрузках обычно используют ферроэпоксидные композиты, обладающие большими потерями, или диэлектрические стержни с нанесенными на них слоями резистивного материала.

Для улучшения характеристик поглощения и уменьшения размера и веса согласованная нагрузка, выполненная на основе традиционного ферроэпоксидного поглотителя, может принимать различные структурные формы, такие как сужающиеся клинья, пирамидальные конструкции, многослойные и многозонные (multilayer and multi-zone) конструкции Т-типа в Н- и Е-плоскостях и т.д. [21].

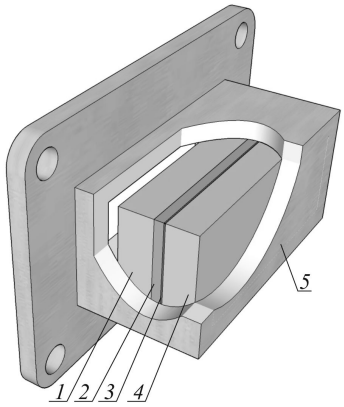
На мировом рынке производства и разработки согласованных нагрузок в сантиметровом и миллиметровом диапазонах значительное место занимают компании Flann Microwave, SAGE Millimeter, Inc., Pasternack.

В сантиметровом диапазоне длин волн одним из недостатков существующих прецизионных согласованных нагрузок являются их большие габариты, которые превышают в трехсантиметровом диапазоне длин волн 100 мм и более.

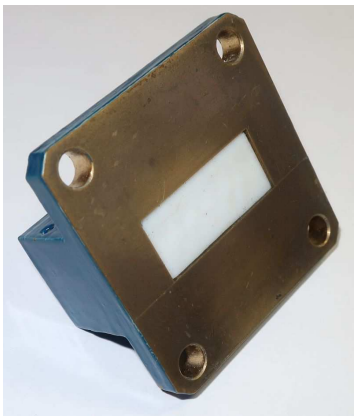
При создании нагрузок в миллиметровом диапазоне длин волн и, тем более, в терагерцовом диапазоне частот возникают дополнительные трудности. Это связано с тем, что в этих диапазонах наблюдается частотная зависимость диэлектрической и

магнитной проницаемостей ферроэпоксидных композитов и резистивных материалов, используемых в качестве поглощающих элементов. При этом их диэлектрическая и магнитная проницаемости наиболее чувствительны к составу ферроэпоксидных композитов именно в терагерцовом диапазоне частот.

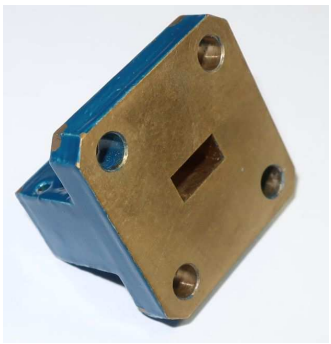
Ряд новых возможностей при создании СВЧ согласованных нагрузок сантиметрового и миллиметрового диапазонов открывается при использовании свойств структур с фотонной запрещенной зоной (СВЧ фотонных кристаллов) [22]. Отметим, что наряду с зоной, запрещенной для распространения волн в определенном диапазоне частот, для таких структур характерно наличие и разрешенной зоны. В частотном диапазоне разрешенной зоны волна не испытывает отражения и распространяется с малыми потерями. Однако, в случае наличия в таких структурах проводящих слоев, например, в виде нанометровых металлических пленок, при распространении волны в, так называемой, разрешенной зоне происходит её поглощение. Такое свойство фотонных кристаллов авторами [23] было успешно использовано для создания малогабаритных (с продольными размерами, не превышающими одной длины волны) согласованных нагрузок (рис.1), работающих в диапазонах частот в диапазонах 8.15–12.05 ГГц, 12.05–17.44 ГГц, 17.44–25.95 ГГц с коэффициентом стоячей волны по напряжению VSWR <1.10, в диапазонах частот 25.95–37.50 ГГц, 37.50–53.57 ГГц с VSWR <1.15. и в диапазоне частот 140–210 ГГц с VSWR <1.3.



Конструкция согласованной нагрузки, включающей сплошные диэлектрические слои (ε: 1 – 2.0; 2 – 9.6; 4 – 2.0) и нанометровую металлическую пленку – 3. Корпус волновода – 5.



Согласованная нагрузка в диапазоне частот 8.15–12.05 ГГц



Согласованная нагрузка в диапазоне частот 25.95–37.5 ГГц

Рис. 1. Широкополосные малогабаритные согласованные нагрузки

В литературе отсутствуют сведения об использовании указанной выше возможности создания такого типа нагрузок для высокочастотной части терагерцового диапазона частот [24]. Задача расширения диапазона рабочих частот малогабаритных согласованных нагрузок, включая терагерцовый, на основе фотонных кристаллов по-прежнему остается актуальной.

4. СВЧ ФОТОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ –НОВЫЙ ТИП ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПАРАМЕТРОВ МАТЕРИАЛОВ И СТРУКТУР

Одномерные СВЧ фотонные кристаллы могут быть использованы в качестве новых типов электродинамических систем при измерении параметров материалов и структур СВЧ-методами.

В основу СВЧ-методов, использующих в качестве измерительной системы периодические структуры (фотонные кристаллы), положено явление остро селективного изменения частоты и амплитуды примесной моды колебаний в запрещенной зоне фотонного кристалла при изменении параметров измеряемой структуры, выступающей в качестве нарушения его периодичности. В настоящее время разработаны методики по определению комплексной диэлектрической проницаемости твердых диэлектриков и композитов [25, 26], жидких диэлектриков и их растворов [10, 25, 27], электропроводности или толщины нанометровых металлических пленок [28].

Авторы [29] использовали отрезок коаксиального кабеля с периодически расположенными отверстиями в его внешнем проводнике и диэлектрическом заполнении для измерения температуры и диэлектрической проницаемости жидких материалов.

В работах [25, 30] измеряемые диэлектрические образцы прямоугольной формы размещались над высокоомным отрезком микрополосковой периодической структуры, что приводило к частотному сдвигу дефектной (примесной) моды колебаний. Однако аналитических выражений для описания калибровочной зависимости авторами получено не было.

Авторами [25] предлагалось помещать образец в один из воздушных отрезков микрополосковой структуры с периодически изменяющейся диэлектрической проницаемостью подложки. Однако, в этом случае толщина измеряемого образца должна быть равна толщине подложки.

С использованием микрополоскового фотонного кристалла с воздушными отрезками авторами [25, 31] были определены значения комплексной диэлектрической проницаемости композитов на основе диэлектрических матриц и входящих в их состав углеродных нанотрубок, исследовано изменение действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости углеродных нанотрубок, подвергнутых воздействию ультрафиолетового излучения [31], и исследована их температурная зависимость.

Авторами [1, 25, 27] в микрополосковой брэгговской структуре была создана кювета для измерения параметров жидких диэлектриков. На основе решения обратной задачи определялась комплексная диэлектрическая проницаемость $\varepsilon = \varepsilon' - j \cdot \varepsilon''$, жидких диэлектриков.

Микрополосковая брэгговская структура была использована авторами [32] для измерения комплексной диэлектрической проницаемости водно-этанольных растворов с различной объемной долей этанола в широком интервале температур.

Использование микрополосковых фотонных кристаллов, представляющих собой открытые линии передачи, для измерения параметров материалов и структур с одной

стороны обеспечивают технологичность датчиков, создаваемых на их основе, с другой стороны внешние факторы, например, электромагнитные поля, температура и влажность окружающей среды могут исказить результаты измерений.

Авторами [13, 33] были выполнены измерения параметров нанометровых металлических слоев на изолирующих подложках с использованием волноводных брэгговских структур. Для определения толщины или удельной электропроводности нанометрового металлического слоя решалась обратная задача, при этом для расчета АЧХ фотонного кристалла с нанометровым металлическим слоем использовались матрицы передачи между областями с различными значениями постоянных распространения [33]. Недостатком предложенной методики является необходимость независимых измерений одного из параметров тонкой металлической пленки.

В работе [34] впервые описаны методики измерения удельной электропроводности и толщины высоколегированного полупроводникового слоя при двух положениях исследуемого образца в брегговской структуре или при двух размерах нарушения периодичности брегговской структуры.

В работе [35] с использованием волноводных СВЧ брэгговских структур описаны результаты измерений сильнолегированного эпитаксиального слоя и полупроводниковой подложки при ориентации полупроводниковой структуры двумя способами.

Отметим, что все рассмотренные выше методы измерения параметров материалов и структур с использованием волноводных СВЧ фотонных кристаллов, обладая высокой чувствительностью, позволяют получить результат измерений, усредненный по размеру, сравнимому с длиной волны излучения.

5. Использование брэгговских структур в ближнеполевой СВЧ-микроскопии

Одним из перспективных направлений создания современных диагностических устройств, которые могут быть использованы для обнаружения новых эффектов в полупроводниковых элементах микро- и наноэлектроники, более точного исследования характеристик приборов на их основе при изменении режима питания, уровня воздействующего сигнала, температуры и других факторов, является сканирующая ближнеполевая СВЧ-микроскопия [36].

Ключевым элементом ближнеполевого СВЧ-микроскопа является зонд с размером апертуры намного меньшим длины волны СВЧ-излучения. В качестве нового типа СВЧ-зонда, обеспечивающего высокую чувствительность и разрешающую способность ближнеполевого СВЧ-микроскопа могут быть использованы СВЧ фотонные кристаллы, характеризующиеся наличием на АЧХ резонансной особенности, называемой дефектной модой колебаний [1–4]. Одним из таких резонансов, могут быть частотные особенности, обусловленные появлением фотонных таммовских поверхностных и интерфейсных состояний.

6. Заключение

Таким образом, использование волноводных брэгговских структур в качестве нового типа функциональных структур, применяемых в радиоэлектронике, позволяет сделать новый шаг в развитии микроволновых и терагерцовых технологий.

7. Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (государственное задание № 8.7628.2017/БЧ) и стипендии Президента РФ (СП-3301.2018.3).

Литература

1. Усанов Д.А., Никитов С.А., Скрипаль А.В., Пономарев Д.В. Одномерные СВЧ фотонные кристаллы. Новые области применения. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2018. – 184 с.
2. Usanov D., Skripal A. Chapter 2: Photonic Crystal Waveguides http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.76797. – P. 23–48 in Book EMERGING WAVEGUIDE TECHNOLOGY ISBN 978-1-78923-493-0 Book edited by: Dr. Kok Yeow You. – 372 p. Published: August 1st 2018
3. Mittleman D. Terahertz imaging, in Sensing with Terahertz Radiation. Berlin, Germany: Springer, 2003. – Pp. 117–153.
4. Zhu Z. A Metamaterial-Based Terahertz Low-Pass Filter With Low Insertion Loss and Sharp Rejection / Zhu Z., Zhang X., Gu J., Singh R., Tian Z., Han J., and Zhang W // IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology, 2013, vol. 3, No 6. – Pp. 832–837.
5. Ren J. Photo-Induced Electromagnetic Band Gap Structures for Optically Tunable Microwave Filters / Ren J., Jiang Z., Shams Md. I. B., Fay P., Liu L. // Progress In Electromagnetics Research, Vol. 161, 2018. – Pp. 101–111.
6. Jaglan N., Kanaujia B. K., Gupta S. D., Srivastava S. Triple Band Notched UWB Antenna Design Using Electromagnetic Band Gap Structures// Progress In Electromagnetics Research. Vol. 66, 2016. – Pp.139-147.
7. Беляев Б.А., Волошин А.С., Шабанов В.Ф. Исследование микрополосковых моделей полосно-пропускающих фильтров на одномерных фотонных кристаллах// Доклады Академии Наук. 2005. Т. 400, № 2. – С. 181–185.
8. Wei T. Coaxial Cable Bragg Gratings / Wei T., Wu S., Huang J., Xiao H., Fan J. // Applied Physics Letters, 2011. V. 99, September. – Pp. 113517-1–113517-3.
9. Морозов Г.А. Коаксиальные Брэгговские СВЧ-структуры в сенсорных системах / Морозов Г.А., Морозов О.Г., Насыбулин А.Р., Севастьянов А.А., Фархутдинов А.Р. // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2014. Т. 17. № 3. – С. 65–70.
10. Усанов Д.А. Микрополосковые фотонные кристаллы и их использование для измерения параметров жидкостей / Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Абрамов А.В., Боголюбов А.С., Куликов М.Ю., Пономарев Д.В. // Журнал технической физики. 2010. Т. 80, вып. 8, – С. 143–148
11. Никитин Ал.А. Сверхвысокочастотный фотонный кристалл на щелевой линии передачи с сегнетоэлектрической пленкой / Никитин Ал.А., Никитин Ан.А., Устинов А.Б., Lähderanta E., Калиникос Б.А. // Журнал технической физики, 2016, том 86, вып. 6. – С.115–120
12. Усанов Д.А., Никитов С.А., Скрипаль А.В., Рязанов Д.С. Брэгговские сверхвысокочастотные структуры на волноводно-щелевых линиях// Радиотехника и электроника. 2016, том. 61. № 4. – С. 321–326.
13. Усанов Д. А. Волноводные фотонные кристаллы с характеристиками, управляемыми *p–i–n*-диодами / Усанов Д. А., Скрипаль А. В., Абрамов А. В., Боголюбов А. С., Скворцов В. С., Мерданов М.К. // Известия вузов. Электроника. 2010. №1. – С. 24–29.
14. Bage A. and Das S. Compact Triple-Band Waveguide Bandpass Filter Using Concentric Multiple Complementary Split Ring Resonators// Journal of Circuits, Systems, and Computers. 2017. Vol. 26, No. 6, – P. 1750096 (12 pages).

15. Di Crestvolant V. T., and De Paolis F. Dimensional Synthesis of Evanescent-Mode Ridge Waveguide Bandpass Filters// IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2018, Vol. 66, No. 2. – P. 954–961.
16. Mondal P., Sahoo M. and Parui S.K. Improvement of Stop-band Performance of a CPW Bandpass Filter using DGS// Microwave and Optical Technology Letters. 2016. Vol. 58, No. 3, p. 593–597.
17. Stefanovski S. Lj., Potrebić M. M., Tošić D. V. A novel design of E-plane bandstop waveguide filter using quarter-wave resonators// Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Communications. 2015. Vol. 9, No. 1-2. – P. 87 – 93.
18. Mrvi´c. M.V. Potrebi´c M. M. Toši´c D. V. Compact H-plane dual-band bandstop waveguide filter// J Comput Electron DOI 10.1007/s10825-017-1025-4.Hublished online 23 June 2017.
19. Chan K. Y., Ramer R., Mansour R. R., Sorrentino R. Design of Waveguide Switches Using Switchable Planar Bandstop Filters// IEEE Microwave and Wireless Components Letters. 2016, Vol.: 26, issue 10. – Pp. 798 – 800.
20. Патент РФ 2 658 113 C1 МПК H01P СВЧ фотонный кристалл Усанов Д.А., Никитов С.А., Скрипаль А.В., Мерданов М.К., Евтеев С.Г. 19.06.2018 Бюл. № 17. Заявка: 2017124293, 10.07.2017 Патентообладатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского".
21. Arbaoui Y. Full 3-D Printed Microwave Termination: A Simple and Low-Cost Solution / Arbaoui Y., Laur V., Maalouf A., Queffelec P., Passerieux D., Delias A., Blondy P // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2016, vol. 64. – Pp. 271–278.
22. Yablonovitch E., Gmitter T.J., and Leung K.M., Photonic band structure: The face-centered-cubic case employing nonspherical atoms// The American Physical Society, 1991, vol. 67. – Pp. 2295–2298.
23. Usanov D.A. Centimeter- and millimeter-wavelength matched loads based on microwave photonic crystals / Usanov D.A., Skripal' A.V., Ponomarev D.V., Meshchanov V.P., Popova N.F., Merdanov M.K. // Technical Physics. The Russian Journal of Applied Physics, 2017, vol. 62. – Pp. 243–247.
24. Andreev V.G., Angeluts A.A., Vdovin V.A., Lukichev V.F. Spectral characteristics of nanometer thick chromium films in terahertz frequency range// Technical Physics Letters, 2015, vol. 41. – Pp. 52–60.
25. Усанов Д.А. Измерение параметров твердых и жидких диэлектриков на сверхвысоких частотах с использованием микрополосковых фотонных структур / Усанов Д.А., Никитов С.А. Скрипаль А.В., Куликов М.Ю., Пономарев Д.В. // Радиотехника и электроника. 2012. Т. 57, № 2. – С. 230–236.
26. Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Романов А.В. Комплексная диэлектрическая проницаемость композитов на основе диэлектрических матриц и входящих в их состав углеродных нанотрубок // Журнал технической физики. 2011. Т. 81, вып. 1. – С. 106–110.
27. Пат. РФ 2419099 МПК G 01 R 27/26. Устройство для измерения относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь жидкости/ Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Абрамов А.В., Боголюбов А.С., Куликов М.Ю., Пономарев Д.В. Опубл. 20.05.2011, Бюл. № 14.
28. Патент РФ 2517200 C2 МПК G01N 22/00 Способ определения электропроводности и толщины полупроводниковых пластин или нанометровых полупроводниковых слоев в структурах «полупроводниковый слой–полупроводниковая подложка»/ Д.А. Усанов, С.А Никитов, А.В. Скрипаль, Д.В. Пономарев. Бюл. 15. Опубл. 27.05.2014. Заявка: 2012137649/07 от 03.09.2012
29. Насыбуллин А.Р., Морозов О.Г., Севастьянов А.А. Брэгговские сенсорные СВЧ-структуры на коаксиальном кабеле // Журнал радиоэлектроники: электронный журнал. 2014. № 3. – С.1–17. – Режим доступа: http://jre.cplire.ru/jre/mar14/8/text.pdf
30. Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Романов А.В. Электрофизические свойства композитов с включениями в виде углеродных нанотрубок, частиц мелкодисперсного графита и ферритовых микрочастиц // Известия вузов. Электроника. 2010. № 5. – С. 45–52.

31. Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Романов А.В. Управление СВЧ-характеристиками композитных материалов с наполнителем из углеродных нанотрубок воздействием ультрафиолетового излучения // Журнал технической физики. 2013. Т. 83, вып. 3. – С. 91–95.
32. Усанов Д. А. Использование микрополосковых фотонных кристаллов для измерения электрофизических параметров водноэтанольных растворов / Усанов Д. А., Скрипаль А. В., Абрамов А. В., Боголюбов А. С., Куликов М. Ю., Пономарев Д. В. // Материалы 20-ой Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии КрыМиКо-2010» 13-17 сент.2010 г. Севастополь, Крым. Украина. – С. 1063–1064.
33. Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Абрамов А.В., Боголюбов А.С. Измерения толщины нанометровых слоев металла и электропроводности полупроводника в структурах металл–полупроводник по спектрам отражения и прохождения электромагнитного излучения // ЖТФ. 2006. Т. 76, вып. 5. – С. 112–117.
34. Никитов С.А. Определение проводимости и толщины полупроводниковых пластин и нанометровых слоев с использованием одномерных СВЧ фотонных кристаллов / Никитов С.А., Гуляев Ю.В., Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Пономарев Д.В. // Доклады Академии Наук. 2013, Т. 448, № 1. – С. 35-37.
35. Усанов Д. А. Многопараметровые измерения эпитаксиальных полупроводниковых структур с использованием одномерных сверхвысокочастотных фотонных кристаллов / Усанов Д. А., Никитов С. А., Скрипаль А. В., Пономарев Д. В., Латышева Е. В. // Радиотехника и электроника. 2016, том. 61. № 1. – С. 45–53.
36. Усанов Д.А. Ближнеполевая сканирующая СВЧ-микроскопия и области ее применения. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2010. — 100 с.

REFERENCES

1. Usanov, D.A., Nikitov, S.A., Skripal, A.V., Ponomarev, D.V. One-dimensional microwave photonic crystals. New applications. M.: FIZMATLIT, 2018. – 184 p.
2. Usanov, D., Skripal, A. Chapter 2: Photonic Crystal Waveguides http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.76797. – P. 23–48 in Book EMERGING WAVEGUIDE TECHNOLOGY ISBN 978-1-78923-493-0 Book edited by: Dr. Kok Yeow You. – 372 p. Published: August 1st 2018
3. Mittleman, D. Terahertz imaging, in Sensing with Terahertz Radiation. Berlin, Germany: Springer, 2003. – Pp. 117–153.
4. Zhu, Z. A Metamaterial-Based Terahertz Low-Pass Filter With Low Insertion Loss and Sharp Rejection / Zhu, Z., Zhang, X., Gu, J., Singh, R., Tian, Z., Han, J., and Zhang, W. // IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology, 2013, vol. 3, No 6. – Pp. 832–837.
5. Ren, J. Photo-Induced Electromagnetic Band Gap Structures for Optically Tunable Microwave Filters / Ren, J., Jiang, Z., Shams, Md. I. B., Fay, P., and Liu, L. // Progress In Electromagnetics Research, Vol. 161. – Pp. 101–111, 2018.
6. Jaglan, N., Kanaujia, B. K., Gupta, S. D., Srivastava, S. Triple Band Notched UWB Antenna Design Using Electromagnetic Band Gap Structures// Progress In Electromagnetics Research C, 2016, Vol. 66. – Pp.139-147.
7. Belyaev, BA, Voloshin, AS, Shabanov, V.F. Research microstrip models bandpass filters dimensional photonic crystals // Reports of the Academy of Sciences. 2005. V. 400, № 2. – Pp 181-185.
8. Wei, T. Coaxial Cable Bragg Gratings / Wei, T., Wu, S., Huang, J., Xiao, H., Fan, J. // Applied Physics Letters, 2011. V. 99, September. – Pp. 113517-1–113517-3.
9. Morozov, G.A. Coaxial Bragg Microwave Structures in Sensor Systems / Morozov, G.A., Morozov, O.G, Nasybulin, A.R., Sevastyanov, A.A., Farhutdinov, A.R. // Physics of wave processes and radio engineering systems. 2014. V. 17. № 3. – Pp. 65–70.
10. Usanov, D.A. Microstrip photonic crystals and their use for measuring parameters of liquids / Usanov, D.A., Skripal, A.V., Abramov, A.V., Bogolyubov, A.S., Kulikov, M.Yu., Ponomarev, D.V. // Journal of Technical Physics. 2010. V. 80, №. 8, – Pp. 143–148

11. Nikitin, Al.A. Ultrahigh-frequency photonic crystal on a slit transmission line with a ferroelectric film / Nikitin, Al.A., Nikitin, An.A., Ustinov, AB, Lähderanta, E., Kalinikos, B.A. // Technical Physics Journal, 2016, V. 86, №. 6. – Pp. 115–120
12. Usanov, D.A., Nikitov, S.A., Skripal, A.V., Ryazanov, D.S. Bragg superhigh-frequency structures on waveguide-slit lines // Radio Engineering and Electronics. 2016, V. 61. №. 4. – Pp. 321–326.
13. Usanov, D.A. Waveguide photonic crystals with characteristics controlled by p – i – n diodes / Usanov, D.A., Skripal, A.V., Abramov, A.V., Bogolyubov, A.S., Skvortsov, V.S., Merdanov, M.K. // Izvestiya Vuzov. Electronics. 2010. №1. – P. 24–29.
14. Bage, A. and Das, S. Compact Triple-Band Waveguide Bandpass Filter Using Concentric Multiple Complementary Split Ring Resonators// Journal of Circuits, Systems, and Computers. 2017. Vol. 26, No. 6, – P. 1750096 (12 pages).
15. Di Crestvolant, V. T., and De Paolis, F. Dimensional Synthesis of Evanescent-Mode Ridge Waveguide Bandpass Filters// IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2018, Vol. 66, No. 2. – Pp. 954–961.
16. Mondal, P., Sahoo, M. and Parui, S.K. Improvement of Stop-band Performance of a CPW Bandpass Filter using DGS// Microwave and Optical Technology Letters. 2016. Vol. 58, No. 3. – Pp. 593–597.
17. Stefanovski, S. Lj., Potrebić, M. M., Tošić, D. V. A novel design of E-plane bandstop waveguide filter using quarter-wave resonators// Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Communications. 2015. Vol. 9, No. 1-2. – Pp. 87 – 93.
18. Mrvi´c, M.V., Potrebi´c, M. M., Toši´c, D. V. Compact H-plane dual-band bandstop waveguide filter// J Comput Electron DOI 10.1007/s10825-017-1025-4.Hublished online 23 June 2017.
19. Chan, K. Y., Ramer, R., Mansour, R. R., Sorrentino, R. Design of Waveguide Switches Using Switchable Planar Bandstop Filters// IEEE Microwave and Wireless Components Letters. 2016, Vol.: 26, issue 10. – Pp. 798 – 800.
20. Pat. Russian Federation 2658113 H01P Microwave photonic crystal Usanov DA, Nikitov SA, Skripal AV, Merdanov MK, Evteev SG 06/19/2018 Data of patent: Jun. 19, 2018. Prior Publ. Data: Oct. 10. 2017.
21. Arbaoui, Y., Laur. Full 3-D Printed Microwave Termination: A Simple and Low-Cost Solution / Arbaoui, Y., Laur, V., Maalouf, A., Queffelec, P., Passerieux, D., Delias, A., Blondy, P. // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2016, vol. 64. – Pp. 271–278.
22. Yablonovitch, E., Gmitter, T.J., and Leung, K.M., Photonic band structure: The face-centered-cubic case employing nonspherical atoms// The American Physical Society, 1991, vol. 67. – Pp. 2295–2298.
23. Usanov, D.A. Centimeter- and millimeter-wavelength matched loads based on microwave photonic crystals / Usanov, D.A., Skripal', A.V., Ponomarev, D.V., Meshchanov, V.P., Popova, N.F., Merdanov, M.K. // Technical Physics. The Russian Journal of Applied Physics, 2017, vol. 62. – Pp. 243–247.
24. Andreev, V.G., Angeluts, A.A., Vdovin, V.A., Lukichev, V.F. Spectral characteristics of nanometer thick chromium films in terahertz frequency range// Technical Physics Letters, 2015, vol. 41. – Pp. 52–60.
25. Usanov, D.A. Measurement of parameters of solid and liquid dielectrics at ultrahigh frequencies using microstrip photon structures / Usanov, D.A., Nikitov, S.A. Skripal, A.V., Kulikov, M.Yu., Ponomarev, D.V. // Radioengineering and Electronics. 2012. V. 57, №. 2. – Pp. 230–236.
26. Usanov, D.A., Skripal, A.V., Romanov, A.V. Complex dielectric constant of composites based on dielectric matrices and their carbon nanotubes // Journal of Applied Physics. 2011. V. 81, №. 1. – Pp. 106–110.
27. Pat. RF 2419099 G01R 27/26. A device for measuring the relative dielectric constant and tangent of the dielectric loss angle of a liquid / Usanov D.A., Skripal A.V., Abramov A.V., Bogolyubov A.S., Kulikov M.Yu., Ponomarev D.V. Publ. Data: May.20.2011.
28. Pat. Russian Federation 2517200 G01N 22/00 Method for determining the electrical conductivity and thickness of semiconductor wafers or nanometer semiconductor layers in the structures "semiconductor layer – semiconductor substrate" / D.A. Usanov, S.A. Nikitov, A.V. Skripal, D.V. Ponomarev. Bul. 15. Publ. Data: May.27.2014.

29. Nasybullin, A.R., Morozov, O.G., Sevastyanov, A.A. Bragg sensory microwave structures on a coaxial cable // Journal of Radio Electronics [electronic resource]: an electronic journal. 2014. № 3. P.1-17. http://jre.cplire.ru/jre/mar14/8/text.pdf
30. Usanov, D.A., Skripal, A.V., Romanov, A.V. Electrophysical properties of composites with inclusions in the form of carbon nanotubes, particles of fine graphite and ferrite microparticles // Izvestiya VUZ. Electronics. 2010. №. 5. – Pp. 45–52.
31. Usanov, D.A., Skripal, A.V., Romanov, A.V. Control of microwave characteristics of composite materials filled with carbon nanotubes by ultraviolet radiation // Journal of Applied Physics. 2013. V. 83, №. 3. – Pp. 91–95.
32. Usanov, D.A. Using microstrip photonic crystals to measure the electrophysical parameters of water-ethanol solutions / Usanov, D.A., Skripal, A.V., Abramov, A.V., Bogolyubov, A.S., Kulikov, M.Yu., Ponomarev, D.V. // Proceedings of the 20th International Crimean Conference "Microwave Technology and Telecommunication Technologies" (CriMiCo'2010). Sevastopol, 2010. – Pp. 1063–1064.
33. Usanov, D.A., Skripal, A.V., Abramov, A.V., Bogolyubov, A.S. Measurements of the thickness of nanometer metal layers and the electrical conductivity of a semiconductor in metal – semiconductor structures using the reflection and transmission spectra of electromagnetic radiation // Journal of Applied Physics. 2006. V. 76, №. 5. – Pp. 112–117.
34. Nikitov, S.A. Determination of conductivity and thickness of semiconductor wafers and nanometer layers using one-dimensional microwave photonic crystals / Nikitov, S.A., Gulyaev, Yu.V., Usanov, D.A., Skripal, A.V., Ponomarev, D.V. // Reports of the Academy of Sciences. V. 448, №. 1, January 2013. – Pp. 35-37.
35. Usanov, D. A. Multi-parameter measurements of epitaxial semiconductor structures using one-dimensional microwave photonic crystals / Usanov, D. A., Nikitov, S. A., Skripal, A. V., Ponomarev, D. V., Latysheva, E. V. // Radioengineering and Electronics. 2016, V. 61. №. 1. – Pp. 45–53.
36. Usanov, D.A. Near-field scanning microwave microscopy and its areas of application. Saratov: Publishing House Sarat. University, 2010. – 100 p.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И МАТЕРИАЛЫ В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКУСТОЭЛЕКТРОНИКЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

А. С. Багдасарян[1], Ю. В. Гуляев[1]

[1]Институт радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова РАН

Аннотация. Проведены фундаментальные исследования в ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, ФГУП НИИР и ООО «НПП «ТРИиС», направленные на решение вопросов проектирования и создания интеллектуальных устройств функциональной электроники Рассмотрены нечеткие модели для оценки состояния больных с использованием телекоммуникационной системы регистрации биосигналов.

Ключевые слова: интеллектуальные системы (ИС), поверхностные акустические волны (ПАВ), госпиталь на дому, пациент - ориентированный подход, нечеткие модели

INTELLIGENT DEVICES AND MATERIALS OF FUNCTIONAL ELECTRONICS

A. S. Bagdasaryan[1], Yu.V. Gulyaev [2]

[1]Kotel'nikov institute of radio engineering and electronics of RAS

Abstract. The basic researches of IRE of V.A. Kotelnikov of RAS, FSUE NIIR and of «TD TRFID»Ltd directed to the solution of questions of design and creation of intelligent devices of functional electronics. Indistinct models for assessment of a condition of patients with use of a telecommunication system of registration of biosignals are considered

Keywords: intelligent systems (IS), surface acoustic waves (SAW), gospitel at home, the patient - the focused approach, indistinct models

1. Введение

В настоящее время функциональная акустоэлектроника - одна из самых инновационных технологий в мире. ПАВ-устройства являются ключевыми элементами современных инфокоммуникационных систем, систем идентификации, навигации, систем распознавания и систем измерения, контроля и состояния окружающей среды и критически важных объектов (КВО), см. Рис.1 [1].

Объединение ПАВ-устройств (ПАВ-датчиков) с микропроцессорами приводит в последнее время к появлению интеллектуальных устройств (ИУ) [2], обеспечивающих:

- Возможность двустороннего обмена цифровой информации при настройке и эксплуатации;
- Диагностику ИУ и электроники;
- Диапазон измерений в широких пределах;
- Стабильный результат измерений при изменяющихся режимах работы;
- Высокую точность измерений (до 0,1%)

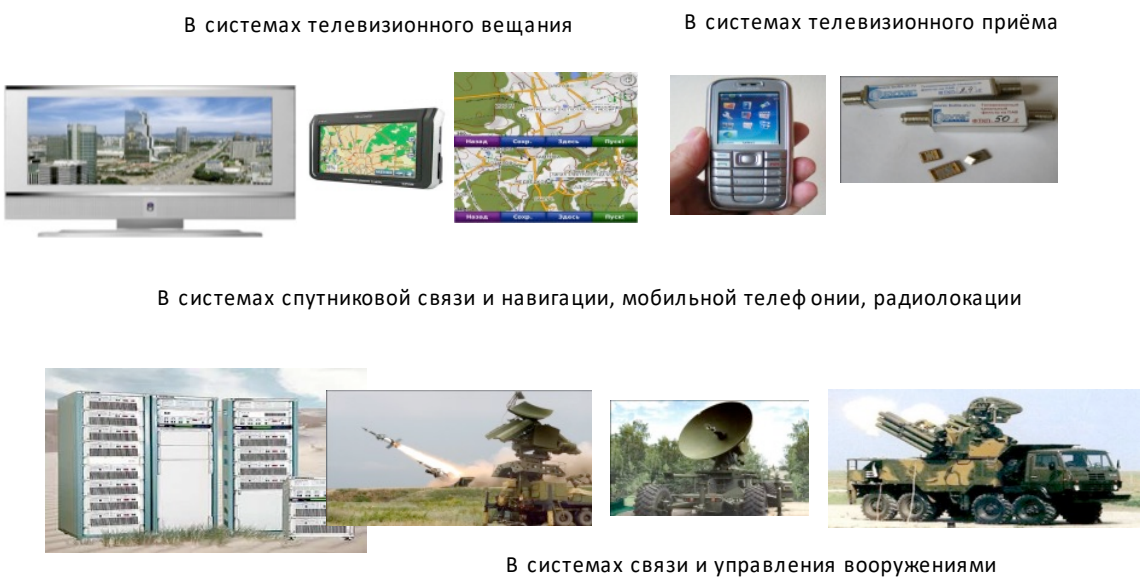


Рис.1 Области применения ПАВ-технологии в современном радиоэлектронном приборостроении и системах связи

Поэтому конкурентоспособные ИУ могут быть созданы только в рамках системного подхода, содержание которого отражает четырехуровневая пирамида, как совокупность реализуемых в нем математических методов, алгоритмов, программных и аппаратных решений (Рис.2) [2].

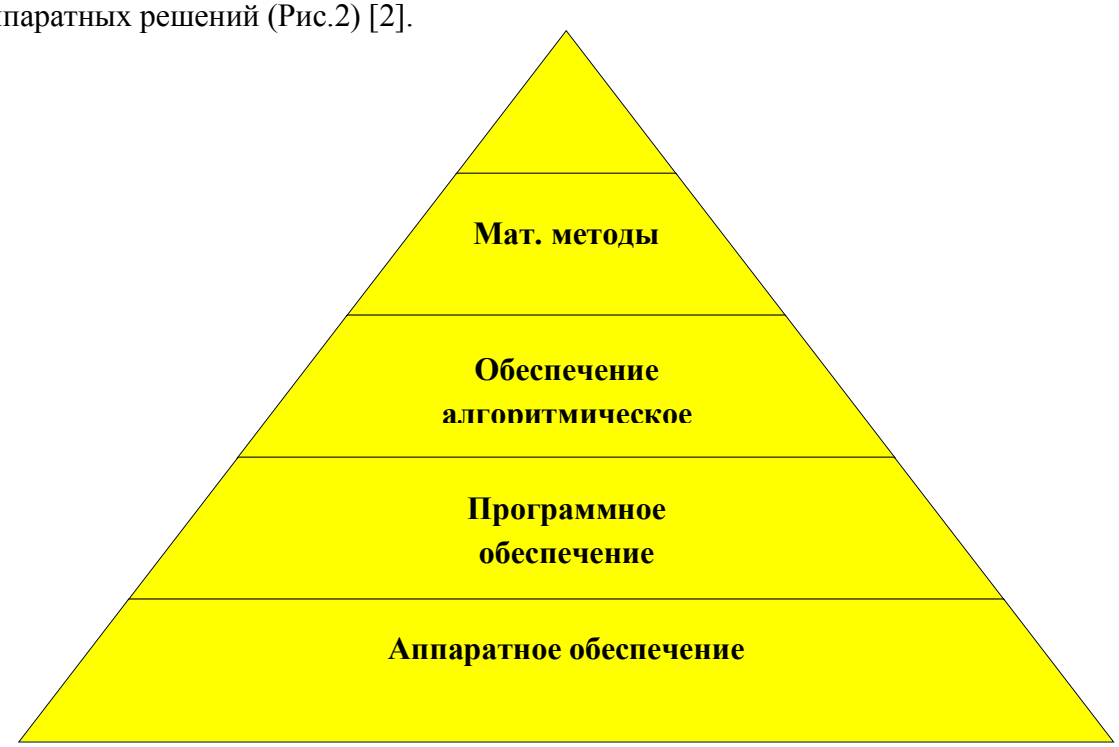


Рис.2. Иерархия Интеллектуального устройства

Выбор математических методов оказывает непосредственное влияние на технические характеристики ИУ. При этом, технические возможности современной микро- и нано-элементной базы, открывают раннее не реализованные применения в ИУ богатого багажа различных численных методов их модификаций и результатов новых разработок.

Для реализации выбранных математических методов и формул синтезируются микропроцессорные алгоритмы, отражающие особенности микропроцессорной

обработки информации в проектируемом ИУ. В состав алгоритмического обеспечения, кроме вычислительных микропроцессорных алгоритмов, входят логические алгоритмы управления функционированием системы в различных режимах работы с различными ПАВ-устройствами, прежде всего в режиме «on-line», а также алгоритмы идентификации этих сенсоров и режимов их работы.

Программное обеспечение, которое, как и алгоритмическое обеспечение, представляет собой компонент конечного продукта проектирования, обеспечивающая трансляцию алгоритмов в коды команд микропроцессоров.

Аппаратное обеспечение, включает макетные, опытные и серийные образцы ИУ, КД и ТД, другую документацию.

Представленные в настоящей работе последние достижения по созданию интеллектуальных устройств на ПАВ с новыми возможностями: балансных устройств с самосогласованием и преобразованием импедансов, ПАВ-микросборок и модулей, платформ с интеграцией ПАВ -, WLP-, LTCC-технологий могут быть с успехом использованы, как в перечисленных выше в современном радиоэлектронном приборостроении и системах связи [3,4], так и для мониторинга критически важных объектов [2,5-7], в т.ч. для управлении лечебно-диагностическим процессом в общей врачебной практике [4,8,9]. Для каждого из этих направлений рассмотрены современные характеристики. Эти исследования составляют базу для создания новых теорий и физических моделей, а также для разработки новых классов и поколений устройств с уникальными характеристиками, определяющими мировой уровень развития техники и технологии ПАВ.

2. Балансные фильтры с самосогласованием и преобразованием импедансов

Фильтры на ПАВ составляют одну из наиболее востребованных позиций техники ПАВ [10]. Однако сегодня это более «наукоёмкие» фильтры с высокой избирательностью, малыми потерями и с такими расширенными возможностями, как преобразование импедансов, переход от небалансного включения к балансному или полное балансное включение и самосогласование [11, 12]. Снижение вносимых потерь фильтров на ПАВ позволяет расширить динамический диапазон радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Балансное включение ПАВ-фильтров совмещает их без дифференциальных трансформаторов с современными балансными усилителями и смесителями. Преобразование импедансов дает возможность оптимально согласовывать через ПАВ-фильтры низкоомные антенны и усилители с высокоомными смесителями. Самосогласование фильтров на ПАВ с нагрузками без внешних согласующих элементов за счет компенсации статической емкости встречно-штыревых преобразователей (ВШП) реактивной проводимостью излучения ПАВ сокращает габариты РЭА и повышает её технологичность. В качестве примера приведены характеристики фильтра: вносимые потери менее 3 дБ, затухание в полосе задерживания 60 дБ, преобразование импедансов 50 – 150 Ом в SMD-корпусе размерами 5x5x1,8 мм [12].

3. Платформы с интеграцией ПАВ-, WLP-, LTCC-технологий

Интеграция ПАВ-, WLP- и LTCC-технологий является платформой для дуплексоров, мультиплексоров и входных модулей смартфонов текущего поколения – самой массовой позицией использования техники ПАВ [13]. На рис. 3 представлена структурная схема чипсета смартфона европейского стандарта EMEA. Фильтрация в этом модуле осуществляется ПАВ-фильтрами на диапазоны частот: 1920-1980 МГц (B1), 1710-1785 МГц (B3), 1710-1755 МГц (B4), 824-849 МГц (B5), 880-915 МГц (B8), 832-862 МГц (B20), 699-716 МГц/704-716 МГц (B12/17) [5]. ПАВ-фильтры, корпусированные по технологии WLP (Wafer Level Package) с размерами кристалла 1,4x1,1 мм, входят в состав такого модуля, изготовленного по технологии LTCC (низкотемпературная совместно обжигаемая керамика) с толщиной менее 1 мм. Естественно это балансные фильтры с преобразованием импедансов и самосогласованием там, где эти функции необходимы. Объединение указанных технологий расширяет функциональные возможности, повышает степень миниатюризации и «интеллектуальности» аналоговой части современных и будущих смартфонов [13].

Сегодня «интеллектуальные» устройства на ПАВ с новыми возможностями – это микросборки и модули, в которых устройство на ПАВ – фильтр, радиометка или сенсор – является частью прибора, осуществляющего обработку сигналов [11]. Самая распространенная схема ПАВ-микросборки – это система «фильтр на ПАВ (Z_1) – малошумящий усилитель – фильтр на ПАВ (Z_2)» (рис. 4). В таком частотно-избирательном модуле вносимое затухание ПАВ-фильтров компенсируется усилителем, то есть создается «ПАВ-фильтр без потерь» [14], а избирательность модуля складывается из избирательности отдельных ПАВ-фильтров. Коэффициент шума (Кш) такого модуля меньше, чем Кш каскадного соединения нескольких ПАВ-фильтров и усилителя, включенного после фильтров. АЧХ ПАВ-микросборки на f_0 = 1330 МГц в SMD-корпусе размерами 9,1x7,1x1,8 мм с относительной полосой пропускания $\Delta f/f_0$ = 6 %, с избирательностью 45 дБ, усилением 11 дБ и Кш = 7дБ показана на рис. 5 [6].

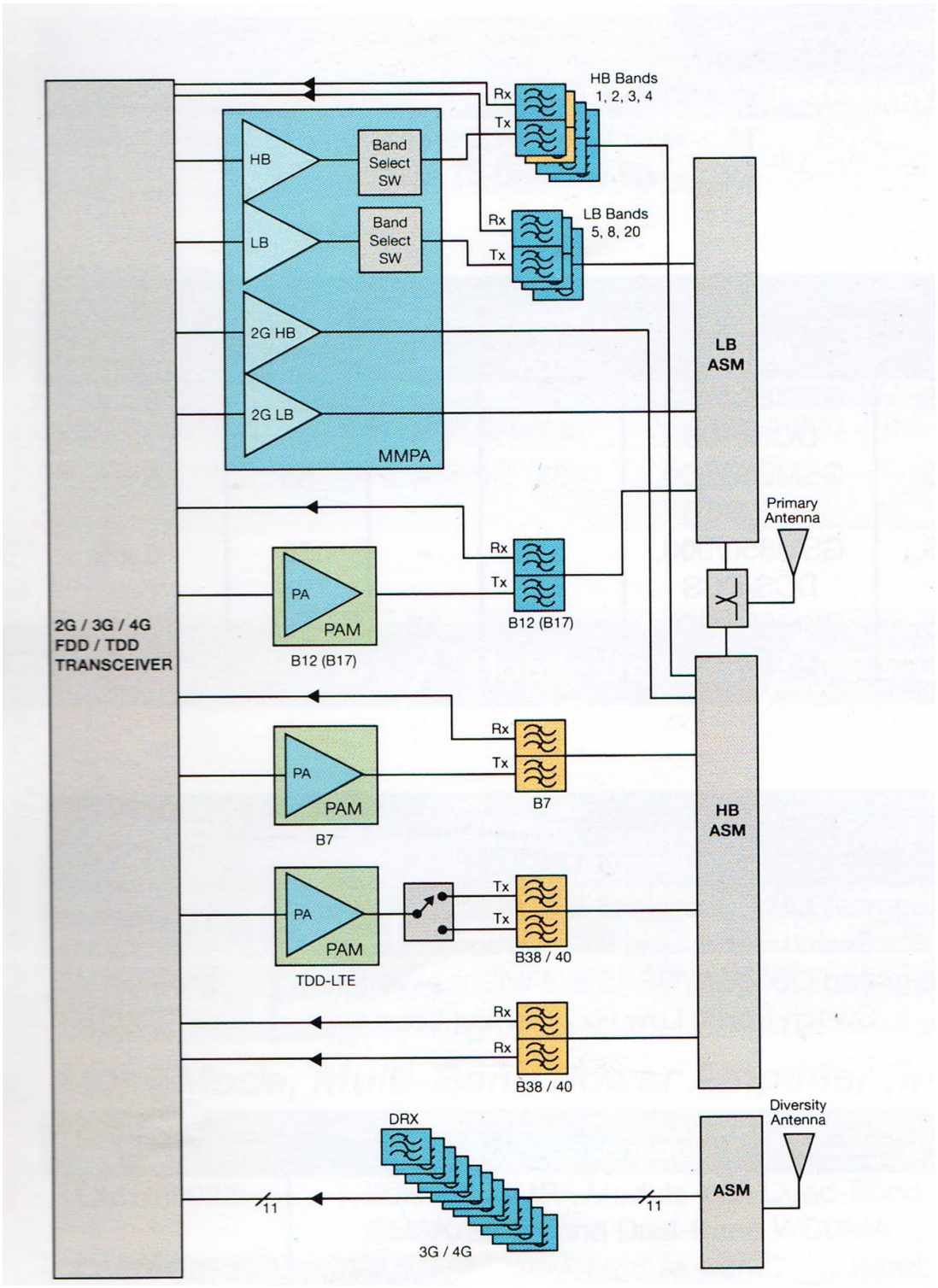


Рис.3. Структурная схема чипсета смартфона европейского стандарта EMEAПАВ-микросборки и ПАВ-модули

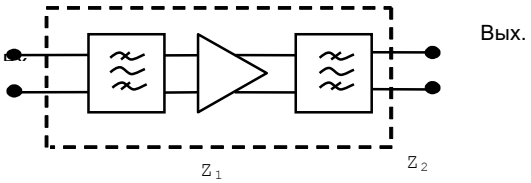


Рис. 4. Структурная схема балансной ПАВ-микросборки

В микросборке используются небалансные импедансные фильтры с последовательным и параллельным соединением ПАВ-резонаторов на YX/41° LiNbO3 . Однако достигнутые параметры рассмотренных ПАВ-микросборок не являются предельными. При использовании балансных ПАВ-фильтров в схеме, можно значительно улучшить избирательность микросборок за счет подавления синфазных помех. Причем избирательность таких микросборок будет всегда больше, чем избирательность двух каскадных ПАВ-фильтров в одном корпусе или в двух отдельных, расположенных на печатной плате.

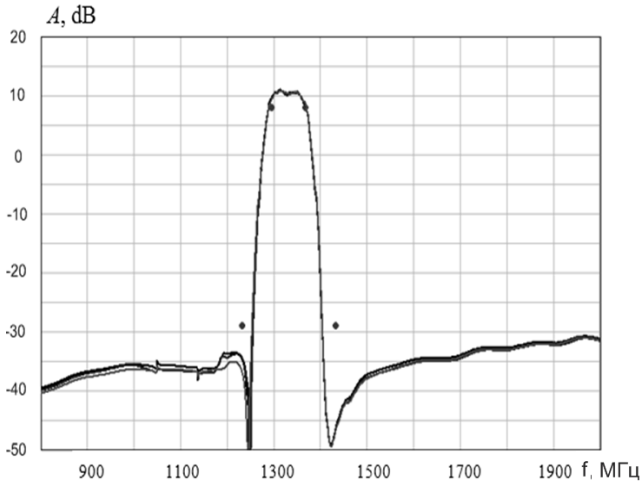


Рис.5 АЧХ ПАВ-микросборки на f_0 = 1330 МГц

На основе представленных ПАВ-микросборок созданы высокоизбирательные ПАВ-преселекторы для входных каскадов УКВ-аппаратуры связи. Используя набор таких микросборок с внешней электронной коммутацией, например на МЭМС-переключателях, реализован высокоизбирательный 8-канальный переключаемый УКВ-преселектор на диапазон частот 400-460 МГц с ПАВ-фильтрами на срезе YX/42° $LiTaO_3$ [15] (рис. 6). Получено усиление 10 дБ, затухание 90 дБ при отстройках ±20 МГц от центральной частоты каждого переключаемого канала. При этом встроенный усилитель компенсирует вносимые потери ПАВ-фильтров, но и реализует эффективную электромагнитную развязку между ними, обеспечивая предельные значения избирательности канальных микросборок до 90 дБ [15, 16] (рис. 7).

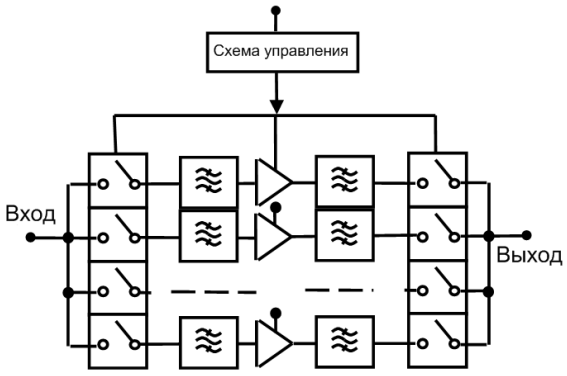


Рис. 6. Переключаемый ПАВ-преселектор

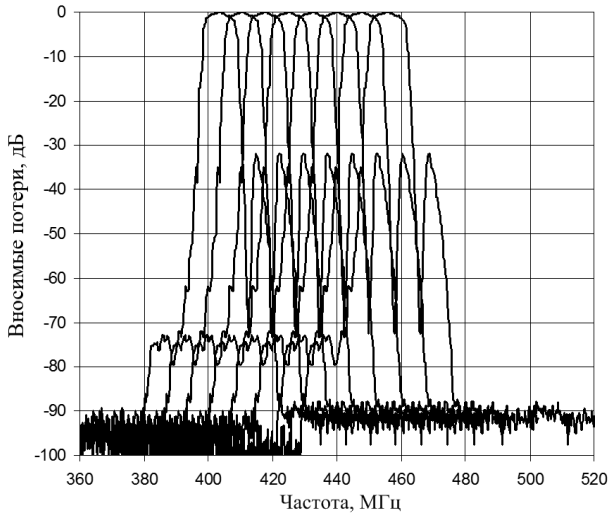


Рис. 7. Нормированная АЧХ переключаемого ПАВ-преселектора на диапазон частот 400-460 МГц

Система мониторинга работает по принципу радиолокатора с пассивной целью. Датчик работает в разрешённых для устройств малого радиуса действии SRD диапазонах в режиме линии задержки

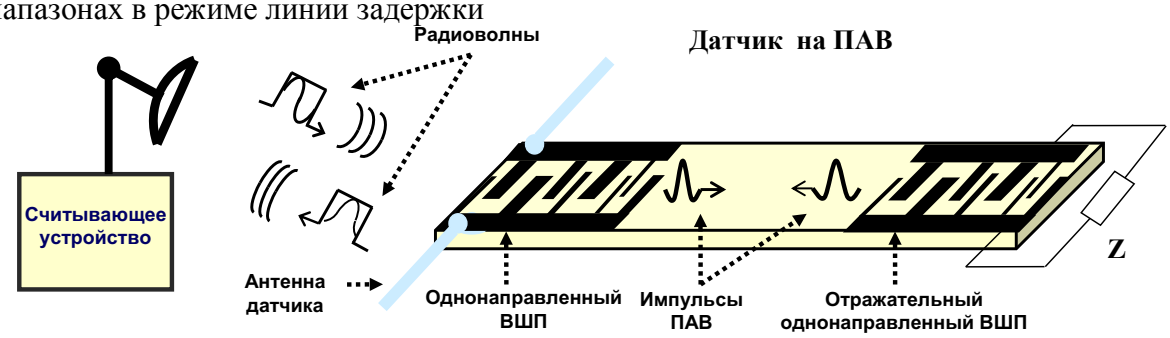


Рис. 8 Система мониторинга физических параметров Базовая конструкция датчика на ПАВ.

В ПАВ-датчике используется подключение к отражательному ВШП внешней нагрузки – чувствительного элемента, сопротивление Z, которого, зависит от измеряемой физической величины. Снижение вносимого затухания в устройствах на ПАВ возможно за счет согласования однонаправленного ВШП с антенной при помощи согласующей индуктивности. Для этого применяется монтаж кристаллов ПАВ-устройств в многослойный корпус на основе LTCC со встроенной согласующей индуктивностью (Рис.9) [19].

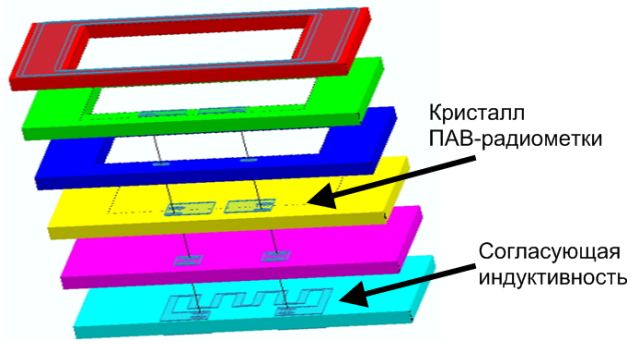


Рис.9 Кристал ПАВ-радиометки в многослойном LTCC корпусе со встроенной согласующей индуктивностью

Отличительными особенностями датчиков на ПАВ являются невосприимчивость к электромагнитным помехам, отсутствие возможности клонирования, широкий температурный режим работы, невозможность обнаружения иными средствами, помимо средств, входящих в состав системы мониторинга с одновременной радиочастотной идентификацией.

Объединение радиометок с различными датчиками привело к созданию «интеллектуальных» устройств на ПАВ с возможностью измерения, например давления, температуры, изгиба, и радиопередачи сигнала с радиометки, содержащего информацию о коде метки и измеряемых физических величин [10, 17, 18]. Наилучшим решением построения беспроводного высокотемпературного датчика является ПАВ-радиометка на кристалле лангасита, у которого задержка импульсов зависит от температуры, а пьезосвойства сохраняются до 1200 °С. Известно успешное использование решетки из шести ПАВ-датчиков на лангасите, совмещенных с радиометками на частоты 280-300 МГц, для измерения температуры в диапазоне 355-406 °С на ТЭЦ вместо устаревших и громоздких термопар [20].

4. Оценка состояния больных с использованием телекоммуникационной системы регистрации биосигналов.

Практикуемая в настоящее время методология здравоохранения, основанная на использовании среднестатистических показателей и стандартных схем лечения, является недостаточно эффективной. Эта методология использует обобщенные методики диагностики состояния больного, что не всегда позволяет обеспечить не только индивидуальное распознавание ранних форм заболеваний и решения различных, связанных с ними рисков негативных последствий, но и в целом ряде случаев не обеспечивает эффективность и безопасность лечения.

Использование в здравохранении современных информационных технологий позволит обеспечить высокое качество и доступность, минимизируя при этом риски внезапной смерти пациентов.

Поэтому важен мониторинг состояния здоровья пациента независимо от его местонахождения. Биосигналы, регистрируемые интеллектуальными датчиками на ПАВ [8,21,22], передаются по каналам связи в центры обработки информации.

Ситуация st_t на потоке состояний больного описывается множеством лингвистических переменных [23]

$$st_i = \langle \beta_1, \beta_2, ..., \beta_{mm} \rangle, \quad (1)$$

где $\beta_i (i = 1,2,..., m)$ - лингвистическая переменная. Лингвистическая переменная характеризуется набором:

$$\langle \beta, T(\beta), X \rangle, \quad (2)$$

где β - имя лингвистической переменной; $T(\beta)$ - терм-множество лингвистической переменной β, которое является нечетким множеством вида:

$$\langle \mu_{st_i}(y) / y \rangle, \quad (3)$$

здесь y - терм; $\mu_{st_i}(y)$ - функция принадлежности; X - область определения лингвистической переменной.

Набор переменных $\langle \beta, T(\beta), X \rangle$, описывающих признаки стадий заболеваний и нечетких ситуаций [23,24], описывающих стадии осуществляется в результате экспертного опроса. После экспертного опроса осуществляется преобразование заданных экспертом значений признаков, характеризующих стадии заболевания, в нечеткие эталонные ситуации, которые затем сохраняются в базе знаний и данных. При оценке состояния больного осуществляет преобразование значений признаков, характеризующих состояние больного, в нечеткую входную ситуацию.

В качестве функции принадлежности термов признаков используются треугольные, трапециидальные и «гауссовы» функции. Построение функции принадлежности осуществляются на основе статистических данных значений признаков стадий заболеваний, полученные при диагностировании больных данным заболеванием. При этом статистических данных требуется значительно меньше, чем при вероятностно-статистическом подходе.

После построения функций принадлежности всех термов признака производиться проверка выполнения условий правильности их задания. После этого функции принадлежности сохраняются в базе знаний и данных.

Процедура вывода для определения состояния пациента заключается в сопоставлении описания текущего состояния больного со всеми эталонными ситуациями, выборе наиболее близкой эталонной ситуации и выдаче диагноза.

Для создания базы знаний – таблицы состояний больного типа «ситуация – действие» необходимо определить соответствие между всеми возможными эталонными ситуациями, для которых определены состояния и набором диагнозов.

В таблице решений st_i – эталонная ситуация, U_i – конкретный диагноз. Размер таблицы решений определяется числом эталонных ситуаций.

Для определения состояния больного необходимо сравнить входную нечеткую ситуацию st_0 с каждой ситуацией из набора эталонных нечетких ситуаций:

$$st = \{st_1, st_2, \ldots, st_n\}. \qquad (4)$$

Таблица 1. Таблица решений

st_1	U_1
st_2	U_2
…	…
st_n	U_n

В качестве меры для определения степени близости входной нечеткой ситуации st_0, возникшей на потоке состояний, и st_i из набора эталонных нечетких ситуаций st могут использоваться: степень нечеткого включения входной нечеткой ситуации st_0 в

нечеткую ситуацию st_i; степень нечеткого равенства st_0 и st_i; степень нечеткой общности st_0 и st_i, а также другие меры близости. Выбор меры близости определяется особенностями заболевания и организацией блока принятия решения.

В качестве меры близости используем степень включения, потому что она обладает наибольшей степенью достоверности при определении принадлежности входной нечеткой ситуации к эталонной ситуации.

Пусть $st_i\{< \mu_{st_i}(y)\} / y >\}, st_j\{< \mu_{st_i}(y))/ y\}$ $(y \in Y)$ есть некоторые ситуации.

Степень включения ситуации st_i – в ситуацию st_j определяется выражением:

$$\nu(\mu_{st_i}(y_l), \mu_{st_j}(y_l)) = \underset{y_l \in Y}{\&} C(\mu_{\mu_{St_i}(y_l)}(T_i^l), \mu_{\mu_{st_j}(y_l)}(T_j^l)),$$

$$C(\mu_{\mu_{S_k}(y_l)}(T_j^l), \mu_{\mu_{S'}(y_l)}(T_j^l)) = \begin{cases} \mu_{\mu_{st_k}(y_l)}(T_i^l) \leftrightarrow \mu_{\mu_{st_j}(y_l)}(T_j^l), \\ если\ \mu_{\mu_{st_i}(y_l)}(T_i^l) \notin (1-t,t)\ и\ \mu_{\mu st_j(y_l)}(T_j^l) \notin (1-t,t), \\ 1, если\ \mu_{\mu_{st_i}(y_l)}(T_i^l) \in (1-t,t)\ и \mu_{\mu_{st_j}(y_l)}(T_j^l) \in (1-t,t), \end{cases} \quad (5)$$

где $y_l (l = 1,2,\ldots,\mathrm{p})$ - признаки, описывающие течение болезни; $T_j^l (j = 1,2,\ldots,m_l)$ - терм-множества значений признаков; & - операция конъюнкции; $\leftrightarrow$ - операция эквивалентности; t – порог нечеткого равенства, значение которого задается экспертом и должно быть не менее 0,6 [24].

Ситуация st_0 – нечетко включается в ситуацию st_i, $st_0 \in st_i$, если степень включения st_0 в st_i не меньше порога включения t, т.е. $\nu(st_0, st_i) \geq t$. Таким образом, ситуация st_0 нечетко включается в ситуацию st_i, если нечеткие значения признаков ситуации st_0 нечетко включаются в нечеткие значения соответствующих признаков ситуации st_i.

Для оптимизации поиска ситуации st_i, наиболее близкой к входной ситуации st_0 на множестве st строится иерархия эталонных ситуаций в форме диаграммы Хассе /2/. Поиск наиболее сходной эталонной ситуации начинается с верхнего уровня иерархии. Далее рассматриваются ситуации нижних уровней иерархии и т.д. Поиск заканчивается, если: а) на некотором уровне иерархии в ситуацию st_i не включается ни одна ситуация множества st; б) для любой ситуации st_j, включающейся в ситуацию st_i, выполняется условие $st_0 \not\subset st_j$.

В случае, если нет полного включения входной ситуации ни на одну из эталонных, то либо ситуация плохо определена, либо нет эталонной ситуации, соответствующей входной ситуации по всем признакам. В таком случае происходит доопределение ситуации или сравнение производится только по хорошо определенным признакам. У каждой эталонной ситуации в таблице решений существует свое решение об

идентификации стадии заболевания. Поиск такого решения заключается в принятии решения, соответствующего эталонной ситуации наиболее близкой к входной ситуации.

5. Благодарности

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 18-07-00282 А и 18-29-02076 мк).

Литература

1. Гуляев Ю.В., Сигов А.С., Багдасарян А.С. / Поверхностные акустические волны в радиочастотной идентификации Российская научно-техническая конференция с международным участием. // Сборник докладов «Информатика и технологии. Инновационные технологии в промышленности и информатике» Физико-технологического института Московского технологического университета. — М.: МИРЭА, 2018. — с. 23-30.
2. Багдасарян А., Багдасарян С. / Датчики для системы мониторинга искусственных сооружений // Электроника: Наука, технология, бизнес. 2015. № 2 (142). С. 96-105.
3. Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Доберштейн С.А., Синицына Т.В., Багдасарян С.А. / Интеллектуальные устройства на ПАВ: Новые возможности // Техника радиосвязи. 2018. № 2 (37). С. 64-73.
4. Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Каляев И.А., Багдасарян С.А., Коробкин В.В. / Интеллектуальные устройства на ПАВ для атомной энергетики: Новые разработки и достижения // В сборнике: Альтернативная и интеллектуальная энергетика Материалы Международной научно-практической конференции. 2018. С. 60-62.
5. Багдасарян А.С., Багдасарян С.А., Бутенко В.В., Кащенко А.Г., Кащенко Г.А./ Проектирование RFID интеллектуальных систем безопасности критически важных объектов с метками на поверхностных акустических волнах: Модель выбора наилучшего варианта системы на основе многокритериального подхода // В сборнике: Высокие технологии в промышленности России. Тонкие пленки в электронике. Наноинженерия Сборник научных трудов XXI Международной научно-технической конференции, XXVIII Международного симпозиума и VIII Международной научно-технической конференции. 2016. С. 71-75.
6. Багдасарян А.С., Багдасарян С.А., Бутенко В.В., Кащенко А.Г., Кащенко Г.А. / Проектирование RFID интеллектуальных систем безопасности критически важных объектов с метками на поверхностных акустических волнах: Модель оценки угроз и уязвимостей // В сборнике: Высокие технологии в промышленности России. Тонкие пленки в электронике. Наноинженерия / Сборник научных трудов XXI Международной научно-технической конференции, XXVIII Международного симпозиума и VIII Международной научно-технической конференции. 2016. С. 76-81.
7. Багдасарян С.А., Багдасарян А.С., Кащенко Г.А., Кащенко А.Г./ Фундаментальные основы построения интеллектуальной системы комплексной безопасности критически важных объектов с применением технологий управления рисками и радиочастотной идентификации, функционирующей совместно с радиосетью // В сборнике: Международная научно-техническая конференция "Информатика и технологии. Инновационные технологии в промышленности и информатике" ("МНТК ФТИ-2017") Сборник научных трудов. Под редакцией Булатова М.Ф.. 2017. С. 244-249.
8. Багдасарян А.С., Багдасарян С.А. / Информационные технологии с использованием радиомониторинга в общей врачебной практике // Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения. 2018. Т. 18. № 1. С.521-525.
9. Багдасарян А.С., Белянин А.Ф., Багдасарян С.А. / Эндоскоп направленного импульсного рентгеновского излучения // Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения. 2018. Т. 18. № 3. С. 646-649.
10. А. С. Багдасарян [и др.] / Техника ПАВ: ближайшие перспективы // Техника радиосвязи. 2017. Вып. 3 (34). С. 72–84
11. Meier H., Baier T., Riha G. / Miniaturization and advanced functionalities of SAW devices // Proc. IEEE Ultrasonics Symposium. 2000. P. 395–401.

12. Доберштейн С. А. / Балансные ПАВ-фильтры с малыми потерями и преобразованием импедансов // Успехи современной радиоэлектроники. 2010. № 12. С. 18–28.
13. Lam C. S. / A Review of the Timing and Filtering Technologies in Smartphones // Proc. IEEE Frequency Control Symposium. 2016. P. 48–53.
14. Т.В. Синицына [и др.] / Радиационно-стойкие частотно-избирательные микроблоки на основе фильтров на поверхностных акустических волнах // Техника радиосвязи. 2017. Вып. 4 (35). С. 81–93.
15. Переключаемые широкополосные ПАВ-фильтры на МЭМС переключателях / С.А. Доберштейн // Техника радиосвязи. 2015. Вып. 3 (26). С. 62–69
16. Доберштейн С.А., Николаенко К.В., Евдокимов М.А. / Патент № 2333596 // Многоканальный фильтр на поверхностных акустических волнах. Опубл. 10.09.2008 Бюл. №25
17. Акустоэлектронные устройства обработки и генерации сигналов. Принципы работы, расчета и проектирования : монография / О. Л. Балышева и др. ; под ред. академика РАН Ю. В. Гуляева. // М. : Радиотехника, 2012. 576 с. : ил.
18. Гуляев Ю. В., Багдасарян С. А. / Радиочастотная идентификация с использованием технологии ПАВ // Наука и технологии в промышленности. 2005. № 1. С. 54.
19. Акустоэлектронные идентификационные метки в керамике LTCC / В. В. Бутенко [и др.] // Труды научно-исследовательского института радио. 2013. № 1. С. 16–23.
20. Wireless Harsh Environment SAW Array System for Power Plant Application / M. Pereira da Cunha [et al.] // Proc. IEEE Ultrasonics Symposium. 2014. P. 381–384
21. А.С.Багдасарян, С.А.Багдасарян, А.Ф.Белянин, О.В.Кащенко, Е.Р.Павлюкова / Интеллектуальные ПАВ-устройства: новые возможности ориентированного подхода в общей врачебной практике. Предлагаемые методы и подходы. «Информатика и технологии. // Инновационные технологии в промышленности и информатике»(«РНТК ФТИ – 2019»)г. Москва 11 - 12 апреля 2019 г. Физико-технологический институт МИРЭА. С.
22. Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Каляев И.А., Багдасарян С.А., Коробкин В.В. / Интеллектуальные устройства на ПАВ для атомной энергетики: новые разработки и достижения // В сборнике: Альтернативная и интеллектуальная энергетика Материалы Международной научно-практической конференции. 2018. С. 60-62.
23. Rotshtein A.P. / Design and Tuning of Fuzzy Rule – Based Systems for Medical Diagnosis // In N. – H. Teodorescu (ed.): Fuzzy and Neuro – Fuzzy Systems in Medicin. – CRC Press. – 2001. – P. 243–289.
24. Мелихов А.Н., Бернштейн Л.С., Коровин С.Я. / Ситуационные советующие системы с нечеткой логикой. – М.: Наука, 1990.

REFERENCES

1. Gulyaev Yu.V., Sigov A.S., Bagdasaryan A. S. Surface acoustic waves in radio-frequency identification / The Russian scientific and technical conference with the international participation. // Collection of reports "Informatics and technologies. Innovative technologies in the industry and informatics" Physicotechnological institute of the Moscow technological university. — M.: MIREA, 2018. — page 23-30.
2. Bagdasaryan A., Bagdasaryan S. /Sensors for the system of monitoring of artificial constructions // Electronics: Science, technology, business. 2015. No. 2 (142). Page 96-105.
3. Bagdasaryan A. S., Gulyaev Yu.V., Doberstein S.A., Sinitsyn T.V., Bagdasaryan S.A./ Intelligent devices on surfactant: New opportunities / Equipment of a radio communication. 2018. No. 2 (37). Page 64-73.
4. Bagdasaryan A. S., Gulyaev Yu.V., Kalyaev I.A., Bagdasaryan S.A., Korobkin V.V. / Intelligent SAW devices for nuclear power: New developments and achievements // In the collection: Alternative and intellectual power engineering Materials of the International scientific and practical conference. 2018. Page 60-62.
5. Bagdasaryan A. S., Bagdasaryan S.A., Butenko V.V., Kashchenko A.G., Kashchenko G.A. / Design of RFID of intellectual security systems of crucial objects with tags on surface acoustic waves: Model of the choice of the best option of a system on the basis of multicriteria approach //

In the collection: High technologies in the industry of Russia. Thin films in electronics. Nanoengineering Collection of scientific works of the XXI International scientific and technical conference, the XXVIII International symposium and the VIII International scientific and technical conference. 2016. Page 71-75.

6. Bagdasaryan A. S., Bagdasaryan S.A., Butenko V.V., Kashchenko A.G., Kashchenko G.A. / Design of RFID of intellectual security systems of crucial objects with tags on superficial acoustic waves: Model of assessment of threats and vulnerabilities // In the collection: High technologies in the industry of Russia. Thin films in electronics. Nanoengineering / Collection of scientific works of the XXI International scientific and technical conference, the XXVIII International symposium and the VIII International scientific and technical conference. 2016. Page 76-81.
7. Bagdasaryan S.A., Bagdasaryan A.S., Kashchenko G.A., Kashchenko A.G. / Fundamental bases of creation of an intellectual system of complex safety of crucial objects with use of technologies of risk management and the radio-frequency identification functioning together with a radio network // In the collection: International scientific and technical conference "Informatics and technologies. Innovative technologies in the industry and informatics" ("MNTK FTI-2017") the Collection of scientific works. Under Bulatov M.F. edition. 2017. Page 244-249.
8. Bagdasaryan A. S., Bagdasaryan S.A. / Information technologies with use of radio monitoring in the general medical practice//Fundamental problems of radio-electronic instrument making. 2018. T. 18. No. 1. Page 521-525.
9. Bagdasaryan A. S., Belyanin A.F., Bagdasaryan S.A. / The endoscope of the directed pulse x-ray radiation//Fundamental problems of radio-electronic instrument making. 2018. T. 18. No. 3. Page 646-649.
10. A.S. Bagdasaryan [etc.] / SAW Equipment: the near-term outlook // Equipment of a radio communication. 2017. Issue 3 (34). Page 72-84
11. Meier H., Baier T., Riha G. / Miniaturization and advanced functionalities of SAW devices // Proc. IEEE Ultrasonics Symposium. 2000. P. 395–401.
12. Doberstein S.A. / Balance SAW filters with small losses and transformation of impedances//Achievements of modern radio electronics. 2010. No. 12. Page 18-28.
13. Lam C. S. / A Review of the Timing and Filtering Technologies in Smartphones // Proc. IEEE Frequency Control Symposium. 2016. P. 48–53.
14. T.V. Sinitsyna [etc.] / Radiation resistant frequency-selective microblocks on the basis of SAW filters on // the Equipment of a radio communication. 2017. Issue 4 (35). Page 81-93.
15. The switched broadband SAW filters on MEMS switches / S.A. Doberstein // The Technician of a radio communication. 2015. Issue 3 (26). Page 62-69
16. Doberstein S.A., Nikolayenko K.V., Evdokimov M.A. / Patent No. 2333596 // Tthe Multichannel SAW filter Opubl. 10.09.2008 Bulletin No. 25
17. SAW processing devices and generation of signals. Principles of work, calculation and design: monograph / O.L. Balysheva, etc.; under the editorship of the academician of RAS Yu.V. Gulyaev. // M.: Radio engineering, 2012. 576 pages: silt.
18. Gulyaev Yu. V., Bagdasaryan S.A. / Radio-frequency identification with use of SAW technology // Science and technologies in the industry. 2005. No. 1. Page 54.
19. SAW tags in ceramics of LTCC / V.V. Butenko [etc.] //Works of research institute of radio. 2013. No. 1. Page 16-23.
20. Wireless Harsh Environment SAW Array System for Power Plant Application / M. Pereira da Cunha [et al.] // Proc. IEEE Ultrasonics Symposium. 2014. P. 381–384
21. A.S. Bagdasaryan, S.A. Bagdasaryan, A.F. Belyanin, O.V. Kashchenko, E.R. Pavlyukova / Intelligent surfactants devices: new opportunities of the focused approach in the general medical practice. The offered methods and approaches. "Informatics and technologies. // Innovative technologies in the industry and informatics" ("RNTK FTI – 2019") Moscow on April 11 - 12, 2019. Physicotechnological institute of MIREA. Page.
22. Bagdasaryan A. S., Gulyaev Yu.V., Kalyaev I.A., Bagdasaryan S.A., Korobkin V.V. / Intelligent SAW devices for nuclear power: new developments and achievements//In the collection: Alternative and intellectual power engineering Materials of the International scientific and practical conference. 2018. Page 60-62.

23. Rotshtein A.P. / Design and Tuning of Fuzzy Rule – Based Systems for Medical Diagnosis // In N. – H. Teodorescu (ed.): Fuzzy and Neuro – Fuzzy Systems in Medicin. – CRC Press. – 2001. – P. 243–289.
24. Melikhov A.N., Bernstein L. S., Korovin S.Ya. / The situational advising systems with fuzzy logic. – M.: Science, 1990.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ РАДАРА С СИНТЕЗИРОВАНИЕМ АПЕРТУРЫ АНТЕННЫ

А. Н. Леухин[1], А. А. Воронин[1], К. В. Андреев[1], Д. Ю. Карасев[1], А. А. Петухов[1]

[1]Марийский государственный университет (МарГУ), Йошкар-Ола, Россия

Аннотация. Моделирование процессов излучения, распространения, рассеяния и приема радиоволн совместно с когерентным накоплением в радиолокаторе с синтезированной апертурой антенны. Для моделирования больших площадей подлежащей поверхности применены методы геометрической оптики, в то время как малые объекты интереса рассчитываются в приближении физической теории дифракции. В данной работе представлены результаты моделирования работы радиолокатора с синтезированной апертурой в X-диапазоне.

Ключевые слова: радиолокация; радиолокатор с синтезированной апертурой; эффективная площадь рассеяния.

MATHEMATICAL MODELING OF SYNTHETIC APERTURE RADAR

A. N. Leukhin[1], A. A. Voronin[1], K. V. Andreev[1], D. Yu. Karasev[1], A. A. Petukhov[1]

[1]Mari State University (MarSU), Yoshkar-Ola, Russia

Abstract. Modeling processes of radiation, propagation, scattering, and receiving radio waves, together with coherent accumulation in synthetic aperture radar. For the simulation of large areas of the underlying surface, the methods of geometrical optics are applied, while small objects of interest are calculated in the approximation of the physical theory of diffraction. This paper presents the results of simulating the operation of synthetic aperture radar in the X-band.

Keywords: radar; synthetic aperture radar; radar cross-section.

1. Введение

В настоящее время методы и подходы математического моделирования широко применяются для решения технических задач с множеством взаимосвязанных параметров. К такому классу задач относится синтез и анализ алгоритмов формирования радиолокационных изображений [1-3].

Алгоритмы обработки радиолокационных изображений, такие как обнаружение и распознавание целей, требуют большого количества экспериментальных данных с априорными знаниями о характеристиках радиолокационной сцены. Задачу подготовки тестовых наборов берет на себя математическая модель. В случае дистанционного зондирования земли особый интерес представляют характеристики подлежащей поверхности, которые в одном случае могут быть объектом интереса, а в другом случае представлять помеху.

В данной работе мы рассматриваем возможность моделирования работы радиолокатора с синтезированной апертурой (РСА) в приближении лучевой оптики с моделированием больших площадей подлежащей поверхности, а также более детальный расчет отражательных характеристик металлических объектов интереса.

2. Принцип синтезирования апертуры

Синтезирование апертуры (СА) – метод обработки сигналов, позволяющий существенно повысить поперечную линейную разрешающую способность радиолокатора относительно направления диаграммы направленности антенны (ДНА) и улучшить детальность радиолокационного изображение местности.

Основное отличие синтезированных (искусственных) апертур от обычных (реальных) апертур антенны состоит в том, что синтезированная апертура формируется последовательно во времени. В каждый данный момент прием электромагнитной волны ведется реальной апертурой, а синтезированная апертура является результатом последовательного во времени приема электромагнитной волны реальной апертурой при различном ее положении относительно источника электромагнитной волны.

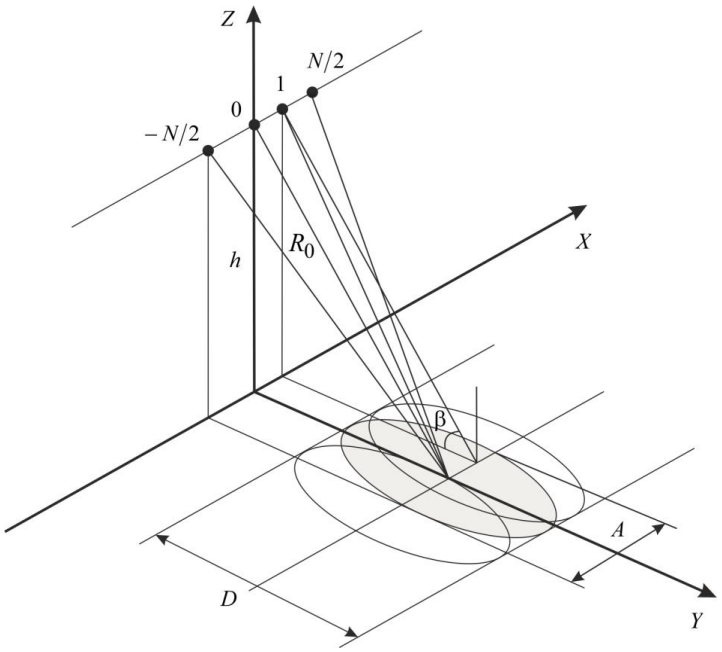


Рис. 1. Прицип действия радиолокатора с синтезированной апертурой

Принцип действия радиолокатора с синтезированной апертурой антенны (РСА) поясняет рис. 1. Антенна, установленная на летательном аппарате (ЛА), в соответствии со своей диаграммой направленности высвечивает на поверхности земли радиолокационное пятно, форма которого зависит от диаграммы направленности антенны (ДНА). На рис. 1 размер этого пятна в азимутальном направлении обозначен символом A, а размер в направлении горизонтальной дальности от аппарата обозначен символом D.

Точечная цель облучается последовательностью радиоимпульсов в моменты времени $t_{-N/2},\ldots,t_{-1},t_0,t_-,t_0,\ldots,t_{N/2}$. В момент времени $t_{-N/2}$ приходит первый, отраженный от цели импульс, а в момент времени $t_{N/2}$ − последний. В течение этого времени антенна перемещается в пространстве на расстояние $L_c = A$, которое называют длиной синтезированной апертуры.

Разрешающая способность РСА по наклонной дальности зависти от типа зондирующего сигнала и определяется эффективной полосой частот сигнала [1-3]:

$$\Delta r = \frac{c}{2\Delta f}. \qquad (1)$$

Разрешение поперек линии пути связано с разрешением станции по наклонной дальности и углом наблюдения:

$$\Delta y = \frac{\Delta r}{\cos\beta}, \qquad (2)$$

где Δr – разрешение по наклонной дальности, β – угол скольжения, отсчитываемый от горизонтальной плоскости.

Линейное разрешение по путевой дальности определяется длиной синтезированной антенны и наклонной дальностью:

$$\Delta x = \frac{\lambda R}{2L_c}. \qquad (3)$$

3. Алгоритмы имитации отражения от подстилающей поверхности и типовых объектов

Для моделирования отражения сигнала от поверхности была использована фацетная модель, представляющая поверхность в виде совокупности элементарных отражающих элементов, представляющих собой пластины конечных размеров, совпадающие с поверхностью крупномасштабных неровностей (рис. 2).

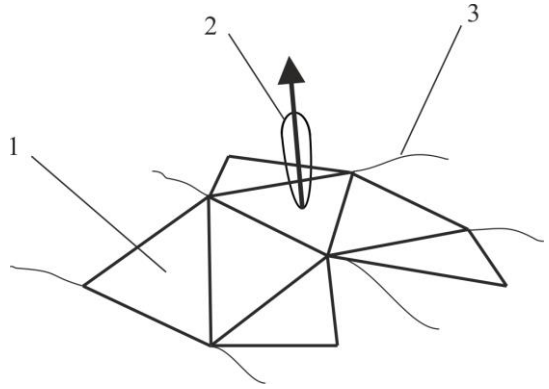


Рис. 2. – Фацетная модель радиолокационного отражения земной поверхностью:
1 – фацет; 2 – локальная диаграмма обратного рассеяния; 3 – поверхность

Физическим обоснованием такой модели является принцип Гюйгенса-Кирхгофа, в соответствии с которым каждая точка поверхности, облучаемая электромагнитной волной, является источником вторичной сферической волны [4].

Отраженный сигнал от поверхности представляет собой сумму сигналов от всех облучаемых фацетов. Причем каждый парциальный сигнал имеет свою амплитуду, определяемую ориентацией локальной диаграммы обратного рассеяния (ДОР), и свою случайную фазу [4].

Фаза сигнала, отраженного от m-го элементарного отражателя (фацета), представляется в виде:

$$\varphi_m = \varphi_m^{(\text{рег})} + \varphi_m^{(\text{случ})}, \qquad (4)$$

где $\varphi_m^{(\text{рег})} = \omega_0 \tau_m = (4\pi/\lambda) R_m$ – регулярный фазовый сдвиг за счет времени распространения волны от m-го элементарного отражателя (фацета) и обратно; R_m – расстояние от фазового центра антенны до центра фацета; $\varphi_m^{(\text{случ})}$ – случайный фазовый сдвиг, вызванный отражение от фацета и неоднородностями на трассе распространение (тропосфера, ионосфера и т.д.) Обычно считают, что $\varphi_m^{(\text{случ})}$ имеет равномерный закон распределения от 0 до 2π.

Сигнал на входе приемной антенны РЛС представляет собой сумму парциальных сигналов, отраженных от всех фацетов в облучаемой области:

$$u(t) = \operatorname{Re} \sum_{m=1}^{N} A_m \dot{U}_M (t - \tau_m) \exp\left[i(\omega_0 t - \varphi_m)\right], \qquad (5)$$

где A_m – амплитуда сигнала; $\tau_m = 2R_m / c$ – задержка сигнала, отраженного от m-го фацета; $\dot{U}_M(t)$ – закон модуляции зондирующего сигнала; ω_0 – циклическая частота несущего колебания.

Амплитуда сигнала, отраженного от фацета, зависит как от расстояния до фацета, так и от взаимной ориентации ДНА и ДОР и определяется:

$$A_m = \sqrt{\frac{2 P_{\text{прд}} G_{\text{прд}} G_{\text{прм}} \lambda^2 \eta_{\text{а}}}{(4\pi)^3 R_m^4 L_{\text{п}}} g_{\text{прд}}(\theta_k, \alpha_k) g_{\text{прм}}(\theta_k, \alpha_k) \sigma_m}, \qquad (6)$$

где $P_{\text{прд}}$ – мощность передатчика; $G_{\text{прд}}$, $G_{\text{прм}}$ – коэффициенты усиления по мощности соответственно передающей и приемной антенн; $g_{\text{прд}}(\theta_m, \alpha_m)$, $g_{\text{прм}}(\theta_m, \alpha_m)$ – нормированные диаграммы направленности по мощности, соответственно передающей и приемной антенн ($g(0,0) = 1$); $\eta_{\text{а}}$ – коэффициент полезного действия антенно-фидерной системы на передачу и прием; $L_{\text{п}}$ – коэффициент потерь в СВЧ трактах и на распространение ($L_{\text{п}} \geq 1$); R_m – расстояние от фазового центра антенны до m-го отражателя; σ_m – эффективная площадь рассеяния m-го отражателя.

а. Расчет рассеянного поля от объектов сцены

Расчет ЭПР объектов радиолокационной сцены выполнен на основе использования методов физической оптики, физической теории дифракции и метода краевых волн. Вектор напряженности рассеянного объектом электрического поля может быть представлен в виде суперпозиции следующих компонент [5-7]:

$$\dot{E} = \dot{E}_{\text{тр}} + \dot{E}_{\text{реб}} + \dot{E}_{\text{пер}}, \qquad (7)$$

где $\dot{E}_{\text{тр}}$ – нормированная напряженность поля рассеяния треугольных пластин; $\dot{E}_{\text{реб}}$ – нормированная напряженность поля рассеяния ребер; $\dot{E}_{\text{пер}}$ – нормированная напряженность поля, соответствующая рассеянию при многократных переотражениях электромагнитных волн между элементами сцены.

В работах [5-7] разработаны методы расчета рассеянного поля триангулированных объектов с учетом поляризационных характеристик передающей и приемной антенны.

б. Расчет рассеянного поля от подстилающей поверхности сцены

Отражающую способность подстилающей поверхности характеризуют коэффициентом рассеяния, который представляет собой удельную эффективную площадь рассеяния (УЭПР) – отношение ЭПР элемента разрешения на местности к значению его геометрической площади [3]:

$$\sigma^0 = \frac{\sigma}{S}, \qquad (8)$$

где σ - значение ЭПР элемента разрешения, S - площадь поверхности элемента разрешения.

При отражении от земной поверхности величина УЭПР имеет большой диапазон изменений и зависит от типа поверхности и от угла, под которым происходит зондирование. Обычно на графике зависимости УЭПР от угла зондирования можно выделить три основных области (рис. 3). При углах зондирования, близких к вертикали, для большинства поверхностей отражение будет близким к зеркальному, и будет наблюдаться наибольшие значения УЭПР. При углах зондирования, близких к горизонтали, отражение будет очень малым. При промежуточных значениях угла скольжения УЭПР, выраженная в дБ, изменяется с ростом угла скольжения по закону, близкому к линейному.

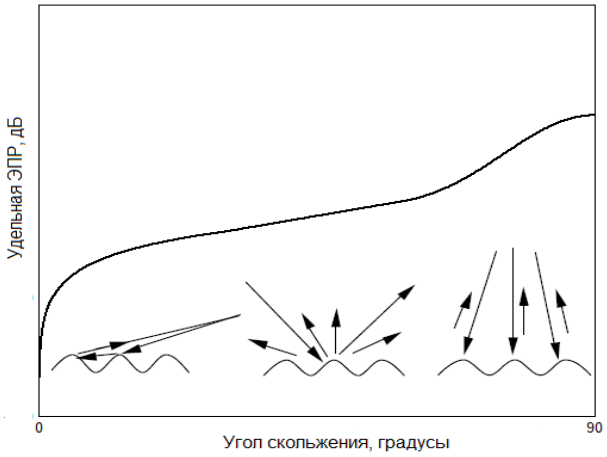
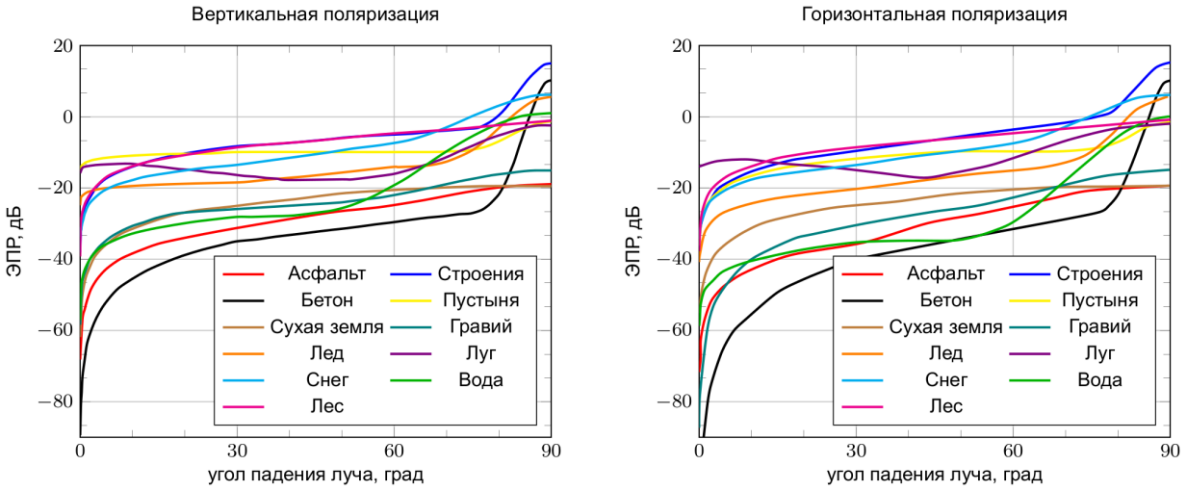


Рис. 3. Зависимость УЭПР от угла скольжения

Математическую модель зависимости УЭПР земных покровов в X диапазоне от угла скольжения для различных типов поверхности определим на основе следующей аппроксимации [4, 8, 9]:

$$\sigma^0 = \begin{cases} A_1 + A_2 \cdot \lg\dfrac{\psi}{20}, & \text{если } \psi \le \psi_1, \\ B_1 + B_2 \cdot \psi, & \text{если } \psi_1 < \psi \le \psi_2, \\ C_1 + C_2 \cdot \exp\left(-\dfrac{1}{2 \cdot R^2 \cdot \mathrm{tg}^2\,\psi}\right), & \text{если } \psi > \psi_2. \end{cases} \qquad (9)$$

На рис. 4 представлены зависимости УЭПР от угла скольжения при вертикальной и горизонтальной поляризации в X диапазоне для основных типов подстилающих поверхностей. Исходные данные для расчета коэффициентов математической модели УЭПР (9) взяты из источника [3].



а) *б*)

Рис. 4. – Зависимость удельной ЭПР от угла скольжения: *а* – вертикальная поляризация; *б* – горизонтальная поляризация

Созданная математическая модель позволяет проводить моделирование радиоголограмм в следующих основных режимах радиолокационной съемки:

- режим детальной съемки;
- режим маршрутной съемки;
- режим обзорной съемки;
- бистатический режим интерферометрической съемки;
- режим обращенного эксперимента.

4. Результаты

В таблице 1 приведены основные параметры моделирования работы радара с синтезированием апертуры антенны в режиме маршрутной съемки в X диапазоне.

Таблица 1. параметры моделирования

Наименование	Значение
Высота орбиты, км	600
Размер изображения (азимут × дальность), км	20×40
Поляризация	ВВ
Полоса сигнала, МГц	110
База сигнала	2047
Частота повторения импульсов, Гц	5000
Время синтезирования, с	0,62
Разрешение по азимуту, м	3,0
Разрешение по наклонной дальности, м	3,0

На рис. 5 представлена трехмерная модель подстилающей поверхности с выделенным участком съемки для проведения моделирования.

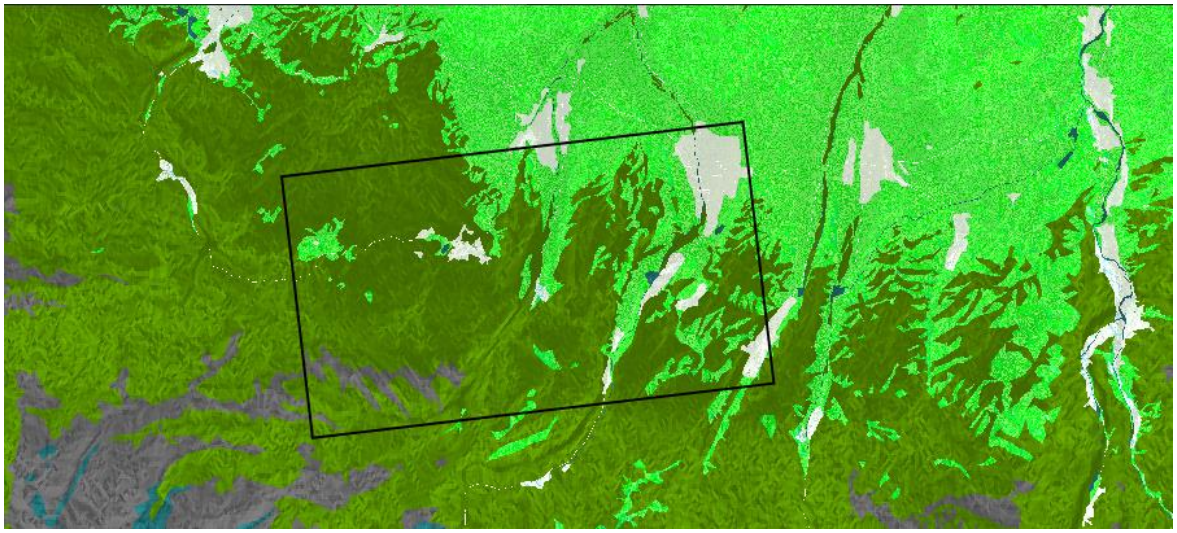


Рис. 5. Радиолокационная сцена с различными материалами подлежащей поверхности

На рис. 6 представлено радиолокационное изображение, синтезированное по смоделированной голограмме.

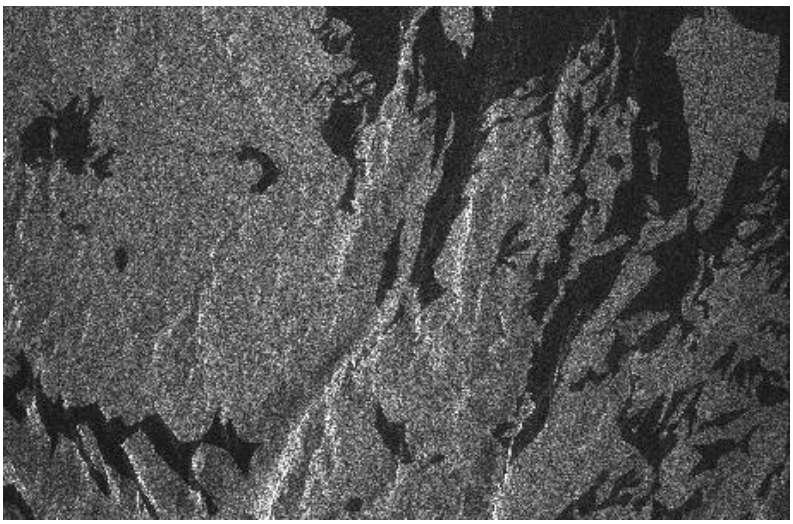


Рис. 6. Результат моделирования: радиолокационное изображение фрагмента сцены

На радиолокационном изображении присутствует характерный спекл-шум, однако границы между различными материалами сцены ярко выражены. Кроме того заметны изменения яркости изображения связанные с формой рельефа местности. Области где облучение близко к нормальному имеют большую яркость, а следовательно и удельную ЭПР.

5. Заключение

Представленный в данной работе подход содержит в себе преимущества, которые позволяют моделировать большие радиолокационные сцены за приемлемое время, при этом сохраняя эффекты поляризации. Данный метод моделирования радиолокационных голограмм и изображений может быть полезен при разработке и оценке алгоритмов

обнаружения и распознавания и классификации различных целей. Кроме того данный подход может оказаться полезным при разработке новых режимов и алгоритмов синтеза радиолокационных изображений.

6. Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках проектов №2.2226.2017/ПЧ и №2.9140.2017/БЧ.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта №15-07-99514.

Литература

1. Антипов В.Н. Радиолокационные станции с цифровым синтезированием апертуры антенны / Антипов В.Н., Горяинов В.Т., Кулин А.Н., Мансуров В.В., Охонский А.Г., Сазонов Н.А., Титов М.П., Толстов Е.Ф., Шаповалов А.В. ; Под ред. В.Т. Горяинова. М.: Радио и связь, 1988. – 304 с.
2. Школьный Л.А. Радиолокационные системы воздушной разведки, дешифрования радиолокационных изображений / Школьный Л.А., Толстов Е.Ф., Детков А.Н., Тонких О.А., Цветков О.А., Архангельский А.С.. Под ред. Л.А. Школьного. М.: изд. ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2008. – 531 с.
3. Верба В.С., Неронский Л.Б., Осипов И.Г., Турук В.Э. Радиолокационные системы землеобзора космического базирования / Под ред. В.С. Вербы. М.: Радиотехника, 2010. – 680 с.
4. Баскаков А.И., Жутяева Т.С., Лукашенко Ю.И. Локационные методы исследования объектов и сред: учебник для студ. Учреждений высш. проф. Образования / под. Ред. А.И. Баскакова. М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 384 с.
5. Борзов. А.Б., Соколов А.В., Сучков В.Б. Цифровое моделирование входных сигналов систем ближней радиолокации от сложных радиолокационных сцен // Журнал радиоэлектроники, 2004, №4.
6. Борзов. А.Б., Соколов А.В., Сучков В.Б. Методы цифрового моделирования радиолокационных характеристик сложных объектов на фоне природных и антропогенных образований // Журнал радиоэлектроники, 2000, №3.
7. Сучков В.Б. Объектно-ориентированный метод определения комплексных коэффициентов отражения элементов полигональной модели объекта локации // Системы и средства связи, телевидения и радиовещания, 2013, №1-2. – С. 159–165.
8. Shirman, A.B. Computer simulation of Aerial target radar scattering, recognition, detection, and tracking. Norwood.: Artech house, 2002. – 264 p.
9. Skolnik M.I. Radar Handbook. 3rd ed. New York: McGraw Hill, 2008.

References

1. Antipov V.N. Radar stations with digital synthesis of antenna aperture / Antipov V.N., Goryainov V.T., Kulin A.N., Mansurov V.V., Okhonsky A.G., Sazonov N.A., Titov MP, Tolstov E.F., Shapovalov A.V. ; Ed. V.T. Goryainov. Moscow: Radio and communication, 1988. – 304 p.
2. Shkolny L.A. Radar systems of aerial reconnaissance, deciphering of radar images / Shkolny L.A., Tolstov E.F., Detkov A.N., Tonkikh O.A., Tsvetkov O.A., Arkhangelsky A.S. Ed. Shkolny L.A. Moscow: VVIA them. prof. N.E. Zhukovsky, 2008. – 531 p.
3. Verba V.S., Neronsky L.B., Osipov I.G., Turuk V.E. Space-based ground observation radar systems / Ed. V.S. Verba. Moscow: Radio Engineering, 2010. – 680 p.
4. Baskakov A.I., Zhutyayeva TS, Lukashenko Yu.I. Locational methods for studying objects and environments: a textbook for students. Institutions of higher. prof. Education / Ed. A.I. Baskakov. Moscow: Publishing Center "Academy", 2011. – 384 p.

5. Borzov. A.B., Sokolov A.V., Suchkov V.B. Digital simulation of the input signals of short-range radar systems from complex radar scenes // Journal of Radio Electronics. 2004, No. 4.
6. Borzov. A.B., Sokolov A.V., Suchkov V.B. Methods of digital modelling of radar characteristics of complex objects against the background of natural and anthropogenic formations // Journal of Radio Electronics, 2000, No. 3.
7. Suchkov V.B. Object-oriented method for determining the complex reflection coefficients of elements of a polygonal model of the object of location. // Systems and means of communication, television and broadcasting, 2013, No. 1-2. – Pp. 159–165.
8. Shirman, A.B. Computer simulation of Aerial target radar scattering, recognition, detection, and tracking. Norwood.: Artech house, 2002. – 264 p.
9. Skolnik M.I. Radar Handbook. 3rd ed. New York: McGraw Hill, 2008.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ

В. И. Борисов

АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. Проведен анализ науки и инновационных технологий, которые могут оказать существенное влияние на развитие или содействовать появлению новых возможностей в конфликтных ситуациях. Проведена оценка развития автоматизированных систем управления при переходе от платформоцентрического управления к сетецентрическому. Показана целесообразность перехода от линейной экономики к циклической (программно-определяемое радио, аддитивные технологии, беспилотные летательные аппараты и т.д.) в целях экономии материалов при производстве.

Ключевые слова: сетецентризм, синергетический эффект, когнитивное радио, программно-определяемое радио (ПОР), искусственный интеллект.

DEVELOPMENT DIRECTIONS OF AUTOMATED COMMUNICATION CONTROL SYSTEMS

V. I. Borisov

JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russian Federation

Abstract. Analysis of scientific and innovation technologies, which may have a significant impact on development or facilitate the emergence of new opportunities in conflict situations, was conducted. Assessment of the automated control systems development in the transition from platform-centric to network-centric control was led. Advisability of the transition from linear to cyclical economy (software-defined radio, additive technologies, unmanned aerial vehicles, etc.) to save materials in productions is presented.

Keywords: network centrism, synergetic effect, cognitive radio, software-defined radio (SDR), artificial intelligence.

1. Введение

Процессы глобализации, стремительно протекающие в мировом сообществе, определяют новое качественное состояние мирового экономического пространства. Считается, что только глобализация экономики позволит преодолеть кризис, поразивший международное сообщество и обусловленный тем, что существующая модель экономического развития – линейная экономика, в основе которой лежит постоянный рост производства и потребления, исчерпала себя. В настоящее время планета не выдерживает рост потребления; начиная с 1980-х гг. потребление превысило возможности планеты, а на рубеже XX–XXI вв. этот разрыв составил уже более 20% [1, 2].

Сегодня реально существует мировая экономика, международное разделение труда, резко возрастают транспортные и информационные потоки между континентами, странами, а также внутри каждой страны. Глобальная экономика порождает глобальное информационное общество, в котором производство и потребление информации являются важнейшими видами деятельности. Информация признается наиболее

значимым ресурсом, а информационная среда, наряду с социальной и экономической, – средой обитания человека.

В этих условиях первостепенная роль принадлежит инновационной деятельности, позволяющей обеспечить непрерывное обновление технической и технологической базы производства, осваивать и выпускать новую конкурентоспособную продукцию, проникать на мировые рынки товаров и услуг.

Группа стран – технологических лидеров, обладающих динамично развивающимся научно-технологическим сектором, а также образованием и промышленностью, способными подхватывать результаты исследований и разработок и обеспечивать на этой основе выпуск конкурентоспособной, высококачественной продукции, выход из кризиса видят в переводе своих экономик на 6-й технологический уклад, основу которого составляют: информационно-коммуникационные технологии, когнитивные технологии, нано- и биотехнологии (ИНФО, БИО, НАНО, КОГНО). Эти страны контролируют глобальный рынок и задают правила игры на нем [3].

Отличительными характеристиками стран – технологических лидеров являются:

– развитая наука как главный ресурс развития;

– образование, ориентированное на подготовку специалистов-творцов;

– способность обеспечить реализацию полного инновационного цикла «наука – технология – массовое производство – реализация».

Нами проведен анализ тенденций развития науки и инновационных технологий, которые могут оказать значительное влияние на развитие автоматизированных систем управления за счет перехода от стволовой системы управления к сетецентрической, в рамках которой возможно достижение синергетического эффекта. При этом сетецентризм рассматривается как инновационный инструмент повышения боевых возможностей в конфликтных ситуациях. Рассмотрим направления развития автоматизированных систем управления и связи.

2. Технологии сетецентрического управления

Новая парадигма развития систем управления и связи связана с переходом от платформоцентрического управления к сетецентрическому. Термин «сетецентризм» впервые появился в 70-е гг. в американской компьютерной индустрии и стал результатом прорыва в информационных технологиях, которые позволили организовать взаимодействие между компьютерами, даже несмотря на использование в них разных операционных систем. Концепция «Сетецентрическое управление – сетецентрические войны» – это развертывание цифровых сетей с целью обеспечения как вертикальной, так и горизонтальной интеграции всех участников операции, а также изменение тактики действий перспективных формирований с рассредоточенными порядками, оптимизация способов разведывательной деятельности, упрощение процедур согласования и координации огневого поражения.

Основные этапы развития концепции сетецентризма.

В конце 70-х гг. прошлого столетия в США появилась концепция «Интеграция систем управления и связи» (С3 – Command, Control and Communications). Основное

ее содержание состояло в разработке систем и средств связи, позволяющих организовать эффективный обмен данными между различными АСУ. За счет реализации концепции предусматривалось достичь требуемого уровня технического сопряжения, выработать единые стандарты форматов сообщений, а также обеспечить непрерывность и оперативность управления.

В середине 80-х гг. ее сменила новая концепция – «Интеграция систем управления, связи и разведки» (C3I – Command, Control, Communications and Intelligence), которая охватывает уже не только АСУ, но и широкий круг функциональных областей деятельности и оперативного обеспечения. В частности, проводилась разработка единых форм и способов представления и отображения разведывательной информации и текущей обстановки, создание центров обработки и логического анализа с целью распределения обобщенной информации всем органам управления в реальном масштабе времени.

Начало 90-х гг. ознаменовалось принятием концепции «Интеграция систем управления, вычислительной техники, связи и разведки» (C4I – Command, Control, Communications, Computers and Intelligence) [4]. В рамках ее реализации создавался единый комплекс информационно-вычислительных сетей со стандартным программным и аппаратным обеспечением и достигалась высокая степень автоматизации процессов местоопределения, целеуказания и распределения информации различного вида, в т.ч. через электронную почту, и телеконференцсвязь.

Концепция «Сетецентрическое управление – сетецентрические войны» появилось в конце 90-х гг. и получила обозначение C5I – Command, Control, Communications, Computers, Intelligence and Combat Systems. Здесь к стандартной концепции C4I добавился ещё один элемент «С» – боевые системы. Таким образом, концепция C5I рассматривает боевые системы как своеобразные устройства, подключенные к единой сети. В зависимости от выбора сетевой архитектуры и ее типа такими устройствами могут быть корабли, самолеты, различные средства поражения, средства управления, связи, разведки и наблюдения, группа военнослужащих или отдельные солдаты, а также комбинация и тех, и других.

В этом случае возможности боевых формирований определяются не столько индивидуальными тактико-техническими характеристиками ВВТ, сколько возможностями всей группы подключенных к сети средств как единого целого. В этом, собственно, и проявляется эффект синергизма, когда целое представляет нечто большее, чем сумма его частей.

Военный синергизм – это эффект от совместного действия объединенных в сеть средств вооруженной борьбы, который по совокупному результату превышает сумму эффектов тех же средств по отдельности.

Именно в сетецентризме военные зарубежных стран видят инновационный инструмент повышения боевых возможностей сокращаемых вооруженных сил и вполне объективно рассчитывают на получение экономической выгоды.

3. Технологии программно-определяемого радио (ПОР) (Software Defined Radio – SDR)

Программно-определяемая радиосистема позволяет с помощью программного обеспечения устанавливать или изменять рабочие радиочастотные параметры, включая, в частности, диапазон частот, тип модуляции или выходную мощность, за исключением изменения рабочих параметров, используемых в ходе обычной предварительно определенной работы с предварительными установками радиоустройства согласно той или иной спецификации или системы.

Радиосвязь с программируемыми параметрами становится стандартной технологией в военных беспроводных коммуникациях. Многие страны реализуют программы в этой сфере, стремясь получить более действенные и легко приспосабливаемые к различным условиям системы радиосвязи, которые были бы более эффективны в сетецентрических операциях.

Программно-определяемые радиосредства, в которых предусмотрена возможность изменения рабочего диапазона, типа модуляции и ряда других параметров, позволяют обеспечить совместимость различных стандартов и технологий, нацеленных на разные приложения, что позволяет создавать унифицированные многофункциональные беспроводные терминалы. Для операторов и провайдеров ПОР это возможность быстрого и относительно экономичного запуска новых сервисов (для этого нет необходимости приобретать новое оборудование – меняется только программное обеспечение).

4. Беспилотные летательные аппараты

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в последнее время используются во многих военных операциях. Однако применение этих аппаратов пока ограничено в силу недостаточного развития используемых при их создании технологических решений. В ближайшей перспективе полностью автономные БПЛА смогут выполнять только простые задачи, например доставку грузов. Микро- и мини-БПЛА будут привлекаться к участию в более разнообразных миссиях, таких как, например, тактическая разведка и наблюдение, бои в городской среде, поднятие на значительные высоты радиосредств, выполняющих функции ретрансляции радиосигналов.

В целом потенциальные применения БПЛА широко обсуждаются. Основными проблемами, связанными с их развитием и сдерживающими их более широкое применение, являются требования к снижению массогабаритных характеристик силовых установок при большей экономичности, необходимость совершенствования сенсорных технологий. В этой связи следует заметить, что, по оценкам аналитиков банковской группы Goldman Sachs (2017 год) [4], мировые затраты на оснащение армий различными типами БПЛА к 2020 году составят 70 млрд долларов. США, являясь крупнейшим разработчиком и изготовителем таких аппаратов, в ближайшее десятилетие будут выполнять 77% мировых НИОКР в этой области. Отметим также, что в настоящее время в ВВС США пилотированием БПЛА серии Predator занято больше личного

состава, чем в традиционной авиации. Министерство обороны США прогнозирует, что к 2035-му году 70% всего летного парка будут составлять БПЛА различного типа.

Сетевая архитектура в условиях сетецентрических конфликтов в настоящее время реализуется за счет применения радиосредств широкополосного доступа со скоростями передачи 11 и 54 Мбит/с. Зона доступности сети составляет 20×20 км. В связи с увеличивающейся маневренностью сил и средств зона доступности должна соответственно составлять 50×50 и 100×100 км. Для обеспечения доступности сети в этих зонах предполагается поднять с помощью БПЛА на высоту 1–1,5 км радиосредства широкополосного доступа. При таких высотах полета БПЛА радиосредства обеспечат дальность связи до 160 км при полезной нагрузке ~24% (БПЛА класса «миди») на радиолинии «борт–земля» [5] и ~300 км на радиолиниях «борт–борт» [6].

5. Аддитивные технологии

Ранее утверждалось, что современный кризис обусловлен линейной экономикой, в основе которой лежит планирование постоянного роста производства и роста потребления. В сложившихся условиях необходим переход к циклической экономике, при которой планируется экономия расхода материалов. Экспертами доказано, что на изготовленную продукцию и детали расходуется всего 2% материалов сырья, добытых из-под земли, остальные 98% идут в отвал.

К возможностям аддитивных технологий, способствующим их внедрению, относят:

– внедрение 3D-печати для изготовления опытных образцов и для выпуска готовой продукции;

– изготовление заказных деталей и деталей сложных конструкций непосредственно на поле боя, на кораблях и подводных лодках и в космосе;

– высокая эффективность производства, обеспечивающая снижение материальных и производственных затрат;

– снижение веса изделий до 64% за счет использования более легких материалов;

– сокращение этапа изготовления прототипа и уменьшение времени выхода на рынок (до 64%).

6. Технологии электромагнитного превосходства

К технологиям, способствующим достижению электромагнитного превосходства при ведении боевых действий и в других конфликтных ситуациях, относятся:

– создание широкодиапазонных радиосредств с надеждой на то, что у противника не найдется радиосредств подобного типа; создание в рабочем диапазоне частот ложных целей (ловушек) для дезинформации разведки противника;

– освоение новых диапазонов частот для организации связи: 60 ГГц; 72–92 ГГц; 900–3000 ГГц;

– использование шумоподобных широкополосных сигналов, позволяющих осуществлять прием сигналов при воздействии сосредоточенных помех, превышающих

полезный сигнал на 70–80 дБ, и при воздействии флуктуационных помех (шумов), превышающих полезный сигнал на 20–25 дБ;

– реализация предельного быстродействия режима ППРЧ, исключающего возможность разведки средствами противника.

7. Всеохватывающие сенсоры

Под всеохватывающими сенсорами понимается способность на расстоянии обнаруживать и отслеживать любой объект или явление. В настоящее время при эксплуатации автоматизированных систем управления и связи применяются:

– сейсмические датчики;

– акустические датчики;

– магнитные датчики;

– инфракрасные датчики;

– молекулярные датчики крутильных колебаний;

– гетеромагнитные датчики.

Данные от датчиков различных физических полей позволяют получить информацию о внешней среде и объектах на значительных расстояниях. Увеличение номенклатуры датчиков позволит повысить надежность обнаружения и расширяет диапазон классификации объектов и их характеристик (вес, направление движения, обнаружение металлических предметов в экипировке и др.).

К числу будущих достижений сенсорных технологий относят:

– возможность обнаруживать и отслеживать запуски баллистических ракет по всему земному шару;

– мониторинг жизненного цикла вооружений, позволяющего максимальное использование дорогостоящих материальных ресурсов;

– мониторинг физиологического и психологического состояния человека для максимального использования человеческих возможностей за счет большей осведомленности о его здоровье и готовности к действиям;

– создание квантовых сенсоров как отдельного направления развития квантовых технологий.

По сравнению с обычными, квантовые сенсоры обладают уникальным сочетанием свойств – микроскопическим размером при сверхвысокой чувствительности. В перспективе квантовое зондирование сделает невидимое видимым, позволит видеть через стены или глубоко под землей.

8. Технология когнитивного радио. Элементы искусственного интеллекта

Достаточно значимой технологией проектирования автоматизированных систем управления и связи является технология когнитивного радио. Само понятие когнитивный означает свойство радиосредства или сети связи, выражающееся в способности автономно и динамически изменять свою топологию, корректировать эксплуатационные параметры, перераспределять сетевые ресурсы в соответствии с

ранее накопленными знаниями о состоянии сети и политиках обслуживания пользователей. Когнитивные сети обеспечивают автоматическое принятие решений об изменении технических характеристик и поддерживают механизм машинного обучения для обеспечения наиболее целесообразных решений при изготовлении, поддержке и завершении сеансов связи пользователей. Следует отметить, что когнитивное радио в табеле мировых технологий занимает четвертое место: первые три связаны со здоровьем человека, а четвертое – это когнитивное радио.

Когнитивные технологии по реализуемым функциям, по нашему мнению, можно отнести к элементам искусственного интеллекта. В кратком толковании под искусственным интеллектом понимают способность вычислительной машины за счет роста вычислительной возможности и большей доступности Больших данных обладать способностями человека к обучению, рассуждениям, планированию и действиям в сложном киберфизическом пространстве. Суть термина искусственный интеллект более полно раскрывает термин интеллектуальные компьютерные технологии, которые усиливают и расширяют интеллектуальные и функциональные возможности человека. Это суперкомпьютеры, решающие вычислительные задачи, с которыми человеческий мозг справиться не может, в том числе:

– системы поддержки принятия решений, успевающие обработать большие потоки информации и снабдить оператора вариантами правильных действий;

– различные робототехнические системы, заменяющие человека при работе в условиях, опасных для его здоровья и жизни.

Внедрение искусственного интеллекта значительно повысит боевые возможности автоматизированных систем управления.

9. Заключение

Таким образом, проведенный анализ основных направлений развития науки с учетом доминирующего направления ИНФО-БИО-НАНО-КОГНО показывает превалирующий характер развития автоматизированных и автоматических систем управления и переход от платформоцентрического к сетецентрическому управлению, что, безусловно, окажет положительное влияние на развитие техники, в том числе и специального назначения, на ближайшие десятилетия.

Литература

1. Зубенко В. В., Зубенко В. А., Орлова Н. Л., Антропов В. В., Игнатов О. В. Глобализация мировой экономики: вызовы и ориентиры: монография. М.: Дашков и К°, 2012. – 320 с.
2. Спиридонова В. И. Глобализация в XXI веке: инволюция или новые перспективы? // Век глобализации. 2018. № 3(27). – С. 15-25.
3. Голубицкий С. Миф о технологических укладах. // Бизнес. 2017. № 5. http://business-magazine.online/fn_11054.html, 07.11.2018.
4. Борисов В. И., Николаев В. И. Радиотехнологии для автоматизированных систем тактического звена управления. // Теория и техника радиосвязи. 2018. № 2. – С. 14-19.
5. Сухачев А. Б., Ерема С. Л., Бочаров А. Ю., Мелькумова Н. Г. Оценка состояния рынка, возможностей размещения полезной нагрузки и проблем обмена информацией современных беспилотных летательных аппаратов. // Техника средств связи. Сер. Техника телевидения. 2011. – С. 45-54.

6. Сухачев А. Б., Жалнин А. М., Бочаров А. Ю. Оценка условий вхождения в связь в комплексах управления беспилотными летательными аппаратами с применением статистических методов. // Техника средств связи. Сер. Техника телевидения. 2011. – С. 38-44.

REFERENCES

1. Zubenko, V. V., Zubenko, V. A., Orlova, N. L., Antropov, V. V., Ignatov, O. V. Globalization of the world economy: challenges and landmarks: monograph. M.: Dashkov and Co, 2012. – 320 p.
2. Spiridonova, V. I. Globalization in the XXI century: involution or new perspectives. // Age of globalization. 2018. No. 3(27). – Pp. 15-25.
3. Golubitsky, S. Myth of technological structures. // Business. 2017. No. 5. http://business-magazine.online/fn_11054.html, 07.11.2018.
4. Borisov, V. I., Nikolaev, V. I. Radio communication technologies for automated tactical control level systems. // Radio communication theory and technique. 2018. No. – Pp. 14-19.
5. Sukhachev, A. B., Erema, S. L., Bocharov, A. Yu., Melkumova, N. G. Assessment of market conditions, payload placement possibilities and modern unmanned aerial vehicles data exchange problems. // Communication technology. Ser. Television technology. 2011. – Pp. 45-54.
6. Sukhachev, A. B., Zhalnin, A. M., Bocharov, A. Yu. Evaluation of the conditions for entering communication by the control systems of unmanned aerial vehicles using statistical methods. // Communication technology. Ser. Television technology. 2011. – Pp. 38-44.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

А.А.Зацаринный

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН), Москва, Россия, AZatsarinny@ipiran.ru

Аннотация. Статья посвящена актуальным направлениям научных исследований в условиях реализации программы цифровой экономики с учетом принятых приоритетов научно-технологического развития России. Представлены основные подходы ФИЦ ИУ РАН, лидера рейтинга Европейской научно-промышленной палаты российских научных организаций, к исследованиям в области системы ситуационных центров, методов искусственного интеллекта, цифровой платформы для научных исследований, многомашинного моделирования для синтеза новых материалов и методов управления роботами.

Ключевые слова: научные исследования, цифровая платформа**,** приоритеты научно-технологического развития, ситуационный центр, искусственный интеллект.

RESEARCHES IN PURPOSES OF SOCIETY DIGITAL TRANSFORMATION WITHIN THE PRIORITIES OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF RUSSIA REALIZATION

A.A. Zatsarinnyy

Federal Research Center «Computer and Control» of the Russian Academy of Sciences (FRC CSC RAS), Moscow, Russian Federation, AZatsarinny@ipiran.ru

Abstract. The article is devoted to the actual directions of scientific research in the conditions of implementation of the program of digital economy taking into account the accepted priorities of scientific and technological development of Russia. The main approaches of FIC IU RAS, the leader of the rating of the European chamber of science and industry of Russian scientific organizations, to research in the field of the system of situational centers, methods of artificial intelligence, digital platform for scientific research, multi-machine simulation for the synthesis of new materials and methods of robot control.

Keywords: paper template scientific researches, digital platform, priorities of scientific and technological development, situation center, artificial intelligence.

1. Приоритеты научно-технологического развития России

Президент России В.В.Путин 27 августа 2018 на VI Международном форуме технологического развития «Технопром-2018» подчеркнул, что сегодня именно знания и высокие технологии определяют эффективность экономики, позволяют кардинально повысить качество жизни людей, модернизировать инфраструктуру и госуправление, обеспечить правопорядок и безопасность [1]. При этом научно-технологический прорыв - одна из ключевых национальных целей и приоритетов. Другими словами, в настоящее время глобализация в сфере технологий продолжает активно развиваться. И это, несмотря на наметившиеся очевидные трещины в общемировой финансовой глобализации. Эти тенденции достаточно определенно подтверждены итогами работы

49-го Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, который прошел под знаком деглобализации экономики и фрагментации единого экономического пространства [2]. Доклад основателя Давоса Клауса Шваба «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции» практически был не поддержан.

Вместе с тем, сегодня все рельефнее и острее становится проблема изыскания ответов на большие вызовы - исчерпание ресурсов, болезни, нехватка продовольствия, экология, новые материалы, новые виды энергии, лекарства, качественные продукты. И важнейшая роль в обосновании таких ответов должна принадлежать российским ученым. В связи с этим особую актуальность приобретают научные исследования, выполняемые в рамках приоритетов научно-технологического развития. Активно работает в этом направлении Федеральный Исследовательский центр «Информатика и управление» РАН (ФИЦ ИУ РАН).

Заметим, что ФИЦ ИУ РАН – лидер мирового рейтинга среди российских научных организаций за 2018 год в соответствии с результатами по десяти предметным спискам World Research Institutions Ranking (WRIR) [3]. Такой рейтинг составляется Европейской научно-промышленной палатой с 1992 года и основан только использовании информационных технологий, что исключает субъективность оценок.

ФИЦ ИУ РАН сконцентрировал свои научные ресурсы и компетенции в интересах исследования научных проблем, определяемых, прежде всего, первым приоритетом, который состоит в цифровых интеллектуальных производственных технологиях, роботизированных системах, новых материалах, обработке больших объемов данных, машинном обучении и искусственном интеллекте. При этом основной принцип в подходах ФИЦ ИУ РАН - синергетика теории и практики, состоящий в том, что каждый результат фундаментальных исследований должен иметь практическую направленность.

Ниже приводятся основные результаты научных исследований ФИЦ ИУ РАН применительно к приоритетам научно-технологического развития.

2. Система распределенных ситуационных центров

В течение многих лет ФИЦ ИУ РАН (ранее - Институт проблем информатики РАН), выполняет комплекс работ по созданию ситуационных центров различного назначения, в том числе, в интересах органов государственной власти. В 2013 году Указом Президента РФ задано создание системы распределенных ситуационных центров (СРСЦ), работающих по единому регламенту взаимодействия. Создана представительная межведомственная комиссия и определен Совет конструкторов во главе с Главным конструктором академиком Соколовым И.А., директором ФИЦ ИУ РАН [4,5].

В 2016 году Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) России по инициативе ФСО России и ФИЦ ИУ РАН организовало проведение фундаментальных исследований в подведомственных научных организациях по проблематике СРСЦ в

виде комплексного плана научных исследований (КПНИ) при головной роли ФИЦ ИУ РАН.

Основные задачи КПНИ состоят в концентрации фундаментальных исследований, выполняемых рядом научных институтов РАН, на проблемных вопросах создания СРСЦ и ее компонентов, а также участия во внедрении ситуационных центров (СЦ) в ведомствах, в регионах, в бизнес-структурах с позиций общего системного замысла.

В 2018 году началось обсуждение нового сегмента в составе системы под условным названием «Наука», в котором предполагаются ситуационный центр Минобрнауки России, ситуационный (когнитивный) центр РАН и ситуационный центр МГУ им. М.В. Ломоносова. Президиум РАН подготовил концептуальные подходы к созданию такого СЦ, которые предусматривают пять крупных блоков с учетом задач, возлагаемых на РАН в части стратегического прогноза развития мировой экономики России при различных сценариях развития и управляющих воздействиях в научно-технологической сфере, выявления основных трендов развития мирового и российского научно-технического пространства, а также экспертизы крупных научно-технических проектов.

КПНИ является документом среднесрочного программно-целевого планирования исследовательской и внедренческой деятельности научных организаций, подведомственных ФАНО России, который призван объединить и скоординировать финансовые, интеллектуальные ресурсы и научную инфраструктуру для достижения целей, обозначенных в ряде нормативно-правовых документов в части стратегического планирования РФ и планов по их реализации, актуальных направлений научно-технологического развития страны, приоритетных направлений развития фундаментальных наук и поисковых исследований. КПНИ реализуется в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы. Участниками КПНИ, наряду с ФИЦ ИУ РАН, являются ведущие академические институты, подведомственные Минобрнауки России: ФНЦ НИИСИ РАН, ИПС РАН им. А.К. Айламазяна, ИПУ РАН им. В. А. Трапезникова Российской академии наук, ИПМ РАН им. М.В. Келдыша, СПИИ РАН, ИНИОН РАН, ЦЭМИ РАН. Все исследования структурированы в четыре междисциплинарных блока.

Первый блок направлен на развитие теории управления и научное обеспечение теоретических исследований по проблематике создания и развития СРСЦ, как большой межведомственной системы управления» (руководитель – директор ИПУ РАН, д.т.н., член-корреспондент РАН Новиков Д.А.).

Второй блок охватывает исследования по научному обеспечению разработки аналитических систем, включая системы анализа социальных, экономических и экологических процессов, глобальных проблем и международных отношений (руководитель блока – главный научный сотрудник ФИЦ ИУ РАН, руководитель Института проблем искусственного интеллекта д.т.н. Осипов Г.С.).

Третий блок направлен на систематизацию результатов исследований по обоснованию принципов и технологий сбора, представления, обработки, хранения и

обмена данными в распределенных автоматизированных системах (руководитель блока – заместитель директора ФИЦ ИУ РАН, д.т.н. Зацаринный А.А.).

В четвертом блоке выполняется систематизация результатов в части проблем, связанных с обоснованием единой политики информационной безопасности распределенных информационных систем (руководитель блока – главный научный сотрудник ФИЦ ИУ РАН, д.ф.-м.н. Грушо А.А.).

Вместе с тем, накопленные в рамках КПНИ научные заделы создают методическую основу для постановки комплекса работ по созданию, развертыванию, развитию и применению СРСЦ и ее компонентов, включая прикладные НИР, опытно-конструкторские работы, изготовление и серийную закупку типовых аппаратно-программных комплексов, а также организацию применения и эксплуатации [4-7]. Кроме того, важнейшим компонентом работ является организация обучения специалистов для СРСЦ.

При этом СРСЦ должна создаваться как организационно-техническое объединение разноведомственных СЦ в соответствии с требованиями ГОСТ в части автоматизированных систем в защищенном исполнении (АСЗИ). Взаимодействие СЦ в рамках такой Системы СЦ обеспечивается на основе единого регламента информационного взаимодействия. Следует отметить, что такая постановка вызывает необходимость решения взаимоувязанного комплекса организационных, системотехнических и научных задач.

3. Искусственный интеллект

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) сегодня превратились в один из доминирующих факторов развития современного общества. Об этом свидетельствует ряд фактов [9,10]. Так, по прогнозам компании PwC ожидается, что к 2030 году совокупный ВВП развитых стран Европы и Азии за счет технологий ИИ увеличится на 9–12%, а внедрение технологий ИИ принесёт мировой экономике около $15,7 трлн. В Китае, по прогнозам компании Accenture, технологии ИИ обеспечат ежегодный рост китайской экономики на 6,3 – 7,9% к 2030 году.

По данным AI Impact Index, наиболее развивающимися сферами применения методов ИИ в ближайшее время будут интеллектуальные системы диагностики и лечения, интеллектуализация производственных процессов, интеллектуальные системы по рекламе и рекомендациям покупателям, общественная безопасность и реагирование на чрезвычайные ситуации, сельское хозяйство, розничная торговля и логистика, городская инфраструктура.

Ожидается, что применение технологий ИИ обеспечит темпы экономического роста до 5% в год к 2030 году.

И, наконец, последний значимый факт: президент США 11 февраля 2019 подписал указ о сохранении американского лидерства в области искусственного интеллекта, в котором предусмотрен комплекс мероприятий по интенсификации работ в области искусственного интеллекта с акцентом на применение в самых различных сферах деятельности [8]. В указе определены пять принципов политики правительства

Соединенных Штатов, направленной на поддержание и укрепление научно-технического и экономического лидерства в области ИИ [8]:

1) стимулирование технологических прорывов в ИИ в интересах научных открытий, экономической конкурентоспособности и национальной безопасности.

2) стимулирование разработки технических стандартов для создания новых отраслей, связанных с ИИ, и внедрения ИИ в современных отраслях.

3) обучение нынешнего и будущего поколений американских рабочих навыкам разработки и применения технологий ИИ.

4) укрепление общественного доверия к технологиям ИИ и защита гражданских свобод, неприкосновенности частной жизни и американских ценностей при применении технологий ИИ.

5) содействие созданию международной среды, которая поддерживает американские исследования и инновации ИИ и открывает рынки для американских отраслей ИИ, и одновременно защита технологического преимущества в ИИ.

Вместе с тем, Россия значительно отстает в уровне исследований и внедрении технологий ИИ. Об этом свидетельствуют данные о публикационной активности в этой области. Так, если 23% от мирового количества публикаций составляют публикации в США, 18 % в Китае, то Россия занимает только 25 место с менее чем 1% от всего количества публикаций в мире по искусственному интеллекту, уступая таким странам, как Иран, Малайзия, Греция и др.

В 2018 г. ФИЦ ИУ РАН (руководитель научного направления д.ф.-м.н. проф. Осипов Г.С.) подготовил комплексную научно-техническую программу «Искусственный интеллект как драйвер цифровой трансформации экономики России». Целью программы является формирование национальной стратегии в области искусственного интеллекта на основе фундаментальных исследований, прикладных разработок, создания цифровых интеллектуальных технологий и их широком внедрении в различных отраслях цифровой экономики России. В программе обоснованы пять направлений работ: фундаментальные исследования, разработка базовых технологий искусственного интеллекта, создание инструментов и аппаратно-программных средств искусственного интеллекта, внедрение технологий искусственного интеллекта в различные сферы цифровой экономики, а также подготовка кадров в области искусственного интеллекта.

Проект Концепции комплексной программы в октябре 2018 г. был представлен академиком Соколовым И.А. на Совете по приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития России, а 13 ноября Концепция была одобрена на Координационном Совете.

В ФИЦ ИУ РАН разработано семейство программных систем Exactus, отличительной особенностью которых является интеграция лингвистических и статистических подходов для обработки больших массивов текстовой информации.

4. Цифровые платформы для научных исследований

Для эффективных исследований в интересах формирования информационных технологий цифровой экономики в ФИЦ ИУ РАН создана современная цифровая платформа для научных исследований (научный руководитель – д.т.н. профессор Зацаринный А.А.) [11,12]. Она представляет собой совокупность центра компетенций, в котором концентрируются знания в конкретной области, материально-технической среды в виде высокопроизводительного центра обработки данных и совокупности научных сервисов (аналитических, образовательных, библиотечных, вычислительных, аналитических и др.), которые должны реализовываться на этой цифровой платформе и предоставлять услуги различным сферам деятельности (образованию, науке, коммерции, промышленности, государственным структурам). Научный сервис определяется как совокупность действий и средств для обеспечения процесса по выполнению конкретной исследовательский работы и выделения для этого оборудования, расходных материалов и ресурсов, а также, самое важное, квалифицированных кадров, способных обеспечить научный сервис (измерение, эксперимент, исследование и т.д.).

Современная исследовательская инфраструктура ФИЦ ИУ РАН имеет гибридную вычислительную архитектуру, в которой вычислительные ресурсы предоставляются исследователям в виде традиционных облачных услуг в режимах программных (SaaS), платформенных (PaaS) и инфраструктурных (IaaS) сервисов, а также с помощью специфических технологий предоставления исследователям научного сервиса как услуги (RaaS, Research as a Service) [13,14] в виде предметно-ориентированных программ. Заметим, что в последние несколько лет подход к созданию высокопроизводительных вычислительных систем быстро меняется в сторону гибридных архитектур. На смену крупным системам с большим числом узлов с многоядерными центральными процессорами приходят гибридные системы, использующие для выполнения ряда операций с плавающей точкой специализированные процессоры – ускорители; за центральными процессорами остается логика и координация вычислений. При проведении ряда операций производительность ускорителей в десятки раз выше, чем у традиционных процессоров. Интересно, что на конец 2017 года в десятке первых десяти суперкомпьютеров, входящих в список top500, семь были гибридными.

Отметим, что аналогичные исследования по созданию гибридных вычислительных инфраструктурных центров выполняются в МГУ им. М.В.Ломоносова, в ВЦ ДВО РАН, в МСЦ РАН, ИСП РАН.

Созданная в ФИЦ ИУ РАН цифровая платформа активно задействуется в рамках научных программ сотрудников ФИЦ ИУ РАН и их коллег из других академических институтов. Так, в 2017-2018 гг. с использованием высокопроизводительных вычислений выполнены исследовательские работы по следующим тематикам:

– молекулярно-динамическое моделирование процесса взаимодействия частиц;

– квантово-механические расчеты структурных свойств многокомпонентных материалов;

– обратные задачи подводной акустики;
– интеллектуальный поиск и анализ больших массивов текстов;
– классификация изображений;
– интеллектуальный анализ данных;
– сегментация трехмерных медицинских изображений.

Опыт использования вычислительных мощностей гибридных архитектур IBM Power8, NVIDEA Tesla P100, V100, Intel x86 демонстрирует новые возможности в решении Х-информатики.

Отметим, что наибольших успехов добилась группа исследователей ФИЦ ИУ РАН по решению задач синтеза компонентных материалов с заданными свойствами (научный руководитель заведующая отделом д.ф.-м.н. Абгарян К.К.) [15].

В ближайшее время на мощностях ЦОД ФИЦ ИУ РАН планируется выполнение следующих исследовательских работ:

– разработка и адаптация прикладных задач к архитектуре гибридного;
– формирование компетенций, базы знаний применения гибридных архитектур для решения научных задач;
– масштабирование ИТ-инфраструктуры ФИЦ ИУ РАН в рамках Программы развития;
– исследование вопросов организации высокопроизводительного территориально-распределенного кластера с другими учреждениями РАН.

5. Управление робототехническими устройствами

Активные фундаментальные исследования проводятся в ФИЦ ИУ РАН в области управления робототехническими устройствами (Руководитель направления - главный научный сотрудник ФИЦ ИУ РАН д.т.н. проф. Дивеев А.И.) в рамках двух направлений с использованием методов искусственного интеллекта [16,17]. Первое охватывает исследования на основе искусственных нейронных сетей и эволюционных методов символьной регрессии, второе связано с изысканием системотехнических решений для систем поддержки принятия и управления робототехническими устройствами с применением методов искусственного интеллекта.

Научным коллективом ФИЦ ИУ РАН разработан ряд методов символьной регрессии: сетевого оператора, вариационного генетического программирования, вариационного аналитического программирования, бинарного вариационного генетического программирования. Разработан собственный подход для эволюционного поиска оптимального решения на основе принципа малых вариаций базисного решения.

В настоящее время решается задача синтеза системы автономного интеллектуального управления средней группой роботов или квадрокоптеров (примерно до 50 шт.). При этом каждый робот должен ориентироваться в пространстве с использованием автономной системы навигации. Сформулированы постановки ряда научных задач:

1. Мониторинга местности одним или группой роботов.
2. Оптимального управления и формирования оптимальных траекторий движения.

3. Оптимального управления совместно с задачей навигации.

4. Синтеза адаптивной робастной системы управления, обеспечивающей достижение цели в условиях неопределенностей и внешних воздействий.

5. Переформирования строя группы роботов.

6. Задача достижения цели хотя бы одним объектом из группы при наличии активного противодействия.

В ФИЦ ИУ РАН в рамках государственного задания создается Робототехнический центр. Основной замысел – создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для проведения экспериментальных исследований по применению современных методов символьной регрессии для создания эффективных систем управления робототехническими устройствами различного назначения.

Цель – обеспечить наиболее эффективное комплексное использование возможностей математического моделирования в области искусственного интеллекта и натурных экспериментальных исследований.

6. Заключение

Амбициозные цели, поставленные руководством страны, могут быть достигнуты только при активном участии научных организаций.

Требуется синергетика теории и практики: результатов фундаментальных исследований и положительного опыта создания информационных систем.

ФИЦ ИУ РАН активно работает в интересах реализации приоритетов научно-технологического развития России. В основе направлений исследований проблематика: система распределенных ситуационных центров, искусственный интеллект, цифровая платформа для научных исследований, синтез новых материалов, управление робототехническими устройствами.

Литература

1. Из выступления Президента России Владимира Путина на VI Международном форуме технологического развития «Технопром-2018» (27 августа 2018), http://www.kremlin.ru/events/president/news/58391.
2. О Давосе, https://www.gazeta.ru/business/2019/01/25/12143185.shtml.
3. Рейтинг World Research Institutions Ranking (WRIR) на сайте: http://eurochambres.org/wrir/wrir-2018/informatsionnye-tekhnologii/
4. Зацаринный А.А., Шабанов А.П. Технология информационной поддержки деятельности организационных систем на основе ситуационных центров. – М.: ТОРУС ПРЕСС, 2015. – 232 с.: ил. 978-5-94588-159-4.
5. Зацаринный А.А., Сучков А.П. Системы ситуационных центров специального назначения. Основные определения, понятия и подходы к созданию// Межотраслевая информационная служба, 2015. № 4, с.60-70.
6. Зацаринный А.А., А.П.Сучков. Системотехнические подходы к созданию системы поддержки принятия решений на основе ситуационного анализа. // Информатика и ее применения. – М.: 2016, №4, с. 111-119.
7. Зацаринный А.А., Сучков А.П. Технологии ситуационного центра как облачные услуги. - В сборнике: Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: интеллектуальные транспортные системы и ситуационные центры Материалы V Международной научно-практической конференции. Центр инновационных технологий, Казань. 2018. С. 24-32.

8. Указ о сохранении американского лидерства в области искусственного интеллекта, Опубликовано: 11 февраля 2019, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-maintaining-american-leadership-artificial-intelligence/
9. Osipov, G., Smirnov, I., Tikhomirov, I., Sochenkov, I., & Shelmanov, A. Exactus Expert - Search and Analytical Engine for Research and Development Support //Novel Applications of Intelligent Systems. - Springer International Publishing, 2016. - С. 269-285.
10. Зацаринный А.А., Киселев Э.В., Козлов С.В., Колин К.К. Информационное пространство цифровой экономики России. Концептуальные основы и проблемы формирования. – М.: ФИЦ ИУ РАН, 2018.- 236 с. ISBN 978-5-93055-446-6. Тираж 300 экз.
11. Зацаринный А.А. Научно-практические аспекты представления науки как отрасли цифровой экономики // Радиолокация, навигация, связь: Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции (17-19 апреля 2018 г.). Том 1. – Воронеж: ООО «Вэлберн», 2018, с. 140-149.
12. Зацаринный А.А. Цифровая платформа для научных исследований // Математическое моделирование и информационные технологии в инженерных и бизнес-приложениях: сборник материалов междунар. науч. конф. (3-6 сентября 2018 г.) / под ред. М.Г. Матвеева, Д.Н. Борисова: Воронежский государственный университет. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2018. с. 104-113.
13. Зацаринный А.А., К.И. Волович, В.А. Кондрашев. Методологические вопросы управления научными сервисами научных и образовательных организаций Российской Федерации //В сборнике материалов XXIII международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», 18-20 апреля 2017 г., г. Воронеж. Том.1. с.7-14.
14. A.A. Zatsarinny, A.K. Gorshenin, V.A. Kondrashev, K.I. Volovich, S.A. Denisov. ward high performance solutions as services of research digital platform. XIIIth International Symposium «Intelligent Systems», INTELS'18, 22-24 October 2018, St. Petersburg, Russia
15. Абгарян К.К. Многомасштабное моделирование в задачах структурного материаловедения. - М.: МАКС Пресс. 2017. 284 С.
16. Дивеев А.И. Численный метод сетевого оператора для синтеза системы управления с неопределенными начальными значениями// Известия РАН Теория и системы управления. 2012, № 2. С. 63-78
17. Diveev A.I., Balandina, G.I., Konstantinov, S.V. Binary Variational Genetic Programming for the Problem of Synthesis of Control System// Proceedings The 13th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD 2017), Guilin, China, 29-31 July 2017, P. 165-170.

REFERENCES

1. From Russian President Vladimir Putin speech on VI International forum of technological development. http://www.kremlin.ru/events/president/news/58391 (accessed at 14 Feb, 2019).
2. Davos in Internet. https://www.gazeta.ru/business/2019/01/25/12143185.shtml (accessed at 14 Feb, 2019).
3. Rating World Research Institutions Ranking (WRIR) on site: http://eurochambres.org/wrir/wrir-2018/informatsionnye-tekhnologii/.
4. Zatsarinnyy, A.A., and A.P. Shabanov. 2015. The technology of information support of operation systems activity on the base of situational centers. Moscow. TORUS PRESS. 232p. 978-5-94588-159-4.
5. Zatsarinnyy, A.A., and A.P. Suchkov. 2015. A System of special purposes situational centers. General definitions, concepts and approaches to creation.Intersectoral informational service. 4:60—70.
6. Zatsarinnyy, A.A., and A.P. Suchkov. 2016. Systemic and technical approaches to the creation of a decision support system based on situational analysis. Moscow. Informatics and its applications. 4:111—119.
7. Zatsarinnyy, A.A., and A.P. Suchkov. 2018. Technologies of the situational center as a cloud service. In the collection: Modern problems of life safety: intelligent transport systems and

situational centers. Materials of V International scientific and practical conference. Center of innovative technologies. Kazan:24—32.
8. Decree on the preservation of American leadership in the field of artificial intelligence, Published: February 11, 2019, , https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-maintaining-american-leadership-artificial-intelligence/.
9. Osipov, G.S., and other. 2018. A symbolic picture of the world of the subject's behavior. Moscow: Fizmatlit. 259p.
10. Zatsarinnyy, A.A., E.V. Kiselev, S.V. Kozlov, and K.K. Kolin. 2018. Information space of digital economy. Conceptual framework and problems of formation. Moscow: FRC CSC RAS. 236p. ISBN 978-5-93055-446-6.
11. Zatsarinnyy, A.A. 2018. Scientific and practical aspects of the presentation of science as a branch of digital economy. Radiolocation, navigation, communication: proceedings of the XXIV international scientific and technical conference (17-19 April 2018). Voronezh: OOO «Vehlbern». 1:140—149.
12. Zatsarinnyy, A.A. 2018. The digital platform for scientific research. Mathematical modeling and information technology in engineering and business applications. International collection of materials. Scientific Conference. (September 3-6, 2018), edited by M. G. Matveev, D. N. Borisov].Voronezh: Publishing house of VSU:104—113.
13. Zatsarinnyy, A.A., K.I. Volovich, and V.A. Kondrashev. 2017. Methodological issues of management of scientific services of scientific and educational organizations of the Russian Federation. Proceedings of the XXIII international scientific and technical conference "Radar, navigation, communication", April 18-20, 2017. Voronezh. 1:7—14.
14. Zatsarinnyy, A.A., A.K. Gorshenin, V.A. Kondrashev, K.I. Volovich, and S.A. Denisov. 2018. Toward high performance solutions as services of research digital platform. XIIIth International Symposium «Intelligent Systems», INTELS'18, 22-24 October 2018, St. Petersburg, Russia.
15. Abgaryan, K.K. 2017. Multiscale modeling in structural materials science problems. Moscow: MAKS Press. 284p.
16. Diveev, A.I. 2012. A numerical method for network operator for synthesis of a control system with uncertain initial values. RAS's news. Theory and control systems. 2:63—78.
17. Diveev, A.I., G.I. Balandina, and S.V. Konstantinov. 2017. Binary Variational Genetic Programming for the Problem of Synthesis of Control System. Proceedings The 13th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD 2017), 29-31 July 2017. Guilin, China:165—170.

МЕТОД ЗАЩИТЫ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ В СЕТЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

А.В. Бесков[1], М.Л. Вотинов[1], Ю.В. Ковайкин[1], А.Ю. Живодерников[1]

[1]Военная академия связи им. С.М. Буденного (ВАС им. С.М. Буденного), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Существенная роль в развитии современных сетей связи специального назначения принадлежит технике оптической связи, основу которой составляют волоконно-оптические линии связи и устройства электронного и оптического мультиплексирования и коммутации. Оптический кабель, основой которого являются оптические волокна, считается в настоящее время самой совершенной направляющей системой, как для телекоммуникационных магистралей большой протяженности, так и для локальных сетей передачи, данных. Объясняется это тем, что оптические линии связи по своим характеристикам значительно превосходят электрические кабели. Однако, целостность и конфиденциальность информации, передаваемой по волоконно-оптической линии связи также уязвима от противника. Данная проблема не может быть решена без надежной реализации алгоритмов обнаружения несанкционированного доступа к волоконно - оптических линиях связи.

Ключевые слова: волоконно–оптические линии связи, оптический кабель, несанкционированный доступ.

METHOD OF PROTECTION OF FIBER-OPTIC COMMUNICATION LINES IN SPECIAL-PURPOSE NETWORKS

A. V. Beskov[1], M. L. Votinov[1], Y.V Kovaykin[1], A.Y. Zhivodernikov[1]

[1]Military Academy of Communications named after S.M. Budyonny, St-Petersburg, Russia

Abstract. A significant role in the development of modern communication networks of special purpose belongs to the technique of optical communication, which is based on fiber-optic communication lines and electronic and optical multiplexing and switching devices. Optical cable, which is based on optical fibers, is currently considered to be the most perfect guiding system, both for long-haul telecommunication highways and for local data transmission networks. This is explained by the fact that optical communication lines significantly surpass electrical cables in their characteristics. However, the integrity and confidentiality of information transmitted over a fiber-optic communication line is also vulnerable to the enemy. This problem cannot be solved without reliable implementation of the algorithms for detecting unauthorized access to fiber-optic communication lines.

Keywords: fiber-optic communication lines, optical cable, unauthorized access.

1. Введение

Перехват противником информации возможен за счет вывода части оптического сигнала из ОВ ВОЛС. Вывод противником части оптического сигнала может быть осуществлен: 1) с боковой поверхности ОВ ВОЛС; 2) в местах кабельных стыков, муфт, разъемов, свариваний и сращиваний; 3) с торцевой поверхности ОВ ВОЛС при использовании направленных ответвителей размещенных в ВОЛС в период ее строительства [1].

Перехват информации, основанный на выводе части оптического сигнала с боковой поверхности ОВ (без его разрыва), может быть, как распределенный, так и локальный. Распределенный перехват характеризуется "сбором" оптического излучения

на определенном участке ВОЛС, локальный перехват предполагает воздействие противника на ОВ в конкретном месте ВОЛС [1,3].

Способы перехвата информации, основанные на выводе части оптического сигнала с боковой поверхности ОВ целесообразно классифицировать на три группы.

К первой группе относятся способы, использующие боковое излучение оптической мощности, которое возникает при распространении оптических сигналов без использования специальных средств. Такие способы назовем пассивными. Пассивный перехват – перехват ОС, осуществляемый приемником перехвата в условиях повышенного уровня побочных излучений (изгибы, оптические неоднородности) без дополнительных воздействий.

Ко второй группе относятся способы (активные), основанные на использовании противником специальных средств. Активный перехват – перехват ОС, осуществляемый приемником перехвата путем дополнительных воздействий (механических, термических, химических, рентгеновских).

К третьей группе относятся компенсационные способы перехвата, основанные на вводе в ОВ компенсирующего излучения взамен отведенному. Обнаружение перехвата информации при применении противником способов первой группы значительно затруднено, так как при этом параметры распространяющегося излучения практически не изменяются. Однако величина мощности выводимого бокового излучения очень мала, что ухудшает достоверность приема противником перехваченных сигналов. Это вынуждает противника использовать для перехвата информации такие участки ВОЛС, на которых уровень бокового излучения повышен (места изгибов, соединения участков оптической линии, участки с повышенным давлением грунта).

Характерным следствием применения всех способов перехвата информации из ОВ ВОЛС является изменение характеристик оптического сигнала: мощности (интенсивности), фазы, частоты, поляризации, модового состава, скорости распространения оптического сигнала. Так как перехват неизбежно связан с отводом части мощности оптического сигнала, то общим признаком всех рассматриваемых способов является уменьшение значения мощности (интенсивности) оптического сигнала. В тоже время, использование указанных способов перехвата в сочетании с высокочувствительной аппаратурой приводит к чрезмерно малому изменению величины мощности оптического сигнала и составляет сотые-тысячные доли процента от мощности оптического излучения [1,2,4], поэтому обнаружение утечки оптической мощности является чрезвычайно сложной задачей.

Метод предназначен для оценки защищенности информации, передаваемой по ВОЛС, и обоснования комплексной защиты информации в ВОЛС посредством сочетания контроля НСД к ВОЛС с другими способами.

Реализация метода базируется на показателях и критериях защищенности информации в ВОЛС. Основными показателями, определяющими защищенность информации в ВОЛС при применении контроля НСД, являются вероятность обнаружения НСД к ВОЛС – $P_{обн}$, вероятность ложного срабатывания системы контроля – $P_л$ (или среднее время до ложного срабатывания – $T_л$) и величина потерь информации – $П$ при НСД к ВОЛС. Пороговые значения показателей зависят от вида передаваемой информации и могут быть определены из требований, предъявляемых к волоконно-оптическим линиям специальной связи.

Прогнозируемая величина интенсивности оптического сигнала при НСД $\lambda_1^н$ может быть определена как

$$\lambda_l^H = \lambda_l^{треб} - \frac{\eta}{\hbar \nu}(\widetilde{P}_{отв} - A_{l_2}), \qquad (1)$$

где $\lambda_1^{треб}$ – интенсивность оптического сигнала, при которой обеспечивается требуемая достоверность приема в ВОСП;

$\widetilde{P}_{отв}$ – мощность оптического сигнала, отводимого противником из ОВ ВОЛС для восстановления (дешифрования) перехваченной информации с заданным качеством;

A_{l_2} – затухание в ОВ от места подключения ППИ до приемника ВОСП (участок ВОЛС длиною l_2).

По результатам специсследования ВОЛС реально известен диапазон возможных значений интенсивности оптического сигнала на приеме ВОСП при функционировании ВОЛС без НСД к ней – $\widetilde{\lambda}_1$. Очевидно, что значение интенсивности оптического сигнала на приеме ВОСП изменяется во времени, и можно говорить лишь об интервалах ее квазистационарности. Поэтому перед сдачей ВОЛС в эксплуатацию требуется точная оценка λ_1.

Выборочное среднее величины интенсивности оптического сигнала на приеме (ВОСП) $C = 1/M \sum_{i=1}^{M} Y_i$ представляет собой состоятельную несмещенную оценку случайной величины Y_i, для которой математическое ожидание $M\{C\} = M\{Y_i\}$ и дисперсия $D\{C\} = \sigma_Y^2/M$. Случайная величина C на выходе блока оценки параметров сигнала как линейная сумма M гауссовских случайных величин Y_i имеет нормальное распределение. Поэтому для оценивания параметра λ_1 с точностью достаточной для последующего обнаружения НСД с заданными требованиями $T_л^{пор}$, $P_{обн}^{пор}$ и $П^{пор}$, можно воспользоваться известной границей [2]

$$P(|y - \lambda_1| \le \delta) = 2F(\frac{\delta\sqrt{M}}{\sigma_1}) - 1 = \Omega, \qquad (2)$$

где M – длительность интервала оценивания параметра λ_1;

δ – ширина доверительного интервала.

Зная характеристики приемника ВОСП и принимая во внимание, что $N_{дроб} << N_T$, среднеквадратическое отклонение σ_1 случайной величины y может быть рассчитано следующим образом

$$\sigma_1^2 = \hat{\lambda}_1 + N_T, \qquad (3)$$

где $\hat{\lambda}_1$ – точечная оценка параметра λ_1.

В таблице 1 приведены значения интервала M для оценивания интенсивности оптического сигнала λ_1 на приеме ВОСП при различных требованиях к ширине доверительного интервала

Таблица 1

Ω	M			
	$\delta = 0{,}1$	$\delta = 0{,}4$	$\delta = 0{,}6$	$\delta = 1{,}2$
0.99	$4{,}61 \cdot 10^8$	$5{,}12 \cdot 10^7$	$1{,}84 \cdot 10^7$	$4{,}61 \cdot 10^6$
0.999	$7{,}52 \cdot 10^8$	$8{,}36 \cdot 10^7$	$3{,}01 \cdot 10^7$	$7{,}52 \cdot 10^6$
0.9999	$1{,}05 \cdot 10^9$	$1{,}17 \cdot 10^8$	$4{,}21 \cdot 10^7$	$1{,}05 \cdot 10^7$

Как видно из табл. 1, интенсивность оптического сигнала с достаточно высокой точностью – 0,01% от λ_1 может быть оценена на интервале $M = 10^7 \div 10^9$ бит, что при

скорости передачи в ВОЛС *2,048* Мбит/с, что соответствует времени наблюдения от *2,2* сек до *8,5* минут. Это обстоятельство должно быть учтено при настройке системы контроля, т.к. на этом интервале времени должен быть исключен НСД к ОВ ВОЛС. Это же обстоятельство следует иметь в виду при обосновании требований к системе контроля, которые должны быть согласованы с параметрами ВОЛС, в частности, должна учитываться скорость передачи информации в ВОЛС. Полученная оценка интенсивности оптического сигнала на приеме ВОСП и известное значение мощности источника излучения позволяют рассчитать суммарное затухание сигнала в ОВ ВОЛС – A_l. Учитывая, что минимальное отклонение мощности оптического сигнала на приеме ВОСП при НСД происходит при расположении ППИ в непосредственной близости от передатчика ВОСП, расчеты осуществляются для затухания ВОЛС полной длины, т.е. $A_{l2} = A_l$.

Основу прогнозирования составляет обоснование величины мощности $\widetilde{P}_{отв}$ оптического сигнала, отводимого противником из ОВ. Для обоснования необходимы разведданные о типах и параметрах ППИ, а также должны быть известны характеристики наиболее вероятных способов перехвата. Величина $\widetilde{P}_{отв}$ зависит от вида информации, передаваемой в ОВ ВОЛС, и от требуемой достоверности ее восстановления (дешифрования) на выходе ППИ. С точки зрения гарантии защиты информации в ВОЛС необходимо, чтобы вероятность ошибки в восстановленной на выходе ППИ информационной последовательности была не менее допустимой, при которой правильное восстановление информации не возможно, т.е. выполнялось неравенство $p_w \geq p_w^{пор}$.

При этом, последовательность проводимых вычислений может быть представлена следующим образом

$$Вид\ источника \rightarrow p_w^{пор} \rightarrow P_{отв} \rightarrow P^{н}_{прм} \rightarrow \lambda_1^{н}.$$

Сначала для конкретного вида информации находится допустимое значение вероятности ошибки, при котором восстановление информации на выходе ППИ невозможно. Далее, используя полученные выше соотношения, рассчитывается минимально необходимая мощность оптического сигнала на входе ППИ – $P_{отв}^{min}$. При этом считается, что противник использует оптимальный ППИ на оптическом усилителе или на ЛФД с оптимизированным коэффициентом умножения. Используя энергетическое уравнение линии, значение отводимой мощности пересчитывается ко входу приемника ВОСП, и находится значение мощности оптического сигнала на приеме ВОСП при НСД. Это позволяет сделать оценку параметра интенсивности оптического сигнала $\lambda_l^{н}$ при НСД к ВОЛС.

2. Заключение

Предложенный метод является основой для разработки методики оценки потерь информации при НСД к ВОЛС.

Литература

1. Яковлев В.А, Комашинский В.В. Исследование способа маскирования сигналов в волоконно-оптических линиях связи. «Проблемы информационной безопасности», 2001, №2, с. 27;

2. Яковлев В.А, Комашинский В.В. Оптимизация параметров системы контроля несанкционированного доступа к защищенным волоконно-оптическим линиям связи. «Проблемы информационной безопасности», 1999;
3. Вотинов М.Л, Ковайкин Ю.В., Лепешкин О.М. Методика оценки последствий информационных атак на систему управления телекоммуникационной сетью специального назначения. Труды 19 Всероссийской научно-практической конференции. СПб: Российская академия ракетных и артиллерийских наук. 2016, С. 189-197.
4. Бударин Э.А., Васюков Д.Ю., Дементьев В.Е., Колбасова Г.С., Краснов В.А., Лепешкин О.М., Лаута О.С., Митрофанов М.В., Худайназаров Ю.К. Обеспечение защиты информации в локальных вычислительных сетях. Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного. Санкт-Петербург, 2013.
5. Коцыняк М.А., Муртазин И.Р. Кибернетическая устойчивость MESH сетей. В книге: Нейрокомпьютеры и их применение XVI Всероссийская научная конференция: тезисы докладов. 2018г. С. 102-103.
6. Лаута О.С., Нечепуренко А.П., Муртазин И.Р., Суетин А.И. Модели интеллектуальных воздействий. В сборнике «Информационная безопасность регионов России» 2017г. С. 144-145

REFERENCES

1. Yakovlev V. A., Komashinsky V. V. Investigation of the method of signal masking in fiber-optic communication lines. "Problems of information security", 2001, №2, p. 27;
2. Yakovlev V. A., Komashinsky V. V. optimization of parameters of the system of control of unauthorized access to protected fiber-optic communication lines. "Problems of information security", 1999;
3. Votinov M, L, Kopeikin, Yu., Lepeshkin O. M. Method of estimating the effects of information attacks on the system of management of the telecommunication network special purpose. Proceedings of the 19 all-Russian scientific-practical conference. St. Petersburg: Russian Academy of rocket and artillery Sciences. 2016, P. 189-197.
4. Budarin E. A., Vasyukov D. Yu., Dementiev V. E., kovbasova G. S., Krasnov V. A., Lepeshkin O. M., of Louth, O. S., Mitrofanov, M. V., Y. K. Hudaynazarov the protection of information in local area networks. Military Academy of communications. Marshal Of The Soviet Union S. M. Budyonny. St. Petersburg, 2013.
5. Kocinac M. A., Murtazin I. R.: Cybernetic stability MESH networks. In the book: Neurocomputers and their application XVI all-Russian scientific conference: abstracts. 2018g. P. 102-103.
6. Lauta, O. S., Nechepurenko, A. P., Murtazin, I. R., Suetin, A. I. models of intellectual influences. In the collection "Information security of Russian regions" 2017. P. 144-145.

АНАЛИЗ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В СЕТЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

С.М. Одоевский, Е.Н. Чапурин, О.Н. Алексеева

Военная академия связи имени С.М.Буденного, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В данной статье рассмотрена автоматизированная система передачи данных, организованная на аппаратуре передачи данных с криптографической защитой информации и помехоустойчивой передачей по каналам связи. Рассмотрены достоинства и недостатки такой организации системы связи на примере конкретной аппаратуры передачи данных.

Ключевые слова: аппаратура передачи данных, автоматизированная система боевого управления; технические средства приема и передачи; автоматизированные рабочие места; криптографическая защита; маршрутно-адресная информация.

ANALYSIS OF DATA TRANSFER USED IN SPECIAL PURPOSE NETWORKS

C.M. Odoyevsky, E.N. Chapurin, O.N. Alekseeva

Military Academy of Communications named after S.M. Budenny, St. Petersburg, Russia

Abstract. This article describes an automated data transmission system organized on data transmission equipment with cryptographic information protection and noise-resistant transmission over communication channels. The advantages and disadvantages of such an organization of communication systems are considered on the example of a specific data transmission equipment.

Keywords: Data transmission equipment, automated combat control system; technical means of receiving and transmitting; automated workstations; cryptographic protection; routeing address information.

1. Введение

Основной элемент автоматизированной системы управления подразделением – это автоматизированная система управления предназначенная для доведения приказов, сигналов и распоряжений с центральных командных пунктов до командных пунктов объединений, соединений, частей и подразделений, до пусковых установок ракет, а также сбора докладов, подтверждений и донесений от этих пунктов управления в системе централизованного боевого управления.

В настоящее время быстрое развитие форм и способов вооруженной борьбы приводит к необходимости переоснащения армии, внедрения новых средств радиоэлектронного подавления и информационного противоборства, аппаратных. В связи с нестабильной политической ситуацией и информационной борьбой в мире, во всех звеньях управления существенно повышается роль системы связи и безопасности связи.

2. Основная часть.

Основная автоматизированная система боевого управления (АСБУ) реализует как передачу приказов, сигналов, распоряжений («сверху вниз»), так и докладов («снизу вверх»), а дублирующая – лишь передачу приказов, сигналов, распоряжений («сверху вниз»). Комплексы технических средств основной и дублирующей системы, устанавливаемые на пунктах управления различного уровня, называются звеньями системы этих уровней. В состав звена, как правило, входят технические средства приема, передачи, обработки, наглядного отображения и документирования информации, а также средства общения человека-оператора с системой.

Работа АСБУ обеспечивается организацией несения боевых дежурств, подбором технической комплектации автоматизированных рабочих мест должностных лиц, соблюдением требований безопасности связи и надлежащей подготовкой военнослужащих. Важные приказы и донесения, обычно, содержат в себе информацию, доступную только ограниченному кругу должностных лиц, каждому документу присваивается соответствующий гриф секретности. За соблюдением всех требований по безопасности связи следит служба защиты государственной тайны.

Засекреченность передаваемой информации зависит как от личной дисциплинированности каждого должностного лица, так и от сертифицированного комплекса технических средств передачи данных.

Аппаратура передачи данных (АПД) в сетях специального назначения подключается непосредственно к автоматизированным рабочим местам (АРМ) должностных лиц или соединяется с коммутаторами локальной вычислительной сети объекта, таким образом, является пограничным оборудованием (Рисунок 1).

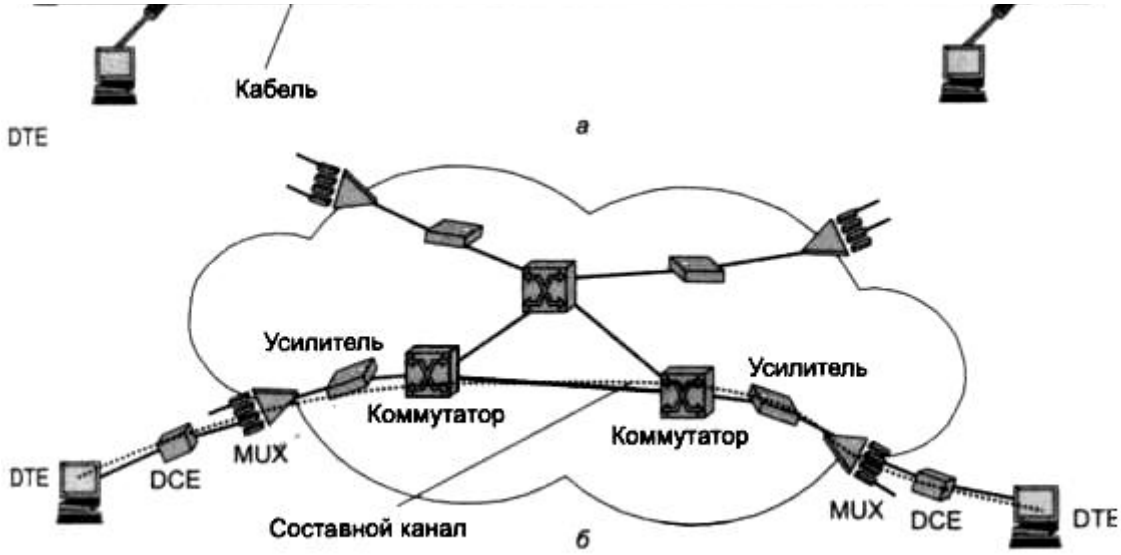


Рис.1. Состав линии связи с использованием аппаратуры передачи данных

Традиционно аппаратуру передачи данных включают в состав линии связи. Примерами являются модемы (для телефонных линий), терминальные адаптеры сетей *ISDN*, устройства для подключения к цифровым каналам первичных сетей связи.

АПД работает на физическом уровне модели *OSI*, отвечая за передачу информации в физическую среду (в линию) и прием из нее сигналов нужной формы, мощности и частоты [1]. Аппаратура пользователя (автоматизированное рабочее место должностного лица), обрабатывающая данные для передачи по каналу связи, подключается непосредственно к АПД и носит обобщенное название оконечная аппаратура.

В командно-штабных машинах любого звена управления можно встретить АПД засекреченной связи. Предназначена для криптографической защиты, имитозащиты, помехоустойчивой передачи (приема) данных, их распределения между каналами связи и автоматизированными рабочими местами. Аппаратура обеспечивает полную автоматизацию процессов приема, обработки и распределения сообщений четырех категорий срочности в различных режимах – симплексном, позволяющем только одностороннюю связь между абонентами, то есть только один из абонентов может отправлять сообщения, обычно такой способ применяется для передачи сигналов оповещения; дуплексном – при котором передача возможна одновременно в обоих направлениях, такой метод применяется для оперативного документооборота; полудуплексном – организующем поочередную двустороннюю связь (таким образом поддерживается система передачи сигналов управления, требующие подтверждения). Немаловажно, что данная АПД по стойкости к внешним воздействующим факторам соответствует требованиям квалификационной группы 1.10 [2]. К основным возможностям аппаратуры так же можно отнести автоматическую криптографическую защиту, защиту от тиражирования пакетов в сети и навязывания ранее переданных, количество обслуживаемых каналов связи - 2 или 4.

Основным назначением АПД является прием и передача зашифрованных пакетов данных по открытому каналу связи, образованному радиостанциями командно-штабных машин командиров различных звеньев управления.

Для работы АПД в сети передачи данных необходимо ввести исходные данные – маршрутно-адресную информацию (МАИ), которая состоит из таблиц [3]:

- физических каналов (ТФК);
- логических каналов (ТЛК);
- соответствия адресов (ТСА);
- туннельных адресов (ТТА);
- номеров криптонаправлений.(ТНК)

Составление данных таблиц, заполнение всех необходимых строк таблиц долгое и сложное занятие. Необходимо отметить, что таблицы МАИ (за исключением ТСА и ТТА) индивидуальны для каждого комплекта АПД. Все перечисленные выше таблицы составляются вручную. Еще одной проблемой при работе с МАИ является отсутствие штатной должности специалиста занимающегося автоматизацией.

В соответствии только с этими недостатками возникает необходимость совершенствования аппаратуры передачи данных. Для создания полносвязной сети пользователь (должностное лицо) должен представлять себе всю сеть передачи данных в полном объеме и обладать полной информацией о ней (все СОД- и IP-адреса сети,

вплоть до Командующего Армией). В связи с этим на составление МАИ уходит чрезвычайно много времени, а при выполнении однообразной, монотонной и сложной работы приводит к опечаткам. Человеческий фактор при расчетах АПД играет основную роль, что немало важно – любая ошибка (например, поставленная точка вместо запятой) может привести к потере постоянной связи с вышестоящими командирами как одного комплекта, в МАИ которого сделана ошибка, так и связанных с ним комплектов.

Масштабирование сети практически не представляется возможным, для наращивания сети необходимо через дополнительные программы настраивать криптомаршрутизатор, а также вручную придется менять МАИ во всех АПД, с которыми будет взаимодействовать новый комплект.

Для работы на сетевом уровне аппаратурой используется протокол X.25[4] разработанный еще в конце 70-х начале 80-х годов XX века. Этот протокол не обеспечивает встречной работы, ни с одним из известных на сегодняшний момент протоков сетевого уровня модели BOC, что затрудняет работу аппаратуры как с ПЭВМ, так и с другими сетями, построенными на основе другой аппаратуры. Работа с ключевой информацией для АПД осуществляется по старой схеме – бумажный носитель – УВК – АПД. Данный подход не соответствует современному уровню развития техники. Последовательность ввода ключей в АПД, очень сложна, трудоемка и малопонятна, а команды, с помощью которых осуществляется ввод, громоздки и сложно запоминаемы.

3. Заключение.

Вывод: после ввода ключевой информации аппаратура автоматически получает гриф соответствующий введенной ключевой информации, что приводит к необходимости считать машину с установленным комплектом АПД объектом ЗАС, следовательно на командира подразделения возлагаются новые обязанности по учету, хранению ключей, документов и т. д.

Срок действия используемых ключевых документов составляет не более двух недель, т.е. должностным лицам, допущенным к ключевой информации необходимо периодически обновлять ключи во всех машинах полка, причем данное мероприятие проводится в кратчайшие сроки (не более суток), что представляется трудно выполнимым для человека, занимающего другую штатную должность. Таким образом, частью работы командира роты связи заключается в выработке предложений по совершенствованию устройства ввода ключевой информации, перенос его на устройство с меньшими массогабаритными показателями, улучшенными характеристиками, удовлетворяющих требованиям защит информации накопителям и, как следствие, повышение эргономики пользования данного изделия и ввода ключевой информации.

Литература

1. Саенко И. Б., Авраменко В. С., Гетманцев А. А. Новые информационные и сетевые технологии в системах управления военного назначения. Часть 1: учебник/ Саенко И. Б. – СПб, ВАС – 2010г
2. ГОСТ РВ 20.39.302-98
3. Балакирев, С. В., Барановский, А. Б., Ковляшкин, В. П., Харитонов, А. Ю. Средства и комплексы систем обмена данными. Аппаратура передачи данных : учебное пособие / С. В. Балакирев, А. Б. Барановский, В. П. Ковляшкин, А. Ю. Харитонов. – Рязань: РВВДКУ, 2013г

References

1. Saenko I. B., Avramenko V. S., Getmantsev A. A. New information and network technologies in military control systems. Part 1: textbook / Saenko I. B. - St. Petersburg, YOU - 2010
2. GOST RV 20.39.302-98
3. Balakirev, S. V., Baranovsky, A. B., Kovlyashkin, V. P., Kharitonov, A. Yu. Means and complexes of data exchange systems. Data transmission equipment: study guide / S. V. Balakirev, A. B. Baranovsky, V. P. Kovlyashkin, A. Yu. Kharitonov. - Ryazan: RVVDKU, 2013

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ

В. И. Парфенов, Ле Ван Донг

Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. Рассмотрены алгоритмы комплексирования информации в беспроводных сенсорных сетях (WSN), позволяющие повысить эффективность принятия решения. На примере распределенной системы охраны выполнен синтез алгоритма, выносящего решения о наличии или отсутствии проникновения на наблюдаемый объект по наблюдениям от ANALIZ POKAZATELEY EFFEKTIVNOSTI ALGORITMOV многих сенсоров. Приведен анализ показателей эффективности принятия решения в подобной системе и показано существенное увеличение эффективности с ростом количества сенсоров.

Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети; извещатели; вероятности ошибок; канал передачи; комплексирование решений.

ANALYSIS OF INDICATORS OF EFFICIENCY OF ALGORITHMS OF INFORMATION PROCESSING IN WIRELESS SENSOR NETWORKS

V. I. Parfenov, LeVanDong

Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. Algorithms of information aggregation in wireless sensor networks (WSN), allowing to increase the efficiency of decision-making, are considered. On the example of a distributed security system, the synthesis of an algorithm that makes decisions about the presence or absence of penetration into the observed object by observations from many sensors is performed. The analysis of the decision-making efficiency indicators in such a system is presented and a significant increase in efficiency with an increase in the number of sensors is shown.

Keywords: Wireless Sensor Networks (WSN); sensors; error probability; transmission channel; integrating solutions.

1. Введение

В настоящее время беспроводным сенсорным сетям уделяется большое внимание. Они находят широкое применение во многих отраслях и сферах деятельности (промышленность, транспорт, коммунальное хозяйство, охрана) [1, 2] и др. Сегодня технология беспроводных сенсорных сетей является единственной беспроводной технологией, с помощью которой можно решить задачи наблюдения и контроля, которые критичны к времени работы датчиков. Объединённые в беспроводную сеть датчики образуют территориально-распределённую самоорганизующуюся систему сбора, обработки и передачи информации. Основной областью применения является контроль и наблюдение измеряемых параметров (таких как вибрация, температура, давление и т. д.) физических сред и предметов. По сравнению с централизованными системами, распределенные системы обладают преимуществами: высокой надежностью, живучестью и более коротким временем принятия решения. В качестве

характерного примера подобной сети может выступать распределенная система охраны. Решения о наличии или отсутствии проникновения на наблюдаемые объекты в таких системах могут выноситься одновременно несколькими сенсорными датчиками (извещателями). Далее информация от каждого извещателя может передаваться в центральный узел (ЦУ) по существующим каналам связи. В [3] показано, что, если использовать в ЦУ алгоритм комплексирования решений, то существенно повышается эффективность таких систем по сравнению с эффективностью отдельных извещателей.

В данной работе рассматриваются такие системы, в которых сенсорные датчики ведут наблюдение за одним и тем же объектом, или явлением, и в ЦУ передают только бинарную информацию типа «да» или «нет».

2. Алгоритмы обработки информации в беспроводных сенсорных сетях

Для наблюдения за одним и те же объектом или явлением могут использоваться несколько извещателей разного типа, обладающих разной эффективностью. Предположим, что каждый такой извещатель должен передавать лишь бинарную информацию об исследуемом объекте или явлении, например, о наличии или отсутствии проникновения на наблюдаемый объект, в ЦУ, в котором происходит вторичная обработка для вынесения окончательного решения. При этом необходимо учитывать, что по каналам связи передаваемая информация может быть искажена вследствие воздействия помех.

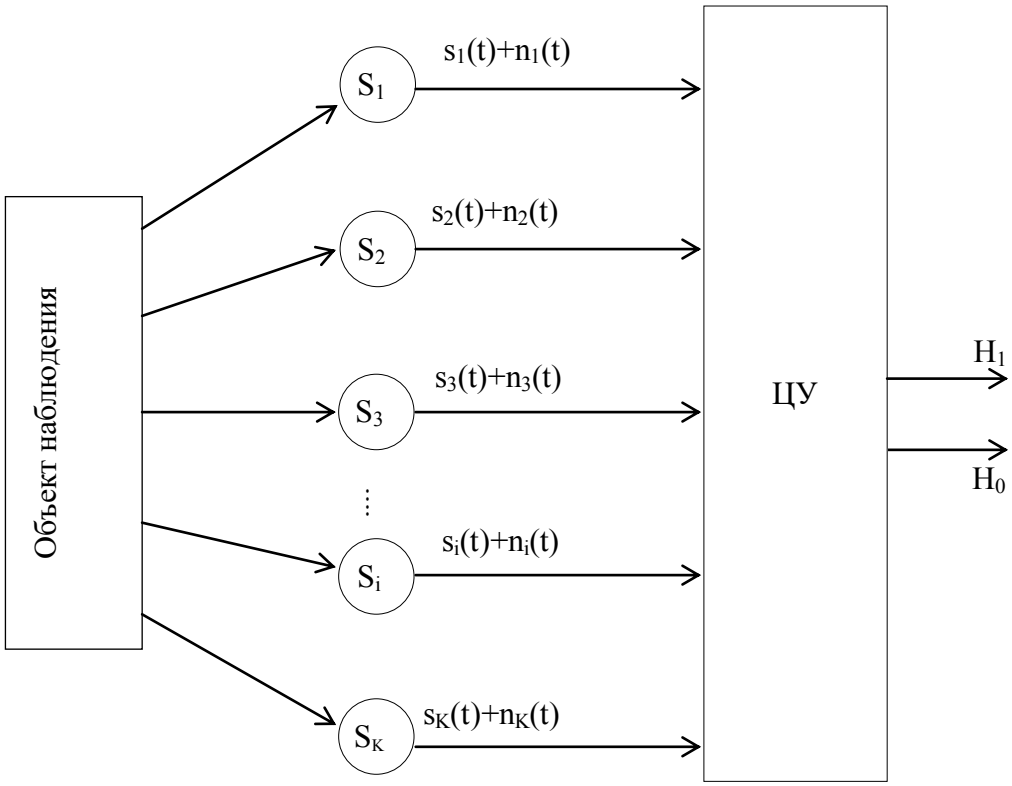


Рис 1. Структурная схема обработки информации в беспроводных сенсорных сетях

Рассмотрим систему, состоящую из K извещателей S_i (в общем случае, разной физической природы), на примере распределенной системы охраны [4]. Причем, если

ввести в рассмотрение понятия гипотез H_1 и H_0 (H_1 означает, что проникновение на охраняемый объект происходит, H_0 – то, что такого проникновения нет), то *i*-й ($i = 1,...K$) извещатель S_i может вынести одно из двух решений, а именно, решение $u_i = 1$, если извещатель обнаруживает проникновение, и $u_i = -1$, если извещатель не обнаруживает его. Итак, считаем, что информация от периферийных узлов (извещателей) к ЦУ передается с помощью определенного метода разделения каналов [5] (например, OFDM или временного). Обозначим $s_i(t)$ и $n_i(t)$ – сигнал, передаваемый *i*-м извещателем, и шум в *i*-м канале связи соответственно. Таким образом, в ЦУ решения могут приниматься независимо по каждой из принятых реализаций $x_i(t) = s_i(t) + n_i(t)$. В этом узле на основании всех принятых реализаций $x_i(t)$ по определенному алгоритму, например, корреляционному [5], выносится решение $U_i = 1$ или $U_i = -1$, в зависимости от условий приема и передаваемой информации. Далее, задача ЦУ заключается в объединении (комплексировании) полученной информации от отдельных извещателей и принятии окончательного решения о наличии или отсутствии проникновения на охраняемый объект (рисунок 1).

Обозначим через $\alpha_i = P\left[u_i = 1 \middle| H_0\right]$ – условную вероятность вынесения решения *i*-м извещателем о проникновении, при условии, что, на самом деле, такого проникновения нет (верна гипотеза H_0) – вероятность ошибки первого рода; $\beta_i = P\left[u_i = -1 \middle| H_1\right]$– условную вероятность вынесения решения *i*-м извещателем об отсутствии проникновения на наблюдаемый объект, при условии, что, на самом деле, проникновение произошло (верна гипотеза H_1) – вероятность ошибки второго рода. Аналогично A_i и B_i – вероятности ошибок первого и второго рода при передаче информации по радиоканалу соответственно.

Запишем выражения для плотностей вероятностей случайных величин U_i при выполнении гипотез H_0 и H_1 соответственно в виде

$$\begin{aligned} p(U_i \mid H_0) &= P\left[U_i = 1 \middle| H_0\right]\delta(U_i - 1) + P\left[U_i = -1 \middle| H_0\right]\delta(U_i + 1), \\ p(U_i \mid H_1) &= P\left[U_i = 1 \middle| H_1\right]\delta(U_i - 1) + P\left[U_i = -1 \middle| H_1\right]\delta(U_i + 1). \end{aligned} \tag{1}$$

Алгоритм объединения решений отдельных извещателей основывается на нахождении отношения правдоподобия (ОП). Его можно записать в следующем виде.

$$\Lambda = \frac{\prod_{i=1}^{K} p(U_i \mid H_1)}{\prod_{i=1}^{K} p(U_i \mid H_0)} = \frac{\prod_{i=1}^{K} \left\{\varphi_i^{(1)}\delta(U_i - 1) + (1 - \varphi_i^{(1)})\delta(U_i + 1)\right\}}{\prod_{i=1}^{K} \left\{\varphi_i^{(0)}\delta(U_i - 1) + (1 - \varphi_i^{(0)})\delta(U_i + 1)\right\}}, \tag{2}$$

где $\varphi_i^{(0)} = \alpha_i(1 - \mathrm{B}_i) + (1 - \alpha_i)\mathrm{A}_i$, $\varphi_i^{(1)} = (1 - \beta_i)(1 - \mathrm{B}_i) + \beta_i \mathrm{A}_i$, $\delta(t)$ – дельта-функция Дирака.

Обозначим через I_0 – множество всех возможных индексов *i*, определяющих номера тех извещателей, которые выносят решения в пользу гипотезы H_0, а I_1 – множество индексов *i*, соответствующих номерам извещателей, вынесших решения в пользу гипотезы H_1. Для удобства переписываем выражение для логарифма ОП как

$$M = \ln(\Lambda) = \sum_{i \in I_1} \ln\left(\varphi_i^{(1)} / \varphi_i^{(0)}\right) + \sum_{i \in I_0} \ln\left((1-\varphi_i^{(1)})/(1-\varphi_i^{(0)})\right). \quad (3)$$

В результате, решающее правило можно представить в виде

$$M = \sum_{i=1}^{K} C_i U_i = \sum_{i=1}^{K} X_i \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} h, \quad (4)$$

где $C_i = \begin{cases} C1_i = \ln(\varphi_i^{(1)} / \varphi_i^{(0)}), U_i = 1, \\ C2_i = \ln((1-\varphi_i^{(0)})/(1-\varphi_i^{(1)})), U_i = -1, \end{cases}$, $X_i = C_i(U_i)U_i$ и пороговое значение h также определяется, исходя из выбранного критерия оптимальности.

Для характеристики эффективности алгоритма (4) выбираем критерий минимума полной вероятности ошибки $P_{\Sigma\min} = \min(\mathrm{A}_\Sigma + \mathrm{B}_\Sigma)/2$, достигаемым при определенном значении порога h^*, где A_Σ и B_Σ – вероятности ошибок первого и второго рода всей системы соответственно.

Несложно определить плотности вероятностей случайной величины X_i. Действительно, представим их в следующем виде:

$$\begin{aligned} p(X_i|H_0) &= P\left[U_i = 1|H_0\right]\delta(X_i - C1_i) + P\left[U_i = -1|H_0\right]\delta(U_i + C2_i), \\ p(X_i|H_1) &= P\left[U_i = 1|H_1\right]\delta(U_i - C1_i) + P\left[U_i = -1|H_1\right]\delta(U_i + C2_i). \end{aligned} \quad (5)$$

Тогда, с учетом обозначений, используемых в (2), окончательно имеем

$$\begin{aligned} p(X_i|H_0) &= \varphi_i^{(0)}\delta(X_i - C1_i) + (1-\varphi_i^{(0)})\delta(U_i + C2_i), \\ p(X_i|H_1) &= \varphi_i^{(1)}\delta(U_i - C1_i) + (1-\varphi_i^{(1)})\delta(U_i + C2_i). \end{aligned} \quad (6)$$

Перейдем теперь к нахождению характеристик приема синтезированного алгоритма (4). Случайная величина *M* является суммой K случайных величин X_i с известными плотностями вероятностей. Учитывая статистическую независимость этих случайных величин X_i, $i = 1,...K$, можно далее пошагово находить плотности вероятностей случайной величины M при $K = 2,3$ и т. д.

Например, при $K = 2$ величина M равна сумме двух независимых случайных величин, следовательно, ее плотность вероятностей будет определяться по формуле сверки

$$p_2(M) = p(X_1 + X_2) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_{X1}(X_1) \cdot p_{X2}(M - X_1) dX_1. \quad (7)$$

Далее, используя формулы (6) и фильтрующее свойство дельта-функции Дирака $\delta(t)$, получим следующее выражение:

$$p_2(M) = \varphi_1 \cdot \varphi_2 \delta(M - C1_1 - C1_2) + \varphi_1(1-\varphi_2)\delta(M - C1_1 + C2_2) + \\ +(1-\varphi_1)\cdot\varphi_2 \cdot \delta(M - C1_2 + C2_1) + (1-\varphi_1)(1-\varphi_2)\delta(M + C2_1 + C2_2). \quad (8)$$

Аналогичные вычисления можно выполнить для $K = 3$ и т. д. В итоге, можно показать, что плотность вероятностей случайной величины M (для любого K) может быть найдена по следующей рекуррентной формуле:

$$p_K(M) = \varphi_K \cdot p_{K-1}(M - C1_K) + (1-\varphi_K)\cdot p_{K-1}(M - C2_K). \quad (9)$$

Тогда плотности вероятностей случайных величин M при выполнении гипотез H_0 и H_1 соответственно принимают вид

$$p_K(M \mid H_0) = \varphi_K^{(0)} \cdot p_{K-1}(M - C1_K \mid H_0) + (1-\varphi_K^{(0)})\cdot p_{K-1}(M + C2_K \mid H_0), \\ p_K(M \mid H_1) = \varphi_K^{(1)} \cdot p_{K-1}(M - C1_K \mid H_1) + (1-\varphi_K^{(1)})\cdot p_{K-1}(M + C2_K \mid H_1). \quad (10)$$

Далее находим вероятности A_Σ и B_Σ:

$$\begin{aligned} \mathrm{A}_\Sigma &= \int_h^{+\infty} p_K(M \mid H_0) dM \\ &= \varphi_K^{(0)} \cdot \int_h^{+\infty} p_{K-1}(M - C1_K \mid H_0) dM + (1-\varphi_K^{(0)}) \cdot \int_h^{+\infty} p_{K-1}(M + C2_K \mid H_0) dM \\ &= \varphi_K^{(0)} \cdot \int_{h-C1_K}^{+\infty} p_{K-1}(M \mid H_0) dM + (1-\varphi_K^{(0)}) \cdot \int_{h+C2_K}^{+\infty} p_{K-1}(M \mid H_0) dM. \end{aligned} \quad (11)$$

Однако $\int_x^{+\infty} p_K(X \mid H_0) dX = 1 - \int_{-\infty}^{x} p_K(X \mid H_0) dX = 1 - \Psi_K^0(x)$, где $\Psi_K^0(x)$ – функция распределения вероятности. Тогда (11) может быть переписана в следующем виде:

$$\begin{aligned} \mathrm{A}_\Sigma &= \varphi_K^{(0)} \cdot \left(1 - \Psi_{K-1}^{(0)}(h - C1_K)\right) + (1-\varphi_K^{(0)}) \cdot \left(1 - \Psi_{K-1}^{(0)}(h + C2_K)\right) \\ &= 1 - \left[\varphi_K^{(0)} \cdot \Psi_{K-1}^{(0)}(h - C1_K) + (1-\varphi_K^{(0)}) \cdot \Psi_{K-1}^{(0)}(h + C2_K)\right] \\ &= 1 - \Psi_K^{(0)}(h), \end{aligned} \quad (12)$$

где $\Psi_K^{(0)}(h) = \varphi_K^{(0)} \cdot \Psi_{K-1}^{(0)}(h - C1_K) + (1-\varphi_K^{(0)}) \cdot \Psi_{K-1}^{(0)}(h + C2_K)$.

Аналогично можно определить и вероятность ошибки второго рода B_Σ:

$$\mathrm{B}_\Sigma = \int_{-\infty}^{h} p_K(M \mid H_1) dM = \Psi_K^{(1)}(h), \quad (13)$$

где $\Psi_K^{(1)}(h) = \left[\varphi_K^{(1)} \cdot \Psi_{K-1}^{(1)}(h - C1_K) + (1-\varphi_K^{(1)}) \cdot \Psi_{K-1}^{(1)}(h + C2_K)\right]$.

Порог в алгоритме (4) должен выбираться в соответствии с выбранным критерием оптимальности – в данном случае, критерии минимума полной вероятности ошибки:

$$P_{\Sigma\min} = \min(\mathrm{A}_\Sigma + \mathrm{B}_\Sigma)/2 = \min(1 - \Psi_K^{(0)}(h) + \Psi_K^{(1)}(h))/2. \quad (14)$$

Из (14) следует, что минимум полной вероятности ошибки $P_{\Sigma\min}$ существенно зависит от количества извещателей K.

3. Результаты моделирования

Для оценки влияния количества извещателей на эффективность распределенной системы было выполнено компьютерное моделирование, в котором вычислялась

полная вероятность ошибки системы при различных предположениях относительно эффективности как самих отдельных извещателей, так и каналов связи с ЦУ. Предполагалось, что эффективность самих извещателей известна и постоянна, а именно, вероятности ошибок как первого, так и второго рода всех извещателей одинаковы: $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_i = 10^{-2}$, $\beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_i = 10^{-3}$. Кроме того, для эффективности каналов связи предполагалось, что вероятности ошибок первого рода для всех каналов одинаковы и равны $A_1 = A_2 = \cdots = A_i = 9 \cdot 10^{-3}$, в тоже время относительно вероятностей ошибок второго рода предполагалось следующее: вероятности ошибок второго рода B_i для всех каналов считались одинаковыми и равными $B_1 = B_2 = \cdots = B_i = B_0 = 2,75 \cdot 10^{-3}$, либо B_i - случайные величины с равномерным распределением на $[B_{\min}; B_{\max}]$.

В частности, для равномерного распределения параметры априорного интервала $[B_{\min}; B_{\max}]$ выбирались следующим образом: фиксировалось значение левой границы $B_{\min} = B_0$ и увеличивалась длина всего интервала. В результате, рассматривались следующие интервалы возможных значений вероятностей B_i: $[2,75 \cdot 10^{-3}; 5 \cdot 10^{-3}]$; $[2,75 \cdot 10^{-3}; 7,25 \cdot 10^{-3}]$; $[2,75 \cdot 10^{-3}; 9,5 \cdot 10^{-3}]$; $[2,75 \cdot 10^{-3}; 1,4 \cdot 10^{-2}]$. При этом выборе величина каждого априорного интервала увеличивается в 2, 4 и 5 раз соответственно относительно величины первого интервала

Полученные результаты моделирования полной вероятности ошибки для разного количества извещателей представлены в таблице 1.

Таблица 1. Полная вероятность ошибки

K	$P_{\Sigma\min}$				
	$B_i = B_0 = 2,75 \cdot 10^{-3}$ (Линия 1)	$B_i \in [2,75 \cdot 10^{-3}; 5 \cdot 10^{-3}]$ (Линия 2)	$B_i \in [2,75 \cdot 10^{-3}; 7,25 \cdot 10^{-3}]$ (Линия 3)	$B_i \in [2,75 \cdot 10^{-3}; 9,5 \cdot 10^{-3}]$ (Линия 4)	$B_i \in [2,75 \cdot 10^{-3}; 1,4 \cdot 10^{-2}]$ (Линия 5)
3	5,49E-04	5,60E-04	5,80E-04	6,01E-04	6,56E-04
4	5,50E-05	8,40E-05	1,20E-04	1,62E-04	2,70E-04
5	3,30E-05	3,30E-05	3,37E-05	3,43E-05	3,65E-05
6	1,44E-06	2,06E-06	3,03E-06	4,46E-06	8,96E-06
7	9.28E-07	1,87E-06	2,10E-06	2,14E-06	2,23E-06
8	7.09E-08	8.32E-08	1,08E-07	1.51E-07	3.23E-07
9	1.39E-08	3.64E-08	7.94E-08	1.17E-07	1.39E-07
10	4.55E-09	4.78E-09	5.38E-09	6.62E-09	1.36E-08

Далее построим график зависимости полной вероятности ошибки от количества извещателей K в логарифмическом масштабе.

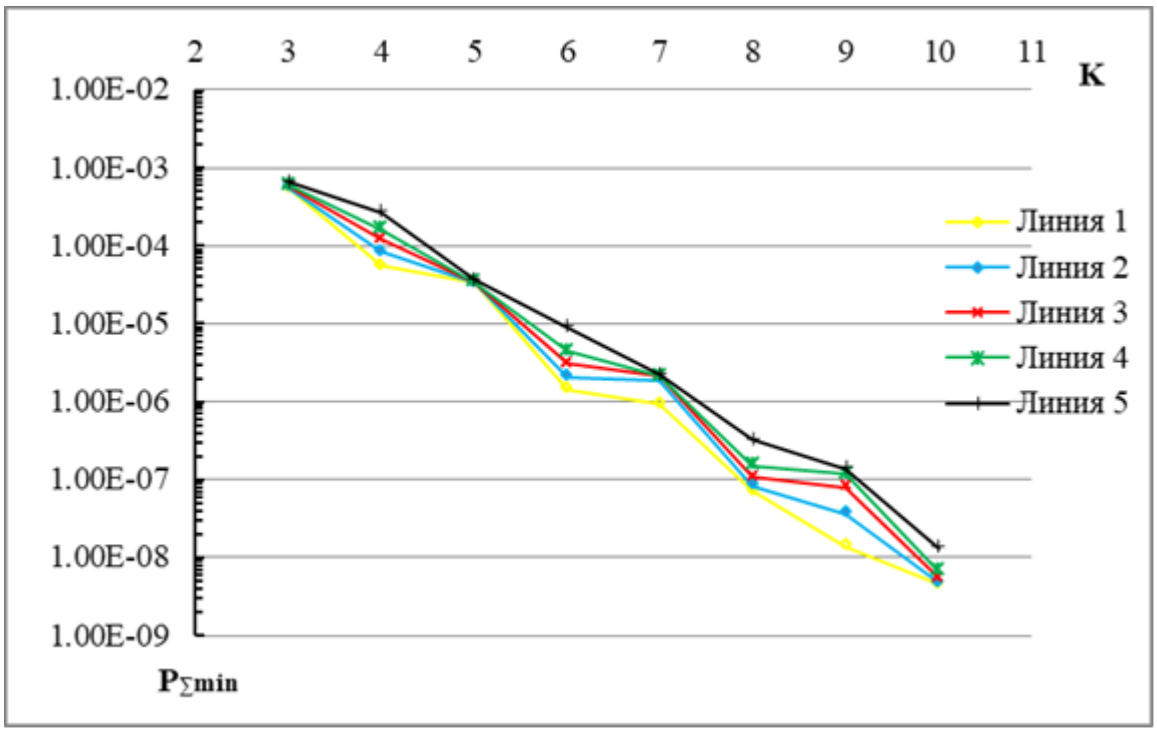


Рис. 2. Зависимость полной вероятности ошибки от количества извещателей

Из полученных результатов следует, что алгоритм (4) улучшает эффективность принятия решения по сравнению с эффективностью отдельных извещателей. Причем эта эффективность зависит от эффективности как самих извещателей, так и каналов связи, и она может быть существенно повышена путем увеличения количества используемых извещателей. В случае отказа работы даже одного извещателя эффективность всей системы ухудшается значительно (почти на порядок). Как показали расчеты, если фиксировать левую границу вероятности ошибки второго рода ($B_{\min}$), то величина априорного интервала будет оказывать существенное влияние на эффективность системы. С увеличением длины величины априорного интервала возможных значений вероятности пропуска эффективность принятия решения ухудшается. Это обусловлено тем, что в этом случае вероятности ошибок второго рода B_i возрастают. Тем не менее, эффективность всей системы с учетом комплексирования решений отдельных извещателей все равно будет лучше, чем при отсутствии такого комплексирования.

4. Заключение

В данной работе был выполнен статистический синтез и анализ алгоритмов обработки информации в беспроводных сенсорных сетях, основанных на объединении (комплексировании) информации от многих сенсоров. Приведенные результаты позволят в дальнейшем совершенствовать алгоритмы в реальных практических

условиях (например, при передаче информации от удаленных извещателей к централизованному пункту по каналам с затуханием, под воздействием помех различной природы и с применением конкретного помехоустойчивого метода передачи и приема сигнала). Кроме того, дальнейшим перспективным направлением исследований может служить разработка распределенных систем обнаружения с учетом сжатых измерений (Compressive Sensing) [6, 7].

Литература

1. Dargie W., Poellabauer C. Fundamentals of wireless sensor networks. Theory and practice. John Wiley and Sons, Ltd. – 2010. – 313p.
2. Faludi R. Building Wireless Sensor Networks. O'Reilly. – 2011. – 301 p.
3. Thomopoulos S.C.A., Viswanathan R., Bougoulias D.C. Optimal decision fusion in multiple sensor systems // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, AES-23(5), 1987. – 644-653p.
4. Бочаров Р. Технологии связи для охранных систем // Системы безопасности, 2012, №1. – С.100-103.
5. Скляр Б. Цифровая связь: Теоретические основы и практическое применение: Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1104 с.
6. Kailkhura B., Wimalajeewa T., Shen L., Varshney P.K. Distributive Compressive Detection with Perfect Secrecy // 2014 IEEE 11th International Conference on Mobile Ad Hoc and Sensor Systems. 2014. – 674-679 p.
7. Голованов Д.Ю., Парфенов В.И. Эффективность обнаружения сигнала с неизвестным неэнергетическим параметром с использованием алгоритмов на основе теории Compressive Sensing // Известия ВУЗов. Радиоэлектроника, 2018, Т.61, №8. – С.464-475.

References

1. Dargie W., Poellabauer C. Fundamentals of wireless sensor networks. Theory and practice. John Wiley and Sons, Ltd. – 2010. – 313p.
2. Faludi R. Building Wireless Sensor Networks. O'Reilly. – 2011. – 301 p.
3. Thomopoulos S.C.A., Viswanathan R., Bougoulias D.C. Optimal decision fusion in multiple sensor systems // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, AES-23(5), 1987. – 644-653p.
4. Bocharov . R. Communication technology for security systems // Security systems, 2012, №1. – P.100-103.
5. Sklyar B. Digital commuication: Theoretical basis and practical application : Translation from eng. – Moscow : Publishing house «Williams», 2003. 2004 p.
6. Kailkhura B., Wimalajeewa T., Shen L., Varshney P.K. Distributive Compressive Detection with Perfect Secrecy // 2014 IEEE 11th International Conference on Mobile Ad Hoc and Sensor Systems. 2014. – 674-679 p.
7. Golovanov D. Yu., Parfenov V.I. The efficiency of signal detection with unknown non-energy parameter using algorithms based on the theory of Compressive Sensing // Izvestiya Vuzov. Radioelektronika. - 2018. - Vol. 61. - №8. – P. 464-475.

АНАЛИЗ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СХЕМ ЗАХВАТА СИГНАЛОВ С ППРЧ

В.Е. Прохоров

АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, РФ

Аннотация. Рассматривается задача синхронизации радиолинии с сигналом ППРЧ в условиях воздействия заградительной помехи и узкополосных помех в части полосы. Основное внимание уделяется сравнительному анализу помехоустойчивости двух схем захвата шаблона частот в условиях воздействия помех в части полосы. Приведены алгоритмы и результаты численных расчетов оценки их эффективности.

Ключевые слова. Захват сигнала с ППРЧ, вероятность ложного захвата, шаблон частот, вероятность пропуска шаблона.

ANALYSIS OF FREQUENCY HOPPING SIGNALS CAPTURE SCHEMES' INTERFERENCE IMMUNITY

V.E. Prohorov

JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, RF

Abstract. The task of frequency hopping pattern capture radio line locking under the influence of barrage jamming and partial-band narrow-band jamming. Main consideration is given to comparative analysis of interference immunity of two schemes of frequency hopping pattern capture under the influence of partial-band interference. Relevant algorithms and the results of numeric evaluation of the algorithms effectiveness are presented.

Keywords. FHSS signals capture, false frequency capture probability, frequency hopping pattern, pattern undetection probability.

1. Введение

Синхронизация сигналов с ППРЧ, частотно-временная матрица которого приведена на рисунке 1, осуществляется в два этапа: на первом этапе осуществляется захват сигнала, а на втором – удержание синхронизма.

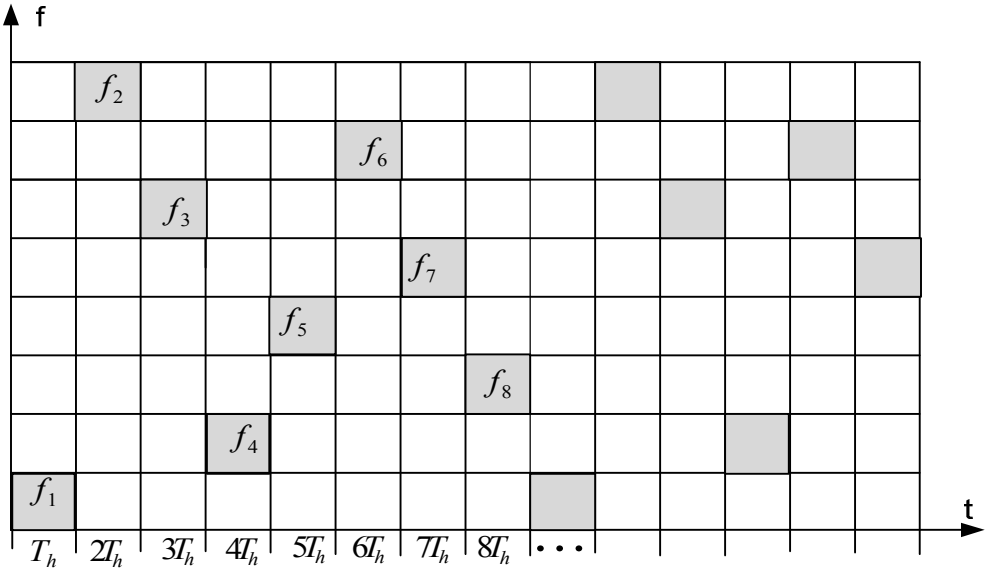


Рис.1. Частотно временная матрица сигналов с ППРЧ.

Для захвата сигнала с ППРЧ могут применяться различные квазиоптимальные схемы обнаружения шаблона последовательности частот сигнала с ППРЧ. Эти схемы в зависимости от помеховой обстановки имеют свои достоинства и недостатки. *Поэтому целью настоящей статьи является проведение сравнительного анализа эффективности различных схем обнаружения шаблона частот сигнала с ППРЧ в условиях воздействия как как естественных, так и преднамеренных помех*. Критериями эффективности являются вероятности ложного захвата и пропуска шаблона обнаруживаемой последовательноти частот сигнала с ППРЧ.

2. Захват сигналов с ППРЧ согласованным фильтром с одним порогом

Рассматривается синхронизация радиолинии по сигналам с ППРЧ своих радиостанций. В приемнике устранение скачков частоты достигается путем умножения принятого сигнала на опорный сигнал приемника. В результате формируется функция корреляции двух сигналов (принятого и опорного). Однако из-за неопределенности по частоте и времени она может иметь малую величину. Задача синхронизации заключается в максимизации функции корреляции путем совмещения по частоте и времени принятой и опорной последовательности сигналов с ППРЧ. На этапе захвата может применяться как последовательный поиск одноканальным коррелятором, так и последовательно-параллельный поиск с использованием многоканального коррелятора или согласованного фильтра [1,2].

Наиболее распространенной является схема захвата с согласованным фильтром. При захвате согласованным фильтром в качестве шаблона выбирается последовательность следующих друг за другом N частот $f_1, f_2, \ldots, f_N$, которые и определяют фрагмент последовательности ППРЧ (шаблон), используемой для захвата. Для построения согласованного с данной последовательностью фильтра конструируется N согласованных с отдельными скачками частоты фильтров, каждый из которых состоит из смесителя частот, полосового фильтра, квадратичного детектора (рисунок 2). Выходы с квадратичных детекторов задерживаются на длительность скачка частоты T_h и суммируются.

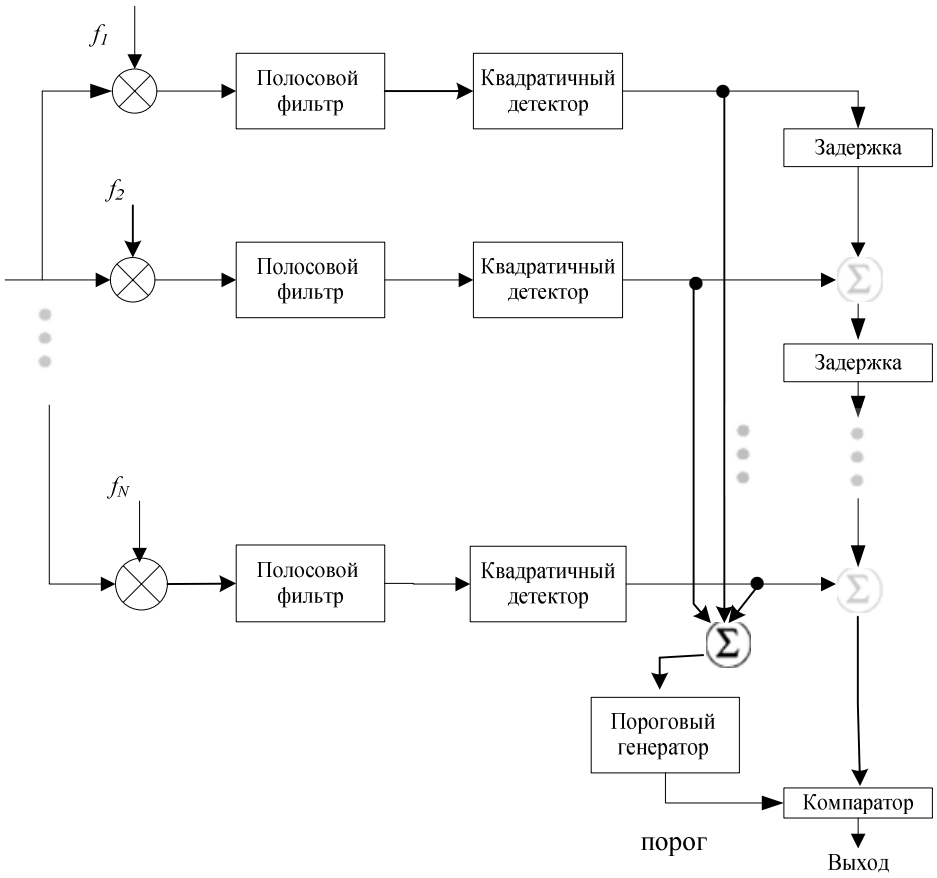


Рис.2. Схема захвата шаблона сигнала ППРЧ с суммированием выходов каналов.

Проведем анализ помехоустойчивости схемы (рисунок 2) в условиях воздействия белого гауссовского шума и сосредоточенных по спектру помех.

Случай 1. Рассмотрим вначале случай отсутствия преднамеренных помех или скачков частоты из другого шаблона. Воздействует только белый гауссовский шум с двусторонней спектральной плотностью мощности $N_0/2$. В этом случае на выходе полосового фильтра k-го канала будет наблюдаться сигнал плюс белый гауссовский шум (гипотеза H_1) или только шум (гипотеза H_0), т.е. на выходе полосового фильтра в каждом из каналов имеем

$$r_k(t) = \begin{cases} n(t) & \text{при } H_0, \\ s_k(t) + n(t) & \text{при } H_1, \end{cases} \qquad (1)$$

где $n(t)$ – белый гауссовский шум. Известно [1], что статистика $z_k(t)$ на выходе квадратичного детектора при отсутствии шаблона будет иметь центральное, и при наличии шаблона – нецентральное хи-квадрат распределение с двумя степенями свободы и параметром нецентральности $\lambda = 2E_h / N_0$, где E_h – энергия одного скачка частоты. Считается, что частоты разнесены таким образом, что выходы каналов являются статистически независимыми. Для определения закона распределения поступающей на вход порогового устройства статистики воспользуемся тем свойством, что сумма независимых хи-квадрат распределенных случайных величин имеет хи-квадрат распределение [3].

При этом степени свободы и параметры нецентральности складываются. Поэтому итоговая статистика (сумма со всех каналов) при наличии шаблона (сигнала во всех каналах) имеет нецентральное хи-квадрат распределение с $2N$ степенями свободы и параметром нецентральности $\lambda_p = 2NE_h / N_0$, и центральное хи-квадрат распределение с $2N$ степенями свободы при отсутствии шаблона. Вероятность ложного захвата шаблона P_F и правильного обнаружения P_D удобно вычислить через обобщенную $Q_N(a,b)$-функцию Маркума порядка N [1]

$$Q_N(a,b) = \int_b^\infty x\left(\frac{x}{a}\right)^{N-1} \exp[-(x^2+a^2)/2] I_{N-1}(ax)\, dx, \qquad (2)$$

где $I_{N-1}(x)$ – модифицированная функция Бесселя первого рода $N-1$ порядка. С учетом введенных обозначений вероятности правильного и ложного захвата шаблона схемой на рисунке 3 можно записать следующим образом

$$P_D = Q_N(\sqrt{\lambda_p}, \eta_p),\ P_F = Q_N(0, \eta_p), \qquad (3)$$

где $\eta_p = \eta'_p / \sigma_n$ – нормированный порог обнаружения коррелятора, $\sigma_n^2 = WN_0$ – мощность шума, $W = 1/T_h$ – ширина полосы канала, согласованного с длительностью скачка частоты T_h, E_h – энергия скачка частоты, $\gamma = \frac{E_h}{N_0} = \frac{P_s T_h}{N_0} = \frac{P_s}{\sigma_n^2}$ – отношение сигнал-шум по энергии, которое в данном случае для одного скачка совпадает с отношением сигнал-шум по мощности т.к. WT_h=1. Вероятность пропуска шаблона находится как вероятность события противоположного обнаружению, т.е. P_m=1–P_D.

Случай 2. Предположим, что кроме белого гауссовского шума на систему связи с ППРЧ воздействует помеха в части полосы мощности J, которая поражает q из M возможных частотных каналов. В этом случае мощность помехи, попавшей в k-й пораженный помехой канал, равна $\sigma_J^2 = J/q$. Суммарная мощность помехи в таком канале

$$\sigma^2 = \sigma_n^2 + \sigma_J^2 = \sigma_n^2 + J/q = \sigma_n^2(1+K), \qquad (4)$$

где $K = J/(q\sigma_n^2)$. Проведем анализ помехоустойчивости схемы, изображенной на рисунке 3 при воздействии помехи в части полосы. С этой целью обозначим через X_i выход i-го канала. Как уже было отмечено, каждая такая величина является суммой квадратов двух гауссовских величин с дисперсиями σ_n^2 в каналах без помех, и $\sigma^2 = \sigma_n^2(1+K)$ – в каналах с помехами. Без потери общности предположим для определенности, что первые $N-m$ каналов без помех, а оставшиеся m каналов поражены помехами. В этом случае нормированную к мощности шума выходную статистику Z можно представить следующим образом

$$\frac{Z}{\sigma_n^2} = \frac{(X_1 + X_2 + ... + X_N)}{\sigma_n^2} = \frac{(X_1 + X_2 + ... + X_{N-m})}{\sigma_n^2} + (1+K)\frac{(X_{N-m+1} + ... + X_N)}{\sigma^2} = \qquad (5)$$
$$= \chi^2\{2(N-m)\} + (1+K)\chi^2(2m).$$

Как следует из (5), выходная статистика является линейной комбинацией двух хи-квадрат распределенных случайных величин: центральных при отсутствии шаблона и нецентральных при его наличии. В общем случае такая величина не распределена по закону хи-квадрат. Вывод распределения для такой статистики является самостоятельной задачей. Поэтому вначале рассмотрим гауссовскую аппроксимацию. Учитывая, что хи-квадрат распределенная величина с n степенями свободы и параметром нецентральности λ имеет следующие числовые характеристики [3]

$$E\{\chi^2\} = n + \lambda, \quad D\{\chi^2\} = 2n + 4\lambda \tag{6}$$

Из (3) получим условные числовые характеристики для гауссовской аппроксимации при наличии шаблона:

$$\mu_1 = E\{Z/\sigma_n^2 | H_1\} = 2(N-m) + 2(N-m)\gamma + 2m(1+K) + 2m\gamma, \tag{7}$$

$$\sigma_1^2 = D\{Z/\sigma_n^2 | H_1\} = 4(N-m) + 8(N-m)\gamma + 4m(1+K)^2 + 8m\gamma(1+K), \tag{8}$$

и при отсутствии шаблона:

$$\mu_0 = E\{Z/\sigma_n^2 | H_0\} = 2(N-m) + 2m(1+K), \tag{9}$$

$$\sigma_0^2 = D\{Z/\sigma_n^2 | H_0\} = 4(N-m) + 4m(1+K)^2. \tag{10}$$

Нормированный порог обнаружения $\eta_p = \eta'_p / \sigma_n$ находится по заданной вероятности ложного захвата из условия

$$P_F = P_r(Z/\sigma_n^2 > \eta_p | H_0) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \int_{\eta_p}^{\infty} e^{-\frac{(x-\mu_0)^2}{2\sigma_0^2}} dx = Q\left(\frac{\eta_p - \mu_0}{\sigma_0}\right). \tag{11}$$

Аналогично, вероятность обнаружения шаблона находится по формуле

$$P_D = P_r(Z/\sigma_n^2 > \eta_p | H_1) = Q\left(\frac{\eta_p - \mu_1}{\sigma_1}\right), \tag{12}$$

где $Q(x)$ – функция Гаусса (дополнение до единицы функции распределения стандартной гауссовской величины).

Формулы (3) и (11),(12) совместно с (7)–(10) позволяют провести анализ помехоустойчивости схемы на рисунке 3 как при воздействии белого гауссовского шума, так и шумовых помех в части полосы.

3. Захват сигналов с ППРЧ схемой с локальными порогами

В ряде литературных источников, например [4–7], для захвата сигнала с ППРЧ предлагается использовать схему, изображенную на рисунке 3. В [4,7] утверждается, что данная схема устойчива к воздействию узкополосных помех. Поэтому в дальнейшем приведем алгоритм оценки помехоустойчивости указанной схемы в условиях воздействия белого шума и узкополосных помех в части полосы.

Схема, изображенная на рисунке 3 работает следующим образом. Если энергия скачка в k-м канале превышает порог, то $d_k(t)=1$, иначе $d_k(t)=0$. Времена задержек выбираются таким образом, чтобы при появлении искомой комбинации частот на выходе системы появлялся максимальный отклик (рисунок 3). При отсутствии сосредоточенных по спектру помех функция времени $D(t)$, поступающая на вход компаратора, является числом частот принятого шаблона ППРЧ в момент времени t (рисунок 4).

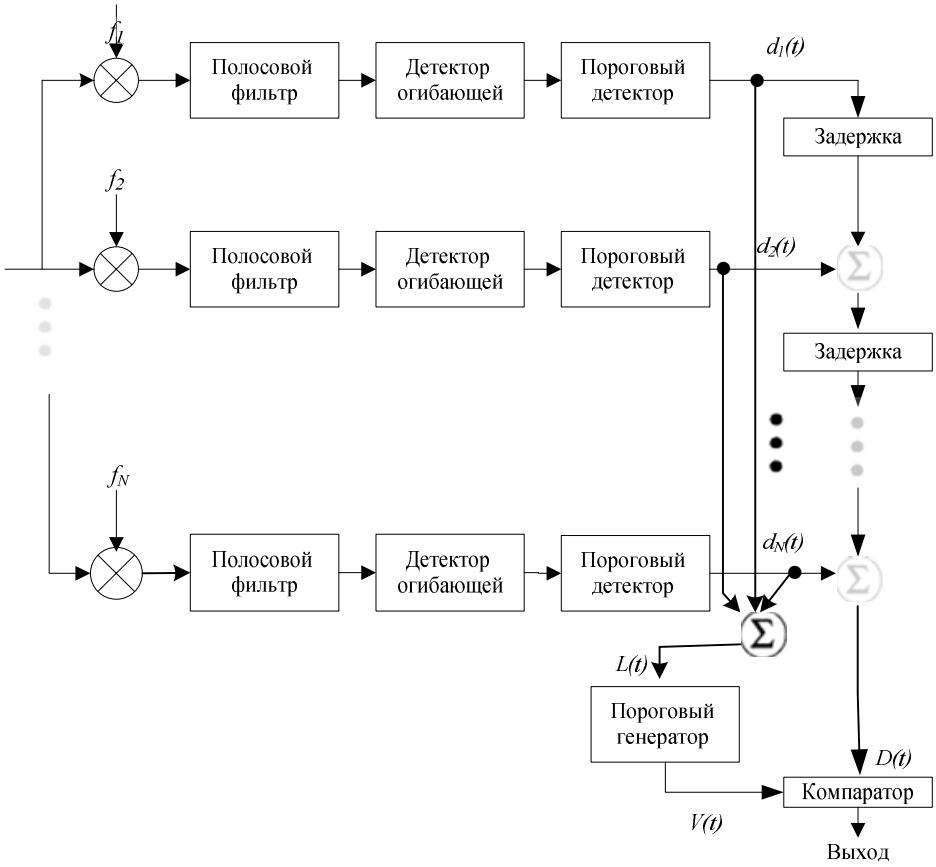


Рис.3.Система с вхождением в синхронизм с использованием согласованного фильтра при локальном вычислении порогов в каждом канале.

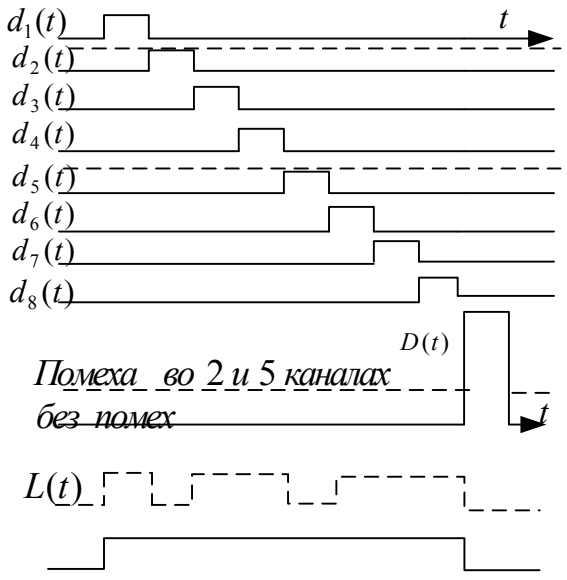


Рис.4. Формы сигналов идеальной системы вхождения в синхронизм при формировании $D(t)$.

Ступенчатая функция времени $D(t)$ аналитически может быть записана следующим образом

$$D(t) = \sum_{k=1}^{N} d_k[t - (N - k + 1)T_h], \tag{13}$$

где T_h – длительность скачка частоты, $d_k(t)$ – функции единичного скачка длительности T_h. Графики функций $d_k(t)$ и $D(t)$ приведены на рисунке 5 для N=8. На вход порогового генератора (рисунок 3) поступает сумма со всех выходов в текущий момент

$$L(t) = \sum_{k=1}^{N} d_k(t). \tag{14}$$

На рисунке 4 приведены графики функций $D(t)$ и $L(t)$, где сплошные линии соответствуют случаю без помех, а пунктирные – при воздействии стационарной помехи на второй и пятый каналы.

Захват объявляется завершенным, если $D(t) \geq V(t)$, где $V(t)$ – адаптивный порог, зависящий от функции $L(t)$

$$V(t) = \min[L(t) + l_0, N], \tag{15}$$

где l_0 – положительное целое. Если шумы и помехи в каналах отсутствуют, то $L(t)$=0 и $V(t)=l_0$ в течении всего интервала, при котором $D(t)=N$. В этом случае объявляется захват. Если j из N частотных каналов поражены помехой в части полосы или скачками частоты не из выбранного шаблона и при этом превысили порог обнаружения в каналах, то $L(t)=j$ и $V(t)=j+l_0$ в течении временного интервала, когда $j \leq N - l_0$. Однако в этом случае, согласно рисунку 4, $D(t)=j$. Следовательно, $V(t) \geq D(t)$, и согласованный фильтр не объявляет о захвате.

В приведенной на рисунке 3 схеме осуществляется двух этапный выбор порогов. Пороги выбираются в каждом канале и в схеме в целом.

Обозначим через P_F и P_D соответственно вероятности ложного и правильного захвата синхро-шаблона схемой в целом, а через P_f и P_d – вероятности ложной тревоги и правильного обнаружения в каждом из каналов, в которых осуществляется локальное обнаружение.

Традиционно нормированный к корню квадратному из мощности шума σ_n канальный порог $\eta = \eta' / \sigma_n$ выбирается из условия заданного уровня ложного захвата P_F в отсутствии преднамеренных помех и частот из другого шаблона при известной односторонней спектральной плотности мощности шума N_0. По заданной глобальной вероятности ложного захвата P_F находится вероятность ложной тревоги для каждого из каналов P_f, по которой и определяется нормированный порог в каналах.

Рассмотрим вначале случай отсутствия преднамеренных помех или скачков частоты из другого шаблона. Воздействует только белый гауссовский шум с двусторонней спектральной плотностью мощности $N_0/2$. Как следует из рисунка 3, сигнал с выхода полосового фильтра поступает на вход детектора огибающей. Известно [1], что статистика $z_k(t)$ на выходе детектора огибающей будет иметь распределение Рэлея при от-

сутствии сигнала, и Райса – при его наличии. Тогда условные вероятности ложной тревоги и правильного обнаружения в каждом из каналов при условии воздействии только шума можно записать следующим образом [1]

$$P_{f0} = P_{00} = P_r(z_k > \eta' | H_0) = e^{-\eta^2/2}, \tag{16}$$

$$P_{d0} = P_{10} = P_r(z_k > \eta' | H_1) = Q(\sqrt{2\gamma}, \eta), \tag{17}$$

где $\eta = \eta'/\sigma_n$ – нормированный порог обнаружения, $Q(a,b)$ – функция Маркума первого порядка [1]

$$Q(a,b) = \int_b^\infty x \exp(-\frac{x^2 + a^2}{2}) I_0(ax) dx, \tag{18}$$

$I_0(x)$ – модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого порядка. По заданной вероятности ложной тревоги в канале P_{f0} после логарифмирования (16) и преобразований получим значение порога для каждого из каналов

$$\eta' = \sigma_n \sqrt{-2\ln(P_{f0})}. \tag{19}$$

Представленная на рисунке 3 система объявляет захват, если $D(t)$ превышает глобальный порог $V(t)$. Порог $V(t)$ будет превышен, если число каналов, в которых был обнаружен скачок ППРЧ, превосходит $V(t)$. В отсутствии других помех, кроме белого гауссовского шума, $V(t) = l_0$. Поэтому при известных локальных вероятностях ложного и правильного обнаружения сигнала в каналах глобальные вероятности ложного и правильного захвата шаблона схемой, изображенной на рисунке 3, могут быть найдены по формуле Бернулли

$$P_F = \sum_{i=l_0}^{N} C_N^i P_{f0}^i (1 - P_{f0})^{N-i} \tag{20}$$

и

$$P_D = \sum_{i=l_0}^{N} C_N^i P_{d0}^i (1 - P_{d0})^{N-i} \quad , \tag{21}$$

где C_N^i – число сочетаний из N по i. По заданной глобальной вероятности ложной тревоги P_F (20) находится вероятность ложной тревоги в одном канале P_{f0}. Например, если для малых вероятностей ложной тревоги в каналах ограничится главным членом в (20), то получим $P_F \approx C_N^{l_0} P_{f0}^{l_0}$, откуда находится

$$P_{f0} = \sqrt[l_0]{P_F / C_N^{l_0}}. \tag{22}$$

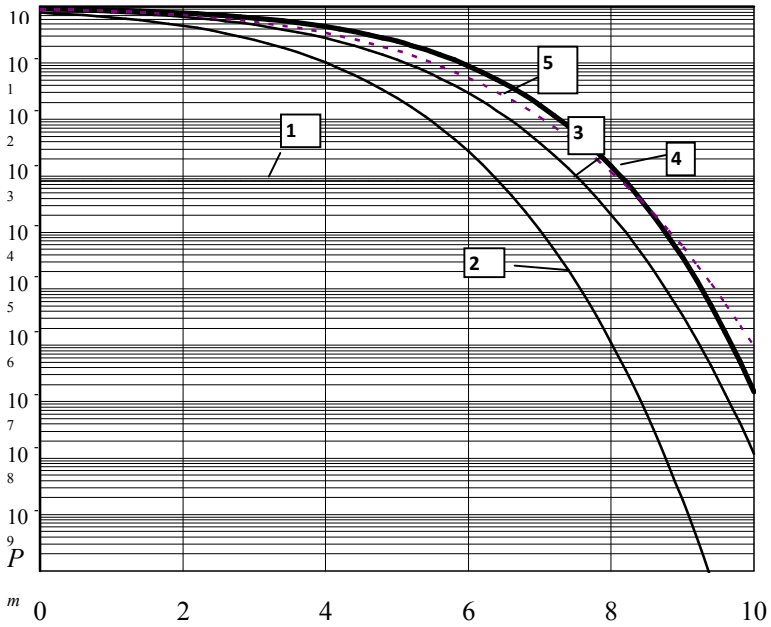
Далее, в соответствии с (19), при известной мощности шума находится порог обнаружения и, в соответствии с (20) и (21), определяются вероятности правильного и ложного захвата шаблона.

На рисунке 5а приведены зависимости вероятностей пропуска от отношения сигнал-шум при вероятности ложной тревоги $P_F = 10^{-5}$, $N = 8$. Кривая 1 соответствует лож-

ной тревоги, кривая 2 соответствует вероятности пропуска схемы с суммированием (рисунок 2), кривая 3 соответствует схеме с локальным вычислением порогов (рисунок 3) при l_0=4, кривая 4 вычислена при l_0=2, а кривая 5 – при l_0=6. Аналогичные кривые приведены на рисунке 5б при вероятности ложной тревоги $P_F=10^{-3}$.

Таким образом, как следует из рисунка 5, в условиях воздействия только белого гауссовского шума схема, представленная на рисунке 2, обладает более высокой помехоустойчивостью, чем схема на рисунке 3. Кроме того, вычисления показывают, что оптимальным значением порога для схемы на рисунке 3 является $l_0=[N/2]$.

а)



б)

Рис.5. Зависимость вероятностей пропуска шаблона от отношения сигнал-шум в отсутствии помех в части полосы.

Предположим, что кроме белого гауссовского шума на систему связи с ППРЧ воздействует помеха в части полосы мощности *J*, которая поражает *q* из *M* возможных частотных каналов. В этом случае мощность помехи, попавшей в *k*-й пораженный помехой канал, равна $\sigma_J^2 = J/q$. Суммарная мощность помехи в таком канале

$$\sigma^2 = \sigma_n{}^2 + \sigma_J{}^2 = \sigma_n{}^2 + J/q = \sigma_n{}^2(1+K), \tag{23}$$

где $K = J/(q\sigma_n^2)$. Условные вероятности ложной тревоги и правильного обнаружения при условии попадания в канал помехи в части полосы вычисляются по аналогии с (16),(17) следующим образом:

$$P_{f1} = P_{01} = P_r(z_k > \eta' | H_0) = \exp\left\{-\frac{\eta'^2}{2\sigma_n^2(1+K)}\right\}, \tag{24}$$

$$P_{d1} = P_{11} = P_r(z_k > \eta' | H_1) = Q\left(\sqrt{\frac{2\gamma}{1+K}}, \quad \frac{\eta'}{\sigma_n\sqrt{1+K}}\right). \tag{25}$$

Из (24) после логарифмирования получается выражение для порога обнаружения в условиях воздействия помехи в части полосы

$$\eta' = \sigma_n\sqrt{-2(1+K)\ln(P_{f1})}\,. \tag{26}$$

Таким образом, формула (26) по вероятности ложной тревоги и известной мощности шума или ее статистической оценки позволяют определить пороги в каналах как при воздействии только шума, так и помехи в части полосы.

При воздействии помех в части полосы вероятности правильного и ложного объявления захвата могут быть найдены по формуле полной вероятности. Предположим, что помеха в части полосы поражает *q* из *M* частотных каналов. При этом в силу псевдослучайного закона формирования частот можно считать, что помехи равномерно распределены по частотным каналам. Вероятность того, что *m* из *N* каналов согласованного фильтра будут поражены помехами находится по комбинаторным формулам гипергеометрического распределения [3]. Действительно, общее число вариантов распределения *q* помех по *M* частотным каналам равно C_M^q, число благоприятных (*m* попало в *N* каналов согласованного фильтра, а оставшиеся *q*−*m* помех распределились по оставшимся *M*−*N* каналам) равно $C_N^m C_{M-N}^{q-m}$. С учетом сказанного искомая вероятность находится как отношение числа благоприятных к общему числу вариантов

$$P_m = \frac{C_N^m C_{M-N}^{q-m}}{C_M^q}\,. \tag{27}$$

Вероятность объявления захвата схемой на рисунке 3 в текущий отсчет времени, кратный скачку частоты, находится по формуле полной вероятности через условные вероятности:

$$P_D = \sum_{m=0}^{\min(N,q)} P_m \sum_{l=0}^{N} P(L=l|m) \sum_{k=l+l_0}^{N} P(D=k|m)\,, \tag{28}$$

где $P(L=l|m)$ и $P(D=k|m)$ – условные вероятности того, что в текущий отсчет времени функции $L(t)$ и $D(t)$ примут значения l и k соответственно при условии, что ровно m из N частотных каналов согласованного фильтра поражены помехами. С целью компактности записи условных вероятностей в формуле (28) введем в рассмотрение функцию

$$\beta(i,N,m,P_a,P_b)=\sum_{j=0}^{i}C_m^j C_{N-m}^{i-j}P_a^j(1-P_a)^{m-j}P_b^{i-j}(1-P_b)^{N-m-i+j}, \qquad (29)$$

где, как и ранее, N – число каналов в согласованном фильтре, m – число каналов согласованного фильтра пораженных помехами, j – число пораженных помехой каналов, в которых превышен локальный порог обнаружения, $0\le j\le i$, C_m^j и C_{N-m}^{i-j} – число вариантов выбора каналов с превышением порога (j каналов из m, в которых есть помехи и $i-j$ каналов из $N-m$, в которых нет помех), P_a,P_b – вероятности превышения порога в каналах с помехой и без помех соответственно. Событие $(D(t)=i|m)$ при m пораженных помехой каналов определяется как сумма событий: все i превышений порога произошли в каналах без помех, либо: $i-1$ превышений порога произошли в каналах без помех, а одно превышение – в каналах с помехой; либо…; либо: $i-j$ превышений порога произошло в каналах без помех, а j – в каналах с помехой. Вероятность такого события равна

$$P(D=i|m)=\beta(i,N,m,P_{h1},P_{h0}),\quad h=0,1, \qquad (30)$$

где h=1, если присутствует требуемый шаблон и h=0 в противном случае. Аналогично находятся условные вероятности для события $(L(t)=l|m)$:

$$P(L=l|m)=\beta(l,N,m,P_{01},P_{00}). \qquad (31)$$

После подстановки (28),(30),(31) в (29) получим выражения для вероятности правильного и ложного захвата схемой на рисунке 3

$$P_D=\sum_{m=0}^{\min(N,q)}\frac{C_N^m C_{M-N}^{q-m}}{C_M^q}\sum_{l=0}^{N}\beta(l,N,m,P_{01},P_{00})\sum_{k=l+l_0}^{N}\beta(k,N,m,P_{11},P_{10}), \qquad (32)$$

$$P_F=\sum_{m=0}^{\min(N,q)}\frac{C_N^m C_{M-N}^{q-m}}{C_M^q}\sum_{l=0}^{N}\beta(l,N,m,P_{01},P_{00})\sum_{k=l+l_0}^{N}\beta(k,N,m,P_{01},P_{00}). \qquad (33)$$

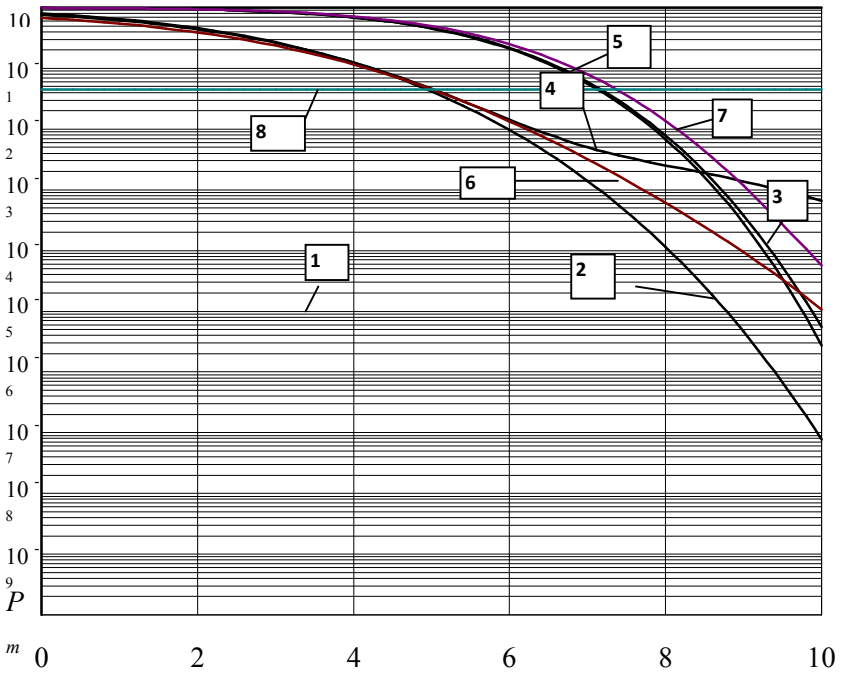
В частном случае, когда помехи в части полосы отсутствуют (q=0) P_0=1, P_m=0, для m>0, $L(t)$=0, $V(t)$=l_0. Учитывая, что $C_m^j=0$ при j>m, выражение (29) принимает вид $\beta(i,N,0,P_a,P_b)=C_N^i P_b^i(1-P_b)^{N-i}$, и формулы для вероятностей правильного и ложного захвата (32),(33) сводятся к следующему:

$$P_D=\sum_{l=0}^{N}C_N^l P_{00}^l(1-P_{00})^{N-l}\sum_{k=l_0}^{N}C_N^k P_{10}^k(1-P_{10})^{N-k}, \qquad (34)$$

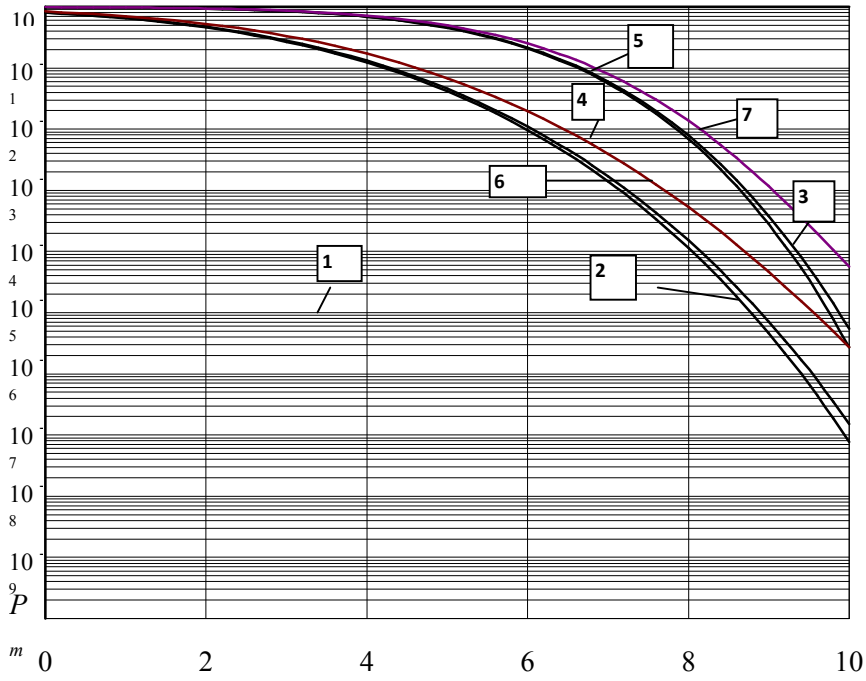
$$P_F=\sum_{l=0}^{N}C_N^l P_{00}^l(1-P_{00})^{N-l}\sum_{k=l_0}^{N}C_N^k P_{00}^k(1-P_{00})^{N-k}. \qquad (35)$$

Так как первая сумма в выражениях (34),(35) представляет собой разложение единицы в бином Ньютона, то указанные формулы совпадают с (20), (21).

На рисунке 6 приведены зависимости средних вероятностей пропуска шаблона от отношения сигнал-шум в условиях воздействии помехи в части полосы и гауссовского шума при вероятности ложной тревоги $P_F = 10^{-5}$ (кривая 1). Вычисления проводились при следующих значениях параметров: число каналов N=8, пороговый параметр l_0=4, отношение суммарной мощности помехи к мощности шума $J / \sigma_n^2 = 15$ дБ, число помех q=1,6. Кривые 2 и 3 соответствуют вероятностям пропуска без воздействия помехи в части полосы для схемы на рисунках 2 и 3 соответственно. Кривые 4 и 5 соответствуют мощной одной помехи. Кривые 6 и 7 соответствуют q=6. Кривая 8 (рисунок 6а) соответствует вероятности ложной тревоги для q=1 для схемы на рисунке 2. Вероятность ложной тревоги для схемы на рисунке 3 остается практически неизменной при воздействии помех в части полосы.



а)



б)

Рис.6. Зависимость вероятностей пропуска шаблона от отношения сигнал-шум при воздействии помех в части полосы.

Таким образом, влияние помех в части полосы существенным образом повышает вероятность пропуска шаблона схемой на рисунке 2 (с одним порогом) и при этом повышает вероятность ложного захвата, например с 10^{-5} до 10^{-1} в зависимости от мощности помехи в части полосы. Схема на рисунке 3 (с локальными порогами в каналах) менее чувствительна к воздействию помех в части полосы, и оставляет неизменной вероятность ложной тревоги. В связи с чем схема на рисунке 2. нуждается в модификации при наличии помех в части полосы. Наиболее простой способ модификации – это включение в схему на рисунке 2 блока защиты от мощных сосредоточенных по спектру помех (рисунок 7). Не вдаваясь в детали работы блока защиты, отметим, что он отключает с помощью ключа (КЛ) каналы с мощной помехой. На рисунке 6б приведено семейство кривых для модифицированной схемы при тех же данных, что и на рисунке 6а. Как видно из рисунка 6б, модифицированная схема по помехоустойчивости превосходит схему на рисунке 3. Кроме того, обеспечивается постоянный уровень ложных тревог.

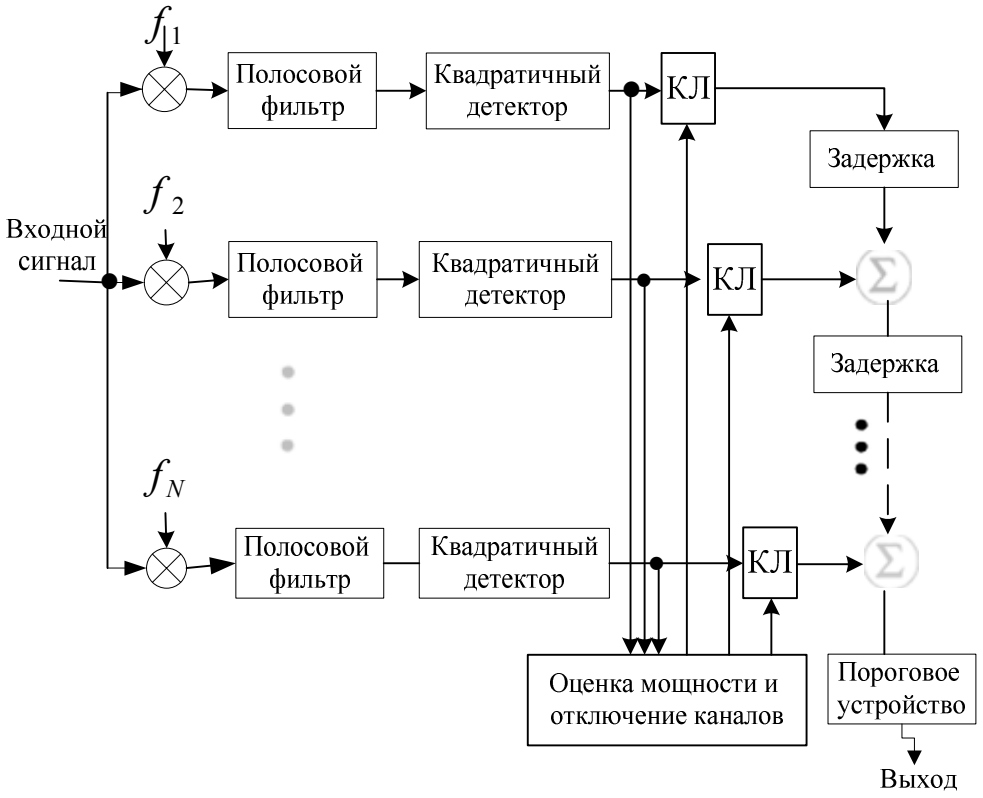


Рис. 7. Модифицированная схема коррелятора для сигнала с ППРЧ.

4. Заключение

Сравнительный анализ показал, что в условиях воздействия только белого гауссовского шума первая схема (с одним глобальным порогом) обладает более высокой помехоустойчивостью, чем вторая (с локальными порогами в каналах и одним общим). Однако при воздействии мощных помех в части полосы в первой схеме растет вероятность пропуска шаблона и вероятность ложного захвата. В данных условиях вторая схема менее чувствительна к воздействию помех в части полосы и оставляет неизменной вероятность ложного захвата. В связи с чем первая схема нуждается в модификации для улучшения характеристик при наличии помех в части полосы. Наиболее простой способ модификации – это включение в схему блока защиты от мощных сосредоточенных по спектру помех, который отключает каналы с мощной помехой. Модифицированная первая схема по помехоустойчивости превосходит вторую. Кроме того, она практически обеспечивает постоянный уровень ложных тревог. Однако, включение блока защиты усложняет ее реализацию, и в некоторых приложениях следует отдать предпочтение менее чувствительной к воздействию преднамеренных помех второй схеме.

Литература

1. .Борисов В.И. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов методом псевдослучайной перестройки рабочей частоты./Борисов В.И., Зинчук В.М., Лимарев А.Е., Мухин Н.П., Шестопалов В.И. М.: Радио и Связь, 2000. –384 с.
2. Чаркин Д.Ю. Алгоритмы временной и частотной синхронизации сигналов с ППРЧ. Часть 1. Вхождение в синхронизм./ Чаркин Д.Ю., Алехин С.Ю., Григорьев Е.В., Лимарев А.Е., Прохоров В.Е.// Теория и техника радиосвязи, 2017, Вып.2. – С.23-32.
3. Королюк В.С., Портенко Н.И., Скороход А.В., Турбин А.Ф. Справочник по теории вероятностей и математической статистике. М.: Наука, 1985. –640 с.
4. Torrieri D.J. Frequency-Hopping Communication Systems. Army Research Laboratory,2003. –172 p.
5. Simon M.K., Omura J.K., Scholtz R.A., Levitt B.K. Spread Spectrum Communications Handbook, New York: McGraw-Hill, Inc., 2002. –1017 p.
6. Miller L.E., Lee J.S., French R. H., Torrieri D.J. Analysis of an Anti-jam FH Acquisition Scheme// IEEE Trans. Commun., 1992, vol.IT-40, №1. – Pp.160-170.
7. Chen Y.D., Li S.Q., Cheng Y.F., Wu G. A Robust Acquisition Scheme for FH Signal in Adverse Environments. // Journal of Electronic Science and Technology of China, 2009, vol.7, №2. –Pp.110–114.

References

1. Borisov V.I. Anti-jam Spread Spectrum Frequency-Hopping Communication./ Borisov V.I., Zinchuk V.M., Limarev A.E., Muchin N.P, Shestopalov V.I. M.:Radio Communication, 2000. –384 p.
2. Charkin D.Yu. Algorithms of Time and Frequensy Synchronization of FH signals./ Charkin D.Yu., Alechin S.Yu.,Grigoriev E.V., Limarev A.E., Prohorov V.E.// Theory of Engineering Communication, 2017, Вып.2. –Pp.3–17.
3. Koroluk V.S., Portenko N.I., Skorohod A.V., Turbin A.F. Handbook of Theory Probability and Mathematical Statistics. M.: Nauka, 1985. –640 p.
4 Torrieri D.J. Frequency-Hopping Communication Systems. Army Research Laboratory, 2003. –172 p.
5. Simon M.K., Omura J.K., Scholtz R.A., Levitt B.K. Spread Spectrum Communications Handbook, New York: McGraw-Hill, Inc., 2002. –1017 p.
6. Miller L.E., Lee J.S., French R.H., Torrieri D.J. Analysis of an Anti-jam FH Acquisition Scheme.// IEEE Trans. Commun., 1992, vol.IT-40, №1. –Pp.160–170.
7 Chen Y.D., Li S.Q., Cheng Y.F., Wu G. A Robust Acquisition Scheme for FH Signal in Adverse Environments.// Journal of Electronic Science and Technology of China, 2009, vol.7, №2. –Pp.110–114.

АНАЛИЗ СВЯЗНОСТИ АБОНЕНТОВ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСЕТИ С РОКАДНЫМИ СВЯЗЯМИ ВНУТРИ И МЕЖДУ БАЗОВЫМИ СЕГМЕНТАМИ

В. Е. Тоискин[1], И. В. Реджепов[2], А. А. Коробков[1]

[1]МОУ «Институт инженерной физики» (МОУ ИИФ), Серпухов, Россия
[2] Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого (ФВА РВСН), Серпухов, Россия

Аннотация. В данной статье представлен подход к повышению связности информационной сети АСУ за счет организации связи между одноранговыми базовыми сегментами сети на базе радиосредств ДКМВ диапазона.

Ключевые слова: связность; декаметровая радиосеть; рокадные связи; базовый сегмент.

THE ANALYSIS OF CONNECTIVITY OF SUBSCRIBERS SHORT-WAVE RADIO NETWORKS WITH COHERENT COMMUNICATIONS INSIDE AND BETWEEN BASE SEGMENTS

V. E. Toiskin [1], I. V. Redzhepov [2], A. A. Korobkov [1]

[1] IPO « Institute of Engineering Physics» (IPO IEP), Serpukhov, Russia
[2] Branch of the Peter the Great Military Academy of the Strategic Missile Forces (BMA SMF), Serpukhov, Russia

Abstract. In given article the approach to increase of connectivity of an information network of the automated control system information system at the expense of the communication organization between one rank base segments of a network on the basis of radio means short-wave of a range is presented.

Keywords: connectivity; short-wave radio network; coherent communications; a base segment.

1. Введение

Автоматизированные системы управления подвижными объектами (АСУ ПО) в настоящее время получили широкое применение во многих сферах жизнедеятельности общества и государства. Среди них можно отдельно отметить АСУ ПО различных силовых министерств и ведомств, которые организуются на базе радиосредств УКВ диапазона и представляют собой совокупность звеньев управления (ЗУ), взаимодействующих между собой посредством информационной сети (ИС) – совокупности взаимоувязанных и согласованных по задачам узлов и линий связи различного назначения, развертываемых для решения задач обеспечения управления подвижными объектами [1-5].

2. Расчет показателей связности исследуемой информационной сети с рокадными связями

В данном исследовании рассматриваются системы передачи данных (СПД), предназначенные для доставки информации между звеньями передачи данных (ЗПД) по низкоскоростным ненадежным декаметровым каналам с использованием протоколов информационного обмена типа X.25 и MIL-STD-188-141B в соединении «точка-точка» [2,3].

Как правило, ИС АСУ учитывают иерархию звеньев управления и строятся по иерархическому радиально-узловому принципу (рисунок 1).

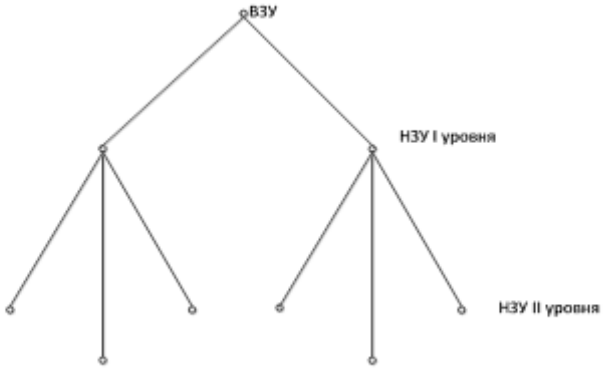


Рис. 1. Информационная сеть АСУ

Как и любая система ИС АСУ подлежит оценке на предмет устойчивости к различным воздействиям, при этом основным свойством, оценивающим устойчивость ИС АСУ, является ее связность [2]. Под связностью понимают существование хотя бы одного пути, по которому возможна передача информации с требуемым качеством и объемом [1], то есть наличие связи между ВЗУ и всеми НЗУ ИС АСУ.

В иерархической радиально-узловой сети АСУ выделяют базовый сегмент (БС), включающий одно ВЗУ и совокупность НЗУ [4]. Зная характеристики связности БС ИС АСУ, можно найти связность всей иерархической радиально-узловой ИС АСУ. Повышение связности ВЗУ с НЗУ в БС в условиях воздействий осуществляется путем организации рокадных связей между НЗУ за счет задействования имеющегося ресурса используемых радиосредств УКВ диапазона. Структура типовой ИС АСУ с рокадными связями представлена на рисунке 2.

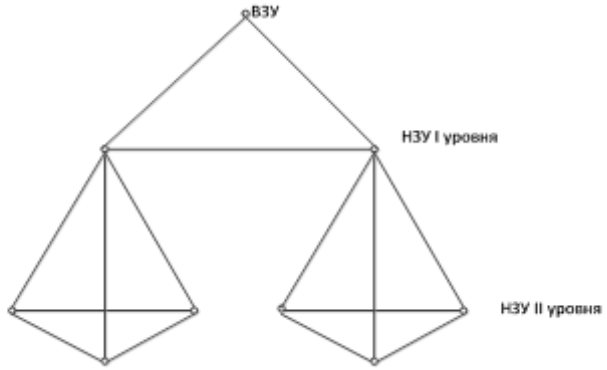


Рис. 2. Информационная сеть АСУ с рокадными связями

В литературе приводится оценка связности ИС АСУ с рокадными связями [4, 5]. Однако ранее не проводилась оценка связности ИС АСУ с наличием связи не только внутри БС, но и между одноранговыми БС. Связь между одноранговыми БС предполагается реализовывать за счет штатных радиосредств ДКМВ диапазона, размещаемых на ЗУ ИС АСУ (рисунок 3).

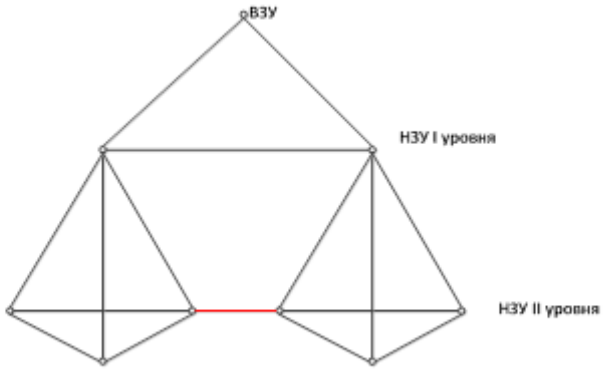


Рис. 3. Информационная сеть АСУ со связями внутри и между БС

Результаты сравнительной оценки связности ИС АСУ, представленной на рисунке 2, со связностью ИС АСУ, представленной на рисунке 3, представлены на рисунке 4.

Из рисунка 4 следует, что добавление в структуру ИС АСУ дополнительной связи между одноранговыми БС приводит к повышению связности сети.

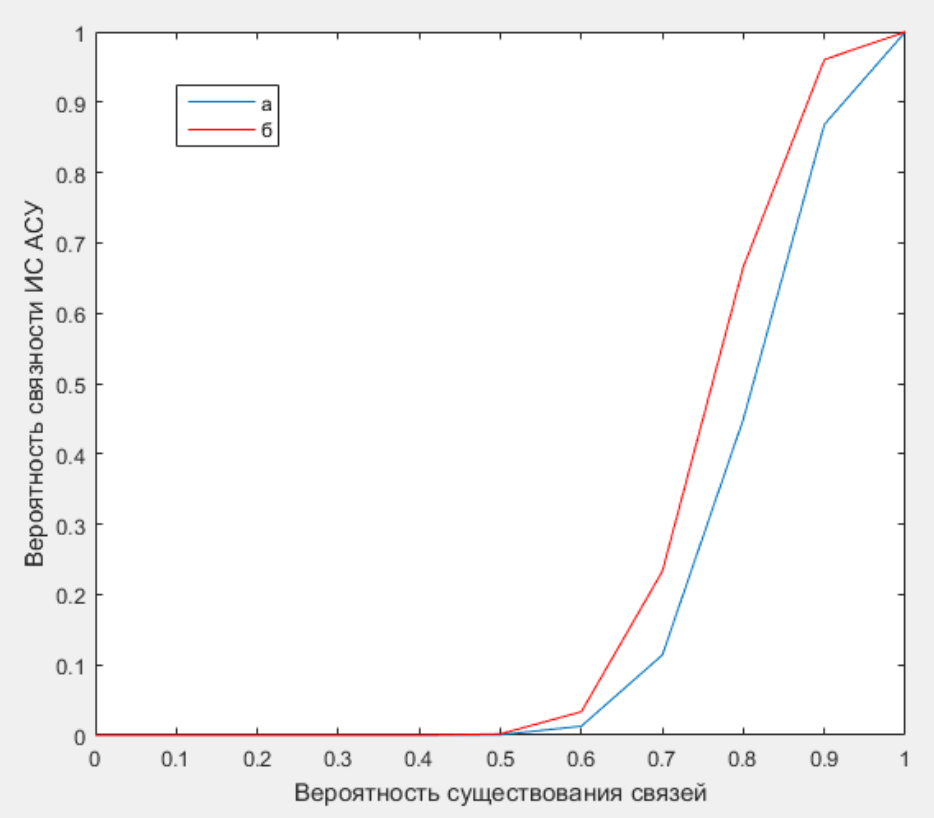


Рис. 4. График зависимости вероятности связности сети от вероятностей существования связей между ЗУ:
а) с рокадными связями; б) со связями внутри и между БС

3. Заключение

Таким образом, предлагается способ резервирования основной УКВ сети АСУ и повышения устойчивости ИС АСУ за счет организации связи между одноранговыми БС на базе штатных радиосредств ДКМВ диапазона.

4. Благодарности

Исследования проводятся в рамках выполнения стипендиальных исследований Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2018-2020 гг., № СП-4737.2018.3 «Оптимизация канального ресурса радиоцентров мультисервисной сети декаметровой радиосвязи с проключением каналов, обеспечивающей заданную оперативность информационного обмена».

Литература

1. ГОСТ Р 53111-2008. Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. – М.: Стандартинформ, 2009.
2. Дудник Б.Я. Надежность и живучесть системы связи / Б.Я. Дудник, В.Ф. Овчаренко, В.К. Орлов. – М.: Радио и связь, 1984. – 216 с.
3. Реджепов И.В. Анализ связности радиосетей метрового диапазона автоматизированных систем управления подвижными объектами общего назначения // Сб. трудов XXIV Международной научно-технической конференции (17-19 апреля 2018 г.). Том 2. – Воронеж: ООО «Вэлборн», 2018. – С. 63–69.
4. Цимбал В.А. Оценивание связности базового сегмента информационной сети АСУ с рокадными связями // Информация и Космос. – № 1. – СПб.: НП-ПРИНТ, 2008. – С. 2-5.
5. Цимбал В.А. Оценивание связности иерархической информационной сети АСУ с рокадными связями // Информация и Космос. – № 3. – СПб.: НП-ПРИНТ, 2008. – С. 5-9.

References

1. GOST P 53111-2008. Stability of functioning of a communication network of the general using. - M: Standartinform, 2009.
2. Dudnik B. Ja. Reliability and survivability of a communication system / B.Ja. Dudnik, V.F. Ovcharenko, V.K. Orlov. - M: Radio and communication, 1984. - 216 p.
3. Redzhepov I.V. Analys of connectivity of radio networks of a metre range of the automated control systems of mobile objects of general purpose // Sb. Works of XXIV International scientific and technical conference (on April, 17-19th, 2018). Volume 2. - Voronezh: Open Company "Velborn", 2018. - Pp. 63-69
4. Tsimbal V.A. Otsenivanie's cymbals of connectivity of a base segment of an information network of the automated control system information system with coherent communications // Information and Space. - № 1. - SPb.: the NP-PRINT, 2008. - Pp. 2-5
5. Tsimbal V.A. Otsenivanie's cymbals of connectivity of a hierarchical information network of the automated control system information system with coherent communications // Information and Space. - № 3. - SPb.: the NP-PRINT, 2008. - Pp. 5-9

АНАЛИЗ СЕТЕЙ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

А.С. Шуравин[1], О.М. Лепешкин[1], А.А. Курило[1]

[1]Военная академия связи им. С.М. Буденного (ВАС), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Читателю предлагается анализ современных угроз безопасности информации, воздействующих на такую составляющую Единой сети электросвязи Российской Федерации (ЕСЭ РФ), как системы связи специального назначения (СССН).

Ключевые слова: информационные системы; сеть Интернет; информационная безопасность; кибератака; сеть связи.

ANALYSIS OF COMMUNICATIONS NETWORKS OF SPECIAL PURPOSE FROM THE POINT OF VIEW OF INFORMATION SECURITY THREAT

A.S. SHuravin[1], O.M. Lepeshkin[1], A.A. Kurilo[1]

[1]Military Academy of Communications, named after S.M. Budennyi, Saint-Petersburg, Russia

Abstract. The reader is offered an analysis of modern information security threats affecting such a component of the Unified Telecommunication Network of the Russian Federation as a special-purpose communication system.

Keywords: Information Systems; Internet; Information Security; cyber-attack; communication network.

1. Введение

Стремительное развитие информационных технологий и быстрый рост глобальной сети Интернет привели к формированию информационной среды, оказывающей влияние на все сферы человеческой деятельности [1].

К концу 2016 года общемировой объем IP-трафика превысил 1 Збайт/г (зеттабайт в год); к 2020 году этот показатель достигнет 2,3 Збайт/г. (1 зеттабайт = 1000 эксабайт = 1 млрд терабайт). Это означает трехкратный рост мирового объема IP-трафика в ближайшие 5 лет [2].

Несмотря на интенсивное развитие компьютерных средств и информационных технологий, уязвимость современных информационных систем и компьютерных сетей, к сожалению, не уменьшается. Проблемы обеспечения информационной безопасности (ИБ) имеют полярный интерес: с одной стороны, они привлекают пристальное внимание специалистов в области компьютерных систем и сетей, с другой – многочисленных потенциальных нарушителей.

2. Компьютерная атака как средство деструктивного воздействия на сеть связи специального назначения

Сети связи специального назначения (СССН) предназначены для нужд органов государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. Эти сети не могут использоваться для возмездного оказания

услуг связи, услуг присоединения и услуг по пропуску трафика, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации [3].

Своевременное обнаружение попыток взлома СССН и оперативное реагирование на такую деятельность позволяет существенно повысить уровень ее защищенности.

С помощью компьютерных атак (КА) возможно решение следующих задач:

1) Сбор информации, включая данные о местоположении, идентификационные данные.

2) Изменение параметров аппаратного и программного обеспечения (операционной системы) с целью ослабления защиты.

3) Вывод из строя антивирусных систем и других средств обеспечения безопасности.

4) Обретение полного контроля над сетью с целью распространения вредоносного программного обеспечения (ПО).

5) Похищение информации, в том числе, учетных данных и сведений инфраструктурного характера.

Как обсуждалось в отчете Cisco по информационной безопасности за первое полугодие 2016 г., число уязвимостей на стороне сервера возрастает: злоумышленники поняли, что, используя уязвимости в серверном программном обеспечении, они могут получить больший доступ к корпоративным сетям. В первые несколько месяцев 2017 г. число уязвимостей на стороне сервера увеличилось на 36% по сравнению с 2016 г.; число уязвимостей на стороне клиента увеличилось на 35% по сравнению с 2016 г. (см. рисунок 1).

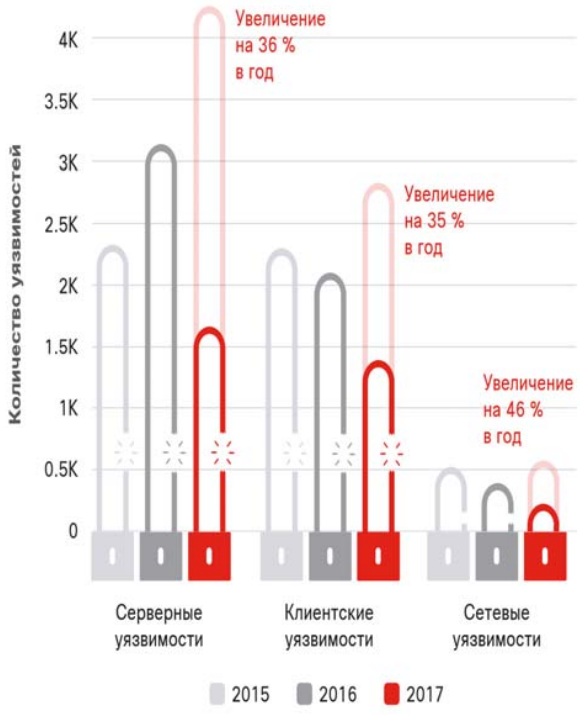


Рис. 1 – Уязвимости уровня клиент-сервер

Рис. 2 – Наиболее часто встречающиеся вредоносные программы

Поражение вредоносными программами. К таким программам относятся компьютерные вирусы, сетевые черви, программы типа «троянский конь». [1].

Наиболее распространенные типы вредоносных программ, которые злоумышленники использовали с ноября 2016 г. по май 2017 г. показаны на рисунке 2.

Нередко вирус эксплуатирует инфицированный сервер в течение 2–3 дней, за которыми может следовать перерыв в 2–3 недели. Подобная модель поведения усложняет борьбу с подобного рода вредоносным ПО.

Специалисты по безопасности находят и дезинфицируют один из зараженных узлов, полагая, что решили проблему, но злоумышленники всего лишь ждут подходящего момента для запуска очередной атаки. Известны случаи заражения компьютеров СССН «троянами» несколько лет назад, что позволяет сделать вывод о существует реальных угроз масштабных КА с использованием вирусов-бомб, время которых еще не пришло.

3. Применение сетевой разведки

По понятным причинам любая кибератака требует предварительной разведки. На этом этапе злоумышленники ищут уязвимую сеть или слабые места в сети, за счет которых можно получить доступ к компьютерам пользователей и в конечном итоге проникнуть в сеть той или иной организации.

Сетевая разведка – это сбор информации о сети с помощь общедоступных данных и приложений. При подготовке атаки против какой-либо сети злоумышленник, как правило, пытается получить о ней как можно больше информации.

4. Защита сетей связи специального назначения

Для защиты от указанных вредоносных программ необходимо применение ряда мер:

- исключение несанкционированного доступа к исполняемым файлам;
- контроль целостности исполняемых файлов и системных областей;
- создание замкнутой среды исполнения программ [1].

В целях защиты СССН должны приниматься следующие концептуальные меры:

- интеграция технологий обеспечения безопасности;
- реализация разрешительной системы допуска исполнителей к обработке информации исполнителей;
- ограничение доступа персонала и посторонних лиц в защищаемые помещения и помещения, где размещены средства информатизации и коммуникации, а также хранятся носители информации
- разграничение доступа пользователей и подразделений безопасности к информационным ресурсам, программным средствам обработки и защиты информации;
- регистрация действий пользователей автоматизированной системы и обслуживающего персонала, контроль за несанкционированным доступом и действиям пользователей, обслуживающего персонала и посторонних лиц;

Хакеры постоянно модифицируют семейства вредоносного ПО, чтобы избежать обнаружения и получить больше времени для реализации атак. Поэтому тем, кто обороняется, трудно выявлять большое количество известных видов угроз: в таких условиях непросто приобрести и сохранить преимущества перед противником.

В целях предотвращения КА на СССН должны быть приняты следующие концептуальные меры:

- интеграция технологий обеспечения безопасности;
- упрощение рабочих процессов в системе безопасности;
- расширение масштабов автоматизации.

Такой подход поможет сократить операционные расходы, снизить нагрузку на отделы безопасности и эффективно усилить защиту. Однако важнейшее преимущество заключается в том, что этот подход позволяет выделить больше времени для решения самой главной задачи — ликвидации неограниченного рабочего пространства, в котором действуют злоумышленники.

5. Заключение

В рассмотренных материалах дается первичный анализ угроз информационной безопасности, актуальных для систем связи специального назначения и ее компонентов. В настоящее время практически все ведомственные информационные и телекоммуникационные сети так или иначе базируются на ресурсы сети связи общего пользования единой сети электросвязи (ССОП ЕСЭ) и имеют в своей основе распределенные хранилища (банки) данных государственных информационных систем, предоставляющие возможность оперативного доступа к данным потребителям из любой точки сети. Но это несомненное удобство в работе становится весьма спорным, если принимать во внимание вероятность информационных деструктивных воздействий.

Литература

1. Шаньгин В.Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства / Шаньгин В.Ф. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 544 с.: ил.
2. Годовой отчет по информационной безопасности, 2017 год. Cisco. https://www.cisco.com/c/ru_ru/products/security/security-reports.html#~download-the-report. 10.02.2019.
3. Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О связи»
4. Арсланов Х.А., Лихачев А.М. Актуальные научно-практические проблемы развития ОАЦСС ВС РФ // Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации, 2015. с 29-36

References

1. Shangin V.F. Computer protection. Effective methods and means / Shanig V.F. - M .: DMK Press, 2010. - 544 pp., Ill.
2. Annual Report on Information Security, 2017. Cisco. https://www.cisco.com/c/ru_ru/products/security/security-reports.html#~download-the-report. 10.02.2019.
3. Federal Law of 07.07.2003 N 126-FZ (as amended on 12/27/2018) “On Communications”
4. Arslanov, Kh.A., Likhachev, A.M. Actual scientific and practical problems of development OACSS RF Armed Forces // Communication in the Armed Forces of the Russian Federation, 2015. pp. 29-36

ВЕРБАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ АТАКИ

Д.А. Иванов, М. А. Коцыняк, А.Ю. Талденко

Военная академия связи им. С.М.Буденного, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье рассматривается эвристическая модель воздействия целевой компьютерной атаки наинформационно-телекоммуникационную сеть,позволяющая выбрать дифференцированный подход к защите информационно-телекоммуникационной сети и её элементов, которыйзаключается в выборе наиболее актуальных направлений защиты.

Ключевые слова: целевая компьютерная атака; воздействие; синтез системы защиты.

VERBAL MODEL OF TARGET COMPUTER ATTACK

D. A. Ivanov, M. A. Kotsynyak, A. Yu. Taldenko

Military Academy of Communications named after S.M. Budenny, St. Petersburg, Russia

Abstract. The article discusses a heuristic model of the impact of a targeted computer attack on an information and telecommunications network, which allows choosing a differentiated approach to protecting an information and telecommunications network and its elements, which consists in choosing the most relevant areas of protection.

Keywords: target computer attack; impact; synthesis of the protection system.

1. Введение

Целевая компьютерная атака на элементы информационно-телекоммуникационную сеть (ИТКС) реализуется в виде несанкционированного активного процесса в инфраструктуре сети, удаленно управляемая в реальном масштабе времени, с целью нарушения или снижения эффективности выполнения технологических циклов. [1]

Процесс функционирования комплекса ЦКА включает функции:

1. поиска (сетевого сканирования);
2. создания стенда воздействия;
3. обхода стандартных средств защиты;
4. поиска (сетевого сканирования);
5. разработки набора инструментов;
6. закрепления внутри инфраструктуры;
7. распределения;
8. пополнения;
9. мониторинга и выбор метода достижения цели.

2. Основная часть.

Подсистемой поиска. Для обнаружения уязвимостей используются специализированные программные продукты, называемые сетевыми сканерами. Принцип работы сетевых сканеров заключается в следующем:

1. Подсистема поиска с установленным сетевым сканером подключается к сети.

2. В заданном диапазоне *IP*-адресов производится поиск доступных сетевых ресурсов, идентификация сетевых сервисов и первичный анализ их уязвимости.

3. По результатам сканирования автоматически готовится отчет о составе сетевых ресурсов, состоянии защищенности каждого сетевого ресурса, обнаруженных уязвимостях в системе защиты и оценке возможности использования этих уязвимостей для проникновения в систему, который передаётся в подсистему обработки и управления.

Сканирование сетевых ресурсов, автоматическое обнаружение узлов и услуг позволяет собирать информацию обо всех сетевых устройствах, находящихся в исследуемой сети, таких как АРМ, почтовые серверы, межсетевые экраны, маршрутизаторы, серверы удаленного доступа и т.д. Эта функция позволяет составить полную карту работающих в сети активных устройств и активизированных сетевых услуг путём «опроса» сетевых устройств по соответствующим протоколам.

Сканер выполняет проверку всех *IP*-адресов и портов из заданного диапазона и таким образом строит карту сегмента сети. По созданной карте сегмента сети сканер начинает сбор данных по всем сетевым ресурсам. Подобное исследование сегмента сети значительно увеличивает сетевой трафик, что является одним из признаков проведения сканирования.

Затем анализирует собранную информацию с целью определения базовых параметров (типа операционной системы, включенных сетевых сервисов и т.п.) и потенциальных уязвимостей, обычно присутствующих в настройках ОС и сетевых служб. Сведения об уязвимостях заложены в базу данных сканера в виде правил, которые применяются для каждого конкретного узла из заданного диапазона. В данном случае сканер просто перебирает уязвимости и отмечает степень их потенциальной пригодности к использованию. Этот этап является активным и предполагает достаточно большое количество запросов, посылаемых по сети к каждому исследуемому узлу, но никаких деструктивных действий сканер не производит.[3]

Результаты сканирования каждого узла сети представляются в виде отчёта, содержащего сведения об обнаруженных уязвимостях, типе операционной системы, перечне портов и соответствующих им функций.

Данные поступают в подсистему обработки и управления, где определяется оперативно-тактическая принадлежность объектов разведки (объект вскрывается), а также производится управление функционированием всех подсистем.

Если по результатам обработки указанных данных, было выявлено, что сеть защищена средствами защиты, то реализуется *подсистема создания стенда воздействия ЦКА*, в которой создается идентичная версия эксплуатируемого ПО, реализуются этапы проникновения в инфраструктуру сети ИТКС, в обход стандартных средств защиты с помощью скрытого внедрения.

Этот этап является главным переходом между пассивной и активной фазами проникновения в инфраструктуру сети ИТКС. [5]

Результаты воздействия представляются в виде отчёта, содержащего сведения об реализации этапов проникновения в сеть. Эффективность функционирования

подсистемы создания стенда воздействия можно оценить вероятностью создания ложной системы.

Далее осуществляются активные действия, с этой целью включается подсистемы *обхода стандартных средств защиты* ИТКС. Собранная информация уязвимостей в средствах защиты, позволяет обмануть либо обойти защитные механизмы, которые используют все привилегии легитимного процесса в своих целях, не обращая на себя внимание.

Результаты обхода средств защиты представляются в виде отчёта, содержащего сведенья об обходе защиты, закреплении во взломанной системе и сокрытии следов присутствия. Эффективность функционирования подсистемы обхода стандартных средств защиты ИТКС можно оценить вероятностью скрытия воздействия.

После обхода стандартных средств защиты повторно включается *подсистема поиска (сетевое сканирование)* с целью изучения работы топологии и с учётом структуры сети.

Результаты сканирования каждого узла сети представляются в виде отчёта, содержащего сведения об обнаруженных уязвимостях, типе операционной системы, перечне портов и соответствующих им функций. Эффективность функционирования подсистемы поиска и технического анализа можно оценить вероятностью обнаружения уязвимостей по известным сценариям.

Далее включается *разработка набора инструментов* воздействия на ИТКС.

Реализуя следующие мероприятия:

1. Внедрение вредоносного кода, используя уязвимости в программном обеспечении с целью:

- создания вредоносного кода, который учитывает уязвимости системы;
- закрепления внутри зараженной системы, скрытой автозагрузки;
- обеспечения передачи команд;
- внедрения в легитимный процесс для активизации вируса по шифрованному каналу, либо извлечение и запуск зашифрованной копии вируса с диска.

2. Обеспечение передачи команд подконтрольным вредоносным модулем, с которого собираются результаты работы.

3. Загрузка на инфицированный сервис основного вредоносного модуля ТКА, который может состоять из следующих подмодулей:

- клавиатурного шпионажа, который используется для контроля и записи (регистрации) каждого нажатия клавиш на компьютерной клавиатуре;
- записи деятельности экрана пользователя;
- удаленного доступа, который обеспечивает возможность доступа к файлам и их передачи;
- модуль распространения внутри инфраструктуры, для извлечения информации, срыва или создание помех критическим аспектам выполнения задач, программ или служб;
- шифрования информации на диске;
- очистка следов активности, самоуничтожение;

- чтение локальной почты;

- поиск информации на диске.

Результаты разработки набора инструментов представляется в виде отчёта, содержащего сведения об реализации внедрения вредоносного кода и загрузки вредоносного модуля. Эффективность функционирования подсистемы разработки набора инструментов можно оценить вероятностью распределения средств воздействия.

Закрепление внутри инфраструктуры, осуществляется гарантированным доступом в инфраструктуру ИТКС путем выполнения роли загрузчика, позволяющий загружать вредоносный модуль при включении АРМ и выгружать его при выключении или копировании системной папки загрузчика со следующими атрибутами: системные; скрытые; только для чтения. Запуск осуществляется с помощью сервиса со схожим системным именем, отличающийся одной точкой.

Результаты закрепления внутри инфраструктуры представляются в виде отчёта, содержащего сведенья гарантированного доступа в инфраструктуру. Эффективность функционирования подсистемы закрепления внутри инфраструктуры можно оценить вероятностью поражения и захвата модуля.

Подсистема распределения, осуществляет запуск вредоносного модуля, путем подключения к выбранному АРМ удаленным RDP-клиентом, который используется для обеспечения удаленной работы пользователя с сервером.

Результаты распределения представляются в виде отчёта, содержащего сведенья заражения сети. Эффективность функционирования подсистемы распределения можно оценить вероятностью эффективности воздействия.

В случае отсутствия определенной функции в арсенале, осуществляется этап *пополнения,* который автоматически обновляет модуль.

Завершающим этапом ЦКА выполняет *подсистема мониторинга и выбора метода достижения цели.* Имея доступ в инфраструктуре АРМ, реализуется пассивные вредоносные действия, которое не оказывают непосредственное влияние на работу АРМ, но может нарушить ее политику безопасности.

Результаты распределения представляются в виде отчёта о выполнении вредоносного действия. [4]Эффективность функционирования подсистемы мониторинга и выбора метода достижения цели можно оценить вероятностью поражения.

На всех подсистемах осуществляется контроль по сокрытию следов, если присутствие опознано, на любом из подсистем, то выполняется чистка журнала событий.

В случаи если в сети не используются средства защиты, либо они неправильно были настроены пользователем, то реализация ЦКА после выполнения подсистемы поиска (сетевого сканирования) приступает сразу к подсистеме разработки набора инструментов воздействия на ИТКС.

После первой успешной реализации для уменьшения времени ЦКА, сохраняется файл возврата, для дальнейшей реализации атак с подсистемы мониторинга и метода достижения цели.[2]

3. Заключение.

Вывод: из модели видно, что в условиях воздействия ЦКА довольно затруднительно выбрать способы и средства защиты ИТКС ОЗУ, так как их ресурс ограничен. Одним из путей разрешения этого противоречия является дифференцированный подход к защите ИТКС ОЗУ и ее элементов, который заключается в выборе наиболее актуальных для сложившейся обстановки направлений защиты. Для обоснования направлений защиты ИТКС ОЗУ и ее элементов, ассиметричных возможностям ЦКА, необходимо разработать модель ЦКА. В настоящее время такая модель отсутствует.

Литература

1. Коцыняк М.А., Муртазин И.Р. Кибернетическая устойчивость MESH сетей. // Книга, 2018. Нейрокомпьютеры и их применение XVI Всероссийская научная конференция: тезисы докладов. – С. 102-103.
2. Ковайкин Ю.В., Бесков А.В., Лебедев П.В. Совершенствование системы управления сети передачи данных путем защиты конфигурационного трафика. // Книга, 2018. Нейрокомпьютеры и их применение XVI Всероссийская научная конференция: тезисы докладов. – С. 112-113.
3. Лаута О.С., Нечепуренко А.П., Муртазин И.Р., Суетин А.И. Модели интеллектуальных воздействий. // Сборник, 2017. Информационная безопасность регионов России. – С. 144-145.
4. Иванов Д.А., Коцыняк М.А., Лаута О.С., Муртазин И.Р. Методика кибернетической устойчивости в условиях воздействия таргетированных кибернетических атак. // Сборник научных статей в 4 томах, 2018. Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2018). VII Международная научно-техническая и научно-методическая конференция. – С. 343-346.
5. Коцыняк М.А., Иванов Д.А., Лаута О.С., Нечепуренко А.П. Модель таргетированной кибернетической атаки. В сборнике: Радиолокация, навигация, связь. Сборник трудов XXIII Международной научно- технической конференции. В 3-х томах. 2017. С. 90-98.

References

1. Kotsynyak M.A., Murtazin I. R. Cybernetic stability of MESH networks. // Book, 2018. Neurocomputers and their applications. XVI All-Russian Scientific Conference: Abstracts. - p. 102-103.
2. Kovaikin Yu.V., Beskov A.V., Lebedev P.V. Improving the data network management system by protecting configuration traffic. // Book, 2018. Neurocomputers and their applications. XVI All-Russian Scientific Conference: Abstracts. - p. 112-113.
3. Lauta O.S., Nechepurenko A.P., Murtazin I.R., Suetin A.I. Models of intellectual influences. // Collection, 2017. Information security of Russian regions. - p. 144-145.
4. Ivanov D.A., Kotsynyak M.A., Lauta O.S., Murtazin I.R. Methods of cyber resistance in terms of the impact of targeted cyber-attacks. // Collection of scientific articles in 4 volumes, 2018. Actual problems of information and telecommunications in science and education (APINO 2018). VII International Scientific-Technical and Scientific-Methodical Conference. - p. 343-346.
5. Kotsynyak M.A., Ivanov D.A., Lauta OS, Nechepurenko A.P. Model targeted cyber attack. In the collection: Radiolocation, navigation, communication. Collection of works of the XXIII International Scientific and Technical Conference. In 3 volumes. 2017. pp. 90-98.

ВОЗДЕЙСТВИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА НА ПРИЕМНИК С ВХОДНЫМ ПОЛОСОВЫМ ФИЛЬТРОМ

Г.С. Нахмансон[1], И.Н. Маснев[2]

[1]Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Российская Федерация
[2]АО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. Рассмотрен прием фазоманипулированного широкополосного сигнала (ФМШПС) с плавным изменением фазы между элементарными импульсами приемником с входным полосовым фильтром, предназначенным для приема сигнала со скачкообразным изменением фазы. Показано, что при плавном изменении фазы между элементарными импульсами ФМШПС максимум выходного эффекта смещен относительно максимума при приеме ФМШПС со скачкообразным изменением фазы.

Ключевые слова: фазоманипулированный широкополосный сигнал, выходной эффект, приемник, полосовой фильтр, плавное изменение фазы.

EFFECT OF MODIFIED PHASE-SHIFT BROADBAND SIGNAL ON RECEIVER WITH INPUT BAND-PASS FILTER

G.S. Nakhmanson[1], I.N. Masnev[2]

[1]Military educational centre of science the of Air Forces «Air Force Academy named after professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin», Voronezh, Russian Federation
[2]JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russian Federation

Abstract. Phase-shift broadband signal (PSBS) reception with smooth change of phase between elementary impulses by receiver, which has an input band-pass filter, is considered. The receiver is intended for receiving PSBS with hopping phase change. In the paper it is shown that when smooth phase changes between elementary impulses PSBS the maximum output effect of receiver is shifted in relation to maximum input PSBS with hopping phase change.

Keywords: phase-shift broadband signal, output effect, receiver, band-pass filter, smooth phase change.

1. Введение

В работе [1] рассматривался прием фазоманипулированного широкополосного сигнала (ФМШПС) с плавным изменением фазы (ПИФ) между элементарными импульсами приемником, согласованным с ФМШПС со скачкообразным изменением фазы (СИФ). При этом в приемнике отсутствовал входной полосовой фильтр (ПФ). Выходной эффект такого приемника определяется взаимокорреляционной функцией (ВКФ) принимаемого ФМШПС с ПИФ и опорного ФМШПС с СИФ. Анализ характеристик выходного эффекта приемника показал, что при плавном изменении фазы между элементарными импульсами ФМШПС максимум выходного эффекта смещается на половину временного интервала, на котором осуществляется плавное изменение фазы.

2. Постановка задачи

Как правило, в передатчике, приемнике и канале связи используется множество разнообразных фильтров с реактивными элементами. Использование фильтров на выходе передатчика, в канале связи или на входе приемника обычно приводит к межсимвольной интерференции. Результатом этой интерференции является ухудшение достоверности передачи [2].

В данной работе предлагается провести анализ выходного эффекта приемника, согласованного с ФМШПС с СИФ при приеме ФМШПС с ПИФ, прошедшего входной ПФ.

3. ФМШПС на выходе полосового фильтра

Пусть на интервале времени T, соответствующему биту передаваемой информации, на вход ПФ, имеющего импульсный отклик

$$h(t) = \frac{\Delta\omega}{\pi}\operatorname{sinc}\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right)\cos\left(\omega_f t\right), \tag{1}$$

где $\Delta\omega = 2\pi\Delta f$ – ширина полосы пропускания ПФ; ω_f – центральная частота полосы пропускания ПФ, поступает ФМШПС с ПИФ между импульсами, записываемый следующим образом:

$$u(t) = a_0\sum_{k=1}^{L} p_k \times \begin{cases} \operatorname{rect}\left[\dfrac{t-(k-1)\tau_и}{\tau_и-\Delta\tau}\right]\cos\left(\omega_0 t+\varphi_0\right) \quad \text{при } (k-1)\tau_и \le t < k\tau_и - \Delta\tau; \\ \lambda_k \operatorname{rect}\left[\dfrac{t-(k\tau_и-\Delta\tau)}{\Delta\tau}\right]\cos\left[\omega_0 t+\Omega\left(t-(k\tau_и-\Delta\tau)\right)+\varphi_0\right]+ \\ +(1-\lambda_k)\operatorname{rect}\left[\dfrac{t-(k\tau_и-\Delta\tau)}{\Delta\tau}\right]\cos\left(\omega_0 t+\varphi_0\right) \quad \text{при } k\tau_и-\Delta\tau \le t < k\tau_и, \end{cases} \tag{2}$$

В (2) a_0 – амплитуда сигнала; $\omega_0 = 2\pi f_0$ (f_0 – несущая частота); φ_0 – случайная начальная фаза сигнала; $\{p_k\}$ $(k = 1, \ldots, L)$ – код псевдослучайной последовательности (ПСП), элементы которого принимают значения $\{\pm 1\}$, причем $p_k = p_{k\pm L}$; $\lambda_k = \begin{cases} 0 & \text{при } p_k = p_{k+1}; \\ 1 & \text{при } p_k \ne p_{k+1}. \end{cases}$ – коэффициенты, значения которых определяются кодом ПСП и характеризуют наличие или отсутствие плавного изменения фазы между k-м и $k+1$-м импульсами; L – число элементов ПСП на длительности бита информации $\left(L = T/\tau_и\right)$; $\Delta\tau = \xi\tau_и$ $\left(\xi < 1\right)$ – временной интервал, на котором фаза сигнала плавно меняется на π за счет изменения частоты на величину $F = \Omega/2\pi$, причем $\Omega\Delta\tau = 2\pi F\Delta\tau = \pi$, то есть $F = 1/2\xi\tau_и = 1/2\Delta\tau$ [3].

Отклик ПФ на ФМШПС с СИФ $u(t)$ является сверткой $u(t)$ с $h(t)$:

$$s_{вых}(t) = \int_0^t u(x)h(t-x)\,dx, \tag{3}$$

Подставляя (1), (2) в (3) и проводя преобразования, получаем выражение для ФМШПС с ПИФ, прошедшего через входной ПФ при условии, что $\omega_f = \omega_0$:

$$s_{вых}(t) = \frac{a_0}{\pi} \times \begin{cases} \cos(\omega_0 t + \varphi_0)\left[p_k \int_0^{b(t/\tau_u-(k-1))} \operatorname{sinc}(x)\,dx + \sum_{n=k-(L-1)}^{k-1} A_n \right] - \sin(\omega_0 t + \varphi_0) \sum_{n=k-(L-1)}^{k-1} B_n, \\ \qquad\qquad \text{если } (k-1)\tau_и \le t < k\tau_и - \Delta\tau; \\ \cos(\omega_0 t + \varphi_0)\left[C_k + \sum_{n=k-(L-1)}^{k-1} A_n \right] - \sin(\omega_0 t + \varphi_0)\left[D_k + \sum_{n=k-(L-1)}^{k-1} B_n \right], \\ \qquad\qquad \text{если } k\tau_и - \Delta\tau \le t < k\tau_и, \end{cases} \tag{4}$$

где $b = \dfrac{\Delta\omega\tau_u}{2}$,

$$A_n = p_n \left\{ \int_{b(t/\tau_u-n)}^{b(t/\tau_u-(n-1))} \operatorname{sinc}(x)\,dx + \lambda_n \int_{b(t/\tau_u-n)}^{b(t/\tau_u-(n-\xi))} \operatorname{sinc}(x)\left[\cos\left(\frac{2F}{\Delta f}\left(b\left(\frac{t}{\tau_u} - (n-\xi) \right) - x \right) \right) - 1 \right] dx \right\},$$

$$B_n = p_n \lambda_n \left\{ \int_{b(t/\tau_u-n)}^{b(t/\tau_u-(n-\xi))} \operatorname{sinc}(x) \sin\left(\frac{2F}{\Delta f}\left(b\left(\frac{t}{\tau_u} - (n-\xi) \right) - x \right) \right) dx \right\},$$

$$C_k = p_k \left\{ \int_0^{b(t/\tau_u-(k-1))} \operatorname{sinc}(x)\,dx + \lambda_k \int_0^{b(t/\tau_u-(k-\xi))} \operatorname{sinc}(x)\left[\cos\left(\frac{2F}{\Delta f}\left(b\left(\frac{t}{\tau_u} - (k-\xi) \right) - x \right) \right) - 1 \right] dx \right\},$$

$$D_k = p_k \lambda_k \left\{ \int_0^{b(t/\tau_u-(k-\xi))} \operatorname{sinc}(x) \sin\left(\frac{2F}{\Delta f}\left(b\left(\frac{t}{\tau_u} - (k-\xi) \right) - x \right) \right) dx \right\}.$$

4. Выходной эффект приемника

Принимаемый сигнал, прошедший через полосовой фильтр, $s_{вых}(t)$ подвергается квадратурной обработке в соответствии с выражением:

$$M = \left| \int_0^T s_{вых}(t)\, \overset{*}{u}_{оп}(t-\tau)\,dt \right|. \tag{5}$$

Опорный сигнал в (5) определяется выражением:

$$\dot{u}_{оп}(t-\tau) = \sum_{k=1}^{L} p_k\, rect\,\left[(t-\tau) - (k-1)\tau_u \right] e^{j\omega_0(t-\tau)} = U_{оп}(t-\tau)\, e^{j\omega_0(t-\tau)}, \tag{6}$$

где $U_{оп}(t-\tau)$ – огибающая опорного сигнала; τ – время задержки опорного сигнала; $rect\,[t-(k-1)\tau_u]=\begin{cases}1, & (k-1)\tau_u \le t \le k\tau_u,\\ 0, & t<(k-1)\tau_u,\ t>k\tau_u.\end{cases}$, то есть приемник предназначен для приема ФМШПС с СИФ между элементарными импульсами. Следует заметить, что (6) получается из (2) при $\varphi_0=0,\ \lambda_k=0,\ k=1,\ \ldots,\ L$ и с учетом смещения во времени на τ.

Подставляя (4), (6) в (5) и проводя соответствующие преобразования, нетрудно получить выражение для выходного эффекта приемника

$$M=a_0G, \tag{7}$$

где $G=\sqrt{G_{\cos}^2+G_{\sin}^2}=\frac{L\tau_{и}}{\pi}r(\tau);\ \left.\begin{matrix}G_c\\ G_s\end{matrix}\right\}=\frac{1}{N_0}\int_0^T s_{вых}(t)U_{оп}(t-\tau)\begin{matrix}\cos\\ \sin\end{matrix}\left[\omega_0(t-\tau)\right]dt$ – сигнальные составляющие квадратурных каналов; N_0 – уровень спектральной плотности мощности шума $r(\tau)$ – нормированная ВКФ принимаемого ФМШПС с ПИФ, прошедшего через ПФ, и опорного ФМШПС с СИФ.

В соответствии с (7) были получены выражения для выходного эффекта приемника, на основании которых был проведен расчет нормированной ВКФ.

5. Анализ взаимокорреляционной функции

Зависимости главного лепестка ВКФ $r(\tau)$ при модуляции фазы принимаемого и опорного сигнала *M*-последовательностью с числом импульсов $L=63,\ L=127$ от нормированной временной задержки $\tau/\tau_{и}$ с учетом ширины полосы пропускания ПФ равной $1,4/T$ изображены, соответственно, на рисунках 1 и 3, а при полосе равной $2/T$ – на рисунках 2 и 4. На рисунках 1-4, представлены кривые: *а* – поведение главного лепестка ВКФ при $\xi=0,25$, *б* – при $\xi=0,125$, а *в* – поведение главного лепестка ВКФ принимаемого ФМШПС с СИФ, прошедшего через ПФ.

Из рисунков 1-4 видно, что максимальные значения выходного эффекта приемника, согласованного для приема ФМШПС с СИФ, при поступлении на его вход ФМШПС с ПИФ или с СИФ, описываемого ВКФ, достигаются при временной задержке, отличной от нуля, то есть являются смещенными. При полосе $1,4/T$ (рисунок 1) максимум кривой *а* равной 0,755 достигается при $\tau/\tau_{и}=-0,06,$ максимум кривой *б* – 0,760 достигается при $\tau/\tau_{и}=-0,12,$ а максимум кривой *в* – 0,762 достигается при $\tau/\tau_{и}=-0,18.$ При полосе $2/T$ (рисунок 2) максимум кривой *а* равной 0,741 достигается при $\tau/\tau_{и}=0,$ максимум кривой *б* – 0,747 достигается при $\tau/\tau_{и}=-0,06,$ а максимум кривой *в* – 0,749 достигается при $\tau/\tau_{и}=-0,12.$ Из сравнения поведения кривых *а* и *б* относительно *в* на рисунке 1 следует, что величины максимумов ВКФ при $\xi=0,25$ и при $\xi=0,125$ уменьшаются относительно максимального значения ВКФ принимаемого ФМШПС с СИФ, прошедшего через ПФ, на $\Delta\approx 0,007$ и на $\Delta\approx 0,002$ соответственно. Сравнение кривых рисунка 2 пока-

зывает, что величины максимумов *а* и *б* уменьшаются относительно максимального значения *в* на $\Delta \approx 0,008$ и на $\Delta \approx 0,002$ соответственно. Следует заметить, что изменение базы сигнала от 63 до 127 при тех же полосах пропускания ПФ (рисунок 3, 4) не вызывает заметного изменения максимума ВКФ.

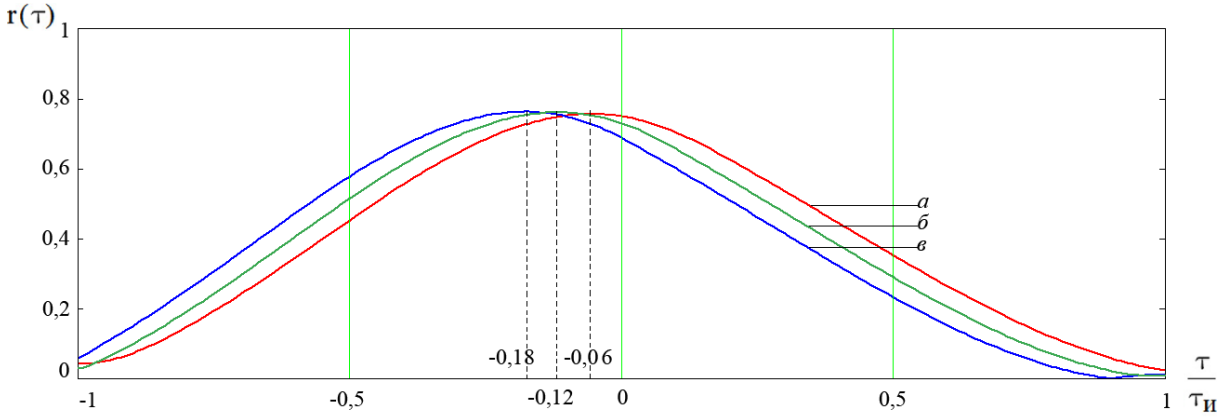


Рис. 1. Главный лепесток ВКФ ФМШПС с модуляцией фазы М-последовательностью ($L = 63$), прошедшего ПФ с шириной полосы пропускания равной $1,4/T$.

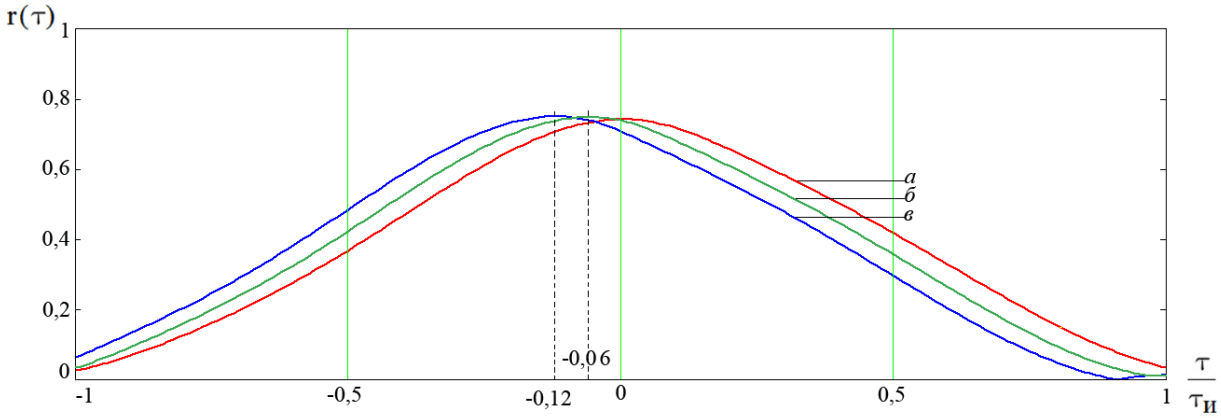


Рис. 2. Главный лепесток ВКФ ФМШПС с модуляцией фазы М-последовательностью ($L = 63$), прошедшего ПФ с шириной полосы пропускания равной $2/T$.

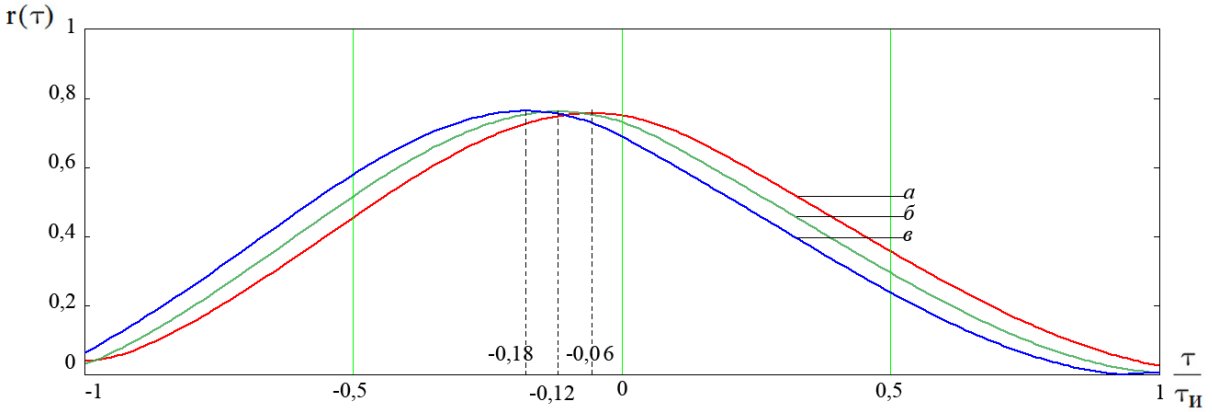


Рис. 3. Главный лепесток ВКФ ФМШПС с модуляцией фазы М-последовательностью ($L = 127$), прошедшего ПФ с шириной полосы пропускания равной $1,4/T$.

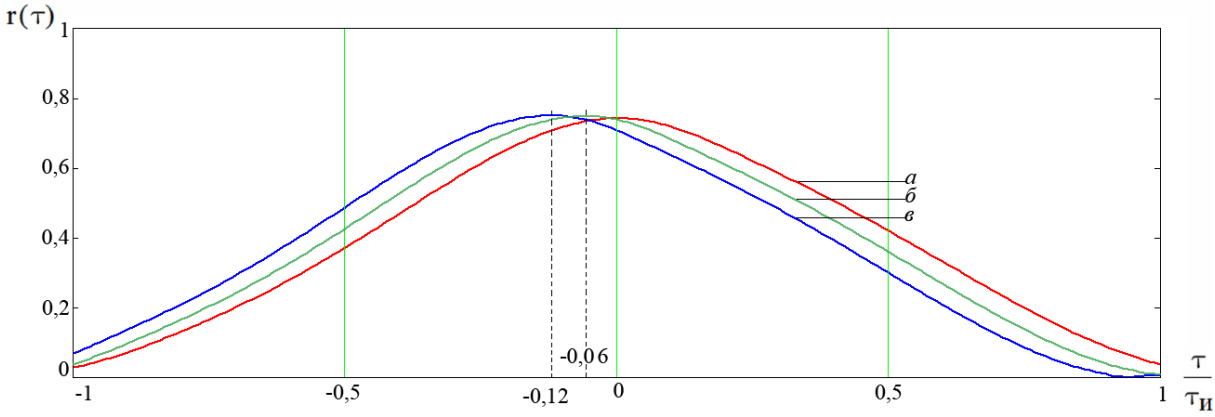


Рис. 4. Главный лепесток ВКФ ФМШПС с модуляцией фазы М-последовательностью ($L = 127$), прошедшего ПФ с шириной полосы пропускания равной $2/T$.

6. Заключение

Таким образом, из полученных результатов следует возможность использования приемников, предназначенных для приема ФМШПС со скачкообразным изменением фазы, для приема ФМШПС с плавным изменением фазы между элементарными импульсами. При этом следует учитывать смещение максимума ВКФ вдоль оси временных задержек при выборе временного интервала, на котором осуществляется плавное изменение фазы, и полосу пропускания входного полосового фильтра.

Литература

1. Нахмансон Г.С. Выходной эффект приемника при наличии на его входе модифицированного фазоманипулированного широкополосного сигнала / Г.С. Нахмансон, И.Н. Маснев // Теория и техника радиосвязи. – 2013. – № 3. – С. 67–71.
2. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Изд. 2-е, испр.: Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2004. – 1104 с.
3. Нахмансон Г.С. Автокорреляционная функция и спектральная плотность модифицированного фазоманипулированного широкополосного сигнала / Г.С. Нахмансон, И.Н. Маснев // Теория и техника радиосвязи. –2012. – № 1. – С. 84–90.
4. Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами / Л.Е. Варакин. – М. : Радио и связь, 1985. – 384 с.
5. Помехозащищённость систем радиосвязи с расширением спектра сигналов модуляцией несущей псевдослучайной последовательностью / под ред. В.И. Борисова. – М. : Радио и связь, 2003. – 640 с.

References

1. Nakhmanson G.S. Receiver output effect with modified phase-shift broadband signal at its input / G.S. Nakhmanson, I.N. Masnev // Theory and technology of radio communication. – 2013. – № 3. – P. 67–71.
2. Sklar B. Digital communications. The theoretical basis and practical application. Ed. 2-e, Rev.: English trans. – M. : Publishing house «Williams», 2004. – 1104 p.
3. Nakhmanson G.S. Autocorrelation function and spectral density of the modified phase-shift broadband signal / G.S. Nakhmanson, I.N. Masnev // Theory and technology of radio communication. – 2012. – № 1. – P. 84–90.
4. Varakin L.E. Communication system with noise signals / L.E. Varakin. – M. : Radio and Communications, 1985. – 384 p.

5. Noise immunity of radio communication systems with spreading spectrum by carrier modulation pseudo random sequence / ed. V.I. Borisov. – M. : Radio and Communications, 2003. – 640 p.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ И АТАК

Д. А. Кошелев[1], Т. В. Корж[1]

[1] Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко (КВВУ), Краснодар, Россия

Аннотация. В статье рассмотрены перспективные направления таких информационных систем как многофакторные мультиагентные системы Проанализированы фундаментальные правила политики безопасности автоматизированных информационных систем. Выделены основные уровни информационных систем. Описаны информационные системы. Сделан вывод о защите информационных систем. Авторы рекомендуют каждый уязвимый порт пользовательских машин анализировать на предмет защиты от утечки информации. Данное решение позволяет снизить риски к угрозам безопасности информационных систем.

Ключевые слова: мультиагентные системы, угрозы, облачные системы, контроль доступа, режимный объект.

CAPACITY USING MULTIAGENTS SYSTEMS FOR DETECTION AND INSTALLATION ATTACKS

D. A. Koshelev[1], T. V. Korzh[1]

[1]Krasnodar higher military school named after the general of the army S.M. Shtemenko (KVVU), Krasnodar, Russia

Abstract. In the course of the work, the algorithm of comparative evaluation of networks and information systems exposed to unknown destructive influences was programmed to reduce the time and resource costs for a comparative assessment of the survivability of the information systems under consideration, to increase the reliability of the survivability evaluation results for structures whose size can be considered finite in the number of nodes and communication lines. The developed software tool imitates the impact on the network of unknown destructive influences that cause chain failures of nodes or communication lines. The simulation modeling of the degradation of the information system based on the theory of percolation. The technical result is an increase in the reliability of the results of a comparative evaluation of the structures of distributed integrated information systems when the number of nodes and communication lines of the network is being determined. During the development, the safety of communication lines was taken into account, which, unlike nodes, can not be isolated from the environment.

Keywords: multiagents systems, threats, cloud storages, access control, secret object.

1. Введение

Безопасность компьютерной системы обеспечивает гарантию защиты конфиденциальности и пригодность её объектов (таких как данные, процессы или службы). Тем не менее, системы обычно содержат дефекты проектной имплантации, которые приводят к уязвимостям. Вторжение происходит, когда хакеры или группа хакеров используют уязвимость безопасности и, таким образом, нарушают конфиденциальность и работу системы. Системы обнаружения несанкционированного доступа обнаруживают нарушения конфиденциальности, выполняют некоторое

предопределенное действие при обнаружении вторжения. Системы обнаружения вторжений могут также выявлять попытки вторжения и использовать полученную информацию для определения соответствующих действий, когда происходит несанкционированный доступ.

2. Методология политики безопасности

Политика безопасности (ПБ) определяет стандарты сохранности и доступности данных на определенном уровне в вычислительной системе.

Выполнение правил ПБ осуществляется (насколько это возможно) аппаратным и программным обеспечением вычислительной системы. Взломом считается нарушение этой политики. Однако формальная ПБ вычислительной системы может некорректно работать. Многопользовательские операционные системы и сетевые протоколы имеют некоторые ПБ по умолчанию.

Системные администраторы могут настраивать параметры безопасности и управлять установкой программного обеспечения, обеспечивать дополнительные параметры безопасности. При нарушении ПБ, некоторые действия могут быть отменены операционной системой. При взломе системы может затрудниться поиск угрозы. Она совершает сбор коррелированных данных и обнаруживает нарушение.

Аномальные события могут быть обнаружены путем нахождения значительных отклонений от исходных состояний профиля, предполагая, что нормальная активность вычислительной системы падает в рамках ПБ, то аномальная активность является вероятностным показателем вторжения. Разработаны многочисленные алгоритмы для обнаружения инцидентов, включая статистический компонент.

Рассмотрим имеющиеся примеры неправильного поведения системы для работы профиля в исходном или прогнозируемом режиме. Система обнаружения инцидентов не зависит от предварительного набора знаний возможного неправильного использования системы. Такая система обнаружения инцидентов может помочь выявить новые модели неправильного использования.

Обнаружение инцидентов представляет собой набор свойств:

- монитор задач может варьироваться от секунд до нескольких месяцев;
- объем данных событий, которые необходимо проанализировать, может быть огромным (например, системные вызовы, выполняемые процессами);
- представление событий влияет на интерпретацию и долговременное хранение данных;
- исходные шаблоны поведения системы могут меняться со временем;
- бесполезные инциденты (ложные срабатывания тревоги) могут часто возникать, скрывать состояния системы, а также уменьшать доверие пользователей;
- профили, созданные из «нормальных» данных, содержащих вторжения, приводят к ошибочному профилю;
- профили, адаптированные к изменениям в нормальном состоянии с течением времени, могут быть «обучены» злоумышленниками для принятия навязчивого поведения.

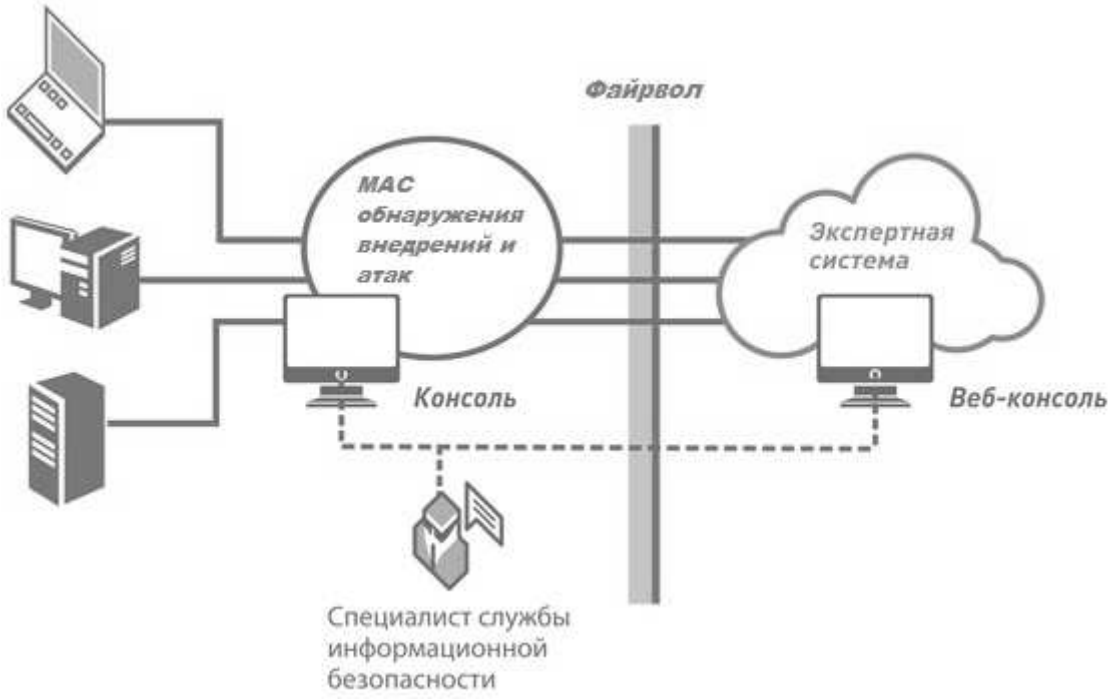


Рис.1. Алгоритм защиты информационной системы

3. Атрибуты данных проверки

Источник события должен включать в себя:
- Профиль пользователя;
- IP адрес;
- порт TCP;
- порт UDP;
- имя хоста;
- программа: идентификатор процесса;

Целевая задача должна включать в себя:
- Профиль пользователя;
- идентификатор;
- IP адрес;
- порт TCP;
- порт UDP;
- имя хоста;
- имя файла;
- время начала выполнения задачи;
- продолжительность или время окончания;
- действие;
- результат (успешно, ошибка, код ошибки);

- источник данных события (идентификация датчика).

Операционные системы и сети разработаны с использованием многоуровневых моделей. Каждый слой в модели обеспечивает специфические сервисы и интерфейсы для более высоких уровней.

В качестве иллюстрации необходимости получения данных из соответствующих уровней систем рассмотрим системы обнаружения сетевых вторжений. Такие системы исследуют отдельные IP-пакеты на сетевом уровне. На этом слое легко найти атаки сетевого уровня.

Обнаружение вторжений на более высоких сетевых уровнях требует от системы обнаружения сетевых вторжений:

- повторный сбор фрагментов;

- интерпретацию содержимого пакетов данных и сегментов несоответствия для построения внутренней модели активности на транспортном и прикладном уровнях.

Внутренняя модель может быть неточной из-за скрытых ошибок в фактических реализациях в транспортном и прикладном уровнях. Скрытые ошибки могут быть также на хостах и маршрутизаторах. Одним из признаков наличия угроз в системе - различия между трафиком, видимым системе, и трафиком, который действительно достигает цели, а также наличие неопределенности в спецификациях протокола.

Сбор данных на соответствующих уровнях, поможет избежать проблем нарушения ПБ [2].

Системы и сети обычно не предназначены для предоставления данных о системе обнаружения вторжений. Обычно системы сообщают об инцидентных событиях через средства регистрации, а также сообщают обо всех событиях аутентификации пользователей, но, как правило, такая регистрация на всех уровнях системы не выполняется. Сетевые уровни не применяются в стандартном режиме, за исключением ведения контрольных журналов, доступных из брандмауэров.

Данные должны быть получены из множества других источников, включая системные журналы, дополнительные программы, сетевые брандмауэры и протоколы сетевого управления.

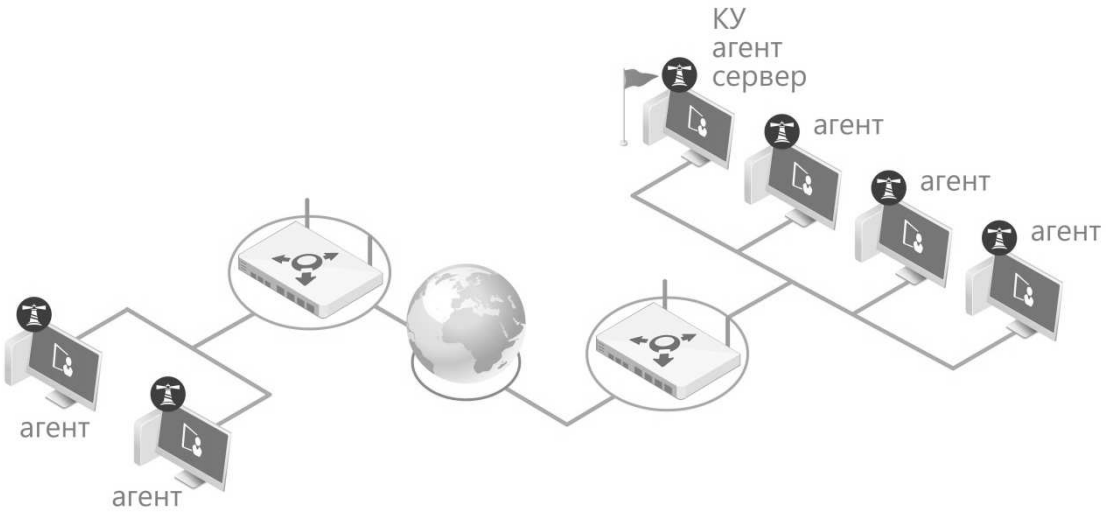


Рис.2. Модель сетевого управления

4. Файлы системных журналов

Файлы журнала (системные логи) содержат информацию, относящуюся ко всем уровням хост-системы. Файлы, содержащие зарегистрированную информацию, должны быть проанализированы и интерпретированы для получения записей пользователей. Приложения, образы и уровни ядра обычно используют средство регистрации системы, так называемые системные записи (syslogs) в Unix-системах. Каждое сообщение журнала имеет связь с ними (внутреннее ядро – including kernel, пользовательскую почту - users.mail, образ системы - daemon, логи авторизации - auth.syslog. новости - news, транспортный протокол файлов - ftp, безопасность - security). Существуют также приоритетные системные записи (Внутренняя тревога – including emergency, опасность - alert, критический уровень - critical, ошибка - error, заметка - notice, информация - info). Сообщения журнала могут быть включены или исключены из файлов журнала на основе объекта и приоритета. Сообщения журнала могут быть отправлены в виде UDP-дейтаграмм для образцов системных сообщений в другие системы. Сообщения системного журнала могут быть легко подменены пользователями либо на хост-системе через системный канал (к примеру,

/ dev / log или / var / nm / log), либо в сети по дейтаграмме UDP до порта 514. Несколько двоичных файлов также содержат информацию о проверке в системах Unix. Файл wtmp (обычно находится в директориях / etc. / Var / adm. Или / var / log) содержит записи фиксированной длины для каждого входа пользователя и выхода из системы. События отключения системы, запуска и изменения времени также записываются в файл wtmp. Файл utmp (обычно находится в директориях / etc. / Var / adm. Или / var / nm) содержит записи фиксированной длины, описывающие сессию текущего пользователя. Когда процессы завершаются, информация об учетной записи процесса может быть записана в файлы acct или pacct (обычно находится в директориях / var / adm или / var / account).

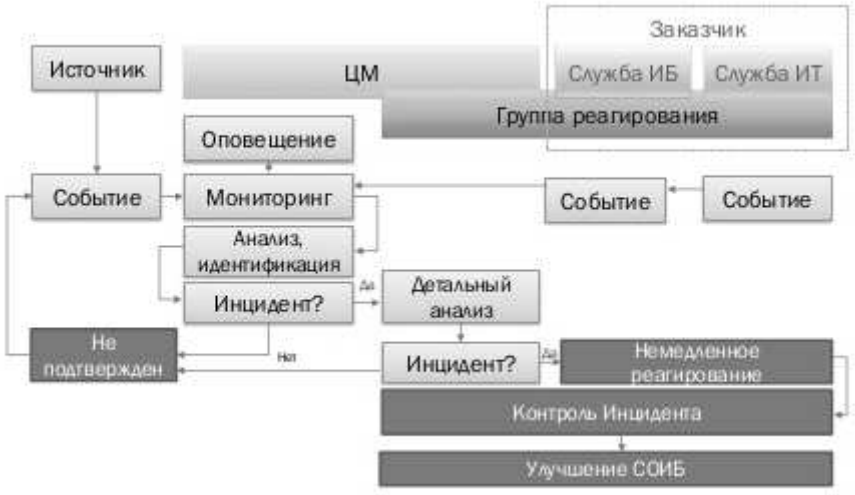


Рис.3. Алгоритм действий в случае обнаружения инцидента

5. Сканирование хоста мультиагентами

Атакующие могут использовать один из методов идентификации хостов для дальнейшей проверки. Сканирование атакующие могут проходить через протокол Интернета (IP) посредством выполнения мультиагентной программы. Системы, которые отвечают на ответ интеллектуального агента, начинают сканировать порты. Широкополосный запрос PING (запрос мультиагентной программы IP-адреса широковещательного назначения) применяется в 2-х случаях у злоумышленников. Широкополосный запрос PIXG используется интеллектуальным агентом для идентификации всех хостов в подсети хоста. В этом случае исходный IP-адрес будет действителен, для получения злоумышленником ложного ответа. Широкополосный запрос PIXG также может использоваться для отказа введения системы в обслуживание путем увеличения одиночных частых запросов (bot-атака), которые генерируют много ответов, которые засоряют сетевое соединение или замедляют целый узел. В этом случае исходный IP-адрес часто подменяется с целью отказа в обслуживании.

Можно отметить, что со стороны технического выполнения необходимо применение процессов виртуализации, при помощи которых обеспечивается доступность самостоятельного обслуживания пользователей и динамических изменений вычислительных ресурсов.

Применение процессов виртуализации приводит к появлению вспомогательных лиц и факторов, которые оказывают действия, которые представляют собой источники угроз ПБ, которые являются нестандартными. Перебои в деятельности процессов виртуализации приводят к понижению надежности и утрате кэшированной информации, а незащищенные объекты системы администрирования виртуальной средой определяют пути для несанкционированного доступа к технических ресурсам или информации от других пользователей[3].

В искусственном интеллекте преобладает несколько видов интеллектуальных агентов:

агент с обычным поведением – выполняет действия по схеме «условие – действие» (if – else);

агент, основанный на поведении модели – взаимодействует со средой, частично поддающейся наблюдению;

однозадачный агент – содержит информацию о тех случаях, которые наиболее предпочтительны для поставленной задачи;

опытный агент – дифференцирует только состояния, в которых поставленная цель достигается и не достигается, а также дифференцируют, насколько благополучно текущее состояние;

обучающийся агент – автономный агент, способный к обучению и адаптации к изменяющимся условиям.

В работе используются обучающиеся агенты. Для их обучения предлагается использовать многоуровневые нейронные сети с перекрестными связями.

При заданном наборе входных векторов и соответствующих им выходных векторов (X, Y), многоуровневую подачу нейронной сети можно обучить, чтобы изучить функцию f, которая отображает новые входные векторы, X,Y, в соответствующие выходные векторы, Y,X.

Возможность захвата нелинейных функций делает мощной многоуровневую пересылку нейронных сетей. Активационные функции используются на скрытых блоках нейронной сети прямой связи, чтобы ввести нелинейность в сеть.

Существуют три часто используемые функции активации: ступенчатая функция, знаковая функция, сигмоидальная функция. Шаговая функция возвращает 1.

Если взвешенная сумма его входов больше или равна некоторым предопределенным, то пороговое значение t; в противном случае возвращается 0. Знаковая функция возвращает 1, если взвешенная сумма входов сети больше или равна нулю. В противном случае возвращается 0.

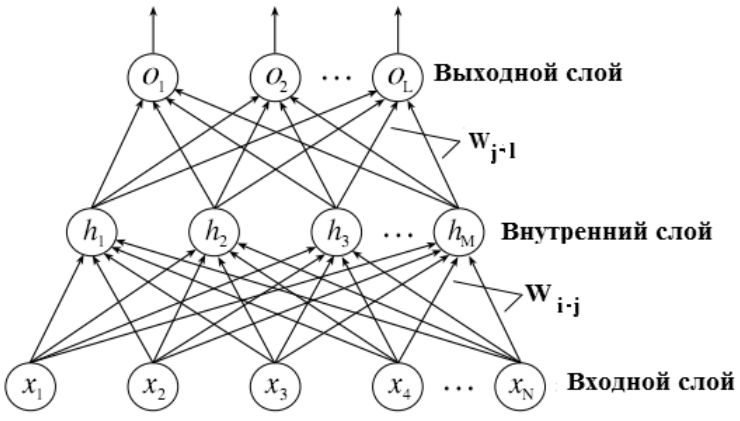


Рис. 4. Двухслойная сеть прямой связи

6. Заключение

Проведен анализ политики информационной безопасности Unix-систем.

Исследована многоуровневая сетевая модель OSI.

Предложена структура мультиагентной системы, в состав которой входит подсистема управления целостностью.

Предложено технологическое решение – методика многоуровневого контроля целостности, позволяющая обеспечить возможность контроля целостности на различных уровнях работы с системой, тем самым повысить объективность и информативность результата контроля.

Подтверждена возможность применения многоагентной системы для обнаружения внедрения и атак.

Литература

1. Соколовский С.П., Шарифуллин С.Р., Благов В.В. Инновационные информационные технологии в контексте обеспечения информационной безопасности // VIII Международная научно-практическая конференция молодых ученых, посвященная 57-й годовщине полета Ю.А. Гагарина в космос (12-13 апреля 2018 года): сборник научных статей / КВВАУЛ им. А.К. Серова. – Краснодар: Издательский Дом – Юг, 2018. С. 96-102.
2. Соколовский С.П., Шарифуллин С.Р., Починок В.В. Функциональная модель системы разведки инфокоммуникаций // VIII Международная научно-практическая конференция молодых ученых, посвященная 57-й годовщине полета Ю.А. Гагарина в космос (12-13 апреля 2018 года): сборник научных статей / КВВАУЛ им. А.К. Серова. – Краснодар: Издательский Дом – Юг, 2018. С. 305-310.
3. Тимченко Т.В. Туманные решения облачных проблем / Тимченко Т.В., Чучин М.И., Чижиков В.И., // Материалы девятой международной научной конференции «ТТС-17». Сборник материалов. – Краснодар: ФГОБУ ВПО КГТУ КВВАУЛ, 2017. С. 90-94.

References

1. SokolovskiyS.P., SharifullinS.R., BlagovV.V. Innovacionnue informacionnue technologii v kontekste obespecenya informacionnoy bezopasnosti // VIII Megdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya molodux uchenux, posvyashennaya 57- iy godovshine poleta Y.A.Gagarina v kosmos (12-13 aprelya 2018 goda): sbornyk nauchnux statey / KVVAUL im. A.K.Serova. – Krasnodar:IzdatelskiyDom –Yug, 2018. S.96-102.
2. SokolovskiyS.P., SharifullinS.R., PochinokV.V. Funkcionalnaya model sistemu razvedki infocommunikaciy // VIII Megdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya molodux uchenux, posvyashennaya 57-iygodovshinepoletaY.A.Gagarinavkosmos (12-13 aprelya 2018 goda): sbornyk nauchnux statey / KVVAUL im. A.K.Serova. – Krasnodar: Izdatelskiy Dom – Yug, 2018. S.305-310.
3. TimchenkoT.V. Tumannue resheniya oblachnux problem / TimchenkoT.V., ChuchinM.I., ChizhikovV.I., // Materialu devyatoy megdunarodnoy nauchnoy konferencii «TTS-17». Sbornik materialov. – Krasnodar: FGOBU VPO KGTU KVVAUL, 2017. S.90-94.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ И ТУМАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Д. А. Кошелев[1], Т. В. Тимченко[1]

[1]Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко(КВВУ), Краснодар, Россия

Аннотация. Целью статьи является совершенствование существующей системы контроля доступа на режимные объекты. Актуальность анализа обусловлена низким качеством системы контроля доступа на режимные объекты. Предложена новая структура контроля доступа на режимные объекты, отличающаяся от существующей использованием биометрических данных, облачных и туманных технологий, отказоустойчивостью. Предложен ряд технологических решений, обеспечивающих возможность функционирования системой контроля доступа с новой структурой. В результате выполненного анализа выявлены недостатки, связанные с отсутствием возможности в определении состояния здоровья военнослужащего, и наличием его на рабочем месте.

Ключевые слова: мультиагентные системы, угрозы, облачные системы, контроль доступа, режимный объект, центр обработки данных.

POSSIBILITY OF APPLICATION OF CLOUD AND FOG TECHNOLOGIES FOR MONITORING THE HEALTH CONDITION OF MILITARY SERVANTS

D. A. Koshelev[1], T. V.Timchenko[1]

[1]Krasnodar Higher Military School named after the general of the Army S.M. Shtemenko(KVVU), Krasnodar, Russia

Abstract. The purpose of the article is to improve the existing access control system for sensitive objects. The relevance of the analysis is due to the poor quality of the access control system for sensitive objects. A new structure for controlling access to sensitive objects is proposed, which differs from the existing use of biometric data, cloud and fog technologies, and fault tolerance. A number of technological solutions have been proposed that ensure that the access control system can function with a new structure. As a result of the analysis, shortcomings have been identified related to the inability to determine the health status of a serviceman and his presence in the workplace.

Keywords: multi-agent systems, threats, cloud systems, access control, secure facility, data center.

1. Введение

Наука и технологии представляют ядро национальной безопасности, промышленной конкурентоспособности, экономного потребления энергетических ресурсов, сохранения окружающей среды, лидерства в фундаментальных и прикладных науках любого государства. Уже активно обсуждается четвертая промышленная революция – всемирный процесс, связанный с переходом всемирной экономики на принципиально иные, новые технологии, основу которых, с преобладающим перевесом, будет составлять искусственный интеллект и робототехнические решения.

В настоящее время фактически происходит экспоненциальное возрастание военной информации для хранения, обработки, анализа, использования и защиты.

В 2018 году электронные средства массовой информации (СМИ), социальные сети и интеллектуальные сети (ИС), доступные посредством сети "Интернет", становятся неотъемлемой частичкой жизни людей, включая россиян. Новыми пользователями сети в российском сегменте в 2017-2018 году стало практически десять миллионов человек, в 2019 эта цифра на порядок вырастет.[1]

Все чаще люди стали работать с такой технологией как облачные вычисления и хранилища для своих нужд. Эта практика значительно улучшает скорость вычислений и соответственно скорость решения нетривиальных задач, даже при наличии слабых вычислительных мощностей у пользователей. Вычисления в облаке – это передовая технология, способная произвести революцию в индустрии информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ). Такие вычисления изменили способы:

- предоставления сервисов через "всемирную паутину";
- обеспечения вычислительными ресурсами платформ разработки приложений;
- предоставления оборудования и компьютерных приложений в качестве сервисов в Интернете.

Сервисы, предоставляемые таким образом распространены по всему миру:

- инфраструктурный сервис (IaaS);
- платформенный сервис (PaaS);
- сервис предоставления программного обеспечения (SaaS).

Таким образом, вычисления в облаке предлагают доступ к сохраненным данным в любое время из любой точки земного шара и расширения сферы сервисов в зависимости от конечного оборудования пользователей. Вычисления в облаке обеспечивают множество преимуществ сравнительно с классической вычислительной точки зрения затрат, масштабируемости, производительности, технического обслуживания и т. д.

В реалиях 21 века крупнейшие в состав вычислительных облаков входят многочисленные сервера, размещенные в центрах специализированной обработки данных (ЦСОД). Облака обеспечивают вычислительными возможностями тысячи приложений, которыми единовременно запущены у множества пользователей.

Туманные вычисления (FogComputing) – это новая парадигма, которая относится вычислительной инфраструктуре для локальных вычислений, распределенных и хранящихся на устройствах самих, минуя центры специализированной обработки данных (ЦСОД). Эта платформа становится популярной для Интернет-вещей (IoT), в особенной степени для географически распределенных, мобильных приложений, работающих в реальном времени, где присутствует чувствительность к задержке сети.

Целью таких вычислений является сбор большого объёма данных, нагрузок, сервисов, приложений в общую массу для объединения всего этого в сетях нового поколения. Главной задачей является обеспечение данными, вычислительных мощей, сервисов и памяти на высокозащищенном и вычислительном распределённом уровне.

В основе данных теоретических туманных вычислений положена концепция капли. Отсюда и видна связь туманных вычислений с физическим воплощением тумана.

В качестве капли предлагается чип микроконтроллера с встроенной бортовой памятью и интерфейсом. Предлагается функциональная возможность подключения к чипу всевозможных световых датчиков, датчиков уровня температуры, датчиков количества излучения, датчиков уровня напряжения, датчиков угла положения в пространстве и прочих физических датчиков. Точно также, как и способы вывода типа светодиодов или дисплеев (рис. 1). Такой чип является своего рода базисом для технологии туманных вычислений. С помощью этих микроскопических-чипов становится, реализуема действующая распределённая сеть передачи данных или устройств и развертывание такой сети на всю страну (вселенную).[2]

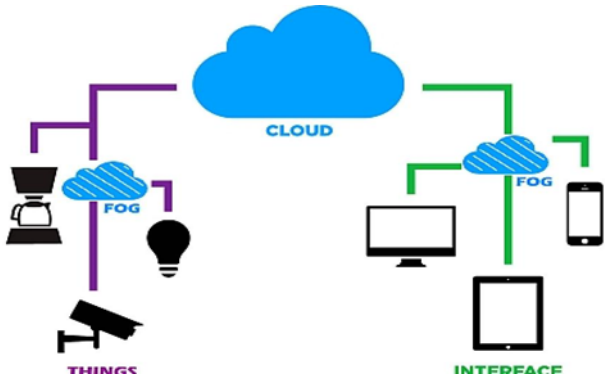


Рис. 1.Представление «тумана»

2. Имитационная модель деградации информационных систем

Для реализации алгоритма сравнительной оценки живучести различных ИС выполняются следующие действия (рис. 1).

Касаемо аппаратного обеспечения – в явном виде это будут не микроконтроллеры, так как ресурсы микроконтроллера имеют аппаратное ограничение и недостаточную мощность для создания делимой среды. Целью анализа является поиск решения, который позволит таким «каплям-чипам» обслуживать одновременно несколько потребителей. Теория построения таких устройств достаточно близка к принципам построения микроконтроллеров. Отталкиваясь от выше описанного данное устройство должно в себе содержать приблизительно следующее: 1 кристалл содержит многоядерный центральный процессор CPU, графический процессор GPU, для нормального функционирования достаточно 3-4 Гб оперативной памяти DDR, и для хранения физических данных минимум 32 Гб дисковые накопители с технологией SSD плюс периферийная логика. На внешнюю часть должна выходить минимальная часть интерфейсов – разъемы SD и SATA, для «программирования» (записи ОС на накопитель с технологией SSD), разъем HDMI или VGA+USB, в случае использования системы в качестве рабочего места, LightPeak или 10GB свободного пространства для настройки коммуникаций между системами. В случае функционирования в режиме управляющего узла – то технология GPIO. Допускается использовать какой-нибудь локальный радио интерфейс. Предлагается оптимизировать такую систему к дизайну AtomCE или

RaspberryPi – вычислительный комплекс обладающий энергоэффективностью и минималистичностью. Из Российских аналогов ближе всего к данным показателям подходит Микрокомпьютер ModuleMB 77.07. Безусловно, найдется место и для аккумулятора, и для беспроводного приемника электроэнергии.

Предлагая туманные вычисления в качестве концепции, становится возможным разместить данные ближе к пользователю как физически, так и географически. Провайдеры постоянно предлагают новейшие технологии для локального размещения физических данных и их обработки. Чипы «Капли» позволят размещать данные близко к пользователю, вместо хранения их на удаленном географическом отдалении в ЦСОД или дата-центре. Такой подход позволит избежать задержек в отклике на передачу информации конечному пользователю.[3]

Используя туманные вычисления возможно формирование географически плотного распределения вычислений и данных. Туманные вычисления снимают рамки применения облачных технологий за счёт рассредоточения данных по вычислительной сети. Польза данной инфраструктуры очевидна по ряду причин:

- быстрый и эффективный анализ огромного массива данных;
- распределенная обработка локальных запросов сетевыми администраторами без выстраивания полной сетевой инфраструктуры;
- распределение, достигаемое за счет туманных вычислений позволяет совершать исследование и анализ данных в реальном времени, даже при активном масштабировании инфраструктуры.

В концепции туманных вычислений облачные технологии неоднократно увеличивают своё положительное воздействие, что можно использовать в целях развития и совершенствования «военных облаков» (сервисов), основанных на базе военных автоматизированных систем вычислений, для распределения и локализации данных.

Туманные вычисления позволяют решить ряд технически важных проблем:

- высокий сетевой отклик;
- трудноподвижные оконечные точки;
- обрывы связи;
- высокая стоимость аренды канала данных;
- непредвиденные сетевые сбои;
- большая география распределения систем и клиентов.

3. Анализ системы мониторинга состояния здоровья военнослужащих

Уже сейчас ведутся разработки разного рода и характера. На примере вышесказанного, одним из возможных направлений применения современных микрокомпьютеров и микроконтроллеров в сфере военной промышленности может стать разработка системы мониторинга личного состава, а также система пропускного режима с последующими рациональными принятиями мер и решений.

Для данной системы необходимо организовать централизованное управление, позволяющее контролировать выполнение различных видов операций относительно

личного состава. Например, считывать биометрические характеристики при прохождении контрольно-пропускного пункта, тем самым определять состояние военнослужащего и его наличие на рабочем месте. Считывание биометрических характеристик,возможно осуществить с помощью использования микроконтроллера, позволяющего настроить синхронизацию с биометрическим датчиком, закрепленном на каждом военнослужащем, например, в часах (на основе фитнесс браслетов). В свою очередь полученные биометрические сведения от микроконтроллера посылаются в центр обработки данных (ЦОД). После обработки данных упорядоченная информация о состоянии военнослужащих в реальном времени поступает напрямую к начальнику (командиру). На основании полученной информации начальник (командир) имеет возможность провести анализ и выявить группу военнослужащих, которые на данный момент по состоянию здоровья не могут нести службу.

Принцип работы предполагаемой системы мониторинга представлен на рисунке 2.

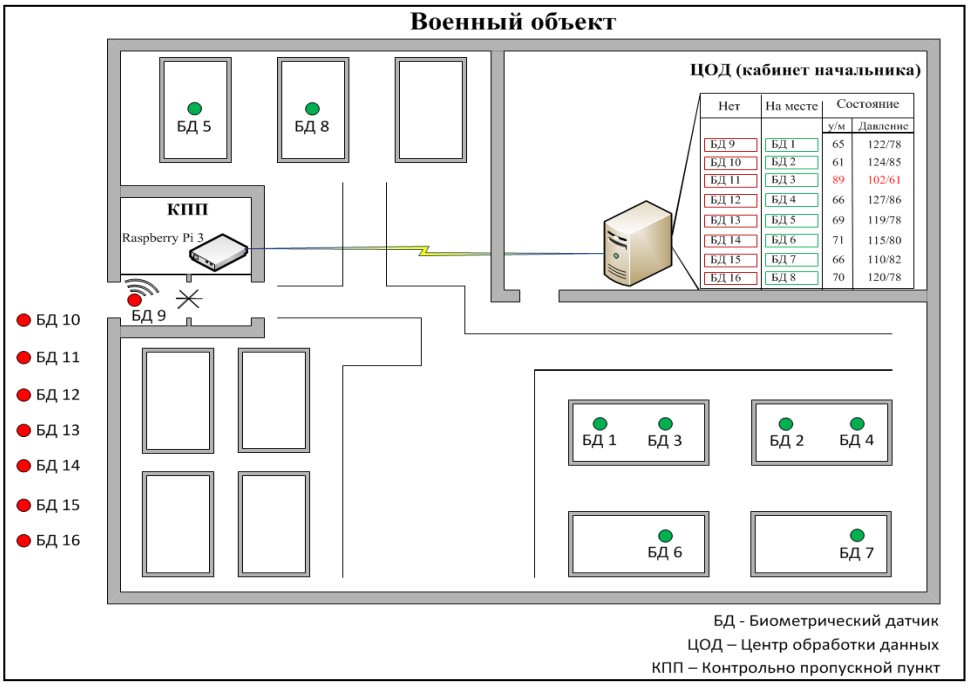


Рис.2. Система мониторинга состояния здоровья военнослужащих

В качестве автономного центра управления данной системы предлагается рассмотреть один из микрокомпьютеров компании «Амперка». Данная компания занимается производством современных отечественных аналогов зарубежных микрокомпьютеров и контроллеров таких как, Raspberry, Arduino, Cubieboard4, ASUS TinkerBoard, BananaPi.

За основу необходимых технических конфигураций для данной системы был выбран микрокомпьютер RaspberryPi 3, так как его доступность и ценовые качества, а также функциональные возможности позволяют провести необходимые исследования. За счет встроенных модулей данного компьютера возможно настроить процесс

синхронизации с биометрическими датчиками для считывания биометрических параметров. Внешний вид RaspberryPi 3 представлен на рисунке 3.

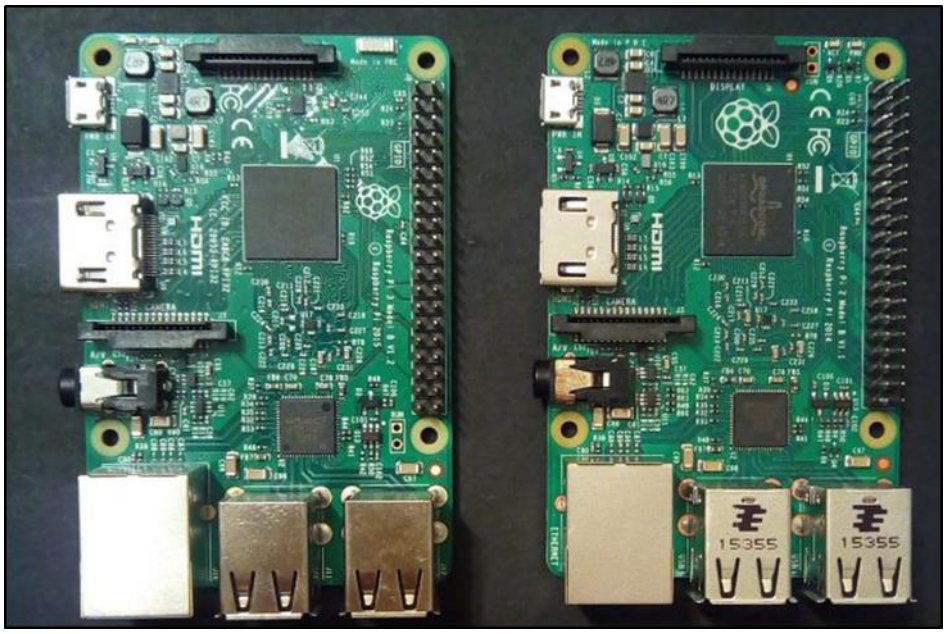


Рис. 3. Микроконтроллер RaspberryPi 3

Технические характеристики микроконтроллера RaspberryPi3 представлены в таблице 1.

Таблица 1. ТТХ микроконтроллера

Инфраструктура	Broadcom BCM2837
ЦП	4 × ARM Cortex-A53, 1,2 ГГц
Видеоадаптер	BroadcomVideoCore IV
ОЗУ	1 ГБ LPDDR2 (900 ГГц)
Сеть	Ethernet (10/100 Мбит)
Wi-Fi	2,4 ГГц 802.11n
Bluetooth	4.1 (LE)
ПЗУ	microSD
GPIO	40 pin
Порты	HDMI, 3,5 мм, 4 × USB 2.0, Ethernet

Данный микрокомпьютер, как центр управления предполагаемой системы, возможно, также настроить на переадресацию информации от начальника (командира) до необходимого военнослужащего.

На КПП может находиться, например, обычный турникет как показано на рисунке 4, с магнитным считывающим датчиком, подключенным к представленному выше микрокомпьютеру или отечественному аналогу.

Рис. 4. Турникет на КПП

Микрокомпьютер также параллельно подключен к рабочему терминалу дежурного по контрольно-пропускному пункту (КПП), охранника, обслуживающего персонала, организующего пропускной режим на территорию. На таком персональном компьютере (ПК) осуществляется ведение базы данных посетителей, связь с центрами обработки данных на рабочих местах начальников подразделений, командиров, а также другие возможности для управления и осуществления пропускного режима.

Данная система реализована как капля «тумана», а ЦСОД находящийся на территории «объекта» распределяет полученные данные по абонентским пунктам начальников подразделений, командирам, и на основе этих данных специальное программное обеспечение (ПО) составляет отчеты и выводит на мониторы рабочих мест руководителей, являясь, таким образом, тоже каплями «тумана», находящегося в облаке ЦСОД который распределяет эти данные. Такой ЦСОД может быть подключен, например, к облачной системе всего предприятия или Министерства обороны, округов, родов войск. Таким образом можно реализовать своевременный реагирование на возникающие разного рода ситуации и контроль за состоянием здоровья всего предприятия или всех Вооруженных Сил.

Для осуществления защиты информации в таком масштабном проекте предлагается использовать «Интеллектуальных агентов». Интеллектуальный агент – элемент программы, который самостоятельно выполняет некоторую задачу, так называемый персональный помощник пользователя. В настоящее время работа интеллектуального агента ограничивается только лишь простыми задачами. В данной работе персональный помощник применяется для алгоритмического анализа работы отталкиваясь от производительности, а именно времени работы. Это нацелено на то, чтобы обеспечить пользователя наиболее быстрым вариантом решения поставленной

задачи распределения ресурсов. Более подробно про интеллектуальных агентов описано в последующих главах.

4. Роль интеллектуальных агентов в облачной системе

Определение как новой парадигмы вычислений, туманные вычисления еще не стали полноценной идеей в обществе. Туманные вычисления представляют расширение облачных вычислений на границе сети, которая является виртуализированной платформой из пула ресурсов, который предоставляет вычисления, хранение и сетевые службы до ближайших конечных пользователей. Это «сценарий», где огромное число разнородных (беспроводных, а иногда и автономных) повсеместно и децентрализованных устройств общаются и сотрудничают между собой и с облаком для выполнения хранения и обработки заданий без вмешательства третьих сторон. Эти задачи могут быть для поддержки базовых сетевых функций или новых услуг и приложений, которые выполняются в изолированной среде.

Характеристика туманных вычислений имеет свои преимущества, из-за своего пограничного местоположения, и поэтому способны поддерживать приложения (например, дополненная реальность, видео в реальном времени обработки потока) с малой задержкой. Этот край также может предоставить богатый контекст информационной сети, такие как локальные состояния сети, статистику трафика и сведения о состоянии клиента, которые могут быть использованы туманные заявки на контекстно-зависимые оптимизации. Другой интересной характеристикой является расположение-осведомленность; не только географически определить собственное местоположение, но и может отслеживать устройства конечного пользователя для поддержки мобильности, которые могут быть поворотным фактором для геолокационных сервисов и приложений. Кроме того, взаимодействия между туманом и туманом, туманом и облаком становятся важными, поскольку туман может легко получить местный обзор, в то время как глобальный охват, может быть, достигнут только на более высоком уровне.

Повсеместное распространение интеллектуальных устройств и опережающее развитие стандарта виртуализации и облачных технологий позволяет реализовать туманные узлы. Туманные узлы, как правило, строится на существующих сетевых устройствах. Служба доставки и развертывания модели, похожая на облачные вычисления, позволяет предвидеть, что служба доставки моделей в туманных вычислениях может быть сгруппирована в три категории: программное обеспечение как услуга (SaaS), платформа как услуга (PaaS) и инфраструктуры как услуги (IaaS). Мы также можем ожидать следующие модели развертывания: частный туман, туман сообщества, общественный туман и гибридный туман.

Аналогично понятие облачных вычислений для мобильных устройств и мобильный вычислительный край (МВК) похожи на туманные вычисления. МВК относится к инфраструктуре, в которой обработка и хранение данных происходят за пределами мобильных устройств. В МВК акцент на богатые ресурсами туманные сервера как облачка, бегущие краем мобильных сетей. Туманные вычисления

зарекомендовали себя, как более обобщенная парадигма вычислений, особенно в контексте Интернета вещей.

Проверка подлинности как появление биометрической аутентификации в мобильных вычислениях и облачных вычислениях, такие как проверка подлинности отпечатков пальцев, идентификации лица, касания или нажатия клавиш на основе, и т.д., все это будет полезно для применения биометрической аутентификации, основанные на туманных вычислениях.

Внедрение «облачного» сервера как следствие требует и введение «личного кабинета», который обеспечит управление доступом к программам, данным и сервисам на различных уровнях. То есть пользователь может осуществить доступ к необходимым данным и сервисам с любого рабочего места системы.

Основными отличительными характеристиками реализации являются:

– взаимодействие пользователей с представляемыми «облаком» сервисами осуществляется через «личный кабинет», представляющий собой персонализированный интерфейс с набором инструментов для работы с «облачными» сервисами;

– аутентификация пользователей для доступа в «личный кабинет» производится криптографическими средствами;

– работа в «личном кабинете» осуществляется через веб-интерфейс браузера и доступна как с мобильных, так и со стационарных устройств;

– интерфейс «личного кабинета» персонализируется в соответствии с полномочиями пользователя и предоставляет доступ к сервисам «облака» только в разрешенном данному пользователю объеме (туманные вычисления).

Для реализации данных решений необходимо, чтобы на каждой виртуальной машине было установлено специальное программное обеспечение (СПО). При этом безопасность информации в информационных системах будет определяться защищенностью каждого из компонентов облачной инфраструктуры, а также защищенностью модулей СПО, используемого при построении защищаемого рабочего места.

Система должна осуществлять идентификацию и аутентификацию «облачных» клиентов (в том числе стационарных, мобильных и портативных), а также пользователей, как работников-поставщиков облачных услуг, так и потребителей.

Для успешной реализации данной системы также необходимо прописать требования, основными из которых являются, по управлению доступом субъектов доступа к объектам доступа, по регистрации событий безопасности, по антивирусной защите, по обнаружению (предотвращению) вторжений, по обеспечению целостности СПО, а также по защите облачного сервиса, его средств и систем связи и передачи данных. И это еще не весь перечень требований по обеспечению защиты информации.

5. Заключение

Главные преимущества использования облачной автоматизированной информационной системы военного назначения (ОАИС ВН) для потребителей состоят в улучшении производственных процессов, благодаря уменьшению капитальных и

эксплуатационных затрат на персональную информационную инфраструктуру. Однако такие характеристики приводят к возникновению актуальных угроз информационной безопасности (ИБ), которые связаны, с уменьшением уровня контроля процесса обработки информации, и с динамичностью модели предоставления ресурсов. Таким образом, начиная использовать ОАИС ВН, потребитель утрачивает способность использования дополнительных средств контроля над доступом к информации, таких как разграничение физического доступа и иных организационных и технических мер. Ряд технических мероприятий со стороны злоумышленников ведет к резкому сокращению количества имеющихся в доступе вычислительных ресурсов, а также к несовпадению стоимости потребления информационных сервисов и количества действительно используемых ресурсов.

Литература

1. Максимов Р.В., Соколовский С.П., Шарифуллин С.Р., Чернолес В.П. Инновационные информационные технологии в контексте обеспечения национальной безопасности государства // Инновации. 2018. № 3. С. 28–35.
2. Арутюнян Т.В. Математическая модель кардиоимпульса / Арутюнян Т.В., Онищук С.А., Тумаев Е.Н. // Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования в России: проблемы и перспективы развития». – Ростов-на-Дону: Профпресс. 2015. – С. 77-82.
3. Тороев А.С. Принципы построения децентрализованной архитектуры из IOT устройств / Тороев А.С., Чижиков В.И., Зорин В.Н. // Материалы одиннадцатой научной конференции «ТТС-19». Сборник материалов. – Краснодар: ФГБОУ ВПО КГТУ КВВАУЛ. 2019. С. 88-92.

References

1. Maksimov R.V., Sokolovskij S.P., SHarifullin S.R., CHernoles V.P. Innovacionnye informacionnye tekhnologii vkontekste obespecheniya nacional'noj bezopasnosti gosudarstva // Innovacii. 2018. № 3. S. 28–35.
2. Arutyunyan T.V. Matematicheskaya model' kardioimpul'sa / Arutyunyan T.V., Onishchuk S.A., Tumaev E.N. // Materialy II Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Fundamental'nyei prikladnye issledovaniya v Rossii: problem i perspektivy razvitiya». – Rostov-na-Donu: Profpress. 2015. – S. 77-82.
3. Toroev A.S. Principy postroeniya decentralizovannoj arhitektury iz IOT ustrojstv / Toroev A.S., CHizhikov V.I., Zorin V.N. // Materialy odinnadcatoj nauchnoj konferencii «TTS-19». Sbornik materialov. – Krasnodar: FGBOU VPO KGTU KVVAUL. 2019. S. 88-92.

ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ С ИНТЕРФЕЙСОМ 100GB ETHERNET

Н.И. Каргин [1], Е.Б. Рослый [1], А.А. Гармаш [1], В.А. Клоков [1], Е.А. Гузняева [1]

[1] Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия

Аннотация. В настоящее время внедряются технологии высокоскоростного обмена данными – обмен данных между узлами сетей поколения 5G, передача информации центров обработки данных, локальные сети аппаратно-программных комплексов. Возникает задача обеспечения конфиденциальности передаваемой информации. Применение программных средств защиты информации затруднено - даже при использовании большей части вычислительных ресурсов сервера не удается достичь приемлемой производительности алгоритмов защиты информации.

В докладе описывается устройство информационной защиты трафика 100G Ethernet «Шифратор». Устройство позволяет выполнять отечественные алгоритмы защиты информации с производительностью до 70 Гбит/с на FPGA семейства Virtex UltraScale.

Ключевые слова: 100G Ethernet, «Магма», UltraScale, GT transceiver, CAUI

HIGH PERFOGMANCE INFORMATION SECURITY DEVICE WITH 100G ETHERNET INTERFACE

N. I. Kargin[1], E. B. Rosly [1], A. A. Garmash [1], V. A. Klokov [1], E. A. Guznyaeva [1]

[1]National Research Nuclear University MEPhI, Moscow, Russia

Abstract. High-speed data transmission technologies are being introduced – data Transmission between 5G cells, data center information transfer, local system networks. There is a problem to ensure security of the transferred information. Software applications requires a greater part of computational resources but cannot reach the acceptable performance of the information protection algorithms.

The report describes information security device "Encoder" that uses 100G Ethernet interface. The device is compliant with Russian standards of data protection, performance up to 70 GB/s. Device is based on Virtex UltraScale FPGA family.

Keywords: 100G Ethernet, «Magma», UltraScale, GT transceiver, CAUI.

1. Введение

В настоящее время существует тенденция роста пропускной способности каналов передачи информации. Рассмотрим несколько примеров применения высокоскоростных сетей.

Внедряется технология 5G, которая должна обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи, время задержки информации, а также использовать режимы device-to-device («устройство с устройством»), сверхнадёжные масштабные системы коммуникации между устройствами. Для инфраструктуры сотовой сети старых поколений использовались два различных типа интерфейсов: локальный для связи контроллера базовой станции с радиомодулем и

глобальный для включения контроллера базовой станции в операторскую сеть. Первый тип представлен интерфейсами CPRI и OBSAI, второй – обычно 10-гигабитный Ethernet. В процессе перехода к сетям 5G возрастает нагрузка как на локальный так и на глобальный интерфейс. В связи с усложнением сетевой структуры появляются требования гибкости и простоты развертывания сети для операторов связи. Эти задачи решает новый интерфейс eCPRI, основанный на сетях Ethernet. Требуемая пропускная способность канала – 100 Гбит/с и более.

Современные сложные аппаратно-программные комплексы обработки радиосигнала имеют распределенную структуру. Цифровые приемопередающие модули могут располагаться на значительном удалении от системы обработки данных, при этом могут предъявляться высокие требования к пропускной способности интерфейса, уровню излучаемых помех, массе кабеля и разъемов.

Во многих случаях применения высокоскоростных каналов связи возникает необходимость обеспечения конфиденциальности передаваемой информации. Часть сетевого трафика защищается зарубежными криптоалгоритмами, что не решает проблему обеспечения информационной безопасности. Широко распространенные морально устаревшие алгоритмы DES, IDEA, RC5, не обеспечивающие достаточный уровень защиты информации.

Применение отечественных стандартов защиты информации в высокоскоростных сетях ограничивается отсутствием аппаратных решений (СБИС). Программные реализации требуют значительных вычислительных мощностей. Например, настольный ПК может вычислять отечественный алгоритм ГОСТ ГОСТ Р 34.12-2015 со скоростью порядка 100 Мбит/с, сервер

– до 800 Мбит/с.

Предлагаемое вниманию устройство может выполнять отечественные алгоритмы защиты информации с производительностью до 70 Гбит/с, имеет малые габариты и малую потребляемую мощность.

2. Характеристики сред передачи 100G

Рассмотрим основные характеристики семейства интерфейсов 100G (стандарт IEEE Std 802.3ba) на базе 25 гигабитных каналов - табл. 1.Из таблицы видно, что стандарт 802.3ba поддерживает нескольких различных стандартов физического уровня. Сетевые устройства могут использовать различные типы физических соединений путём использования сменных модулей. Таким образом, могут осуществляться следующие соединения:

- внутри объединительной платы (100GBASE-KR4) посредством полосковых линий;

- в пределах аппаратно-программного комплекса или офисного помещения (100GBASE-SR4) посредством многомодового оптоволокна;

- на большие расстояния (100GBASE-LR4) посредством одномодового оптоволокна;

Таблица 1.

Наименование	**Стандарт**	**Актуальность**	**Среда передачи**	**Приемо-передающие модули**	**Расстояние**
100GBASE -CR4 *Прямое соед.*	802.3bj-2010 (CL92)	Применяется	«Витая пара» в экране	QSFP28 CFP2 CFP4	5 м
100GBASE -KR4	802.3bj-2014 (CL93)	Применяется	Полосковые линии	Не требуются	1м
100GBASE -SR4	802.3bm-2015 (CL95)	Применяется	Оптоволокно 850 нм	QSFP28 CFP2 CFP4 CPAK	OM3: 70 м OM4: 100 м
100GBASE -LR4	802.3ba-2010 (CL88)	Применяется	Оптоволокно 1295.56 нм 1300.05 нм 1304.59 нм 1309.14 нм	QSFP28 CFP CFP2 CFP4 CPAK	OSx: 10 км
100GBASE -ER4	802.3ba-2010 (CL88)	Применяется		QSFP28 CFP CFP2	OSx: 40 км

3. Электрооптические часть 100GBASE-LR4

Рассмотрим электрооптические характеристики стандарта 100GBASE-LR4. Основные компоненты модуля формата QSFP приведены на рисунке 1 (половина дуплексного канала).

Электрический сигнал приходит от контроллера интерфейса на входы сменного модуля L0-L3 посредством полосковых линий. Основные характеристики электрического интерфейса:

- напряжение 360-770 мВ;
- импеданс 100 Ом;
- скорость передачи 25,78125 Гбит/с.

Типовая глазковая диаграмма приведена на рисунке 2.

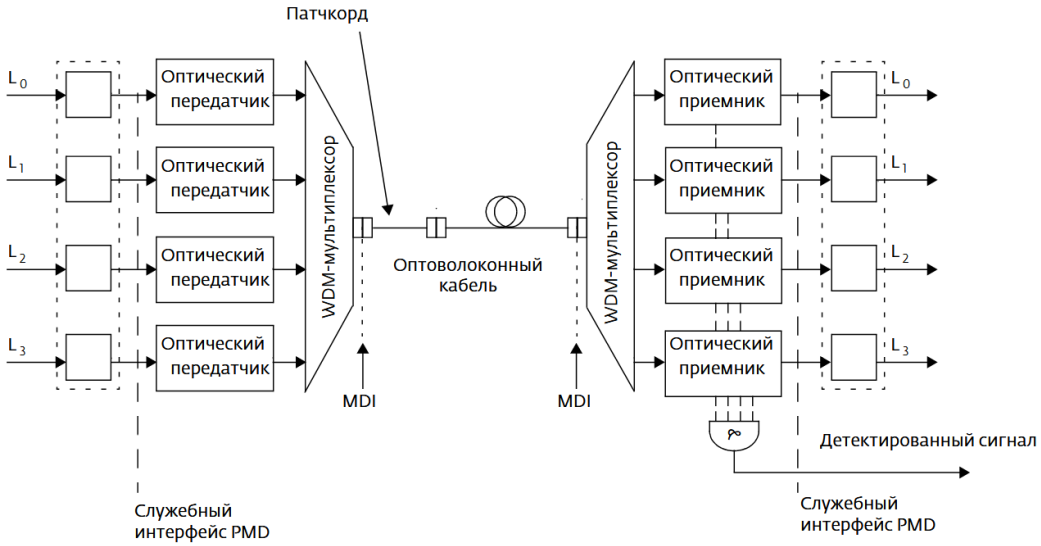


Рис. 1 Структура модуля QSFP

Входной сигнал усиливается и подается на оптический модулятор передатчика.

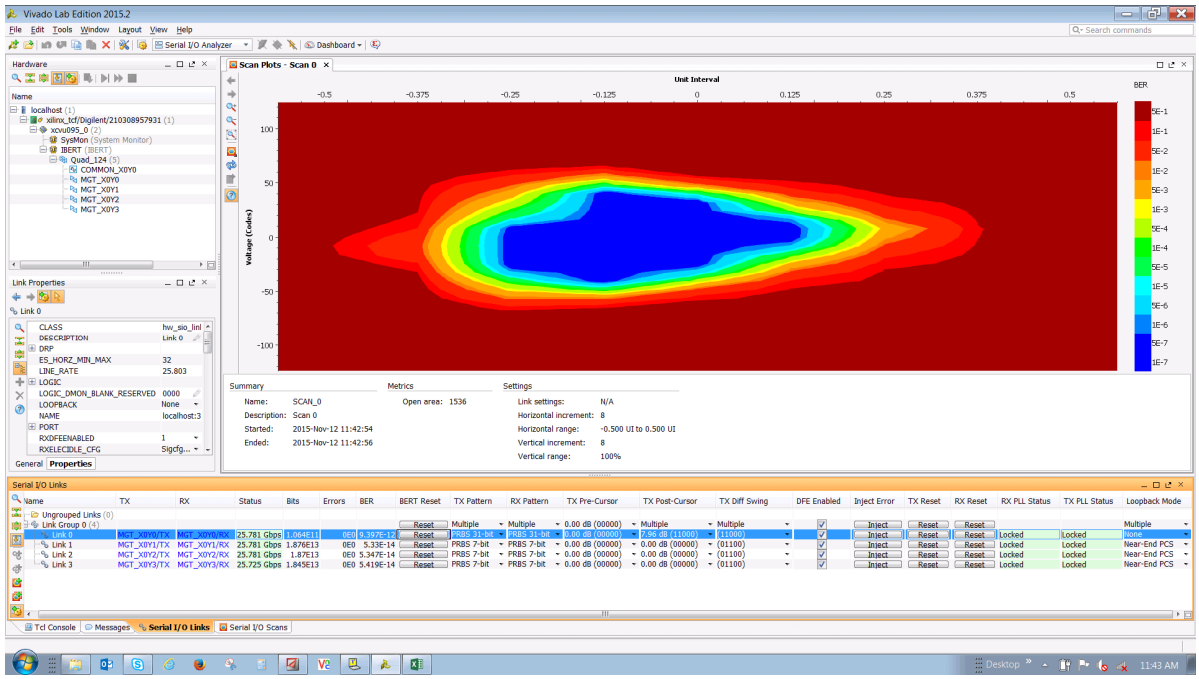


Рис. 2 «Глазковая» диаграмма сигнала CAUI-4 в окне настройки GTY трансивера программой IBERT пакета Xilinx Vivado

Далее, сигналы с 4 оптических передатчиков мультиплексируются для передачи через одно оптоволокно. Например, для CWDM4 значения длин волн следующие:

Таблица 2.

Канал	Центральная длина вол-ны, нм	Диапазон длин волн, нм	Номер канала приемопередатчика
L0	1271	1264.5 - 1277.5	Tx0, Rx0
L1	1291	1284.5 - 1297.5	Tx1, Rx1
L2	1311	1304.5 - 1317.5	Tx2, Rx2
L3	1331	1324.5 - 1337.5	Tx3, Rx3

Для передачи на расстояние до 2 км, оптический сигнал должен иметь средний уровень порядка 8,5 дБм (до 2,5 на канал), уровень модуляции не менее -4 дБм на канал.

WDM мультиплексор модуля соединяется с оптоволоконным кабелем посредством MDI. Разъемный MDI интерфейс должен отвечать требованиям IEC61753-1-1 и IEC 61753-021-2.

На приемной стороне сигнал демультиплексируется на 4 канала и подается на оптические приемники. В оптических приемниках происходит демодуляция, усиление нормирование сигнала. Из приемника сигнал передается на вход контроллера интерфейса.

Модуль содержит также схемы АРУ, управления и защиты. Для управления используется интерфейс PMD.

Контроллер интерфейса 100GBASE может быть выполнен в виде специализированной СБИС либо ПЛИС. Рассмотрим схему поддержки интерфейса 100GBASE на примере ПЛИС семейства UltraScale фирмы Xilinx. Физический интерфейс можно реализовать с помощью соответствующим образом настроенных трансиверов GTY.

4. Структура приемного канала GTY трансивера ПЛИС семейства UltraScale

Трансивер состоит из 4 каналов и общего PLL (называется QPLL). Каждый канал содержит собственный CPLL, передающую и приемную части.

Рассмотрим приемную часть трансивера (рисунок 3).

Вход приемника – токовый дифференциальный, позволяет настраивать уровни сигнала и входное сопротивление (комплект калиброванных сопротивлений). Детектор наличия входного сигнала OOB совместим со стандартами SATA, SAS и PCI Express.Эквалайзер RX EQ может работать в двух режимах – экономичном (LPM) и нелинейном (DFE). Эквалайзер LPM работает в линейном режиме, использует только RX EQ и не имеет возможности АРУ. Нелинейный эквалайзер оптимизирует параметры, основываясь на анализе детектированного сигнала. Для поддержки DFE используются возможности входного эквалайзера RX EQ, схемы АРУ и дополнительного ФВЧ 12 порядка с настраиваемыми коэффициентами. Нормированный эквалайзером сигнал подается на компаратор и преобразуется в параллельный код (SIPO).

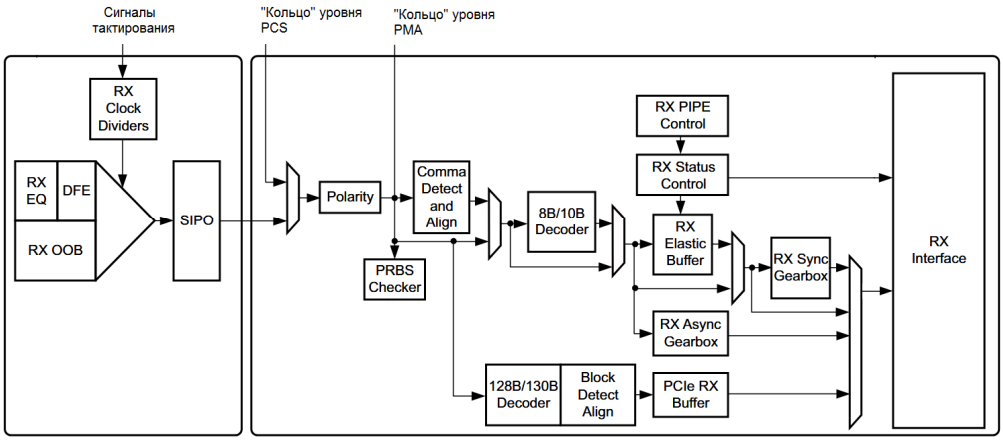


Рис. 3 Приемная часть трансивера GTY

Цифровая часть приемника содержит унифицированные узлы, позволяющие выполнять типовые операции физического уровня распространенных интерфейсов.

Узел настройки полярности позволяет выборочно инвертировать входной сигнал. Предназначен для упрощения трассировки печатных плат – можно менять местами сигналы дифференциальные пары.

Узел проверки псевдослучайной последовательности может использоваться процедурой идентификации канала. Позволяет работать с PRBS 7, 9, 15, 23, 31.

Узел синхронизации слов (Comma Detect and Align) детектирует синхропоследовательность и «привязывает» битовую границу слова.

Узлы линейных декодеров 8b/10b и 128b/130b предназначены для декодирования помехозащищенных кодов стандартов PCI, Ethernet.

Приемная часть также содержит буферы компенсации фазового рассогласования канала и системной тактовой частоты, узлы формирования выходных слов. Поддерживаются 16, 32, 64 и 128 битные форматы.

Параллельные 128-битные шины 4 приемных каналов подключаются к модулю 100G Ethernet CMAC.

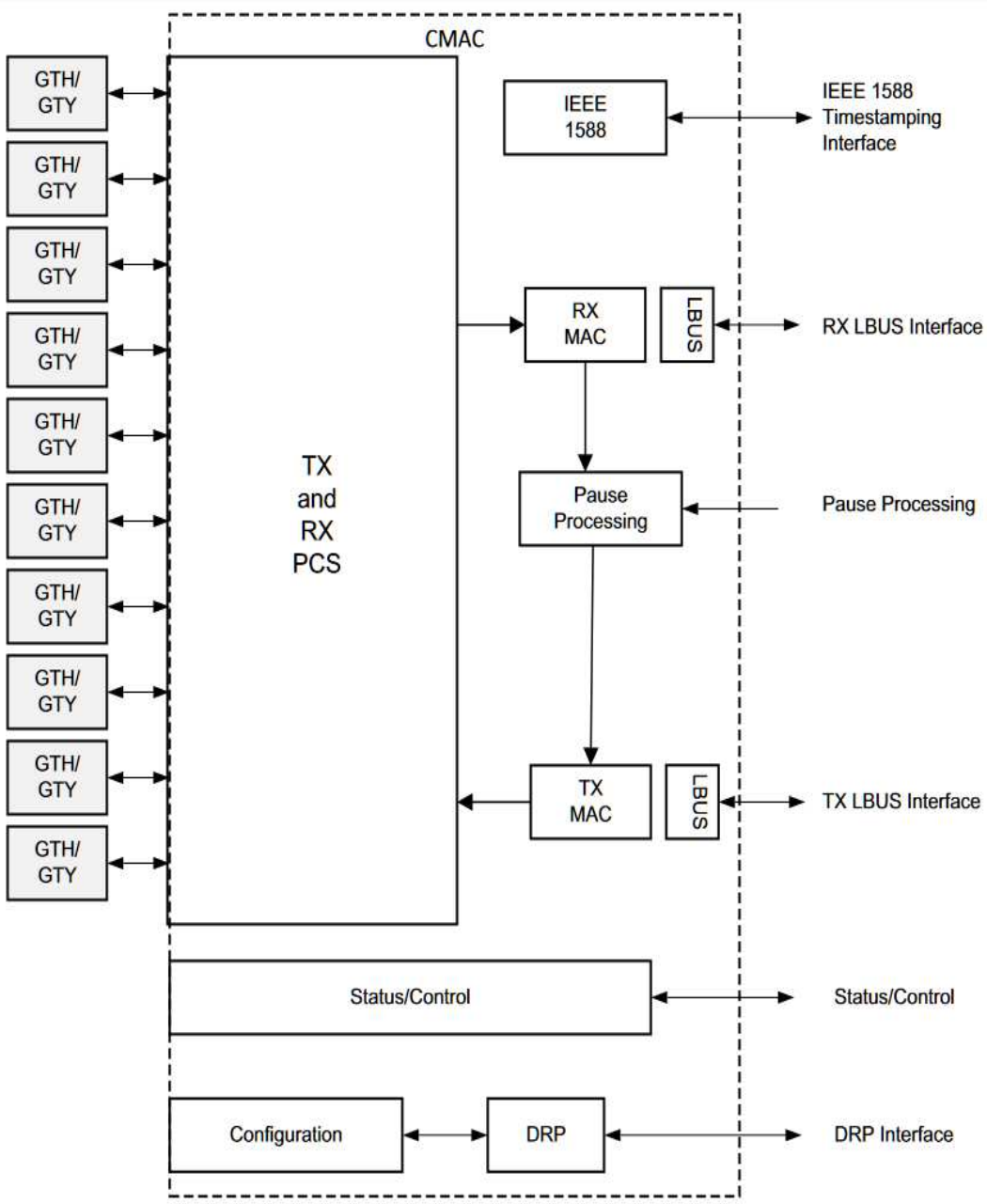
5. Модуль 100G Ethernet CMAC

Для обмена данными по интерфейсу 100GBASE используется IP ядро “100G Ethernet” от Xilinx (далее CMAC). CMAC реализует уровни MAC и PCS, поддерживает режимы CAUI-10 (10x10.3125G) и CAUI-4 (4x25.78125G). спроектирован в соответствии со стандартом IEEE std 802.3-2012. CMAC поддерживает RS-FEC, управление потоком в соответствии с IEEE std 802.3-2012 Annex 31.

CMAC (см. рис. 4) содержит модули PCS (Physical Coding Sublayer), MAC (Media Access Control), модуль управления потоком (Pause processing), управления и сбора статистики (Status/Control), модуль динамического конфигурирования (DRP, Dynamical Reconfigurable Port), модуль временной синхронизации IEEE1588. Уровень PMA (Physical Medium Attachment) реализован на стандартных GTH (GTY) трансиверах FPGA.

Содержимое пакетов Ethernet передается по локальной шине LBUS. Шина параллельная, 512-ти разрядная, работает на частоте 322,265625 МГц. Шина поделена на 4 секции, каждая секция содержит 128 разрядную шину данных и шину управления. Шина управления содержит сигналы начала, конца пакета, ошибки пакетных данных, сигнал достоверности данных, сигналы индикации динамической разрядности шины.

Тактирование CMAC – внутреннее, источник тактовых сигналов приемной и передающей части один. Пиковая скорость передачи данных 100GBASE с кодирования 66/64 составляет 100 Гбит/с. Пропускная способность шины LBUS CMAC составляет 165 Гбит/с.



Условные обозначения:

GTH/GTY – высокоскоростные трансиверы
CMAC – ядро MAC/PCS уровней 100G Ethernet
TX and RX PCS – PCS уровни передачи и приема данных
RX MAC – MAC уровень передачи данных
TX MAC – MAC уровень приема данных
LBUS – параллельная локальная шина IP ядра
Pause Processing – схема управления потоком данных
Status/Control – регистры управления и состояния IP ядра
Configuration – регистры конфигурации IP ядра
DRP – интерфейс конфигурирования IP ядра
IEEE1588 – интерфейс согласования времени на узлах сети

Рис. 4 – Структура IP ядра “100G Ethernet” (CMAC).

6. Встроенное ПО ПЛИС

Для приложений, требующих обработки содержимого TCP/IP пакетов, шина LBUS весьма неудобна. Во-первых, разрядность шины 512 бит не позволяет оперировать квантом IP заголовка (32 бита для IPv4, 64 бита для IPv6). Во вторых, проекты с шинами значительной разрядности плохо трассируются. В третьих, трассировка блоков обработки данных с большой нагрузкой на соединительные шины на частоте 322 проблематична.

Для проекта «Шифратор» требуются следующие манипуляции с исходным пакетом Ethernet (исходящий трафик):

добавление новых заголовков UDP, IP (28 байт);

добавление служебных полей (8 байт);

зашифрование поля данных исходного пакета алгоритмом «Магма» в режиме гаммирования.

С учетом вышеизложенных соображений, была разработана следующая реализация параллельной обработки данных (рис. 5).

Данные и служебная информация с локальной шины приемника CMAC распараллеливаются на две ветви. Обе ветви имеют разрядность 512 бит, но пониженную тактовую частоту Fраспр (125 МГц). Пакеты записываются в ветви поочередно, с учетом степени заполненности приемных FIFO. Автомат распределения пакетов реализован в диспетчере приема. Входная часть приемных FIFO и диспетчер приема работают на частоте локальной шины CMAC 322,265625 МГц и вследствие своей простоты хорошо трассируется. Используются по 2 FIFO в каждой ветви – FIFO непосредственно данных пакета. Разрядность FIFO данных составляет 512 бит на входе / 512 бит на выходе. Разрядность FIFO служебной информации составляет 32 бита на входе / 32 бита на выходе. Сигналы служебной информации и логика работы диспетчера приема рассмотрена ниже.

Выходная часть приемных FIFO работает в тактовом домене распределителей 1, 2. Распределители распараллеливают пакеты данных на блоки алгоритмов. В каждом распределителе находятся N вычислительных блоков. Распределители также понижают разрядность шины данных до 32 бит для согласования с блоками алгоритмов. Для согласования разрядности шины служебной информации с уменьшенной разрядностью шины данных служит формирователь служебных сигналов. Распределитель содержит N FIFO данных и N FIFO служебной информации. Разрядность FIFO данных составляет 512 бит на входе / 32 бита на выходе. Разрядность FIFO служебной информации составляет 96 бит на входе / 6 бит на выходе. Переключение FIFO осуществляется диспетчером приема 2, работающим по кольцевой схеме с учетом степени заполненности приемных FIFO.

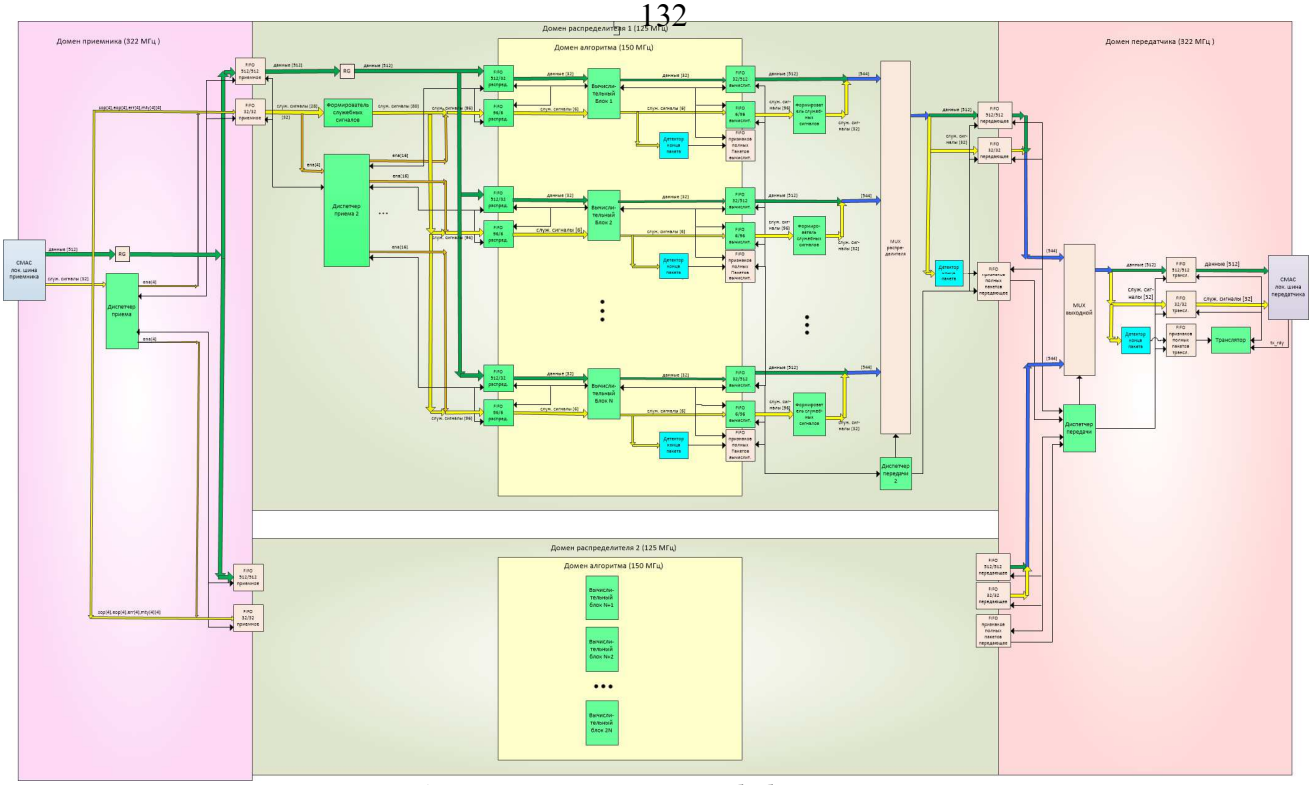


Рис. 5 Структура встроенного ПО узла обработки потока данных

Выходная часть FIFO распределителей работает в тактовом домене вычислительного блока. Тактовая частота вычислительного блока Fвыч связана с количеством вычислительных блоков N и эффективным числом обработанных вычислительным блоком бит на такт q следующим соотношением:

$512 \cdot F_{распр} = N \cdot q \cdot F_{выч}$.

Данные пакета с выхода вычислительного блока записываются в FIFO вычислителей. В распределителе находятся N FIFO данных и N FIFO служебной информации. Разрядность FIFO данных составляет 32 бита на входе / 512 бит на выходе. Разрядность FIFO служебной информации составляет 6 бит на входе / 96 бит на выходе. Для согласования разрядности шины служебной информации с увеличенной разрядностью шины данных служит формирователь служебных сигналов.

Для дальнейшей передачи информации FIFO вычислителя должно содержать по крайней мере один полный пакет. Для согласования доменов и учета числа законченных пакетов служит FIFO признаков полных пакетов, в которое записывается флаг окончания пакета, сформированный детектором конца пакета по сигнатуре служебных сигналов. Выходная часть FIFO вычислителей работает в тактовом домене распределителя.

Сигналы FIFO данных вычислителя и FIFO служебной информации вычислителя, согласованные с помощью формирователя, образуют шину вычислителя 544 бита (512 данных + 32 служебные). Шины вычислителей через мультиплексор распределителя записываются в передающие FIFO. Мультиплексор имеет N входных шин по числу вычислительных блоков. Перед записью в FIFO шина разделяется на шину данных и шину служебной информации. Разрядность FIFO данных составляет 512 бит на входе / 512 бит на выходе. Разрядность FIFO служебной информации составляет 32 бита на входе / 32 бита на выходе. Мультиплексором, выходной частью FIFO вычислителя и входной частью передающих FIFO управляет диспетчер передачи 2. Алгоритм работы диспетчера кольцевой, с учетом наличия хотя бы одного полного пакета в FIFO вычислителей. Формирователи служебных сигналов, диспетчер передачи 2, мультиплексор распределителя и входная часть передающих FIFO находятся в тактовом домене распределителя.

Сигналы передающего FIFO данных и передающего FIFO служебной информации, согласованные с помощью формирователя, образуют выходную шину разрядностью 544 бита (512 бит данных + 32 бита служебные). Выходные шины вычислителей через выходной мультиплексор записываются в транслирующие FIFO. Мультиплексор имеет две входные шины по числу распределителей. Перед записью в FIFO шина разделяется на шину данных и шину служебной информации. Разрядность FIFO данных составляет 512 бит на входе / 512 бит на выходе. Разрядность FIFO служебной информации составляет 32 бита на входе / 32 бита на выходе. Мультиплексором, выходной частью передающих FIFO и входной частью транслирующих FIFO управляет диспетчер передачи. Формирователи служебных сигналов, диспетчер передачи, выходной мультиплексор и входная часть транслирующих FIFO находятся в тактовом домене локальной шины передатчика CMAC (322,265625 МГц).

Для записи данных из транслирующих FIFO используется транслятор. Транслятор анализирует наличие полного пакета в транслирующем FIFO полных пакетов и сигнал готовности CMAC принимать данные tx_rdy. НА основании указанных сигналов, транслятор разрешает запись данных пакета в передающую часть CMAC.

7. Заключение

Проанализированы требования к архитектуре высокопроизводительного устройства обработки TCP/IP трафика на FPGA.

Представлена архитектура распараллеливания вычислений, принципы работы основных узлов.

На основе представленной архитектуры разработано изделие «Шифратор». Шифратор предназначен для защиты информации посредством потокового шифрования данных, передаваемых по 100 Гбит Ethernet без использования вычислительных ресурсов серверной платформы, обрабатывающей эти данные с целью оптимизации затрат на эксплуатацию высокопроизводительных систем и расширения их функциональных возможностей. Изделие поддерживает стандарт IEEE Std802.3bj "100 Gigabit Ethernet".

- Скорость зашифрования/расшифрования информации до 70 Гбит/с;
- Шифрование соответствует криптоалгоритму "Магма" ГОСТ Р 34.12-2015 в режиме гаммирования ГОСТ Р 34.13-2015;
- Шифрованию подвергаются пакеты протоколов TCP и UDP;
- Поддерживаются протоколы IPv4 и IPv6;
- Пакет дополняется новым UDP заголовком, служебной информацией для синхронизации процессов зашифрования и расшифрования;
- Изделие поддерживает процедуру аутентификации пользователей на основе информации, хранящейся на SD карте и информации, хранящейся на сменном USB носителе;
- Изделие поддерживает функцию изготовления ключевой информации, записываемой на SD карту и сменный USB носитель;
- Изделие обеспечивает выполнение процедур контроля целостности встроенного ПО и валидации процедур шифрования;
- Изделие размещено в форм-факторе карты PCIe

Доклад подготовлен по результатам выполнения научных исследований по Соглашению между Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ» с Министерством образования и науки РФ № 14.578.21.0117 от 27.10.2015.

Уникальный идентификатор прикладных научных исследований (проекта) FMEFI57815X0117

Литература

1. Блочные шифры. ГОСТ Р 34.12 – 2015, Москва, 2015. – 21 с.
2. Генераторы псевдослучайных чисел для цепей информационной безопасности, том 123, 2018, страницы 203-211, М.А. Иванов, Е.Б. Рослый, А.В. Стариковский, С.А., Красникова, Н.А., Шевченко, Л.И. Шустова
3. Интерфейс 40 Гбит/с и 100 Гбит/с Ethernet, 1986. – 173 с.
4. Д. Льюис. Техническая спецификация 100G CWDM4 MSA, Калифорния, 2014. – 16 с.
5. GTY трансиверы архитектуры UltraScale, Xilinx, 2017. – 446 с.

References

1. Block ciphers. GOST R 34.12 – 2015, Moscow, 2015. – 21 p.
2. Non-Binary Pseudorandom Number Generators For Information Security Purposes, Volume 123, 2018, Pages 203-211, M.A.Ivanov, E.B.Roslyj, A.V.Starikovskiy, S.A.Krasnikova, N.A.Shevchenko, L.I.Shustova.
3. 40 Gb/s and 100 Gb/s Ethernet, 1986. – 173 p.
4. D. Lewis. 100G CWDM4 MSA Technical Specifications, California, 2014. – 16 p.
5. UltraScale Architecture GTY Transceivers, Xilinx, 2017. – 446 p.

ЗОНДИРОВАНИЕ КАНАЛА И АДАПТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ СИГНАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО КВ КАНАЛУ

М. Л. Маслаков[1], В. В. Егоров[2]

[1]АО «Российский институт мощного радиостроения, г. Санкт-Петербург, Россия
[2]Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Рассмотрены задачи расчета импульсной характеристики канала и адаптивной коррекции сигналов при совместной передаче тестовых и информационных сигналов. Показаны результаты численного моделирования.

Ключевые слова: зондирование радиоканала, импульсная характеристика, адаптивная коррекция, передача данных.

CHANNEL ESTIMATION AND ADAPTIVE SIGNAL CORRECTION IN DATA TRANSFER PROCESS OVER HF CHANNEL

M. L. Maslakov[1], V. V. Egorov[2]

[1]JSC “Russian Institute for Power Radioengineering”, Saint-Petersburg, Russia
[2]Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Saint-Petersburg, Russia

Abstract. The problems of calculating the channel impulse response and adaptive signal correction with the joint transmission of probe and information signals are considered. Results of numerical simulation are shown.

Keywords: channel estimation, impulse response, adaptive correction, data transfer.

1. Введение

Как известно [1, 2], для передачи данных одночастотными сигналами по коротковолновым (КВ) радиоканалам, характеризующимися нестационарностью характеристик и многолучевым распространением, применяют методы адаптивной коррекции. Для этого осуществляют периодическую вставку известных тестовых сигналов, необходимых для расчета импульсной характеристики (ИХ) канала и коэффициентов корректирующего фильтра (КФ) или эквалайзера. При этом на передачу тестовых сигналов затрачивается от 30 до 50 % временного ресурса [3].

Развитие современных систем передачи данных характеризуется повышающимися требованиями к максимально эффективному использованию выделенного частотно-временно́го ресурса радиоканала [3] и повышению информационной скорости передачи данных.

В данной работе авторами представлен подход, заключающийся в совместной передаче тестовых и информационных сигналов.

2. Метод совместной передачи тестовых и информационных сигналов

а. Описание метода

Данный метод предполагает одновременную передачу тестовых и информационных сигналов в одной выделенной полосе частот. При этом амплитуда

тестового сигнала A_m меньше амплитуды информационного сигнала A_u и определяется следующим образом:

$$A_m = C_A \cdot A_u, \quad (1)$$

где $C_A < 1$ – коэффициент соотношения амплитуд тестового и информационного сигналов.

Значение коэффициента C_A составляет величину порядка $0{,}1 \ldots 0{,}4$, в результате чего тест является своего рода помехой (рис. 1).

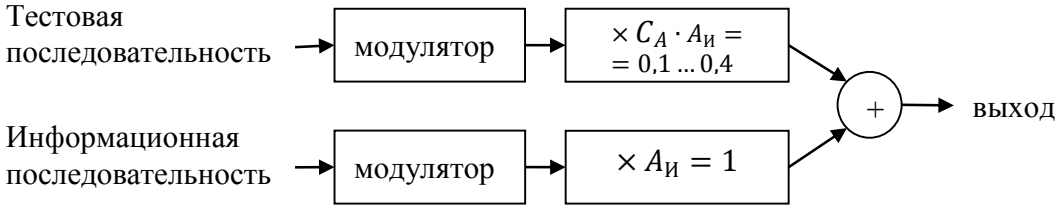


Рис. 1. Схема передающей части

Процесс адаптивной коррекции в предлагаемом подходе предполагает когерентное накопление тестового сигнала. Принимаемый сигнал $u(t)$ поступает на вход линии задержки (рис. 2).

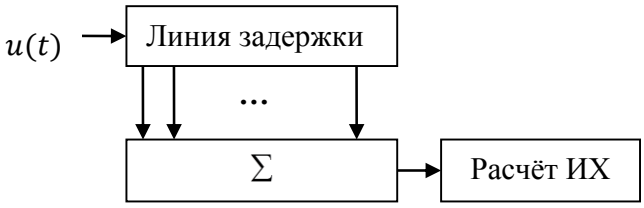


Рис. 2. Схема приемной части

При накоплении порядка n тестовых сигналов суммарный уровень амплитуды теста составит $n \cdot A_m$, а среднеквадратичные амплитуды полученных при когерентном сложении информационных последовательностей, в силу случайности передаваемых информационных символов, будут иметь порядок $\sqrt{n} \cdot A_u$.

Действительно, при двоичной фазовой манипуляции сумма двух символов с противоположными фазами равна нулю, а задачу суммирования n равновероятных символов можно сформулировать как случайное блуждание по прямой. В свою очередь символы тестовой последовательности будут складываться с одинаковой фазой, т.е. когерентно. Таким образом, на выходе сумматора имеем:

$$u_\Sigma(t) = \sum_{k=0}^{n-1} u(t + kT_0), 0 \le t \le T_0, \quad (2)$$

где $u(t)$ – принимаемый сигнал на интервале времени $[0,(n-1)\cdot T_0]$; T_0 – длительность тестового сигнала.

Сигнал $u_\Sigma(t)$ – представляет собой накопленный когерентно тестовый сигнал на фоне информационного сигнала, используемый для расчета ИХ канала и ИХ корректирующего фильтра.

Расчет ИХ канала и корректирующего фильтра следует проводить достаточно часто (каждый раз на длительности $m\cdot T_0$, где m – целое число), «двигаясь» по принимаемому сигналу скользящим окном. Для этого можно применить схему осуществления подстройки коэффициентов КФ, описанную в [4].

По полученному в результате накопления сигналу производится расчёт ИХ канала и параметров корректирующего фильтра, после чего производится коррекция информационного сигнала, при этом имеется возможность вычесть тестовый сигнал перед процедурой демодуляции, уменьшив его влияние в качестве помехи, т.е.

$$\hat{\hat{s}}_к(t) = \hat{s}_к(t) - A_m \cdot s_0(t), \qquad (3)$$

где $\hat{s}_к(t)$ – откорректированный сигнал, представляющий собой смесь тестового и информационного сигналов; $s_0(t)$ – тестовый сигнал.

б. Выбор параметров n и C_A

Метод совместной передачи тестовых и информационных сигналов требует решения следующих задач: выбор оптимального значения амплитуды тестового сигнала (т.е. коэффициента C_A) и выбор количества складываемых тестовых сигналов n. Очевидно, что выбор данных значений связан с параметрами модели канала связи.

Так, число накоплений связано с интервалом корреляции канала. При этом надо отметить, что данный метод требует сложения достаточного количества сигналов на длительности теста, такого, чтобы, значение отношения сигнал/помеха μ для суммарного тестового сигнала обеспечивало расчет коэффициентов ИХ КФ с приемлемой точностью. При этом полагаем суммарный информационный сигнал – помехой. Оценку значения μ можно дать следующим образом:

$$\mu = \frac{(n\cdot A_m)^2}{\left(\sqrt{n}\cdot A_u\right)^2} = \frac{\left(n\cdot C_A\cdot A_u\right)^2}{\left(\sqrt{n}\cdot A_u\right)^2} = n\cdot {C_A}^2. \qquad (4)$$

Так, например, при сложении $n = 300$ тестовых сигналов и значении $C_A = 0.3$ (для ФМ-2 сигнала с несущей частотой 1800 Гц и символьной скоростью 1600 симв/с) приходим к значению $\mu = 14.3$ дБ.

Однако, с учетом наличия аддитивного шума, который будем полагать белым гауссовским шумом, приходим к следующей оценке для эквивалентного значения отношения сигнал/шум (ОСШ) суммарного тестового сигнала:

$$h_э^2 = \frac{n^2\cdot {C_A}^2\cdot P_c}{n\cdot 2\sigma^2 + n\cdot P_c} = \frac{n\cdot {C_A}^2\cdot P_c}{2\sigma^2 + P_c}, \qquad (5)$$

где P_c – мощность элементарного символа передаваемого сигнала; σ^2 – дисперсия аддитивного белого гауссовского шума.

При этом ОСШ в канале связи определяется как:

$$h^2 = \frac{P_c}{2\sigma^2}. \qquad (6)$$

Выбор оптимального значения C_A зависит от числа складываемых тестовых сигналов. Причем, при значении интервала корреляции больше $n \cdot T_0$ – значение C_A тем меньше, чем больше n.

Так, полагая значение интервала корреляции канала равным 1 с, значение $h_э^2$ для сигнала $u_\Sigma(t)$ составляет величину порядка 6,5–7 дБ при значении ОСШ в канале $h^2 = 5$ дБ.

На рис. 3 приведены зависимости вероятности ошибки на бит от коэффициента амплитуды тестового сигнала C_A при $n = 500$ и $n = 300$ при значении ОСШ в канале $h^2 = 5$ дБ.

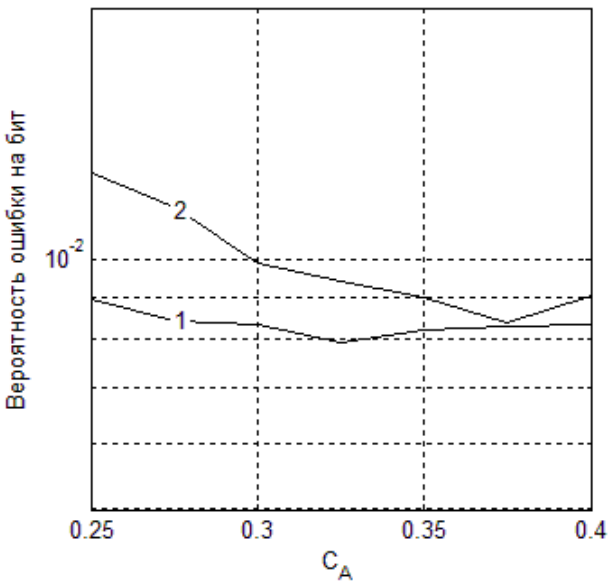


Рис. 3. Зависимости вероятности ошибки на бит от C_A для метода совместной передачи тестовых и информационных сигналов при: 1 – $n = 500$; 2 – $n = 300$

3. Результаты моделирования помехоустойчивости

Рассмотрим помехоустойчивость передачи данных в двухлучевом канале для метода совместной передачи тестовых и информационных сигналов. При моделировании значение интервала корреляции составляло 1–1,5 с. Такая модель может соответствовать коротким КВ трассам (до 50 км), в которых присутствует земная и ионосферные волны. На рис. 4 приведены зависимости вероятности ошибки на бит от

ОСШ для двухпозиционных фазоманипулированных сигналов в канале при различных значениях коэффициента амплитуды тестового сигнала C_A и числе накопления n.

Кроме того, передаваемый сигнал при частоте следования символов 1600 симв/с занимает полосу 3,2 кГц. При этом используемая ширина канала ТЧ равна 3,1 кГц. Поэтому автором предложено осуществить смещение несущей частоты тестового сигнала на величину кратную интервалу ортогональности тестового сигнала, определяемую следующим образом:

$$\Delta f = \frac{1}{T_0}. \qquad (7)$$

В этом случае тестовый сигнал также позволяет оценить ИХ канала во всей используемой полосе частот. При этом получаемый выигрыш в помехоустойчивости (кривая 2, рис. 4), при прочих равных, составляет порядка 2-3 дБ.

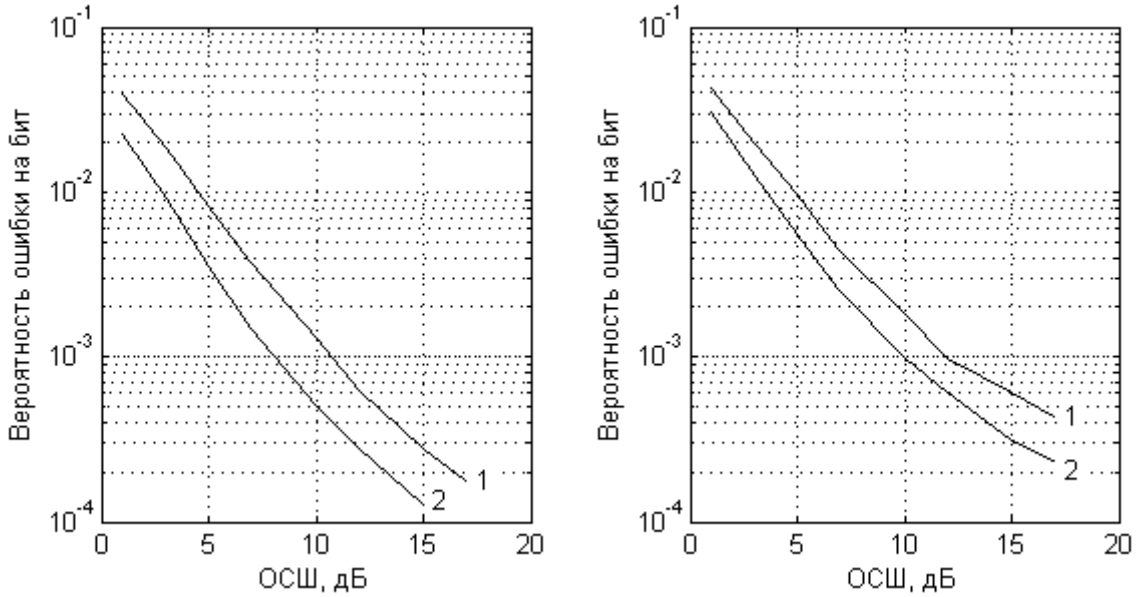


Рис. 4. Зависимости вероятности ошибки на бит от ОСШ для метода совместной передачи тестовых и информационных сигналов при одинаковой частоте несущей тестового и информационного сигналов (кривая 1) и сдвинутых частотах несущей тестового и информационного сигналов (кривая 2) для: (а) – $C_A = 0.3$, $n = 500$; (б) – $C_A = 0.33$, $n = 300$

4. Заключение

Таким образом, метод совместной передачи тестовых и информационных сигналов может быть применен в каналах связи с большим интервалом корреляции, что имеет место, например, для коротких КВ радиотрасс при наличии земной и ионосферных волн. При этом метод позволяет осуществлять зондирование канала связи и подстройку коэффициентов КФ без прерывания информационного потока, тем самым обеспечивая повышение информационной скорости передачи данных в среднем на 30%, по сравнению с классическими системами передачи данных с адаптивной коррекцией

сигналов. На представленные методы получены 2 патента РФ на полезную модель № 168000 [5] и № 172181 [6].

Литература

1. Березовский В.А., Дулькейт И.В., Савицкий О.К. Современная декаметровая радиосвязь: оборудование, системы и комплексы. М.: Радиотехника, 2011. - 444 с.
2. Johnson E.E., Koski E., Furman W.N., Jorgenson M., Nieto J. Third-Generation and Wideband HF Radio Communications. Artech House, 2013. - 250 p.
3. Волков Л.Н., Немировский М.С., Шинаков Ю.С. Системы цифровой радиосвязи: базовые методы и характеристики: Учеб. пособие. М.: Эко-Трендз, 2005. - 392 с.
4. Егоров В.В., Маслаков М.Л., Мингалёв А.Н. Совместная передача тестовых и информационных последовательностей в системах последовательной передачи данных с адаптивной коррекцией // 14-я Международная конференция «Цифровая обработка сигналов и её применение – DSPA 2012». Т. 1. Москва. 28-30 марта 2012. - С. 142-145.
5. Егоров В. В., Катанович А. А., Лобов С. А. Устройство совместной передачи информации и тестовых сигналов в каналах с межсимвольной интерференцией. RU 168000 U1, заяв. 08.07.2016, опубл. 16.01.2017.
6. Егоров В. В., Катанович А. А., Лобов С. А. Устройство совместной передачи информации и тестовых сигналов со сдвигом по частоте в каналах с межсимвольной интерференцией. RU 172181 U1, заяв. 14.02.2017, опубл. 30.06.2017.

References

1. Berezovskii V.A., Dulkeit I.V., Savitskii O.K. Modern decameter radio communication: equipment, systems and complexes. – M.: Radiotekhnika, 2011. - 444 p.
2. Johnson E.E., Koski E., Furman W.N., Jorgenson M., Nieto J. Third-Generation and Wideband HF Radio Communications. Artech House, 2013. - 250 p.
3. Volkov L.N. Nemirovsky M. S., Shinakov U. S. Digital radio communication systems: main methods and characteristics. M.: Eko-Trendz, 2005. - 392 p.
4. Egorov V.V. Maslakov M. L., Mingalev A. N. Joint transmission of test and information sequences in serial data transfer systems with adaptive correction // 14th International Conference «Digital Signal Processing and its Application – DSPA 2012» V. 1. Moscow, 28-30 march 2012. - P. 142-145.
5. Egorov V.V., Katanovich A. A., Lobov S. A. Device for joint transmission of information and probe signals over intersymbol interference channels. RU 168000 U1, stated. 08.07.2016, publ. 16.01.2017.
6. Egorov V.V., Katanovich A. A., Lobov S. A. Device for joint transmission of information and probe signals with a frequency shift over intersymbol interference channels. RU 172181 U1, stated. 08.07.2016, publ. 16.01.2017.

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ДЕКОДЕРА ПО АЛГОРИТМУ С ПРОВОКАЦИЕЙ СТЕРТОГО ЭЛЕМЕНТА

М. А. Я. Дамдам

Ульяновский Государственный Технический Университет (УлГТУ), Ульяновск, Россия

Аннотация. Способы кодирования и декодирования РС-кодов достаточно хорошо разработаны в теоретическом и реализационном плане. Их основу составляют процедуры исправления стираний, ошибок и совместного исправления ошибок и стираний. Рассмотрим процедуры, нашедшие применение в отечественной технике передачи данных. Особую роль в системе декодирования кодов РС играют методы защиты информации за счет повторов данных. Это необходимо для каналов с высоким уровнем мешающих факторов. В имитационной модели в зависимости от отношения сигнал/шум осуществляется обмен данными, при котором возможна передача кодовых комбинаций кодов РС без повторения данных или с повторением от одного до 5 раз. При этом оценивалась вероятность появления одной, двух и более ошибок на одной и той же позиции.

Ключевые слова: имитационное моделирование, провокация, избыточные коды, лексикографический метод, мягкий декодер.

SIMULATION MODELING OF THE DECODER USING THE ALGORITHM WITH THE PROVOCATION OF THE ERASED ELEMENT

M. A. Y. Damdam

Ulyanovsk State Technical University (UlSTU), Ulyanovsk, Russia

Abstract. Methods of encoding and decoding PC codes are well developed in theoretical and implementation terms. They are based on procedures for correcting erasures, errors, and joint correction of errors and erasures. Consider the procedures that have found application in the domestic data transmission technology. A special role in the decoding system of RS codes is played by methods of protecting information by repeating data. This is necessary for channels with a high level of interfering factors. In the simulation model, depending on the signal-to-noise ratio, data is exchanged, at which it is possible to transmit code combinations of RS codes without repeating data or repeating one to 5 times. At the same time, the probability of occurrence of one, two or more errors in the same position was estimated.

Keywords: simulation modeling, provocation, redundant codes, lexicographical method, soft decoder.

1. Введение

В современных системах обмена данными помехоустойчивое кодирование является мощным средством повышения их энергетической эффективности. Различают несколько основных направлений защиты информации от ошибок. К ним относятся системы с последовательным или параллельным турбокодированием, системы с многопороговым кодированием, системы с низкоплотностными кодами. Отличительной особенностью, во многом специфических, систем передачи данных информационно-управляющих комплексов (ИУК) является их работа в реальном времени, что накладывает жесткие требования на своевременность обработки данных.

2. ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ПОЯВЛЕНИЯ ОШИБОК

Оценивая вероятность появления одной, двух и более ошибок на одной и той же позиции. На рисунке 1 представлены данные по вероятности появления ошибки при различных соотношениях сигнал/шум и повторений данных от 0 до 5 раз.

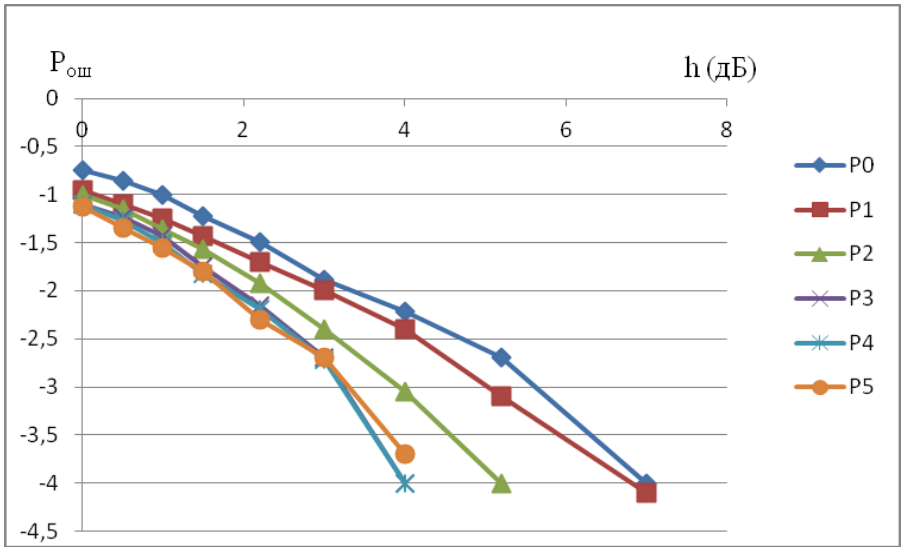


Рис. 1. Вероятность одной ошибки при разных значениях h, с повторением от 0 до 5 раз.

Анализ результатов статических испытаний моделей показывает, что при низких отношениях сигнал/шум большой разницы между количеством повторений данных нет. Различие между количеством повторений данных возникает на уровне 4-х дБ. На уровне 10^{-2} при 5-ти повторений и без повторения дает выигрыш 1дБ, а на уровне 10^{-4} дает выигрыш1,5 дБ.

На рисунке 2 показана вероятность появления двукратных ошибок в условиях, которые были описаны выше.

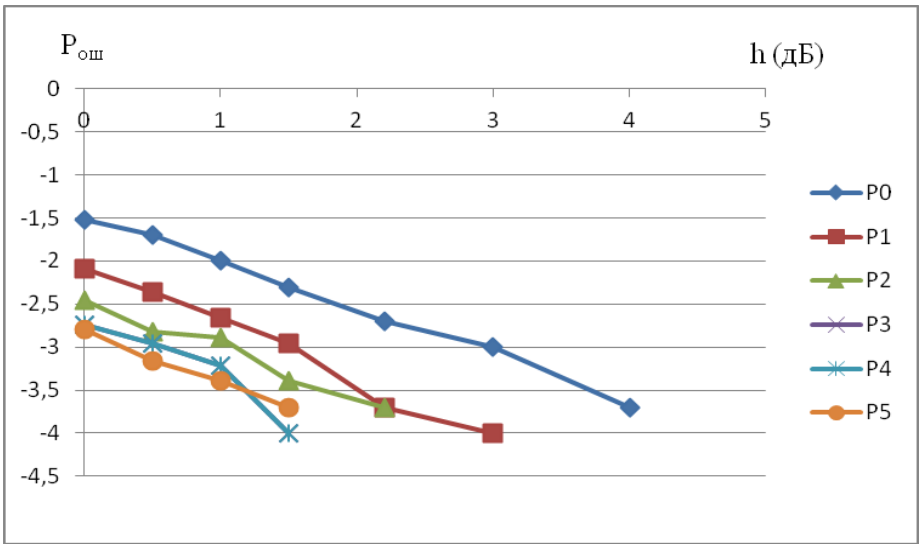


Рис. 2. Вероятность 2-х ошибок при разных значениях h, с повторением от 0 до 5 раз.

На этом графике анализ результатов статических испытаний моделей показывает, что при низких отношениях сигнал/шум есть небольшая разница между количеством повторений данных. Различие между количеством повторений данных на уровне 2-х дБ. На уровне 10^{-3} при 5-ти повторений и без повторения дает выигрыш 1,7дБ, а на уровне 10^{-4} дает выигрыш 2.5 дБ.

На рисунке 3 показаны вероятностные зависимости при трехкратных повторений символов.

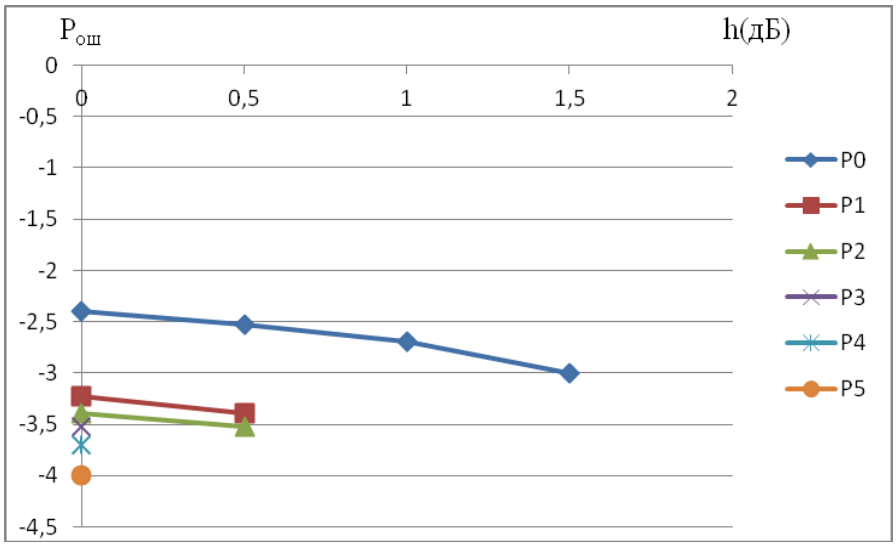


Рис. 3. Вероятность 3-х ошибок при разных значениях h, с повторением от 0 до 5 раз.

На этом графике анализ результатов статических испытаний моделей показывает, что при низких отношениях сигнал/шум есть большая разница между количеством повторений данных. Различие между количеством повторений данных на уровне 2-х дБ. На уровне 10^{-3} при 2-х повторений и без повторения дает выигрыш 2 дБ, а на уровне 10^{-4} вероятность ошибки исчезающая мала.

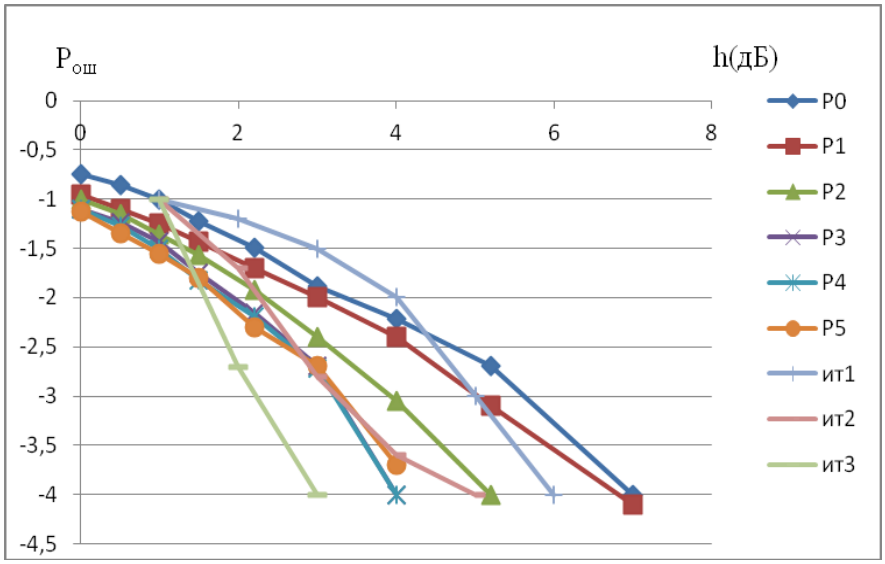


Рис. 4. Вероятность ошибки при разных итерациях от 1 до 3.

Из приведенных характеристик заметно, что однократная ошибка представляет собой наибольшую угрозу для системы обмена данными, особенно заметную при низких отношениях сигнал/шум. Целесообразно одиночные ошибки устранять с использованием итеративных преобразований данных.

На рисунке 4 представлены данные для различных схем повторений информации в сравнении с возможностями итеративных преобразований. Показано, что одна итерация дает неудовлетворительный результат даже в условиях высоких значений параметров сигнал/шум.

В случае двух итераций характеристики декодера значительно улучшается, а при применении трех итераций оказывается приемлемыми даже в условиях низких отношений сигнал/шум.

3. Имитационное моделирование предложенного алгоритма применительно коду РС(7,3,5)

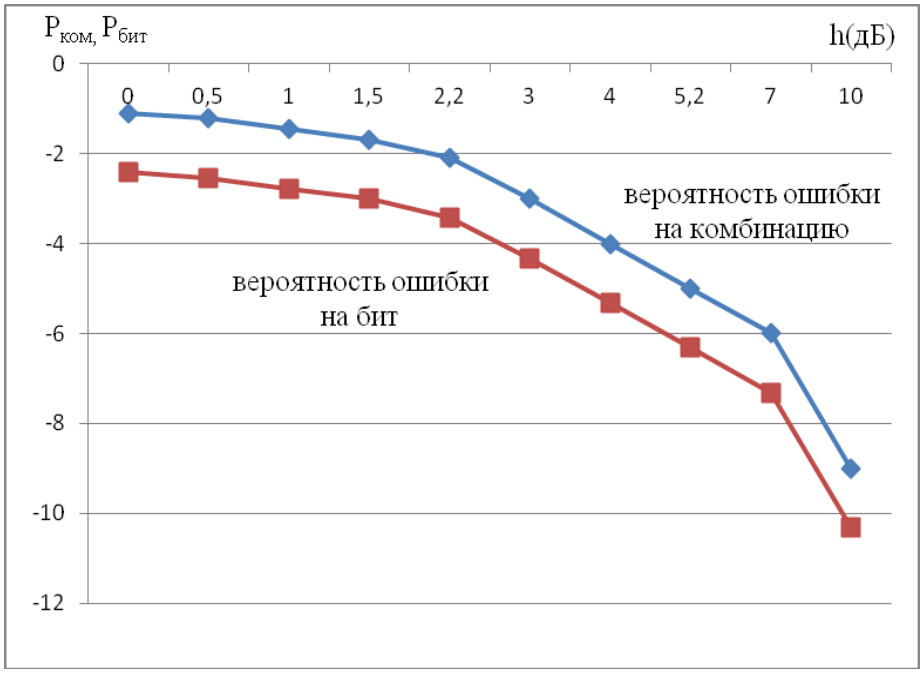


Рис. 5. Характеристики помехоустойчивых кодов

В ходе исследования работы предложенного алгоритма декодирования коды РС с провокацией стертого элемента были получены характеристики на рисунке 5 подтверждающие целесообразность применения алгоритма в стирающем канале связи.

4. Заключение

Полученные данные справедливы для условий, когда индексы мягких решений символов достаточно хорошо сопровождают ошибочные решения, однако применение многих параметров в ходе анализа непрерывного сигнала, не представляется оправданным. Учитывая возможный выигрыш в повышении скорости сигнально-кодового процессора за счет использования мягких решений, становится целесообразным создание и развитие таких методов формирования ИМР, которые в

полной мере позволяет реализовать прогнозируемый выигрыш. Алгоритм работы предложенного декодера исключает применение процедуры целенаправленного подбора полинома локаторов стираний, носит детерминированный характер, исключает поиск обратных матриц и может быть реализован на основе современной базе микропроцессоров. Анализ результатов статических испытаний моделей показывает, что при низких отношениях сигнал/шум большой разницы между количеством повторений данных нет. Различие между количеством повторений данных.

5. Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ульяновской области в рамках научного проекта № 16-47-732011\19.

Литература

1. Гладких, А.А. Концепция когнитивной обработки данных в системе перестановочного декодирования недвоичного избыточного кода / А.А. Гладких, Ал Тамими Таква Флайиих Хасан // Электросвязь. – 2018. – № 9. – С. 69–74.
2. Гладких, А.А. Система быстрых матричных преобразований в процедуре формирования эквивалентных избыточных кодов / А.А. Гладких, Ал Тамими Таква Флайиих Хасан // Радиотехника. – 2017. – №6. – С. 41–44.
3. Гладких, А.А. Перестановочное декодирование как инструмент повышения энергетической эффективности систем обмена данными / А.А. Гладких // Электросвязь. – № 8. – 2017, С. 52–56.
4. Гладких, А.А. Основы теории мягкого декодирования избыточных кодов в стирающем канале связи / А.А. Гладких. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 379 с.
5. Гладких, А.А. Методы эффективного декодирования избыточных кодов и их современные приложения / А.А. Гладких, Р.В. Климов, Н.Ю. Чилихин. – УлГТУ, 2016. – 258 с.

References

1. Gladkih, A.A. The concept of cognitive data processing in a permutation decoding system of a non-binary redundant code / A.A. Gladkikh, Al Tamimi Takwa Flyiih Khasan // Electrosvyaz. - 2018. - № 9. - p. 69–74.
2. Gladkih, A.A. The system of fast matrix transformations in the procedure of forming equivalent redundant codes / A.A. Smooth, Al Tamimi Takwa Flyiikh Hasan // Radio Engineering. - 2017. - №6. - pp. 41–44.
3. Gladkih, A.A. Permutation decoding as a tool for increasing the energy efficiency of data exchange systems / A.A. Smooth // Telecommunications. - № 8. - 2017, P. 52–56.
4. Gladkih, A.A. Basics of the theory of soft decoding of redundant codes in the erasing communication channel / A.A. Smooth. - Ulyanovsk: UlSTU, 2010. - 379 p.
5. Gladkih, A.A. Methods for efficient decoding of redundant codes and their modern applications / A.A. Gladkikh, R.V. Klimov, N. Yu. Chilikhin. - UlSTU, 2016. - 258 p.

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕГМЕНТА СЕТИ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ ФИКСИРОВАННОЙ ТОПОЛОГИИ

А.А. Гладких[1], С.Д. Данилов[1], Р.В. Климов[2]

[1]Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), Ульяновск, Россия
[2]Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, Княгинино, Россия

Аннотация. Обоснованна необходимость моделирования сетей оперативной связи гарантированной надежности с известными параметрами трафика в условиях близких к критическим. Представлен подход к осуществлению имитационного моделирования сегмента сети фиксированной топологии. Произведен анализ достоверности результатов моделирования с использованием испытательного стенда.

Ключевые слова: оперативная связь, имитационное моделирование, мультисервисная сеть связи.

SIMULATION MODELING OF THE OPERATIONAL COMMUNICATION NETWORK SEGMENT WITH FIXED TOPOLOGY

A.A. Gladkikh[1], S.D. Danilov[1], R.V. Klimov[2]

[1] Ulyanovsk state technical University (UlSTU), Ulyanovsk, Russia
[2] Nizhny Novgorod State University of Engineering and Economics, Knyaginino, Russia

Abstract. The work justifies the need to model networks of operational connection with guaranteed reliability with known traffic parameters in conditions close to critical. The article presents an approach to the implementation of simulation modeling of a fixed topology network segment. The authors analyzed the reliability of the simulation results using a test bench.

Keywords: operational communication, simulation, multiservice communication network.

1. Введение

В настоящее время широкое распространение получают сети связи, предназначенные для осуществления транспортировки информации различных классов обслуживания, в том числе мультимедиа и оперативной информации. К подобным системам связи предъявляются особые требования в области надежности транспортной инфраструктуры, гарантированному уровню задержек, нестабильности задержки и потере пакетов. Основной негативный вклад на качество передачи данных через проводные линии связи оказывают процессы, происходящие в коммутационном оборудовании. Особое значение в данном вопросе занимают процессы заполнения буфера пакетов и фильтрации трафика, вносящие значительную долю в параметр задержки и ее нестабильности, а так же приводящие к утрате отдельных пакетов, в случае переполнения буфера.

Отдельный интерес представляют локальные сети связи, реализуемые на объектах подверженных влиянию деструктивных факторов, способных привести к повреждению отдельных линий связи, устройств коммутации и оконечных устройств. В подобных условиях сеть связи переходит в неустойчивый режим передачи, выход из которого достигается перестроением маршрутов следования пакетов, что является затратным по

времени процессом. Кроме того, в условиях вынужденного перенаправления информационных потоков, возрастает нагрузка на соседние узлы связи, что в свою очередь приводит к превышению допустимого уровня задержек и потерь пакетов. В условиях функционирования объектов с оперативным циклом управления, возникновение подобных ситуаций является недопустимым, и должно исключаться на этапе проектирования системы.

Имитационное моделирование поведения системы связи в различных условиях функционирования позволяет получить наиболее точную картину, пригодную для дальнейшего использования в ходе проектировании транспортной сети описанных выше объектов.

2. Общее описание модели

За основу описываемой имитационной модели взята технология коммутационного оборудования с раздельной памятью. Подобный выбор коммутационного оборудования обусловлен широким распространением такого технологического решения в существующих сетях, а так же относительной простотой его реализации в ходе программного моделирования. Обобщенная структурная схема имитационной модели с указанием вводных данных и генерируемых отчетов представлена на рисунке 1.

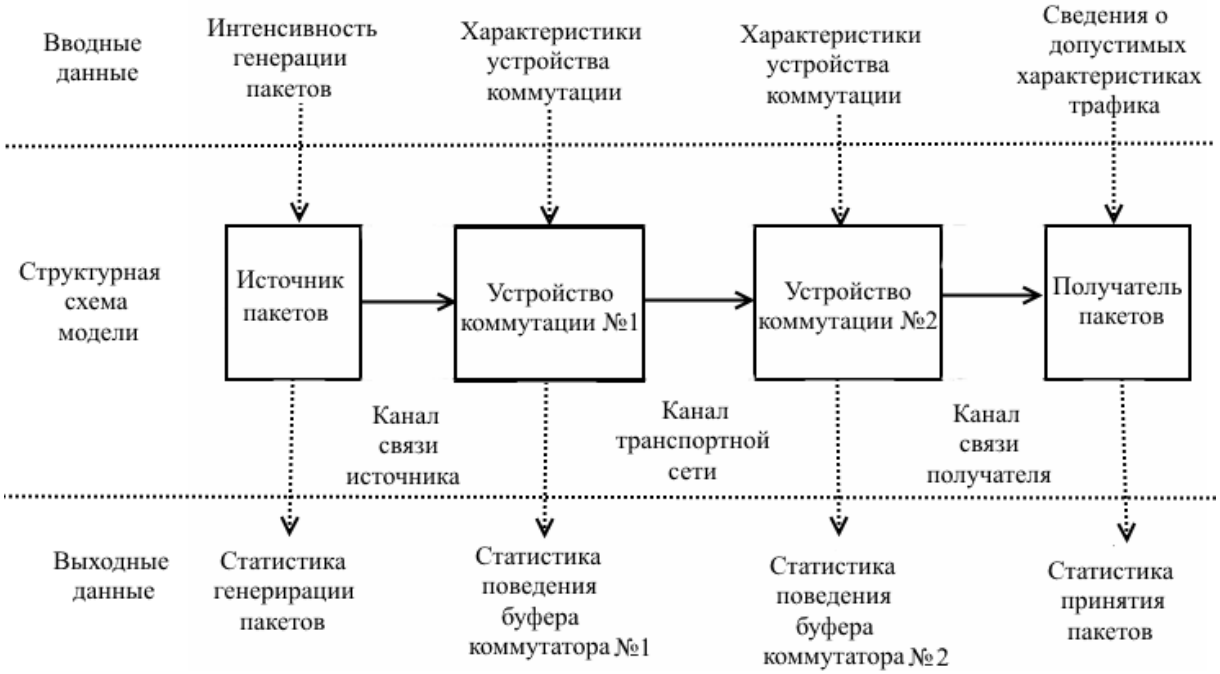


Рис. 1. Структурная схема имитационной модели

Модель описывается путем внесения набора параметров для множества генераторов трафика $I = \{1,...,|I|\}$, множества устройств коммутации $C = \{1,...,|C|\}$ и множества потоков $S = \{1,...,|S|\}$. При этом в модель базируется на следующих допущения:

- генератор трафика $i \in I$ может осуществлять передачу нескольких потоков данных $s_i \subseteq S$, обладающих разными свойствами;

- все генераторы трафика подключаются непосредственно к устройствам коммутации, что исключает сетевые коллизии;

- устройства коммутации строятся по технологии коммутаторов с разделяемой памятью;

- линии связи являются идеальными, т.е. не вносят в передаваемые пакеты, случайных искажений;

- распространение пакетов по линиям связи происходи за один такт модельного времени;

- потоки данных $s \in S$ является полностью детерминированным.

Значимыми показателями потока $s \in S$ является объем полезных данных, передаваемых в его рамках V_s (Байт/с) и размер передаваемого пакета $d_{\min} \le d_s \le d_{\max}$. Из имеющихся сведений очевидно, что интенсивность потока генерируемых пакетов будет $\lambda = \lceil V_s / d_s \rceil$. При учете допущений, что поток поступающих пакетов является простейшим, время генерации каждого пакета может быть определено как:

$$\begin{cases} t(1) = 1/\lambda + \tau \\ t(n) = t(n-1) + \tau, \text{при } n > 1 \end{cases}$$

где n - номер передаваемого пакета, τ - коэффициент смещения времени отправки, позволяющий распределить отправку пакеты разных потоков.

Параметрами коммутационного оборудования являются размер буфера пакетов D (Байт) и интенсивность обработки пакетов минимальной длины $\mu_{\min}$. Такт модельного времени задается параметром времени обработки одного пакета минимальной длины:

$$t_{обр} = 1/\mu_{\min}.$$

В модели учитывается линейная зависимость времени обработки пакета от длины пакета данных, таким образом время обработки пакетов каждого из потоков может быть оценено как:

$$t^s_{обр} = \lceil d / d_{\min} \rceil \cdot t_{обр},$$

где $d_{\min}$ - минимальный размер пакета.

В ходе функционирования модели производится автоматическая генерация маршрутов передачи потоков через транспортную сеть и формирование соответствующего набора коммутационных таблиц. Для осуществления предсказания всех возможных событий перераспределения трафика данных, возникающего в случае отказа отдельных коммутационных узлов, осуществляется дополнительная генерация коммутационных таблиц для событий дегенерации.

В ходе основного цикла функционирования модели генераторами трафика осуществляется передача в линии связи пакетов соответствующего подмножества потоков. При поступлении пакетов в память коммутатора осуществляется фиксация этого пакета в памяти буфера и его обработка согласно выбранной дисциплине обслуживания.

Исходя из допущений события утраты пакета и превышения допустимого уровня задержки могут быть вызваны только степенью заполнения буферов коммутаторов, которая может быть отслежена с использованием статистики поведения буферов коммутатора. Пример графического представления отчета о состоянии заполненности буфера коммутатора представлен на рисунке 2.

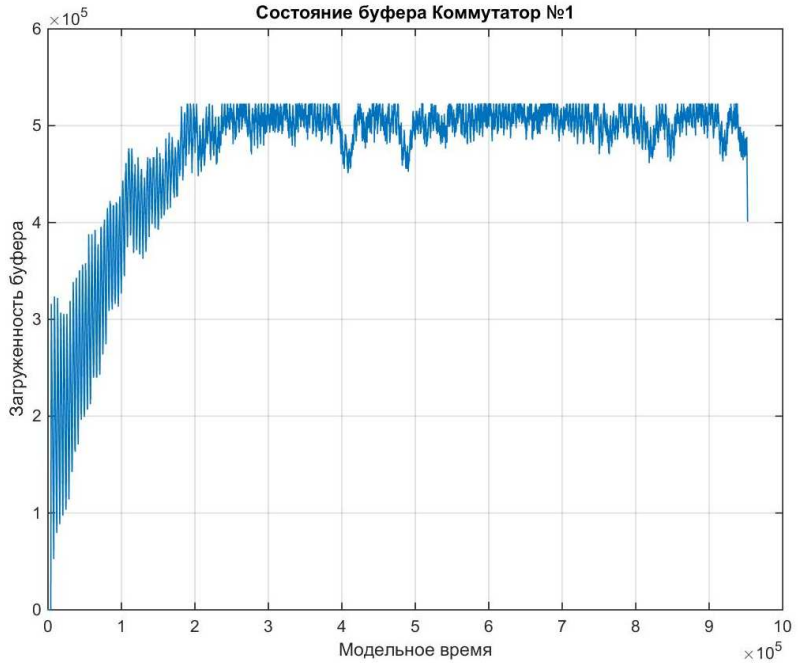


Рис. 2. Степень заполнения буфера коммутатора от времени.

Очевидно, что в случае превышения объема буфера суммарным объемом поступающих пакетов происходит блокирование коммутатора и отбрасывание всех новых входящих пакетов, до высвобождения памяти. Подобные события фиксируются моделью и выдаются в форме соответствующих отчетов.

Получателем пакетов данных осуществляется оценка времени задержки передаваемого пакета и его сравнения с допустимым временем задержки.

Совокупность полученных отчетов позволяет осуществлять оценку пригодности разрабатываемой сетевой топологии и выбора оборудования для применения в условиях передачи данных с различными заранее известными параметрами и классами обслуживания.

3. Заключение

Применение описанной модели позволяет осуществлять выявление "узких" мест в сети передачи данных на этапе ее проектирования. В случае возникновения необходимости осуществления моделирования функционирования модели в условиях дегенерации сети подобное событие может быть сымитировано путем удаления из имеющейся топологии отдельных коммутаторов или линий связи. При этом моделью осуществляется автоматическое перераспределение трафика данных в транспортной сети.

4. Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ульяновской области в рамках научного проекта № 16-47-732011\19.

Литература

1. Бойченко М. К., Иванов И.П., Кондратьев А.Ю. Функциональная модель ненагруженных Ethernet-коммутаторов. // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия: Приборостроение, 2016, № 3(108). - С. 129-138.

References

1. Boychenko, M.K., Ivanov, I.P., Kondrat'ev, A.Yu., Functional Model of Unlouded Ethernet-Switches. // Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Instrument Engineering, 2016, No. 3(108). - Pp. 129-138.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ КВАНТОВАНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ СИГНАЛОВ В ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЕ ПЕРЕДАЧИ

А. В. Сугако, Я. В. Поздняков, Т. М. Печень

Белорусский Государственный Университет Информатики и Радиоэлектроники (БГУИР), Минск, Беларусь

Аннотация. В работе выбрана и обоснована схема АЦП-ЦАП, в которой используется кодек вейвлет-преобразования и алгоритм психоакустического анализа. Полученный алгоритм исследован в среде математического моделирования и на основе результатов сделаны выводы о эффективности предложенного метода.

Ключевые слова: квантование, АЦП, ЦАП, аудиокодек, вейвлет-преобразование, передатчик.

THE STUDY OF THE QUANTIZATION EFFECTS WHEN PROCESSING SIGNALS IN A DIGITAL TRANSMISSION SYSTEM

N. V. Suhaka, Y. V. Pazdniakou, T. M. Pechen

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics (BSUIR), Minsk, Belarus

Abstract. In this paper, the ADC-DAC scheme was chosen and justified, in which the wavelet transform codec and the algorithm of psychoacoustic analysis are used. The obtained algorithm was studied in the environment of mathematical modeling and, based on the results, conclusions were made about the effectiveness of the proposed method.

Keywords: quantization, ADC, DAC, audio codec, wavelet transform, transmitter.

1. Введение

Цифровые системы на сегодняшний день доминируют на рынке обработки сигналов. На их основе разрабатываются все новые кодеки для работы с различными типами данных, включая звуковые. При этом для аудиоданных критическую роль играет качество передачи, хранения и воспроизведения информации. Однако в современных методах передачи данных, кроме преобразования из аналогового в цифровой сигнал и наоборот, применяется кодирование, сжатие информации и т. д., где для разложения сигнала используется быстрое преобразование Фурье или вейвлет преобразование [1]. В данной работе предложена схема кодера, использующая вейвлет-преобразование и психоакустический анализ для реализации прозрачного кодирования.

2. Алгоритм контроля уровня энергии шумов квантования

Опишем предлагаемый в работе алгоритм контроля уровня энергии шумов квантования. Структурная схема алгоритма контроля допустимого значения энергии шумов квантования приведена на рисунке 1.

Значения уровня энергии шума квантования N_i в полосе кодирования i матрицы M подвергаются масштабированию с шагом 6,02 дБ до тех пор, пока в каждой из 49 полос психоакустического анализа не будет выполнено условие (1). Иными словами, пока они

не окажутся расположенными на минимально возможном расстоянии от порога маскировки (чуть ниже).

$$\sum_{i=1}^{28} N_i(k) < T(k), \tag{1}$$

где $N_i(k)$ – уровень энергии шумов квантования i-го вейвлетного источника шума в k-ой полосе психоакустического анализа;

$T(k)$ – уровень маски в k-ой полосе психоакустического анализа.

$$N_L = N_{\max} - 6,02 \cdot L, \ [\partial Б] \tag{2}$$

где N_{max} – максимальный уровень шумов квантования (2 бит);

L – количество бит, используемых для кодирования вейвлетных коэффициентов в рассматриваемой полосе [2].

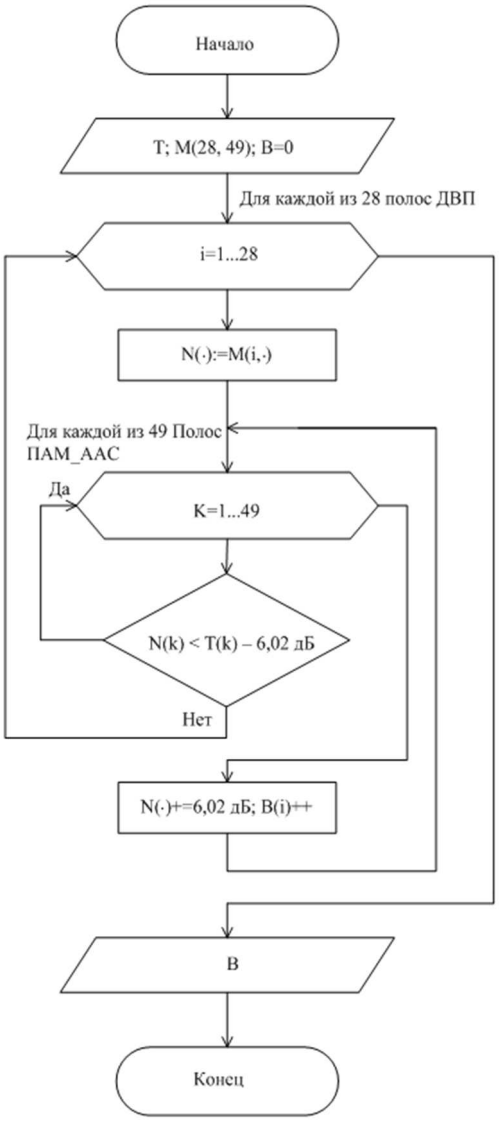


Рис. 1. Алгоритм контроля допустимого уровня энергии шумов квантования вейвлетных коэффициентов.

Как только будет достигнуто допустимое значение уровня энергии шумов квантования (выражения 1 и 2), выбирается следующая строка матрицы M. Ее значения перед проверкой на превышение порога маскировки поэлементно суммируются с рассчитанными ранее значениями энергии шумов квантования вейвлетных источников шума в каждой полосе.

В результате этих итерацией учитывается вклад шумов квантования вейвлетных коэффициентов каждой из 28 субполос.

Процедура происходит итеративно до тех пор, пока не будет достигнуто наилучшее распределение допустимого значения энергии шумов квантования вблизи порога маскировки. Количество шагов масштабирования уровня энергии шумов квантования k-ой полосы определяет минимальное количество бит кодовых слов вейвлетных коэффициентов для данной полосы кодирования.

Процедуру распределения битов по субполосам кодирования целесообразно начинать с верхних полос. Кодовые слова коэффициентов вейвлетного преобразования данных полос занимают существенно больше места во фрейме (при длине фрейма 2048

отсчетов звукового сигнала, длина этих полос составляет 256 коэффициентов), чем коэффициенты нижних полос дерева [3].

Схема вейвлетного кодека в расширенным профилем, которая позволяет резкие перепады у звуков перкуссивного характера будут точнее локализованы вейвлетом с малым носителем (например, вейвлетом Хаара). Также есть возможность исключить отдельные уровни вейвлетных коэффициентов за счет их обнуления. В соответствии со свойствами выборки звукового сигнала возможен выбор вейвлета, наиболее подходящего для данной выборки.

Алгоритм контроля оценки шумов квантования вейвлетных коэффициентов необходим, т.к. на его основе может быть предложен принцип прозрачного кодирования.

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ШУМОВ КВАНТОВАНИЯ ВЕЙВЛЕТОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

АЧХ полос ДВП (дерева вейвлет-преобразования) фактически представляют собой сочетание нескольких АЧХ последовательно сдвинутых полосовых фильтров или значение коэффициентов, присутствующих на том уровне вейвлетного разложения и будут зависеть от групп частот, находящихся в различных частях частотного спектра. Таким образом, шумы квантования, появляющиеся на одном уровне вейвлетного преобразования, после восстановления выборки как сигнала времени *S(t)* (дерево синтезирующих фильтров в декодере), также будут присутствовать с разным уровнем в различных участках частотного спектра. При расчете порога маскировки в случае с вейвлетами необходимо учитывать не только область частот вблизи маскирующего сигнала, но и другие, несмежные с ним, области частот.

На рисунке 2 показаны частотные спектры сигналов, синтезированных из массива вейвлетных коэффициентов, полученных следующим образом:

$$C(k) = \begin{cases} 0, k \neq k_n \\ N(\sigma), k = k_n \end{cases}, \quad (3)$$

где $N(\sigma)$ – вектор белого шума с равномерной спектральной плотностью распределения энергии, имитирующий шум квантования;

k_n – субполоса исследования (кодирования) [4].

Предположим, что в полосе исследования k_n генерируется шум квантования определенного уровня, при этом остальные 27 полос кодирования содержат только нулевые вейвлетные коэффициенты. Так как вейвлетное преобразование, то всегда выполняется условие:

$$W(A \cdot S(t)) = A \cdot W(S(t)). \quad (4)$$

Таким образом, увеличение энергии шумов квантования источника в кодере, допустим в 2 раза, приведет к такому же увеличению уровня сигнала после обратного вейвлетного преобразования в декодере.

На представленных рисунках по оси ординат отложена энергия шума в полосах вейвлетного анализа ($S(N)$), дБ) при условии, что входной сигнал для дерева фильтров (белый шум) в каждом случае имеет полосу частот шириной в одну из 28 полос

вейвлетного анализа. По оси абсцисс – отложены индексы коэффициентов дискретного спектра Фурье, рассчитанного для восстановления выборки сигнала, состоящей из 2048 отсчетов. Все расчеты выполнены для вейвлета Добеши 4 порядка.

Представленные графики показывают, что вне зависимости от выбора терминального узла дерева QMF-фильтров, шумы квантования при ОДВП (обратном дискретно-вейвлетном преобразовании) распространяются по всему частотному спектру, а огибающая их спектра модулирована некой функцией частоты, которая увеличивается в сторону более узких по частоте вейвлетных полос.

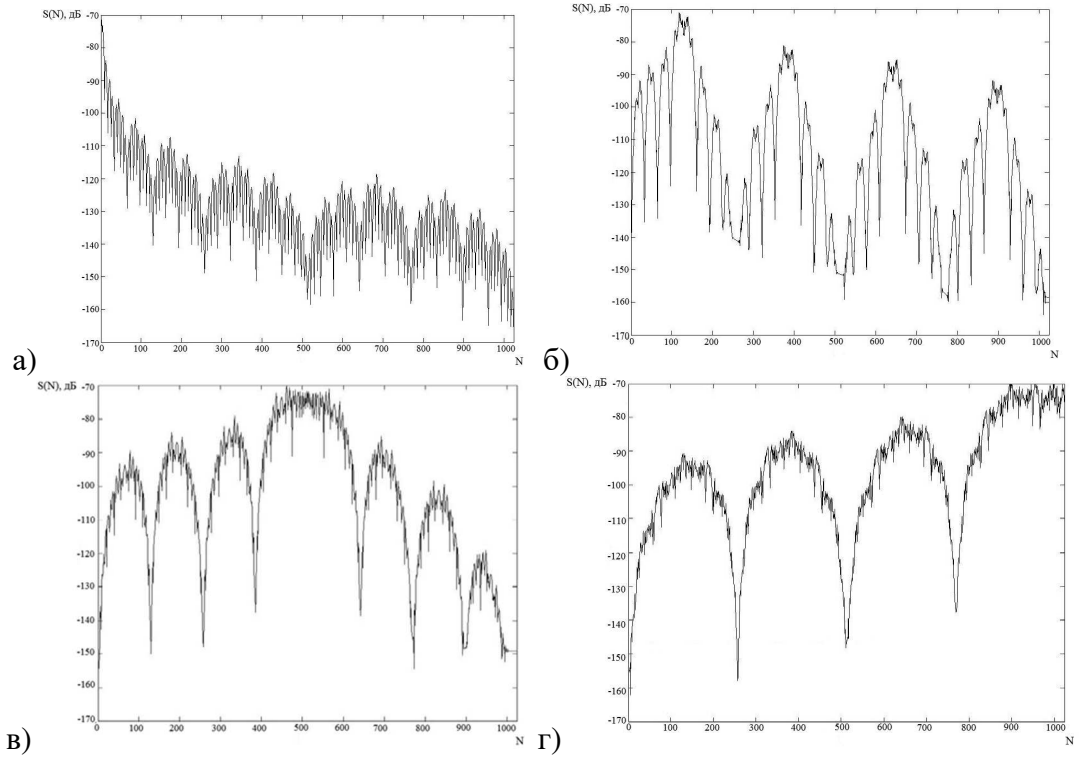


Рис. 2. Энергетический частотный спектр вейвлетных коэффициентов для шумов квантования при наличии шума в различных полосах а) 1, б) 13, в) 21, г) 25.

Выходом ПАМ_ААС (Advanced Audio Codec) является вектор из 49 значений отношения сигнал-маска (в нашем случае при частоте 44,1 кГц). На рисунке 3 спектральные линии энергетического частотного спектра сигнала восстановленного в синтезирующем фильтре декодера, сигнала сгруппированы в соответствии с правилом:

$$T(sb) = \max[S(N_L(sb) : N_H(sb))] \text{ , } \partial Б \qquad (5)$$

где $T(sb)$ – максимальный уровень энергии сигнала в полосе психоакустического анализа дБ;

$N_L(sb)$ – номер спектральной линии, соответствующей нижней граничной частоте полосы психоакустического анализа;

$N_H(sb)$ – номер спектральной линии, соответствующей верхней граничной частоты полосы психоакустического анализа.

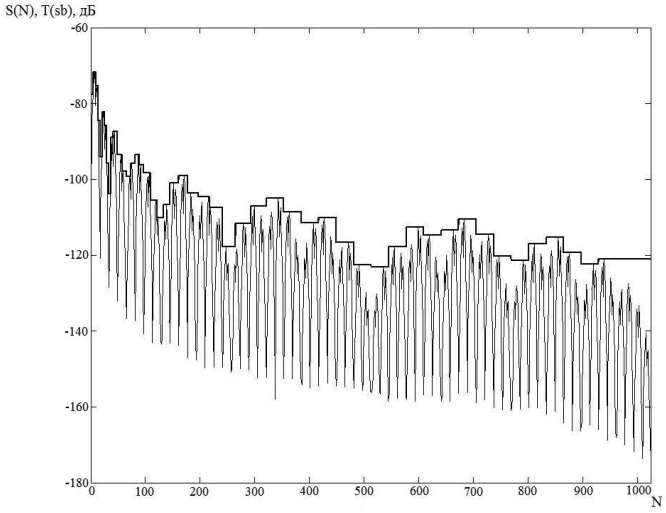


Рис. 3. Группа спектральных линий в соответствии с ПАМ_ААС.

На рисунке 3 ступенчатой линией отражены результаты, полученные при группировке спектральных компонент, выполняемой в ПАМ_ААС. По оси ординат отложены значения энергии шумов квантования на выходе синтезирующего фильтра декодера до $S(N)$ после группирования $T(sb)$, дБ, по оси абсцисс – значение индекса спектральных коэффициентов БПФ. Данный подход дает возможность описать в виде вектора из 49 элементов энергетический спектр шумов квантования для каждой из терминальных полос вейвлетного дерева в отдельности [5]. На рисунке 4 а) представлено семейство уровней энергии шумов квантования для источника шума в первой вейвлетной полосе (для 1000 итераций). На данном рисунке по горизонтали отложен индекс (номер) спектральной компоненты, а по оси ординат – максимальный уровень шумов квантования, выраженный в дБ. Из рисунка видно, что имеется некоторый разнос значений максимумов в среднем около 10 дБ.

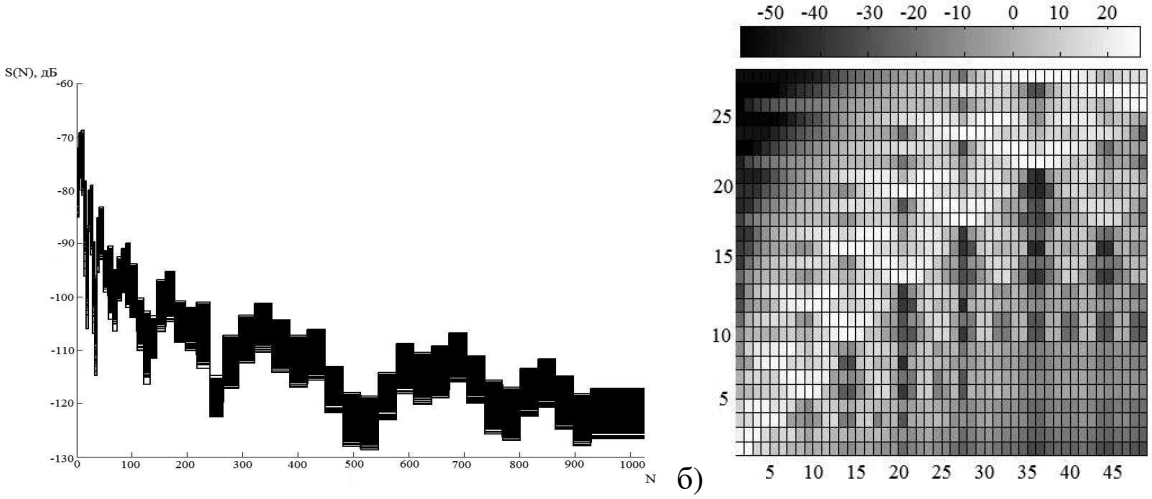


Рис. 4. а) семейство значений энергии шумов квантования вейвлетных коэффициентов при наличии шума в полосе 1; б) матрица представления уровней энергии шумов квантования (диапазон изменения [-60…+26], дБ).

На рисунке 4 б) представлено распределение уровней энергии шумов квантования для 28 источников шума, расположенных в различных полосах вейвлетного преобразования в функции от номера полос психоакустического анализа. Можно сказать, что данный рисунок является графическим отражением матрицы *M*(28x49). Яркость элементов матрицы зависит от величины энергии шума (дБ), в соответствии со шкалой представленной сверху от рисунка.

4. Анализ алгоритма контроля уровня шумов квантования вейвлетных коэффициентов

На основании алгоритма контроля допустимого уровня энергии шумов квантования вейвлетных коэффициентов, приведенного в прошлом разделе, произведем анализ. Пример масштабирования уровней энергии шумов квантования вейвлетных коэффициентов приведем на рисунке 5 а). Жирная линия соответствует порогу маскировки, полученному в результате психоакустического анализа, выполненного с помощью ПАМ_ААС. Под эт

ой линией лежат 28 ступенчатых функций распределения шумов квантования – строк матрицы M, масштабированных в соответствии с описанным алгоритмом, который описан в разделе 4. Все ступенчатые графики имеют 49 значений в соответствии с вектором порога маскировки ПАМ_ААС.

Цифры на рисунке 5 б) означают число итераций, необходимых для коррекции энергии шумов квантования до порога маскировки, рассчитанной адаптированной ПАМ_ААС.

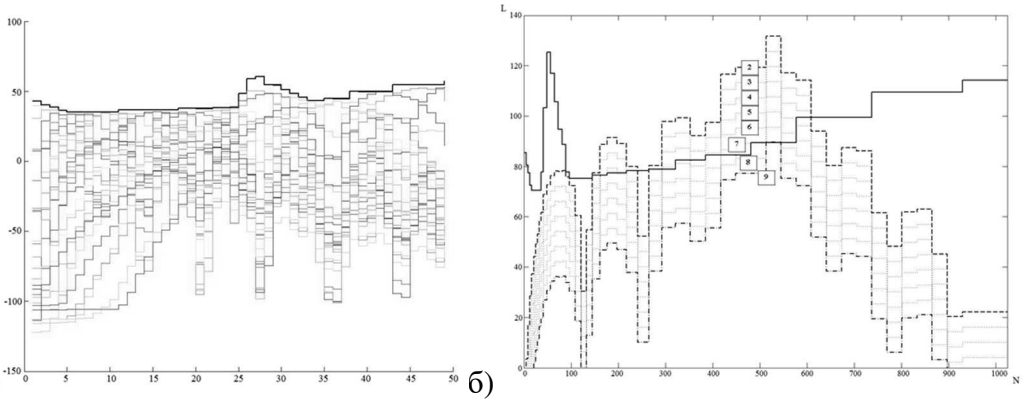


Рис.5. а) характеристика масштабирования уровней энергии шумов квантования вейвлетных коэффициентов; б) характеристика контроля энергии шумов квантования

На рисунке 5 б) жирной сплошной линией показал глобальный порог маскировки, вычисленный для рассматриваемой выборки (тональный сигнал частотой 1000 Гц). Кроме того это также требуемая для прозрачного кодирования длина кодового слова вейвлетных коэффициентов для данной субполосы кодирования [6]. Максимальному уровню энергии шумов квантования (длина кодового слова 2 бита) для полосы 21 соответствует ступенчатая функция, обозначенная цифрой 2 – пунктирная линия. Для данной полосы кодирования требуется увеличить количество битов при кодировании вейвлетных коэффициентов, так как шумы квантования лежат выше рассчитанного

глобального порога маскировки – сплошная линия. Видно, что необходимо выполнить 9 итераций кривой распределения энергии шумов квантования – штрихпунктирная линия, чтобы шумы квантования оказались бы ниже кривой порога маскировки – сплошная линия.

Аналогично будет выполняться операция и для всех полос вейвлетных коэффициентов.

5. Заключение

Можно сделать следующие выводы:

– распределение энергии шумов квантования по частоте при кодировании коэффициентов ДВП носит сложный характер, обусловленный недостаточной избирательности дерева QMF-фильтров. Искажение квантования появляются не только в полосах кодирования, где находится полезный сигнал, но и в несмежных с ним областях частотного спектра, что затрудняет контроль их допустимого уровня, необходимого для прозрачного кодирования;

– порог маскировки, вычисленный в вейвлетном домене по вектору энергий отсчетов звукового сигнала, не дает адекватную слуховому восприятия оценку данного порога, вследствие малой избирательности QMF-фильтров.

– характер распределения энергии шумов квантования на выходе синтезирующего фильтра декодера (при переменном наличии шума только в одной из полос анализирующего фильтра) позволяет получить реальное распределение по частоте энергии шумов квантования вейвлетных коэффициентов;

– дополнительное увеличение коэффициентов сжатия может быть достигнуто при обнулении вейвлетных коэффициентов уровней декомпозиции с малыми значениями энергии.

Литература

1. Ивашко, А.В. Методы и алгоритмы цифровой обработки сигналов: учеб.пособие / А.В. Ивашко. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2003. – 233 с.
2. Эдвардс С. Оптимизация шумовых параметров сигнальных цепей. Часть 2 / Стив Эдвардс // Новости электроники. – 2015. – №9.
3. Фадеев Д.Р. «Повышение эффективности кодирования вейвлетного преобразования в кодеках с компрессией цифровых аудиоданных / Д.Р. Фадеев – Санкт-Петербург, 2017.
4. Калиниченко С.В. Цифровой интерполирующий фильтр для быстродействующего цифро-аналогового преобразователя / С. В. Калиниченко, В.П. Литвиненко, В.П. Дубыкин – Воронежский государственный технический университет. – с. 78 – 81.
5. Сонес[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sones.ru
6. Кестер У. Глава 2. Дискретные системы / УолтерКестер // Элтех – официальный дистрибьютор AnalogDevicesв России – 127 с.

References

1. Ivashko, A.V. Methods and algorithms of digital signal processing: proc.a manual / V. A. Ivashko. - Kharkiv: NTU "KHPI", 2003. - 233 p.
2. Edwards S. Optimization of noise parameters of signal circuits. Part 2 / Steve Edwards / / electronics news. - 2015. - №9.

3. Fadeev D. R. " improving the coding efficiency of wavelet transform in codecs with digital audio data compression / D. R. Fadeev-St. Petersburg, 2017.
4. Kalinichenko S. V. of the Digital interpolating filter for high-speed digital-to-analog Converter / S. V. Kalinichenko, V. P., Litvinenko, V. P. Dubinin Voronezh state technical University. – p. 78 – 81.
5. Demolished[Electronic resource]. – Mode of access: http://sones.ru
6. Kester W. Chapter 2. Discrete system / Watercenter // Eltech is a distributor AnalogDevicesв Russia – 127 p.

ИТЕРАТИВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОДОВЫХ КОМБИНАЦИЙ БЛОКОВЫХ КОДОВ

А. С. А. Аль-Месри

Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ) Ульяновск, Россия

Аннотация. Для эффективности обмена данными, предлагается использовать данных кодовых последовательности. В данной работе предложено методы итеративных преобразований.

Ключевые слова: итеративные преобразования, блоковые коды; мягкий декодер; информационные разряды, вероятность надежности.

ITERATIVE TRANSFORMATIONS OF CODE COMBINATIONS OF BLOCK CODES

A. S. A. Al-Mesri

Ulyanovsk State Technical University (UlSTU) Ulyanovsk, Russia

Abstract. For the efficiency of data exchange, it is proposed to use data code sequences. In this paper, proposed methods of iterative transformations.

Keywords: iterative transformations block codes; soft decoder; information bits, probability of reliability.

1. Введение

В настоящее время в современных системах передачи данных предлагается использовать методы итеративного декодирования. Суть этих методов заключается в многократном использовании алгоритмов, при повторении которых вероятность ошибок принятия неверного символа уменьшается. Для улучшения показателей надежности, так называемых индексов достоверности символов, используют наряду с жестким принятия решений снижает производительность системы. Идея итеративного декодирования связана с декодиованием по максимуму правдоподобия.

2. Применение итеративных преобразований при декодировании блоковых кодов

Рассмотрим некоторые множество последовательностей конечной длины *n*, которые могут быть словами корректирующего кода. В мягком декодере каждый i-й бит принятого кодового вектора представляется в виде жесткого решения (0 или 1), сопровождающегося по определению индексом достоверности символа или мягкого решения в виде некоторого λ_i. Обозначая жесткие решения через «минус» для 0 и через «плюс» для 1, получим для кортежа …1 0 0 1 1… последовательность вида … $\ldots+\lambda_i-\lambda_{i+1}-\lambda_{i+2}+\lambda_{i+3}+\lambda_{i+4}\ldots$, которая в последующем обрабатывается в мягком декодере по правилу: $L(\lambda_{ki})+L(\lambda_p)\approx)(-1)^{1-m}\times sign\left[L(\lambda_{ki})\right]\times sign\left[L(\lambda_p)\right]\times\min(\left|L(\lambda_{ki}\right|L(\lambda_p)\left|L\right)$ Здесь функция $sign(\bullet)$ возвращает знак своего аргумента; $L(\lambda_{ki})$ – индекс мягкого решения символа, участвующего в формировании проверочного бита; $L(\lambda_p)$ – индекс

мягкого решения проверочного символа; m – число исключенных из анализа положительных мягкого решения, входящих в корректируемый вектор.

Процедура коррекции двух информационных разрядов из последовательности длины n со значениями и $L(\lambda_{k2})$, выполняемой согласно (1), для одного шага итерации имеет вид

$$N_1 = \begin{cases} \min(sign\left[L(\lambda_{k1}) + L(\lambda_{кор\text{k}2})\right] \times signL(\lambda_p)) \approx sign(\lambda_{кор\text{k}2}) \times (-1)^{1-m}; \\ \min(sign\left[L(\lambda_{k2}) + L(\lambda_{кор\text{k}1})\right] \times signL(\lambda_{\text{p}})) \approx sign(\lambda_{кор\text{k}1}) \times (-1)^{1-m}, \end{cases} \quad (1)$$

Из (;) следует, что при $L(\lambda_{k1}) = L(\lambda_{k2})$, любом $L(\lambda_p)$ и невыполнении условий четности $(-p)$ процедура коррекции теряет смысл из-за циклического повторения значений $L(\lambda_{k1}) = L(\lambda_{k2})$ и $C_L = C_0$.

3. Приведенные примеры, утверждающие корректировку до повтора корректирующих значений

Посмотрим пример, который был утверждлен при условии, что символы целочисленные: +3-3/-7

Первый шаг итерации :	Третий шаг итерации :
$[-3+0]+(+7)=-3$	$[-3+0]+(+7)=-3$
$[+3+0]+(+7)=+3$	$[+3+0]+(+7)=+3$
Второй шаг итерации :	Четвертый шаг итерации :
$[-3+3]+(+7)=0$	$[-3+3]+(+7)=0$
$[+3-3]+(+7)=0$	$[+3-3]+(+7)=0$

Как мы видим, в этом случае, процедура потеряет значение из-за повторения циклического значений $\lambda_{кор\text{k}1} = \lambda_{кор\text{k}2}$ и C_L=C_0. Таким образом, при $(-pc)$ условие $L(\lambda_{k1}) \neq L(\lambda_{k2})\frac{1}{2}$ представляет необходимость для изменения значений функции правдоподобия.

При условии $(+pc)$ и $L(\lambda_p) = \lambda_{\max}$ $L(\lambda_{к1}) = \lambda_{\max}$,и $L(\lambda_{к2}) = \lambda_{\min}$ при целочисленных числах корректировка повторяется до корректирующих значений и осуществляется за несколько шагов и чем ближе $L(\lambda_{к2})$ к $L(\lambda_{к1})$, тем больше шагов корректировки .

Приведем пример, который доказывает это утверждение при условии, что все символы целочисленные: +7 +1/+7

Первый шаг итерации:

$$[+1+0]+(-7)=-1$$

$$[+7+0]+(-7)=-7$$

Второй шаг итерации:

$$[+1-7]+(-7)=+6$$

$$[+7-1]+(-7)=-6$$

Третий шаг итерации:

$$[+1-6]+(-7)=+5$$

$$[+7+6]+(-7)=-7$$

Четвертый шаг итерации:

$$[+1-7]+(-7)=+6$$

$$[+7+5]+(-7)=-7$$

Пятый шаг итерации:

$$[+1-7]+(-7)=+6$$

$$[+7+6]+(-7)=-7$$

Как видно, корректировка до повтора корректирующих значений осуществляется за 5 шаког.

При условии +7+6/+7 смотрим в привмере

Первый шаг итерации:

$$[+6+0]+(-7)=-6$$

$$[+7+0]+(-7)=-7$$

Второй шаг итерации:

$$[+6-7]+(-7)=+1$$

$$[+7-6]+(-7)=-1$$

Третий шаг итерации:

$$[+6-1]+(-7)=-5$$

$$[+7+1]+(-7)=-7$$

Четвертый шаг итерации:

$$[+6-7]+(-7)=+1$$

$$[+7-5]+(-7)=-2$$

Пятый шаг итерации:

$$[+6-2]+(-7)=-4$$

$$[+7+1]+(-7)=-7$$

Шестой шаг итерации:

$$[+6-7]+(-7)=+1$$

$$[+7-4]+(-7)=-3$$

Седьмой шаг итерации:

$$[+6-3]+(-7)=-3$$

$$[+7+1]+(-7)=-7$$

Восьмой шаг итерации:

$$[+6-7]+(-7)=+1$$

$$[+7-3]+(-7)=+4$$

Девятый шаг итерации:

$$[+6-4]+(-7)=-2$$

$$[+7+1]+(-7)=-7$$

Десятый шаг итерации:

$$[+6-7]+(-7)=+1$$

$$[+7-2]+(-7)=-5$$

Одинадцатый шаг итерации:

$$[+6-5]+(-7)=-1$$

$$[+7+6]+(-7)=-7$$

Двенадцатый шаг итерации:

$$[+6-7]+(-7)=+1$$

$$[+7-1]+(-7)=-6$$

Тринадцатый шаг итерации:

$$[+6-6]+(-7)=0$$

$$[+7+1]+(-7)=-7$$

Четырнадцатый шаг итерации:

$$[+6-7]+(-7)=+1$$

$$[+7+0]+(-7)=-7$$

Пятнадцатый шаг итерации:

$$[+6-7]+(-7)=+1$$

$$[+7+1]+(-7)=-7$$

И так, видно, что повтор осуществлялся за 15 шагов. Таким образом, посмотрим при дробных числах $(-pc)$ условии, что $L(\lambda_p) \succ L(\lambda_{к1})$ и $L(\lambda_{к2})$,и $L(\lambda_{к1}) \neq L(\lambda_{к2})$, корректировка до повтора корректирующих значений осуществляеся за несколько шагов, чем больше разница между $L(\lambda_p)$ и корректируемыми значениями, тем больше шагов корректировки.

Приведем пример, утверждающий выше условия при дробных числах. -0,15 -0,48 / +0,62.

Первый шаг итерации:

$$[-0,48+0]+(-0,62)=+0,48$$
$$[-0,15+0]+(-0,62)=+0,15$$

Второй шаг итерации:

$$[-0,48+0,15]+(-0,62)=+0,33$$
$$[-0,15+0,48]+(-0,62)=-0,33$$

Третий шаг итерации:

$$[-0,48-0,33]+(-0,62)=+0,62$$
$$[-0,15+0,33]+(-0,62)=-0,18$$

Четвертый шаг итерации:

$$[-0,48-0,18]+(-0,62)=+0,62$$
$$[-0,15+0,62]+(-0,62)=-0,47$$

Пятый шаг итерации:

$$[-0,48-0,47]+(-0,62)=+0,62$$
$$[-0,15+0,62]+(-0,62)=-0,47$$

В этом случае корректировка повтора осуществлялась за 5 шагов.

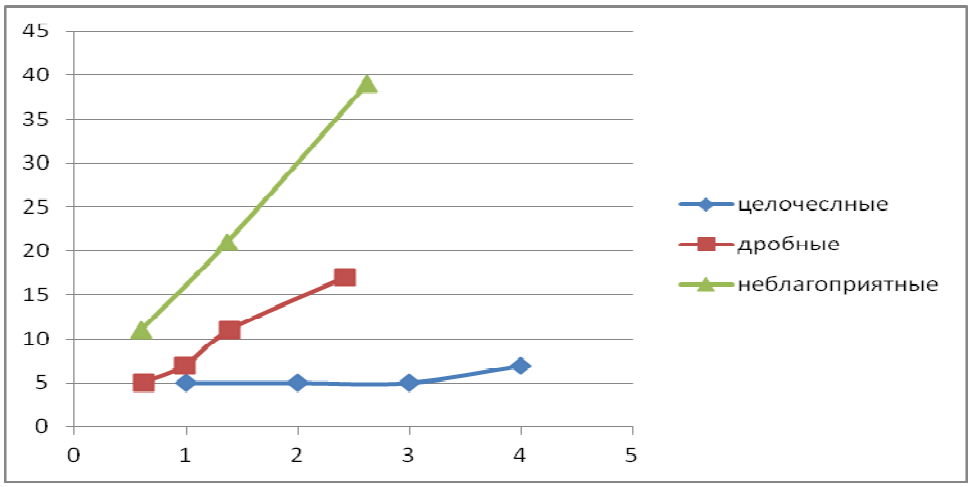


Рис.1 Сравнительные характеристики различных методов

В данной работе были проведены примеры, утверждающие корректировка повтора. В системе итеративных преобразований символов целочисленных индексов мягких решений уменьшает число шагов в 20 раз и больше.

Таким образом, использование в системе итеративных преобразований символов целочисленных ИМР сокращает число шагов в 20 и более раз. Также при неблагоприятных оценках в их контрастности при рациональных значениях ИМР приводит к увлечению числа итераций на порядок.

4. Заключение

1. Ненадежный проверочный разряд откорректирован, а для каждого проверочного разряда символ x3 будет равен +7.
2. Применение методов декодирования кодовых комбинаций в системах помехоустойчивого кодирования тесно связано с алгоритмами принятия мягких

решений. Использование свойств эквивалентных кодов совместно с показателями надежности символов позволяет приблизиться к заданным асимптотическим границам энергетического выигрыша от применения помехоустойчивых кодов. Эффективность процедуры мягкого декодирования повышается при введении метода, основанного на упорядочивании статистик. Далее осуществляется переход к эквивалентному коду. Недостатком метода является необходимость поиска обратной матрицы для такого кода, с помощью которой возможно образование порождающей матрицы нового эквивалентного кода и точной локации ошибок в кодовом векторе.

5. Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ульяновской области в рамках научного проекта № 16-47-732011\19.

Литература

1. Аль-Месри А. С. Мажоритарное декодирование кодов Рида-Маллера / Современные проблемы проектирования, производства и эксплуатации радиотехнических систем УДК 681.32. : Ульяновск УлГТУ стр. 89 - 92, 2014.
2. Морелос-Сарагоса Р. Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгоритмы, применение. М.: Техносфера, 2005. – 320 с.
3. Скляр Б. Цифровая связь. М.: Радио и связь, 2000. – 800 с.
4. Калашников К. С. Алгоритм оценки дисперсии шума и помех при приеме OFDM-сигналов // М.: 15-я Международная конференция «Цифровая обработка сигналов и ее применение», DPSA-2013 – С. 234-236.
5. Гладких А. А. Основы теории мягкого декодирования избыточных кодов в стирающем канале связи. Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 379 с.
6. Гладких А. А., Мансуров А.И, Черторийский С.Ю. /Статистическая оценка индексов достоверности символов, формируемых в системе с мягким декодированием // ИКТ, Том 6, № 1, 2008 –С.39-43.
7. Гладких А. А., Чилихин Н.Ю. /Формирование мягких решений в системе широкополосного канала связи с QPSK-QAM// Автоматизация процессов управления, № 3(33), 2013 –С.75-80.
8. Гладких А. А., Климов Р. В. /Численное моделирование обобщенной процедуры формирования индексов мягких решений // ИКТ, Том 12, № 2, 2013 –С.22-28.

References

1. Al-Mesri A.S. Majority decoding of Reed-Muller codes / Modern problems of design, production and operation of radio systems UDC 681.32. : Ulyanovsk UlSTU, pp. 89 - 92, 2014.
2. Morelos-Zaragoza R. The art of noise-tolerant coding. Methods, algorithms, application. M .: Technosphere, 2005. - 320 p.
3. Sklar B. Digital communication. M .: Radio and communication, 2000. - 800 p.
4. Kalashnikov K.S. Algorithm for estimating the dispersion of noise and interference in the reception of OFDM signals // M .: 15th International Conference "Digital Signal Processing and Its Application", DPSA-2013 - P. 234-236.
5. Smooth A.A. Fundamentals of the theory of soft decoding of redundant codes in the erasing communication channel. Ulyanovsk: UlSTU, 2010. - 379 p.
6. Gladkikh A.A., Mansurov A.I., Chertoriysky S.Yu. / Statistical Estimation of the Reliability Indexes of Symbols Formed in the System with Soft Decoding // ICT, Volume 6, No. 1, 2008 – C.39-43.
7. Gladkikh A.A., Chilikhin N.Yu. / Formation of soft decisions in the system of a broadband communication channel with QPSK-QAM // Automation of control processes, № 3 (33), 2013 – C.75-80.

8. Smooth A.A., Klimov R.V. / Numerical modeling of the generalized procedure for the formation of soft decision indices // ICT, Volume 12, № 2, 2013 –C.22-28.

К ВОПРОСУ О КВАЛИМЕТРИЧЕСКОМ ОЦЕНИВАНИИ ХАОТИЧЕСКИ ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

И.В. Дементьев, Д.Ю. Чаркин, В.Ф. Свердел

АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, Россия
Министерство обороны РФ, Москва, Россия

Аннотация. В настоящей работе предлагается подход к анализу функционирования хаотически функционирующей системы с использованием квалиметрического метода – модифицированного метода Крылова.

Ключевые слова: квалиметрия, хаотически функционирующие системы, аттрактор Лоренца, модифицированный метод Крылова.

TO THE QUESTION OF CHAOTICALLY WORKING SYSTEM ANALYSYS BY QUALIMETRIC METHOD

I.V. Dementyev, D.Y. Charkin, V.F. Sverdel

JSC «Sozvezdie», Voronezh, Russia
Ministry of Defence of Russian Federation, Moscow, Russia

Abstract. An approach to function analysis of a chaotically functioning system described by Lorentz attractor using modified Krylov qualimetric method is proposed in the given article

Key words: qualimetry, chaotic systems, Lorenz attractor, modified Krylov method.

1. Введение

Развитие информационно-коммуникационных систем и повышение их сложности обусловило также и сложный характер их функционирования. Зачастую поведение сложных систем носит характер, схожий с хаотическим. Данное предположение может быть обусловлено двумя возможными причинами:

- инфокоммуникационная система работает во взаимодействии с операторами (пользователями), которые по своей природе являются хаотическими объектами [1];

- развитие искусственного интеллекта как модели человеческого возможно привнесет в инфокоммуникационную систему элементы хаотического функционирования.

При этом эффективность функционирования системы зависит от значительного количества характеристик, имеющих зачастую сложную нелинейную взаимную зависимость.

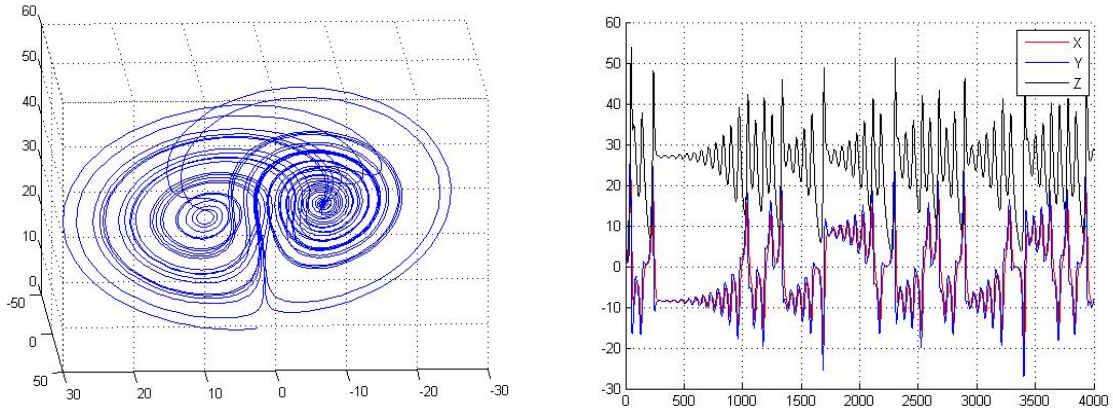
Для оценки эффективности функционирования системы, наиболее применимы методики квалиметрического оценивания [2], позволяющие набору частных характеристик оцениваемого объекта ставить в соответствие единую численную оценку – комплексный показатель качества. Квалиметрические методы позволяют объединить в комплексный показатель качества частные показатели качества, имеющие разную физическую природу

В работах [3,4] была представлена методика квалиметрического оценивания динамических систем, основанная на модифицированном методе Крылова, а также

метод автоматизированного расчета весовых коэффициентов при частных показателях качества, однако до настоящего времени для анализа хаотически функционирующих систем она не применялась.

2. Модель хаотически функционирующей системы

Простейшая модель хаотически функционирующей системы построена на основе аттрактора Лоренца, как системы разностных уравнений трех переменных: *X, Y, Z* [5] приведена на рис. 1.



а) б)

Рис.1. Аттрактор Лоренца в фазовом пространстве – а), зависимости переменных *X, Y, Z* от номера отсчета – б)

В качестве системы, анализирующей данное хаотическое движение в фазовом пространстве, используется модифицированный метод Крылова с автоматизированным расчетом весовых коэффициентов.

Значение комплексного показателя качества Q_n соответствующего·n отсчету вычисляется как сумма логарифмов частных показателей качества X_n, Y_n, Z_n

$$Q_n = KVx_n \cdot \ln(X_n) + KVy_n \cdot \ln(Y_n) + KVz_n \cdot \ln(Z_n), \qquad (1)$$

где X_n, Y_n, Z_n – нормированные частные показатели качества, KVx_n, KVy_n, KVz_n – весовые коэффициенты при частных показателях качества. Нормировка достигается расчетом отношения текущего значения показателя качества к его среднему по выборке из N предшествующих значений. Величина N подбиралась эмпирическим путем.

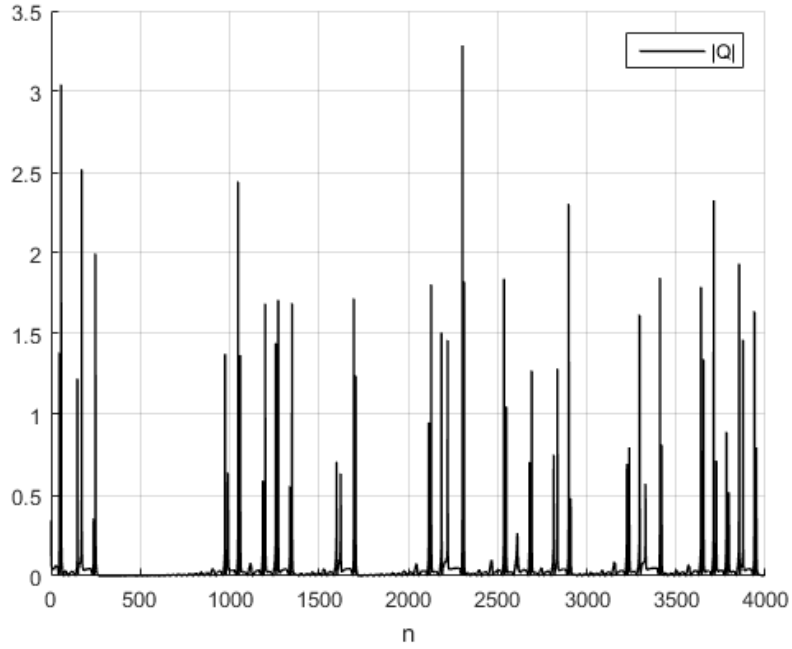
Условия нормировки весовых коэффициентов KVx_n, KVy_n, KVz_n при частных показателях качества X_n, Y_n, Z_n:

– сумма всех весовых коэффициентов равна константе (в модели принята равной 1);

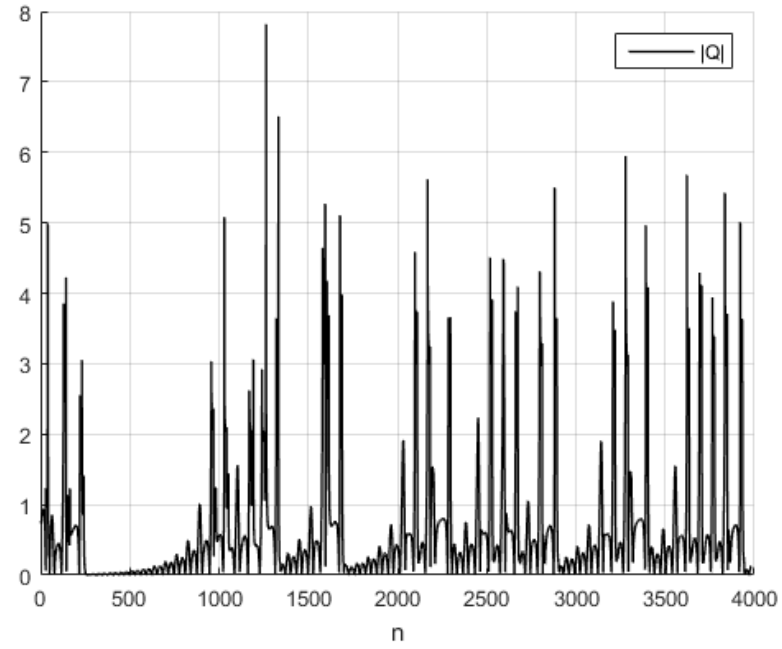
– весовые коэффициенты при частных показателях качества пропорциональны дисперсии нормированных значений X_n, Y_n, Z_n.

В свою очередь, нормировка X_n, Y_n, Z_n заключается в делении фактического значения показателя X, Y, Z соответственно на его среднее значение за выборку N.

Зависимость модуля комплексного показателя качества от номера отсчета для модели аттрактора Лоренца при параметре *dt=0,01* приведена на рис.2.



а)



б)

Рис. 2. Соответствие выбросов амплитуды показателя *Q* переходу аттрактора между собственных орбит и возрастание их максимального значения при приближении к данным переходам для *N=2* – а), *N=20* – б)

Модификация системы разностных уравнений в модели хаотических колебаний в инфокоммуникационной системе может быть вызвана как внешним информационным воздействием, так и иными причинами.

В качестве моделей воздействий на аттрактор Лоренца рассматривались:

– аддитивный шум, при котором к значениям *X*, *Y*, *Z* на каждом шаге моделирования прибавляется случайная величина (белый шум) [6];

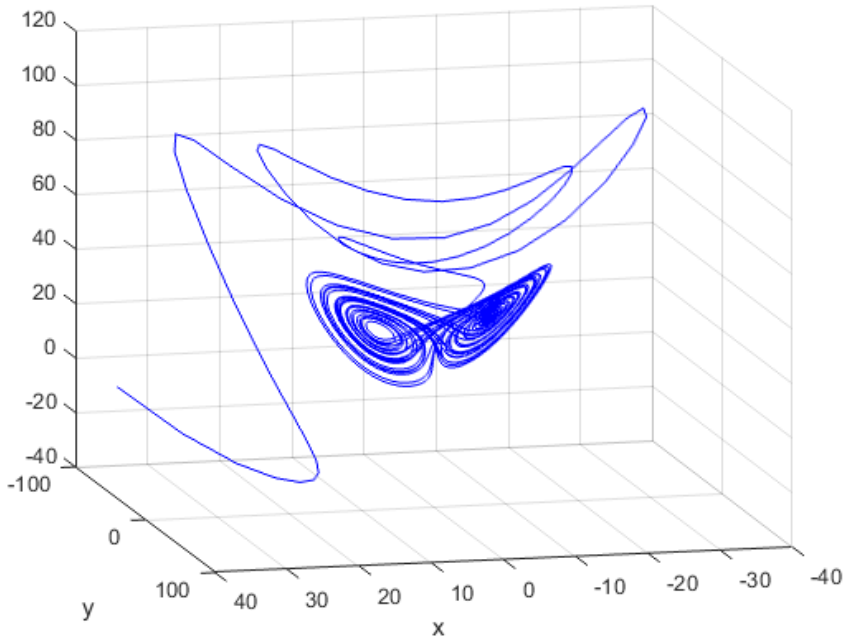
– мультипликативный шум, при котором на каждом шаге моделирования модифицируются коэффициенты разностных уравнений путем прибавления к ним случайной величины (белый шум) [6];

– сдвиг начальных условий – начальной точки моделирования системы разностных уравнений при неизменных весовых коэффициентах

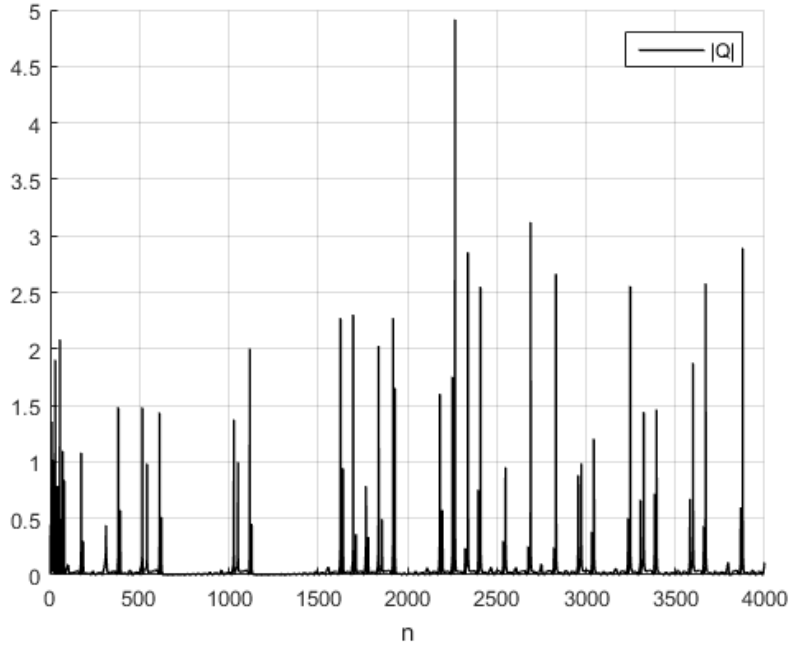
– модификация коэффициента r, приводящая к изменению характера хаотических колебаний.

Влияние аддитивного и мультипликативного шумов на модель хаотически функционирующей системы в частности заключалось в росте области фазового пространства, занимаемого аттрактором, то есть попаданием системы в те области фазового пространства, в которые оно без этих воздействий не попадало бы.

Сдвиг начальных условий, естественно, приведет к изменению решения системы уравнений, а в определенных условиях, система не будет иметь решением аттрактор. В качестве примера можно привести начальную точку (0,0,0). На рис. 3 приведены аттрактор и график зависимости *Q* от номера отсчета для начальной точки (40, -40, 1). В данном случае, система уравнений выходит на аттрактор, но, кроме того, существуют начальные условия, при которых развитие хаотически функционирующей системы происходит катастрофически.



а)

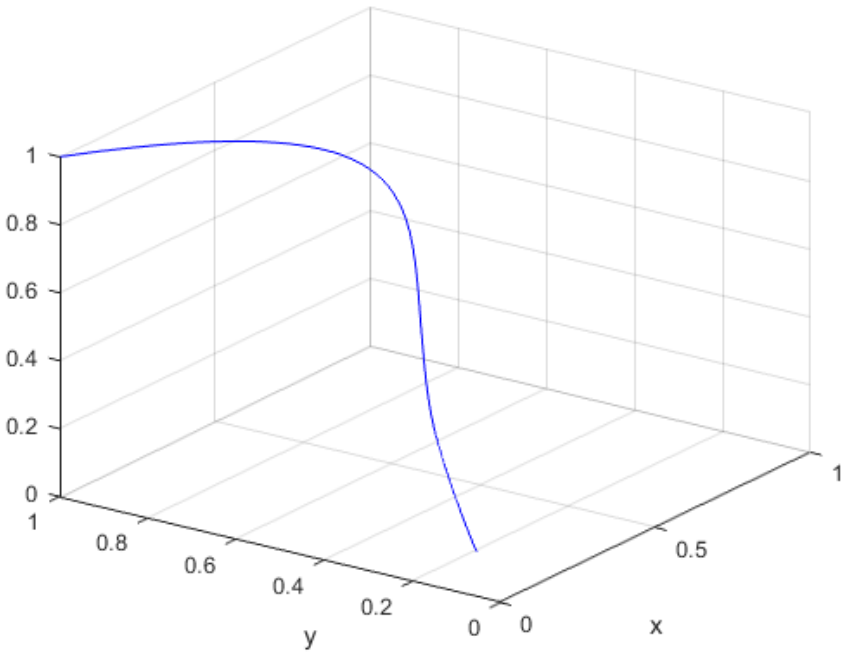


б)

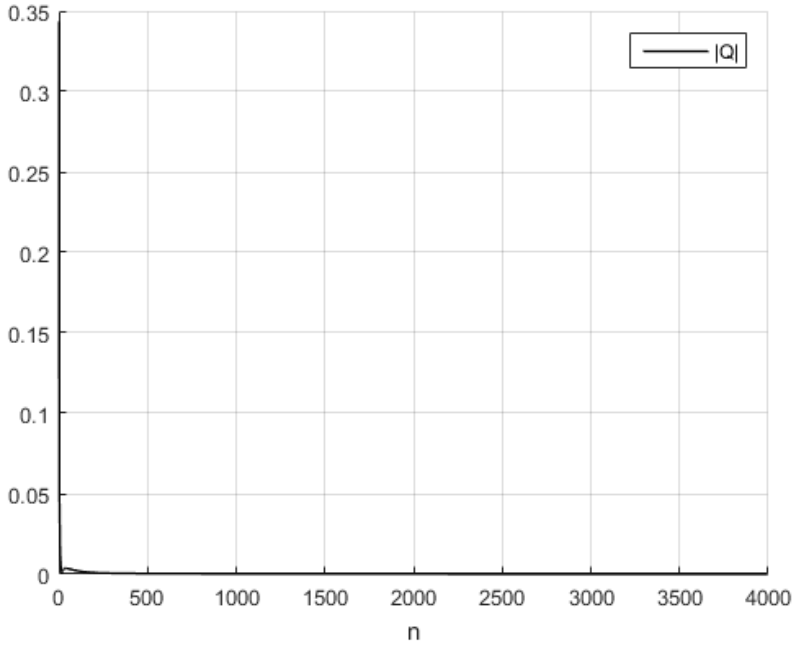
Рис. 3. Аттрактор Лоренца – а) и динамика показателя Q – б) для начальной точки (40, -40, 1)

Модификация весовых коэффициентов, например, коэффициента *r* из классической модели аттрактора Лоренца ранее рассматривалась вне связи с ее квалиметрическим оцениванием.

Статически модифицируя *r* и находя решение системы разностных уравнений, можно получить зависимости решения и соответствующей квалиметрической оценки для модифицированных значений показателя *r*. Динамика решения и, соответственно квалиметрической оценки в зависимости от *r* зависит принципиально. Для значений *r=1, r=8, r=13, r=15* вид решения отличается принципиально. Малые изменения показателя *r* в отдельных случаях могут привести к кардинальному изменению решения системы и, соответственно, показателя *Q*.

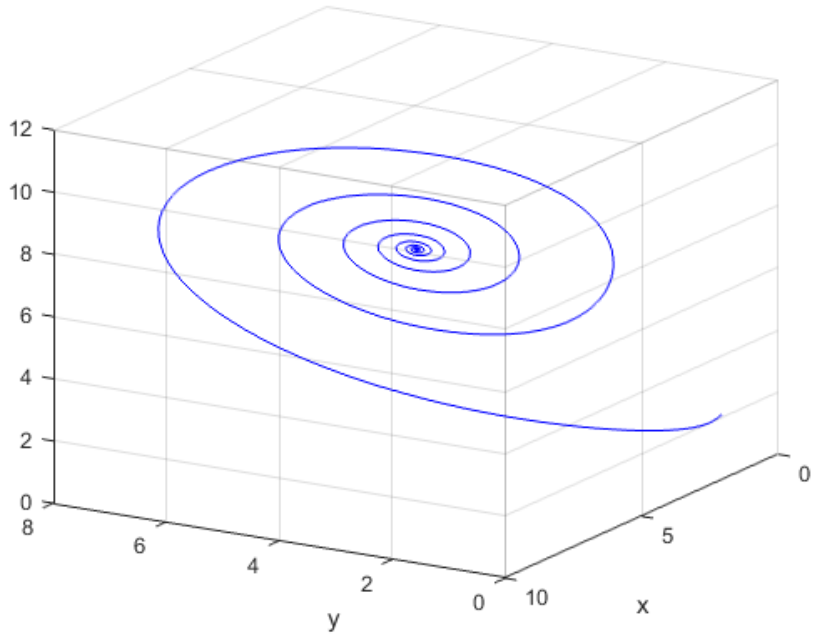


а)

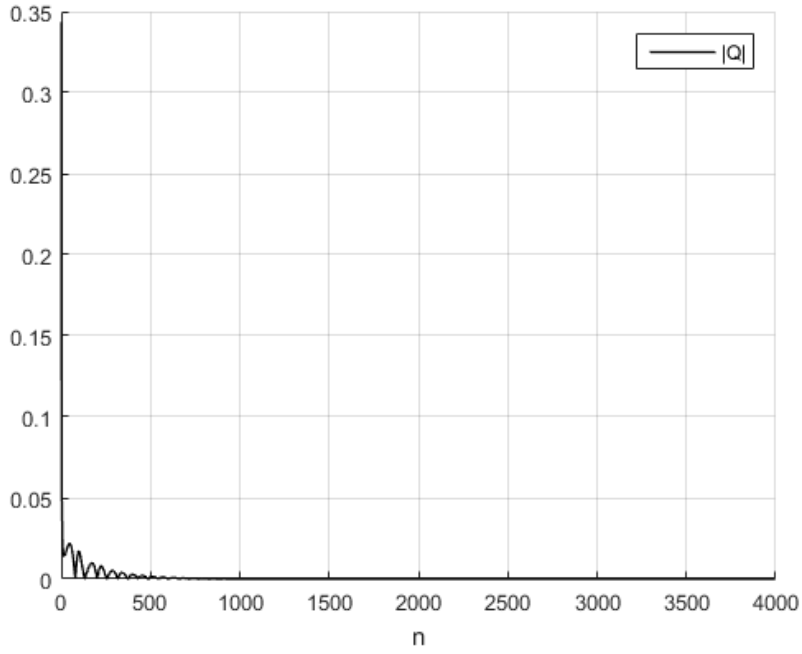


б)

Рис. 4. Зависимость динамики системы – а) и комплексного показателя качества от номера отсчета для r=1

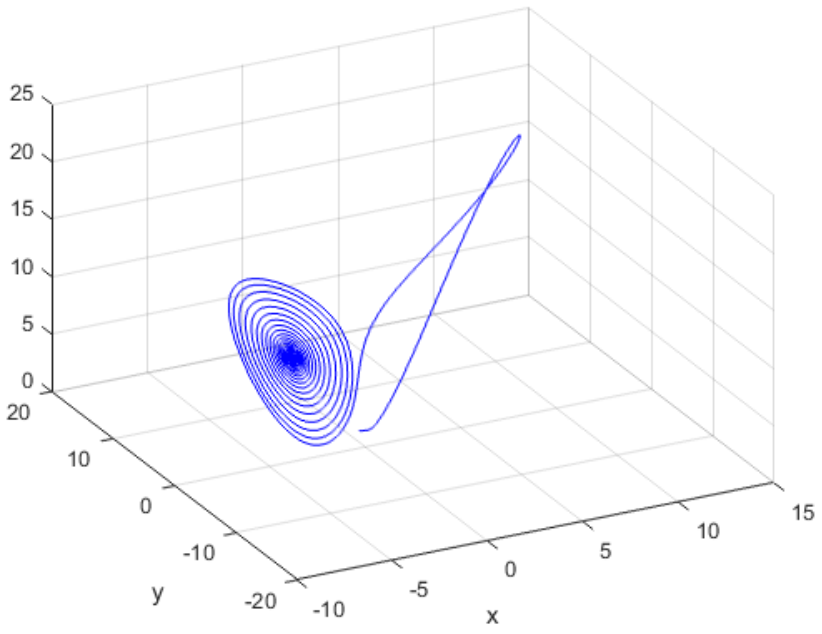


а)

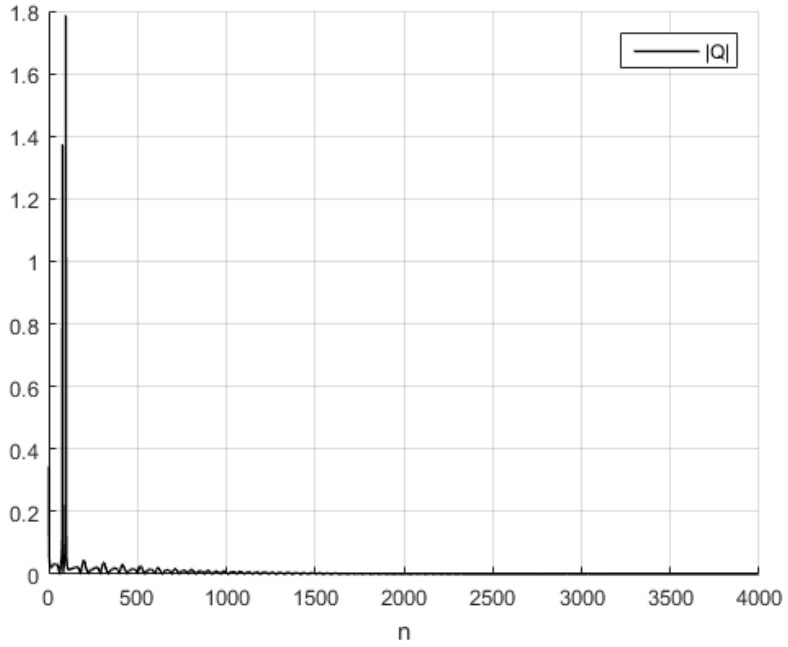


б)

Рис. 5. Зависимость динамики системы – а) и комплексного показателя качества от номера отсчета для r=8

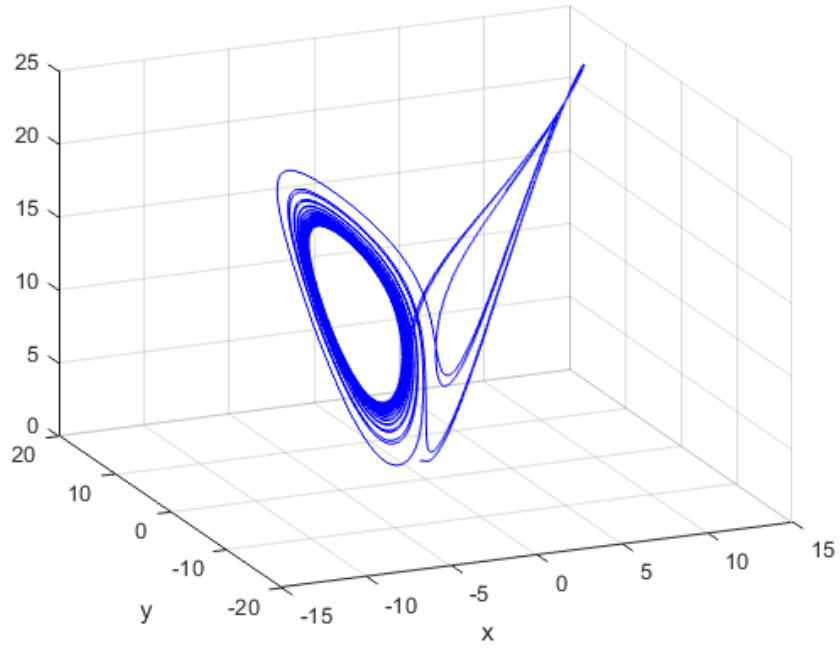


а)

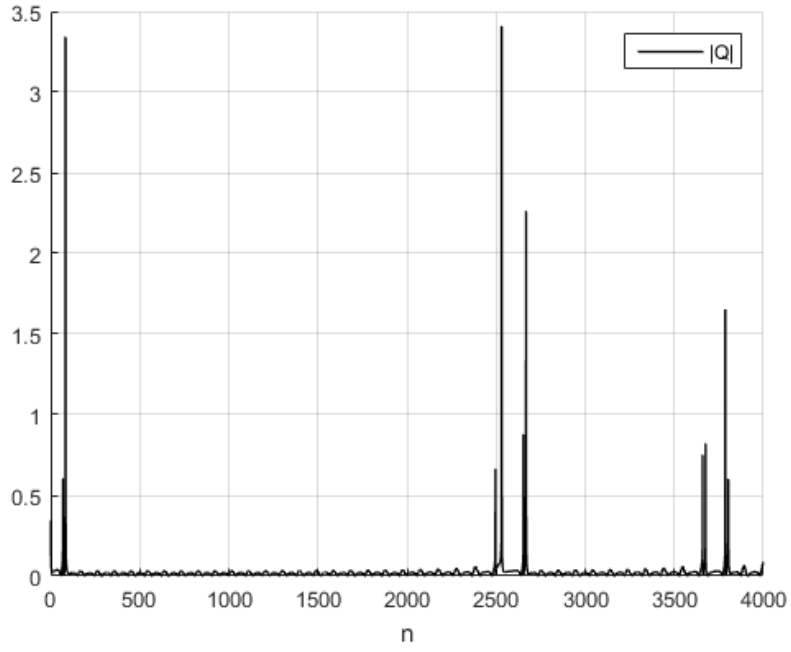


б)

Рис. 6. Зависимость динамики системы – а) и комплексного показателя качества от номера отсчета для r=13



а)



б)

Рис. 7. Зависимость динамики системы – а) и комплексного показателя качества от номера отсчета для r=15

Модификации системы уравнений, характеризующих хаотическое движение системы в фазовом пространстве, приводят к модификации аттрактора или его исчезновению и, соответственно, характера поведения комплексного показателя Q.

При движении по аттрактору комплексный показатель качества Q совершает колебания около нулевого значения, резкие всплески комплексного показателя качества скорее всего соответствуют одному из моментов перехода между орбит аттрактора (при пересечении плоскости $X=0$ или $Y=0$).

Потеря аттрактора – приводит к следующим изменениям комплексного показателя качества:

- переход к стабильному состоянию системы означает стремление показателя Q к нулю.

- катастрофическое развитие системы предполагает стремление показателя Q к величине отличной от нуля.

3. Заключение

Использование квалиметрического метода является одним из способов обнаружения «аномальных» процессов и состояний в модели хаотически функционирующей системы – такого, как процесс перехода между орбитами аттрактора. Комплексный показатель качества, полученный посредством модифицированного метода Крылова, сохраняет в себе признаки, характерные для наступления бифуркации и позволяет предсказать её. Модификация системы уравнений, характеризующей хаотически функционирующую систему оказывает влияние не только на аттрактор (его модификацию и исчезновение), но и на характер динамики комплексного показателя качества.

Литература

1. Голдбергер Э.Л., Ригни Д.Р., Уэст Б.Дж. Хаос и фракталы в физиологии человека // В мире науки. 1990. №4. С. 25–32.
2. Азгальдов Г.Г. О комплексном измерении и оценке качества продукции. – В сб.: О методах измерения качества продукции (Вопросы квалиметрии): Труды Всесоюзного научно-исследовательского института стандартизации, 1969. Вып.1. - М.: Изд-во ВНИИС, 1969. С.20-51. http://www.labrate.ru/qualimetry/1969-qualimetry-questions-issue-1-pp-20-51-azgaldov.pdf, 01.02.2019.
3. Дементьев И.В. Методика оценки качества инфокоммуникационных систем на основе метода Крылова // Сборник докладов. XIV международная научно-техническая конференция «Кибернетика и высокие технологии XXI века» Воронеж, 2013, том 1, с 178-182.
4. Дементьев И.В., Чаркин Д.Ю., Сидорчук В.П. Сравнительный анализ методов автоматизированного расчета весовых коэффициентов для квалиметрического оценивания инфокоммуникационной системы в динамике // Теория и техника радиосвязи, 2016, №2, с.21-28
5. Дементьев И.В., Чаркин Д.Ю. К вопросу о модельном представлении хаотически функционирующих инфокоммуникационных систем // Теория и техника радиосвязи, 2017, №3 с.5-10
6. Дементьев И.В., Чаркин Д.Ю. К вопросу о корреляционных характеристиках модели хаотически функционирующих систем при воздействии шумов // Теория и техника радиосвязи, 2017, №4 с.33-37

References

1. Goldberger E.L., Rigny D.R., West B.J. Chaos and fractals in humans' physiology // In the world of science, 1990, No4. Pp25-32.
2. Azgaldov G.G. About complex measuring and production quality estimation// In collected articles: On product quality measurement (Qualimetry questions): All Soviet Union on standardization research institute articles, 1969, Part 1. – M. Publishing house VNIIS, 1969. http://www.labrate.ru/qualimetry/1969-qualimetry-questions-issue-1-pp-20-51-azgaldov.pdf, 01.02.2019.

3. Dementyev I.V. Quality estimation policy of communication systems based on Krylov method// Collected articles of XIV international science-technical conference «Cybernetics & high technologies of XXI century», Voronezh, 2017, Vol.1. – Pp. 178-182.
4. Dementyev I.V., Charkin D.Yu., Sidorchuk V.P. Comparative analysis of automated weight-coefficient calculation methods for dynamic qualimetric evaluation of infocommunication systems// Radio Communication Theory and Technology, 2016, No. 2. – Pp. 21-28.
5. Dementyev I.V., Charkin D.Yu. On modeling chaotically behaving infocommunication systems// Radio Communication Theory and Technology, 2017, No. 3. – Pp. 5-10.
6. Dementyev I.V., Charkin D.Yu. Towards correlation characteristics of chaotic system model under noise influence// Radio Communication Theory and Technology, 2017, No. 4. – Pp. 33-37.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ КВАЗИИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ДЕКОДЕРОМ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ В КАНАЛЕ СВЯЗИ С НЕИЗВЕСТНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

С.М. Наместников[1], Н.Ю. Чилихин[1], Е.К. Карпухина[1]

[1]Ульяновский Государственный Технический Университет (УлГТУ), Ульяновск, Россия

Аннотация. При трансляции данных по каналам связи передаются полезная (пользовательская) информация и служебная информация, содержащая адрес назначения, внесенную избыточность для защиты данных от несанкционированного доступа к ним, информацию, необходимую для всех участников сети с целью настройки правильной маршрутизации и т.д. В текущих реалиях объем служебной информации начинает превышать объем полезной информации, передаваемой в единицу времени, что замедляет скорость передачи и, как следствие, качество предоставляемых услуг для конечных пользователей (в т.ч. в режиме реального времени). Квазиинтеллектуальный декодер на базе полярных кодов позволит гибко подходить к управлению потоком данных, минимизируя количество служебной информации, передаваемой в единицу времени, что повысит эффективность использования транспортных сетей, т.к. в единицу времени будет больше транслироваться полезной информации при сохранении или улучшении защищенности трафика.

Ключевые слова: помехоустойчивые коды, мягкое декодирование, полярные коды, квазиинтеллектуальный декодер, энергетическая эффективность, интеллектуальное управление пропускной способностью.

A CONCEPTUAL MODEL OF MAKING DECISION BY THE QUASI-INTELLIGENT DECODER IN THE INFORMATION PROCESSING IN A COMMUNICATION CHANNEL WITH UNKNOWN PARAMETERS

S.M. Namestnikov[1], N.Y. Chilikhin[1], E.K. Karpukhina[1]

[1]Ulyanovsk State Technical University (ULSTU), Ulyanovsk, Russia

Abstract. When data is transmitted through communication channels, useful (user's) information and service information containing the destination address, redundancy made to protect data from unauthorized access to it, the necessary information for all network participants in order to configure the correct routing, etc. In the current realities, the amount of service information begins to exceed the amount of useful information transmitted per unit time, what slows down the transmission speed and, as a consequence, the quality of services provided to end users (including services in real time). The quasi-intelligent decoder based on polar codes will allow approach to data flow management flexibly, minimizing the amount of service information transmitted per unit of time, what will increase the efficiency of transport networks use, there will be more broadcast useful information while maintaining or improving the security of traffic per unit of time.

Keywords: noise-resistant codes, soft decoding, polar codes, quasi-intelligent decoder, energy efficiency, intelligent bandwidth management.

1. Введение

В настоящее время декодирующие устройства, используемые в современных и перспективных цифровых системах связи, достаточно «жестки» с точки зрения

принципов обработки поступающей информации, хотя и используют мягкие решения при оценке символов. Для понимания необходимо разделить два взаимосвязанных процесса: принятие решения о правдоподобности полученного символа на основе вероятностных характеристик и принятие решения об изменении (переключении) правила обработки входного трафика из канала связи с неизвестными параметрами (перезапрос, изменение порождающей матрицы с целью увеличения/уменьшения вносимой в код избыточности и т.д.). В этой работе будет предложена концептуальная модель принятия решения квазиинтеллектуальным декодером при обработке информации. Для этого необходимо дать четкое определение квазиинтеллектуального декодера. Квазиинтеллектуальным («почти» интеллектуальным) декодером называют декодирующее устройство, способное оперативно и адекватно оценивать обстановку в канале связи для принятия решения о правдоподобности полученного символа и принятия решения об изменении правила обработки информации на основе минимального объема данных о состоянии линии передачи.

2. Концептуальная модель декодирующего устройства

В настоящее время происходит интенсивное развитие цифровых систем связи, таких как космическая, спутниковая, мобильная связь и др. В процессе передачи сигнал претерпевает значительное воздействие со стороны помех различной физической природы (естественного и антропогенного характера). В результате возникает задача обеспечения надежной передачи информации по каналам с помехами, при этом условия функционирования подобных систем связи часто таковы, что характеристики входных сигналов и помех либо известны неточно, либо существенно изменяются во времени. Другими словами, хотя и канал связи может быть локально стационарным, и его можно рассматривать в такой парадигме, однако, чаще всего реальная оперативная обстановка требует более адаптивных подходов. Важно отметить, что качество работы системы связи, спроектированной в расчете на неизменяющиеся условия работы, на практике может оказаться существенно ниже ожидаемого (порядка 10÷15 %). Избежать этого позволяет применение адаптивной системы (в нашем случае квазиинтеллектуального декодера), параметры или даже структура которой при изменении внешних условий автоматически изменяются, поддерживая тем самым близкий к оптимальному режим работы [1].

Стоит отметить, что наибольший положительный эффект обеспечивается путем объединения процедур демодуляции и декодирования, которое, естественно, усложняет реализацию процессора приемника. Однако, достижения в области современных микропроцессорных технологий позволяют оценить этот фактор как второстепенный по сравнению с получаемым общим выигрышем по достоверности. На основании этого возникает задача создания механизма, позволяющего произвести оценку канала связи с неизвестными параметрами (быстроменяющимися параметрами) с сохранением достоверности принятой информации [1-3]. При этом в системах связи с относительно стабильными параметрами и большими объемами передаваемых данных в качестве мягких решений с успехом используется классический метод логарифма отношения

правдоподобия (Log Likelihood Ratio, *LLR*). В большинстве аналитических оценок эффективности процедуры мягкого декодирования помехоустойчивых кодов в качестве МРС (мягкое решение символа) символов принимается значение *LLR*. Этот параметр для двоичных систем модуляции определяется как:

$$L(u_i \mid \bar{z}) = \ln\left[\frac{P(u_i = +1 \mid \bar{z})}{P(u_i = -1 \mid \bar{z})}\right], \quad (1)$$

где $u_i = \pm 1$ – возможные значения переданного бита, а $\bar{z}$ – принятый приемником уровень сигнала. Для одного принятого символа $z_i = \pm 1$, а значение *LLR* для канала с независимым потоком ошибок в условиях применения двоичной фазовой модуляции (BPSK) определяется выражением [2-5]:

$$L(u_i \mid z_i) = \ln\left[\frac{P(u_i \mid z_i = +1)}{P(u_i \mid z_i = -1)}\right] = \frac{2\sqrt{E_b}\, z_i}{\sigma^2}, \quad (2)$$

где E_b – энергия сигнала, приходящаяся на бит, σ^2 – дисперсия шума.

Применение системы декодирования на основе мягких решений (soft-decision decoding, SDD) настроено таким образом, что полученные из канала связи данные вводятся непосредственно в декодирующее устройство. Далее выполняется процесс формирования оценок кодовой комбинации. Стоит отметить, что для SDD необходимо знать статистику шума в канале связи. Как видно из выражения (2), вычисление МРС определяется дисперсией шума, которая в свою очередь зависит от математического ожидания. Таким образом, для оценки канала связи необходимо знать математическое ожидание m_x и дисперсию шума σ^2, что является трудной задачей без применения пилот-сигналов. Стоит отметить, что использование пилот-сигналов не всегда позволяет однозначно определить параметры канала связи. Это обусловлено наличием быстроменяющихся параметров шума. В качестве решения поставленной задачи предложено определить выборочные математическое ожидание m_{xMPC} и дисперсию σ^2_{MPC} МРС. В работе [6] доказано, что имеется скрытость параметров канала связи в МРС. На основании этого были проведены статистические исследования, в которых рассматривалась матрица блокового кода размерностью 16x16. Далее определялся МРС каждого бита и после рассчитывались выборочные математическое ожидание m_{xMPC} и дисперсия σ^2_{MPC} каждой строки и столбца исходной матрицы. После был осуществлен расчет m_{xMPC} и σ^2_{MPC} всей матрицы со всем размахом вариаций этих параметров. Проведено исследование выборочных m_{xMPC} и σ^2_{MPC} в разрезе изменения соотношения сигнал/шум h. Под величиной h понимается соотношение сигнал/шум, выраженное в децибелах, которое определяется выражением $h = 10\log(E_b / N_0)$, где N_0 – спектральная плотность мощности шума.

Полученные статистические данные показывают, что размах вариации изменяется квазилинейно в случае математического ожидания. В случае дисперсии изменение не обладает линейностью. Таким образом, оценку канала связи на основании дисперсии производить нецелесообразно. В случае модели стирающего канала связи с широким интервалом стирания вычисление МРС определяется выражением [1-7]:

$$\lambda_i(z) = \left\lfloor \left| \frac{\lambda_{\max}}{\rho m_x} \cdot z \right| \right\rfloor \qquad (3)$$

где m_x – математическое ожидание, $0 \leq \rho < 1$ – интервал стирания (необходимо использовать широкий интервал стирания).

На основании рисунка 1 можно задать критерии построения адаптивной системы передачи данных с учетом информации, полученной из квазиинтеллектуального декодера, основным параметром которого является значение математического ожидания m_{xMPC} МРС. Пусть задано m_{xMPC}, определим наилучший и наихудший случаи работы, а также границы переключения кодов подобной системы связи (см. рис. 1.)

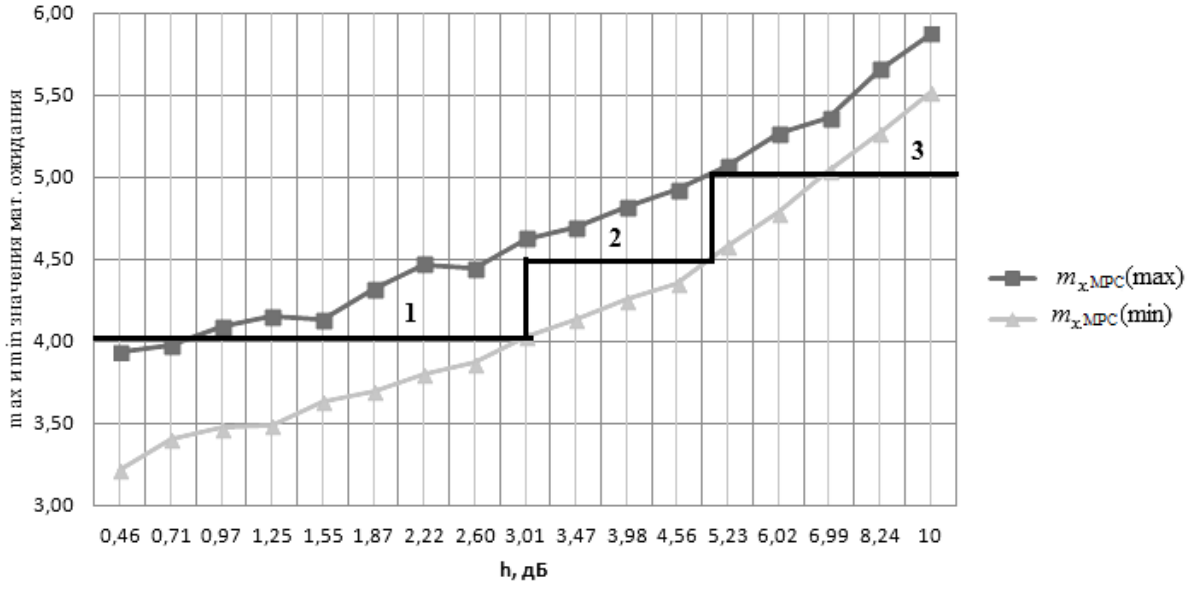


Рис. 1. Определение критериев состояния канала связи.

Из рисунка 1 видно, что на интервале 0,46÷3,01 Дб необходимо применение кодов с повышенной избыточностью (обозначено цифрой 1), в интервале 3,01÷5,02 Дб целесообразно применение классических помехоустойчивых кодов (обозначено цифрой 2), на интервале 5,02÷10 Дб система стремится к модели канала связи со стационарными параметрами (обозначено цифрой 3). Таким образом, мы переходим от параметров адаптивности системы связи к изменяющейся избыточности кода, что является одним из критериев квазиинтеллектуального декодера [2-4].

Таким образом, можно построить концептуальную модель квазиинтеллектуального декодера с возможностью переключения режимов по каналу обратной связи. Данная модель представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Концептуальная модель квазиинтеллектуального декодера.

3. Заключение

Применение параметра σ^2 для оценки канала связи является нецелесообразным. В качестве решения поставленной задачи предложено определять выборочные математическое ожидание m_{xMPC} и дисперсию σ^2_{MPC} МРС. Имеющаяся скрытость параметров канала связи в МРС, а также универсальность метода формирования МРС в случае стирающего канала связи с широким интервалом стирания доказывают целесообразность применения математического ожидания как инструмента оценки состояния канала связи, что является базисом для построения квазиинтеллектуального декодера. Разработаны критерии подстройки системы связи при работе в канале связи с неизвестными параметрами. При использовании в качестве кода 1 (0,46÷3,01 Дб) полярного кода размерности (1024, >512), при изменении состояния канала связи и при переходе к коду 2 (3,01÷5,02 Дб) возможно применение полярного кода размерности (1024, 512). Что касается кода 3 (5,02÷10 Дб), то имеет место применение полярного кода размерности (1024, <512). Это позволит управлять пропускной способностью канала связи за счет гибкого управления избыточностью. Определение степени изменяющейся избыточности кода зависит от особенностей проектируемой системы. Другими словами, проектировщик может самостоятельно задавать количество режимов и, как следствие, объем порождающих матриц, однако, внедрение более 8 режимов слишком усложнит систему и не позволит адекватно выделять участки локальной стационарности канала связи.

4. Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ульяновской области в рамках научного проекта № 16-47- 732011\19 и в рамках договора код 0045098, заявка №49943, конкурс УМНИК-18 (а), Ульяновская область – 2018.

Литература

1. Гладких А.А., Климов Р.В., Чилихин Н.Ю. Методы эффективного декодирования избыточных кодов и их современные приложения // Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 258 с.
2. Чилихин Н.Ю. Декодирование полярных кодов в канале связи с неизвестными параметрами для широкополосных систем передачи данных // REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, Москва, 2014, Т. 4, № 2. - С. 94-98.
3. Чилихин Н.Ю. Оценка канала связи с неизвестными параметрами на основе формирования мягких решений в широкополосных системах связи // DSPA-2014. Международная конференция «Цифровая обработка сигналов и её применение», Москва, 2014, XVI-1. - С. 241-245.
4. Чилихин Н.Ю. Применение полярных кодов в комплексе со статистической оценкой канала связи широкополосных систем // Радиолокация, навигация и связь XX Международная научно-техническая конференция, Воронеж, 2014. - С. 1008-1013.
5. Гладких А.А. Основы теории мягкого декодирования избыточных кодов в стирающем канале связи // Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 379 с.
6. Гладких А.А., Чилихин Н.Ю. Формирование мягких решений в системе широкополосного канала связи с QPSK–QAM // Автоматизация процессов управления, 2013, № 3 (33), - С. 75-79.
7. Гладких А.А., Климов Р.В. Численное моделирование обобщенной процедуры формирования индексов мягких решений // Информационно-коммуникационные технологии, 2013, Том 12, № 2, - С.22-28.

References

1. Gladkikh A.A., Klimov R.V., Chilikhin N.Y. Methods for efficient decoding of redundant codes and their modern applications // Ulyanovsk: ULSTU, 2016. - 258 p.
2. Chilikhin N.Y. Decoding of polar codes in a communication channel with unknown parameters for broadband data transmission systems. // REDS: Telecommunication devices and systems, Moscow, 2014, Vol. 4, No. 2. - Pp. 94-98.
3. Chilikhin N.Y. Evaluation of the communication channel with unknown parameters based on the formation of soft solutions in broadband communication systems. // DSPA-2014. International Conference «Digital Signal Processing and Its Application», Moscow, 2014, XVI-1. - Pp. 241-245.
4. Chilikhin N.Y. The use of polar codes in conjunction with the statistical evaluation of the communication channel of broadband systems // Radiolocation, navigation and communication XX International Scientific and Technical Conference, Voronezh, 2014. - Pp. 1008-1013.
5. Smooth A.A. Basics of the theory of soft decoding of redundant codes in the erasing communication channel // Ulyanovsk: UlSTU, 2010. - 379 p.
6. Gladkikh A.A., Chilikhin N.Y. Formation of soft decisions in the system of a wideband communication channel with QPSK – QAM // Automation of control processes, 2013, № 3 (33), - Pp. 75-79.
7. Gladkikh A.A., Klimov R.V. / Numerical modeling of the generalized procedure for the formation of soft decision indices // Information and communication technologies, 2013, Vol. 12, No. 2, - Pp. 22-28.

КОРРЕЛОГРАММНАЯ ОЦЕНКА СПЕКТРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОКОННОГО СГЛАЖИВАНИЯ И БИНАРНОГО СТОХАСТИЧЕСКОГО КВАНТОВАНИЯ ПО УРОВНЮ НЕПРЕРЫВНЫХ СИГНАЛОВ

В. Н. Якимов, А. В. Машков

Самарский государственный технический университет (СамГТУ), Самара, Россия

Аннотация. Рассматривается цифровой алгоритм для вычисления оценки спектральной плотности мощности, разработанный на основе коррелограммного метода с применением сглаживающих корреляционных окон. При этом в качестве первичного преобразования непрерывных сигналов в цифровой код используется бинарное знаковое аналого-стохастическое квантование. Дискретно-событийная математическая модель результата такого квантования позволила осуществить аналитическое вычисление операции интегрального преобразования при переходе от непрерывной формы к цифровому алгоритму вычисления коррелограммной оценки спектральной плотности мощности. Вследствие этого разработанный алгоритм не требует предварительного вычисления оценок корреляционной функции. Основными операциями данного алгоритма являются логические операции и арифметические операции суммирования и вычитания, что снижает общую вычислительную трудоемкость цифрового оценивания спектральной плотности мощности. В качестве примера рассмотрено применение ряда наиболее известных корреляционных окон. Приводятся результаты экспериментальных исследований алгоритма.

Ключевые слова: спектральная плотность мощности, коррелограммный метод, бинарное аналого-стохастическое квантование, корреляционное окно, реализация сигнала, отсчет времени, цифровой алгоритм.

CORRELOGRAM ESTIMATION OF A SPECTRUM USING SMOOTHING WINDOW AND BINARY STOCHASTIC QUANTIZATION OF CONTINUOUS SIGNALS

V. N. Yakimov, A. V. Mashkov

Samara State Technical University (SSTU), Samara, Russia

Abstract. The development of a digital algorithm for calculating the power spectral density estimate based on the correlogram method using smoothing correlation windows is considered. At the same time, binary sign analog-stochastic quantization is used as the primary conversion of continuous signals into digital code. The discrete event mathematical model of the result of such quantization made it possible to carry out an analytical calculation of the operation of an integral transform during the transition from a continuous form to a digital algorithm for calculating the correlogram estimate of the power spectral density. As a result, the developed algorithm does not require a preliminary calculation of the correlation function estimates. The main operations of this algorithm are logical operations and arithmetic operations of summation and subtraction, which reduces the overall computational complexity of the digital estimation of the power spectral density. As an example, the use of a number of the most well-known correlation windows is considered. The results of experimental studies of the algorithm are given.

Keywords: power spectral density, correlogram method, binary sign analog-stochastic quantization, correlation window, sample function, time sampling, digital algorithm.

1. Введение

Решение широкого круга прикладных задач статистической радиотехники, связанных с проведением мониторинга использования радиочастотного спектра, обнаружением посторонних излучений и передачей зашумленных сигналов приводит к необходимости проведения спектрального анализа непрерывных во времени и сложных по составу сигналов с расширенным спектром. Сложный сигнал можно рассматривать как совокупность гармонических колебаний, которые в энергетическом отношении являются аддитивными. Это означает, что мощность такого сигнала распределена между отдельными гармоническими составляющими. В соответствие с этим в условиях относительной статистической неопределенности спектральный анализ предполагает получение оценки спектральной плотности мощности (СПМ), характеризующей распределение средней мощности сложного сигнала в пределах некоторой заданной полосы частот [1-5].

Одним из широко применяемых классических методов оценивания СПМ является коррелограммный метод [1-3, 6]. Согласно этому методу оценивание СПМ сигнала $X(t)$ осуществляется с применением временных весовых функций $w(\tau)$, называемых корреляционными окнами С учетом свойства четности корреляционной функции (КФ) коррелограммная оценка СПМ имеет вид:

$$\hat{S}_{XX}(f) = 2\int_0^T w(\tau)\hat{R}_{XX}(\tau)\cos 2\pi f\tau d\tau \qquad (1)$$

где $\hat{R}_{XX}(\tau)$ – оценка КФ анализируемого сигнала $X(t)$; T – длительность интервала времени, в пределах которого осуществляется процедура спектрального анализа.

В настоящее время в силу интенсивного развития средств вычислительной техники и известных преимуществ широкое распространение получил цифровой подход к реализации коррелограммного метода оценивания СПМ. При этом переход к цифровому алгоритму осуществляется дискретизацией непрерывной коррелограммной оценки СПМ (1) по времени с интервалом $\Delta\tau$. Выполнение такого алгоритма на практике представляет собой многоэтапный вычислительный процесс [6]. Первоначально выполняется классическое аналого-цифровое преобразование, результатом которого является формирование последовательности цифровых отсчетов анализируемого сигнала. Затем по этим отсчетам вычисляется конечная последовательность дискретных значений оценки КФ. На завершающем этапе по полученным оценкам КФ с учетом выполнения операции взвешивания с отсчетами корреляционного окна вычисляется оценка СПМ. Такая процедура спектрального оценивания требует выполнения многочисленных многоразрядных операций цифрового умножения, как на этапе вычисления оценок КФ, так и при последующем вычислении оценок СПМ, что приводит к существенным временным затратам.

Таким образом, разработка цифрового алгоритма, который обеспечивал бы экономию вычислительных операций в процессе практической реализации коррелограммного метода и позволял бы с необходимой точностью и разрешением по частоте получать оценки СПМ, является актуальной задачей.

2. Разработка цифрового алгоритма оценивания СПМ на основе бинарного знакового аналого-стохастического квантования анализируемого сигнала

Эффективно решить задачу снижения временных затрат можно, если в качестве первичного преобразования сигналов использовать бинарное знаковое аналого-стохастическое квантование. Данный вид квантования позволяет осуществлять предельно грубое двухуровневое квантование без систематической погрешности.[7-9]. Результат такого бинарного квантования можно записать в следующем виде:

$$z(t) = +1, \text{ если } x(t) \geq \xi(t);\ z(t) = -1, \text{ если } x(t) < \xi(t); \qquad (2)$$

где $x(t)$ – наблюдаемая реализация сигнала $X(t)$; $\xi(t)$ – вспомогательный равномерно распределенный в пределах от $-\xi_{\max}$ до $+\xi_{\max}$ случайный сигнал.

Значение величины $\xi_{\max}$ должно быть больше максимально возможного по абсолютной величине значения квантуемой реализации $x(t)$.

Результат бинарного знакового аналого-стохастического квантования $z(t)$ можно рассматривать, как непрерывный во времени знаковый (телеграфный) сигнал, ограниченный по уровню значениями -1 и $+1$ [9].

В результате выполнения двух независимых процедур бинарного знакового аналого-стохастического квантования предварительной центрированной (т.е. с нулевым математическим ожиданием) реализации анализируемого сигнала на интервалах времени $0 \leq t \leq T$ и $0 \leq t \leq 2T$ сформируем знаковые сигналы $z_1(t)$ и $z_2(t)$. При этом в процессе их формирования будем использовать вспомогательные сигналы $\xi_1(t)$ и $\xi_2(t)$, которые являются статистически независимых по отношению друг к другу. В пределах формирования знаковых сигналов $z_1(t)$ и $z_2(t)$ в качестве оценки $\hat{R}_{XX}(\tau)$ для $0 \leq \tau \leq T$ возьмем несмещенную оценку следующего вида [10-14]:

$$\hat{R}_{XX}(\tau) = \xi_{max}^2 T^{-1} \int_0^T z_1(t) z_2(t+\tau) dt. \qquad (3)$$

Подставим данную оценку $\hat{R}_{XX}(\tau)$ в (1). Тогда получаем:

$$\hat{S}_{XX}(f) = 2\xi_{max}^2 T^{-1} \int_0^T z_1(t) \int_0^T g(\tau, f) z_2(t+\tau) d\tau dt, \qquad (4)$$

где

$$g(\tau, f) = w(\tau) \cos 2\pi f \tau. \qquad (5)$$

Динамику изменения каждого из знаковых сигналов $z_1(t)$ и $z_2(t)$ можно однозначно представить с помощью его значения в начальный момент времени квантования $t_0 = 0$ и множества отсчетов времени, в которые он пересекает нулевой уровень [9]. В соответствии с этим для $z_1(t)$ будем иметь $z_1(t_0)$ и $\left\{ t_i^{z_1} : \leq i \leq I-1 \right\}$. В свою очередь для $z_2(t)$ получаем $z_2(t_0)$ и $\left\{ t_j^{z_2} : 1 \leq j \leq J-1 \right\}$. При этом $t_0^{z_1} = t_0^{z_2} = t_0 = 0$, $t_I^{z_1} = T$, $t_J^{z_2} = 2T$. Принимая во внимание, что $z_1(t)$ остается постоянным в пределах интервалов времени $t_i^{z_1} \leq t \leq t_{i+1}^{z_1}$ и может принимать лишь только одно из двух своих

возможных значений -1 или $+1$, интеграл по переменной t в (4) можно представить в виде суммы интегралов. В соответствии с этим будем иметь:

$$\hat{S}_{XX}(f) = 2\xi_{max}^2 T^{-1} z_1(t_0) \sum_{i=0}^{I-1} (-1)^i \int_{t_i^{z1}}^{t_{i+1}^{z1}} \int_{t}^{t+T} z_2(\tau) g(\tau - t, f)\, d\tau dt. \qquad (4)$$

Функция $g(t, f)$ является детерминированной. Допустим, что существует такая непрерывная во времени функция $Q(t, f)$, для которой выполняется условие дифференцируемости в пределах интервала $0 \le t \le T$ (т.е. она имеет производную в любой точке этого интервала), и при этом выполняется равенство:

$$dQ(t, f) = g(t, f)dt. \qquad (5)$$

В (4) изменим порядок интегрирования по переменным τ и t. Тогда с учетом (5) после интегрирования по переменной t оценка $\hat{S}_{XX}(f)$ примет вид:

$$\hat{S}_{XX}(f) = 2Q(T, f)\hat{R}_{XX}(T) - 2Q(0, f)\hat{R}_{XX}(0) + 2\xi_{max}^2 T^{-1} z_1(t_0) \sum_{i=0}^{I} (-1)^i \lambda_i W_i(t_i^{z1}, f), \quad (6)$$

$$W_i(t_i^{z1}, f) = \int_{t_i^{z1}}^{t_i^{z1}+T} z_2(\tau) Q(\tau - t_i^{z1}, f) d\tau. \qquad (7)$$

В (7) $\lambda_i = 1$ для $i = 0$ и $i = I$. Если $i \in [1, I-1]$, то $\lambda_i = 2$.

Далее разработка алгоритма вычисления оценки $\hat{S}_{XX}(f)$ свелась к разработке алгоритма вычисления $W_i(t_i^{z1}, f)$.

Пусть для $z_2(t)$ границам интервала $t_i^{z1} \le t \le t_i^{z1} + T$ соответствуют моменты времени $t_{m(i)}^{z2} = t_i^{z1}$ и $t_{m(i)+r(i)+1}^{z2} = t_i^{z1} + T$, где $m(i)$ и $r(i)$ – целые числа. Они обозначены так, чтобы показать их зависимость от номера данного интервала. В соответствии с этим будем иметь множество отсчетов времени, в которые знаковый сигнал $z_2(t)$ последовательно пересекает нулевой уровень на интервале времени $t_i^{z1} \le t \le t_i^{z1} + T$:

$$\left\{ t_{m(i)+1}^{z2}, t_{m(i)+2}^{z2}, \ldots, t_{m(i)+r(i)}^{z2} \right\} \in \left\{ t_j^{z2} : 1 \le j \le J-1 \right\}. \qquad (8)$$

С учетом (8), а также принимая во внимание, что значения $z_2(t)$ могут быть равны только -1 и $+1$, интеграл в (7) представим в виде суммы интегралов:

$$W_i(t_i^{z1}, f) = z_2(t_i^{z1}) \sum_{j=m(i)}^{m(i)+r(i)} (-1)^{j-m(i)} \int_{t_j^{z2} - t_i^{z1}}^{t_{j+1}^{z2} - t_i^{z1}} Q(\tau, f) d\tau, \qquad (9)$$

Функцию $Q(\tau, f)$ представим в дискретном виде по переменной τ с интервалом дискретизации $\Delta\tau$. Тогда на интервале времени $0 \le \tau \le T$ будем иметь $(M+1)$ отсчетов $Q(k\Delta\tau, f)$, где $0 \le k \le M$ и $T = kM$.

Существуют такие целые числа $n(i, j)$ и $n(i, j+1)$, для которых будут справедливы неравенства:

$$(t_j^{z2} - t_i^{z1}) \le n(i, j)\Delta\tau \le (t_j^{z2} - t_i^{z1}) + \Delta\tau, \qquad (10а)$$

$$(t_{j+1}^{z2} - t_i^{z1}) - \Delta\tau \le n(i, j+1)\Delta\tau \le (t_{j+1}^{z2} - t_i^{z1}), \qquad (10б)$$

Из (10а) и (10б) следует, что для любого $k \in [n(i,j); n(i,j+1)]$, будет справедливо условие $(t_j^{z_2} - t_i^{z_1}) \le k\Delta\tau \le (t_{j+1}^{z_2} - t_i^{z_1})$. В соответствии с этим $W_i(t_i^{z_1}, f)$ можно представить в дискретном виде следующим образом:

$$W_i(t_i^{z_1}, f) = \Delta\tau \, z_2(t_i^{z_1}) \sum_{j=m(i)}^{m(i)+r(i)} (-1)^{j-m(i)} G_{ji}(f), \qquad (11)$$

где

$$G_{ji}(f) = \sum_{k=n(i,j)}^{n(i,j+1)} Q(\Delta\tau k, f). \qquad (12)$$

Соотношения (6), (11) и (12) могут быть непосредственно использованы для вычисления оценок $\hat{S}_{XX}(f_n)$ в цифровом виде на дискретных частотах $f_n = n\Delta f$ с разрешением $\Delta f = 1/T$. В своей основе практическая реализация этих соотношений связана только с выполнением логических операций и простых арифметических операций суммирования и вычитания дискретных значений $Q(\Delta\tau k, f_n)$. Отметим, что по существу функция $Q(t, f)$ является результатом интегрального косинус-преобразования функции корреляционного окна и вычисляется аналитически. Из (6), (11) и (12) также следует, что они не требует предварительного вычисления оценок КФ. Дополнительно необходимо иметь только два значения оценки КФ $\hat{R}_{XX}(0)$ и $\hat{R}_{XX}(T)$. Эти значения можно вычислить с использованием простого и эффективного в вычислительном отношении цифрового алгоритма, разработанного в [10].

В качестве примера в таблице 1 для некоторых из наиболее известных классических корреляционных окон [15,16] представлены функции $Q(\tau, f)$, а также их значения $Q(0, f_n)$ и $Q(T, f_n)$. В таблице 2 для корреляционных окон Хана, Хэмминга, Блэкмана и Наттолла приведены значения параметров a_k.

Таблица 1. Классические корреляционные окна

Окно	$w(\tau)$	$Q(\tau, f)$
Естественное	$\begin{cases} 1, & \lvert\tau\rvert \le T; \\ 0, & \lvert\tau\rvert > T. \end{cases}$	$\dfrac{\sin 2\pi f\tau}{2\pi f}$; $Q(0, f_n) = 0$ и $Q(T, f_n) = 0$.
Бартлетта (треугольное)	$\begin{cases} 1 - \dfrac{\lvert\tau\rvert}{T}, & \lvert\tau\rvert \le T; \\ 0, & \lvert\tau\rvert > T. \end{cases}$	$\left(1 - \dfrac{\tau}{T}\right)\dfrac{\sin 2\pi f\tau}{2\pi f} - \dfrac{1}{T}\dfrac{\cos 2\pi f\tau}{(2\pi f)^2}$; $Q(0, f_n) = -\dfrac{T}{(2\pi n)^2}$ и $Q(T, f_n) = -\dfrac{T}{(2\pi n)^2}$.
Хана Хэмминга Блэкмана Наттолла	$\begin{cases} a_0 + \sum\limits_{k=1}^{K} a_k \cos\dfrac{k\pi\tau}{T}, & \lvert\tau\rvert \le T; \\ 0, & \lvert\tau\rvert > T. \end{cases}$	$\dfrac{1}{2\pi}\sum\limits_{k=0}^{K} a_k \left(\dfrac{\sin\pi\alpha\tau}{\alpha} + \dfrac{\sin\pi\beta\tau}{\beta}\right)$; $\alpha = (2f - k\Delta f)$ и $\beta = (2f + k\Delta f)$; $Q(0, f_n) = 0$ и $Q(T, f_n) = 0$.

Таблица 2. Параметры корреляционных окон Хана, Хэмминга, Блэкмана и Наттолла

Окно	K	a_0	a_1	a_2	a_3
Хана	1	0,5	0,5	–	–
Хэмминга	1	0,54	0,46	–	–
Блэкмана	2	0,42	0,5	0,08	–
Наттолла	3	0,36335819	0,4891775	0,1365995	0,0106411

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

На основе соотношений (6), (11) и (12) разработан цифровой алгоритм вычисления оценок СПМ, который на практике реализован в виде специализированного программного модуля. Данный модуль предназначен для функционирования в составе комплексного метрологически значимого программного обеспечения для частотного анализа сложных сигналов. Исследование работы модуля осуществлялось с использованием имитационного моделирования анализируемого сигнала и процедуры бинарного знакового аналого-стохастического квантования.

Модель центрированной реализации $\overset{o}{x}_e(t)$ анализируемого сигнала представляла собой сумму статистически независимых гармонических составляющих с нулевым математическим ожиданием в аддитивном шуме $e(t)$, который являлся белым шумом с нулевым математическим ожиданием и дисперсией σ_e^2. Гармонические составляющие задавались с нормированными частотами $f_k^н = f_k / 2F_{max}$ и $f_k^н \in]0;0,5]$, где $F_{\max}$ рассматривалась как верхняя граничная частота в полосе частот, занимаемых сигналом. Амплитуды гармонических составляющих $A_k^н$ принимались равными в пределах от нуля до единицы и также интерпретировались как нормированные. Начальные фазы φ_k гармонических составляющих задавались генератором равномерно распределенных величин из интервала $-\pi \le \varphi_k \le \pi$. В частности, модель реализации сигнала одержала пять гармонических компонент с нормированными частотами $f_1^н = 0{,}23$, и $f_2^н = 0{,}24$, $f_3^н = 0{,}25$, $f_4^н = 0{,}26$ и $f_5^н = 0{,}27$ и с нормированными амплитудами $A_1^н = 0{,}3$, $A_2^н = 0{,}5$, $A_3^н = 1$, $A_4^н = 0{,}5$ и $A_5^н = 0{,}3$. Дисперсия шума $e(t)$ была равна единице.

На рисунке 1 представлена сумма гармонических составляющих. На рисунке 2 представлена модель подвергаемой анализу реализации сигнала с учетом добавления аддитивного шума. На рисунке 3 приведены вычисленные нормированные оценки СПМ в децибелах для естественного окна, окон Хана, Хэмминга и Блэкмана. Все оценки СПМ вычислены с разрешением 0,002 единиц нормированной частоты.

Хорошо видно, что на всех графиках оценок СПМ имеется устойчивая идентификация всех пяти гармонических составляющих. При этом их положение в

спектре соответствует исходным данным. Ложных спектральных компонент не наблюдается, также не наблюдается их расщепление. Каждая спектральная компонента четко различима, и они не маскируют друг друга.

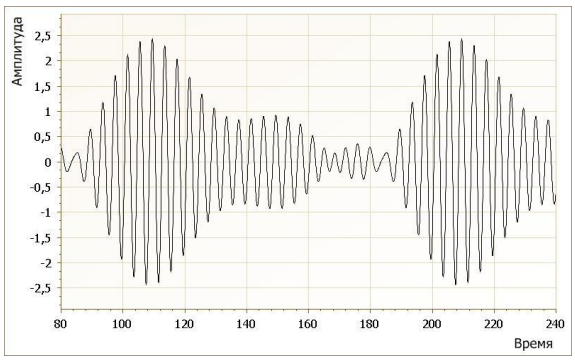


Рис 1. Сумма гармонических составляющих

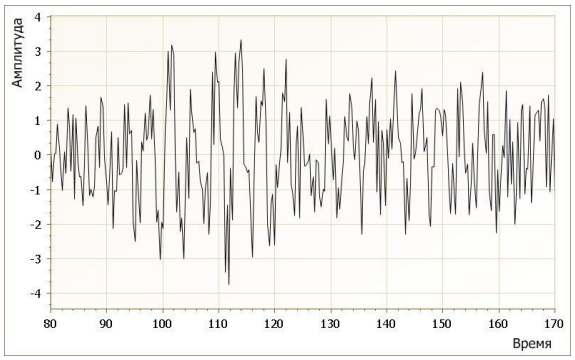
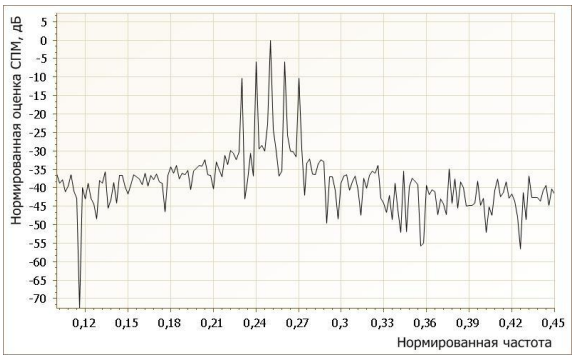
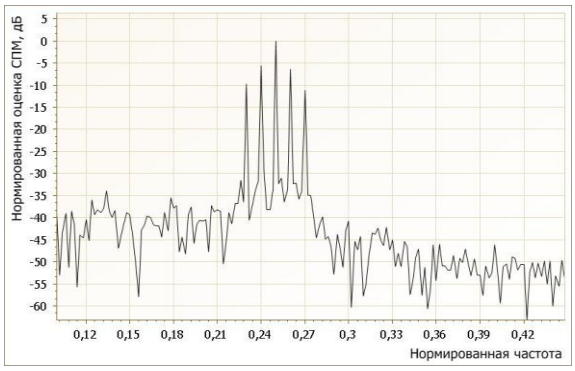


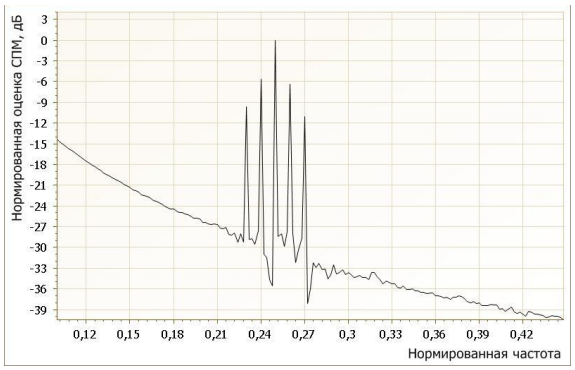
Рис. 2 Модель реализации сигнала



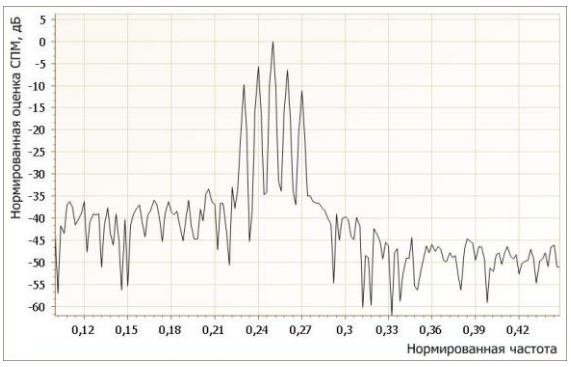
а) естественное окно



б) окно Ханна



в) окно Хэмминга



г) окно Блэкмана

Рис. 3. Нормированные оценки СПМ

4. Заключение

В работе рассмотрен цифровой алгоритм вычисления оценок СПМ, разработанный с использованием бинарного знакового аналого-стохастического квантования на основе коррелограммного метода с применением сглаживающих корреляционных окон. Данный алгоритм в отличие от классических не требует предварительного вычисления

оценок КФ анализируемого сигнала. Основными операциями алгоритма являются логические операции и простые арифметические операции суммирования и вычитания, связанные с обработкой дискретных значений функции $Q(t, f)$, которая является результатом интегрального косинус-преобразования функции корреляционного окна и вычисляется аналитически. Все это снижает трудоемкость оценивания СПМ. Результаты экспериментальных исследований показали, что разработанный алгоритм позволяет с высокой точностью и разрешением по частоте осуществлять вычисление оценок СПМ при достаточно высоком отношении сигнал-шум.

5. Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-08-00228-А).

Литература

1. Тихонов В. И., Харисов В. Н. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем. М.: Радио и связь, 2004. - 608 с.
2. Денисенко А. Н. Сигналы. Теоретическая радиотехника. Справочное пособие. М.: Горячая линия-Телеком, 2005. - 704 с.
3. Шахтарин Б. И. Случайные процессы в радиотехнике. М.: Радио и связь, 2000. – 584 с.
4. Горбунов Ю. Н., Лобанов Б. С., Куликов Г. В. Введение в стохастическую радиолокацию. М.: Горячая линия-Телеком, 2015. – 376 с.
5. Горбунов Ю. Н., Куликов Г. В., Шпак А. В. Радиолокация: стохастический подход. М.: Горячая линия-Телеком, 2016. – 520 с.
6. Марпл.-мл. С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. М.: Мир, 1990. - 584 с.
7. Max J. Methodes et techniques de traitement du signal et applications aux mesures physiques. Tome 1. Principes generaux et methodes classiques. Paris: Masson, 1996. – XXVII-355 p.
8. Мирский Г. Я. Характеристики стохастической взаимосвязи и их измерения. М.: Энергоиздат, 1982. 320 с.
9. Якимов В. Н. Цифровой комплексный статистический анализ на основе знакового представления случайных процессов // Журнал, 2016, Т. 18. № 4(7). - С. 1346-1353.
10. Якимов В. Н. Цифровой корреляционный анализ на основе интервального представления результата знакового преобразования случайных процессов // Журнал, 2001, №11. - С. 61-66.
11. Якимов В.Н Цифровой спектральный анализ на основе знакового двухуровневого преобразования непрерывных случайных процессов и асимптотически несмещенной оценки корреляционной функции // Журнал, 2005. № 12. С. – 18-23.
12. Якимов В. Н. Структурное проектирование цифровых коррелометров для оперативного корреляционного анализа на основе знакового аналого-стохастического квантования // Журнал, 2007, № 4. С. 6-11.
13. Якимов В. Н., Машков А. В. Комплексное оценивание корреляционно-спектральных характеристик непрерывных случайных процессов на основе бинарного стохастического квантования результатов экспериментальных наблюдений // Журнал, 2017, № 9. – С. 58-61.
14. Якимов В.Н., Машков А.В. Оценивание спектральной плотности мощности на основе коррелограммного метода с использованием бинарного знакового аналого-стохастического квантования случайного процесса // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 2017. № 10. С. 60-66.
15. Дворкович В.П., Дворкович А.В. Оконные функции для гармонического анализа сигналов. М.: Техносфера, 2014. – 112 с.
16. Prabhu K.M.M. Window Functions and Their Applications in Signal Processing. CRC Press, Press, Taylor & Francis Group, 2013. – 382 p.

REFERENCES

1. Tikhonov, V. I., Kharisov, V. N. Statistical analysis and synthesis of radio engineering devices and systems. M.: Radio and communication, 2004. – 608 p.
2. Denisenko, A. N. Signals. Theoretical radio engineering. Reference manual. M.: Hot line-Telecom, 2005. – 704 p.
3. Shakhtarin, B. I. Random processes in radio engineering. M.: Radio and Communication, 2000. – 584 p.
4. Gorbunov, Yu. N., Lobanov, B. S., Kulikov, G. V. Introduction to stochastic radiolocation. M.: Hotline-Telecom, 2015. –376 p.
5. Gorbunov, Yu. N., Kulikov, G. V., Shpak, A. V. Radiolocation: A stochastic approach. M.: Hotline-Telecom, 2016. – 520 p.
6. Marple.-Jr. S. L. Digital Spectral Analysis with Applications. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, Inc., 1987. – 512 p.
7. Max, J. Methodes et techniques de traitement du signal et applications aux mesures physiques. Tome 1. Principes generaux et methodes classiques. Paris: Masson, 1996. – XXVII-355 p.
8. Mirsky, G. Ya. Characteristics of stochastic relationships and their measurement. M.: Energoizdat, 1982. – 320 p.
9. Yakimov, V. N. Digital complex statistical analysis based on the sign-function representation of random processes // Journal, 2016, Vol. 18. No. 4 (7). – Pp. 1346-1353.
10. Yakimov, V. N. Digital correlation analysis on the basis of interval representation of the result of the sign-function transformation of random processes // Journal, 2001, № 11. – Pp. 61-66.
11. Yakimov, V. N. Digital spectral analysis based on sign two-level transformation of continuous random processes and asymptotically unbiased estimation of the correlation function // Journal, Springer, 2005, Vol. 48, No. 12. – Pp. 1171-1178.
12. Yakimov, V. N. The structural design of digital correlometers for operational correlation analysis based on sign-function analog-stochastic quantization // Journal, Springer, 2007, Vol. 50, No. 4. – Pp. 356-363.
13. Yakimov, V. N., Mashkov, A. V. Complex estimation of correlation and spectral characteristics of continuous random processes based on binary stochastic quantoving the results of experimental observations // Journal, 2017, № 9. – Pp. 58-61.
14. Yakimov, V. N., Mashkov, A. V. Estimation of power spectral density on the basis of correlogram method using binary sign-function stochastic quantization of a continuous random process // Journal, 2017. № 10. С. 60-66.
15. Dvorkovich, V. P., Dvorkovich, A. V. Window functions for harmonic signal analysis. M.: Tehnosfera, 2014. – 112 p.
16. Prabhu, K.M.M. Window Functions and Their Applications in Signal Processing. CRC Press, Press, Taylor & Francis Group, 2013. – 382 p.

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ КОГНИТИВНАЯ КАРТА ДЕКОДЕРА С НАВИГАЦИЕЙ

А. В. Борщевский[1], А. А. Гладких[2], Н. А. Пчелин[1]

[1]Федеральный научно-производственный центр акционерное общество «Научно-производственное объединение «Марс» (ФНПЦ АО «НПО «Марс»), Ульяновск, Российская Федерация
[2]Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), Ульяновск, Российская Федерация

Аннотация. Рассматривается лексикографическая когнитивная карта декодера как инструмент, позволяющий совместно с применением механизма быстрых матричных преобразований существенно сократить цикл обработки данных в процедуре перестановочного декодирования. Лексикографическое упорядочение нумераторов эталонных порождающих матриц дает возможность эффективного применения механизма быстрых матричных преобразований и метода сокращения объемов памяти когнитивной карты перестановочных декодеров блоковых кодов, использующего циклические свойства перестановок при формировании эквивалентных кодов.

Ключевые слова: перестановочное декодирование; мягкое решение символа; когнитивная карта декодера; эквивалентный код.

LEXICOGRAPHIC COGNITIVE MAP OF THE DECODER WITH NAVIGATION

A. V. Borshchevsky[1], A. A. Gladkikh[2], N. A. Pchelin[1]

[1]Federal Research-and-Production Center Joint-Stock Company ‘Research-and-Production Association ‘Mars’ (FRPC JSC ‘RPA ‘Mars”), Ulyanovsk, Russia
[2]Ulyanovsk State Technical University (USTU), Ulyanovsk, Russia

Abstract. The lexicographic cognitive decoder map is considered as a tool that, together with the use of the fast matrix transformation mechanism, significantly shortens the data processing cycle in the permutation decoding procedure. The lexicographic ordering of the numerators the reference generator matrices makes it possible to efficiently use the mechanism of fast matrix transformations and the method of reducing the memory sizes of a cognitive map of permutation decoders of block codes using cyclic properties of permutations when generating equivalent codes.

Keywords: permutation decoding; soft symbol solution; a cognitive map of the decoder; equivalent code.

1. Введение

Перспективное развитие сенсорных сетей, систем дистанционного управления робототехникой и беспилотными средствами связывается с активным применением в них радиоканалов. Объективно такие каналы требуют защиты передаваемых по ним данных, причем не только от ошибок, но и от влияния деструктивных факторов, начиная с попыток перехвата управления беспилотными средствами (так называемый фактор спуфинга) вплоть до полного срыва процедуры управления.

Для защиты каналов радиосвязи и передаваемой по ним информации от помех, своевременного обнаружения факторов спуфинга и попыток подавления радиоканалов системы управления целесообразно использование хорошо изученного аппарата коротких блоковых двоичных кодов в системе перестановочного декодирования [1, 2,

3]. Этот подход потенциально обеспечивает декодирование принятых данных за пределами метрики Хэмминга даже в условиях применения двоичных кодов, для которых ограничение по составу перестановок надежных символов составляет до 20% от множества допустимых перестановок [4].

Подобные методы обработки данных могут оказаться эффективными в системах оптической связи при использовании каскадных кодеков в таких системах. Это связано с тем, что скорости в оптических системах стремительно возрастают, а темпы обработки данных процессорами приемников остаются консервативными. Кроме этого системы управления, работающие в реальном времени, требуют сокращения цикла обработки данных, что позволяет реализовать предложенный метод.

2. Асимптотическая оценка различных подходов к декодированию избыточных кодов

Общепринято, что основным показателем любой системы с помехоустойчивым кодированием является энергетический выигрыш кода (ЭВК). В работе дана асимптотическая оценка различных подходов к декодированию избыточных кодов. На рисунке 1 представлены результаты оценки ЭВК для кода БЧХ.

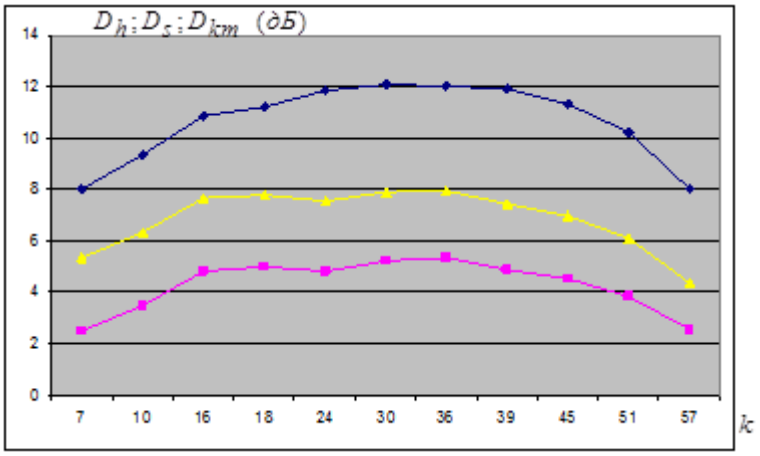


Рис. 1. ЭВК кода БЧХ длины 63.

Нижняя характеристика показывает ЭВК при исправлении ошибок и описывается выражением (1).

$$D_h = 10\lg(R(t+1))\,\text{дБ}, \tag{1}$$

где $R = \frac{k}{n}$ - относительная скорость кода, k - количество информационных символов кодового вектора, n - общее количество символов кодового вектора, $t = \frac{d_{\min} - 1}{2}$ - количество исправляемых ошибок.

Средняя характеристика показывает ЭВК при исправлении стираний и описывается выражением (2).

$$D_s = 10\lg(R(2t+1))\,\text{дБ}, \tag{2}$$

где $d_{\min}$ – минимальное кодовое расстояние, $S = d_{\min} - 1$ - количество исправляемых стираний.

Верхняя характеристика показывает ЭВК при перестановочном декодировании и описывается выражением (3).

$$D_{km} = 10\lg(k(1-R+1/n))\,\partial Б. \qquad (3)$$

ЭВК при использовании перестановочного декодирования наибольший, количество исправляемых ошибок $n-k$ [2, 3].

На рисунке 2 представлены результаты аналитического моделирование системы связи с применением кода Хэмминга (7,4,3).

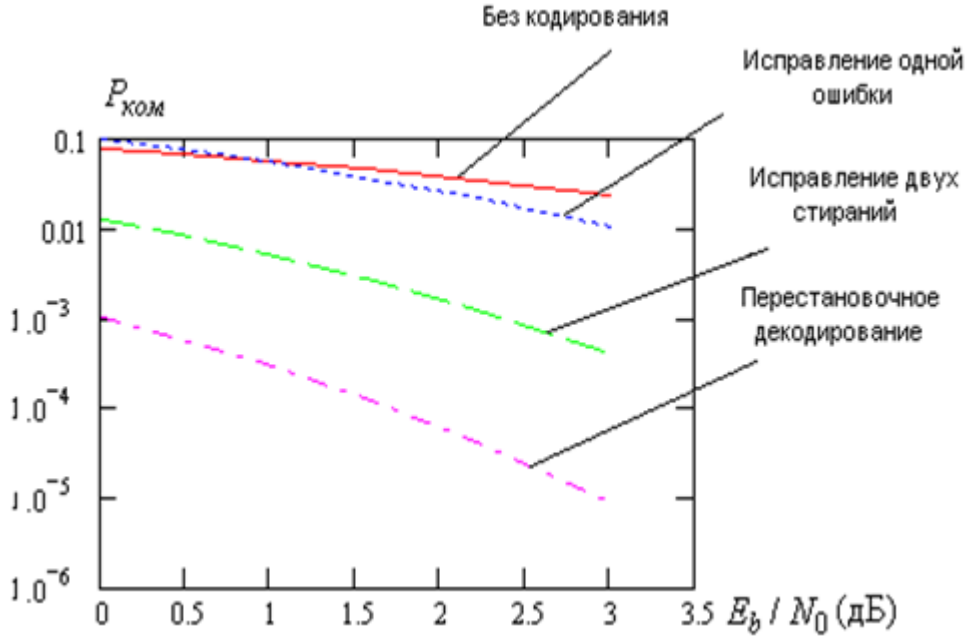


Рис. 2. Вероятность ошибки восстановления комбинации кода Хэмминга (7,4,3) при различных подходах к декодированию.

Вероятность ошибки восстановления комбинации при применении процедуры перестановочного декодирования наименьшая [4].

Несмотря на то, что перестановочное декодирование показывает наилучшие результаты, его практическое применение в декодерах приемников ограничено до минимума. Это связано с тем, что классический алгоритм перестановочного декодирования при получении порождающих матриц эквивалентного кода использует ресурсоемкие вычисления, которые предъявляют высокие требования к процессору декодера. Соответственно это приводит к усложнению конструкции, повышенному энергопотреблению и, в конечном итоге, к увеличению стоимости декодера. В случае, когда используется недорогой процессор с небольшой вычислительной мощностью, увеличивается цикл обработки данных, что негативно сказывается на работе систем управления, работающих в режиме реального времени с быстроустаревающей информацией.

Для устранения этого недостатка классического алгоритма перестановочного декодирования применен когнитивный подход к процедуре исполнения данного алгоритма.

3. Лексикографическая когнитивная карта перестановочного декодера

Процедура перестановочного декодирования оперирует двумя случайными факторами и некоторой детерминирующей составляющей. Именно эта детерминированная составляющая позволяет применить когнитивную процедуру к перестановочному декодированию, так как декодер может быть обучен заранее.

Для устранения недостатка классического алгоритма перестановочного декодирования и реализации когнитивного подхода была разработана когнитивная карта декодера (ККД) [5]. Использование когнитивной карты в классическом алгоритме перестановочного декодирования позволяет исключить арифметические операции при поиске порождающей матрицы эквивалентного кода, тем самым сокращая цикл обработки данных. Применительно к коротким кодам, например к коду Хэмминга (7,4,3), когнитивная карта занимает относительно небольшой объем памяти декодера, но для более длинных кодов количество требуемой памяти для хранения когнитивной карты стремительно возрастает на несколько порядков. Для минимизации объема памяти, требуемой для хранения когнитивной карты, предложено использовать эталонные образцы порождающих матриц эквивалентных кодов. Чтобы предотвратить увеличение вычислительной нагрузки на процессор декодера при выполнении поиска всех порождающих матриц эквивалентных кодов, разработан механизм быстрых матричных преобразований (БМП). БМП позволяют получить необходимую порождающую матрицу эквивалентного кода, не прибегая к арифметическим и матричным вычислениям, а только путем адресной перестановки строк и столбцов эталонного образца порождающей матрицы.

В ходе изучения свойств когнитивной карты эталонных образцов была выявлена цикличность перестановок. Пример сдвига по циклу и разбиения когнитивной карты на циклические группы для кода Хэмминга (7,4,3) приведен в таблице 1.

Таблица 1. Циклические группы кода Хэмминга (7,4,3)

1234 567–1 1234 567	2345 167– 1 2345 671	3456 127– 1 3456 712	4567 123– 1 4567 123	1567 234– 1 5671 234	1267 345– 1 6712 345	1237 456– 1 7123 456
1236 457– 2 1236 745	2347 156– 2 2347 156	1345 267– 2 3451 267	2456 137– 2 4562 371	3567 124– 2 5673 412	1467 235– 2 6714 523	1257 346– 2 7125 634
1245 367– 3 1245 673	2356 147– 3 2356 714	3467 125– 3 3467 125	1457 236– 3 4571 236	1256 347 –3 5612 347	2367 145 –3 6723 451	1347 256– 3 7134 562
1246 357– 4 1246 735	2357 146– 4 2357 146	1346 257– 4 3461 257	2457 136– 4 4572 361	1356 247– 4 5613 472	2467 135– 4 6724 513	1357 246– 4 7135 624

Выявленное свойство дает возможность еще более минимизировать объем памяти необходимой для хранения когнитивной карты. Проверочные части эталонных образцов порождающих матриц для кода Хэмминга (7,4,3) показаны на рисунке 3. Использование циклических свойств позволяет хранить в памяти декодера вместо 28 эталонных порождающих матриц всего 4 эталона.

$$H_{Z_1}=\begin{matrix}1&0&1\\1&1&1\\1&1&0\\0&1&1\end{matrix},\quad H_{Z_2}=\begin{matrix}1&0&1\\0&1&1\\1&1&1\\1&1&0\end{matrix},\quad H_{Z_3}=\begin{matrix}1&1&1\\0&1&1\\1&1&0\\1&0&1\end{matrix},\quad H_{Z_4}=\begin{matrix}1&0&1\\1&1&0\\1&1&1\\0&1&1\end{matrix}$$

Рис. 3. Эталоны проверочной части матриц для циклических групп кода Хэмминга (7,4,3).

Для обеспечения ускоренного поиска необходимой для конкретной перестановки порождающей матрицы эквивалентного кода предложено лексикографически упорядоченное формирование ККД с элементами навигации. Пример для кода Хэмминга (7,4,3) приведен в таблице 2.

Таблица 2. Лексикографическая ККД с навигацией

1234 567 – 1 1234 567	1236 457 – 2 1236 745	1237 456 – 1 7123 456	1245 367 – 3 1245 673	1246 357 – 4 1246 735	1256 347 – 3 5612 347	1257 346 – 2 7125 634
1267 345 – 1 6712 345	1345 267 – 2 3451 267	1346 257 – 4 3461 257	1347 256 – 3 7134 562	1356 247 – 4 5613 472	1357 246 – 4 7135 624	**1457** 236 – **3** *4571 236*
1467 235 – 2 6714 523	1567 234 – 1 5671 234	2345 167 – 1 2345 671	2347 156 – 2 2347 156	2356 147 – 3 2356 714	2357 146 – 4 2357 146	2367 145 – 3 6723 451
2456 137 – 2 4562 371	2457 136 – 4 4572 361	2467 135 – 4 6724 513	3456 127 – 1 3456 712	3467 125 – 3 3467 125	3567 124 – 2 5673 412	4567 123 – 1 4567 123

Навигация состоит в том, что по нумератору перестановки определяется номер эталона проверочной части матрицы, которому адресно присваивается номер строки и столбца.

Алгоритм поиска и получения необходимой порождающей матрицы эквивалентного кода показан на рисунке 4.

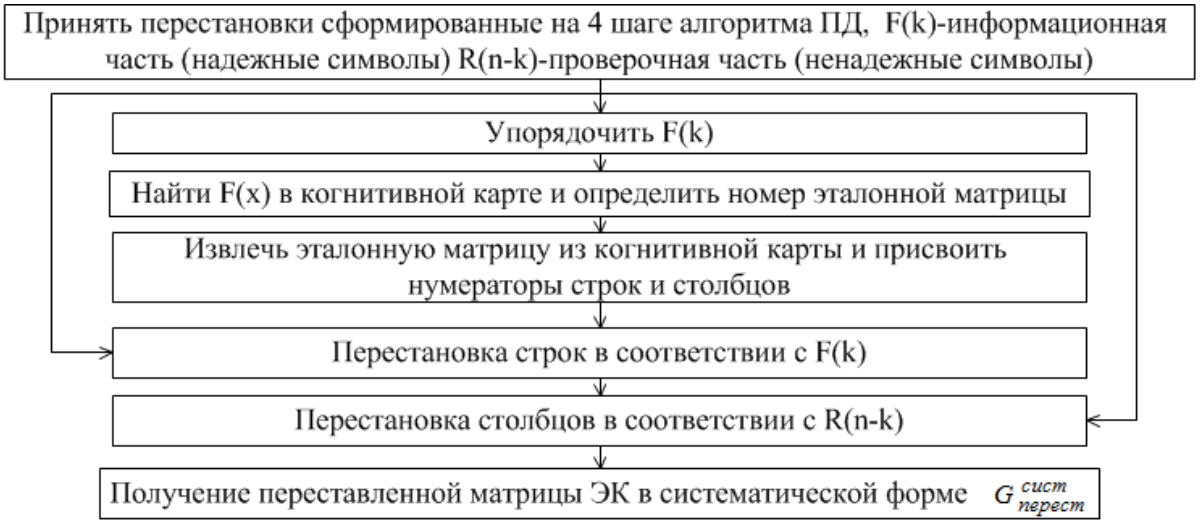


Рис. 4. Алгоритм поиска порождающей матрицы эквивалентного кода при использовании лексикографической ККД с навигацией

Подробное рассмотрение циклических свойств когнитивной карты эталонных образцов дано в работе [6].

4. Заключение

Применение лексикографической ККД с навигацией в системе перестановочного декодирования с БМП позволяет сократить цикл обработки данных. Для кода Хэмминга (7,4,3) не выполняется 1065 арифметических операций. При использовании в декодере процессора с частотой 50 МГц, выигрыш на обработку одной кодовой комбинации составляет 21 микросекунду.

Сравнительные данные по требуемым объемам памяти декодера для хранения ККД при различных методах приведены в таблице 3.

Таблица 3. Сравнение объемов памяти ККД

Параметры кода	Полный набор матриц	Набор эталонных матриц	Предлагаемый метод
(7,4)	7 кбайт	52,5 байта	7,5 байта
(15,5)	152 Гбайта	14 кбайт	3,7 кбайта
(15,7)	8525 Гбайт	43 кбайта	6 кбайтов

В целях дальнейшего развития когнитивного подхода с использованием лексикографической ККД с навигацией при декодировании избыточных помехоустойчивых кодов целесообразно на базе имитационных моделей изучить возможность введения когнитивной процедуры при формировании мягких решений символов.

В перспективе предлагается исследовать сочетание перестановочного декодирования в системе каскадного кода для когерентных сетей, а так же использовать результаты обработки данных внутренним кодом для формирования МРС внешнего недвоичного кода.

Не вызывает сомнений разработка опытного образца декодера с когнитивными функциями для проведения натурных испытаний и углубленного изучения полученных результатов.

5. Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ульяновской области в рамках научного проекта № 16-47-732011\19.

Литература

1. Пчелин Н.А. Синтез адаптивных систем обмена данными интегрированных информационно-управляющих комплексов. // Автоматизация процессов управления. – 2016. – № 2 (44). – С.18-23.
2. Гладких А.А., Пчелин Н.А. Моделирование алгоритмов адаптивной обработки данных в системе с мягким декодером.// Радиотехника. – 2016. – № 9. – С.40-43.
3. Гладких А.А., Наместников С.М., Пчелин Н.А. Эффективное перестановочное декодирование двоичных блоковых избыточных кодов.// Автоматизация процессов управления. – 2017. – № 1(47). – С.67-74.

4. Гладких А.А., Наместников С.М., Пчелин Н.А. Повышение достоверности данных в системе беспроводных сенсорных сетей.// Автоматизация процессов управления. – 2017. – № 4 (50). – С.101-107.
5. Пчелин Н.А. Перестановочный декодер с когнитивной процедурой обработки данных // Сборник научных трудов II Научного форума Телекоммуникации: теория и технологии ТТТ-2017. Проблемы техники и технологий телекоммуникаций ПТиТТ-2017 XVIII международной научно-технической конференции. – Казань: КНИТУ-КАИ, 2017. – Т.1 – С.114-117.
6. Гладких А.А., Пчелин Н.А., Шахтанов С.В. Минимизация объема памяти когнитивной карты декодера в системе поиска эквивалентных кодов.// Радиотехника. – 2018. – № 6. – С.38-41.

REFERENCES

1. Pchelin, N. A. B Synthesis of adaptive systems for data exhange in integrated information control complexes // Automation of Control Processes, 2016, No. 2(44). - Pp. 18-23.
2. Gladkikh, A.A., Pchelin, N. A. Adaptive Data Processing Simulation in the System with Soft Decoder // Radioengineering, 2016, No. 9. - Pp. 40-43.
3. Gladkikh, A.A., Namestnikov, S.M., Pchelin, N. A. Efficient permutation decoding of binary block redundant codes // Automation of Control Processes, 2017, No. 1(47). - Pp. 67-74.
4. Gladkikh, A.A., Namestnikov, S.M., Pchelin, N. A. The reliability of data in wireless sensor networks // Automation of Control Processes, 2017, No. 1(47). - Pp. 67-74.
5. Pchelin, N. A. Permutation decoder with cognitive processing data// Collection of scientific works of the II scientific forum of telecommunications: theory and technology TTT-2017. Problems of engineering and technology of telecommunications Ptitt-2017 XVIII international scientific and technical conference. – Kazan: KNITU-KAI, 2017, Vol. 1. - Pp. 114-117.
6. Gladkikh, A.A., Pchelin, N. A., Shahtanov S.V. Minimizing the memory capacity of the decoder's cognitive map in the search for equivalent codes // Radioengineering, 2018, No. 6. - Pp. 38-41.

МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ БИНАРНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОСНОВАННЫЙ НА АЛГОРИТМЕ ФАКТОРИЗАЦИИ МНОГОЧЛЕНОВ В GF(2)

В. И. Безродный[1], А. Н. Леухин[1]

[1]Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Россия

Аннотация. Последовательности с хорошими структурными свойствами, такими как определенные значения периодических и апериодических функций автокорреляции и взаимной корреляции нашли широкое применение в радиолокации, связи и измерениях. В работе представлен алгоритм вычисления периодической автокорреляционной функции бинарной последовательности, основанный на использовании предварительно рассчитанных таблиц сдвигов и весов последовательности.

Ключевые слова: периодическая автокорреляционная функция; факторизация многочленов; конечное поле.

PERIODIC AUTOCORRELATION FUNCTION OF BINARY SEQUENCE BASED ON POLYNOMIAL FACTORISATION IN GF(2)

V. I. Bezrodnyi[1], A. N. Leukhin[1]

[1]Mari State University, Yoskar-Ola, Russia

Abstract. Sequences with good structure properties, such as sidelobes of periodic and aperiodic autocorrelation and cross correlation functions are used in radar, communications and measurements. The algorithm for calculating periodic autocorrelation function of a binary sequence, based on using pre-calculated tables of shifts and weights of the sequence.

Keywords: periodic autocorrelation function; polynomial factorization; finite field.

1. Введение

Проблема построения бинарных последовательностей оптимальных по минимаксному критерию зародилась в начале 1950-х годов. В 1953 году Вудворд в работе [1] показал, что качество работы РЛС целиком определяется формой излучаемого сигнала. При этом для достижения наилучших характеристик излучаемый сигнал, должен иметь наименьший уровень боковых лепестков корреляционной функции неопределенности в плоскости частота Доплера – время задержки. С позиций обеспечения минимального значения уровня боковых лепестков используют два критерия: - минимаксный критерий MPS (minimum peak sidelobe), при котором уровень максимального бокового лепестка PSL (peak sidelobe) должен быть минимальным; - критерий MF (merit factor), при котором отношение энергии основного лепестка к энергии всех боковых лепестков должно быть максимальным.

Пусть $A = \left(a_0, a_1, ..., a_{N-1}\right)$ - двоичная последовательность, элементы которой принимают значения $a_n = \left\{0,1\right\}$, $n = 0,1,...,N-1$. Определим отображение элементов

двоичной последовательности A на элементы бинарной последовательности $U = (u_0, u_1, ..., u_{N-1})$ следующим образом

$$u_n = \exp(i\pi a_n) = \{1, -1\}. \quad (1)$$

Периодическая автокорреляционная функция (ПАКФ) бинарной последовательности U может быть найдена в соответствии с выражением

$$c_\tau = \sum_{n=0}^{N-1} u_n \cdot u_{n+\tau \,(\mathrm{mod}\, N)}, \ \tau = 0,1,...,N-1. \quad (2)$$

Аналогичный результат будет получен, если вычисление апериодической автокорреляционной функции производить, используя двоичную последовательность A, в соответствии с выражением

$$c_\tau = N - 2\varpi_\tau, \quad (3)$$

где

$$\varpi_\tau = \sum_{n=0}^{N-1} a_n \oplus a_{n+\tau \bmod N} \quad (4)$$

- вес суммарной двоичной последовательности $a_n \oplus a_{n+\tau \bmod N}$, найденной в результате логической операции xor между исходной последовательностью и ее копией, сдвинутой с циклическим переносом на τ отсчетов влево.

Обозначим количество 1 в двоичной последовательности A через K. Для двоичной последовательности аналогично с выражением (2) определим ПАКФ в виде:

$$\lambda_\tau = \sum_{n=0}^{N-1} a_n \cdot a_{n+\tau \,(\mathrm{mod}\, N)}. \quad (5)$$

Тогда ПАКФ бинарной последовательности можно записать в виде

$$c_\tau = N - 4(K - \lambda_\tau). \quad (6)$$

Выражения (2), (3), (6) позволяют определить ПАКФ бинарной последовательности тремя различными независимыми способами. Способ вычисления с помощью выражения (2) соответствует определению периодической автокорреляции, способ вычисления с помощью выражения (3) используется в программных реализациях поиска бинарных последовательностей, а способ вычисления с помощью выражения (6) позволяет учитывать необходимые условия существования бинарной последовательности с заданным рельефом ПАКФ.

ПАКФ обладает свойством симметрии боковых отсчетов

$$c_\tau = c_{N-\tau} \quad (7)$$

Поэтому боковые лепестки ПАКФ достаточно определить лишь для сдвигов $\tau = 1,2,..., \frac{N-1}{2}$ - для нечетных N и $\tau = 1,2,..., \frac{N-2}{2}$ - для четных N. Для четной длины N необходимо дополнительно определить боковой лепесток ПАКФ со сдвигом $\tau = N/2$.

2. Алгоритм

Полином $x^N + 1$ факторизуется в поле $GF(2)$ как $x^N + 1 = p_1(x)^k \, p_2(x)^k \ldots p_m(x)^k$ [2]. В работе [3] показано представление бинарной последовательности длины N в виде суммы м-последовательностей. Таким образом, бинарная последовательность U раскладывается на m групп м-последовательностей (в каждой группе по k последовательностей), длины которых кратны N/k.

Периодическая автокорреляционная функция рассчитывается 2 способом (через вес ϖ_τ). При вычислении ПАКФ м-последовательности в пределах группы будут циклически накладываться друг на друга и складываться. При сложении двух м-последовательностей получается циклически сдвинутая м-последовательность, сгенерированная тем же полиномом (или нулевая последовательность). Таким образом вес последовательности может быть заменен суммой k весов последовательностей, полученных как сумма м-последовательностей (нулевых последовательностей), сгенерированных каждым полиномом $p_i(x)$.

Основной подход алгоритма заключается в разложении последовательности на составляющие ее м-последовательности и, используя заранее рассчитанные таблицы сдвигов и весов, найти вес и периодический корреляционный отчет используя выражение (6).

a. Инициализация

Шаг инициализации состоит в заполнении таблиц сдвигов и весов последовательностей длины N.

Таблица сдвигов ts_i заполняется для каждого неприводимого полинома $p_i(x)$. По полиному $p_i(x)$ степени n стоится эталонная м-последовательность. Для примитивного полинома $p_i(x)$ таблица состоит из одного столбца и $M = 2^n - 1$ строк. В j-строку таблицы записывается номер циклического сдвига (относительно эталонной) м-последовательности, полученной суммой эталонной и эталонной циклически сдвинутой на j отсчетов влево. Для неприводимых, но не примитивных, полиномов $p_i(x)$ таблица дополняется столбцами или требуются дополнительные таблицы сдвигов.

Таблица весов tw содержит веса последовательности, полученной суммой м-последовательностей всех полиномов. Так как требуется учесть все возможные сочетания, можно воспользоваться классической турнирной схемой и представить таблицу многомерным кубом с ребром в $M = 2^n - 1$ элементов. Размерность таблицы определяется как $2^{m-1} - 1$.

b. Вычисление

Первым шагом вычисления ПАКФ является разложение бинарной последовательности на м-последовательности [3]. Переходя к числовым

характеристикам обозначим $sh_i^{(j)}$ как номер сдвига j-й м-последовательности относительно эталонной в группе i (сгенерированной полиномом $p_i(x)$).

Если номер корреляционного отчета τ не кратен k: $\tau = c_1 k + c_2$

1. При фиксированном j для всех групп $i \in [1, m]$ рассчитывается смещение м-последовательности, полученной суммой j и $j + c_2$ м-последовательностей:

$$sh_i^{(j)\prime} = sh_i^{(j)} + c_1 + ts_i[sh_i^{(j+c2 \bmod k)} + \frac{j + c2}{k} - sh_i^{(j)} - c_1 \bmod M] \bmod M \qquad (8)$$

2. Полученные сдвиги подаются на вход таблицы весов tw для определения веса w_i результирующей последовательности.
3. Вес суммарной двоичной последовательности $a_n \oplus a_{n+\tau \bmod N}$ W определяется как:

$$W = \sum_i w_i \qquad (9)$$

4. Циклический отчет автокорреляционной функции можно получить, используя выражение (6).

Если номер корреляционного отчета τ кратен k: $\tau = ck$, то м-последовательности при циклическом сдвиге накладываются сами на себя, соответственно не нужно учитывать начальное состояние и сдвиги м-последовательности, и выражение (8) можно упростить:

$$sh_i^{(j)\prime} = sh_i^{(j)} + ts_i[c] \qquad (10)$$

с. Пример

Пусть $N = 14$, $A = \{0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0\}$.

$x^{14} + 1 = p_1(x)^2 p_2(x)^2 p_3(x)^2 = (x^3 + x + 1)^2 (x^3 + x^2 + 1)^2 (x + 1)^2$.

Разложение последовательности A представлено в таблице 1.

Таблица 1. Разложение последовательности А.

	Символы кодовой последовательности													
A	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0
$p_1(x)$	0		1		0		1		1		1		0	
		0		1		1		1		0		0		1
$p_2(x)$	0		1		0		0		1		1		1	
		0		1		0		0		1		1		1
$p_3(x)$	0		0		0		0		0		0		0	
		0		0		0		0		0		0		0

Полином $p_3(x) = x + 1$ в данном примере можно игнорировать, поскольку генерирует только нулевые последовательности.

Эталонные м-последовательности - {0,0,1,0,1,1,1} и {0,0,1,1,1,0,1} полиномов p_1 и p_2 соответственно. Заполнение таблицы сдвигов: для этого сдвигаем циклически влево эталонные последовательности, складываем с эталоном и ищем номер сдвига результата. Например, $\{0,0,1,0,1,1,1\} \oplus \{0,1,0,1,1,1,0\} = \{0,1,1,1,0,0,1\}$ - 3 сдвиг. В данном примере таблица весов представляет собой одномерная таблица. Фиксируя одну эталонную м-последовательность, вторая последовательность циклически сдвигается влево и в строку записывается вес суммарной последовательности. Индекс таблицы определяется разницей сдвигов последовательностей.

Начальные сдвиги последовательностей - $sh_1^{(1)} = 1$, $sh_1^{(2)} = 3$, $sh_2^{(1)} = 5$, $sh_2^{(2)} = 5$.

Таблицы сдвигов и весов представлены в таблице 2.

Таблица 2. Разложение последовательности A.

Таблицы сдвигов		Таблица весов
$p_1(x)$	$p_2(x)$	$p_1(x), p_2(x)$
-1	-1	2
3	5	4
6	3	4
1	2	6
5	6	2
4	1	2
2	4	4

Корреляционный отчет $\tau = 1$:

$sh_1^{(1)}' = 1 + 0 + ts_1[3 + 0 - 1 - 0] = 1 + 6 \bmod 7 = 0$

$sh_2^{(1)}' = 5 + 0 + ts_2[5 + 0 - 5 - 0] = 5 + -1 \bmod 7 = -1$ - нулевая последовательность

$w_1 = tw[sh_2^{(1)}' - sh_1^{(1)}'] = tw[-1 - 0] = 4$ - вес м-последовательности длины 7

$sh_1^{(2)}' = 3 + 0 + ts_1[1 + 1 - 3 - 0] = 3 + ts_1[6] = 3 + 2 = 5$

$sh_2^{(2)}' = 5 + 0 + ts_2[5 + 1 - 5 - 0] = 5 + ts_2[1] = 5 + 5 \bmod 7 = 3$

$w_2 = tw[sh_2^{(2)}' - sh_1^{(2)}'] = tw[3 - 5 \bmod 7] = tw[5] = 2$

$W = \sum_i w_i = 2 + 4 = 6$

$c_\tau = N - 2W = 14 - 2 * 6 = 2$.

Корреляционный отчет $\tau = 2$:

$w_1 = tw[sh_2^{(1)}' - sh_1^{(1)}'] = tw[5 + 5 - 1 - 3] = tw[6] = 4$

$w_2 = tw[sh_2^{(1)}' - sh_1^{(1)}'] = tw[5 + 5 - 3 - 3] = tw[4] = 2$

$$W = \sum_i w_i = 4 + 2 = 6$$

$$c_\tau = N - 2W = 14 - 2 * 6 = 2 .$$

3. Заключение

Предложенный в работе алгоритм вычисления ПАКФ бинарной последовательности заменяет большое число арифметических операций в выражении (5) на меньшее число операций, но более «дорогостоящих» - чтение из массива. Рекомендуется использовать алгоритм для бинарных последовательностей длин N, при которых полином $x^N + 1$ факторизуется небольшим числом неприводимых полиномов m, а также в системах с эффективным доступом к памяти.

4. Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках проектов №2.2226.2017/ПЧ и №2.9140.2017/БЧ.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта №15-07-99514.

Литература

1. Woodward P. Probability and Information Theory, with Applications to Radar. Pergamon Press: Oxford, 1953. – 146 p.
2. Cantor D, Zassenhaus H. A new algorithm for factoring polynomials over finite fields. //Mathematics of Computation, *1981, Vol. 36, No. 154.* - Pp. 587-592
3. Безродный В. И. Модифицированный Алгоритм Берлекэмпа-Месси для анализа бинарных последовательностей. / Безродный В.И., Григорьев Н. Ю., Леухин А.Н.// Радиолокация, навигация, связь, 2016. - С. 250-254.

References

1. Woodward P. Probability and Information Theory, with Applications to Radar. Pergamon Press: Oxford, 1953. – 146 p.
2. Cantor D, Zassenhaus H. A new algorithm for factoring polynomials over finite fields. //Mathematics of Computation, 1981, Vol. 36, No. 154. - Pp. 587-592
3. Bezrodnyi V. I. Modified algorithm of Berlakamp-Messi for analysis of binary sequences. / Bezrodnyi V. I., Grigoriev N.Yu., Leukhin A.N. // Radiolocation, navigation, communication, 2016. - Pp. 250-254.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДСИСТЕМ В РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ

И.Н. Малышева, Ю.А. Плахотнюк

АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. Рассматриваются аспекты синтеза программного обеспечения для реализации унифицированного управления подсистемами радиотехнического комплекса на основе использования виртуальных моделей. Предлагается универсальная технология, обеспечивающая исследование взаимодействия различных интерфейсов в реалистичных условиях функционирования на основе создания виртуальных каналов связи.

Ключевые слова: встраиваемое программное обеспечение; функционирование виртуальных моделей; аппаратное окружение; радиотехнические комплексы.

TECHNIQUE OF RESEARCH OF INTERFACES OF INTERACTION OF SUBSYSTEMS IN RADIO ENGINEERING COMPLEXES BASED ON USAGE OF THE VIRTUAL MODELS

I.N. Malysheva, Yu.A. Plahotnuk

JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russian Federation

Abstract. Aspects of synthesis of the software for implementation of unitized control by subsystems of a radio communication complex based on usage of the virtual models are considered. The general-purpose technology providing research of interaction of various interfaces in realistic operating conditions based on creation of virtual links of communication is offered.

Keywords: embedded software; functioning of the virtual models; hardware environment; radio communication complexes.

1. Введение

Как известно, современные радиотехнические комплексы связи и управления (РКСиУ) реализованы в виде многоуровневой иерархической структуры. Часто в одной системе применяются сигналы с различными видами и параметрами модуляции, причем возможно изменение значений и параметров в ходе одного сеанса связи. Каждая из подсистем РКСиУ функционирует в сложной среде передачи-приема команд и данных. Как правило, используются различные виды конфигураций взаимосвязей комплекса и динамическое изменение его структуры.

Существующая многоуровневая структура взаимосвязей предназначена для обеспечения многофункционального управления – от вышестоящего устройства поступают команды и запросы, от нижестоящего – отчеты и запрошенные данные. Поэтому актуальна задача организации информационного обмена между подсистемами РКСиУ, направленная на обеспечение своевременности доставки при условии сохранения целостности данных. Поскольку в состав современных РКСиУ, как правило,

входят микропроцессоры и микроконтроллеры, то создание программного обеспечения (ПО) для обмена данными в системе радиотехнических объектов, с условием обеспечения необходимого уровня надежности и безотказного функционирования каждого объекта, представляется нетривиальной задачей, требующей необходимого уровня квалификации разработчиков.

2. Формулировка задачи

Существующая на сегодняшний день практика разработки приложений для РКСиУ предполагает жесткую привязку каждого модуля ПО к одному или нескольким конкретным объектам и каналам связи. Традиционный подход предполагает независимую разработку ПО каждого уровня, затем – программирование (прошивка) микропроцессоров и микроконтроллеров каждого уровня, и далее – попытки реализации взаимодействия (стыковки) реальных устройств на основе полученных программных продуктов. В итоге может потребоваться несколько десятков циклов стыковки реальных устройств и последующей доработки ПО для решения проблем взаимодействия подсистем РКСиУ.

Следовательно, необходима технология, позволяющая сократить время разработки и количество циклов стыковки. Применительно к рассматриваемой теме, задача может быть сформулирована как поиск средств межпрограммной синхронизации и взаимной передачи данных, позволяющих реализовать одновременную совместную работу нескольких симуляторов и реальных управляющих приложений.

3. Способы взаимодействия симуляторов с использованием виртуальных каналов

Для решения поставленной задачи была разработана технология создания виртуальных межпрограммных каналов связи в разделяемой области памяти, что позволило организовать процесс отладки взаимодействия виртуальных моделей аппаратного окружения нескольких симуляторов, имитируя соединение микроконтроллеров по интерфейсам UART, SPI и Ethernet.

Далее представляется целесообразным более подробно описать реализацию наиболее часто используемых и широко известных интерфейсов взаимодействия подсистем РКСиУ.

1. Интерфейс UART. Межпрограммный обмен организуется путем выбора в настройке управляющего приложения особого виртуального порта COM, а в настройках симулятора – отображением обмена по интерфейсу UART на этот виртуальный порт. При необходимости может быть выбрано отображение и на реальный порт – в этом случае управляющее приложение может выполняться на другом компьютере.

2. Интерфейс SPI. Для реализации межпрограммного обмена модели каждого устройства было решено использовать модули виртуализации (MB) SPI, организующие именованный канал Master-Slave. Каждый канал соединяет два симулятора, обеспечивая передачу данных и уведомлений.

3. Интерфейс Ethernet, реализованный на специализированной микросхеме. Для связи симулятора с сопряженными устройствами модель аппаратного окружения должна содержать модель микросхемы Ethernet (MME) в комплексе с модулем виртуализации сети (МВС), обеспечивающим доступ к реальной сети, а также организующим виртуальное соединение при выборе особого сетевого адаптера. Принятые МВС из реальной или виртуальной сети пакеты преобразуются в соответствующие структуры данных в составе MME, после чего она может инициировать запрос прерывания. Передача пакетов в сеть производится аналогично.

Следует отметить, что описываемая разработка не претендует на исчерпывающую полноту, т.к. была выполнена в соответствии со структурой соответствующих устройств.

На программные решения получены свидетельства о государственной регистрации [1-7].

4. Примеры взаимодействия симуляторов с использованием виртуальных каналов

Предложенные решения были проверены на имитационных моделях подсистем радиоприемного устройства. В частности, производилось моделирование работы многопроцессорной приемо-передающей системы, содержащей компьютер с управляющей программой (УП), микросхему Ethernet (МЕ), контроллер сети (КС), контроллер управления (КУ) и процессор цифровой обработки (ПЦО) (рис. 1).

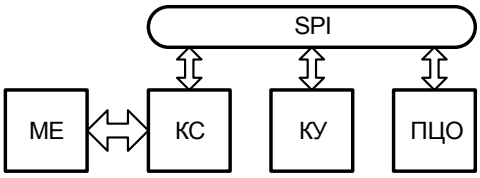


Рис. 1. Укрупненная блок-схема системы

При моделировании было одновременно использовано три отладочные симуляционные среды. Связь компьютера (управляющей программы) с контроллером Ethernet производилась через виртуальный сетевой адаптер, связь контроллеров между собой и с процессором цифровой обработки – через виртуальный интерфейс SPI (мастер – управляющий контроллер). На рис. 2 представлена структурная схема организации виртуальных каналов взаимодействия, где С – симулятор.

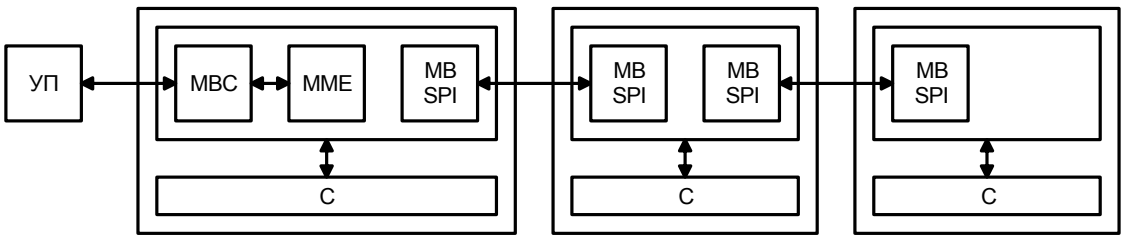


Рис. 2. Структурная схема организации виртуальных каналов взаимодействия

5. Заключение

Предложенный подход к задаче организации виртуальных каналов связи радиотехнического оборудования с целью ускорения процессов разработки безотказного и надежного ПО предоставляет следующие преимущества:

- использованные механизмы виртуальных моделей интерфейсов позволяют достичь максимальной производительности разработки ПО в области обмена данными;
- детальная проработка моделей интерфейсов обеспечивает адекватность реакции встраиваемого ПО на процессы обмена на уровне практической идентичности взаимодействию с реальной аппаратурой;
- в итоге, становится возможной совместная работа нескольких симуляторов, обеспечивающая моделирование комплексных систем микропроцессорных устройств.

Разумеется, предложенная технология используется с некоторыми ограничениями, возникающими из-за особенностей программной реализации. В частности, в некоторых случаях имеет значение последовательность запуска и/или остановки симуляторов.

Таким образом, представленная технология предоставляет возможность одновременной отладки всех структур, интерфейсов и сигналов управления, и, в целом, позволяет существенно повысить эффективность разработки ПО.

Литература

1. Малышева И.Н., Плахотнюк Ю.А. Программа формирования информационных блоков для системы с последовательными интерфейсами: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018663473, заявл. 18.10.2018, зарегистрировано 29.10.2018.
2. Малышева И.Н. Модуль реализации логического протокола связи радиоприемной аппаратуры и управляющего устройства: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018663524, заявл. 01.10.2018, зарегистрировано 30.10.2018.
3. Малышева И.Н., Плахотнюк Ю.А. Программа встроенного инструментального монитора для контроллера радиоприемного устройства: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018663575, заявл. 01.10.2018, зарегистрировано 31.10.2018.
4. Плахотнюк Ю.А. Модуль драйверов последовательных интерфейсов: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018664151, заявл. 18.10.2018, зарегистрировано 12.11.2018.
5. Плахотнюк Ю.А. Программа управления передачей данных по асинхронной двунаправленной линии связи: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018664276, заявл. 18.10.2018, зарегистрировано 14.11.2018.
6. Малышева И.Н. Модуль управления высокоскоростным синхронным интерфейсом в локальной сети: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018664723, заявл. 18.10.2018, зарегистрировано 21.11.2018.
7. Малышева И.Н. Модуль интерфейса конфигурирования аппаратных ресурсов для формирования сложного сигнала: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018666356, заявл. 04.12.2018, зарегистрировано 17.12.2018.

References

1. Malysheva I.N., Plahotnuk Yu.A. The program of formation of information units for system with serial interfaces: the copyright certificate on the state registration of the computer program №2018663473, stated 18.10.2018, publ. 29.10.2018.
2. Malysheva I.N. The unit of implementation of the logical protocol of communication of the radio-receiving equipment and the actuation device: the copyright certificate on the state registration of the computer program № 2018663524, stated 01.10.2018, publ. 30.10.2018.
3. Malysheva I.N., Plahotnuk Yu.A. The program of the built in instrumental monitor for the controller of the radio-receiving device: the copyright certificate on the state registration of the computer program № 2018663575, stated 01.10.2018, publ. 31.10.2018.
4. Plahotnuk Yu.A. The unit of drivers of serial interfaces: the copyright certificate on the state registration of the computer program № 2018664151, stated 18.10.2018, publ. 12.11.2018.
5. Plahotnuk Yu.A. The program of control of date transmission on the asynchronous bidirectional communication line: the copyright certificate on the state registration of the computer program № 2018664276, stated 18.10.2018, publ. 14.11.2018.
6. Malysheva I.N. The control unit the high-speed synchronous interface in a local network: the copyright certificate on the state registration of the computer program № 2018664723, stated 18.10.2018, publ. 21.11.2018.
7. Malysheva I.N. The unit of the configuration interface of hardware resources for formation of a difficult signal: the copyright certificate on the state registration of the computer program № 2018666356, stated 04.12.2018, publ. 17.12.2018.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ НА НАЛИЧИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

Т. Ю. Алмаев[1], О. М. Лепешкин[1]

[1]Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного (ВАС), г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В данной статье рассмотрены существующие модели разграничения доступом. Представлен современный подход к описанию дискреционной политики безопасности. Разработана методика проведения анализа компьютерной системы на возможность несанкционированного доступа. Предложены рекомендации в проектировании новых моделей безопасности, основанных на объектно-ориентированном подходе.

Ключевые слова: объектно-ориентированная система; методика; разграничение доступа; политика безопасности; несанкционированный доступ; анализ.

METHODS OF CHECKING AN OBJECT-ORIENTED SYSTEM FOR UNAUTHORIZED ACCESS

T. U. Almaev[1], O. M. Lepeshkin[1]

[1]Military Academy of Communications named after the marshal of the Soviet Union Budyonny (VAS), St. Petersburg, Russia

Abstract. This article discusses existing access control models. A modern approach to the description of discretionary security policy is presented. A method for analyzing a computer system for the possibility of unauthorized access has been developed. Recommendations are proposed in the design of new security models based on an object-oriented approach.

Keywords: object-oriented system; method; access control; security policy; unauthorized access; analysis.

1. Введение

На сегодняшний день возможность несанкционированного доступа к данным является одной из основных проблем обеспечения безопасности информации. Для решения этой проблемы принято проводить анализ компьютерной системы на основе дискреционной модели безопасности [2, 3, 4, 5].

Среди известных моделей дискреционного разграничения доступа модель Харрисона-Руззо-Ульмана (Harrison-Ruzzo-Ulman, HRU) [2, 3, 4] является одной из наиболее проработанных в математическом плане моделей.

Традиционно система безопасности компьютерных систем представляется в виде совокупности пассивных сущностей, называемых объектами, и активных сущностей, называемых субъектами. Анализ безопасности системы проводится исходя из рассмотрения доступов субъектов к объектам.

Однако, в настоящее время в связи с широким распространением объектно-ориентированного подхода в построении программного обеспечения компьютерных систем появилась необходимость в пересмотре традиционной субъектно-объектной

модели разделения прав доступа, поскольку в такой модели сущность наборов данных в одних случаях можно интерпретировать как «объект», в других случаях – как «субъект». Кроме того, все объекты современных операционных систем построены на основе объектно-ориентированного подхода и, кроме полей данных, содержат методы их обработки.

Следовательно, становится актуальным объектно-ориентированный подход к описанию системы безопасности, наряду с выявлением классов объектно-ориентированных систем, допускающих проверку безопасности и выработкой методики проверки этих систем на возможность утечки права доступа.

Целью работы является разработка методики выявления возможности несанкционированного доступа в объектно-ориентированных системах с дискреционным разграничением доступа.

2. Модели разграничения доступа

Одним из способов обеспечения безопасности системы является разграничение доступа, при котором пользователи могут получить доступ только к информации, необходимой им для выполнения своих функциональных обязанностей или других задач.

При описании модели разграничения доступа все составляющие операционной системы разделяются на активные, или субъекты, и пассивные, или объекты.

Под *объектом* доступа понимается пассивная сущность компьютерной системы (КС), процессы над которой могут в определенных случаях быть источником порождения новых субъектов.

Под *субъектом* доступа понимается активная сущность КС, которая может изменять состояние системы через порождение процессов над объектами, в том числе, порождать новые объекты и инициализировать порождение новых субъектов.

Для описания модели разграничения доступа достаточно указать принципы ограничения доступов некоторых субъектов к некоторым объектам, т.е. описать множество допустимых потоков. Исходя из способов наложения ограничений на доступ различают следующие типы моделей разграничения доступа [2, 4]:

1. Дискреционные политики безопасности.
2. Мандатные политики безопасности.
3. Ролевые политики безопасности
4. Тематические политики безопасности.
5. Политики безопасности информационных потоков.
6. Субъектно-объектная модель программной среды.

Каждый тип моделей имеет свои достоинства и недостатки, потому в практических решениях чаще всего используют одновременно несколько моделей или комбинацию различных подходов.

В политике дискреционного доступа множество допустимых доступов задается для субъектов и объектов явным образом, т.е. перечислением всех допустимых троек субъект-объект-право доступа [3, 4].

В политике мандатного доступа множество допустимых доступов задается неявно, через введение для субъектов системы характеристики *уровня допуска,* а для объектов - характеристики *конфиденциальности.* Субъекты наделяются правом порождать потоки в зависимости от соотношения уровня допуска субъекта, порождаемого потока и уровня конфиденциальности объекта. Такое уменьшение детализации в описании допустимых потоков по сравнению с дискреционными политиками безопасности приводит к упрощению описания мандатной модели.

В политике тематического доступа множество допустимых доступов задается неявно с помощью присвоения каждому субъекту множества *разрешенных тематических информационных рубрик,* а каждому объекту присваивается множество *тематических рубрик,* информация по которым содержится в данном объекте. Субъекты наделяются полномочиями порождать потоки в зависимости от соотношения множества разрешенных тематических рубрик субъекта и множества тематических рубрик объекта.

В политике ролевого доступа в системе вводятся дополнительные абстрактные сущности - *роли* (или ролевые субъекты), выступающие типовыми субъектами доступа, с которыми ассоциируются конкретные пользователи. Ролевые субъекты наделяются правами доступа к объектам системы на основе дискреционной или мандатной политик безопасности.

3. Модель разделения доступа Харрисона-Руззо-Ульмана в объектно-ориентированной системе

В рамках объектно-ориентированной модели у объектов существует два вида полей – *private* **(P)** и *public* **(F)**, а также множество методов **S**. К скрытым полям *(private)* доступ осуществляется методами самого объекта, поэтому разрешения на доступ к таким полям сводятся к разрешениям активизации соответствующих методов объекта. Для открытых полей *(public)* можно считать верным следующее предположение: *открытые поля всех объектов имеют одно и то же множество возможных типов доступа.* Множество доступов к открытым полям обозначим через **R**.

В силу того, что набор методов работы со скрытыми полями у каждого объекта свой определение общей матрицы доступов для всей компьютерной системы лишено смысла. Для построения системы дискреционного разделения доступа модифицируем все объекты системы, введя для каждого объекта $o \in O$ дополнительное *private* поле M, содержащее локальную матрицу доступов, и методы работы с матрицей доступов:

$o.M : O \times (o.F \cup o.S) \to 2^R \cup \{0,1\}$, причем

$o'.M[o,f] \in 2^R \ (o, o' \in O)$, где $f \in o'.F$

то есть для открытых полей в явном виде задается множество разрешенных доступов, и

$o'.M[o,s] \in \{0,1\} (o, o' \in O)$, где $s \in o'.S$,

то есть для методов определяем разрешение (1) или запрет (0) вызова.

Состояния компьютерной системы в модели HRU изменяются под воздействием запросов на модификацию матрицы доступа в виде команд следующего формата:

Command $g(x_1,\ldots,x_g)$:

If <конъюнкция логических выражений вида $r \in o'.M[o,f]$ или $o'.M[o,s]=1$>

then <последовательность элементарных операторов>.

HRU-модель системы безопасности называется монооперационной, если каждая команда в этой системе содержит только один элементарный оператор.

HRU-модель системы безопасности называется моноусловной, если каждая команда в этой системе содержит только одно условие. HRU-модель системы безопасности называется моноусловной, если каждая команда в этой системе содержит только одно условие.

HRU-модель системы безопасности объектно-ориентированной компьютерной системы называется монотонной, если команды этой системы не содержат операторов Delete, Deprive и Destroy.

Будем говорить, что состояние системы Q(t) допускает утечку права доступа $r \in R$, если существуют такие команда g, объект o и поле $o'.f$ объекта o', что $r \notin o'.M[o,f](t)$, но $r \in o'.M[o,f](t+1)$, где $Q(t) \to_g Q(t+1)$.

Будем говорить, что состояние системы Q(t) допускает утечку права вызова, если существуют такая команда g, объект o и метод $o'.s$ объекта o', что $o'.M[o,f](t) = 0$, но $o'.M[o,f](t+1) = 1$, где $Q(t) \to_g Q(t+1)$.

Будем говорить, что система r-безопасна, если не существует такой последовательности команд $g_1 \ldots g_T$, $Q(t-1) \to_{gt} Q(t)$, $t = 1,\ldots,T$, и Q(T) допускает утечку права r либо утечку права вызова.

4. Классификация объектно-ориентированных моделей безопасности с дискреционным разделением доступа

Проведем классификацию объектно-ориентированных моделей безопасности с дискреционным разграничением доступа, разделив все модели на две группы - без наследования классами прав доступа (группа P) и с наследованием классами прав доступа (группа H). Первая группа будет содержать только одну модель, тогда как вторая группа с учетом различных принципов наследования три различных модели. Каждая модель, в силу своей специфики, требует своего набора элементарных операторов для рассмотрения вопросов безопасности. В каждой из моделей присутствует свой аналог монооперационной и монотонно-моноусловной системы, допускающих алгоритмическую проверку безопасности. Таким образом, получаем следующую классификацию:

F1. Базовая (неоднородная) модель объектно-ориентированной системы без наследования. В данной модели каждый объект принадлежит определенному классу, при этом все классы независимы.

FZ. Безусловная неоднородная модель, включающая в себя всевозможные команды.

HO. Однородная модель с иерархией. В данной модели все объекты класса обладают одинаковым набором прав доступа к полям и методам всех объектов другого класса, при этом классы связаны между собой иерархией наследования.

H1. Неоднородная модель с иерархией. Отличается от модели F1 заданием строгой связи - иерархии - на множестве классов.

H2. Финально-неоднородная модель с иерархией.

HZ. Безусловная неоднородная модель с иерархией, включающая в себя всевозможные команды.

5. Методика проверки объектно-ориентированной системы безопасности на наличие возможностей несанкционированного доступа

Составим в пошаговой форме инструкции по проверке объектно-ориентированной модели безопасности на возможность утечки права доступа.

1. В первую очередь необходимо составить список прав доступа и список классов системы с описанием полей и методов. Каждому праву и каждому классу присвоен натуральный порядковый номер.
2. Составить список всех команд системы. Для упрощения дальнейшей обработки данных команду удобно представлять, как объект, содержащий три списка: список аргументов (A), в котором перечислены классы, список условий (У) и список элементарных операторов (О).
3. Установить, относится ли данная система безопасности к одному из классов, допускающих проверку безопасности.

3.1 Алгоритм проверки на монооперационность.

Шаг 1. Устанавливаем значение monooperational≡ TRUE . Выбираем первую команду из списка команд. Переходим на Шаг 2.

Шаг 2. В текущей команде находим список О. Если указатель первого элемента списка О не указывает на NULL, присваиваем monooperational≡ FALSE . Переходим на Шаг 3.

Шаг 3. Если monooperational ≡ TRUE и текущая команда - не последняя в списке, переходим на Шаг 4, в противном случае - на Шаг 5.

Шаг 4. Выбираем следующую команду из списка и переходим на Шаг **2.**

Шаг 5. Возвращаем значение переменной monooperational и завершаем работу.

Если по окончании работы алгоритма переменная monooperational принимает значение TRUE, то система является монооперационной. В этом случае мы можем выполнить проверку на r-безопасность системы согласно алгоритму, для монооперационной объектно-ориентированной модели, а именно, изучить результаты применения к системе конечного количества цепочек команд конечной длины, на основании чего сделать выводы о возможности утечки права доступа.

Если система оказалась немонооперационной, переходим к пункту 3.2

3.2 Алгоритм проверки на монотонность и моноусловность.

Шаг 1. Устанавливаем значения monotone= TRUE , monoconditional=TRUE . Выбираем первую команду из списка команд. Переходим на Шаг 2.

Шаг 2. В текущей команде находим список У. Если указатель первого элемента списка У не указывает на NULL, присваиваем monoconditional=FALSE . Переходим на Шаг 3.

Шаг 3. Выбираем первый элементарный оператор из списка О, если он не пуст. Переходим на Шаг 4. Если список пуст, переходим на Шаг 7.

Шаг 4. Если первое поле текущего оператора принимает значение Delete или Destroy, присваиваем monotone= FALSE . Переходим на Шаг 5.

Шаг 5. Если указатель шестого поля текущего элементарного оператора из списка О указывает на NULL или monotone= FALSE , переходим на Шаг 7. В противном случае переходим на Шаг 6.

Шаг 6. Выбираем следующий оператор из списка О. Переходим на Шаг 4.

Шаг 7. Если monotone=TRUE , monoconditional=TRUE и текущая команда — не последняя в списке, переходим на Шаг 8. В противном случае переходим на Шаг 9.

Шаг 8. Выбираем следующую команду из списка. Переходим на Шаг 2.

Шаг 9. Возвращаем значение переменных monotone и monoconditional. Завершаем работу алгоритма.

Если по окончании работы алгоритма переменные monotone и monoconditional принимают значения TRUE, то система является монотонной и моноусловной. В этом случае мы можем выполнить проверку на r-безопасность системы согласно алгоритму, для моноусловной монотонной объектно-ориентированной модели.

3.3 Если проверяется модель безопасности OOHRU с иерархией, сохраняющей наследование, достаточно проверить систему на монотонность.

Алгоритм проверки на монотонность;

Шаг 1. Устанавливаем значение monotone=TRUE . Выбираем первую команду из списка. Переходим на Шаг 2.

Шаг 2. Выбираем первый элементарный оператор из списка О, если он не пуст. Переходим на Шаг 3. Если список пуст, переходим на Шаг 6.

Шаг 3. Если первое поле текущего оператора принимает значение Delete или Destroy, присваиваем monotone=FALSE . Переходим на Шаг 4.

Шаг 4. Если указатель шестого поля текущего элементарного оператора из списка О указывает на NULL или monotone=FALSE , переходим на Шаг 6. В противном случае переходим на Шаг 5.

Шаг 5. Выбираем следующий оператор из списка О. Переходим на Шаг 3.

Шаг 6. Если monotone=TRUE и текущая команда - не последняя в списке, переходим на Шаг 7. В противном случае переходим на Шаг 8.

Шаг 7. Выбираем следующую команду из списка. Переходим на Шаг 2.

Шаг 8. Возвращаем значение переменной monotone. Завершаем работу алгоритма.

Если по окончании работы алгоритма переменная monotone принимает значения TRUE, то система является монотонной. В этом случае мы можем выполнить проверку на r-безопасность системы согласно алгоритму, для ациклической неоднородной объектно-ориентированной модели с иерархией.

4. Если удалось установить принадлежность системы к одному из рассмотренных выше классов, допускающих проверку безопасности, осталось только произвести необходимую проверку и установить, является ли данная система безопасной.

6. Заключение

Приведенная выше методика, безусловно, не может дать исчерпывающего ответа на вопрос о безопасности объектно-ориентированной системы общего вида, поскольку определяемые ею классы безопасности отличаются сниженной функциональностью по сравнению с системами общего вида. Однако это неизбежная плата за возможность гарантировать корректное разграничение прав доступа.

Литература

1. Лепешкин О.М., Орловский В.М. Развитие математического аппарата информационной безопасности. // Известия ЮФУ. Технические науки, 2003, № 4 (33). – С. 91-92.
2. Гайдамакин Н.А. Разграничение доступа к информации в компьютерных системах. Е.: Издательство Уральского Университета, 2003. 328 с.
3. Грушо А.А., Тимонина Е.Е. Теоретические основы защиты информации. М.: Яхтсмен, 1996. 192с.
4. Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 144 с.
5. Теоретические основы компьютерной безопасности: Учебное пособие для вузов / Девянин П.Н. и др. М.: Радио и связь, 2001. 192 с.

References

1. Lepeshkin O.M, Orlovsky V.M. Development of the mathematical apparatus of information security. // News of SFedU. Engineering Sciences, 2003, Vol. 4, No. 33. – Pp. 91-92.
2. Gaydamakin N.A. Differentiation of access to information in computer systems. E .: Publishing house of the Ural University, 2003. 328 p.
3. Grusho A.A., Timonina E.E. Theoretical bases of information security. M .: Yachtsman, 1996.192p
4. Devyanin P.N. Computer Systems Security Models: A textbook for university students. M .: Publishing Center "Academy", 2005. 144 p.
5. Theoretical foundations of computer security: A textbook for universities / P. Devyanin. and others. M .: Radio and communication, 2001. 192 p.

МЕТОДЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ЧАСТОТ СИГНАЛА С ППРЧ

Е.В. Григорьев

АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, РФ

Аннотация. Сформулированы требования к последовательности частот сигналов с ППРЧ. Проведен анализ методов генерирования псевдослучайных последовательностей на основе статического и динамического регистров сдвига с линейной обратной связью. Детально рассмотрены корреляционные свойства и длины периодов последовательностей частот, генерируемых на основе комбинированных последовательностей Таусворта.

Ключевые слова: псевдослучайные последовательности, регистр сдвига с линейной обратной связью, корреляционная функция.

METHODS OF GENERATING FREQUENCY SEQUENCES FHSS SIGNALS

E.V. Grigoryev

JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, RF

Abstract. Requirements to the sequence of frequencies of POFH signals are stated. Analysis of methods of pseudorandom sequences, based on static and dynamic linear feedback shift registers is performed. Correlation behavior and period lengths of frequency sequences, generated on the base of combined sequences by Tausworthe are considered in detail.

Keywords: pseudorandom sequences, linear feedback shift register, correlation function.

1. Введение

Генерируемые последовательности для частот сигналов с ППРЧ должны обладать в определенном смысле хорошими свойствами. В частности, в целях защиты от преднамеренных помех стороннего наблюдателя, они должны восприниматься как реализации случайной величины и быть не прогнозируемыми во времени по прошлым наблюдаемым значениям. Наиболее простой метод генерирования таких последовательностей базируется на основе псевдослучайных последовательностей (ПСП) максимального периода (*M*-последовательностей) [1]. Кроме высокой помехозащищенности, для работы в сети ансамбль из таких последовательностей должен иметь минимальное число пересечений и большой период повторений [2-4].

Несмотря на то, что *M*-последовательности обладают рядом достоинств им присущи и недостатками. Наиболее существенным является низкая криптостойкость, т.к. коэффициенты отводов регистра сдвига с линейной обратной связью (РСЛОС) в арифметике по модулю 2 или в англоязычной аббревиатуре (LFSR – linear feedback shift registers), на основе которого они генерируются, могут быть определены алгоритмом Берлекэмпа-Месси по 2n элементам бинарной ПСП [1]. Однако, при формировании последовательности частот для сигналов с ППРЧ наблюдаются не сами элементы ПСП, а

сформированные на их основе частоты. Поэтому данный недостаток может проявить себя лишь опосредованно. При неизвестном стороннему наблюдателю способе формирования частот из элементов ПСП отмеченный недостаток не является определяющим. Более важными факторами являются период формируемой ПСП и возможность прогнозирования текущего значения частоты по прошлым наблюдаемым значениям. Кроме того, при использовании алгоритма в реальном времени важную роль играют простота реализации и низкая вычислительная сложность.

Поэтому целью данной статьи является анализ и оценка существующих методов создания генераторов ПСП, на основе которых можно конструировать последовательности частот для сигналов с ППРЧ.

Так или иначе при генерации частот используются те же методы, что и в задачах моделирования (методы Монте-Карло) и криптографии. К настоящему времени разработано много датчиков случайных чисел и методов оценки их эффективности [5-7]. Вместе с тем наметились и новые направления:

– генерирование ПСП на основе динамического регистра сдвига с линейной обратной связью (ДРСЛОС) [8-10];

– генерирование ПСП на основе, бент-функций (полиномов Жигалкина) [11,12].

Предположим, что задано конечное множество из M допустимых частот $F = \{f_0, f_1, ..., f_{M-1}\}$, называемое в дальнейшем алфавитом. Предположим также, что задана сгенерированная каким-то образом по псевдослучайному закону (известному на приемной и передающей стороне) последовательность из N чисел. Между допустимыми частотами и числами из сгенерированной последовательности установлено взаимно однозначное соответствие.

Ставится задача, какой должна быть последовательность из N чисел, чтобы сторонний наблюдатель воспринимал ее как реализации случайной величины равномерно распределенной в области допустимых частот. Кроме того, реализации частот должны быть статистически независимыми во времени, чтобы исключить возможность прогнозирования сторонним наблюдателем текущего значения частоты по прошлым наблюдаемым значениям. Требование к равномерности распределения определяется тем, что энтропия, как мера неопределенности опыта с конечным числом состояний, при равномерном распределении максимальна [13].

2. Генерирование частот на основе *M*-последовательности

Предположим, что для конструирования последовательности частот используется *M*-последовательность. В общем случае исходная *M*-последовательность $\{s_t = s_0, s_1, s_2 ...\}$ с элементами из поля Галуа порядка p в $GF(p)$ генерируется с помощью рекуррентного соотношения

$$s_{t+n} = c_{n-1}s_{t+n-1} + c_{n-2}s_{t+n-2} + ... + c_0 s_t \bmod(p), \quad c_i \in GF(p), \tag{1}$$

где t и n – целые числа. Множители c_i в (1) являются коэффициентами характеристического многочлена, который для *M*-последовательности является примитивным (не де-

лит нацело ни один из многочленов вида x^s-1,где $s<2^n-1$)

$$f(x) = x^n - c_{n-1}x^{n-1} - c_{n-2}x^{n-2} - \ldots - c_0 . \quad (2)$$

Последовательность s_t называется линейной рекурсивной последовательностью n-го порядка в $GF(p)$. Такая последовательность может быть сгенерирована на регистре сдвига с линейной обратной связью (РСЛОС) (рисунок 1). Период такой последовательности $L=p^n-1$ [1].

Содержимое s_{t+i} для всех регистров S_i в конкретный дискретный момент времени t будем называть состоянием РСЛОС. В начальный момент времени задается начальное состояние $\boldsymbol{s_0}=(s_0,s_1,\ldots,s_{n-1})$. В последующие моменты времени состояния регистров сдвигаются (пересчитываются в соответствии с рекуррентной формулой (1)).

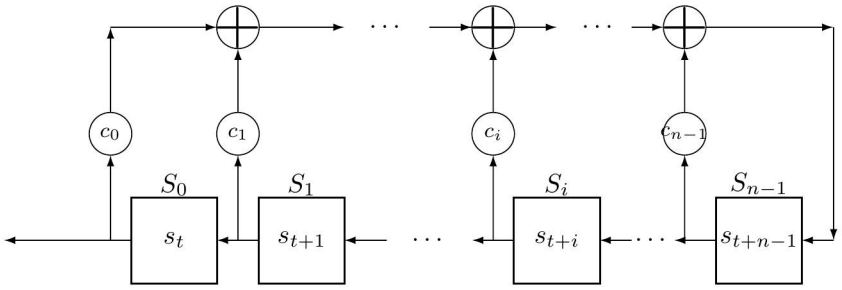


Рис.1. Линейный регистр сдвига с линейной обратной связью, где суммирование осуществляется по mod(p).

Пример 1. Например, для p=3 и n=3, период последовательности $L=p^n-1=3^3-1=26$, а рекуррентная формула для генерирования искомой M-последовательности S может быть выбрана следующей

$$s_{j+3} = (2 \cdot s_j + s_{j+2}) \bmod(3) \quad (3)$$

В результате сгенерированная последовательность имеет следующий вид:

$$S = \{s_j\} = 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 2\ 1\ 1\ 2\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 2\ 2\ 2\ 0\ 1\ 2\ 2\ 1\ 2\ 0\ 2.$$

Пример 2**.** Для p=2 и n=5 существует 6 вариантов M-последовательностей. Выберем одну из них с коэффициентами порождающего многочлена c_0,c_1,c_2,c_3,c_4,c_5=111101. Искомая последовательность генерируется по следующей рекуррентной формуле

$$s_{j+5} = (s_j + s_{j+2} + s_{j+3} + s_{j+4}) \bmod(2)$$

с начальными состояниями регистров 0 0 0 0 1. В результате сгенерированная последовательность имеет следующий вид:

$$S = \{s_j\} = 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1.$$

В процессе работы оптимальные последовательности должны обновляться. Обновление определяется количеством различных M-последовательностей. Общее число M-последовательностей $\lambda_P(n)$, которые можно получить из полиномов по mod$p$ сте-

пени n определяется из формулы [1]

$$\lambda_P(n) = \frac{\varphi(p^n - 1)}{n}, \tag{4}$$

где $\varphi(m)$ функция Эйлера, которая определена для каждого натурального m и равна количеству натуральных чисел, не превосходящих m и взаимно простых с m. Если $m = p_1^{\alpha_1} \ldots p_k^{\alpha_k}$, где p_i – различные простые числа, то

$$\varphi(m) = m(1 - \frac{1}{p_1}) \ldots (1 - \frac{1}{p_k}). \tag{5}$$

В табл.1 в качестве примера приведено количество возможных бинарных M-последовательностей, которые можно сформировать для заданной длины регистра сдвига n.

Таблица 1. Количество типов M-последовательностей для p=2.

n	6	8	10	11	12	17	18	19
$\lambda_2(n)$	6	16	60	176	144	7710	7776	27594

Из таблицы видно, что ансамбль различных M-последовательностей хотя и ограничен, но достаточно большой. С ростом длины регистра сдвига n число типов M-последовательностей возрастает, в среднем фактически удваиваясь при увеличении n на единицу. Обширные таблицы примитивных бинарных полиномов приведены в [14].

Так как каждой частоте из заданного алфавита соответствует некоторое целое число из заданного диапазона, то генерацию частот будем рассматривать как генерацию псевдослучайных чисел. Вначале рассмотрим бинарный случай (p=2). В этом случае каждый элемент последовательности $S = \{s_j\}$ принимает значения либо 0, либо 1, причем в периоде M-последовательности число единиц на один больше, чем нулей [1]. Для удобства статистического анализа и физической реализации наряду с s_j используются величины $\alpha_j = 1 - 2s_j$. В результате такой замены величинам 0 и 1 соответствуют значения +1 и –1. Каждому целому числу из совокупности чисел от 0 до $M = 2^k$ можно поставить в соответствии под последовательность $S(t,k) = s_t s_{t+1} s_{t+2} \ldots s_{t+k-1}$ (кортеж из k бит) и наоборот каждой такой под последовательности из k элементов можно поставить в соответствии число по правилу

$$\sigma_k : S(t,k) = s_t s_{t+1} \ldots s_{t+k-1} \to \sum_{i=0}^{k-1} s_{t+i} p^i \in \{0,1,\ldots, p^k - 1\}. \tag{6}$$

Например, для p=2 элементы частичной последовательности являются представлением числа в двоичной системе исчисления, для p=3 – в троичной и т.д.

3. Последовательности Таусворта

В [15] Таусвортом предложен алгоритм генерирования псевдослучайных чисел на основе кортежей из k бит M-последовательности и проведен теоретический анализ их

статистических характеристик. При формировании последовательностей использовалось свойство децимации, которое состоит в следующем. Пусть имеется *M*-последовательность *S* периода 2^n-1. Рассмотрим последовательность $\{S_m\}$, элементами которой являются кортежи из *k* бит исходной последовательности, полученные скользящим сдвигом следующим образом

$$S_0 = s_0 s_1 s_2 \ldots s_{k-2} s_{k-1},$$
$$S_1 = s_1 s_2 s_3 \ldots s_{k-1} s_k,$$
$$S_2 = s_2 s_3 s_4 \ldots s_k s_{k+1},$$
$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \ldots \quad \vdots.$$

Если провести децимацию последовательности $\{S_m\}$ при $q \le n$, то получится новая последовательность с элементами

$$u_0 = S_0 = s_0 s_1 s_2 \ldots s_{q-1} s_q \ldots s_{k-2} s_{k-1},$$
$$u_1 = S_q = s_q s_{q+1} s_{q+2} \ldots s_{2q-1} s_{2q} \ldots s_{q+k-2} s_{q+k-1},$$
$$u_2 = S_{2q} = s_{2q} s_{2q+1} s_{2q+2} \ldots s_{3q} s_{3q-1} \ldots s_{2q+k-2} s_{2q+k-1},$$
$$\vdots \quad \ldots \quad \vdots \quad \ldots \quad \vdots \quad \ldots \quad \vdots.$$

Из вида последовательности $\{u_m\}$ следует, что последние $k-1-q$ бит предыдущего элемента последовательности совпадают с начальными $k-1-q$ битами последующего члена последовательности. Следовательно, для $q<k-1$ соседние элементы последовательности коррелируют. Каждый кортеж из *k* бит исходной *M*-последовательности можно интерпретировать как двоичное представление некоторого числа. Если новое число выбирать как скользящую последовательность сдвинутую на один элемент, то соседние последовательности будут пересекаться, а построенные на их основе числа будут коррелировать. Для количественной оценки степени корреляции, следуя [16], введем в рассмотрение корреляционную функцию следующим образом. Пусть имеется некоторая периодическая с периодом *L* и средним μ последовательность элементов $s_1, s_2, \ldots s_{L-1}, s_L, s_1 \ldots$. Нормированная корреляционная функция определяется следующим образом [16]

$$R(m) = \left(\sum_{i=1}^{L-m} x_i x_{i+m} + \sum_{i=1}^{m} x_i x_{i+L} \right) \Big/ \sum_{i=1}^{L} x_i^2,$$

где $x_i = s_i - \mu$. Как хорошо известно [1], нормированная автокорреляционная функция периодической последовательности имеет два уровня. Верхний уровень равен 1, а нижний принимает значение $-1/(1-2^n)$. Нормированная корреляционная функция последовательностей без децимации с q=1, длиной регистра сдвига *n* и *k* битами в бинарном представлении числа обладает следующими свойствами: существует k+1 различных уровней корреляционной функции: для $0 \le i < k$, $R(i) \le \frac{1}{2^i}$; для $k \le i \le 2^n - 1 - k$, $-\frac{3}{2^n} \le R(i) < 1/(2^n - 1)$, и константа для остальных значений *i* [16]. На рисунке 2 приве-

дены графики абсолютной величины автокорреляционной функции для недецимированной последовательности, элементами которой являются кортежи из k бит. Рисунок 2 а соответствует случаю, когда $k=n$, приведенные на рисунке 2б кривые построены для различных длин чисел k при фиксированной длине регистра n=11. На рисунке 2в зафиксировано k=5, а меняется длина регистра n. Как следует из вида кривых минимум корреляции достигается при сдвиге, равном количеству бит в кортеже. При этом минимум убывает с ростом длины регистра n.

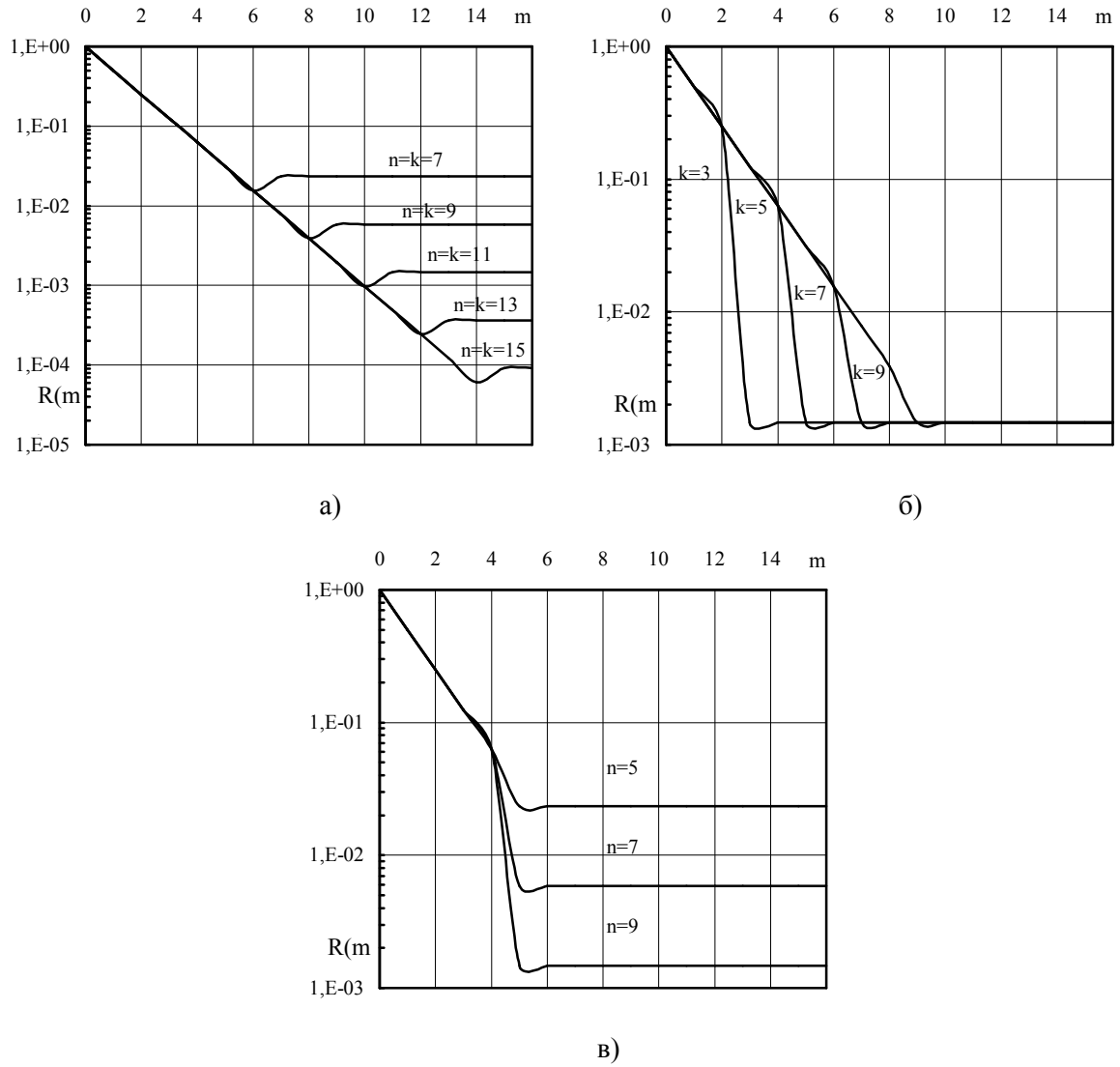


Рис.2. Модуль нормированной автокорреляционной функции недецимированной последовательности.

Таким образом, корреляция между кортежами из k бит минимальна, когда они не перекрываются. Это достигается за счет децимации. Учитывая это обстоятельство, Таусвортом [15] были введены и изучены состоящие из k-битовых кортежей последовательности, следующего вида

$$u_m = s_{mq}s_{mq+1}s_{mq+2}\ldots s_{mq+k-1},\ m=0,1,2,\cdots, \qquad (7)$$

где q – (шаг сдвига) натуральное число взаимно простое с периодом M-последовательности, k – длина кортежа, не превышающая n бит.

Так как масштабирование не меняет вид распределения и корреляционные свойства величин, то для удобства статистического анализа в [15] рассматривались числа, распределенные на отрезке (0,1) и (−1,1), двоичное представление которых имеет вид

$$y_m = \sum_{i=1}^{k} 2^{-i} s_{qm+i-1}\,, \tag{8}$$

$$w_m = \sum_{i=1}^{k} 2^{-i} \alpha_{qm+i-1}\,, \tag{9}$$

где $k \le n$. В двоичном представлении последовательности Таусворта сдвинуты друг от друга на $q \ge k$ цифр, т.е. кортежи, соответствующие различным цифрам не пересекаются. Если многочлен (2) неприводим и наибольший общий делитель НОД$(q,2^n-1)=1$, то периоды последовательностей $\{u_m\}$ и $\{y_m\},\{w_m\}$ одинаковы и равны $L=2^n-1$ [15].

Для анализа статистических свойств последовательностей заметим, что равномерно распределенная на отрезке [−1,1] случайная величина z_j имеет следующие математическое ожидание и дисперсию

$$E(z_j) = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} z\,dz = 0\,, \qquad D(z_j) = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} z^2\,dz = \frac{1}{3}\,. \tag{10}$$

В [15] показано, что для больших длин регистра n элементы последовательности (9) обладают числовыми характеристиками близкими к равномерному распределению

$$E(w_m) = \frac{1}{L}\sum_{r=0}^{L-1} w_m = \frac{1}{L}\sum_{i=1}^{k} 2^{-i} \sum_{r=0}^{L-1} \alpha_{qm+r-i} = -2^{-n}\left(\frac{1-2^{-k}}{1-2^{-n}}\right) \approx 0\,, \tag{11}$$

$$\sigma^2 = D(w_m) = \frac{1}{3} + 2^{-n}\left(\frac{1}{3}\left(\frac{1-2^{-2k}}{1-2^{-n}}\right) - \frac{(1-2^{-k})^2}{1-2^{-n}} - 2^{-n}\left(\frac{1-2^{-k}}{1-2^{-n}}\right)^2\right) \approx \frac{1}{3}\,. \tag{12}$$

Отсчеты ненормированной автокорреляционной функции имеют следующие значения

$$R(0) = \frac{1}{3} + 2^{-n}\left(\frac{1}{3}\left(\frac{1-2^{-2k}}{1-2^{-n}}\right) - \frac{(1-2^{-k})^2}{1-2^{-n}}\right) \approx \frac{1}{3} \tag{13}$$

и для $i \ne 0$

$$R(i) = -2^{-n}\left(\frac{1-2^{-k}}{1-2^{-n}}\right) \approx 0\,. \tag{14}$$

Таким образом, как это следует из (10)–(14), в рамках моментной теории для больших значений длины регистра сдвига n образованные по не пересекающим кортежам бинарной M-последовательности цифры можно приближенно считать некоррелируемыми и равномерно распределенными величинами.

Генератор Таусворта. В целях сокращения вычислительной сложности алгоритма и объема занимаемой памяти Таусвортом предложено использовать в качестве характеристического многочлена для генерации M-последовательности (2) трехчлены

следующего вида

$$f(x) = x^n - x^{n-r} - 1. \qquad (15)$$

Для заданного вида многочлена рекуррентная последовательность (1) генерируется следующим образом

$$s_{t+n} = (s_{t+n-r} + s_t) \bmod(2), \qquad (16)$$

где $r \geq q$ и $2r > n$. Период M-последовательности (16) равен $L=2^n-1$.

Комбинированные последовательности Таусворта. В целях улучшения статистических характеристик и повышения периода генерируемых последовательностей в [17] предложены конструкции комбинированных последовательностей Таусворта. Суть метода состоит в следующем.

Предполагается, что имеется J регистров сдвига. Каждый j-й регистр сдвига задается своим примитивным характеристическим многочленом $f_j(x)$ степени n_j. Порождающая им последовательность $\{ s_m^j, m \geq 0 \}$ имеет максимальный период $L_j = 2^{n_j} - 1$. Из каждой такой последовательности в соответствии с (8) создаются последовательности Таусворта одинаковой длины $S_m^j = s_{mq}^j s_{mq+1}^j \ldots s_{mq+k-1}^j$, $m = 0,1,2,\ldots$. Комбинированная последовательность формируется в результате побитового сложения по модулю 2 соответствующих двоичных компонент сформированных простых последовательностей Таусворта

$$S_m = S_m^1 \oplus S_m^2 \oplus \cdots \oplus S_m^J \quad m = 0,1,2,\ldots. \qquad (17)$$

Как показано в [17,18], если характеристические многочлены взаимно простые, то период комбинированной последовательности равен произведению периодов $L = (2^{n_1} - 1) \times \cdots \times (2^{n_J} - 1)$.

Например, если выбрать J=3, n_1=31, n_2=28, n_3=30, то получим, что $L_1=2^{31}-1=2147483647$, $L_2=2^{28}-1=268435455$, $L_3=2^{30}-1=1073741823$ – взаимно простые числа. Поэтому период комбинированной последовательности $L \approx 2^{89} \approx 10^{27}$.

На основе комбинированных последовательностей для J=3, n_1=31, n_2=29, n_3=28, с периодом $L \approx 2^{88}$ построен популярный при моделировании сложных явлений генератор TAUS88 [18].

Таким образом, генератор на основе РСЛОС обладает следующими свойствами: быстрый алгоритм, низкая вычислительная сложность, малая требуемая память, длинный период генерируемой последовательности, равномерное распределение генерируемых чисел.

Кроме этого, комбинированные последовательности обладают свойством равнораспределенности. Например, для трехмерного случая это свойство можно интерпретировать следующим образом. Генерируются три псевдослучайных числа из интервала [0,1), которые используются как координаты точки внутри единичного куба. Данная процедура повторяется L раз. Единичный куб разбивается на кубики одинакового размера. Последовательность называется равнораспределенной, если все кубики содержат

одинаковое число точек. Данное свойство важно при вычислении методом Монте-Карло многомерных интегралов. Однако при генерации последовательности частот роль этого свойства непонятна.

4. Генерирование на основе последовательностей Лемпеля-Гринбергера

Для работы в сети используется оптимальный ансамбль ортогональных в смысле метрики Хэмминга последовательностей частот, которые формируются следующим образом [2–4]. Как и в предыдущем случае выбирается *M*-последовательность периода $L=p^n-1$ над полем Галуа $GF(p)$ $\{s_t = s_0, s_1, s_2 ...\}$. Множество чисел, эквивалентное множеству выделенных частот (соответствии между числами и частотами устанавливается синтезатором) обозначается через $P_k = \{0,1,..., p^k - 1\}$. Для каждого j из P_k, где $1 \le k \le n$, вводится в рассмотрение отрезок последовательности (кортеж из k чисел) $s(j,k) = \{s_j, s_{j+1}, ..., s_{j+k-1}\}$. Затем для каждого числа $v \in P_k$ применяется преобразование $v\sigma^{-1}$, значением которого является *k*-мерный вектор из коэффициентов представления в *p*-й системе исчисления числа ν. Каждому ν соответствует последовательность частот из ансамбля ортогональных по Хэммингу последовательностей. После чего проводится почленное сложение с $s(j,k)$ по $\mathrm{mod}\, p$

$$s_v(j,k) = (s(j,k) + v\sigma^{-1}) \mathrm{mod}(p). \qquad (18)$$

Например, для k=5 и p=2 множество P_k – есть множество целых чисел от нуля до 31 (множество частот), а ν – это некоторое число из этого множества, $v\sigma^{-1} = \nu_0, \nu_1, .. \nu_4$ – это двоичное представление этого числа, v_i равны нулю или единице. С учетом сделанных обозначений выражение (18) можно переписать следующим образом

$$s_v(j,k) = \{s_j \oplus \nu_0, s_{j+1} \oplus \nu_1, ..., s_{j+k-1} \oplus \nu_{k-1}\}\ , \qquad (19)$$

где $\oplus$ означает суммирование по модулю *p*. Далее по правилу (6) для каждого *j* формируется номер частоты.

5. Генерирование на основе динамического регистра сдвига

Для повышения крипто стойкости генерируемых псевдослучайных последовательностей и увеличения их периода применяются динамические регистры сдвига с линейной обратной связью рисунок 3 [8,9]. ДРСЛОС может быть определен как РСЛОС, где порождающий полином $f_i(x)$ не статичен, а изменяется динамически [9,10].

ДРСЛОС(*n*,*m*) генератор состоит из двух различных РСЛОС: основного РСЛОС(*n*) длины (число состояний) *n* и управляющего регистра (второго) РСЛОС(*m*) (рис.3). Второй регистр генерирует управляющую ПСП периода 2^m-1. Вдобавок, он связан с полиномиальным селектором, который в соответствии с алгоритмом назначения и в зависимости от состояний управляющего регистра выбирает примитивный полином для основного регистра РСЛОС(*n*) и вводит его в логику основного регистра.

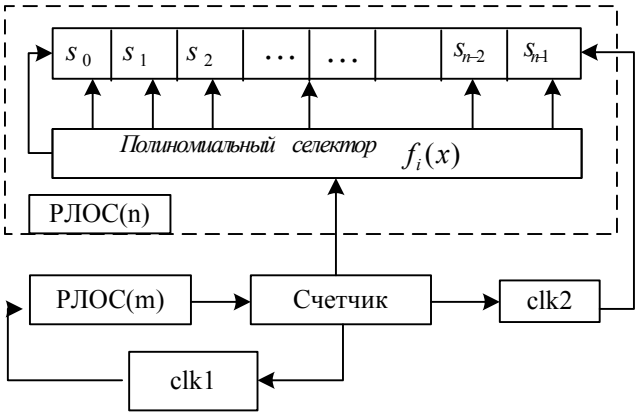


Рис.3. Структура динамического регистра.

Существует несколько вариантов реализации ДРСЛОС(n,m) генератора. Рассмотрим один из вариантов [8]. Вначале определим назначение основных элементов схемы на рисунке 3.

Основной РЛОС. Это регулярный регистр сдвига с n ячейками. Коэффициенты отводов определяются одним из N_p примитивных полиномов. Полиномы могут выбираться различными способами, в частности, циклическим алгоритмом (методом перебора и упорядочения по круговому циклу – round robin – алгоритм).

Управляющий (второй) РЛОС. Это таймер-управляемый РЛОС с m ячейками Он управляет выбором коэффициентов примитивных полиномов в основном регистре.

Счетчик. Второй регистр устанавливает счетчику новое значение в каждый момент времени, как только он обнуляется. Счетчик синхронизирован с управляющим регистром для установки коэффициентов отводов с выбранного набора примитивных полиномов основного регистра. Как только управляющий регистр генерирует новый бит, основной регистр меняет примитивный многочлен и устанавливает новые отводы для обратной связи.

Процесс генерации состоит в следующем.

Основной РЛОС(n) загружает соответствующее начальное значение. Счетчик инициализируется в соответствии с состояниями управляющего регистра. Основной РЛОС(n) начинает генерировать биты в соответствии с $f_1(x)$ и продолжает генерацию до тех пор, пока сигнал от таймера clk2 не изменит примитивный полином. Затем устанавливается $f_2(x)$. Одновременно, счетчик начинает обратный отсчет. Когда достигается нулевое состояние, появляется выходной сигнал с таймера clk2. Управляющий регистр РЛОС(m) держит паузу до тех пор, пока счетчик не активирует clk2. В это время основной регистр РЛОС(n) переходит в следующее состояние и снова останавливается. Это новое состояние загружается в счетчик.

Последовательность, образованная динамическим регистром сдвига, представляет собой сцепление последовательностей, генерируемых статическими регистрами сдвига. Причем, последние n бит регистра с полином $f_i(x)$ являются начальными состояниями для регистра с полиномом $f_{i+1}(x)$. Таким образом, ДРСЛОС(n,m) генерирует последова-

тельности с более длинным периодом и, управляя параметрами второго регистра, можно получить больше таких последовательностей.

Сравнительный теоретический анализ последовательностей, генерируемых статическим и динамическим регистрами сдвига проведен в [10], а экспериментальный с применением пакета тестов DIEHARD приведен в [20]. Результаты тестирования оказались вполне приемлемыми для обеих типов регистров. Однако согласие на равномерность распределения в силу критериев Колмогорова-Смирнова и хи-квадрат сгенерированных на их основе чисел было лучше у динамического регистра.

6. Заключение

Проведенный анализ методов генерации псевдослучайных последовательностей показал, что для генерации частот сигналов с ППРЧ могут применятся методы, используемые при статистическом моделировании (методы Монте-Карло) и криптографии. Однако, если ограничится только расширением спектра с целью повышения помехоустойчивости, то приходится находить компромисс между скоростью алгоритма и его криптостойкостью. Подходящими для этих целей являются алгоритмы генерации частот на основе комбинированных последовательностей Таусворта с использованием статического регистра сдвига. Характеристики последовательности могут быть улучшены, если для генерации использовать динамический регистр сдвига.

Литература

1. Борисов В.И., Зинчук В.М., Лимарев А. Е., Шестопалов В.И**.** Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра прямой модуляцией псевдослучайной последовательностью. М.: Радио Софт, 2011. –548 с.
2. Lempel A., Greenberger H. Families of sequences with optimal Hamming correlation properties.// IEEE Trans. on Inform. Theory, 1974, vol. IT-20, №1. –P.90-94.
3. Gennian Ge, Ying Miao, and Zhongxiang Yao Optimal frequency hopping sequences: Auto- and cross-correlation properties.//IEEE Trans. on Inform. Theory, 2009, vol. IT-55, № 2. – P. 867-879.
4. Чаркин Д.Ю. Конструирование оптимального ППРЧ ансамбля на основе М-последовательностей./Чаркин Д.Ю., Алехин С.Ю., Григорьев Е.В., Лимарев А.Е., Прохоров В.Е. //Теория и техника радиосвязи, 2017, № 1. сс.41-49.
5. Казакова Н. Ф., Щербина Ю. В**.** Проблемы оценки качества работы современных линейных генераторов псевдослучайных последовательностей // Збірник наукових праць ОДАТРЯ, 2013, № 1(2), сс.32-36.
6. Статистические методы. Генерация случайных чисел. ГОСТ Р ИСО 28640 – 2012, Москва, Стандартинформ, 2014. –36 с.
7. Кузнецов В.М. Генераторы случайных и псевдослучайных последовательностей на цифровых элементах задержки(основы теории и методы построения). Диссертация доктора технических наук. Казань, 2012. – 345 с.
8. Mita R., Palumbo G., Pennisi S., Poli M. Pseudorandom bit generator based on dynamic linear feedback topology.// Electron. Lett. 2002, vol.38 . – P. 1097–1098.
9 Peinado A.; Furster-Sabater A. Generation of pseudorandom binary sequences by means of linear feedback shift registers (LFSRs) with dynamic feedback. //Math. Comput. Model, 2013, vol. 57. –P.2596–2604.
10. Peinado A., Munilla J. and Furster-Sabater A. Improving the period and linear span of the sequences generated by DLFSRs.// In Proceedings of the 7th International Conference on Computational by Intelligence in Security for Information Systems, CISIS 2014. –P.397–411.

11. Kumar P.V. Frequency-hopping code sequence designs having large linear span.// IEEE Trans. on Inf. Theory, 1988, vol. IT-34, №. 1. – P.146-151.
12. Токарева Н. Н. Нелинейные булевы функции: бент-функции и их обобщения. Saarbrucken, Germany:.LAMBERT, 2011. – 180 с.
13. Галлагер Р**.** Теория информации и надежная связь./ Пер. с англ., под ред. М.С. Пинскера и Б.С. Цыбакова. М.: Советское радио, 1974. – 720 с.
14. Zivkovic' M. A Table of Primitive Binary Polynominal 2014 //http: Poincare. matf. bg, 15.11. 2018 .
15 Tausworthe R. C. Random numbers generated by linear recurrence modulo two. // Math. Comp. 1965, № 19. – P. 201-209**.**
16. Neuman F., Martin C.F. The autocorrelation structure of Tausworthe pseudorandom number generators.// IEEE Trans. on Comp.,1976, №5. – P. 460-464.
17. Tezuka S., L'Ecuyer P. Efficient and portable combined Tausworthe random number generators//ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation **1**, 1991, №2. – P. 99-112.
18. L'Ecuyer P Maximally equidistributed combined Tausworthe generators// Mathematics of Computation , 1996, vol.65 , №.213. – P. 203-213 .
19. Жмуров А.А**.** Моделирование больших биомолекул и биомолекулярных систем с использования графического процессора. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физмат наук. Москва, 2011. – 124 с.
20. Stepien R., Walczak J. Comparative analysis of pseudo random signals of the LFSR and DLFSR generators.//In Proceedings of the 20th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems", June 20-22, 2013, Gdynia, Poland. – P. 598-602.

REFERENCES

1. Borisov V.I. Anti-jam Spread Spectrum Direct Sequence Communication./Borisov V.I., Zinchuk V.M., Limarev A.E., Muchin N.P, Shestopalov V.I. M.:RadioSoft, 2011. –548 p.
2. Lempel A., Greenberger H. Families of sequences with optimal Hamming correlation properties.// IEEE Trans. on Inform. Theory, 1974, vol.IT-20, №1. –Pp.90-94.
3. Gennian Ge, Ying Miao, and Zhongxiang Yao Optimal frequency hopping sequences: Auto- and cross-correlation properties.//IEEE Trans. on Inform. Theory, 2009, vol. IT-55, № 2. –Pp.867-879.
4. Charkin D.Yu. Construction optimal FHSS families ground M-sequence./Charkin D.Yu., Alechin S.Yu.,Grigoryev E.V., Limarev A. E.,Prohorov V.E. // Theory of Engineering Communication, 2017, № 1. –Pp.41-49.
5. Kazakova N.F., Sherbina Yu.V. Evaluation of quality problems of modern linear generator pseudo-random sequence. // Book scientific work ODATRYA, 2013, № 1(2) –C.32-36.
6. Statistical methods. Generate random numbers. GOST P ИСО 28640 –2012, Moscow, Standartinform, 2014. –36 p.
7. Kuznetsov V.M. Generators random and pseudorandom sequence of digital elements delay. Ph dissertation. Kazan, 2012. –345 p.
8. Mita R., Palumbo G., Pennisi S., Poli M. Pseudorandom bit generator based on dynamic linear feedback topology.// Electron. Lett. 2002, vol.38. –Pp.1097–1098.
9. Peinado A., Furster-Sabater A. Generation of pseudorandom binary sequences by means of linear feedback shift registers (LFSRs) with dynamic feedback. // Math. Comput. Model, 2013, vol.57. –Pp.2596–2604.
10. Peinado A., Munilla J. and Furster-Sabater A. Improving the period and linear span of the sequences generated by DLFSRs.// In Proceedings of the 7th International Conference on Computational by Intelligence in Security for Information Systems, CISIS 2014. –Pp.397–411.
11. Kumar P.V. Frequency-hopping code sequence designs having large linear span.// IEEE Trans. on Inf. Theory, 1988, vol. IT-34, №. 1. –Pp.146-151.
12. Tokareva N.N. Non linear Boolean function bent-function and generated. Saarbrucken, Germany: LAMBERT, 2011. –180 p.
13. Gallager R.G. Information Theory and Reliable Communication. M.: Sovetskoe Radio, 1974. –720 p.

14. Zivkovic' M. A Table of Primitive Binary Polynominal 2014 //http: Poincare. matf. bg, 15.11.2018.
15 Tausworthe R.C. Random numbers generated by linear recurrence modulo two. // Math. Comp. 1965, №19. –Pp.201-209.
16. Neuman F., Martin C.F. The autocorrelation structure of Tausworthe pseudo-random number generators.// IEEE Trans. on Comp.,1976, №5. –Pp.460-464.
17. Tezuka S., L'Ecuyer P. Efficient and portable combined Tausworthe random number generators//ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation **1**, 1991, №2. –Pp.99-112.
18. L'Ecuyer P. Maximally equidistributed combined Tausworthe generators.// Mathematics of Computation, 1996, vol.65, №.213. –pP.203-213.
19. Zhmurov A.A. Simulations of large biomolecule and biomolecular systems on graphics processors. Ph dissertation, Moscow, 2011. –124 p.
20. Stepien R., Walczak J. Comparative analysis of pseudo random signals of the LFSR and DLFSR generators.// In Proceedings of the 20th International Conference «Mixed Design of Integrated Circuits and Systems», June 20-22, 2013, Gdynia, Poland. –Pp.598-602.

МИНИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕСУРСОВ ПЛИС ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СИГНАЛОВ НА ФОНЕ МОЩНЫХ ПОМЕХ

А. Г. Студеникин[1]

[1]ФГБОУ ВО «ВГТУ», Воронеж, Россия

Аннотация. При разработке аппаратуры радиоконтроля одной из актуальных задач является минимизация используемых ресурсов программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). В представленной работе рассмотрена технология обнаружения слабого сигнала на фоне мощного помехового с использованием адаптивного фильтра, и предложен ряд технических решений для её реализации на ПЛИС. Предлагаемые решения, в сравнении с прямой реализацией классического алгоритма, обеспечивают экономию ресурсов ПЛИС до 84% и снижение потребляемой мощности на 22%, при сопоставимом отношении сигнал-шум выходного сигнала и увеличении времени сходимости в 5-6 раз.

Ключевые слова: радиоконтроль; ПЛИС; обнаружение сигналов; адаптивная фильтрация.

MINIMIZATION OF USED FPGA RESOURCES AT DETECTION OF SIGNALS IN THE BACKGROUND OF POWERFUL INTERFERENCE

A. G. Studenikin[1],

[1]FSBEI HE «VSTU», Voronezh, Russia

Abstract. In the development of radio monitoring equipment, one of the urgent tasks is minimization of the used resources of programmable logic integrated circuits (FPGA). In the present paper, the technology of detecting a weak signal against the background of a powerful interfering signal using an adaptive filter was considered, and a number of technical solutions were proposed for its implementation on an FPGA. The proposed solutions, in comparison with the direct implementation of the classical algorithm, provide FPGA resource savings of up to 84% and a reduction in power consumption by 22%, with a comparable signal-to-noise ratio of the output signal and an increase in convergence time by 5-6 times.

Keywords: radio monitoring; FPGA; signal detection; adaptive filtering.

1. Введение

При разработке аппаратуры радиоконтроля (РК) [1], нередко становятся актуальными задачи минимизации потребляемой мощности, тепловыделения и массогабаритных параметров [2]. Особенно важны они при разработке носимой аппаратуры, ввиду более жестких ограничений, накладываемых на вышеперечисленные параметры, а также невозможности использования активного охлаждения и необходимости обеспечения длительной работы от аккумулятора. Для разработчика схемы для программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) это означает необходимость минимизации используемых ресурсов.

Использование современными средствами связи сложных сигналов и приёмов их обработки, позволяет нескольким радиоканалам функционировать параллельно в единой полосе частот, а потому классическое энергетическое обнаружение системой РК в какой-то области частот мощного радиоизлучения не является гарантией отсутствия в

ней иных, более слабых каналов связи, что делает актуальной задачу обнаружения отдельного, слабого сигнала на фоне мощного помехового, реализация которой может быть выполнена в виде аппаратно-программного комплекса, например, [3].

В настоящей работе рассматривается задача минимизации ресурсов ПЛИС при поиске слабых сигналов на фоне мощных помех (ССМП).

2. Обнаружение слабых сигналов на фоне мощных помех

Предположим, что аппаратура РК регистрирует в некоторой области частот мощное радиоизлучение. Воспользуется двухканальным радиоприемником и подключим к первому из его входов антенну. Изменяя расположение антенны в пространстве, поместим её там, где уровень сигнала источника мощного радиоизлучения максимален. Антенну, подключенную ко второму входу двухканального радиоприемника, расположим на некотором удалении от первой антенны, ближе к возможному размещению ССМП. Пример подобного размещения представлен на рисунке 1. При заметном угловом разнесении приёмных антенн в пространстве, эта антенна будет весьма эффективно принимать как мешающее радиоизлучение, так и представляющий интерес ССМП. На первой же антенне будет регистрироваться преимущественно мешающее радиоизлучение, а ССМП будет приниматься с заметным ослаблением. Подобный контраст между радиоизлучениями, получаемыми от разных антенн, может служить основой различных алгоритмов выделения ССМП на фоне мощного внешнего излучения.

Возможным способом выделения ССМП является использование адаптивного фильтра (АФ) в качестве устройства подавления помех [4], например, в соответствии с рекомендациями, приведенными в [5]. Схема включения АФ в таком режиме представлена на рисунке 2. Входным сигналом для АФ служит сигнал $x(t)$, поступающий от первой антенны и содержащий реализацию излучения помехи. Сигнал $d(t)$, поступающий от второй антенны и выступающий для АФ в качестве образцового, содержит аддитивную смесь измененной из-за интерференции и действия естественных шумов копии $x_2(t)$ сигнала помехи и сигнала ССМП $s(t)$. Поскольку входящая в $d(t)$ компонента $x_2(t)$ коррелирована с $x(t)$, а сигнал ССМП $s(t)$ является независимым по отношению к $x(t)$ случайным процессом, то адаптивная подстройка коэффициентов фильтра настраивает АФ на преобразование входного сигнала $x(t)$ в сигнал y(t), максимально близкий к $x_2(t)$. Как следствие, после адаптации сигнал ошибки $e(t) = d(t) - y(t) \approx s(t)$, т.е. в первом приближении представляет собой нескомпенсированную копию сигнала ССМП. Этот сигнал передаётся в ПЭВМ для дальнейшей обработки.

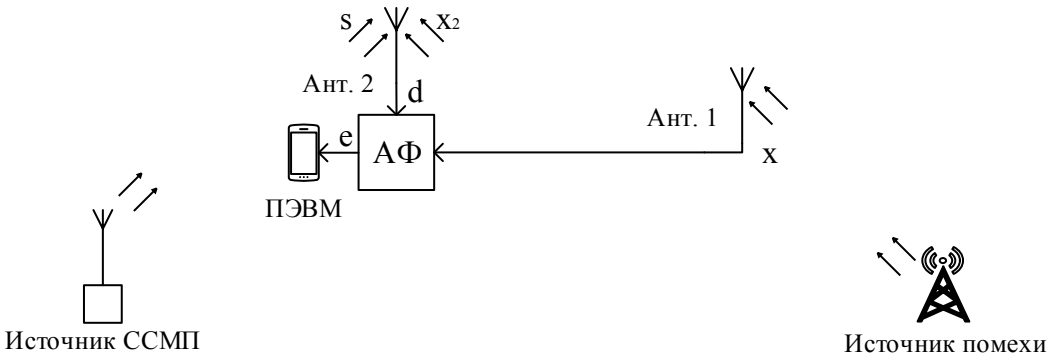


Рис. 1. Схема установки компенсации помех

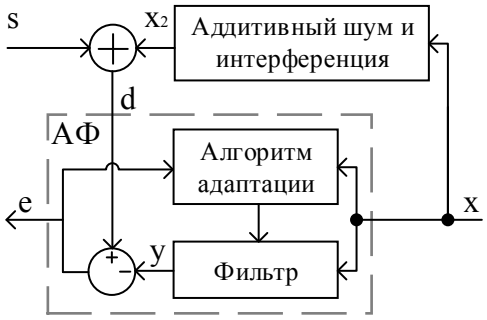


Рис. 2. Схема включения АФ

3. Моделирование адаптивных алгоритмов

Одним из способов практического использования АФ является его реализация в форме нерекурсивного (КИХ) фильтра [6], обрабатывающего представленные в цифровой форме сигналы **x** и **d**. На каждом такте функционирования *n* алгоритм работы такого АФ можно описать следующей последовательностью действий:

1) определяется отсчет выходного сигнала y(n) в результате фильтрации вектора входного сигнала **x**(n)

$$y(n) = \mathbf{w}^T(n-1)\mathbf{x}(n),$$

где **w**(n) – вектор оценки коэффициентов фильтра;

2) вычисляется отсчет сигнала ошибки адаптации e(n)

$$e(n) = d(n) - y(n),$$

где d(n) – образцовый сигнал фильтра;

3) рассчитывается новый вектор коэффициентов **w**(n)

$$\mathbf{w}(n) = \mathbf{w}(n-1) + f(\mathbf{x}(n), e(n), \mu),$$

где $f(\mathbf{x}(n), e(n), \mu)$ – формула расчета коэффициентов фильтра, μ – шаг адаптации.

Сведения о некоторых алгоритмах адаптации приведены в таблице 1.

Таблица 1. Алгоритмы адаптации коэффициентов АФ [7]

Алгоритм	Формула расчета коэффициентов фильтра f(**x**(n), e(n), μ)
LMS	$\mu e(n)\mathbf{x}^*(n)$
Normalized LMS (NLMS)	$\mu e(n)\mathbf{x}^*(n)/(\varepsilon+\mathbf{x}^H(n)\mathbf{x}(n))$
Sign-Error LMS (SELMS)	$\mu sign(e(n))\mathbf{x}(n)$
Sign-Data LMS (SDLMS)	$\mu e(n)sign(\mathbf{x}(n))$
Sign-Sign LMS (SSLMS)	$\mu sign(e(n))sign(\mathbf{x}(n))$

Проанализировав выражения для расчёта коэффициентов из таблицы 1, нетрудно заметить, что алгоритм SSLMS имеет наименьшую вычислительную сложность, однако, как следствие, он характеризуется и наибольшей среднеквадратической ошибкой функционирования [8]. Проверим работу этого алгоритма в ходе моделирования и оценим ОСШ обнаруженного сигнала на выходе фильтра. Для сравнения используем классический алгоритм LMS. В качестве входного и образцового сигналов АФ применим эфирный сигнал цифрового телевидения, и аддитивный широкополосный сигнал в его полосе, уровень которого на 11.5 дБ ниже.

Так как входной сигнал может иметь многолучевое распространение, а рассматриваемый АФ имеет конечную импульсную характеристику, длина которой определяется его порядком, то следует правильно выбрать этот порядок. Для успешной обработки входного и образцового сигналов импульсная характеристика АФ должна захватывать основные лучи профиля многолучевости [5], а значит, его порядок должен быть не меньше максимального расстояния между основными лучами. Для сравнения алгоритмов примем длину фильтра равной 150 отводам, что при используемой частоте дискретизации 12,8 МГц соответствует разности хода лучей около 3,5 км, что отвечает задаче компенсации многолучевости в городских условиях.

Сравним результаты функционирования алгоритмов LMS и SSLMS по отношению сигнал-шум (ОСШ) восстановленного сигнала ССМП. Шаг адаптации выберем по критерию минимума дисперсии сигнала ошибки. Результаты работы выбранных АФ отражены на рисунке 3. В верхней части рисунка изображен модуль сигнала ошибки во временной области, характеризующий процесс сходимости адаптивного алгоритма, а в нижней части – в частотной, то есть спектр выходного сигнала.

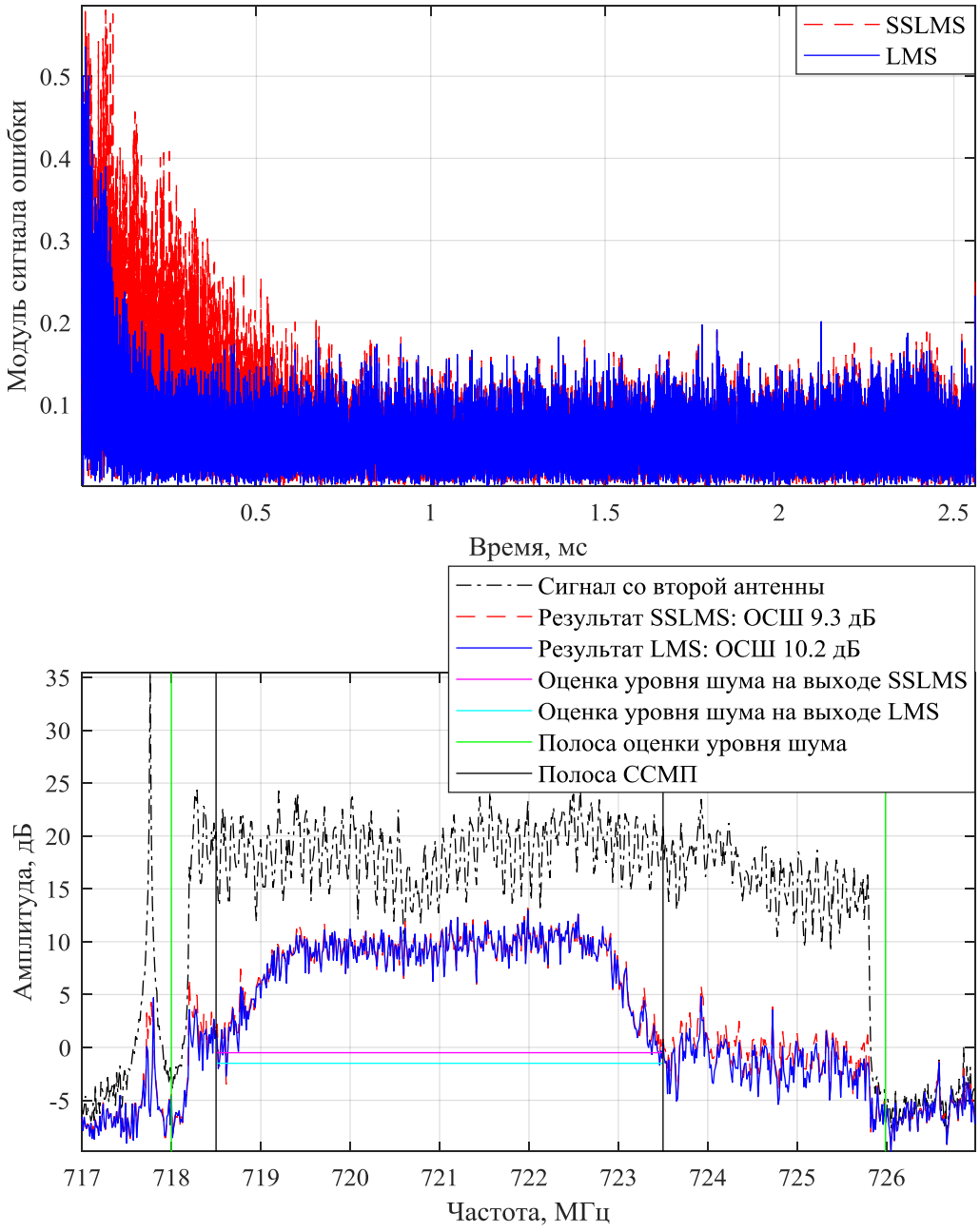


Рис. 3. Сравнение АФ LMS и SSLMS

По рисунку 3 видно, что во временной области заметно отличие в 5-6 раз во времени сходимости алгоритмов, однако относительно выбранного критерия сравнения (ОСШ восстановленного сигнала ССМП) они отличаются в меньшей степени. Разница в ОСШ составила около 1 дБ, что будем считать удовлетворительным. Оценка для других сигналов показала аналогичные результаты. Следовательно, для поставленной задачи возможно применение любого из рассмотренных алгоритмов, а конечный выбор будет определяться деталями аппаратной реализации.

4. Аппаратная реализация адаптивного алгоритма

Эффективность реализации адаптивных алгоритмов зависит как от аппаратной базы, так и от реализуемого алгоритма адаптации. Удачный выбор алгоритма позволяет обеспечивать качественное обнаружение сигнала $s(t)$ при минимальном расходе аппаратных ресурсов ПЛИС. В частности, выбор алгоритма адаптации будет существенно влиять на требуемое количество аппаратных умножителей, число которых в современных ПЛИС хотя и весьма велико, но всё же заметно ограничено (по сравнению с другими элементами: таблицами истинности (LUT), регистрами (REG)). Следует также учитывать, что активное использование умножителей сопровождается ростом энергопотребления [2], что может стать критическим фактором при разработке портативной и/или малогабаритной аппаратуры РК. Необходимое для реализации алгоритма адаптации количество умножителей будет определяться порядком фильтра M, способом коррекции его вектора коэффициентов $\mathbf{w}(n)$, а также количеством вещественных умножителей в составе комплексного k.

Оценим степень использования рассмотренными алгоритмами аппаратных умножителей. После поступления каждой пары отсчетов входных сигналов в АФ выполняются две операции: расчёт вектора весовых коэффициентов, и его применение. Основой классического алгоритма LMS при расчёте вектора коэффициентов фильтра служит операция «$e(n)\mathbf{x}^*(n)$» [9], требующая для своей реализации M комплексных (kM вещественных) умножителей, в то время как алгоритм SSLMS требует M операций сопоставления знаков компонентов двух комплексных чисел. Благодаря малому количеству комбинаций входных сигналов умножителя знаков (четыре входа, принимающие значения ±1), можно заменить аппаратные умножители логическими блоками (LUT). Таким образом, алгоритм SSLMS требует на kM меньше аппаратных умножителей в сравнении с LMS при сопоставимом ОСШ обнаруженного сигнала ССМП. Схема для ПЛИС, выполняющая умножение знаков, показана на рисунке 4. Блок «cm_lut» реализует таблицу истинности, в зависимости от выхода которой в качестве результата расчета комплексного коэффициента выступают пары чисел, каждое из которых равно либо нулю, либо удвоенному шагу сходимости, взятому с положительным или отрицательным знаком. На основании данных о знаках мультиплексор (MUX) выбирает знак шага сходимости μ, либо ноль.

Рассмотрим операцию применения коэффициентов фильтра. Так как применение коэффициентов производится к одной и той же структуре КИХ-фильтра, то при данной операции оба алгоритма требуют одинаковых ресурсов: M комплексных (kM вещественных) умножений после поступления каждой пары отсчетов входных сигналов. Для снижения количества умножителей при применении коэффициентов, возьмем за основу схему комплексного умножителя на 4 вещественных (k = 4), и воспользуемся приёмом «folding» [10]: используя запас по тактовой частоте, поднимем частоту умножителей в 4 раза, подключив их через временны*е* мультиплексоры (TDM) и демультиплексоры (TDD). Таким образом мы перейдём от пространственного размещения ресурсов к временному. В результате, 4*M умножителей сократятся до M. На рисунке 4 приведена схема измененного таким образом умножителя.

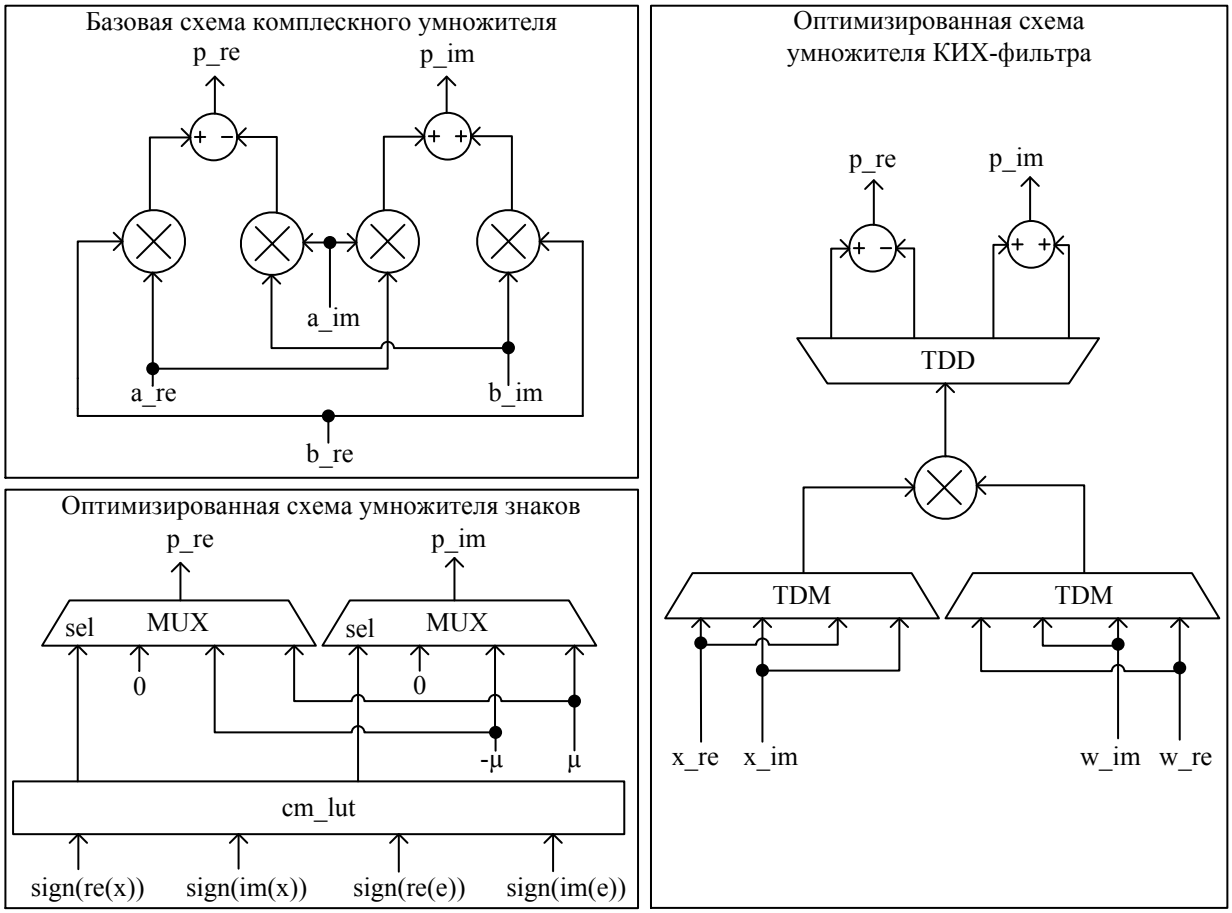


Рис. 4. Схемы рассмотренных умножителей

Проведем оценку ресурсов ПЛИС и потребляемой мощности рассмотренных схем. В качестве элементной базы используем ПЛИС Xilinx Zync Z-7020 (xc7z020-2clg484) [11] в качестве бюджетного решения ($147 [12]) и Zync UltraScale+ (xczu5cg-1efbvb900) [13] в качестве дорогой альтернативы ($1680 [14]). Результаты оценки приведены в таблице 2.

Таблица 2. Оценка ресурсов и потребляемой мощности АФ

ПЛИС	Z-7020		UltraScale+	
Реализация АФ	Прямая	Оптимизированная	Прямая	Оптимизированная
REGs	нет	31217 (29%)	33775 (14%)	31217 (13%)
LUTs	нет	19521 (37%)	24071 (21%)	19521 (17%)
DSPs	нет	150 (68%)	1200 (96%)	150 (12%)
Мощность, мВт	нет	220	211	164

Как видно из таблицы 2, непосредственная реализация АФ на бюджетной ПЛИС оказалась невозможна. Причиной тому является нехватка умножителей (блоков DSP), число которых в ней составляет 220. Поэтому количественно примененные оптимизации можно оценить по результатам для ПЛИС UltraScale+, а качественно – для Z-7020.

По результатам для ПЛИС UltraScale+ видно, что количество используемых умножителей (блоков DSP) сократилось на 84% (в 8 раз), регистров (REG) и логических блоков (LUT) на 1% и 4% соответственно, а потребляемая мощность снизилась на 47 мВт (22 %). Для ПЛИС Z-7020 такое сокращение ресурсов привело к возможности реализации на ней схемы адаптивного фильтра.

5. Заключение

Посредством выбора адаптивного алгоритма SSLMS, при приемлемом снижении ОСШ выходного сигнала (на 1 дБ) и увеличении времени адаптации (в 5-6 раз) по сравнению с классическим алгоритмом LMS, в результате замены умножителей коррекции коэффициентов логическими элементами, и перераспределению умножителей КИХ-фильтра от пространственного размещения к временн*о*му, произведена оптимизация ресурсов ПЛИС для схемы адаптивного фильтра в составе обнаружителя слабых сигналов на фоне мощных помех.

По сравнению с прямой реализацией классического алгоритма LMS на ПЛИС Xilinx Zync UltraScale+, после оптимизации число аппаратных умножителей уменьшилось на 84% (в 8 раз), логических таблиц на 4%, регистров на 1%. Потребляемая мощность снизилась на 47 мВт (22 %).

В результате оптимизаций схему адаптивного фильтра стало возможным реализовать на более дешевой ПЛИС Xilinx Zync Z-7020.

Таким образом, предложенная технология позволяет сократить стоимость, массогабаритные параметры и энергопотребление аппаратуры радиоконтроля.

Литература

1. Рембовский, А.М. Радиомониторинг: задачи, методы, средства / А.М. Рембовский, А.В. Ашихмин, В.А. Козьмин; под ред. А.М. Рембовского. - 4-е изд., перераб. и доп. – М: Горячая линия-Телеком, 2015. – 640 с.
2. Спажакин М.И. Методика проектирования и реализации на ПЛИС энергоэффективных устройств обработки сигналов в системах радиоконтроля: дис. … канд. техн. наук: 05.12.04. - ФГБОУ ВО «ВГТУ», Воронеж, 2018. – 159 с.
3. Программное обеспечение СМО-ТАКСА. http://ircos.ru/ru/sw_tacsa.html, 26.02.2019.
4. Козьмин В.А. Основы статистического моделирования радиотехнических устройств и систем: учеб. Пособие / В.А. Козьмин. 2-е изд., перераб. и доп. Воронеж: ГОУВПО «ВГТУ», 2007. – 257 с.
5. Уидроу Б., Стирнз С. Адаптивная обработка сигналов: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1989. – 440 с.
6. Грант П.М., Коуэн К.Ф.Н. Адаптивные фильтры – М: Мир, 1988. – 392 с
7. Haykin S. Adaptive Filter Theory.5-th ed. Boston: Pearson, 2014. – 913p.
8. Monson H. Hayes. Statistical Digital Signal Processing and Modelling. New York: John Wiley and Sons, Ltd, 1996. – 624 p.
9. Widrow B. The Complex LMS Algorithm. Proceedings of the IEEE, 1975, Vol. 63, № 4. – Pp. 719-720.
10. McAllister, J., Yi, Y., Woods, R., Walke, R., Reilly, D., & Colgan, K. Design technologies for DSP algorithm implementation on heterogeneous architectures. // Proceedings of SPIE, 2003, Vol. 5205. – Pp. 585-596.
11. Zynq-7000 SoC Data Sheet: Overview. https://www.xilinx.com/support/documentation/ data_sheets/ds190-Zynq-7000-Overview.pdf, 02.03.2019.
12. XC7Z020-2CLG484E: Product overview. https://www.digikey.com/products/en?keywords=

XC7Z020-2CLG484E, 06.03.2019.
13. Zynq UltraScale+ MPSoC Data Sheet: Overview. https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds891-zynq-ultrascale-plus-overview.pdf, 02.03.2019.
14. XCZU5CG-1FBVB900E: Product overview. https://www.digikey.com/products/en?keywords=XCZU5CG-1FBVB900E-ND, 06.03.2019.

REFERENCES

1. Rembovsky, A.M. Radio monitoring: tasks, methods, means / A.M. Rembovsky, A.V. Ashikhmin, V.A. Kozmin; by ed. A.M. Rembovsky. - 4th ed., Pererab. and add. - M: Hotline Telecom, 2015. – 640 p.
2. Spazhakin M.I. Design and implementation methodology for FPGA energy-efficient signal processing devices in radio monitoring systems: dis. ... cand. tech. sciences: 05.12.04. - FSBEI HE «VSTU», Voronezh, 2018. – 159 p.
3. Software SMO-TACSA. http://ircos.ru/ru/sw_tacsa.html, 26.02.2019.
4. Kozmin V.A. Fundamentals of statistical modeling of radio devices and systems: studies. Manual / V.A. Kozmin. 2nd ed., Pererab. and add. Voronezh: Voronezh State Technical University, 2007. 257 p.
5. Widrow B., Stirnz S. Adaptive signal processing: Trans. from English - M.: Radio and communication, 1989. - 440 pp.
6. Grant P.M., Cowan K.F.N. Adaptive Filters - M: Mir, 1988. – 392 p.
7. Haykin S. Adaptive Filter Theory.5-th ed. Boston: Pearson, 2014. – 913 p.
8. Monson H. Hayes. Statistical Digital Signal Processing and Modelling. New York: John Wiley and Sons, Ltd, 1996. – 624 p.
9. Widrow B. The Complex LMS Algorithm. Proceedings of the IEEE, 1975, Vol. 63, № 4. – Pp. 719-720.
10. McAllister, J., Yi, Y., Woods, R., Walke, R., Reilly, D., & Colgan, K. Design technologies for DSP algorithm implementation on heterogeneous architectures. // Proceedings of SPIE, 2003, Vol. 5205. – Pp. 585-596.
11. Zynq-7000 SoC Data Sheet: Overview. https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds190-Zynq-7000-Overview.pdf, 02.03.2019.
12. XC7Z020-2CLG484E: Product overview. https://www.digikey.com/products/en?keywords=XC7Z020-2CLG484E, 06.03.2019.
13. Zynq UltraScale+ MPSoC Data Sheet: Overview. https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds891-zynq-ultrascale-plus-overview.pdf, 02.03.2019.
14. XCZU5CG-1FBVB900E: Product overview. https://www.digikey.com/products/en?keywords=XCZU5CG-1FBVB900E-ND, 06.03.2019.

МОДЕЛИРОВАНИЕ АППАРАТНОГО ОКРУЖЕНИЯ ДЛЯ РАДИОКАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ

И.Н. Малышева, Ю.А. Плахотнюк, В.Ф. Свердел

АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. Рассматриваются аспекты создания программной платформы для управления процессами разработки программного обеспечения с использованием микропроцессоров. Предлагается универсальная технология на основе использования виртуальных моделей. Приводятся примеры структурно-функционального состава моделей для систем на базе однокристального микроконтроллера.

Ключевые слова: встраиваемое программное обеспечение; аппаратное окружение; комплексы связи и управления.

MODELING OF HARDWARE ENVIRONMENT FOR CONTROL RADIOCHANNELS

I.N. Malysheva, Yu.A. Plahotnuk, V.F. Sverdel

JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russian Federation

Abstract. Aspects of creation of a software platform for control development processes of the software with usage of microprocessors are considered. The general-purpose technology based on usage of the virtual models is offered. Examples of structurally functional composition of models for systems based on the single-chip microcontroller are resulted.

Keywords: embedded software; hardware environment; communication and control complexes.

1. Введение

В настоящее время применение средств микропроцессорной техники стало общепринятой практикой и все шире используется в радиотехнических комплексах связи и управления (РКСиУ), поскольку позволяет получать качественные и количественные характеристики, которые ранее считались принципиально недостижимыми при использовании исключительно аппаратных средств и элементов жесткой логики. Соответственно растут и требования к качеству встраиваемого программного обеспечения (ПО).

Разработка встраиваемого ПО для РКСиУ имеет ряд специфических особенностей, обусловленных назначением аппаратуры управляемого микропроцессором устройства. Аппаратное окружение микропроцессора могут составлять как широко распространенные и поэтому детально формализованные узлы (например, интерфейсы UART, Ethernet), так и узлы, свойственные исключительно данному разрабатываемому устройству – разного рода физические источники данных, специализированные интерфейсы управления и т.д.

Очевидно, что должна иметься возможность полноценной отладки структуры и функциональности ПО в зависимости от особенностей платформы, на которой это ПО должно работать. Известно, что для реализации этой цели предназначены специализированные средства разработки для микропроцессоров: эмуляторы,

позволяющие производить отладку ПО непосредственно в функционирующем устройстве, и симуляторы, позволяющие производить отладку без аппаратной части.

2. Формулировка задачи

Одно из главных достоинств любого эмулятора – почти полное соответствие реальной работе проектируемого устройства. Однако в некоторых случаях работа с эмулятором не может полностью имитировать взаимодействие программного и аппаратного окружения, что снижает эффективность его использования.

Наиболее часто встречается случай, когда аппаратное окружение содержит источник данных, работающий в реальном масштабе времени.

Известно, что отладка ПО невозможна без точек остановки, позволяющих наблюдать и изменять локальные и глобальные переменные. Но любая остановка выполнения программы ведет к пропуску приема данных от источника и нарушению цикла обработки, что может оказаться неприемлемым для отладки конкретной целевой процедуры обработки данных. Соответственно, дальнейшее продолжение выполнения программы будет лишено смысла. Отладка в этом случае становится неким "одноразовым" процессом, как правило, малоэффективным.

Следующий сложный для эмулятора случай отладки – воспроизведение ситуаций, встречающихся редко, трудоемких, занимающих достаточно длинный временной промежуток или являющихся опасными. Например, отработка сигнала аварии при управлении процессом коммуникации или средством радиосвязи.

Для решения подобных задач требуется виртуальное устройство (или его имитационная модель), которое могло бы реализовать воспроизведение или имитацию сложного в отладке процесса. Существующие решения – симуляторы – являются полностью программными средствами, вместо реального микропроцессора они используют его программную модель. Остановка выполнения программы для ее отладки может производиться произвольно, и продолжение выполнения возможно в любой произвольный момент времени. Причем требуемые для отладки ПО ситуации могут быть созданы разработчиком, владеющим навыками программирования, с учетом использования инструментария, представленного производителем.

Однако, как показывает практика, не все ситуации одинаково легко воспроизводимы в моделях и отладочных компонентах. Сложнее всего моделировать и отлаживать программные модули, реализующие взаимодействие с аппаратным окружением. Для полноценной эффективной отладки ПО на симуляторе необходимо иметь адекватную и надежную модель каждого компонента этого окружения. Поэтому основная проблема для разработчиков заключается в создании и расширении возможностей имитации функционирования аппаратного окружения в соответствующем масштабе времени, с учетом особенностей конкретного радиотехнического средства.

3. Способы решения задачи

Для решения задачи наиболее очевидными являются следующие способы:

– расширение существующих средств разработки с использованием инструментария, представленного производителем;
– создание собственных специализированных средств отладки.

Отдельные производители средств разработки встраиваемого ПО включают в состав своих симуляторов разного рода программные интерфейсы, позволяющие подключить к симулятору сторонние внешние программные модули. Однако данные интерфейсы по определению являются универсальными, не специализированными под конкретные применения и, соответственно, малоэффективными. Данный подход, безусловно, может помочь разработчику ПО в каких-то отдельных ситуациях, однако в общем случае не может считаться решением поставленной задачи.

При наличии ресурсов и возможностей наибольший эффект принесет разработка собственных средств отладки ПО, специализированных под конкретное устройство, поскольку именно разработчик лучше всего осведомлен об особенностях аппаратуры. Соответственно, если разработчик аппаратуры может непосредственно сотрудничать с разработчиком симулятора, результат может оказаться очень эффективным, а затраты на разработку собственного симулятора – не столь существенными по сравнению с приобретением сопоставимого по возможностям готового средства разработки.

Далее авторы излагают свой опыт создания специализированных средств отладки ПО для однокристального микроконтроллера семейства MCS-51 и многоядерного микропроцессора 1892ВМ10Я. Структурно-функциональная схема комплекса приведена на рис. 1, вид пользовательского интерфейса приведен на рис. 2.

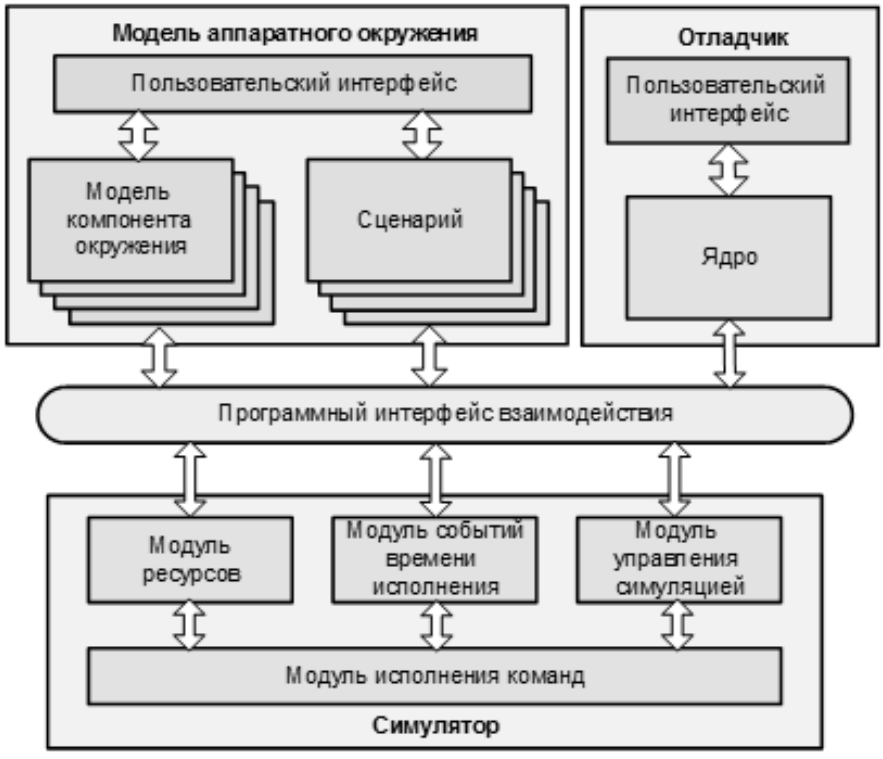


Рис. 1. Укрупненная структурно-функциональная схема специализированных средств отладки

Специализированный комплекс средств отладки (СКСО) содержит следующие функциональные модули:

- ядро, выполняющее симуляцию микропроцессора или микроконтроллера;
- пользовательский интерфейс, визуализирующий состояние внутренних и внешних ресурсов микропроцессора или микроконтроллера и содержащий средства их редактирования и управления симуляцией;
- модель аппаратного окружения микропроцессора или микроконтроллера для соответствующего устройства.

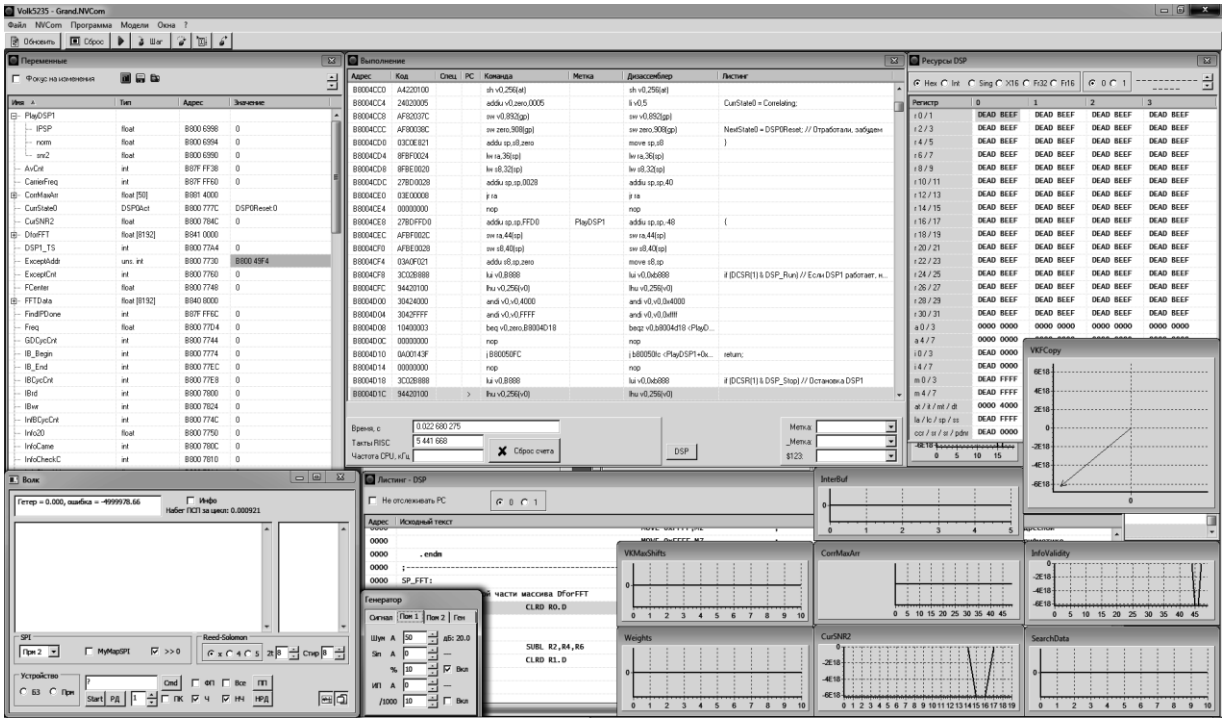


Рис. 2. Интерфейс комплекса средств отладки программного обеспечения

Модель аппаратного окружения представляет собой программу, скомпилированную в виде динамической библиотеки и предоставляющую симулятору объект, унаследованный от стандартизованного для данного микропроцессора или микроконтроллера интерфейса. Модель содержит следующие компоненты:

- собственно модель аппаратуры устройства, содержащая внутреннюю логику его работы;
- пользовательский интерфейс, визуализирующий процесс взаимодействия микропроцессора или микроконтроллера с узлами аппаратного окружения и содержащий элементы управления этим взаимодействием;
- набор сценариев – программ, вызываемых симулятором в необходимых случаях: при выполнении команд по заданным адресам, обращении к внутренним ресурсам.

Взаимодействие модели и симулятора происходит следующим образом. После загрузки исполняемого модуля к симулятору может быть подключена любая модель из доступных моделей окружения. Если имя модели указано в исполняемом модуле, она

подключается автоматически. В ходе подключения из модели в симулятор загружается список сценариев, точки их вызова связываются с адресами исполняемого кода и требуемыми обращениями к ресурсам микропроцессора. В модель окружения передается интерфейс ядра симулятора, предоставляющий ей доступ к модели микропроцессора или микроконтроллера.

Непосредственное взаимодействие модели и симулятора в ходе симуляции выполняется следующими способами.

1. Прямой вызов симулятором интерфейсного метода модели.

Данный способ является наиболее простым и используется в случаях, когда выполняемая операция достаточно тривиальна.

Пример 1. При записи данных в регистр UART, вызывающей их физическую передачу, вызывается метод модели UART_Send и модель получает доступ к передаваемым данным.

Пример 2. При записи данных в регистр данных SPI вызывается метод модели SPI_Send и модель получает доступ к передаваемым или готовящимся к передаче данным.

Пример 3. При активном режиме прямого доступа периферийного устройства к памяти с заданным периодом вызываются методы модели DMA_Rx и DMA_Tx и модель получает возможность принять от симулятора поток данных и/или передать поток данных в симулятор.

2. Выполнение сценария по адресу исполняемого кода.

Если с адресом команды, которая должна быть исполнена в текущий момент, связан какой-либо сценарий, вызывается метод модели с передачей в него имени этого сценария. После выполнения моделью сценария симуляция продолжается. Данный способ является наиболее гибким и позволяет предусмотреть практически неограниченное разнообразие поведения аппаратуры.

Пример 1. В реальном устройстве происходит прием управляющего кода из какого-либо физического интерфейса, и далее код считывается в регистр микропроцессора и обрабатывается. С командой считывания полученного кода в регистр связывается сценарий GetControlCode, в ходе выполнения которого модель, исходя из собственной логики функционирования и своей целевой функции, формирует управляющий код и модифицирует данные симулятора соответствующим образом. В результате в регистр микропроцессора или микроконтроллера для обработки загружается код, сформированный моделью.

Пример 2. Работа устройства имеет выраженный циклический характер. Чтобы комфортно наблюдать за выполнением программы, с началом цикла связывается сценарий обновления отображения состояния модели и симулятора, чем достигается, в частности, синхронизированный показ всех выбранных ресурсов в виде графиков.

3. Выполнение сценария по адресу обращения к памяти данных.

Произвольным областям адресного пространства могу быть назначены сценарии, выполняемые при обращении к памяти в этих областях по чтению и/или записи. При

назначении областей может быть использована маска адреса, что соответствует случаям неполной дешифрации адреса.

Пример. Устройство содержит микросхему интерфейса Ethernet. С принадлежащими ей адресами связываются сценарии модели NetWr и NetRd, вызываемые при обращении к памяти по данным адресам по записи и чтению соответственно. При выполнении этих сценариев модель может имитировать сетевой обмен, в том числе с использованием реальной сети.

На перечисленные программные решения получены свидетельства о государственной регистрации программного обеспечения [1-6].

4. Примеры формирования виртуальных моделей

Предложенная технология использования виртуальных моделей была успешно апробирована при разработке ПО для устройств, входящих в состав РКСиУ. Например, технология использовалась для моделирования поведения контроллера диагностики состояния сетевого оборудования [7] и контроллера радиоприемного устройства [8].

Аппаратное окружение микроконтроллера в контроллере диагностики состояния сетевого оборудования составляют следующие компоненты:

1. Блок мультиплексируемых параллельных датчиков. Окно модели содержит элементы управления, с помощью которых могут имитироваться сигналы с датчиков в ручном и автоматическом режиме. Предусмотрена возможность генерации реалистичных последовательностей сигналов, случайной информации, а также формирование сигналов по визуально редактируемому сценарию. В зависимости от выбранного контроллером адреса датчиков модель вычисляет соответствующие данные и подставляет в симулятор.

2. Интерфейс UART. Окно модели содержит поля для ввода команд и отображения обмена с контроллером. Технология виртуализации позволяет модели при необходимости транслировать данные непосредственно в исполняемое управляющее приложение.

Аппаратное окружение микроконтроллера в радиоприемном устройстве составляют следующие компоненты:

1. Блок параллельных входов и выходов. Окно модели содержит элементы управления для задания параметров входных данных. При поступлении от симулятора запроса данных производится расчет требуемого количества данных с указанными параметрами. Данные, предназначенные для вывода во внешнее устройство, могут быть сохранены моделью в файл для анализа и последующей обработки, а также могут быть показаны в виде графиков.

2. Технологический интерфейс UART. Реализация аналогична описанной выше.

3. Микросхема специализированного интерфейса управления, подключенная как внешняя память. Окно модели содержит поля для ввода команд и отображения обмена с контроллером. При имитации приема микросхемой команды модель формирует запрос прерывания, после чего симулятор производит чтение регистров микросхемы и получает

данные, сформированные моделью. Запись в регистры микросхемы отслеживается моделью для отображения обмена данными.

4. Блок хранения параметров работы, подключенный по интерфейсу UART. Модель позволяет загружать содержимое блока из файла, а также отображает процесс обмена данными.

5. Заключение

Основные преимущества предложенной технологии заключаются в уменьшении времени разработки подсистем РКСиУ, имеющих в составе микроконтроллеры и многоядерные микропроцессоры, за счет предварительной отладки ПО без использования материального изделия. Кроме того, созданные библиотеки моделей аппаратных интерфейсов могут использоваться повторно, поскольку в них реализованы унифицированные функции приема/передачи, обработки данных.

Таким образом, методика создания собственных специализированных средств отладки на основе использования виртуальных моделей аппаратного окружения позволяет повысить эффективность разработки программного обеспечения.

Литература

1. Плахотнюк Ю.А. Модуль ядра программной модели микроконтроллера: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018661336, заявл. 30.08.2018, зарегистрировано 06.09.2018.
2. Плахотнюк Ю.А. Модуль ресурсов программной модели микроконтроллера: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018661363, заявл. 30.08.2018, зарегистрировано 06.09.2018.
3. Плахотнюк Ю.А. Модуль исполнения команд программной модели микроконтроллера: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018661443, заявл. 30.08.2018, зарегистрировано 07.09.2018
4. Плахотнюк Ю.А. Модуль ядра программной модели многоядерного микропроцессора: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018662316, заявл. 17.09.2018, зарегистрировано 05.10.2018.
5. Плахотнюк Ю.А. Модуль исполнения команд программной модели многоядерного микропроцессора: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018662615, заявл. 17.09.2018, зарегистрировано 12.10.2018.
6. Плахотнюк Ю.А. Модуль ресурсов программной модели многоядерного микропроцессора: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018662915, заявл. 19.09.2018, зарегистрировано 17.10.2018.
7. Малышева И.Н. Модуль управления сетевым контроллером: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018660426, заявл. 27.07.2018, зарегистрировано 23.08.2018.
8. Малышева И.Н., Плахотнюк Ю.А. Модуль контроллера радиоприемного устройства: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018660813, заявл. 25.07.2018, зарегистрировано 28.08.2018.

References

1. Plahotnuk Yu.A. The unit of a kernel of program model of the microcontroller: the copyright certificate on the state registration of the computer program № 2018661336, stated 30.08.2018, publ. 06.09.2018.

2. Plahotnuk Yu.A. The unit of resources of program model of the microcontroller: the copyright certificate on the state registration of the computer program № 2018661363, stated 30.08. 2018, publ. 06.09.2018.
3. Plahotnuk Yu.A. The unit of execution of commands of program model of the microcontroller: the copyright certificate on the state registration of the computer program № 2018661443, stated 30.08.2018, publ. 07.09.2018.
4. Plahotnuk Yu.A. The unit of a kernel of program model of the multinuclear microprocessor: the copyright certificate on the state registration of the computer program № 2018662316, stated 17.09.2018, publ. 05.10.2018.
5. Plahotnuk Yu.A. The unit of execution of commands of program model of the multinuclear microprocessor: the copyright certificate on the state registration of the computer program № 2018662615, stated 17.09.2018, publ. 12.10.2018.
6. Plahotnuk Yu.A. The unit of resources of program model of the multinuclear microprocessor: the copyright certificate on the state registration of the computer program № 2018662915, stated 19.09.2018, publ. 17.10.2018.
7. Malysheva I.N. The unit of control of the network controller: the copyright certificate on the state registration of the computer program № 2018660426, stated 27.07.2018, publ. 23.08.2018.
8. Malysheva I.N., Plahotnuk Yu.A. The unit of the controller of the radio-receiving device: the copyright certificate on the state registration of the computer program № 2018660813, stated 25.07.2018, publ. 28.08.2018.

МОДЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦЕЛЕВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК НА КИБЕРФИЗИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ

Т.В. Белякова, О.С. Лаута, Е.А. Хохлачева

Военная академия связи им. С.М.Буденного, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье рассматривается подход позволяющий определить вероятностно-временные характеристики,целевой компьютерной атаки направленной на киберфизические системы. Для этогов статье предлагается использовать метод топологического преобразования стохастических сетей и построить профильную модель таргетированной компьютерной атаки.

Ключевые слова: модель вероятностно-временные характеристики; целевые компьютерные атаки; метод топологического преобразования стохастических сетей.

MODEL OF EXPOSURE TO TARGET COMPUTER ATTACKS ON CYBERPHYSICAL SYSTEM

T.V. Belyakova, O.S. Lauta, E.A. Hohlacheva

Military Academy of Communications (MAC), St. Petersburg, Russia

Abstract. The article discusses an approach to determine the probability-time characteristics of a targeted computer attack aimed at cyber-physical systems. For this, the article proposes to use the method of topological transformation of stochastic networks and build a profile model of a targeted computer attack.

Keywords: model of probabilistic-temporal characteristics; targeted computer attacks; method of topological transformation of stochastic networks.

1. Введение

Основной тенденцией последних лет называют смещение акцента с массовых атак на таргетированные, или целевые, которые заранее спланируют действия противник конкретной государственной или негосударственной структуры. Целевая атака всегда строится под объект воздействия, являясь продуманной операцией, а не простым техническим действием. [6]

Целевая компьютерная атака (ЦКА) на элемент киберфизических систем (КФС) реализуется в виде проведения комплекса мероприятий по изучению информационной системы и программного обеспечения. На основе этого выявляются слабые места в структуре КФС. Разрабатывается техника скрытого внедрения и обхода стандартных средств защиты информации, осуществляется закрепление внутри инфраструктуры, распространяется и выполняется вредоносное действие.

Таргетированная кибернетическая атака обладает вероятностно-временными характеристиками (ВВХ), определение их позволит оценить степень их опасности, выбрать и реализовать меры защиты. Для исследования и определения ВВХ ЦКА необходимы модели. С этой целью предлагается использовать профильные модели ЦКА и метод топологического преобразования стохастических сетей (ТПСС)[4,5].

Сущность метода ТПСС состоит в представлении анализируемого процесса в виде стохастической сети, замене множества элементарных ветвей сети одной эквивалентной

и последующим определением эквивалентной функции сети, начальных моментов и функции распределения случайного времени ее реализации, т. е. реализации анализируемого процесса.

2. Основная часть.

С целью определения ВВХ с использованием ТПСС на первом этапе необходимо произвести четкое разложение процесса функционирования на несколько физических процессов, т. е. построить профильную модель.

Профильная модель ЦКА.

Модель разрабатывается для условий, когда нарушитель реализует атаку в первый раз. Сеть содержит n элементов. Для выявления потенциально слабых мест осуществляется сбор информации за среднее время $\overline{t_{\text{сбор}}}$ при функции распределения времени $O(t)$ с помощью следующих приемов: социальная инженерия – прием, при котороmза среднее время $\overline{t_{\text{с.и.}}}$с функцией распределения времени $Q(t)$; инсайд – прием, при котороmза среднее время $\overline{t_{\text{инс}}}$ с функцией распределения времени $W(t)$ от людей получают достаточно большой объем информации для подготовки и выбора вектора атаки; несанкционированный доступ коткрытым источникаминформации за среднее время $\overline{t_{\text{ист}}}$ с функцией распределения времени $R(t)$.

Затем нарушитель разрабатывает набор инструментов воздействия за среднее время $\overline{t_{\text{инст}}}$ с функцией распределения времени $A(t)$, который определяется следующим образом.

1. Набор новых инструментов за среднее время $\overline{t_{\text{нов}}}$ с функцией распределения времени $X(t)$.

2. Выбор из готовых инструментов (видов воздействия) за среднее время $\overline{t_{\text{пов}}}$ с функцией распределения времени $Y(t)$ трех компонентов: командный центр, обеспечивающий передачу команд подконтрольным, вредоносным модулям за среднее время $\overline{t_{\text{ком}}}$ с функцией распределения времени $Y1(t)$; выбор вариантов проникновения за среднее время $\overline{t_{\text{пов}}}$ с функцией распределения времени $Y2(t)$; вредоносная модель тело вируса Payload в целевой атаке за среднее время $\overline{t_{\text{загр}}}$ с функцией распределения времени $Y3(t)$ загружается на инфицированный устройство, состоящий из нескольких функциональных дополнительных модулей.

Опираясь на собранную информацию, нарушитель приступает к созданию стенда воздействия ЦКА за среднее время $\overline{t_{\text{стенд}}}$ с функцией распределения времени $U(t)$, применяя идентичные версии эксплуатируемого программного обеспечения. Отрабатываются следующие этапы: выбор способов воздействия скрытого внедрения за среднее время $\overline{t_{\text{внед}}}$ с функцией распределения времени $U1(t)$; обход стандартных средств защиты информации за среднее время $\overline{t_{\text{обход}}}$ с функцией распределения времени $U2(t)$. Далее разрабатывает стратегия воздействия за среднее время $\overline{t_{\text{страт}}}$ с функцией распределения времени $A1(t)$.

После выбора способа воздействия решается задача позволяющая осуществить обход стандартных средств защиты за среднее время $\overline{t_{станд}}$ с функцией распределения времени $I(t)$. Применяет следующие приемы: обфускация кода за среднее время $\overline{t_{обфус}}$ с функцией распределения времени $D(t)$, шифрование части кода от детектирующих механизмов за среднее время $\overline{t_{шиф}}$ с функцией распределения времени $G(t)$; инжектирование процесса динамическое внедрение собственного кода в чужой процесс за среднее время $\overline{t_{инж}}$ с функцией распределения времени $R(t)$; Mimikatz извлечение аунтификационных данных в систему пользователя в открытом виде за среднее время $\overline{t_{mim}}$ с функцией распределения времени Z(t).

Далее нарушитель приводит изменение штатной логики работы ПО, используя эксплуатационные уязвимости за среднее время $\overline{t_{уязв}}$ с функцией распределения времени $X1(t)$ по средствам внедрения кода в уже запущенную ОС или программу, с помощью: известных уязвимостей за среднее время $\overline{t_{изв}}$ с функцией распределения времени $C(t)$; неизвестных или уязвимостей нулевого за среднее время $\overline{t_{неизв}}$ с функцией распределения времени $D1(t)$. Для гарантированных воздействий применяется комбинирование техники атаки за среднее время $\overline{t_{комб}}$ с функцией распределения времени $B(t)$, такие как: утилиты за среднее время $\overline{t_{утилит}}$ с функцией распределения времени $N(t)$; механизмы эксплуатации уязвимостей нулевого дня за среднее время $\overline{t_{экс}}$ с функцией распределения времени $M(t)$; вредоносное программное обеспечение специально созданную под конкретную цель за среднее время $\overline{t_{вред}}$ с функцией распределения времени $O1(t)$.

После изменения штатной логики работы ПО нарушитель принимает решение по инвентаризации сети за среднее время $\overline{t_{инв}}$ с функцией распределения времени $Q1(t)$, а также осуществляет закрепление внутри инфраструктуры за среднее время $\overline{t_{закр}}$ с функцией распределения времени $W1(t)$ и распространение вредоносного модуля за среднее время $\overline{t_{расп}}$ с функцией распределения времени $A2(t)$. Закрепление осуществляется по следующим этапом: Duqu2.0 за среднее время $\overline{t_{duqu}}$ с функцией распределения времени $R2(t)$ и Carbanaksa среднее время $\overline{t_{carb}}$ с функцией распределения времени $W2(t))$.

В заключении нарушитель производит поиск ключевой информациииза среднее время $\overline{t_{поиск}}$ с функцией распределения времени $C1(t)$ и выполняет вредоносное действие за среднее время $\overline{t_{вред}}$ с функцией распределения времени I1(t), такие атаки как: хищениеключевой информации за среднее время $\overline{t_{хищ}}$ с функцией распределения времени D2(t); получение информации, содержащей конфиденциальные данные за среднее время $\overline{t_{получ}}$ с функцией распределения времени $G1(t)$; изменение данных за среднее время $\overline{t_{измен}}$ с функцией распределения времени $J1(t)$.

После первой успешной реализации для уменьшения времени ТКА нарушитель оставляет файл возврата за среднее время $\overline{t_{возвр}}$ с функцией распределения времени $B2(t)$ для дальнейшей реализации атак с этапа выполнения вредоносного действия.[3,4]

Математическая модель

В результате представления анализируемого процесса в виде стохастической сети получилось сложная стохастическая сеть. Для определения ВВХ необходимо разбить её на простые сети. Каждая простая стохастическая сеть будет соответствовать каждому этапу ЦКА. Порядок определения ВВХ простых сетей подробно описан в [1, 2].

После определения ВВХ каждого этапа определяется ВВХ всей ЦКА, профильная модель которой имеет следующий вид: с вероятностью P_I осуществляется подготовительный этап за среднее время $t_{подг}$ с функцией распределения $O(t)$; с вероятностью P_{II} осуществляется этап проникновенияза среднее время $t_{проник}$ с функцией распределения $A(t)$; с вероятностью P_{III} осуществляется этап распространения за среднее время $t_{расп}$ с функцией распределения $U(t)$;с вероятностью P_{IV} осуществляется этап достижения цели за среднее время $t_{д.ц.}$ с функцией распределения $A1(t)$. Результаты расчетов ВВХ представлены на рисунке 1. В качестве исходных данных используются следующие значения:

$\overline{t_{под}}$ =30 мин; $\overline{t_{проник}}$ = 48 мин; $\overline{t_{расп}}$ =8 мин; $\overline{t_{д.ц.}}$ =25 мин; $\overline{t_{пов}}$ =1 мин;

$P_I = 0{,}1 \ldots 0{,}9; P_{II} = 0{,}1 \ldots 0{,}9; P_{III} = 0{,}1 \ldots 0{,}9; P_{IX} = 0{,}1 \ldots 0{,}9$

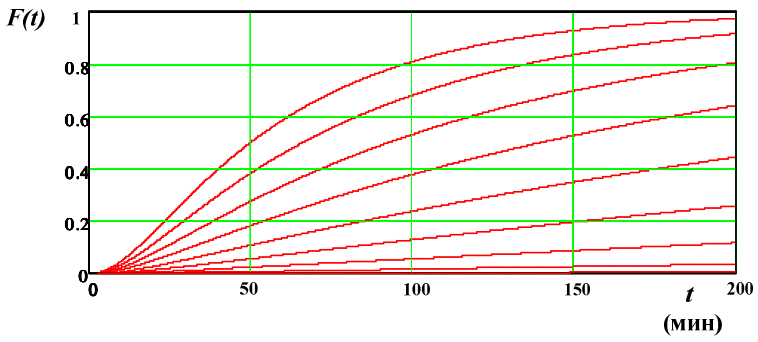


Рис.1. Зависимость интегральной функции распределения вероятности от времени реализации ЦКА

3. Заключение.

Выводы: представление ЦКА в виде профильной модели и использование метода ТПСС позволяет определить ВВХ ЦКА, что, в свою очередь, позволило обосновать исходные данные для разработанной методики. Предполагаемая методика оценки устойчивости КФС позволяет оценивать устойчивость КФС в условиях информационного противоборства (в мирное время и в период непосредственной угрозы начала агрессии) при воздействии ЦКА на КФС. Результаты оценки позволят обосновать требования к топологии КФС.

Литература

1. Коцыняк М.А., Муртазин И.Р. Кибернетическая устойчивость MESH сетей. // Книга, 2018. Нейрокомпьютеры и их применение XVI Всероссийская научная конференция: тезисы докладов. – С. 102-103.
2. Ковайкин Ю.В., Бесков А.В., Лебедев П.В. Совершенствование системы управления сети передачи данных путем защиты конфигурационного трафика. // Книга, 2018. Нейрокомпьютеры и их применение XVI Всероссийская научная конференция: тезисы докладов. – С. 112-113.
3. Лаута О.С., Нечепуренко А.П., Муртазин И.Р., Суетин А.И. Модели интеллектуальных воздействий. // Сборник, 2017. Информационная безопасность регионов России. – С. 144-145.
4. Иванов Д.А., Коцыняк М.А., Лаута О.С., Муртазин И.Р. Методика кибернетической устойчивости в условиях воздействия таргетированных кибернетических атак. // Сборник научных статей в 4 томах, 2018. Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2018). VII Международная научно-техническая и научно-методическая конференция. – С. 343-346.
5. Елисеев А.И., Долгов А.А., Хорохорин М.А., Лаута О.С., Набатов К.А. Обеспечение живучести информационных систем (часть 3.Методы обеспечения и повышения живучести). Вестник Воронежского института ФСИН России. 2013. №1. С.91-94.

References

1. Kotsynyak M.A., Murtazin I. R. Cybernetic stability of MESH networks. // Book, 2018. Neurocomputers and their applications. XVI All-Russian Scientific Conference: Abstracts. - p. 102-103.
2. Kovaikin Yu.V., Beskov A.V., Lebedev P.V. Improving the data network management system by protecting configuration traffic. // Book, 2018. Neurocomputers and their applications. XVI All-Russian Scientific Conference: Abstracts. - p. 112-113.
3. Lauta O.S., Nechepurenko A.P., Murtazin I.R., Suetin A.I. Models of intellectual influences. // Collection, 2017. Information security of Russian regions. - p. 144-145.
4. Ivanov D.A., Kotsynyak M.A., Lauta O.S., Murtazin I.R. Methods of cyber resistance in terms of the impact of targeted cyber-attacks. // Collection of scientific articles in 4 volumes, 2018. Actual problems of information and telecommunications in science and education (APINO 2018). VII International Scientific-Technical and Scientific-Methodical Conference. - p. 343-346.
5. Eliseev A. I., Dolgov A. A., Khorokhorin M. A., Lauta O. S., Nabatov K. A. Ensuring the survivability of information systems (part 3.Methods to ensure and improve survivability). Bulletin of Voronezh Institute of FSIN of Russia. 2013. No. 1. P. 91-94.

МОДЕЛЬ СИГНАЛОВ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

И. А. Пилипенко[1], И.А. Сахаров[1], О.А. Сафарьян[1]

[1]ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет» (ДГТУ),
г. Ростов - на - Дону, Россия

Аннотация. В докладе рассматриваются вопросы представления модели сигналов в распределенных информационно-измерительных системах, позволяющих обеспечить стабилизацию частоты генераторов при условии задержки между моментами формирования сигнала и оценивания его частотно-временных параметров. Предложено при описании модели сигнала, на основе параметров которого определяются отклонения частоты устройств формирования и обработки сигналов, использовать полиноминальную модель изменения частоты, коэффициенты представления которой определяются из условия равенства фаз обрабатываемого сигнала и параметров сигнала, сформированного с задержкой.

Ключевые слова: фазовый шум, стабильность функция правдоподобия, экстраполяция значения частоты сигнала.

DISTRIBUTED INFORMATION-MEASURING SYSTEM MODEL OF SIGNALS IN

I.A. Pilipenko[1], I.A. Sakharov[1], O.A. Safaryan[1]

[1]Don State Technical University (DSTU), Rostov-on-don, Russian

Abstract. The report deals with the presentation of the signal model in distributed information-measuring systems. Solutions of these questions allow to ensure the frequency stabilization of the of generators in existing of the delay between the moments of signal formation and evaluation of its frequency-time parameters. It is proposed to use a polynomial model of frequency change, the coefficients of which are determined from the condition of equality of the phases of the processed signal and the parameters of the signal generated with delay. The model of signal on which parameters is based the law control of frequency is described in the report.

Keywords: phase noise, frequency stability, the distribution function.

1. Введение

Особенностью современного этапа развития науки и техники является дальнейший рост требований к показателям функционирования распределенных инфокоммуникационных систем [1, 2]. Здесь, в первую очередь, можно выделить такие области как спутниковые системы связи и глобальные навигационные спутниковые системы, инфокоммуникационные системы, абоненты которых могут быть распределены на обширной территории, радиотехнические системы наблюдения за дальним космосом и т.д. Устойчивое функционирование таких систем и решение посредством их применения целевых задач связано с устойчивой передачей больших объемов цифровых потоков между абонентами.

Повышение устойчивости передачи информации не может быть достигнуто без понимания процессов и факторов, приводящих к искажению передаваемой информации.

Среди большого числа таких факторов, в частности, можно выделить стабильность текущей частоты и длительности формируемых сигналов, а также стабильность частотно-временных параметров сигналов [3-5]. Это обуславливает необходимость совершенствования устройств формирования и обработки сигналов в распределенных инфокоммуникационных систем.

В работах [3-7] рассматривается метод стабилизации частоты, позволяющий получать несмещенные, состоятельные и асимптотически эффективные оценки частоты на основе результатов одновременных измерений фаз сигналов в течение некоторого измерительного интервала. Однако реализация этого метода связана с двумя допущениями, не позволяющими применять его к распределенным информационно-измерительным системам. Первое допущение связано с известной с высокой точностью относительной нестабильностью частоты устройств формирования и обработки сигналов. Второе допущение определяется отсутствием задержки при получении данных измерений фазы сигнала и выработкой управляющего воздействия для стабилизации частотно-временных параметров.

В распределенных информационно-измерительных системах условия функционирования устройств формирования и обработки сигналов могут различаться, что приводит к отклонению относительной нестабильности частоты сигнала от номинальных значений. Существующая в распределенных информационно-измерительных системах задержки при передаче сигналов приводит к тому, что необходимое для стабилизации частоты воздействие будет задержано и соответственно изменения частоты сигнала не будут соответствовать требуемым значениям.

Дальнейшее развитие существующего подхода связано с пониманием процессов и факторов, оказывающих влияние на точность получаемых оценок частоты сигналов в устройствах формирования и обработки сигналов с учетом особенностей функционирования устройств в составе распределенных информационно-измерительных систем.

В основе понимания указанных процессов и факторов лежит обобщенная модель сигнала, посредством которого осуществляется передача информации.

С учетом отмеченного выше целью доклада является представление модели сигналов, учитывающей особенности формирования и обработки сигналов в распределенных информационно-измерительных системах и позволяющей в дальнейшем описывать процессы совместной обработки результатов измерений фаз сигналов для получения несмещенных, состоятельных и асимптотически эффективных оценок частоты сигналов в распределенных информационно-измерительных системах.

2. Анализ модели распределенной информационно-измерительной системы

Представим структурную схему распределенной информационно-измерительной системы, как и в работе [3], рисунок 1.

В составе схемы представлены абоненты информационно-измерительной системы 1, 2,…, N; элементы τ_1, τ_2, τ_N, описывающие задержку сформированных сигналов при

прохождении в распределенной информационно-измерительной системе; устройство оценивания частотно-временных параметров сигналов, которое обеспечивает получение оценок текущего значения частоты в устройствах формирования и обработки сигналов.

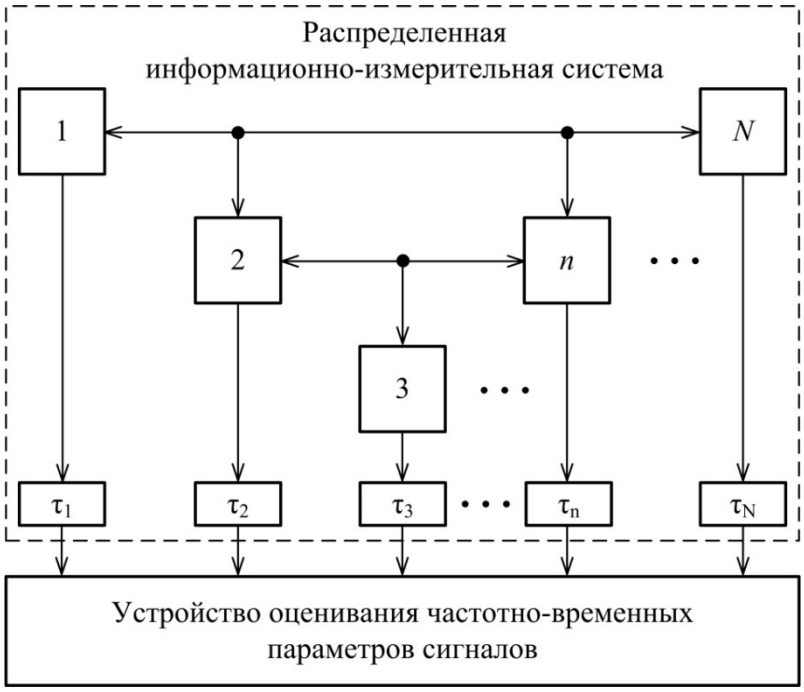


Рис. 1 Структурная схема распределенной информационно-измерительной системы.

Анализ представленной структурной схемы показывает, что одним из основных факторов, отличающих функционирование устройств формирования и обработки сигналов в распределенных информационно-измерительных системах, является задержка сигнала при передаче от абонента до устройства оценивания частотно-временных параметров сигналов.

В работах [3-7] измерение фазы сигнала для получения оценки его частоты проводится на временном интервале $\left[t_k, t_k + \Delta t\right]$ длительностью Δt, на котором частота сигнала является постоянной. В этом случае сигнал может быть представлен соотношением

$$s(t) = A(t) \cdot \cos \Phi_n^{(1)}(t) \qquad (1)$$

где $A(t)$ - амплитуда сигнала; $\Phi_n^{(1)}(t) = \omega_n^{(0)} \cdot t + \Delta\omega_n \cdot t + \varphi_n^{(0)}$ - фаза сигнала; $\omega_n^{(0)}$ - номинальная частота сигнала n-го абонента; $\Delta\omega_n$ - отклонение частоты сигнала n-го абонента от номинального значения; $\varphi_n^{(0)}$ - начальная фаза сигнала.

Полученная оценка отклонения частоты $\Delta\widehat{\omega}_n$ используется при управлении параметрами устройств формирования и обработки сигналов для стабилизации частоты.

Однако в распределенных информационно-измерительных системах из-за задержки сигнала при передаче от n-го абонента к устройству оценивания частотно-временных параметров сигналов полученная оценка отклонения частоты $\Delta\widehat{\omega}_n$, полученная на интервале $\left[t_k, t_k + \Delta t\right]$ не будет соответствовать частоте сигнала на интервале $\left[t_k + \tau_n, t_k + \Delta t + \tau_n\right]$, что соответственно приведет к ухудшению стабильности

частоты. С учетом задержки получаемая оценка частоты сигнала должна быть смещена на величину, соответствующую разности частот сигнала на интервале $\left[t_k, t_k + \Delta t\right]$ и $\left[t_k + \tau_n, t_k + \Delta t + \tau_n\right]$ [8]. Отмеченное явление качественно проиллюстрировано на рисунке 2.

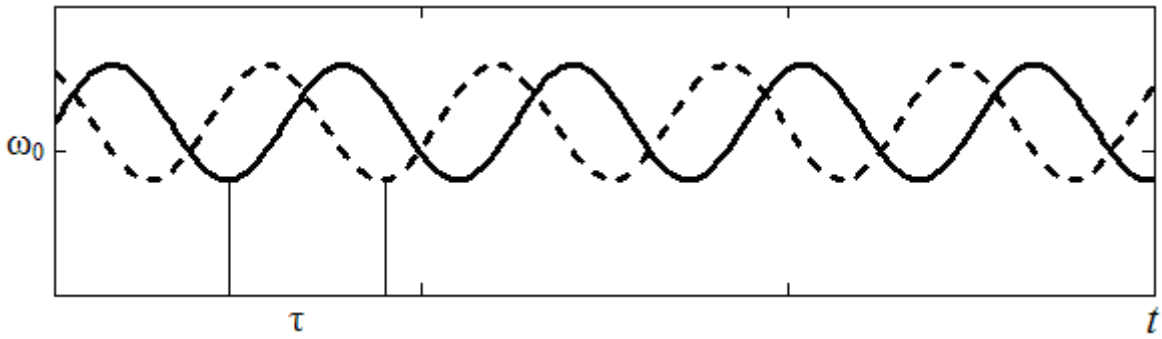


Рис. 2 Изменение частоты сигнала: формируемого устройствами информационно-измерительной системы (сплошная линия), поступающего на вход устройства оценивания частотно-временных параметров при задержке на время τ.

С учетом указанного фактора обобщенная математическая модель сигналов в информационно-измерительной системе может быть представлена в виде

$$s(t) = A(t) \cdot \cos \Phi_n^{(2)}(t) \cdot \delta(t - \tau_n) \qquad (2)$$

где $A(t)$ - амплитуда сигнала; $\Phi_n^{(2)}(t) = \sum_{p=1}^{\infty} a_n^{(p)} \cdot t^p + \varphi_n^{(0)}$ - фаза сигнала на интервале $\left[t_k, t_k + \Delta t\right]$; $\delta(t - \tau)$ - функция, Хэвисайда, позволяющая описать задержку сигнала в распределенной информационно-измерительной системе на время τ.

В выражении для представления $\Phi_n^{(2)}(t)$ коэффициент $a_n^{(1)} = \omega_n^{(0)} + \Delta\omega_n$.

В формуле (2) значения коэффициентов $a_n^{(p)}$ выбираются из условия равенства значений фаз сигнала $\Phi_n^{(2)}(t)$ на интервале $\left[t_k, t_k + \Delta t\right]$ и фазы сигнала $\Phi_n^{(1)}(t)$ $\left[t_k + \tau_n, t_k + \Delta t + \tau_n\right]$.

3. Заключение

Необходимые значения оценок коэффициентов $a_n^{(p)}$ могут быть получены с использованием устройства, предложенного в [9], реализующего алгоритм обработки, представленный в [10].

4. Благодарности

Работа подготовлена при поддержке гранта РФФИ N 19-01-00151.

Литература

1. Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. М.: Радио и связь, 1985.
2. Глумов Ю.М. Оценка необходимой стабильности частоты когерентных систем // Вопросы специальной радиоэлектроники, 2017, С. 76-79.
3. Сафарьян О.А. Метод оценки частоты генераторов в условиях непрогнозируемого изменения длительности интервала измерений // Вестник ДГТУ, 2014, № 4. Ч. 2. - С. 47-54.

4. Сафарьян О.А. Моделирование процесса стабилизации частоты генераторов в инфокоммуникационных системах // Вестник ДГТУ, 2016, Т. 16, № 4 (87), Ч. 2. - С. 150-154.
5. Сафарьян О.А. Анализ метода стабилизации частоты в радио- и инфокоммуникационных системах // Современные проблемы радиоэлектроники: сб. науч. тр. [Электронный ресурс] Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018, С. 37-40.
6. Габриэльян Д.Д., Прыгунов А.А., Прыгунов А.Г., Сафарьян О.А. Метод оценки частот в системе генераторов // Физические основы приборостроения, 2012, Т. 1. № 2. - С. 72-77.
7. Olga Safaryan, Ivan Sakharov, Nikolay Boldyrikhin, Irina Yengibaryan Method of Reducing Phase Noise in the System Simultaneously and Independently Operating the High-Frequency Signal Generators // Engineering Computations, No.8 (2). Volume 34. Emerald Group Publishing Ltd., 2017, С. 2586 – 2594.
8. Енгибарян И.А., Кульбикаян Б.Х., Сафарьян О.А., Сахаров И.А., Тютюнникова А.И. Численный метод анализа стабилизации частоты в распределенных инфокоммуникационных системах. // Системы связи и радионавигации: сб. тезисов. – Красноярск: АО «НПП «Радиосвязь», 2017, С. 101-103.
9. Габриэльян Д.Д., Шацкий В.В., Сафарьян О.А. Пат. на полезную модель № 144228 Российская Федерация, МПК H03L 7/00 Устройство стабилизации частоты генераторов. Патентообладатель: ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет». № 2014111456/08; заявл. 25.03.2014 г.; опубл. 10.08.2014 г. Бюл. № 22.
10. Габриэльян Д.Д., Енгибарян И.А., Сафарьян О.А. Оценивание частот генераторов на основе совместной обработки фаз формируемых сигналов // Инженерный вестник Дона, 2012, № 4-1 (22). - С. 65.

REFERENCES

1. Varakin L. E. Communication Systems with noise-like signals. M.: Radio and communication, 1985.
2. Glumov Yu. M. Assessment of the necessary frequency stability of coherent systems // Questions of special radio electronics, 2017, P. 76-79.
3. Safarian, O. A. Method of estimating the frequency generators in the context of unpredictable changes in the duration interval of the measurements // Vestnik of DSTU, 2014, № 4. Part 2. - P. 47-54.
4. Safarian, O. A. Modeling of the process of frequency stabilization of generators in information and communication systems // Vestnik DSTU, 2016, vol. 16, No. 4 (87), Part 2. - P. 150-154.
5. Safarian, O. A. Analysis method of frequency stabilization of radio and information and communication systems // Modern problems of radio electronics: collection of scientific works. Tr. [Electronic resource] Krasnoyarsk: Sib. fader. UN-t, 2018, P. 37-40.
6. Gabrielyan D. D., Prygunov A. A., Prygunov A. G., Safaryan O. A. Frequency estimation method in the system of generators / / Physical basis of instrument-making, 2012, Vol.1. No. 2. - P. 72-77.
7. Olga Safaryan, Ivan Sakharov, Nikolay Boldyrikhin, Irina Yengibaryan Method of Reducing Phase Noise in the System Simultaneously and Independently Operating the High-Frequency Signal Generators // Engineering Calculations, No.8 (2). Volume 34. Emerald Group Publishing Ltd., 2017, Pp. 2586-2594.
8. I. A. Engibaryan, Kulbikayan B. H., Safarian O. A., Sakharov I. A., Tutunnikova A. I. Numerical method of analysis of stability of frequency in distributed infocommunication systems. // Communication and radio navigation systems: abstracts. – Krasnoyarsk: JSC "SPE "Radiosvyaz", 2017, P. 101-103.
9. Gabrielyan D. D., Shatsky V. V., Safaryan O. A. Pat. for useful model № 144228 Russian Federation, IPC H03L 7/00 a Device to stabilize the frequency of oscillators. Patentee: state educational institution of higher professional education "Don state technical University". No. 2014111456/08; application. 25.03.2014 g.; publ. 10.08.2014 g. bul. No. 22.
10. Gabrielyan D. D., Yengibaryan I. A., Safaryan O. A. estimation of frequencies of generators on the basis of joint processing of phases of generated signals / / Engineering Bulletin of the don, 2012, № 4-1 (22). - P. 65.

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ЛВС

А.В. Бесков[1], М.Л. Вотинов[1], А.В. Дидиченко[1], Д.Г. Дубовой[1], Ю.В. Ковайкин[1], А.В.Уйманов[1]

[1]Военная академия связи им. С.М. Буденного (ВАС им. С.М. Буденного), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Разрабатываемая система выявления деструктивных воздействий (СВДВ) фиксирует деструктивное воздействие на последних двух стадиях. Что касается типов воздействий, то они бывают пассивные и активные, внешние и внутренние, умышленные и неумышленные. В рассматриваемом случае создается система обнаружения активных, внутренних и частично внешних, умышленных и неумышленных деструктивных воздействий. В зависимости от используемых методов анализа база знаний СВДВ может хранить исходные коды деструктивных воздействий.

Ключевые слова: система выявления деструктивных воздействий (СВДВ), модель системы выявления воздействий.

MODEL OF SYSTEM OF DETECTION OF DESTRUCTIVE INFLUENCES IN LAN

A. V. Beskov[1], M. L. Votinov[1], A.V. Didichenko[1], D.G. Dubovoy[1], Y.V Kovaykin[1], A.V. Uimanov[1]

[1]Military Academy of Communications named after S.M. Budyonny, St-Petersburg, Russia

Abstract. Develop a system for the identification of destructive impacts (SVDV) captures the destructive influence of the last two stages. As for the types of impacts, they are passive and active, external and internal, intentional and unintentional. In this case, a system of detection of active, internal and partially external, intentional and unintentional destructive effects is created. Depending on the methods of analysis used, the knowledge base of the SVDV can store the source codes of destructive influences.

Keywords: system for identifying destructive effects (SVDV), model system for identifying effects.

1. Введение

В зависимости от степени абстрагирования модели от оригинала различают материальные (физические), абстрактные и комбинированные модели. К классу материальных моделей обычно относят пространственные модели, отличительным признаком которых служит геометрическое подобие между объектом и моделью, либо модели, у которых процесс функционирования такой же, как и оригинала, и имеет ту же или подобную физическую природу.

Обычно атака имеет три стадии: подготовка (сбор информации); реализация атаки; завершение атаки, представленные на рис. 1.

Рис. 1. - Этапы деструктивных воздействий

На этапе “подготовка” возможны действия нарушителя: изучение окружения; топология сети; идентификация узлов; сканирование портов; идентификация ОС; идентификация роли узла; идентификация уязвимостей.

На этапе “реализация”: проникновение; установление контроля; непосредственные действия зловредных программ.

На этапе “завершения”: чистка логов; чистка ссылок и связей; удаление тела программы и своих модулей.

Разрабатываемая система выявления деструктивных воздействий (СВДВ) фиксирует деструктивное воздействие на последних двух стадиях. Что касается типов воздействий, то они бывают пассивные и активные, внешние и внутренние, умышленные и неумышленные. В рассматриваемом случае создается система обнаружения активных, внутренних и частично внешних, умышленных и неумышленных деструктивных воздействий.

В зависимости от используемых методов анализа база знаний СВДВ может хранить исходные коды деструктивных воздействий. Сопоставление правил базы знаний с записями выбранного источника информации выполняет модуль обнаружения, который на основании полученного результата может отдавать команды модулю реагирования.

В том случае, если СВДВ построена как автономный агент, то все указанные модули находятся на одном компьютере. А если система разработана с учетом архитектуры "клиент-сервер", то в ней выделяются два основных уровня - *сенсор* (sensor), также называемый агентом (agent) или модулем слежения (engine), и *консоль* (console). Сенсор отвечает за обнаружение и реагирование на атаки, а также за передачу сведений об обнаруженных несанкционированных действиях на консоль управления.

Обобщенная модель системы выявления воздействий приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Обобщённая модель системы обнаружения атак

Модуль сбора первичной информации (датчик, сенсор) располагается на АРМ ЛВС и предназначен для сбора информации, необходимой модулю выявления.

Модуль реакции располагается на сервере БИ ЛВС (менеджере). В зависимости настройки соответствующего шаблона реакция может быть следующая:

вывод сообщения о процессе нарушаемого политику;

запись в журнал (обязательное реагирование);

выполнения команды или группу команд на хосте (агентом).

Недостаточно обнаружить воздействие. Надо еще и своевременно среагировать на него. Причем реакция на деструктивное воздействие - это не только ее блокирование. Часто бывает необходимо "пропустить" деструктивное воздействие в ЛВС, для того чтобы зафиксировать все нарушения и в дальнейшем использовать их в процессе разбирательства. Поэтому в существующих системах применяется широкий спектр методов реагирования, которые можно условно разделить на 3 категории: уведомление, хранение и активное реагирование.

Модуль анализа предназначен для обнаружения воздействий и располагается на сервере БИ ЛВС.

Модуль управления также располагается на сервере, в виде графического интерфейса, и посредством стандартных команд, которые обрабатывает любой командный интерпретатор.

База данных представляет собой текстовый файл, в котором содержаться список разрешенных процессов и правил политики безопасности к ним. Она также располагается на главной машине в целях безопасности, а также для доступности. На рис.3 показана модель функционирования СВДВ.

Механизм функционирования СВДВ достаточно прост - как только журнал регистрации пополняется новой записью, сигнал об этом поступает в модуль обнаружения атак, который и проводит разбор данной записи в соответствии с базой сигнатур атак.

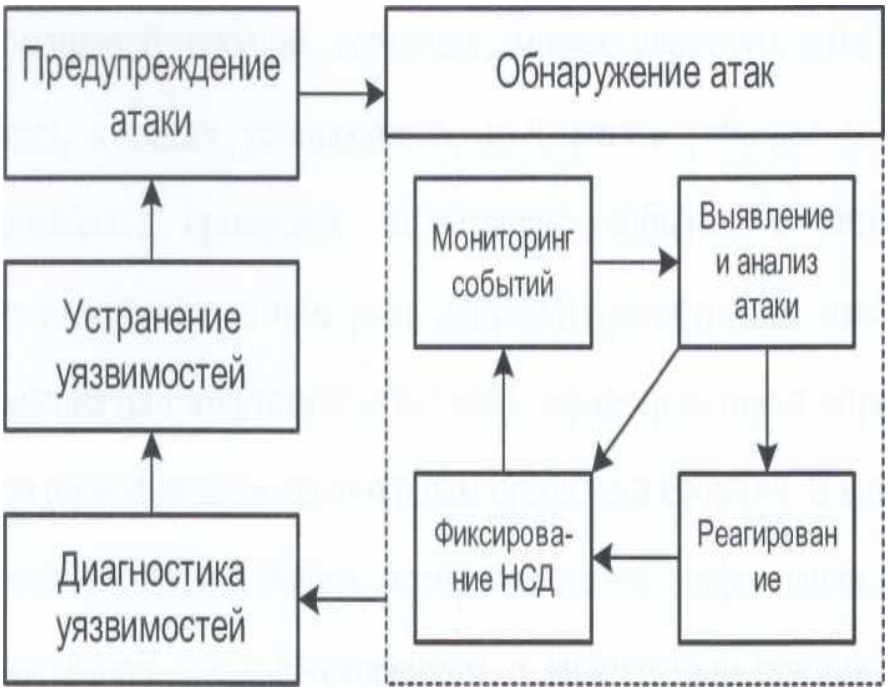


Рис.3 Модель функционирования СВДВ

Инструментальное средство системы воздействия предназначено для административного управления большими объемами сетевой информации. Средство может быть использовано как для простой регистрации происходящих событий, так и для организации комплекса активных защитных мер, дополняющего функции межсетевого экрана.

Алгоритм функционирования модели, СВДВ ЛВС разбивается на два (рис. 4): алгоритм функционирования агента модели, и алгоритм функционирования менеджера моделиСВДВ. Рассмотрим алгоритм функционирования агента СВДВ, блок-схема которого представлена на рис. 4.

Первый блок переводит клиента в режим демона.

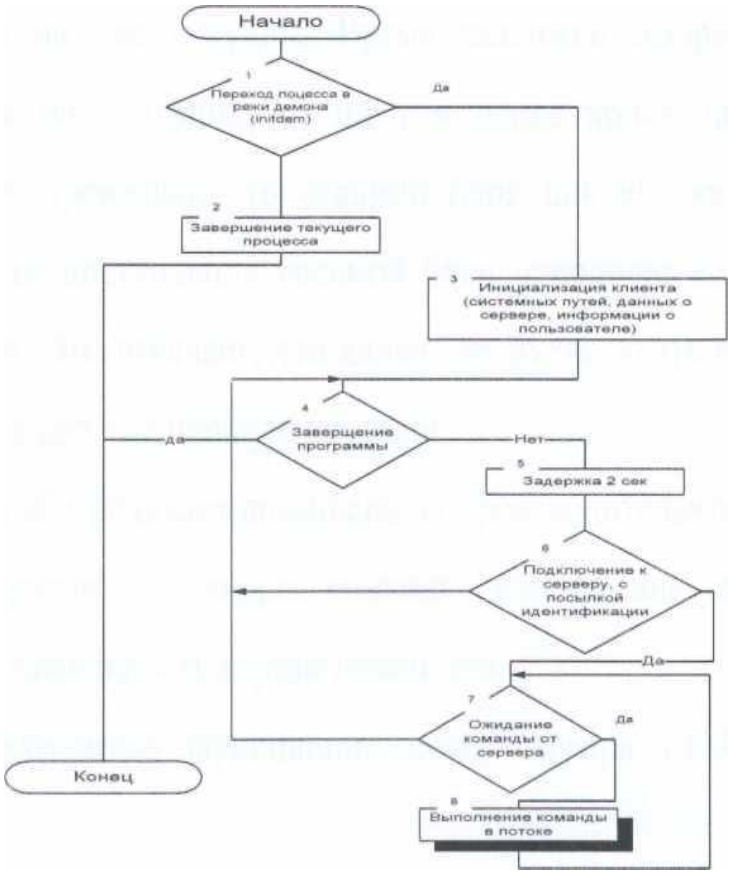


Рис. 4. Блок-схема алгоритма функционирования клиента СВДВ

Демон (от английского demon или daemon - встречаются обе транскрипции) представляет собой программу, выполняющуюся в фоновом режиме, незаметно для пользователя и дополняющую операционную систему каким-либо специальным сервисом.

В первом блоке порожденный процесс переходит в режим демона, а главный процесс завершается на втором блоке. На третьем блоке происходит инициализация клиентских настроек из файла конфигурации. А именно читает свою идентификацию и адрес сервера. Также заполняет глобальные переменные расположением системных каталогов в файловой системе. И в заключении читает имена всех пользователей в системе, для дальнейшего сопоставления идентификатора процесса и имени пользователя.

Четвертый блок проверяет завершение программы. Пятый приостанавливает бесконечный цикл на две секунды. Время задержки выбрано из результатов экспериментов, как оптимальное. На шестом блоке происходит подключение к серверу. Если это произошло, то седьмой блок циклически ждет команды от сервера. В случае ее поступления восьмой блок исполняет ее, образуя при этом программный поток. Это означает, что клиент не будет ждать пока ее выполнит, а параллельно будет ждать следующую команду.

Такой подход обеспечивает повышенную производительность и стойкость, так как при сбое во время исполнения команды, клиент еще сможет отвечать на запросы. Появится возможность перезагрузить его.

Блок-схема алгоритма функционирования сервера СВДВ представлена на рис. 5.

Первый блок производит чтение из специального файла информации о зарегистрированных пользователей, выделение памяти, и запись их в соответствующий

массив структур. Такие же действия происходят и над шаблонами безопасности. Но им отводится другие файлы хранящие данные о разрешенных процессах, и правил к ним. На втором блоке запуск потока для добавления клиентов происходит один раз, во время запуска программы, и представляет собой цикл принятия соединение. Также этот поток занимается идентификацией клиента. При установке агента, ему присваивается идентификатор.

Серверная часть содержит данные о нем. При запросе на подключения, сервер будет ожидать от него этих данных, причем с определенным таймаутом. В случае совпадения клиент размещается в соответствующей ячейке. Это сделано для повышенной защищенности от эмуляции клиента и атак отказ в обслуживании.

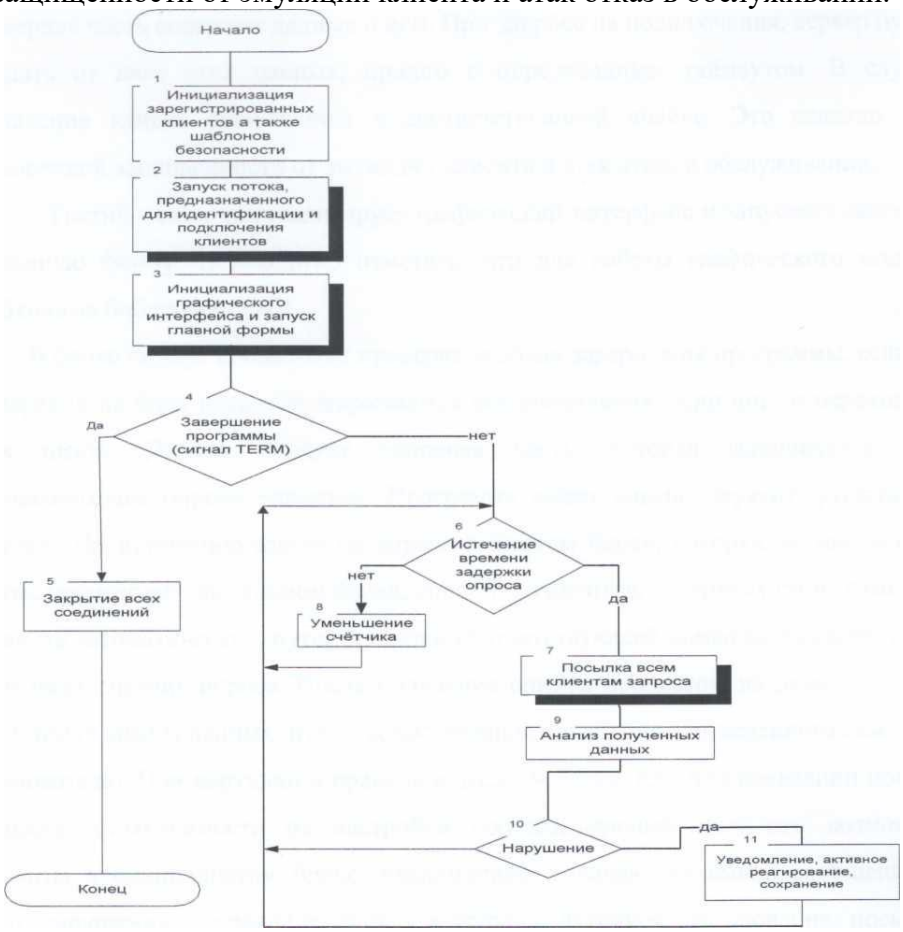


Рис. 5. Блок-схема алгоритма функционирования сервера СВДВ

Третий блок инициализирует графический интерфейс и запускает заставку и главную форму.

В блоке четыре происходит проверка условия завершения программы, если да, то переход на блок пять, где закрываются все соединения, если нет, то переход на блок шесть. Дальше следует основная часть, которая выполняется при автоматическом опросе клиентов. Программа имеет свыше двухсот функций и методов. По истечению задержки опроса в шестом блоке, которую можно всегда задать, происходит, на седьмом блоке, опрос тех клиентов, у которых стоит отметка: “снимать автоматически”, путем посылки соответствующей команды. Восьмой блок уменьшает счетчик опроса. После получения снимка процессов, на девятом блоке происходит анализ данных, путем сопоставления с шаблоном, отведенного каждому пользователю. При нарушении правила в десятом блоке, или при появлении нового процесса в зависимости от настройки соответствующей политики возможны варианты в одиннадцатом блоке:

уведомление, означающее вывод сообщения о факте нарушения; сохранение, запись в журнал; активное реагирование, посылка команды (чаще всего завершить процесс) клиенту.

2. Заключение

Модель (макет) СВДВ под ОС МСВС 3.0, являющаяся важнейшей компонентой комплексной системы защиты информации.

Литература

1. Соколов А. В., Степанюк О. М. Методы и средства защиты объектов и компьютерных сетей - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2000. - 272 с.
2. Лукацкий А. В. Обнаружение атак. 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: БХВ- Петербург, 2003. - 608 с.
3. А. В. Бесков, М. Л. Вотинов, Ю. В. Ковайкин, А. В. Уйманов «Модель поведения информационных атак на телекоммуникационную сеть специального назначения» XXIV международная научно-техническаяконференция «Радиолокация, навигация, связь». г. Воронеж. 2018г.
4. М.Л. Вотинов, С.Ю. Климович, И.С. Пичугина, А.В. Уйманов, М.В. Хабарова «Методика расчета вероятности обнаружения нарушителя по изменению частоты принимаемых ультразвуковых волн». Актуальные проблемы защиты и безопасности: Труды XXI Всероссийской научно-практической конференции РАРАН. ФГБУ «Российской академии ракетных и артиллерийских наук». Москва – 2018.

References

1. Sokolov A.V., Stepanyuk O. M. Methods and means of protection of objects and computer networks - M.: LLC "Firm "Publishing house AST", 2000. - 272 p.
2. Lukatsky A. V. attack Detection. 2-e Izd., Rev. and extra - SPb: BHV-Petersburg, 2003. 608 p.
3. A. V. Beskov, M. L. Votinov, Y. V Kovaykin, A. V. Uimanov "Model of conduct information attacks on telecommunication networks of special purpose" of the XXIV international scientific-techniques quantitative "Radiolocation, navigation, communication". Mr. Voronezh. 2018.
4. M. L. Votinov, S. Y. Klimovich, I. S. Pichugin, A. V. Uimanov, M. V. Khabarov "Methodology of calculation of probability of intruder detection in the change in the frequency of ultrasonic waves". Actual problems of protection and safety: Proceedings of the XXI all-Russian scientific-practical conference raran. Fgbu "Russian Academy of rocket and artillery Sciences". Moscow – the 2018.

О СТРУКТУРЕ УЗКОПОЛОСНЫХ ШУМОВ

А. Г. Ильин[1], В. С. Юнусова[1]

[1]Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н.Туполева-КАИ(КНИТУ-КАИ), Казань, Россия

Аннотация. В статье проведен анализ существующей теории узкополосных шумов, показаны расхождения существующей теории и результатов полученных на практике при прохождении узкополосных шумов через нелинейные цепи; предложена уточненная теория узкополосных шумов.

Ключевые слова: распределение узкополосного шума, огибающая узкополосного сигнала, перескоки фаз, спектр узкополосного шума.

ON THE STRUCTURE OF NARROBAND NOISE

A.G.Ilin[1],V.S.Yunusova[1]

[1] Kazan National Research Technical University. A.N.Tupolev-KAI (KNITY-KAI), Kazan, Russia

Abstract. The article analyzes the existing theory of narrow-band noise, shows the differences between the existing theory and the results obtained in practice when passing narrow-band noise through non-linear circuits; proposed refined narrowband noise theory.

Keywords: narrowband distribution, narrowband envelope, phase hopping, narrowband noise spectrum.

1. Введение

Наибольшее распространение на практике получили узкополосные системы. Для повышения помехоустойчивости таких приемных систем предлагается использовать особенности узкополосных случайных процессов, которые дают возможность точно определить присутствие полезного сигнала на входе системы.

Для этого узкополосный случайный процесс удобно представлять в форме высокочастотного квазигармонического колебания вида:

$$\xi(t) = A(t)\cdot\cos\left[\omega_0 t + \varphi(t)\right] = A(t)\cdot\cos\left[\psi(t)\right], \qquad (1)$$

где огибающая $A(t)$ и фаза $\varphi(t)$ медленно изменяющиеся функции по сравнению с $\cos(\omega_0 t)$ [4].

Случайную функцию $A(t)$ можно назвать огибающей узкополосных флуктуаций, а функцию $\varphi(t)$ - случайной фазой флуктуаций.

2. Огибающая узкополосного шума

Для суммы узкополосного нормального стационарного шума $\xi(t) = A(t)\cdot\cos\left[\omega_0 t - \varphi(t)\right]$ и гармонического сигнала $S(t) = A_m\cos(\omega_0 t)$ с известной амплитудой A_m показано, что при малых отношениях сигнал/шум плотность вероятности амплитуд узкополосного процесса $w(\vartheta)$ близка к рэлеевской, а при

больших — к нормальной. Практически считают, что уже при $A_m/\sigma>3$ огибающая узкополосного сигнала нормализуется. Но при этом результаты экспериментальных исследований показали, что при увеличении амплитуды гармонического сигнала дисперсия узкополосного процесса возрастает более чем в 2 раза и относительные флуктуации огибающей при этом падают, что не совсем стыкуется с теоретическими выкладками, изложенными в [3].

При исследованиях радиоприемных устройств с П-образной амплитудно-частотной характеристикой было отмечено, что спектр огибающей узкополосного шума на выходе амплитудного детектора в 2 раза шире половины полосы пропускания приемника [2]. Спектр огибающей узкополосных шумов в этом случае имел треугольную форму. Аналитическое подтверждение расширения спектра на выходе детектора, для приемника с N-резонансными каскадами, настроенными на одну частоту, получено Л.С.Гуткиным [2] для двух предельных случаев: $A_m/\sigma = 0$, $A_m/\sigma \geq 3$.

При сравнимых величинах действующих значений напряжений сигнала и шума расчет по приведенной автором методике значительно усложняется. Этим объясняется отсутствие сведений об изменениях спектров в диапазоне малых отношений сигнал/шум $0 \leq A_m/\sigma \leq 3$. Полученные экспериментальные результаты автор поясняет следующим образом.

Если высокочастотная часть приемника имеет прямоугольную частотную характеристику шириной $П_{эвч}$, то спектр шума однороден в полосе $П_{эвч}$, а гармонический сигнал состоит из единственной спектральной линии, имеющей частоту f_0.

Поскольку детектор является нелинейным сопротивлением, то напряжение на выходе детектора можно рассматривать как результат детектирования биений между спектральными линиями.

Будем различать два вида биений: биения между единственной спектральной линией сигнала и отдельными спектральными линиями шума (биения «сигнал-шум») и биения спектральных линий между собой (биения «шум-шум»). Спектр биений «сигнал-шум» однороден в полосе частот от нуля до $П_{эвч}/2$. Иначе обстоит дело с биениями «шум-шум».

Пусть число спектральных линий весьма велико и равно n. Тогда частотный интервал между ними равен $df = П_{эвч}/n \approx 0$. Число биений с частотой $df \approx 0$ будет $n-1 \approx n$. На нулевой частоте имеет место максимальное число биений. Оно падает с ростом частоты. В частности число биений с частотой $П_{эвч}/2$ равно $n/2$, так как они возникают между спектральными линиями шума, лежащими по обе стороны от сигнала. При частоте биений равной $П_{эвч}$, их число обращается в нуль.

Длина отдельной результирующей спектральной линии пропорциональна числу биений соответствующей частоты. Поэтому, спектр выходного напряжения детектора,

связанный с биениями типа «шум-шум», уменьшается по линейному закону и достигает нулевого значения при частоте, равной полосе пропускания П-образного фильтра.

Если полезный сигнал промодулирован по амплитуде, то спектр на выходе детектора приобретает более сложный характер, так как к биениям двух рассматриваемых выше типов добавляются биения «нижняя боковая – шум» и «верхняя боковая – шум». Количественный анализ взаимодействия сигнала и шума в квадратичном детекторе с указанной точкой зрения приведен в работе [3]. Полученные результаты оказываются также достаточно точными и для линейного детектора.

В работе [4] приведены расчеты по определению плотности распределения узкополосного процесса на выходе линейного детектора для различных значениях постоянных времени линейного контура и цепи нагрузки .

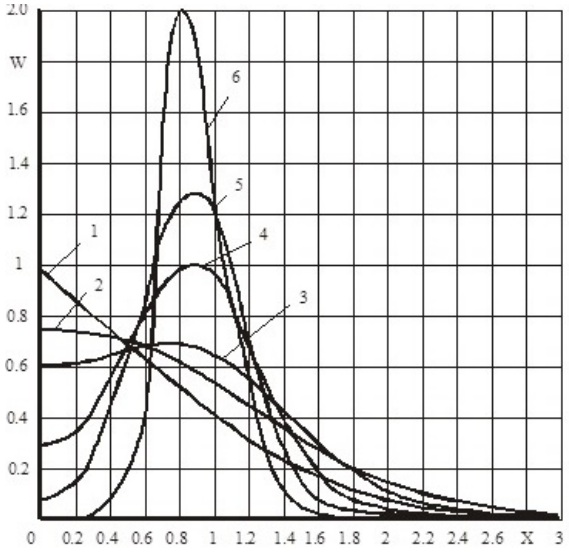


Рис.1. Плотность распределения амплитуд при различных отношения постоянной времени нагрузки детектора и постоянной времени колебательного контура:1-0,04; 2-0,16; 3-0,35; 4-0,61; 5-1;6-1,2

При постоянной времени нагрузки детектора намного меньше постоянной времени колебательного контура, плотность распределение амплитуд соответствует одностороннему нормальному закону. Этот результат находится в хорошем согласии с результатами Мидлтона по квадратичному детектированию. Кривая 5 близка к кривой, представленной в работе Мидлтона [1] указывается: « …если ширина полосы пропускания включенного после детектора фильтра конечна, но велика по сравнению с шириной спектра исходного шума на входе, то можно определить с некоторым приближением отклонение от экспоненциальной плотности вероятности».

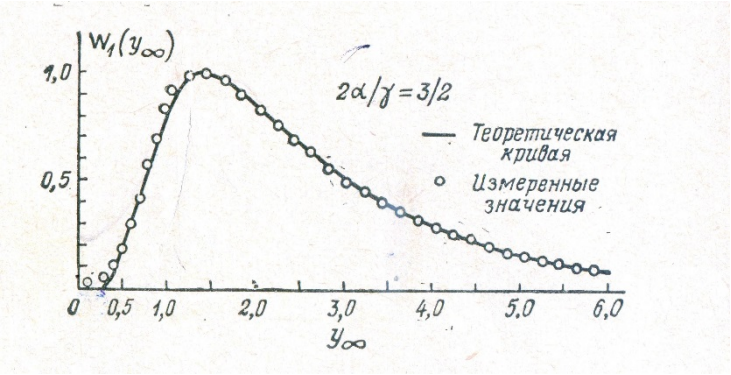


Рис.2. Плотность распределения амплитуды на выходе квадратичного детектора

Все это подтверждает, что плотность распределения огибающей узкополосного шума на выходе колебательного контура подчиняется одностороннему нормальному закону, а не закону Рэлея. Увеличение постоянной времени детектора приводит к уменьшению плотности распределения амплитуд при малых их значениях. При отношении нагрузки детектора к постоянной времени колебательного контура равной 1, плотность распределения амплитуд на выходе амплитудного детектора близко к рэлеевскому распределению. Это хорошо согласуется с плотностью распределения амплитуд на выходе квадратичного детектора, приведенной в работе [1]. Дальнейшее увеличение постоянной времени приводит к уменьшению дисперсии выходного процесса, а плотность распределения вероятности амплитуды стремится к нормальному закону.

3.Перескоки фазы высокочастотного колебания на π

Второй особенностью узкополосных шумов является наличие перескоков фазы высокочастотного колебания на π. Число перескоков фазы в единицу времени определяется полосой пропускания узкополосного фильтра. Если на вход узкополосной системы дополнительно к шумам подать гармонический сигнал, то с увеличением амплитуды гармонического сигнала число перескоков фазы уменьшается и стремится к нулю. Эти выводы теории были подтверждены многочисленными экспериментальными данными, однако точного объяснения этим явлениям так и не было дано в рамках существующей теории.

Чтобы дать объяснения этой особенности теория должна быть дополнена с учетом природы возникновения и структуры шума.

Если функция A(t) положительна во всем временном интервале, то фаза медленно изменяется без скачков фазы и узкополосный шум имеет структуру амплитудно-модулированного колебания.

Рассмотрим второй случай, когда огибающая может принимать как положительные, так и отрицательные значения. В этом случае при переходе огибающей через нулевое значение, фаза высокочастотного заполнения имеет скачок на π. В силу того, что скачок фазы на π происходит при нулевой амплитуде, то это не приводит к расширению спектра исходного колебания, хотя скачок фазы на π на малом интервале времени характеризуется большой дисперсией частоты исходного колебания. Для объяснения данной особенности будем считать, что квазигармоническое колебание

определяется огибающей и колебательной функцией. Вторая функция имеет ограничения, так предельные значения равны плюс или минус единице. Указанные функции одинаковы, но противофазны. Обе функции симметричны относительно оси времени. Если огибающая A(t) знакопеременная функция, принимающая как положительные так и отрицательные значения, то огибающие пересекают нулевую линию. В силу симметрии обе огибающие пересекают нулевую линию в одной точке временной оси. Фаза несущего колебания изменяется на π. При обратном переходе фаза несущего колебания восстанавливает первоначальное значение. Таким образом, если огибающая знакопеременна, и среднее ее значение равно нулю, то мы имеем дело с сигналом биения. Из теории колебаний следует, что в сигнале биений фаза высокочастотной составляющей всегда изменяется на π при прохождении огибающей сигнала через 0.

Таким образом, при представлении огибающей как модуль знакопеременной величины *a*, можно записать распределение амплитуд огибающей узкополосной процесса на выходе колебательного контура в следующем виде:

$$W_y(y) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{1}{\sigma}e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} \qquad ,(2)$$

где σ - дисперсия шумов на выходе узкополосного колебательного контура, $y = |a|$.

В том случае, если на вход действует гармонический сигнал с частотой ω и амплитудой b, то выходной сигнал можно представить

$$x = b\cos\omega t + a\cos(\omega t + \varphi) = (b + a)\cos(\omega t + \varphi_1) = a\left(1 + \frac{b}{a}\right)\cos(\omega t + \varphi_1) \qquad .(3)$$

Распределение модуля нормальной случайной величины имеет вид :

$$W_y(y) = \begin{cases} 0 & (-\infty < y < 0) \\ \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\left[e^{-\frac{(y-b)^2}{2\sigma^2}} + e^{-\frac{(y+b)^2}{2\sigma^2}}\right] & (0 < y < \infty) \end{cases} \qquad .(4)$$

На рисунке 3 представлены результаты расчетов по формуле (4), где $m = \frac{b}{\sigma}$.

Как видно из приведенных кривых, распределение огибающей смеси узкополосного шума и гармонического сигнала отношении сигнал/шум больше 3 $\left(\frac{b}{a} > 3\right)$ соответствует нормальному закону. Так как при нулевых сигналах происходит переключение фазы, то из рисунка 3 можно определить плотность вероятности перескоков фаз на π.

Максимальная плотность вероятности наблюдается при нулевом уровне сигнала, поэтому на рисунке 3 представлена зависимость плотности вероятности $W(0)$ от отношения m при $y = 0$.

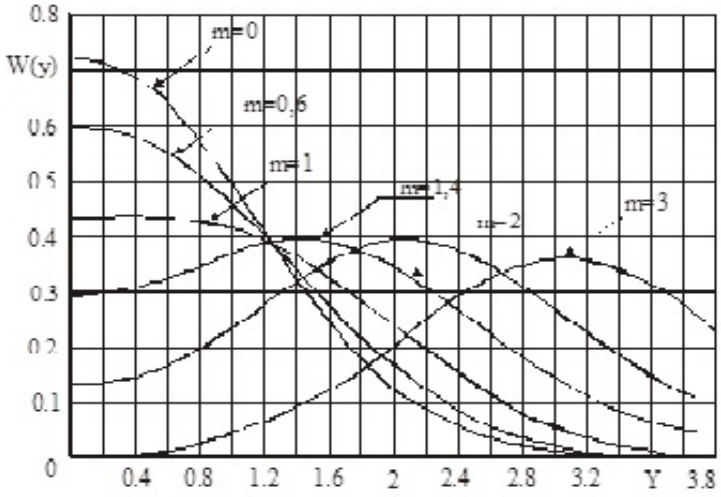


Рис.3. Распределение модуля нормальной случайной величины

Так же из приведенных графиков видно, что с увеличением амплитуды сигнала вероятность перескоков уменьшается и при $\left(\frac{b}{a} > 3\right)$ число перескоков стремится к нулю. Перескоки фазы на π приводят к расширению спектра огибающей узкополосного процесса. Максимальная ширина спектра огибающей наблюдается при нулевой амплитуде гармонического сигнала и уменьшается по мере увеличения сигнала. При отношение сигнал/шум больше 3 ширина спектра огибающей равна полосе пропускания колебательного контура.

4.Заключение

Квазигармонические сигналы могут иметь различные структуры: или структуру амплитудно-модулированного колебания, или структуру амплитудно-модулированного колебания с частично подавленной несущей или амплитудно-модулированного колебания с подавленной несущей (структура сигнала биений).

Узкополосные шумы на выходе узкополосного линейного фильтра и колебательного контура с большой добротностью при воздействии на их входы широкополосных нормальных шумов имеют структуру сигнала биений. Распределение функции $C(t)$, описывающей изменение амплитуды узкополосного шума, подчиняется нормальному закону. При достижении огибающей узкополосного шума нулевого уровня фаза высокочастотного заполнения изменяется на π.

Плотность распределения амплитуды сигнала на выходе амплитудного детектора зависит от соотношений постоянных времени узкополосного фильтра и цепи нагрузки детектора. При малой постоянной цепи нагрузки линейного амплитудного детектора, плотность распределения амплитуд процесса на выходе детектора подчиняется одностороннему нормальному закону. При $\tau_д / \tau_ф = 1$, плотность распределения амплитуд на выходе амплитудного детектора близко к рэлеевскому распределению. При большой постоянной времени нагрузки амплитудного детектора плотность распределения амплитуд подчиняется нормальному закону.

Литература

1. Д. Миддлтон Введение в статистическую теорию связи. Пер. с англ. Том второй. Советское радио, 1962, с.831.
2. Гуткин Л.С., Лебедев В.Л., Сифоров В.И. Радиоприемные устройства. -М:Издательство «Советское радио»1963-400с.
3. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. — М.: Советское радио, 1966. — 677 с.
4. А.Г. Ильин, В.С.Баина,С.З. Секхи Моделирование случайных процессов на выходе линейного амплитудного детектора// Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н.Туполева №4, вып 2- Казань: Изд. «Казанский государственный технический университет(КНИТУ-КАИ)»,2013 - С.143-147.

References

1. D. Middleton, Introduction to Statistical Communication Theory. Per. from English Volume two. Soviet radio, 1962, p. 831.
2. Gutkin LS, Lebedev V.L., Siforov V.I. Radio receivers. -M: Soviet Radio Publishing 1963-400p.
3. Tikhonov V.I. Statistical radio engineering. - M .: Soviet Radio, 1966. - 677 p.
4. A.G. Ilyin, V.S.Baina, S.Z. Sekha Simulation of random processes at the output of a linear amplitude detector // Bulletin of Kazan State Technical University. A.N.Tupolev № 4, vol 2- Kazan: Ed. Kazan State Technical University (KNITU-KAI), 2013 - p. 143-147.

ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛА НЕИЗВЕСТНОЙ ФОРМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

Ю.Э. Корчагин, А.О. Липатов, М.А. Смолина

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия

Аннотация. В работе представлен алгоритм обнаружение сигнала неизвестной формы на фоне аддитивного белого гауссовского шума, основанный на использовании персептрона, с возможностью обучаться различным формам принимаемого сигнала. Приведены коэффициенты персептрона после. На основе статистического моделирования были получены зависимости вероятности полной ошибки обнаружения от отношения сигнал-шум и выполнено сравнение эффективности обнаружения с классическим алгоритмом максимально правдоподобного обнаружения.

Ключевые слова: нейронная сеть, персептрон, оптимальное обнаружение неизвестного сигнала, критерий максимального правдоподобия, алгоритм обучения персептрона.

DETECTION OF AN UNKNOWN FORM SIGNAL USING A NEURAL NETWORK

Yu.E. Korchagin, A.O. Lipatov, M.A. Smolina

Voronezh State University, Voronezh, Russia

Abstract. In this paper, we present an algorithm for detecting a signal of unknown form against the background of additive white Gaussian noise, based on the use of a perceptron, with the ability to learn various forms of the received signal. The perceptron coefficients are given. Based on statistical modeling, the dependences of the probability of the total detection error on the signal-to-noise ratio were obtained and the detection efficiency was compared with the classical algorithm of the maximum likelihood detection.

Keywords: neural network, perceptron, optimal detection of an unknown signal, maximum likelihood criterion, perceptron learning algorithm.

1. Введение

Задача обнаружения сигнала актуальна в области радиолокации, радиопеленгации, при построении современных систем радиосвязи. В настоящее время данная задача решена в рамках статистической теории обработки сигнала [1,2]. Но, учитывая современные тенденции развития отрасли радиосвязи, все чаще встречаются задачи, где неизвестна форма принимаемого сигнала. Тогда синтез классического алгоритма обнаружения встречается с рядом трудностей. Это проектирование в приемном устройстве нескольких каскадов корреляционных обнаружителей, имеющих каждый свой опорный сигнал и разработка алгоритма различения формы принимаемого сигнала. Преодолеть априорное незнания формы сигнала можно с помощью применения нейронной сети.

В ряде работ, к примеру [3,4,5], приводились нейронные сети, выступающие в качестве устройств обнаружения сигнала на фоне белого гауссовского шума. При этом нераскрытыми остались некоторые вопросы, Во-первых, это обоснование выбора архитектуры нейронной сети для решения каждой поставленной задачи. В большинстве

работ использовались такие нейронные сети, как многослойный персептрон или сети с радиальными базисными функциями, что, скорее всего, является избыточным. Во-вторых, это выбор обучающих реализаций, по средствам которых обучались сети. Часто не указывается, был ли наложен шум на обучающие данные, если шум присутствовал, то каким было отношение сигнал/шум. В-третьих, возможность применения разработанных сетей для различных форм полезного сигнала.

В данной работе предложен обнаружитель сигнала на базе одного персептрона, обоснован выбор такой схемы, приведена информация о процессе обучения и выполнено сравнение эффективности работы обученного персептрона с классическим корреляционным методом обнаружения сигнала на фоне белого гауссовского шума.

2. Постановка задачи и описание метода

Пусть на входе приемного устройства наблюдается реализация

$$\xi(t) = Qs(t) + n(t). \qquad (1)$$

Здесь $s(t)$ – полезный сигнал известной формы, $n(t)$ – аддитивный гауссовский белый шум с односторонней спектральной плотностью N_0, Q – величина, принимающая значение 1, если полезный сигнал присутствует, 0 – нет.

Согласно [1], классический максимально правдоподобный (МП) алгоритм обнаружения может быть записан в виде

$$\frac{2}{N_0}\int_0^T \xi(t)s(t)dt \underset{<}{>} \frac{1}{N_0}\int_0^T s^2(t)dt\,. \qquad (2)$$

Следовательно, вероятность полной ошибки обнаружения выражается как [1]

$$P_{ош}(z) = \frac{\alpha(z)+\beta(z)}{2} = 1 - \Phi\left(\frac{z}{2}\right), \qquad (3)$$

где $z = \sqrt{2E/N_0}$ – отношение сигнал-шум (ОСШ) на выходе приемника.

Отметим, что формулы (2) и (3) не зависят от формы полезного сигнала, а определяются его энергией. Также ограничим себя тем, что оценка времени прихода сигнала уже осуществлена.

Если форма принимаемого сигнала известна, синтез приемного устройства согласно алгоритму (2) не представляет сложностей. Но если форма неизвестна, необходимо проектировать несколько каскадов корреляционных приемников и алгоритм различения, выбирающий, какая форма сигнала наблюдается. Одним из способов преодоления априорного незнания формы сигнала является применение нейронной сети в виде персептрона, которая сможет адаптироваться к форме принимаемого сигнала в ходе обучения.

Структурная схема персептрона показана на рисунке 1. Несложно заменить, что персептрон выполняет математическую операцию, схожую с МП алгоритмов обнаружения (2), где форма опорного сигнала закодирована величинами синоптических весов w_i. Действительно, сумма произведений входной реализации персептрона ξ_i и

его весовых коэффициентов w_i также сравнивается с порогом, равным нулю. Если N – число входов персептрона, то взвешенная сумма имеет вид

$$U = \sum_{i=0}^{N} w_i \xi_i \underset{<}{\overset{>}{}} 0 . \qquad (3)$$

Здесь ξ_i — отсчёты входной реализации, подаваемые на вход персептрона.

Стоит отметить, что суммирование начинается с $i = 0$. Это связано с тем, что обычно персептрон имеет еще один мнимый вход, всегда равным -1 и определяет его поляризацию. Выделим слагаемое нулевого коэффициента и мнимого входа и получим:

$$U = \sum_{i=1}^{N} w_i \xi_i \underset{<}{\overset{>}{}} w_0 . \qquad (4)$$

Если проводить аналогию с алгоритмом оптимального обнаружения, то видно следующие сходства. Весовой коэффициент с нулевым индексом может выступать в роли порога, с которым сравнивается взвешенная сумма. Также, если персептрон обучаем для решения задачи обнаружения, его весовые коэффициенты должны обратиться в опорный сигнал оптимального обнаружителя.

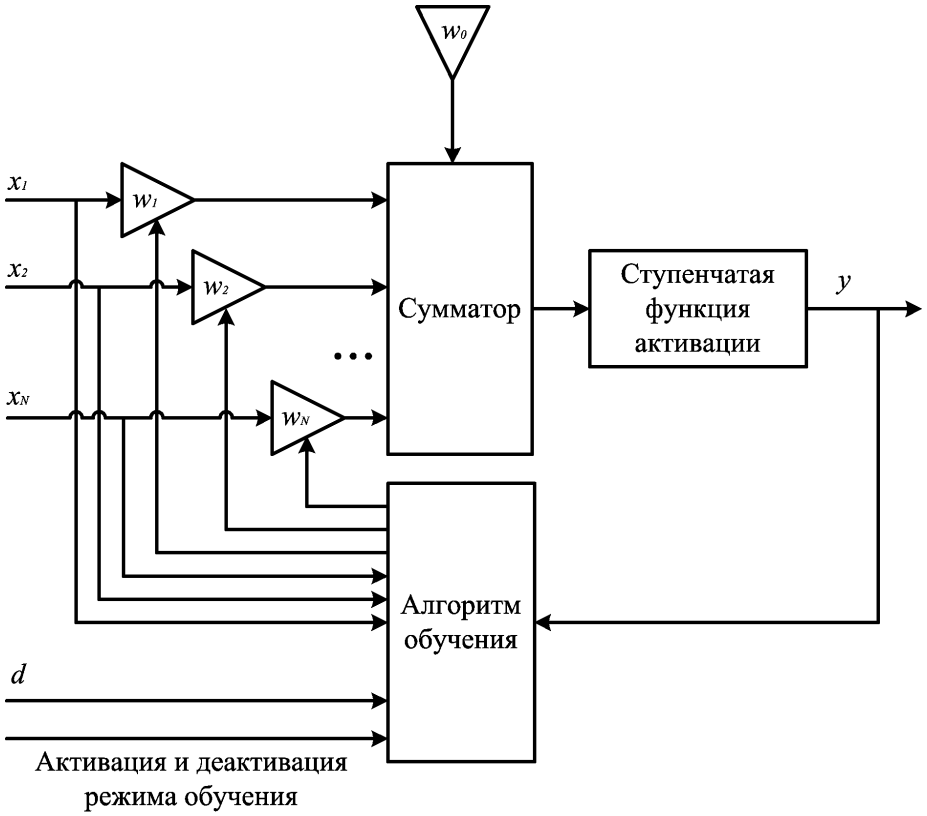


Рис. 1. Структурная схема персептрона.

Остановимся на алгоритме обучения персептрона, который проводится с учителем. Это значит, что подавая на вход персептрона обучающие выборки, мы заранее знаем, какова должна быть реакция сети. В связи с этим, алгоритм обучения можно выразить как

$$w_i = w_i + \eta(d - y)\xi_i, \tag{5}$$

где η – коэффициент обучения, выбираемый в начале процесса обучения в интервале $(0,1)$, d – ожидаемая реакция персептрона на входной вектор ξ. Алгоритм повторяется до тех пор, пока выход нейрона не станет равен ожидаемому значению. Иначе берется другая входная реализация ξ и алгоритм повторяется.

3. Моделирование и результаты

Предложенная структура нейронной сети была запрограммирована в системе MathWork MATLAB. В модели были предусмотрены следующие функции: обучение нескольких персептронов и расчет средних значений весовых коэффициентов (в дальнейшем мы будем называть его “усредненным” персептроном), возможность наложить на обучающую выборку шум с заданным отношением сигнал-шум, выбрать одну из трех форм полезного сигнала, изображенных на рисунке 2.

Были использованы 10 персептронов, имеющие по 11 входов каждый, весовые коэффициенты были заданы случайным образом. После обучения по алгоритму (5) поочерёдно для всех форм полезного сигнала были получены следующие весовые коэффициенты, показанные на рисунке 3. Отметим, что коэффициенты были нормированы относительно $-w_0$. Линией отображены значения весовых коэффициентов “усредненного” персептрона, рассчитанные как

$$w_{i\,cp} = \frac{1}{10}\sum_{j=1}^{10} w_{ij}, \tag{6}$$

где w_{ij} – i-ый весовой коэффициент j-го персептрона.

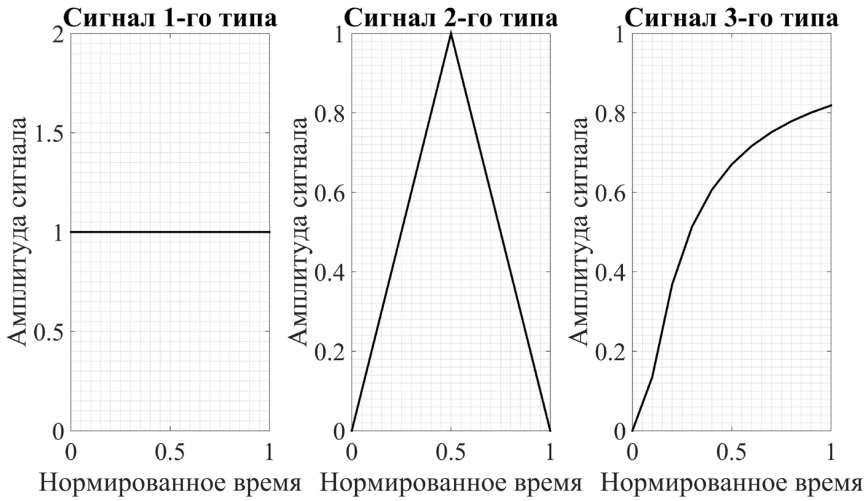


Рис. 2. Формы полезных сигналов для обучения персептрона.

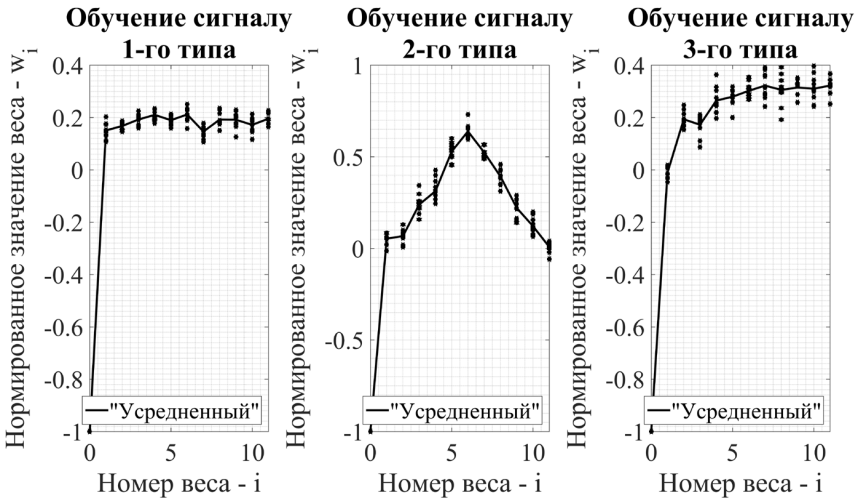


Рис. 3. Нормированные весовые коэффициенты персептронов после обучения.

Из рисунка 3 видно, что в процессе обучения персептроны действительно стараются повторить форму полезного сигнала, а значит, их веса выступают в качестве опорного сигнала в алгоритме оптимального обнаружения. Также отметим, что для обучения нет различия, к какому типу сигнала должен подстроиться персептрон. Отличительной особенностью обучения оказалось то, что требуется на обучающую выборку накладывать шум определенной мощности. Для достижения оптимального результата, требуется накладывать шум, мощность которого в 5-7 раз меньше, чем мощность сигнала.

Далее обученная нейронная сеть исследовалась статистическими методами с целью получения зависимости вероятности полной ошибки от отношения сигнал-шум для всех трех типов сигнала. Результаты моделирования приведены на рисунках 4а-в. Сплошными линиями показаны зависимости, рассчитанные для МП приемника по формулам (3).

График вероятности полной ошибки обнаружения для одного персептрона всегда немного варьируется от обучения к обучению и начальных значений его коэффициентов. Это вызвано тем, что алгоритм обучения работает с функцией ошибки

$$e(U) = d - y(U) = d - H(\mathrm{U}), \quad U = \sum_{i=0}^{N} w_i \xi_i , \tag{7}$$

$H(x)$ — функция Хевисайда. Функция ошибки имеет разрыв первого рода из-за пороговой функции активации персептрона. Следовательно, невозможно достижение весовыми коэффициентами точного повторения формы сигнала. Было выполнено статистическое моделирования усреднённого персептрона. Зависимость верятности полной ошибки от отношения сигнал-шум для усреднённого персептрона сходится с теоретической кривой оптимального обнаружителя.

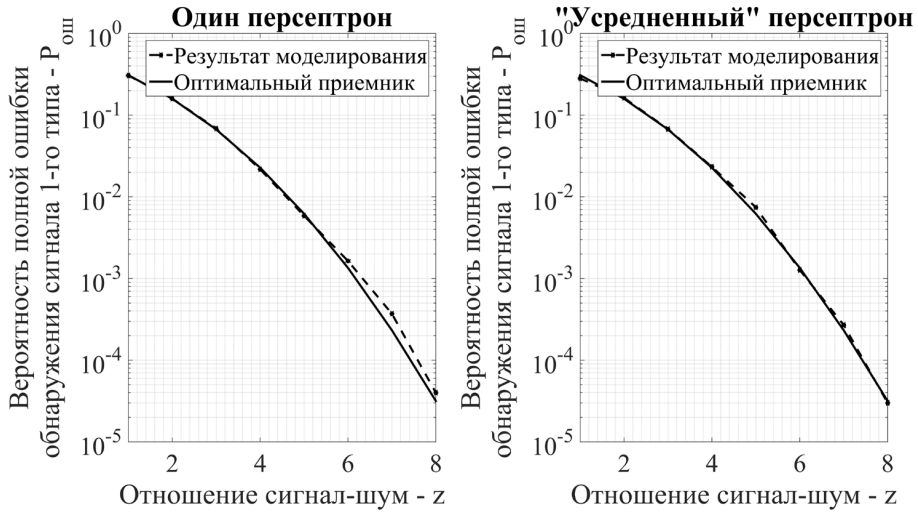


Рис. 4а. Зависимость вероятности полной ошибки обнаружения от отношения сигнал-шум для персептронов, обученных на сигнале 1-го типа.

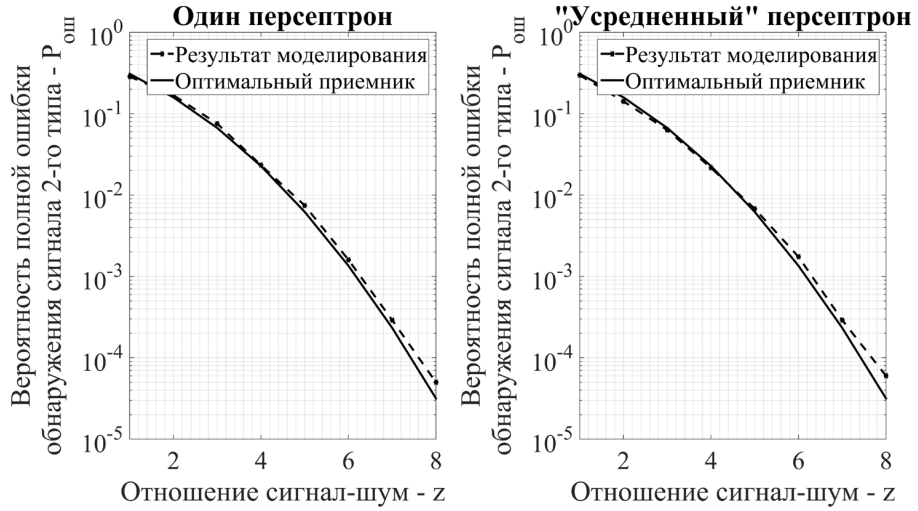


Рис. 4б. Зависимость вероятности полной ошибки обнаружения от отношения сигнал-шум для персептронов, обученных на сигнале 2-го типа.

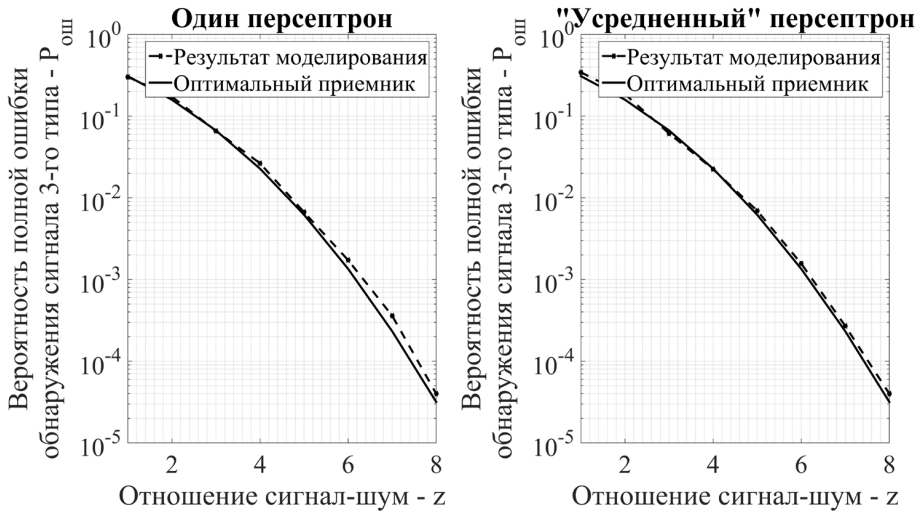


Рис. 4в. Зависимость вероятности полной ошибки обнаружения от отношения сигнал-шум для персептронов, обученных на сигнале 3-го типа.

4. Заключение

В работе представлена схема обнаружения сигнала неизвестной формы, базирующаяся на нейронной сети в виде персептрона. Схожесть вынесения решения персептроном и алгоритмом оптимального обнаружения является основным обоснованием выбора архитектуры нейронной сети. Была собрана модель такой системы. Производилось обучение различным формам сигнала, приведены экспериментальные графики вероятности полной ошибки обнаружения. Результаты моделирования сравнивались с теоретическими расчетами алгоритма оптимального обнаружения, использующего критерий максимального правдоподобия. Отмечены основные особенности, такие как: требуемое отношение сигнал-шум, накладываемое на обучающие выборки; вариация результатов от обучения к обучению и начальных значений весовых коэффициентов персептрона.

Литература

1. Тихонов, В.И. Оптимальный прием сигналов. М.: Радио и связь, 1983. – 320 с.
2. Куликов, Е.И., Трифонов А.П. Оценка параметров сигналов на фоне помех. М.: Сов. Радио, 1978. – 296 с.
3. Новикова, Н.М. Математические модели нейросетевых и статистических обнаружителей сигналов / Новикова Н.М., Ляликова В.Г. // Нейрокомпьютеры: разработка и применение. 2010, №4. – С.62–68.
4. Mata-Moya D. Neural network based approaches for detecting signals with unknown parameters / Mata-Moya D., Jarabo-Amores P., Rosa-Zurera M., Vicen-Bueno R., Nieto-Borge J. C. // IEEE Symp. Intell. Signal Process., 2007. – 1–6 pp.
5. Jarabo-Amores P. A neural network approach to improve radar detection robustness / Jarabo-Amores P., Mata-Moya D., Rosa-Zurera M., Nieto-Borge J. C., Lypez-Ferreras F. // EUSIPCO, Florence, Italy, 2006.
6. Осовский, С. Нейронные сети для обработки информации / Пер. с польского И.Д. Рудинского. М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.

REFERENCES

1. Tikhonov, V.I. Optimum reception of signals. M .: Radio and communication, 1983. – 320 p.
2. Kulikov, E.I., Trifonov, A.P. Evaluation of signal parameters on the background noise. M .: Sov. Radio, 1978. – 296 p.
3. Novikova, N.M. Mathematical models of neural network and statistical signal detectors / Novikova N.M., Lyalikova V.G. // Neurocomputers: development and application. 2010, №4. – 62–68 pp.
4. Mata-Moya D. Neural network based approaches for detecting signals with unknown parameters / Mata-Moya D., Jarabo-Amores P., Rosa-Zurera M., Vicen-Bueno R., Nieto-Borge J. C. // IEEE Symp. Intell. Signal Process., 2007. – 1–6 pp.
5. Jarabo-Amores P. A neural network approach to improve radar detection robustness / Jarabo-Amores P., Mata-Moya D., Rosa-Zurera M., Nieto-Borge J. C., Lypez-Ferreras F. // EUSIPCO, Florence, Italy, 2006.
6. Osovsky, S. Neural networks for information processing / Per. from Polish I.D. Rudinsky. M .: Finance and Statistics, 2002. - 344 p.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ДИАПАЗОНА РАБОЧИХ ЧАСТОТ РЛС С ЛИНЕЙНО-ЧАСТОТНО МОДУЛИРОВАННЫМИ СИГНАЛАМИ

А. А. Веселков[1], В. В. Семенов[1], В. П. Лихачев[2]

[1] Военно-учебный научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), Воронеж, Россия
[2]Акционерное общество «Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий» (АО «НИИ СТТ»), Смоленск, Россия

Аннотация. В работе рассматривается процедуры цифровой обработки зондирующих сигналов радиолокационных станций (РЛС) с использованием автокорреляционного приемника, модифицированного для определения начальной и конечной частоты, а также знака изменения частоты ЛЧМ сигнала.

Ключевые слова: автокорреляционный приемник, сигналы с линейной частотной модуляцией; цифровая обработка сигналов.

DETERMINING WORKING FREQUENCY RANGE OF RADAR WITH LINEAR FREQUENCY MODULATED SIGNALS

A. A. Veselkov[1], V. P. Likhachev[1], V. V. Semenov[1]

[1]Military Training and Research Center of the Air Force «Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin» (VUNC VVS «VVA»), Voronezh, Russia
[2]Joint Stock Company «NII Sovremennykh Telekommunikatsionnykh Tekhnologiy» (JSC "NII STT"), Smolensk, Russia

Abstract. Presented work describes digital processing procedures for radar signals using autocorrelated receiver which is modified in order to determine beginning and ending frequency and frequency variation signum of linear frequency modulated signal

Keywords: autocorrelated receiver, linear frequency modulated signals; digital signal processing.

1. Введение

В современных наземных, воздушных и космических радиолокационных станциях (РЛС) наряду с простыми радиоимпульсами применяются сигналы со сложной структурой (с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ)), что обеспечивает повышение их информативности, помехозащищенности и скрытности функционирования [1-5]. В свою очередь, это снижает эффективность средств радиотехнического мониторинга (РТМ) [6-9], построенных на основе матричных приемников или приемников прямого усиления [10-12], аналоговая обработка которыми сложных широкополосных сигналов (с шириной спектра Δf_c до 1,5 ГГц) может быть сильно затруднена [13-15].

Известно решение задачи обнаружения и определения частотно-временных параметров (длительности, периода следования импульсов, скорости перестройки частоты и ширины спектра ЛЧМ-импульсов) зондирующих сигналов (ЗС) РЛС с использованием автокорреляционного приемника (АКП) [16-22], который, однако не обеспечивает определения начальной и конечной частоты и знака изменения частоты сигнала.

В связи с этим целью настоящей статьи является обоснование дополнительных процедур цифровой обработки широкополосных ЛЧМ-импульсов в АКП для определения их начальной и конечной частоты и знака изменения частоты.

2. Определение границ диапазона рабочих частот РЛС с широкополосными сигналами

В средствах РТМ, как правило, используются приемные устройства с шириной полосы $\Delta f_{П}$ в десятки-сотни МГц, что предполагает сканирование по частоте и одновременную обработку только фрагмента спектра широкополосного ЗС (рисунок 1). В таком случае при достаточном быстродействии средства РТМ (обеспечивающем наименьшее значение времени обработки сигнала $t_{обр}$) результатом обнаружения ЛЧМ сигнала будет несколько оцифрованных записей сигнала (З-1, З-2, З-3, ...) длительностью $t_{зап}$ в M смежных полосах частот. При этом в результате обработки каждой записи [17-23] оценивается ширина спектра фрагмента сигнала в полосе записи средства РТМ $\Delta f_{сП_M}$ путем определения скорости перестройки частоты $V_{f\,M}$ и средней длительности импульсов $t_{имп M}$:

$$\Delta f_{сП_M} = \overline{V}_f \cdot t_{имп_M}, \tag{1}$$

$$\overline{V}_f = \begin{cases} \dfrac{V_{f1} + V_{f2}}{2}, \text{ при } M=2, \\ \dfrac{1}{M-2}\sum\limits_{n=2}^{M-1} V_{fn}, \text{ при } M>2, \end{cases} \tag{2}$$

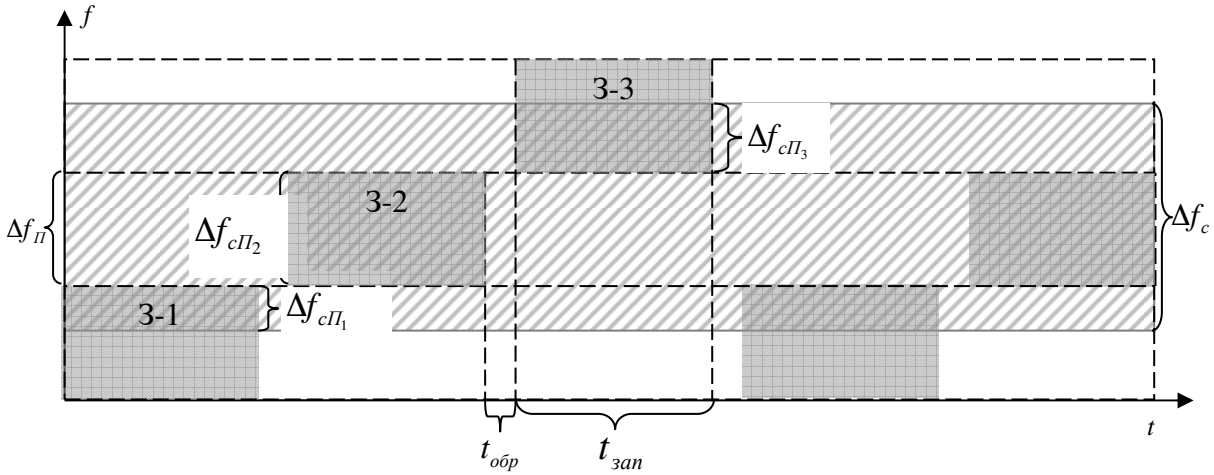


Рис. 1. Распределение спектра широкополосного сигнала по записям сигнала в полосе частот приемника (для $M = 3$)

Таким образом, в случае, когда $\Delta f_c > \Delta f_{П}$ и $M > 1$, начальная частота $\Delta f_н$ и конечная частота $\Delta f_к$ сигнала могут быть определены как:

$$\begin{cases} \Delta f_н = \Delta f_{0_1} + \Delta f_{П} / 2 - \Delta f_{сп_1} \\ \Delta f_к = \Delta f_{0_M} - \Delta f_{П} / 2 + \Delta f_{сп_M} \end{cases}, \tag{3}$$

где $\Delta f_{0_{N_1}}$ – центральная частота полосы частот M.

3. Определение знака изменения частоты ЛЧМ сигнала

При определении частотно-временных параметров ЗС для случая, когда $\Delta f_c < \Delta f_П$ и при необходимости определить знак изменения частоты внутри ЛЧМ импульса, выполняется дополнительная процедура обработки, которая включает цифровую фильтрацию исходного сигнала в полосе частот $\Delta f_П$ на N поддиапазонов, обеспечивающих наличие сигнала как минимум в двух из них, смежных по частоте: $\Delta f_c = \Delta f_{c_{N-1}} + \Delta f_{c_N}$. В каждом из N поддиапазонов производят автокорреляционную обработку фрагмента ЛЧМ сигнала, его низкочастотную фильтрацию на разностной частоте [16] и амплитудное детектирование, и по времени появления откликов в смежных по частоте цифровых фильтрах принимают решение о знаке изменения частоты ЛЧМ сигнала.

Если сигнал на выходе цифрового фильтра *N-1* появляется по времени раньше, чем на выходе цифрового фильтра *N*, то принимается решение, что частота ЛЧМ-импульса нарастает. В обратном случае, принимается решение, что частота ЛЧМ-импульса убывает (рисунок 2).

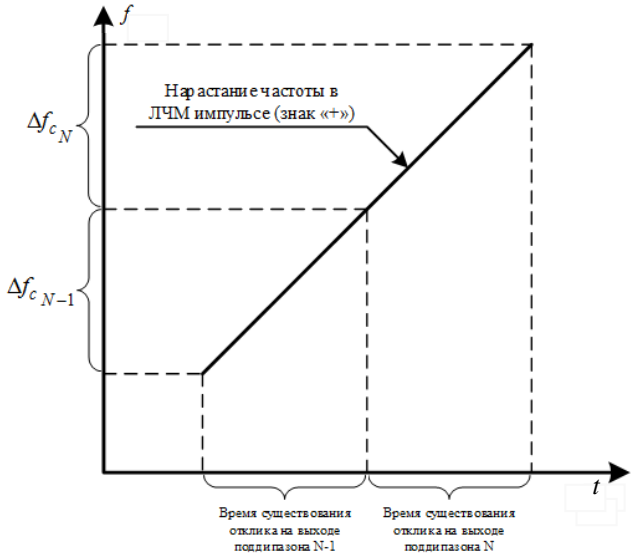


Рис. 2. Связь знака убывания частоты и времени существования откликов в смежных по частоте поддиапазонах (нарастание частоты)

4. Заключение

Предлагаемые процедуры позволяют при неизменной аналоговой части автокорреляционного приемника модифицировать алгоритм определения частотно-временных параметров ЛЧМ-сигналов [17-22] для определения его начальной (конечной) частоты и знака изменения частоты, которые необходимы, например, для их параметрического воспроизведения в рамках противодействия РЛС [23].

Литература

1. Радиоэлектронные системы: Основы построения и теория. Справочник. / Под ред. Я. Д. Ширмана. – М.: Радиотехника, 2007. – с. 297.

2. Перунов Ю.М. Зарубежные радиоэлектронные средства. В 4-х книгах. Кн. 1: Радиолокационные системы / Ю.М. Перунов, В.В. Мацукевич, А.А. Васильев. – М.: Радиотехника, 2010. – 336 с.
3. Купряшкин И.Ф. Космическая радиолокационная съемка земной поверхности в условиях помех: монография /И.Ф. Купряшкин, В.П. Лихачев. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2014. – 460 с.
4. Применение беспилотных летательных аппаратов для ведения тактической радиолокационной разведки. Лихачев В.П., Рязанцев Л.Б., Чередников И.Ю. Военная мысль. 2016. № 3. С. 24-28.
5. Многодиапазонная малогабаритная РЛС с синтезированной апертурой антенны. Принципы построения и функционирования, перспективы. Лихачев В.П., Пашук М.Ф. В сборнике: Обмен опытом в области создания сверхширокополосных радиоэлектронных систем Материалы VI общероссийской научно-технической конференции. АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; АО «Центральное конструкторское бюро автоматики»; ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет». 2016. С. 261-271.
6. Добыкин В.Д. Радиоэлектронная борьба. Цифровое запоминание и воспроизведение радиосигналов и электромагнитных волн / В.Д. Добыкин, А.И. Куприянова, В.Г. Пономарев, Л.Н. Шустов. – М.: Вузовская книга, 2009. – 360 с.
7. Перунов Ю.М. Зарубежные радиоэлектронные средства. В 4-х кн. Кн. 2: Системы радиоэлектронной борьбы / Ю.М. Перунов, В.В. Мацукевич, А.А. Васильев. – М.: Радиотехника, 2010. – 352 с.
8. Перунов Ю.М. Радиоэлектронное подавление информационных каналов систем управления оружием / Ю.М. Перунов, К.И. Фомичев, К.И. Юдин. – М.: Радиотехника, 2008. – 416 с.
9. Мельников Ю.П. Радиотехническая разведка. Методы оценки эффективности местоопределения источников излучения / Ю.П. Мельников, С.В. Попов. – М.: Радиотехника, 2008. – 432 с.
10. Подстригаев А.С. Широкополосное приемное устройство станции радиоэлектронной борьбы / А.С. Подстригаев, А.И. Беззуб // Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. – СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014. – № 4. – С. 37 – 44.
11. Беззуб А.И., Подстригаев А.С. Приемное устройство RU 155553 U1, заяв. 17.12.2014; опубл. 10.10.2015.
12. Беззуб А.И., Подстригаев А.С., Лихачев В.П. Обнаружитель сигнала RU 159589 U1, заяв. 09.09.15; опуб. 10.02.16.
13. Подстригаев А.С. Неоднозначность определения частоты в матричном приемнике / А.С. Подстригаев, В.П. Лихачев // Журнал радиоэлектроники: электронный журнал. – 2015. – Вып. 2. – 19 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jre.cplire.ru/jre/feb15/13/text.pdf, свободный (дата обращения: 15.10.2015).
14. Подстригаев А. С. Сравнительный анализ показателей эффективности способов снижения неоднозначности определения частоты, возникающей на стыках каналов матричного приемника / А. С. Подстригаев, В. П. Лихачев, К. В. Гапеенко // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2016. – Т. 19, № 3 – С. 21 – 26.
15. Подстригаев А.С., Лихачев В.П., Смоляков А.В. Проектирование широкополосного приемника матрично-параллельного типа для радиотехнического мониторинга и радиотехнической разведки. Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 2017. Т. 20. № 3. С. 105-113.
16. Смирнов Ю. А. Радиотехническая разведка. – М.: Воениздат, 2001. – 456 с.
17. Лихачев В.П., Семенов В.В., Веселков А.А., Демчук А.А. Обобщенный алгоритм радиотехнического мониторинга РЛС с синтезированной апертурой антенны. В сборнике: Информатика: проблемы, методология, технологии материалы XVI Международной научно-методической конференции. Под ред. Тюкачева Н.А.. 2016. С. 179-184.
18. Лихачев В.П., Веселков А.А., Семенов В.В. Результаты экспериментальной проверки алгоритма обнаружения и определения параметров широкополосных сигналов РЛС. В сборнике: Информатика: проблемы, методология, технологии материалы XVI

Международной научно-методической конференции. Под ред. Тюкачева Н.А.. 2016. С. 170-175.
19. Борисов О.А., Веселков А.А., Лихачев В.П. Модель процесса обработки ЛЧМ сигналов автокорреляционным приемником с суммарным и разностным каналами обработки. В сборнике: Информатика: проблемы, методология, технологии материалы XVII Международной научно-методической конференции: в 5 томах. 2017. С. 110-114.
20. Семенов В.В., Лихачев В.П. Способ определения параметров ЛЧМ сигналов. RU 2578041 C1, заяв. 10.12.2014, опубл. 20.03.16.
21. Лихачев В.П. Экспериментальная апробация алгоритма определения частотно-временных параметров ЛЧМ-сигналов / Лихачев В.П., Семенов В.В., Веселков А.А. // Телекоммуникации, 2016, № 5. – С. 2–7.
22. Лихачев В.П., Веселков А.А., Нгуен Ч.Н. Характеристики обнаружения линейно-частотно-модулированных, фазо-кодо-манипулированных и простых радиоимпульсов в автокорреляционном приемнике / Лихачев В.П., Веселков А.А., Нгуен Ч.Н. // Радиотехника, 2018, № 8. – С. 71-76.
23. Лихачев В.П. Показатель помехоустойчивости РЛС с синтезированной апертурой антенны к параметрически формируемым помехам, имитирующим точечные объекты / Лихачев В.П., Семенов В.В., Веселков А.А. // Антенны, 2017, № 12 (244). – С. 31-37.

REFERENCES

1. Radioelektronnye sistemy: Osnovy postroeniia i teoriya. Spravochnik. / Pod red. Y. D. Shirmana. - M.: Radiotekhnika, 2007. - s. 297.
2. Perunov U.M. Zarubezhnye radioelektronnye sredstva. V 4-kh knigakh. Kn. 1: Radiolokatcionnye sistemy / Iu.M. Perunov, V.V. Matcukevich, A.A. Vasilev. - M.: Radiotekhnika, 2010. - 336 s.
3. Kupryashkin I.F. Kosmicheskaia radiolokatcionnaia syemka zemnoi poverkhnosti v usloviiakh pomekh: monografiia /I.F. Kupryashkin, V.P. Likhachev. - Voronezh: IPTC "Nauchnaia kniga", 2014. - 460 s.
4. Primenenie bespilotnykh letatelnykh apparatov dlia vedeniia takticheskoi radiolokatcionnoi razvedki. Likhachev V.P., Ryazancev L.B., Cherednikov I.Iu. Voennaia mysl. 2016. № 3. S. 24-28.
5. Mnogodiapazonnaia malogabaritnaia RLS s sintezirovannoi aperturoi antenny. Printcipy postroeniia i funktcionirovaniia, perspektivy. Likhachev V.P., Pashuk M.F. V sbornike: Obmen opytom v oblasti sozdaniia sverkhshirokopolosnykh radioelektronnykh sistem Materialy VI obshcherossiiskoi nauchno-tekhnicheskoi konferentcii. AO "Korporatciia "Takticheskoe raketnoe vooruzhenie"; AO "Centralnoe konstruktorskoe biuro avtomatiki"; FGBOU VO "Omskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet". 2016. S. 261-271.
6. Dobykin V.D. Radioelektronnaia borba. Tcifrovoe zapominanie i vosproizvedenie radiosignalov i elektromagnitnykh voln / V.D. Dobykin, A.I. Coopriianova, V.G. Ponomarev, L.N. Shustov. - M.: Vuzovskaia kniga, 2009. - 360 s.
7. Perunov Y.M. Zarubezhnye radioelektronnye sredstva. V 4-kh kn. Kn. 2: Sistemy radioelektronnoi borby / Iu.M. Perunov, V.V. Matcukevich, A.A. Vasilev. - M.: Radiotekhnika, 2010. - 352 s.
8. Perunov Y.M. Radioelektronnoe podavlenie informatcionnykh kanalov sistem upravleniia oruzhiem / Iu.M. Perunov, K.I. Fomichev, K.I. Yudin. - M.: Radiotekhnika, 2008. - 416 s.
9. Melnikov Iu.P. Radiotekhnicheskaia razvedka. Metody ocenki effektivnosti mestoopredeleniia istochnikov izlucheniia / Y.P. Melnikov, S.V. Popov. - M.: Radiotekhnika, 2008. - 432 s.
10. Podstrigaev A.S. Shirokopolosnoe priemnoe ustroistvo stantcii radioelektronnoi borby / A.S. Podstrigaev, A.I. Bezzub // Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii Rossii. Radioelektronika. - SPb.: SPbGETU "LETI", 2014. - № 4. - S. 37 - 44.
11. Pat. 155553 RF, MPK H04B 15/06. Priemnoe ustroistvo / A.I. Bezzub, A.S. Podstrigaev; zayavitel i patentoobladatel OAO "Brianskii elektromehanicheskii zavod". - № 2014151261/08; zaiavl. 17.12.2014; opubl. 10.10.2015. Biul. № 28. - 11 s.
12. Patent 159589 RF, MPK G01S 3/00. Obnaruzhitel signala / A.I. Bezzub, A.S. Podstrigaev, V. P. Likhachev. - № 2015138477/08; zaiavl. 09.09.15; opubl. 10.02.16, Biul. № 4. - 7 s.

13. Podstrigaev A.S. Neodnoznachnost opredeleniia chastoty v matrichnom priemnike / A.S. Podstrigaev, V.P. Likhachev // Zhurnal radioelektroniki: elektronnyi zhurnal. - 2015. - Vyp. 2. - 19 s. [Elektronnyi resurs]. - Rezhim dostupa: http://jre.cplire.ru/jre/feb15/13/text.pdf, svobodnyi (data obrashcheniia: 15.10.2015).
14. Podstrigaev A. S. Sravnitelnyi analiz pokazatelei effektivnosti sposobov snizheniia neodnoznachnosti opredeleniia chastoty, voznikaiushchei na stykakh kanalov matrichnogo priemnika / A. S. Podstrigaev, V. P. Likhachev, K. V. Gapeenko // Doclady Tomskogo gosudarstvennogo universiteta sistem upravleniia i radioelektroniki, 2016. - T. 19, № 3 - S. 21 - 26.
15. Podstrigaev A.S., Likhachev V.P., Smoliakov A.V. Proektirovanie shirokopolosnogo priemnika matrichno-parallelnogo tipa dlia radiotekhnicheskogo monitoringa i radiotekhnicheskoi razvedki. Doclady Tomskogo gosudarstvennogo universiteta sistem upravleniia i radioelektroniki. 2017. T. 20. № 3. S. 105-113.
16. Smirnov U. A. Radiotekhnicheskaia razvedka. - M.: Voenizdat, 2001. - 456 s.
17. Likhachev V.P., Semenov V.V., Veselkov A.A., Demchuk A.A. Obobshchennyi algoritm radiotekhnicheskogo monitoringa RLS s sintezirovannoi aperturoi antenny. V sbornike: Informatika: problemy, metodologiia, tekhnologii materialy XVI Mezhdunarodnoi nauchno-metodicheskoi konferentcii. Pod red. Tukacheva N.A.. 2016. S. 179-184.
18. Likhachev V.P., Veselkov A.A., Semenov V.V. Rezultaty eksperimentalnoi proverki algoritma obnaruzheniia i opredeleniia parametrov shirokopolosnykh signalov RLS. V sbornike: Informatika: problemy, metodologiia, tekhnologii materialy XVI Mezhdunarodnoi nauchno-metodicheskoi konferentcii. Pod red. Tukacheva N.A.. 2016. S. 170-175.
19. Borisov O.A., Veselkov A.A., Likhachev V.P. Model processa obrabotki LCHM signalov avtokorreliatcionnym priemnikom s summarnym i raznostnym kanalami obrabotki. V sbornike: Informatika: problemy, metodologiia, tekhnologii materialy XVII Mezhdunarodnoi nauchno-metodicheskoi konferentcii: v 5 tomakh. 2017. S. 110-114.
20. Semenov V.V., Likhachev V.P. Sposob opredeleniia parametrov LCHM signalov. RU 2578041 S1, zaiav. 10.12.2014, opubl. 20.03.16.
21. Likhachev V.P. Eksperimental`naia aprobatciia algoritma opredeleniia chastotno-vremennykh parametrov LCHM-signalov / Likhachev V.P., Semenov V.V., Veselkov A.A. // Telekommunikatcii, 2016, № 5. - C. 2-7.
22. Likhachev V.P., Veselkov A.A., Nguen Ch.N. Harakteristiki obnaruzheniia lineino-chastotno-modulirovannykh, fazo-kodo-manipulirovannykh i prostykh radioimpulsov v avtokorreliatcionnom priemnike / Likhachev V.P., Veselkov A.A., Nguen Ch.N. // Radiotekhnika, 2018, № 8. - S. 71-76.
23. Likhachev V.P. Pokazatel` pomehoustoi`chivosti RLS s sintezirovannoi` aperturoi` antenny` k parametricheski

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ НЕЛИНЕЙНОГО ЭЛЕМЕНТА НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ РЕАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

М.А. Евсеев

АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. Рассмотрено оригинальное модельное представление передаточной характеристики нелинейного элемента. Предложена методика определения параметров модели нелинейного элемента по результатам измерений реального устройства. Проведена проверка адекватности полученной модели нелинейного элемента в составе модели цифро-аналогового тракта.

Ключевые слова: имитационное моделирование, нелинейность, цифро-аналоговый тракт, SDR.

IDENTIFICATION MODEL PARAMETERS OF NON-LINEAR ELEMENT ON THE BASIS MEASUREMENTS DATA OF REAL DEVICES

M. A. Evseev

JSC "Concern" Sozvezdie ", Voronezh, Russian Federation

Abstract. Original model submission transfer characteristic of non-linear element is considered. The technique of identification model parameters non-linear element by results of measurements of the real device is offered. An inspection of adequacy to the received model of non-linear element as a part of model of a digital-to-analog path is carried out.

Keywords: simulation modeling, nonlinearity, digital-to-analog path, SDR.

1. Введение

Имитационное моделирование процесса функционирования SDR-радиостанций является важнейшим этапом современного цикла разработки. Например, моделирование функционирования цифро-аналогового тракта (ЦАТ) позволяет оценить на этапе проектирования эффективность применения методов цифровой коррекции нелинейности при взаимодействии с различными усилительными устройствами, что позволяет снизить затраты на стыковку и регулировку опытного образца изделия. Поэтому синтез нелинейных элементов (НЭ) имитирующих работу реальных усилительных устройств является важной и актуальной задачей.

2. Аппроксимация передаточной характеристики нелинейного элемента

Быстродействие и точность моделирования процесса функционирования передающего тракта напрямую зависит от правильно выбранного метода аппроксимации нелинейной передаточной характеристики усилительного устройства [1]. Известные методы аппроксимации характеристики нелинейных элементов, как правило, основаны на идентификации параметров выбранного модельного представления по результатам прохождения измерительного сигнала. При этом в модельном представлении обычно учитывается только форма амплитудной

характеристики, а инерционные свойства усилительного устройства либо не отражены совсем (безынерционные нелинейные элементы), либо представлены в виде дискретной задержки выходного сигнала относительно входного, что значительно увеличивает вычислительную сложность модели.

Для описания передаточной характеристики моделируемого нелинейного элемента предлагается использовать представление в виде суммы ряда модифицированных полиномов Чебышева первого рода (Е-полиномов) [2],

$$f(s) = \sum_{j=1}^{n} a_j \cdot E(\mathrm{s})_j, \qquad (1)$$

где a_j – коэффициент разложения; $E(\mathrm{s})_j$ – Е-полином порядка j [2]; n – порядок аппроксимирующей функции.

Коэффициентами разложения в данном представлении являются величины комбинационных составляющих, возникающих в результате прохождения двухтонового измерительного сигнала. Инерционность нелинейного элемента при воздействии двухтонового сигнала проявляется в виде отклонения фаз каждой комбинационной составляющей от их нормального значения [3].

Отличительным свойством представления передаточной характеристики в виде суммы ограниченного ряда Е-полиномов (1) является возможность учета отклонения фазы любой комбинационной составляющей от нормального значения независимо от остальных комбинационных составляющих в окрестности двухтонового сигнала.

Отклонение фазы комбинационных составляющих от начального значения можно измерить компенсационным методом, подмешивая в двухтоновый сигнал спектральные компоненты на позициях комбинационных составляющих порождаемых нелинейностью измеряемого устройства с уровнем, соответствующим измеренному уровню комбинационных составляющих. Отклонение фазы определяется по остаточному уровню скомпенсированной комбинационной составляющей.

3. Методика определения параметров модели нелинейного элемента

На основе Е-полиномов и двухтонового измерительного сигнала предлагается следующая методика идентификации параметров модели нелинейного элемента имитирующего работу реального устройства в направлении учета его нелинейного характера:

1) воздействие на вход измеряемого устройства двухтонового сигнала равной амплитуды и небольшим частотным разносом;

2) измерение амплитуд и фаз комбинационных составляющих в окрестности центральной частоты двухтонового измерительного сигнала;

3) установка измеренных значений амплитуд и фаз комбинационных составляющих в качестве параметров модели.

Компонент нелинейного элемента имитационной модели представляет собой комплексную передаточную характеристику, представленную как сумма Е-полиномов, взвешенная комплексными коэффициентами ai_i, aq_i, которые содержат информацию об

амплитудных и фазовых искажениях, вносимых НЭ. Комплексные коэффициенты порядка $\boldsymbol{i}$ могут быть вычислены согласно формуле

$$\begin{aligned} ai_i &= a_i \cdot \cos(\varphi_i) \\ aq_i &= a_i \cdot \sin(\varphi_i) \end{aligned}, \tag{2}$$

где a_i – уровень комбинационной составляющей порядка $\boldsymbol{i}$ относительно первой гармоники; φ_i – сдвиг фазы нелинейной компоненты порядка $\boldsymbol{i}$ относительно первой гармоники.

Математически зависимость выходного сигнала НЭ от входного записывается следующим образом

$$\begin{aligned} si_{out} &= \sum_{i=1}^{n} \left(ai_i \cdot E_i(si) + aq_i \cdot E_i(sq) \right) \\ sq_{out} &= \sum_{i=1}^{n} \left(ai_i \cdot E_i(sq) - aq_i \cdot E_i(si) \right) \end{aligned}, \tag{3}$$

где si, sq – синфазная и квадратурная составляющая входного сигнала; si_{out}, sq_{out} – синфазная и квадратурная составляющая выходного сигнала; $E_i(s)$ – Е-полином порядка i [2].

4. Проверка адекватности имитационной модели ЦАТ с НЭ

Введем созданный компонент НЭ в типовую модель цифро-аналогового тракта с прямым преобразованием частоты. Структурная схема имитационной модели приведена на рис. 1.

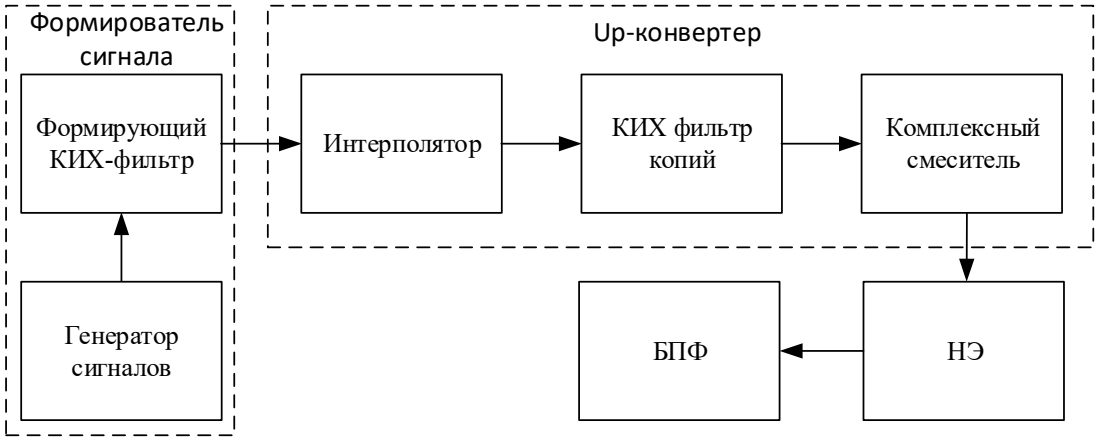


Рис.1. Структурная схема имитационной модели ЦАТ с НЭ.

Генератор сигналов синтезирует комплексный измерительный сигнал, который подвергается фильтрации для формирования его полосы излучения. Далее сформированный сигнал поступает на компонент имитирующий работу Up-конвертора, в котором происходит интерполяция, фильтрация и перенос сформированного сигнала

на радиочастоту. Комплексный сигнал на радиочастоте поступает на входы компонента НЭ, в котором претерпевает амплитудные и фазовые искажения. Спектральный анализ выхода НЭ проводится при помощи БПФ.

Проверку адекватности имитационной модели проведем путем сравнения результатов моделирования с результатами измерений реального нелинейного устройства.

В качестве реального устройства использовался усилитель мощности (УМ) диапазона ДКМВ мощностью 20 Вт. В таблице 1 приведены параметры a_i и φ_i компонента НЭ на частоте настройки 27,2 МГц, которые были получены согласно предложенной методике.

Таблица 1. Параметры модели НЭ

Порядок i	1	3	5	7	9	11
a	1,0	-0,02054	-0,01555	-0,00152	-0,00112	-0,00053
φ	0	-16	10	-140	170	0

Введем параметры из таблицы 1 в компонент НЭ и подадим на вход модели цифроаналогового тракта двухтоновый измерительный сигнал в полосе излучения согласно ГОСТ Р 51903-2002 [4] и сравним уровень комбинационных составляющих до порядка точности модели, в данном случае – до 11го порядка.

На рис. 2 и рис. 3 приведены спектры двухтонового измерительного сигнала на выходе реального УМ и выходе НЭ модели ЦАТ соответственно.

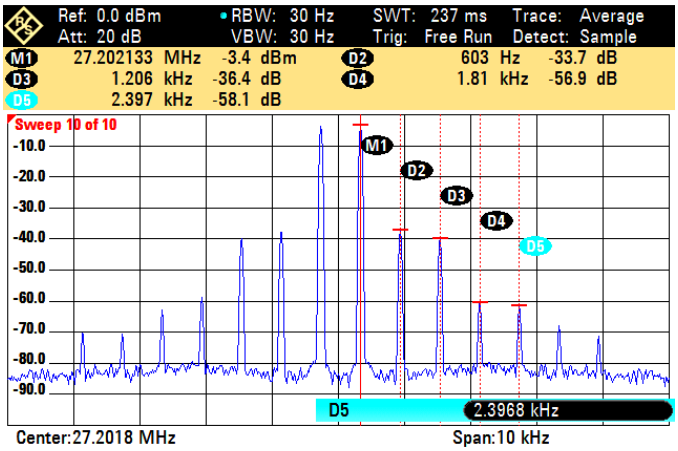


Рис. 2. Спектр двухтонового сигнала на выходе реального УМ.

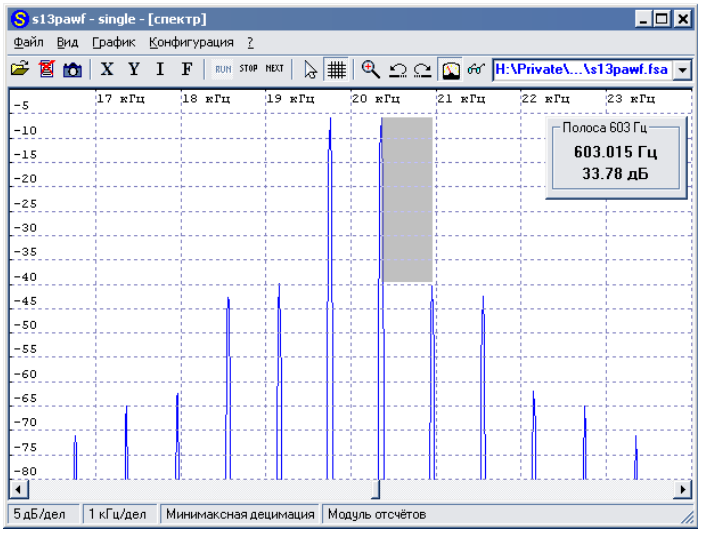


Рис. 3. Спектр двухтонового сигнала на выходе модели ЦАТ с НЭ.

Относительный уровень комбинационных составляющих совпадает с результатами измерения. Нормированная среднеквадратичная ошибка модели при сравнении результатов измерений и моделирования во временной области составила NMSE = -37 дБ.

Однако для верификации созданной модели этого недостаточно.

Для проверки правильности выбора аппроксимирующей функции следует провести сравнение отклика измерительного сигнала на различных участках передаточной характеристики согласно методике приведенной в [5]. Для этого проведем измерения комбинационных составляющих, изменяя уровень входного сигнала. На рис. 4 приведены графики зависимостей уровня комбинационных составляющих от множителя входного двухтонового сигнала полученные при измерениях ЦАТ с реальным УМ и его моделировании с синтезированным НЭ.

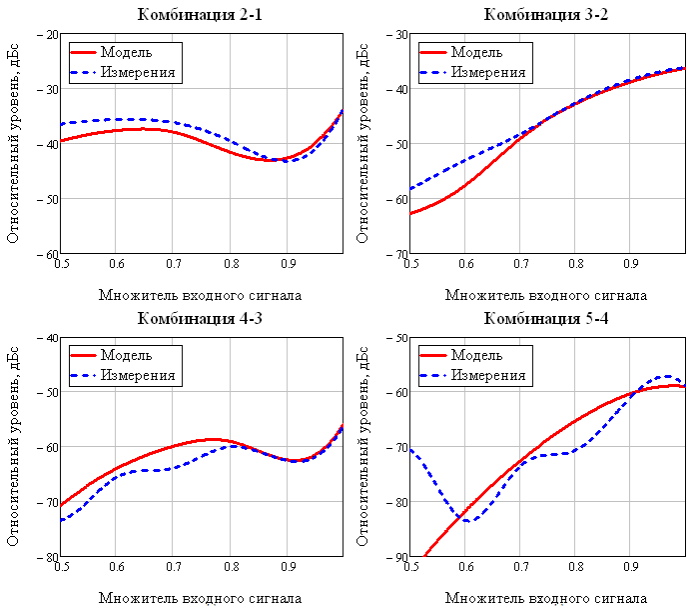


Рис. 4. Относительный уровень комбинационных составляющих от множителя входного сигнала.

Характер кривых уровней комбинационных составляющих выходного сигнала реального и моделируемого ЦАТ совпадает с достаточной степенью точности, следовательно, передаточная характеристика разработанного компонента НЭ соответствует передаточной характеристике реального УМ.

5. Заключение

Описание компонента НЭ является достаточным для моделирования нелинейности реальных устройств. Разработанный компонент НЭ также можно использовать для генерации предварительных искажений в модели передающего тракта с коррекцией нелинейности. Предложенная методика отличается от известных тем, что позволяет построить модель реального НЭ за два измерения, при этом учитывая его инерционные свойства. Повысить точность модели можно путем увеличения количества анализируемых комбинационных составляющих.

Предложенную методику синтеза модели нелинейных элементов предлагается использовать при проектировании передающих трактов SDR-радиостанций с цифровой коррекцией нелинейности.

Литература

1. Ansari Q.H. Nonlinear Analysis Approximation Theory, Optimization and Applications. 1st ed. Springer India, 2014. 352 pp.
2. Маковий В.А. Спектральный метод синтеза корректирующих нелинейных элементов для передающих трактов / В.А. Маковий, М.А. Евсеев // Радиотехника. –2016. – №5. – С.67-75.
3. Евсеев М.А. Фазовые и амплитудные нелинейные искажения передающего тракта// Теория и техника радиосвязи. – 2017. – №3. – С.72-81.
4. ГОСТ Р 51903-2002 – Передатчики радиосвязи стационарные декаметрового диапазона волн. Основные параметры, технические требования и методы измерений. - М.: Издательство стандартов, 2002 г. – 48с.
5. Маковий В.А., Евсеев М.А. Измерение параметров передающих трактов с цифровой коррекцией нелинейности // Теория и техника радиосвязи. – 2018. – №1. – С.65 – 71.

References

1. Ansari Q.H. Nonlinear Analysis Approximation Theory, Optimization and Applications. 1st ed. Springer India, 2014. 352 pp.
2. Makovij V.A.., Evseev M.A. Spectral synthesis method of correcting nonlinear elements for transmission paths // Radiotekhnika, 2016, no. 5, pp. 67–75.
3. Evseev M.A.Phase and amplitude non-linear distortions of the transferring path // Theory and technique of radio communication, 2017, no. 3, pp.65–71.
4. GOST R 51903-2002. Fixed high frequency transmitters for radio communication. Basic parameters, technical requirements and methods of measurements. M.: Izdatelstvo standartov, 2002, 48 p.
5. Makovij V.A.., Evseev M.A. Measurement technique parameters of transferring paths with digital correction of nonlinearity // Theory and technique of radio communication, 2018, no. 1, pp. 65 – 71.

ОПТИМИЗАЦИЯ СПЕКТРА ШПС ДЛЯ РАДИОКАНАЛОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ И СОСРЕДОТОЧЕННЫХ ПОМЕХ

А.В. Сезин

АО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж, Российская Федерация.

Аннотация. В данной работе приведены обзорные материалы по статьям и книгам авторов о современных проблемах связи и управления, а также обоснование эффективного применения радиолиний. Рассмотрен вопрос о способе максимального приближения спектра сложного фазоманипулированного сигнала к прямоугольной форме.

Ключевые слова: фазоманипулированный сигнал, автокорреляционные функции, электромагнитная совместимость, амплитудный спектр сигнала.

BROADBAND SIGNAL SPECTRUM OPTIMIZATION FOR RADIO CHANNELS OPERATING UNDER INFLUENCE OF STRUCTURAL AND CONCENTRATED INTERFERENCES

A. V. Sezin

JSC "Concern "Sozvezdie", Voronezh, Russian Federation

Abstract. This paper provides an overview of the articles and books about the modern problems of communication and control, as well as the effective application of radiolines. The method of maximum approximation of the complex phase-manipulated signal spectrum to the rectangular form is considered.

Keywords: phase-manipulated signal, autocorrelation functions, electromagnetic compatibility, amplitude spectrum of the signal.

1. Введение

В настоящее время в радиолиниях связи используются фазоманипулированные сигналы с расширяющими кодовыми последовательностями типа М-последовательности, последовательностей Голда и Касами. Такие последовательности имеют достаточно хорошие автокорреляционные функции (АКФ) с малым уровнем лепестков.

2. Обоснование метода оптимизации спектра ШПС для радиоканалов

Очевидно, что в идеальных условиях, когда нет сильных искажений спектра сигнала, такие сигналы обеспечивают минимизацию взаимного влияния нескольких радиолиний, работающих одновременно на одном радиоданном, что в основном, и служит основанием для их применения.

Рассмотрим насколько правомерно такое обоснование для реальных условий применения командных радиолиний. Отметим, что сигналы с близкой к идеальной АКФ имеют существенно неравномерный энергетический спектр. В то же время для обеспечения наилучшей устойчивости радиоканала к сосредоточенным помехам, спектр сигнала должен быть близок к прямоугольной форме. Кроме того, в реальной

ситуации искажения спектра сигнала блоком защиты весьма велики. Практически всегда более 50% спектра подавлено сосредоточенными помехами. Столь сильные искажения спектра сигнала значительно изменяют вид АКФ. Это ставит под сомнение оправданность применения сигналов с АКФ, близкой к идеальной. Более правильное требование к сигналу – обеспечение минимизации взаимного влияния одновременно работающих радиолиний при воздействии большого числа сосредоточенных помех.

Оценка вероятности ошибки в условиях одновременного воздействия на вход приемника нескольких полезных сигналов с одинаковыми радиоданными и смеси белого шума со станционными помехами состоит в следующем. Одним из параметров, от которого зависит вероятность ошибки, является суммарное время превышения автокорреляционной функции искажённого сигнала определенного порога. Данный порог нормирован к максимальному значению АКФ и зависит от отношения амплитуд полезных сигналов и отношения энергия сигнала / спектральная точность белого шума. Естественно, чем меньше суммарная деятельность превышений, тем меньше взаимные влияния. Для сложных сигналов при выполнении условий:

B >> N

где: B - база сигнала;

N - число каналов блока защиты;

и близким к гауссовским амплитудно-частотным характеристикам фильтрам в каналах БЗ, справедлива следующая аппроксимация автокорреляционной функции сигнала на выходе блока защиты:

$$R\ (\tau, \vec{\xi}) \approx c \sum_{i=1}^{N} a_i\ \xi \cos \frac{2\pi\ \tau i}{\tau_0} e^{\frac{\tau^2}{\tau_\Phi^2}} \cos \omega_0\ \tau, \qquad (1)$$

где: c - константа нормировки;

a_i - мощность сигнала в i-м канале БЗ при неискаженном спектре;

$\xi=\{\xi_1; \xi_{2\ldots}\xi_N\}$ - вектор весов суммирования каналов БЗ при неравномерном спектре помех;

$\tau_\Phi = \tau_0/N$ – интервал корреляции процесса с полосой, равной полосе фильтра канала БЗ;

τ_0 - длительность элемента кодовой последовательности;

ω_0- центральная частота сигнала.

Так как полоса блока защиты принята равной полосе сигнала по первым нулям спектра, автокорреляционная функция уже не идеальна. Пренебрегаем этой не идеальностью и считаем, что при равномерном спектре помех спектр значений a_i обеспечивает идеальный вид АКФ с нулевым уровнем боковых лепестков. При реальной электромагнитной обстановке $\xi \in [0,1]$ представляют собой случайные величины. Соответственно и вид АКФ становится случайной функцией времени τ. Оценку вероятности превышения боковыми лепестками АКФ порогового уровня можно получить, имея значения второго момента выбросов АКФ.

В реальных каналах значения q всегда существенно больше (q > 0,4 ÷ 0,5). Таким образом, для реальных каналов применение сигналов с «идеальной» АКФ не оправдано

и с точки зрения обеспечения внутрисистемной электромагнитной совместимости (ЭМС).

С целью проверки данных выводов методом статистического моделирования были проведены оценки суммарной длительности превышения АКФ нормированного порога.

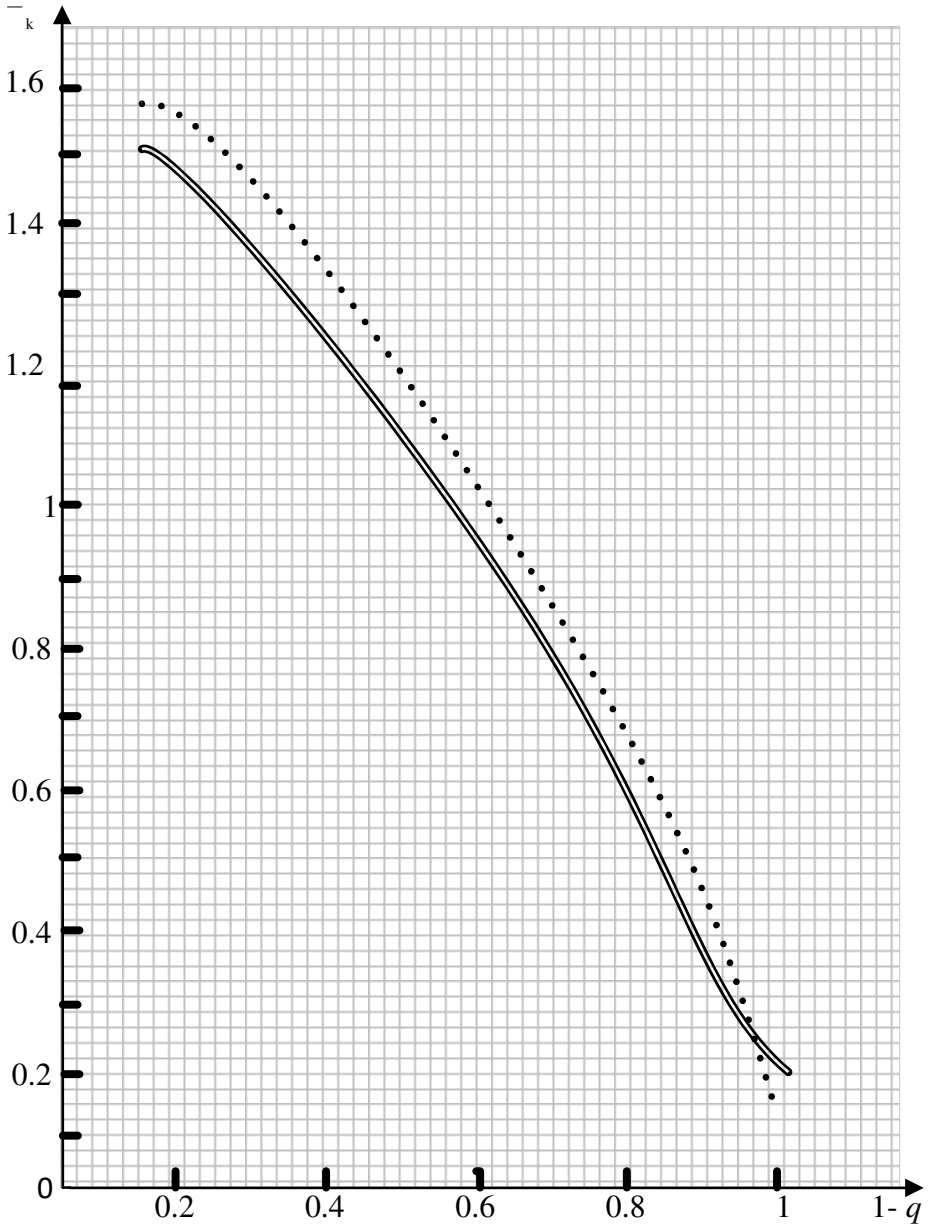


Рис. 1. Зависимость среднего значения длительности превышения выбросами АКФ уровня 0,1 для сигнала с прямоугольным спектром (сплошная линия) и сигнала со спектром вида sinc(x).

Для всех типичных реальных каналов и вероятностей отключения БЗ, сигнал с прямоугольным спектром обеспечивал меньшую длительность превышения порога. Напомним, что сигнал с прямоугольным спектром обеспечивает для высоконадежных каналов наибольшую помехоустойчивость к сосредоточенным помехам.

Рассмотрим теперь вопрос о способе максимального приближения спектра сложного фазоманипулированного сигнала к прямоугольной форме. При достаточно длинных кодовых последовательностях хорошей моделью сигнала является случайный телеграфный сигнал, приведенный на рисунке 1.

График амплитудного спектра сигнала для нескольких значений p приведён на рисунке 2. Как видим, изменяя значение p, можно в довольно широких пределах изменять спектр фазоманипулированного сигнала. Наиболее близким к прямоугольному спектр будет при значении $p \approx 0{,}4$.

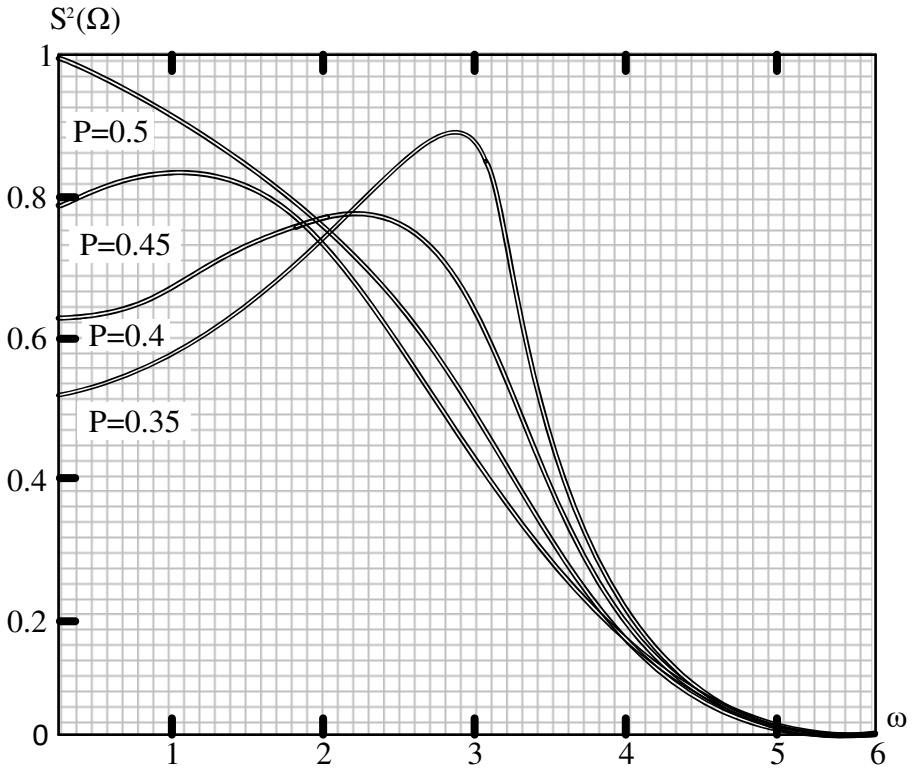


Рис. 2. Энергетический спектр ФМ ШПС.

3. Заключение

Таким образом, в качестве модулирующих последовательностей для формирования сложных фазоманипулированных сигналов целесообразно использовать последовательности с увеличенным на 20% по сравнению с М-последовательностями числом перемены знака символа.

Литература

1. Борисов В.И. К вопросу избирательности современных приёмных устройств при одном имеющем сигнале на входе // Техника средств связи. ТРС. 1978. Вып. 7(23). 65-73 с.
2. Борисов В.И. Оценки избирательности современных приемных устройств, при одном мешающем сигнале на входе // Радиотехника. 1981. Т. 36, № 5. 85-89 с.
3. В. Слюсар. Цифровые антенные решетки в мобильной спутниковой связи // Первая миля. - 2008. - № 4. - 10-15 с.

4. Жуков А.П. отчёт по научно-исследовательской работе «Исследование принципов построения нестационарных согласующих цепей» шифр «Эффект» / А.П. Жуков, И.В. Бабкин., Воронеж, научно-исследовательский институт связи., 2003 - 76 с.
5. Кочетков А.А. Расчёт согласующих цепей передатчиков и анализ настройки // Теория и техника радиосвязи сб. научн. работ: изд-во ОАО «Концерн «Созвездие», 2014 - 97 с.
6. Сезин А.В. Борисов Василий Иванович – величайший учёный-радиотехник АО «Концерн «Созвездие» // Самый выдающийся учёный ч. 6. Нижний Новгород, 2019. - 4 с.
7. Сезин. А.В. Логунова И.В. Дубровский Игорь Петрович – величайший учёный-изобретатель АО «Концерн «Созвездие» // Самый выдающийся учёный ч. 5. Нижний Новгород, 2018. - 22 с.

REFERENCES

1. Borisov V. I. to the question of selectivity of modern receivers with one signal at the input / / communication equipment. TRS. 1978. Issue. 7 (23). 65-73 p.
2. Borisov V. I. evaluation of selectivity of modern receivers, with one interfering signal at the input / / radio engineering. 1981. Vol. 36, No. 5. 85-89 p.
3. B. Slusar. Digital antenna arrays in mobile satellite communication / / first mile. - 2008. - № 4. - 10-15 p.
4. Zhukov A. p. report on research work "Research of principles of construction of non-stationary matching chains "cipher" Effect " / A. p. Zhukov, I. V. Babkin., Voronezh, research Institute of communications., 2003 – 76 p.
5. Kochetkov A. A. calculation of matching circuits of transmitters and analysis of tuning. Theory and technique of radio communication. works: publishing house of JSC "Concern "Sozvezdie", 2014 - 97 p.
6. Sezin A. V. Borisov Vasily Ivanovich – the greatest scientist-radio technician of JSC "Concern "Sozvezdie" // Most eminent scientist part 6. Nizhny Novgorod, 2019. - 4 p.
7. Sesin. A. V. Logunov, I. V. Dubrovsky Igor Petrovich – the greatest scientist-inventor of JSC "Concern "Sozvezdie" // Most eminent scientist part 5. Nizhny Novgorod, 2018. - 22 p.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ТРАФИКА НА ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРЕТО

С. М. Одоевский[1], А. В. Бусыгин[1], А. К. Кочешков[1]

[1]Военная академия связи им. С.М. Буденного (ВАС), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Рассматриваются особенности имитационного и аналитического моделирования процесса обслуживания мультимедийного трафика, обладающего свойствами самоподобия, на основе распределения Парето с целью прогнозирования показателей качества обслуживания в узлах коммутации мультисервисной сети.

Ключевые слова: обслуживание мультимедийного трафика, распределение Парето, аналитическое и имитационное моделирование.

FEATURES OF THE SIMULATION PROCESS OF SERVICING MULTIMEDIA TRAFFIC BASED ON PARETO DISTRIBUTION

S. M. Odoyevsky[1], A. V. Busygin[1], A. K. Kocheshkov[1]

[1]Military academy of Communications named after S.M. Budyonny, Saint Petersburg, Russia

Abstract. Discusses the features of simulation and analytical modeling of the simulation process of servicing multimedia traffic with properties of self-similarity, based on Pareto distribution in order to predict the indicators of quality of service in the switching centers of the multiservice network.

Keywords: servicing multimedia traffic; Pareto distribution; analytical and simulation modeling.

1. Введение

Для моделирования процесса обслуживания мультимедийного трафика, обладающего свойствами самоподобия, часто используется модель входного потока на основе распределения Парето [1-5], которая позволяет учитывать долговременные зависимости случайных пачек пакетов с различными значениями показателя Хёрста $H \in [0.5,1)$. Данное распределение имеет простой аналитический вид и в отличие, например, от модели фрактального броуновского движения [6] его достаточно просто реализовать при имитационном моделировании процессов обслуживания мультимедийного трафика в узлах коммутации (УК) мультисервисной сети. Однако точные аналитические модели, описывающие зависимости показателей качества обслуживания от параметров УК и входного самоподобного трафика с распределением Парето в настоящее время не известны. Хотя существуют эмпирические аналитические модели, позволяющие получать приближенные результаты или граничные оценки [1,3]. Представляет интерес рассмотрение особенностей отмеченных выше имитационных и аналитических моделей с целью выработки рекомендаций для их практического использования и (или) их дальнейшего совершенствования.

2. Особенности имитационного моделирования

Имитационное моделирование процесса обслуживания мультимедийного трафика на основе распределения Парето может быть реализовано с помощью специальных

программных средств, например, GPSS World (General Purpose Simulation System) [2,3], имеющих соответствующие генераторы псевдослучайных чисел с таким распределением.

В то же время, поскольку необходимая для имитационного моделирования обратная зависимость от функции распределения Парето имеет достаточно простой аналитический вид (таблица 1) [4,5], аналогичную имитационную модель несложно реализовать практически в любой программной среде, в которой есть генератор псевдослучайных чисел y с равномерным распределением $F(y) = y$, $y \in (0,1]$.

Таблица 1. Аналитические выражения, используемые при имитационном моделировании

Функция распределения $F(x)$	Обратная функция $F^{-1}(y)$	Зависимости параметров распределения α и k от показателя Хёрста H и интенсивности трафика λ	
1	2	3	4
$y = 1 - \left(\frac{x}{k}\right)^{-\alpha}$	$x = \frac{k}{\sqrt[\alpha]{y}}$	$\alpha = 3 - 2H$	$k = \frac{\alpha - 1}{\alpha\lambda}$

В [5] качестве подходящей программной среды моделирования был выбран MathCad, достоинством которого является возможность простого и быстрого получения, а также наглядного графического сравнения результатов как аналитического, так и имитационного моделирования.

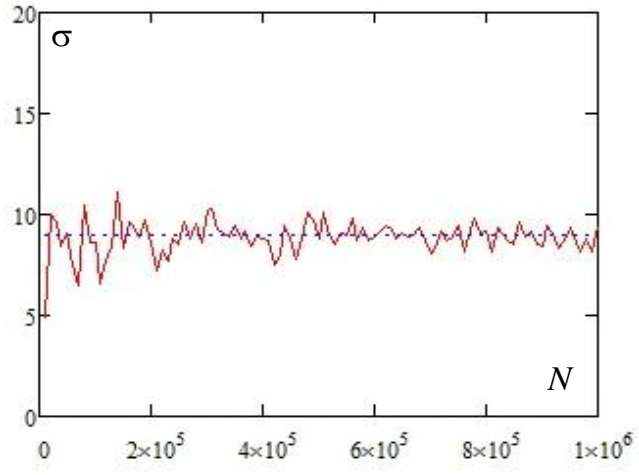
Долговременная зависимость или, как говорят, «длинный хвост» распределения Парето наиболее ярко проявляется при величине параметра формы α в диапазоне $\alpha \in (1,2]$, соответствующем диапазону значений параметра Хёрста $H \in [0.5,1)$. Однако дисперсия D распределения Парето (1) стремится к бесконечности при $\alpha > 2$ и $\alpha \to 2$, а при $\alpha < 2$ она становится отрицательной, т.е. фактически неопределенной:

$$D = \frac{\alpha k^2}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)} \quad (1)$$

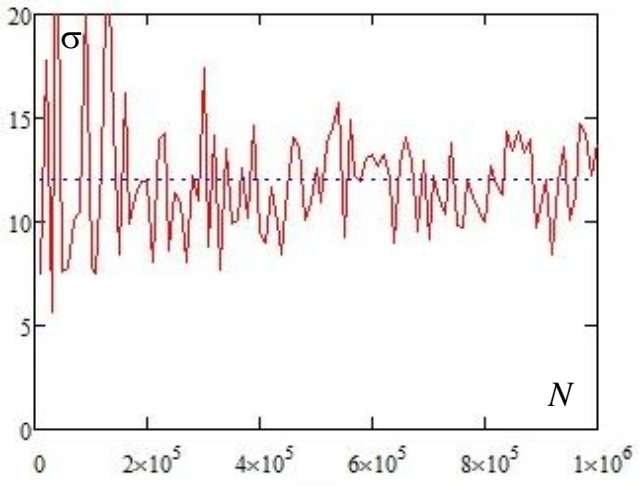
В то же время при имитационном моделировании выборочная дисперсия, естественно, все равно оказывается конечной и определенной. Потенциальная бесконечность отдельных реализаций моделируемых случайных интервалов времени x согласно формуле обратного преобразования $x = F^{-1}(y)$ в таблице 1, как отмечено в [5], кроется в предельном бесконечном значении функции $F^{-1}(y) \to \infty$ при $y \to 0$. Однако конечность численного представления значений данной функции не позволяет генерировать числа y меньше некоторой величины $y_{min}=\varepsilon$ и, соответственно, числа x больше некоторой величины $x_{max}=k\cdot\varepsilon^{-1/\alpha}$. Это ограничение не позволяет в полной мере воспроизвести самоподобные (фрактальные) процессы с существенным влиянием дальней части «длинных хвостов», уходящих в бесконечность при любом реально возможном конечном объеме выборки N.

При отмеченном конечном диапазоне изменения случайных чисел при имитационном моделировании с ростом объема выборки N наблюдается неустойчивое значение выборочной дисперсии, что характерно для самоподобных процессов и теоретически, и практически. На рисунке 1 приведены примеры трех реализаций рассчитанных среднеквадратических отклонений (СКО) σ при изменении объема выборки N от 10^4 до 10^7

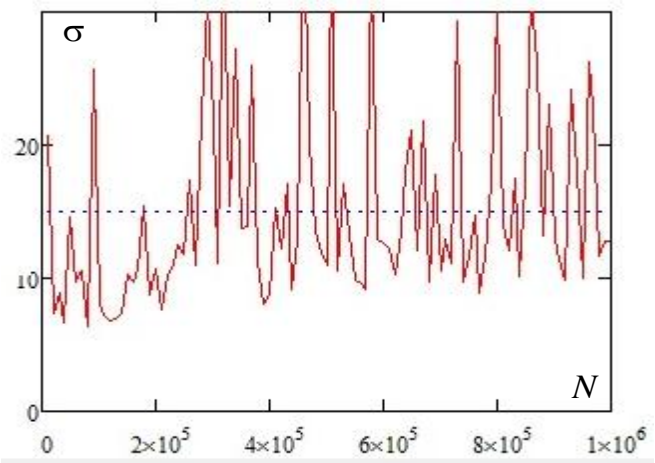
при трех значениях $\varepsilon \in [10^{-5}, 10^{-6}, 10^{-7}]$ ($x_{max} \in [1.33 \cdot 10^3, 5.62 \cdot 10^3, 23.71 \cdot 10^3]$) и постоянных значениях параметров k=1, α=1.6 (H=0.7).



а) $\varepsilon=10^{-5}$ ($x_{max} \approx 1.33 \cdot 10^3$)



б) $\varepsilon=10^{-6}$ ($x_{max} \approx 5.62 \cdot 10^3$)



в) $\varepsilon=10^{-7}$ ($x_{max} \approx 23.71 \cdot 10^3$)

Рис. 1. Зависимости выборочных значений СКО σ от объема выборки N при разных значениях границ генерируемых случайных величин $y \geq \varepsilon$ и $x \leq x_{max}$

Как видно из графиков на рис.1, с ростом объема выборки СКО сохраняет большой разброс значений, что соответствует распределениям с «длинными хвостами». При этом

заметно наличие некоторого среднего значения СКО, которое возрастает при уменьшении ε (увеличении x_{max}). В [2] приводится эмпирическая зависимость найденных усредненных значений СКО от величины параметра формы α при $\varepsilon=10^{-12}$. Однако приведенные в [2] выводы из результатов имитационного моделирования вызывают сомнения, поскольку при тех же параметрах k и α в [2] приведено значение СКО=11.30, а, как видно из рис.1в, уже при $\varepsilon=10^{-7}$ среднее значение СКО получается заметно больше, да еще и с очень большими отклонениями (более чем в 2 раза), что вряд ли позволило бы получить результат с точностью до 0.01.

С другой стороны, при расчете с помощью имитационных моделей одноканальных систем массового обслуживания (СМО) $P/M/1$ и $P/D/1$ (P – входной поток с распределением Парето, M и D – выходные потоки с экспоненциальным и детерминированным распределениями), не смотря на неустойчивое значение СКО, удается получить устойчивые результаты расчета такого показателя качества, как средняя задержка в УК (или среднее время ожидания, или средняя длина очереди), как следует из [5], в достаточно большом диапазоне изменения нагрузки $\rho\in[0.1,0.9]$ даже при не очень маленьких значениях $\varepsilon<0.001$. Так, приведенные в [5] результаты расчета среднего времени ожидания, полученные для СМО $P/M/1$ при $\varepsilon=0.001$ практически совпадают с результатами расчета среднего времени задержки за вычетом времени ожидания, равной 1 (для нормировки), в [2,3] при $\varepsilon=10^{-12}$ (при совпадающих прочих исходных данных). Подобный устойчивый результат, видимо, следует из конечного значения математического ожидания M_o распределения Парето при $\alpha \in (1,2]$ (что подтверждается относительно быстрой сходимостью к данной величине выборочного среднего, хотя и с небольшой погрешностью из-за ограничения $x_{max}=k\cdot\varepsilon^{-1/\alpha}$):

$$M_o = \frac{\alpha\cdot k}{(\alpha-1)} \qquad (2)$$

Следует отметить, что вытекающее из (2) бесконечное значение M_o при $\alpha\to1$ не слишком противоречит физическому смыслу, поскольку при этом $H\to1$, что соответствует идеальному самоподобному процессу, который на практике не встречается.

3. ОСОБЕННОСТИ АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Рассмотренные выше имитационные модели процесса обслуживания мультимедийного трафика на основе распределения Парето позволяют получать результаты расчета показателей качества с достаточной для практики точностью, но только при довольно большом объеме выборки и, соответственно, большом времени расчетов. Так, для расчета одной точки на графике (в таблице) зависимости среднего времени задержки (ожидания) от нагрузки в [5] использовалась выборка $N=2\cdot10^5$, а в [2,3] – $N=10^7$. При решении текущих оптимизационных задач в процессе управления мультисервисной сетью в реальном времени подобные многократные расчеты прогнозируемых показателей качества при различных перебираемых управляемых параметрах УК на основе имитационных моделей могут оказаться недопустимо долгими.

Как отмечалось выше (во введении) точные аналитические модели, с помощью которых можно было бы практически мгновенно рассчитывать показатели качества обслуживания самоподобного трафика с распределением Парето, в настоящее время не

известны. Но существуют эмпирические аналитические модели, позволяющие получать приближенные результаты или граничные оценки [1,3].

В [1] предлагается в качестве аналитического выражения для расчета средней длины очереди в СМО *P*/*M*/1 и *P*/*D*/1 использовать формулу Поллячека-Хинчина, предназначенную изначально для расчета средней длины очереди *L* в СМО *M*/*G*/1 (*M* – входной поток с экспоненциальным распределением, *G* – выходной поток с неизвестным распределением, но известными математическим ожиданием и дисперсией), обобщая её до СМО *G*/*G*/1 (с неизвестным распределением, но известными математическим ожиданием и дисперсией еще и на входе):

$$L = \frac{\rho^2}{(1-\rho)} \cdot \frac{C_{вх}^2 + C_{об}^2}{2}, \tag{3}$$

где ρ – интенсивность нагрузки, равная отношению интенсивности входного потока $\lambda = 1/\tau_{вх}$ к интенсивности обслуживания $\mu = 1/\tau_{об}$; где $\tau_{вх}$ – среднее время между очередными пакетами на входе УК, которое для распределения Парето равно математическому ожиданию $M_о$ (2); $\tau_{об}$ – среднее время обслуживания (для нормировки при моделировании часто приравнивается 1, как и μ); $C_{вх} = \sigma_{вх}/\tau_{вх}$ – коэффициент вариации времени между очередными пакетами на входе УК при СКО $\sigma_{вх}$; $C_{об} = \sigma_{об}/\tau_{об}$ – коэффициент вариации времени обслуживания при СКО $\sigma_{об}$.

Для времени обслуживания с экспоненциальным распределением $\sigma_{об} = \tau_{об}$ и $C_{об} = 1$, а с детерминированным – $\sigma_{об} = 0$ и $C_{об} = 0$.

Для времени между очередными пакетами на входе УК с распределением Парето согласно (1) при $\alpha \in (1,2]$ ($H \in [0.5,1)$) дисперсия $\sigma_{вх}^2 = D$ не определена, следовательно, не определен и коэффициент вариации $C_{вх}$. В [1] для устранения этой неопределенности предлагается использовать ограниченное распределение Парето, при котором случайная величина *x* принимает значения в ограниченном (сверху) диапазоне $x \in [k, x_{max}]$. При этом, ссылаясь на диссертацию Симониной О.А., в [1] приводятся формулы расчета математического ожидания $M_о$, дисперсии $\sigma_{вх}^2$ и квадрата коэффициента вариации $C_{вх}^2$, соответствующие этому распределению:

$$M_о = \frac{\alpha \cdot (x_{max} \cdot k^\alpha - x_{max}^\alpha \cdot k)}{(1-\alpha) \cdot (x_{max}^\alpha - k^\alpha)}, \tag{4}$$

$$\sigma_{вх}^2 = D = \frac{\alpha}{(x_{max}^\alpha - k^\alpha)} \cdot \left(\frac{x_{max}^2 \cdot k^\alpha - x_{max}^\alpha \cdot k^2}{(2-\alpha)} - \frac{\alpha \cdot (x_{max} \cdot k^\alpha - x_{max}^\alpha \cdot k)^2}{(1-\alpha)^2 \cdot (x_{max}^\alpha - k^\alpha)} \right) \tag{5}$$

$$C_{вх}^2 = \frac{(1-\alpha)^2 \cdot (x_{max}^\alpha - k^\alpha)}{\alpha \cdot (x_{max} \cdot k^\alpha - x_{max}^\alpha \cdot k)^2} \cdot \left(\frac{x_{max}^2 \cdot k^\alpha - x_{max}^\alpha \cdot k^2}{(2-\alpha)} - \frac{\alpha \cdot (x_{max} \cdot k^\alpha - x_{max}^\alpha \cdot k)^2}{(1-\alpha)^2 \cdot (x_{max}^\alpha - k^\alpha)} \right) \tag{6}$$

Особенностью описанной выше аналитической модели является возможность интерпретации пределов области определения *k* и x_{max}, как минимально возможного времени (*k*) между приходами пакетов на вход УК и максимально возможного интервала (x_{max}) между приходами пакетов, на основании которого не принимается решение о нарушении соединения.

В [1] приводится график зависимости средней длины очереди L от нагрузки ρ для СМО $P/D/1$, полученный с использованием выражений (3)-(6) при k=1, x_{max}=500 и H=0.9. На рисунке 2 данному графику соответствует линия 1. Однако, ее удалось построить на основании расчетов по формулам (3)-(6) лишь при отличии значений одного из параметров x_{max}, H, в частности при x_{max}=500 и H=0.72, а также при x_{max}=80 и H=0.9. Линия 2, полученная при обоих совпадающих параметрах x_{max}=500 и H=0.9 выглядит иначе. Кроме того на рисунке 2 приведены результаты имитационного моделирования, полученные при H=0.9 (линия 3) и H=0.72 (линия 4).

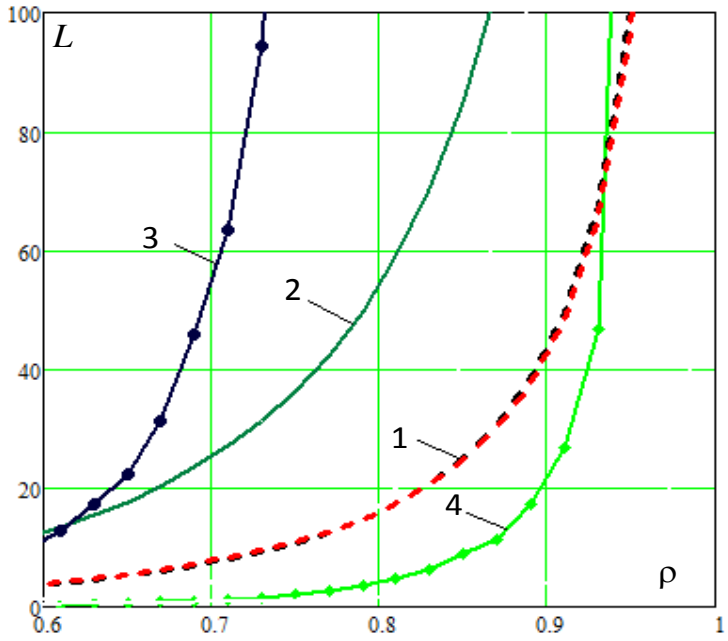


Рис. 2. Зависимости средней длины очереди от нагрузки,
полученные при использовании различных моделей СМО $P/D/1$

Как видно из сравнения линий 3, 4 и 1, 2 на рис.2 результаты имитационного и аналитического моделирования заметно отличаются, что свидетельствует или о недостаточной точности аналитической модели, представленной в [1], или о неполном (неточном) описании исходных данных.

Следует отметить, что выбранная за основу при описанном выше способе аналитического моделирования формула Поллячека-Хинчина не учитывает одну важную особенность сочетания входного потока с распределением Парето и детерминированного времени обслуживания. В области относительно малых значений нагрузки ρ, когда $\tau_{об} \le k$, очередь в УК вообще не образуется и средняя длина очереди L=0. На основании формул в колонках 3 и 4 таблицы 1 (приравняв $k=\tau_{об}$ с учетом $\rho=\tau_{об}\cdot\lambda$), несложно получить формулу расчета граничной нагрузки ρ_o, при которой и ниже которой оказывается $\tau_{об} \le k$ и L=0:

$$\rho_o = \frac{\alpha-1}{\alpha} = \frac{2-2\cdot H}{3-2\cdot H} \qquad (7)$$

Например, при H=0.72 (α=1.56) из (7) получается ρ_o=0.36, т.е. при $\rho \le 0.36$ в такой СМО $P/D/1$ будет L=0. А согласно же формуле (3) средняя длина очереди L принимает нулевое значение только при ρ=0.

Следовательно, приведенную в [1] аналитическую модель можно рассматривать лишь как инструмент получения верхней граничной оценки средней длины очереди,

причём только в области низких и средних нагрузок (и/или относительно небольших значениях параметра Хёрста H), поскольку при очень большой нагрузке (больших значениях H), как видно из сравнения линий 1 и 4 (2 и 3) на рис.2, средняя длина очереди, рассчитанная с помощью имитационной модели, превышает среднюю длину очереди, рассчитанную с помощью рассмотренной аналитической модели.

В заключение анализа аналитической модели [1] следует отметить, что она оказалась очень чувствительной (по влиянию на рассчитываемое значение L) к изменениям величины $x_{\max}$ в широком диапазоне, что в имитационной модели проявляется только при соответствующих больших значениях $\varepsilon>0.001$.

Намного лучше совпадают результаты расчетов на основе имитационной модели с результатами расчетов по аналитической модели, описанной в [3]. Разработчики данной аналитической модели воспользовались известным способом аппроксимации статистических данных имитационной модели с помощью подходящих экспоненциальных зависимостей средней задержки от нагрузки ρ с тремя варьируемыми параметрами, которые дополнительно были аппроксимированы двумя отрезками логистической зависимости (для первого параметра) и еще двумя экспоненциальными зависимостями (для двух других параметров) от параметра формы α (однозначно связанного с параметром Хёрста H). Это позволило получить с помощью аналитической модели результаты расчета средней задержки в СМО $P/M/1$, практически не отличающиеся от результатов, полученных с помощью имитационной модели в широком диапазоне изменения нагрузки $\rho\in[0.6,0.9]$ и параметра формы $\alpha\in[1.2,2]$ (параметра Хёрста $H\in[0.5.0.9]$). Данная аналитическая модель получилась довольно громоздкой и физически слабо связанной с моделируемыми процессами обслуживания трафика в УК, хотя предусмотренные в ней численные результаты она выдает достаточно быстро и точно.

К недостаткам аналитической модели [3] можно отнести также ограниченную применимость в условиях, отличающихся от заранее просчитанных на имитационной модели $P/M/1$ и пересчитанных в параметры аппроксимирующих функций. В частности, для СМО $P/D/1$ представленная модель уже не годится. Требуется заново получать результаты на имитационной модели, а потом пересчитывать их в параметры аппроксимирующих функций, которые, возможно, придется еще и дополнительно подбирать по виду.

4. Заключение

Рассмотренные особенности имитационного и аналитического моделирования процесса обслуживания мультимедийного трафика, обладающего свойствами самоподобия, на основе распределения Парето с целью прогнозирования показателей качества обслуживания в узлах коммутации мультисервисной сети позволяют сделать следующие выводы.

Необходимая для имитационного моделирования обратная зависимость от функции распределения Парето имеет достаточно простой аналитический вид, поэтому имитационную модель СМО $P/M/1$ или $P/D/1$ несложно реализовать практически в любой программной среде, в которой есть генератор псевдослучайных чисел y с равномерным распределением. При этом следует учитывать влияние на результаты моделирования

ограничения максимальных значений генерируемых случайных интервалов времени x_{max}, обратно пропорциональных точности $0 < \varepsilon \leq y$.

Основным недостатком имитационных моделей является большое время расчетов с необходимой точностью. Точные аналитические модели процесса обслуживания мультимедийного трафика на основе распределения Парето в настоящее время не известны. В то же время существуют эмпирические аналитические модели, позволяющие получать приближенные результаты или граничные оценки. Однако их применимость ограничена областью исходных данных, учтенной при разработке каждой такой модели. Поэтому остается проблема поиска и/или разработки других (новых) аналитических моделей, применимых для более широкого класса условий.

Литература

1. Назаров А.Н., Сычев К.И. Модели и методы расчета показателей качества функционирования узлового оборудования и структурно-сетевых параметров сетей связи следующего поколения. Красноярск: Изд-во ООО «Поликом», 2010. – 389 с.
2. Ушанев К. В. Имитационные модели системы массового обслуживания типа Pa/M/1, H2/M/1 и исследование на их основе качества обслуживания трафика со сложной структурой // Системы управления, связи и безопасности. 2015. № 4. – С. 217-251.
3. Ушанев К. В., Макаренко С. И. Показатели своевременности обслуживания трафика в системе массового обслуживания Pa/M/1 на основе аппроксимации результатов имитационного моделирования // Системы управления, связи и безопасности. 2016. № 1. – С. 42-65.
4. Ложковский А.Г., Вербанов О.В. Моделирование трафика мультисервисных пакетных сетей с оценкой его коэффициента самоподобности // Научные труды ОНАС им. А.С. Попова. 2008. № 1. С. 57-62.
5. Одоевский С.М., Хоборова В.П. Методы прогнозирования качества обслуживания самоподобного трафика в устройствах коммутации мультисервисной сети // Труды учебных заведений связи. 2017. Том 3. № 3. С.86–92.
6. Norros, I. On the use of fractional Brownian motion in the theory of connectionless networks/ I. Norros//IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 13: 953-962, 1995.

References

1. Nazarov A.N., Sychev K.I. Models and methods for calculating the performance indicators of node equipment and structural network parameters of next-generation communication networks. Krasnoyarsk: Polikom Publishing House, 2010. - 389 p.
2. Ushanov K.V. Simulation models of a Pa / M / 1, H2 / M / 1 type queuing system and research on the basis of the quality of service of a traffic with a complex structure // Control Systems, Communications and Security. 2015. № 4. - p. 217-251.
3. Ushanov K.V., Makarenko S. I. Indicators of timeliness of traffic service in the system of mass service Pa / M / 1 on the basis of approximation of simulation results // Control systems, communications and security. 2016. № 1. - p. 42-65.
4. Lozhkovsky A.G., Verbanov O.V. Simulation of multiservice packet network traffic with an estimate of its self-similarity // Scientific works of ONAT. A.S. Popov. 2008. No. 1. P. 57-62.
5. Odoevsky S.M., Khoborova V.P. Methods for predicting the quality of service of self-similar traffic in multi-service network switching devices // Proceedings of communication educational institutions. 2017. Vol. 3. No. 3. Pp.86–92.
6. Norros, I. On the use of fractional Brownian motion in the theory of connectionless networks/ I. Norros//IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 13: 953-962, 1995.

ОТ ПРОТОКОЛА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ ДИФФИ-ХЕЛЛМАНА К ПОЛНОСТЬЮ ХЕШИРОВАННОМУ ПРОТОКОЛУ МЕНЕЗИСА-КЬЮ-ВАНСТОУНА

Б. Н. Воронков

Воронежский государственный университет (ФГБОУ ВО «ВГУ»), Воронеж, Россия

Аннотация. Рассмотрены этапы формирования и модификации в период с 1976 по 2009 годы протокола распределения ключей по открытым каналам связи.

Ключевые слова: асимметричные криптосистемы, протокол Диффи-Хеллмана, MQV и FHMQV-протоколы.

PROTOCOL KEY DISTRIBUTION DIFFIE-HELLMAN TO FULLY HASHED PROTOCOL MENEZES-QU-VANSTONE

B. N. Voronkov

Voronezh state University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. The stages of formation and modification in the period from 1976 to 2009 of the Protocol of distribution of keys on open communication channels are considered.

Keywords: asymmetric cryptosystems, Diffie-Hellman Protocol, MQV and FHMQV protocols.

1. Введение

Рассматриваются этапы перехода от классического протокола Диффи-Хеллмана распределения закрытых ключей по незащищённым каналам связи в период с 1976 года по настоящее время. Преобразования, внесённые в протокол Диффи-Хеллмана, позволили преодолеть такие его недостатки, как зависимость от атаки включения в канал злоумышленника и необходимость аутентификации открытых ключей абонентов.

2. Описание протоколов

Вот уже более сорока лет классический протокол распределения ключей Диффи-Хеллмана подтверждает свою эффективность и надёжность, несмотря на простоту идеи и лёгкость в реализации.

Этот протокол был опубликован двумя американскими математиками, криптографами Уитфилдом Диффи и Мартином Хеллманом в 1976 году (*Bailey Whitfield 'Whit' Diffie*, 1944 г. р., *Martin E. Hellman*, 1945 г. р.) [1]. Его безопасность обусловлена трудностью вычисления дискретных логарифмов в конечном поле. Протокол Диффи-Хеллмана положил начало двухключевой (асимметричной) криптографии и явился основой первого в истории криптографии протокола открытого распределения ключей. Суть протокола весьма проста. Два абонента A и B хотят получить общий секретный ключ для использования, в дальнейшем, симметричной криптосистемы. Для этого A и B согласованно выбирают два больших целых числа (порядка двухсот или более десятичных разрядов): p и α . При этом

1. Пусть p – большое простое число (p~10^{300}), α – примитивный корень (элемент) простого поля Галуа; $\alpha \in Z_p^*$, $1 < \alpha \le p-1$; $\{\alpha, \alpha^2, \alpha^3, ..., \alpha^{p-1} \equiv 1(\mathrm{mod}\ p)\} = Z_p^*$. α и p – общедоступны.
2. K_A и K_B –закрытые ключи пользователей A и B. K_A и K_B – большие, случайные целые числа.
3. A: $y_A = \alpha^{K_A} \bmod p$; B: $y_B = \alpha^{K_B} \bmod p$; y_A и y_B – открытые ключи пользователей.
4. A и B обмениваются открытыми ключами по незащищенному каналу.
5. A и B вычисляют общий секретный ключ:

   A: $K_S = (y_B)^{K_A} \bmod p = (\alpha^{K_B})^{K_A} \bmod p$;

   B: $\widehat{K}_S = (y_A)^{K_B} \bmod p = (\alpha^{K_A})^{K_B} \bmod p$;

   $K_S = \widehat{K}_S$, так как $(\alpha^{K_B})^{K_A} = (\alpha^{K_A})^{K_B}$.

Теперь K_S можно использовать для обмена шифрованными данными на основе симметричной криптосистемы. Например, A и B могут шифровать сообщения аналогично RSA – шифрованию. Если обозначим x – блок открытого текста, y – блок шифрованного текста, то $y = E_{K_S}(x) = x^{K_S} \bmod p.$

Для расшифрования находим ключ K_S^{-1} из условия $(K_S \cdot K_S^{-1}) \bmod (p-1) = 1$, так как функция Эйлера $\varphi(p) = p-1$. Тогда $x = D_{K_S^{-1}}(y) = y^{K_S^{-1}} \bmod p.$

Таким образом, для получения общего секретного ключа абонентам A и B необходимо выполнить всего лишь несколько несложных вычислений в модулярной арифметике, а вот злоумышленнику (даже при известных или перехваченных числах p, α, y_A, y_B) потребуется решить вычислительно трудную задачу дискретного логарифмирования. Важно: p – должно быть большим простым числом (порядка 10^{300}); $\frac{p-1}{2}$ – тоже должно быть простым числом; α – примитивный корень по модулю p (в принципе достаточно, чтобы число α генерировало большую подгруппу мультипликативной группы по модулю p).

Простой протокол обмена ключами Диффи-Хеллмана отлично справляется с пассивной атакой, но, к сожалению, не обеспечивает ни одного из основных свойств протоколов распределения ключей: ни аутентификацию параметров, ни подтверждение ключа, ни аутентификацию участников протокола [2]. Активный противник может построить атаку на протокол методом включения в канал (атака "Человек посередине"), как показано в таблице 1. В итоге он сможет контролировать весь обмен данными между участниками. При этом они не смогут обнаружить подмену данных и будут уверены, что связываются непосредственно друг с другом.

Таблица 1. Атака активного противника на протокол Диффи-Хеллмана

Пользователь А	Противник	Пользователь В
x – случайное число, $\alpha^x \rightarrow$	$\hat{x}$ – случайное число, $\alpha^{\hat{x}} \rightarrow$	p, α
	$\hat{y}$ – случайное число, $\leftarrow \alpha^{\hat{y}}$	y – случайное число, $\leftarrow \alpha^{y}$
$K_A = \alpha^{x\cdot\hat{y}} \bmod p;$	$K_A = (\alpha^x)^{\hat{y}} \bmod p;$ $K_B = (\alpha^y)^{\hat{x}} \bmod p$	$K_B = \alpha^{\hat{x}\cdot y} \bmod p$
Обмен данными		
Пользователь А	Противник	Пользователь В
M $[C = E_{K_A}(M)] \rightarrow$	$M = D_{K_A}(C)$, $[C^* = E_{K_B}(M)] \rightarrow$	$M = D_{K_B}(C^*)$
$m = D_{K_A}(C^*)$	$m = D_{K_B}(C)$, $\leftarrow [C^* = E_{K_A}(m)]$	m $[C = E_{K_B}(m)]$

Данный недостаток протокола Диффи-Хеллмана может быть преодолён осуществлением взаимной аутентификации, например, с использованием электронной подписи. Если у абонента В имеется открытый ключ электронной подписи абонента А, и он уверен, что это действительно ключ адресата А, то для защиты от атаки "Человек посередине" абоненту А достаточно подписать своим закрытым ключом электронной подписи число y_A. Теперь злоумышленник не сможет выдать себя за абонента А, так как не сможет подделать его электронную подпись. Однако, такое преодоление атаки "Человек посередине" приводит к необходимости увеличения размера передаваемых сообщений, зачастую в несколько раз.

Сочетание обоих недостатков может быть устранено применением протокола Менезиса-Кью-Ванстоуна (MQV – Menezes A., Qu M., Vanstone S., 1995 г.), который был стандартизирован в 2000 году [3 – 5].

Протокол MQV состоит в следующем. Абоненты А и В имеют каждый свою ключевую пару, состоящую из открытых и закрытых ключей. А: ($y_A = \alpha^{K_A} \bmod p$; K_A) и В: ($y_B = \alpha^{K_B} \bmod p$; K_B). Абоненту В известен открытый ключ y_A, а абоненту А известен открытый ключ y_B. Далее А и В генерируют сеансовую пару ключей А: ($C = \alpha^{\gamma} \bmod p$; γ) и В: ($D = \alpha^{\delta} \bmod p$; δ). Затем происходит обмен открытыми сеансовыми ключами, как в классическом протоколе Диффи-Хеллмана: А пересылает В открытый ключ С, а В пересылает А открытый ключ D. Теперь А знает: y_A; y_B; C; D; K_A; γ. Абоненту В известны: y_A; y_B; C; D; K_B; δ.

Для получения общего секретного ключа K_S абонент А выбирает число λ, равное размеру сообщения в битах, делённому на два (для протокола MQV на эллиптических кривых длина сообщения равна 160 бит, следовательно λ=80). Далее абонент А:

1. Задаёт *i*=C.
2. Находит $S_A = (i \pmod{2^\lambda}) + 2^\lambda$.
3. Задаёт *j*=D.
4. Вычисляет $T_A = (j \pmod{2^\lambda}) + 2^\lambda$.
5. Находит $h_A = \gamma + S_A \cdot K_A$.
6. Вычисляет $P_A = (D \cdot y_B^{T_A})^{h_A} \bmod p$.

Абонент В проделывает те же действия, но со своими закрытыми ключами:

1. Задаёт *i*=D.
2. Находит $S_B = (i \pmod{2^\lambda}) + 2^\lambda$.
3. Задаёт *j*=C.
4. Вычисляет $T_B = (j \pmod{2^\lambda}) + 2^\lambda$.
5. Находит $h_B = \delta + S_B \cdot K_B$.
6. Вычисляет $P_B = (C \cdot y_A^{T_B})^{h_B} \bmod p$.

Найденные числа $P_A = P_B = K_S$ и являются общим секретным ключом.

Действительно, используя дискретное логарифмирование или нахождение индекса по модулю *p* при основании α, получим.

$ind_\alpha(P_A) = ind_\alpha((D \cdot (y_B)^{T_A})^{h_A}) = (\delta + K_B \cdot T_A) \cdot h_A$, так как $D = \alpha^\delta \bmod p$ и $y_B = \alpha^{K_B} \bmod p$. Далее преобразуем

$(\delta + K_B \cdot T_A) \cdot h_A = \delta \cdot (\gamma + S_A \cdot K_A) + K_B \cdot T_A \cdot (\gamma + S_A \cdot K_A)$, так как

$h_A = \gamma + S_A \cdot K_A$.

$\delta \cdot (\gamma + S_A \cdot K_A) + K_B \cdot T_A \cdot (\gamma + S_A \cdot K_A) = \delta \cdot (\gamma + T_B \cdot K_A) + K_B \cdot S_B (\gamma + T_B \cdot K_A)$,

так как $S_A = T_B$ *и* $T_A = S_B$.

$\delta \cdot (\gamma + T_B \cdot K_A) + K_B \cdot S_B \cdot (\gamma + T_B \cdot K_A) = \gamma \cdot (\delta + S_B \cdot K_B) + K_A \cdot T_B (\delta + S_B \cdot K_B) =$

$= (\gamma + K_A \cdot T_B)^{h_B}$, *так как* $h_B = \delta + S_B \cdot K_B$.

$(\gamma + K_A \cdot T_B) \cdot h_B = ind_\alpha((C \cdot y_A^{T_B})^{h_B} = ind_\alpha(P_B) = ind_\alpha(P_A)$. Таким образом, корректность протокола доказана.

Следует заметить, что в преобразованиях используются закрытые ключи как абонента А, так и В. Следовательно, любой пользователь протокола может быть уверен, что кроме того абонента, с которым он хочет установить связь, получить общий секретный ключ не удастся никому.

Несмотря на некоторую сложность представления протокола, в скорости MQV ничего не теряет по сравнению со схемой, использующей электронную подпись. Дело в

том, что в обоих случаях используются одни и те же операции возведения в степень по модулю простого числа.

Преимущества протокола MQV:

1. Устойчивость к атаке «Человек посередине».
2. Небольшой размер сообщения.
3. Удобная реализация протокола, не требующая от пользователя электронной подписи под каждым сообщением.
4. В сравнении с методом RSA, формирование общего закрытого ключа происходит в сотни раз быстрее. В криптосистеме RSA генерация новых закрытых и открытых ключей основана на генерации новых простых чисел, что занимает много времени.

Недостатком MQV-протокола является необходимость привлечения центра сертификации открытых ключей пользователей, чтобы подтвердить их аутентичность. Для преодоления этого недостатка и был предложен в 2009 году полностью хешированный протокол Менезиса-Кью-Ванстоуна (FHMQV-протокол) [6]. Его можно описать следующим образом.

После обмена абонентов A и B открытыми ключами (y_A; y_B; C; D), пользователь B осуществляет хеширование:

$d = \overline{H}(C\|D\|y_A\|y_B), \quad e = \overline{H}(D\|C\|y_A\|y_B)$. Здесь $\overline{H}(...)$ – хеш-значение длиной $l = ((\lfloor \log_2 p \rfloor + 1)/2)$, а операция $(C\|D...)$ означает конкатенирование.

Далее абонент B вычисляет

$S_B = (\delta + e \cdot K_B) \bmod p \quad u \quad \sigma_B = (C + y_A{}^d)^{S_B} \bmod p$. Наконец находит

$K_S = H(\sigma_B\|y_A\|y_B\|C\|D)$ – секретный ключ. Здесь $H(...)$ – хеш-значение, длина которого определяется размером открытого сессионного ключа (D) абонента B.

В свою очередь, абонент A вычисляет аналогично хеш-значения

$d = \overline{H}(C\|D\|y_A\|y_B), \quad e = \overline{H}(D\|C\|y_A\|y_B)$, а затем вычисляет

$S_A = (\gamma + d \cdot K_A) \bmod p \quad u \quad \sigma_A = (D \cdot y_B{}^e)^{S_A} \bmod p$ и получает

$\hat{K}_S = H(\sigma_A\|y_A\|y_B\|C\|D)$.

Используя дискретное логарифмирование по модулю p при основании α, можно показать, что $\sigma_A = \sigma_B$, и, таким образом, $K_S = \hat{K}_S$. Следовательно, без привлечения посредника, в виде центра сертификации открытых ключей, можно, на основе MQV-протокола и процедуры хеширования, получить общий секретный ключ для функционирования симметричной криптографической системы.

3. Заключение

Последовательно рассматриваются этапы преобразования классического протокола распределения закрытых ключей Диффи-Хеллмана от момента его появления до настоящего времени. Изменения протокола объясняются необходимостью

преодоления таких его недостатков, как подверженность атаке «Человек посередине» и использование услуг стороннего центра распределения открытых ключей. Описываемая модификация протокола Менезиса-Кью-Ванстоуна позволяет преодолеть данные недостатки и реализовать новые приложения для защищённой связи.

Литература

1. Diffie W. New Directions in Cryptography / W. Diffie, M. E. Hellman // IEEE Transactions on Information Theory, vol. IT-22, Nov. 1976. – Pp.: 644 – 654.
2. Открытое распределение ключей.– (URL: http://cryptowiki.net/index.php?title=Открытое_распределение_ключей) (дата обращения: 9.01.2019).
3. Menezes A. Some New Key Agreement Protocols Providing Implicit Authentication / A. Menezes, M. Qu, S. Vanstone // workshop record, 2nd Workshop Selected Areas in Cryptography (SAC-95), Ottawa, Canada, May 1995. – Pp. 22 – 32.
4. Standard IEEE P1363-2000. – URL: https://perso.telecom-paristech.fr/guilley/recherche/cryptoprocesseurs/ieee/00891000.pdf (дата обращения 3.02.2019.
5. Смарт Н. Криптография / Н. Смарт. – М.: Техносфера, 2005. – 528 с.
6. Saar A. P. A Secure and Efficient Authenticated Diffi-Hellman Protocol / A. P. Sarr, P. Elbaz-Vincent, J-C. Bajard. – URL: reprint.iacr.org/2009/408 (дата обращения 3.02.2019).

References

1. Diffie W. New Directions in Cryptography / W. Diffie, M. E. Hellman // IEEE Transactions on Information Theory, vol. IT-22, Nov. 1976. – Pp.: 644 – 654.
2. Open key distribution. – (URL: http://cryptowiki.net/index.php?title=Открытое_распределение_ключей) (date of application: 9.01.2019).
3. Menezes A. Some New Key Agreement Protocols Providing Implicit Authentication / A. Menezes, M. Qu, S. Vanstone // workshop record, 2nd Workshop Selected Areas in Cryptography (SAC-95), Ottawa, Canada, May 1995. – Pp. 22 – 32.
4. Standard IEEE P1363-2000. – URL: https://perso.telecom-paristech.fr/guilley/recherche/cryptoprocesseurs/ieee/00891000.pdf (дата обращения 3.02.2019.
5. Smart N. Cryptography / N. Smart. – Moscow: Technosphere, 2005. – 528 p.
6. Saar A. P. A Secure and Efficient Authenticated Diffi-Hellman Protocol / A. P. Sarr, P. Elbaz-Vincent, J-C. Bajard. – URL: reprint.iacr.org/2009/408 (дата обращения 3.02.2019).

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ В АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОМ ПРИЕМНИКЕ

В.П. Лихачев, А. А. Веселков, Нгуен Чонг Н.

Военно-учебный научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), Воронеж, Россия

Аннотация. В работе рассматриваются результаты имитационного моделирования процесса обнаружения линейно-частотно-модулированных, фазо-кодо-манипулированных и простых радиоимпульсов в автокорреляционном приемнике для оценки влияния времени задержки на вероятность правильного определения вида модуляции сигнала.

Ключевые слова: автокорреляционный приемник, сигнал с линейной частотной модуляцией, сигнал с двоичной фазо-кодовой манипуляцией, простой радиоимпульс, характеристики обнаружения

MEASURING RADIOLOCATION SIGNALS DETECTION CHARACTERISTICS DEPENDING ON DELAY TIME IN AUTOCORRELATED RECEIVER

V. P. Likhachev, A. A. Veselkov, Nguyen Trong N.

Military Training and Research Center of the Air Force «Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin» (VUNC VVS «VVA»), Voronezh, Russia

Abstract. Presented work describes results of imitation modeling the process of linear frequency modulated signals, phase-code manipulated signals and simple signals detection using autocorrelated receiver in order to measure probabitity of correct detection depending on delay time.

Keywords: linear frequency modulated signals, phase shift keying signals, simple signals, autocorrelated receiver, detection characteristics

1. Введение

В современных наземных, воздушных и космических радиолокационных станциях наряду с простыми радиоимпульсами, применяются сигналы со сложной структурой (с линейно-частотной-модуляцией (ЛЧМ), фазо-кодовой-манипуляцией (ФКМ)), которые повышают их помехозащищенность и скрытность функционирования [1-5]. Это снижает эффективность средств радиотехнической разведки (РТР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) [6-8], в которых применяют приемники прямого усиления или матричные приемники [9-11]. Прием сигналов со сложной структурой такими приемниками может быть сильно затруднен [12-14]. Решение задачи по обнаружению [15-18] и определению вида модуляции [19-22] радиолокационных сигналов возможно путем их обработки автокорреляционным приемником (АКП). Время задержки в АКП ограничено как $\frac{1}{\Delta f_{ВЧ}} \le \tau_з \le \frac{\Delta f_{ВЧ}}{V_{f\max}}$ [19]. Однако, если в процессе обработки ЛЧМ сигналов зависимость успешного определения вида модуляции от заданного значения времени задержки в

АКП обусловлено физическим смыслом определения разностной частоты, то для простых и ФКМ радиоимпульсов влияние значения времени задержки на процесс определения вида модуляции не описано.

В связи с этим целью настоящей статьи является оценка влияния времени задержки на характеристики обнаружения радиолокационных сигналов в автокорреляционном приемнике.

2. Имитационное моделирование процесса обнаружения радиолокационных сигналов в автокорреляционном приемнике

В интересах оценки влияния времени задержки на характеристики обнаружения радиолокационных сигналов и определения оптимального времени линии задержки, обеспечивающего характеристики обнаружения радиолокационных сигналов разных видов проводилось имитационное моделирование работы структурной схемы автокорреляционного приемника [19].

В качестве исходных данных формировались цифровые записи одиночных ЛЧМ, ФКМ и простых радиоимпульсов (ПИ) с длительностью импульса $\tau_{и1}$ = 13 мс, $\tau_{и2}$ = 26 мс, несущей частотой 10 кГц и одинаковой амплитудой при частоте дискретизации 200 кГц. Ширина спектра ЛЧМ сигнала Δf_c = 30 кГц. Закон чередования фаз ФКМ сигнала по коду Баркера с 13 дискретами (длительность дискреты $\tau_д$ = 1 мс). Значение отношения сигнал/шум (ОСШ) устанавливалось добавлением к сигналу на входе АКП белого гауссовского шума с изменяемой дисперсией. Далее производился вычислительный эксперимент по обработке цифровых записей сигналов. Задавалась длительность времени задержки $\tau_з$ = [0,1 0,2 … 0,9 1] мс и $\Delta f_{ВЧ}$ = 100 кГц. Пороговые значения энергетического обнаружения в АКП рассчитывались по критерию Неймана–Пирсона для P_D = 0,9; P_{F0} = 0,1 и P_D = 0,8; P_{F0} = 0,1 [1]. В результате моделирования процесса обнаружения радиолокационных сигналов вероятность правильного обнаружения P_{D0} вычислялась как $P_{D0} = \frac{N_1}{N}$, где N_1 - число реализаций с правильным обнаружением сигнала, N - общее число реализаций при фиксированном значении дисперсии шума.

Результаты вычислений минимального ОСШ на входе АКП q, которое обеспечивает $P_{D0} > 0,8$ при N =1000, представлены на рисунках 1 и 2.

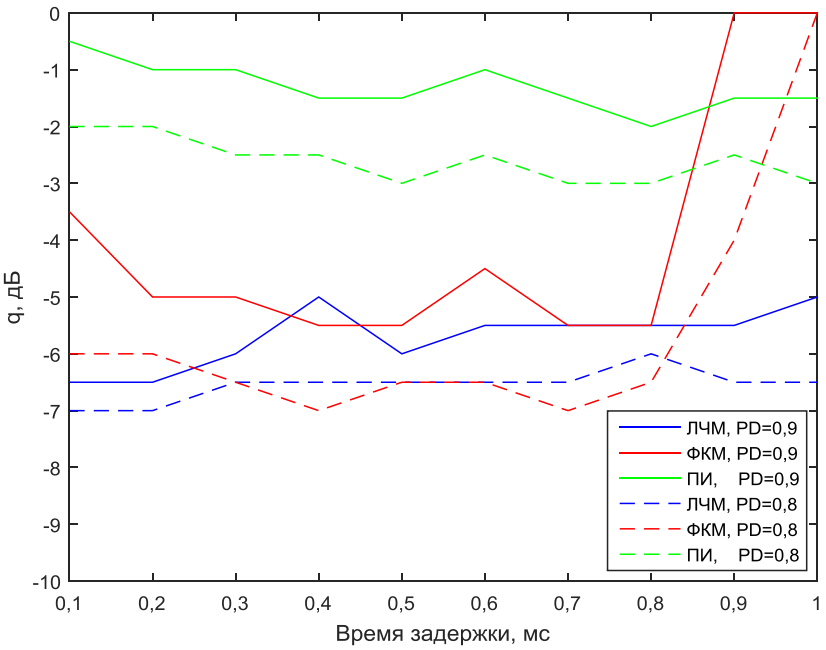


Рис. 1. Влияния времени задержки $\tau_з$ на ОСШ q, которое обеспечивает $P_{D0} > 0{,}8$ для импульсов с $\tau_{и1} = 13$ мс

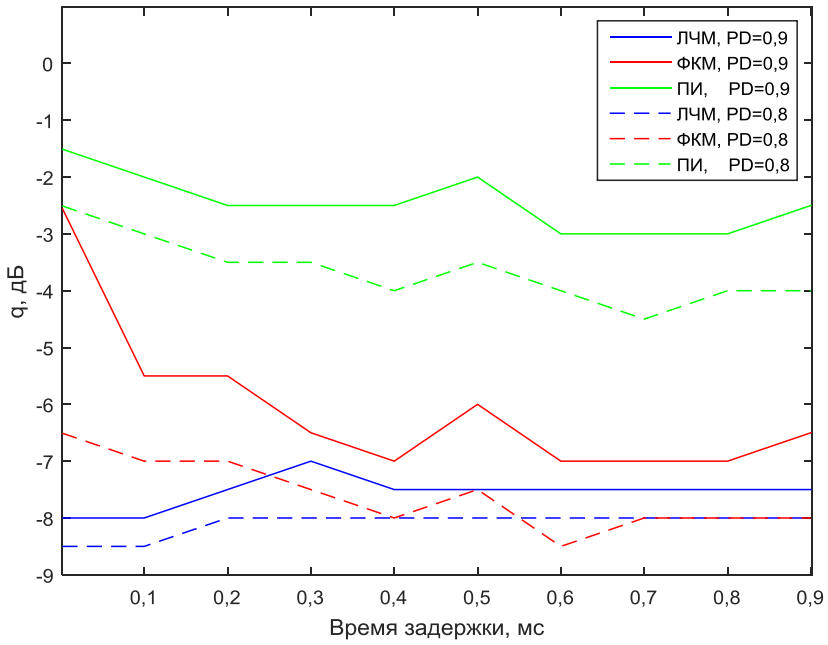


Рис. 2. Влияния времени задержки $\tau_з$ на ОСШ q, которое обеспечивает $P_{D0} > 0.8$ для импульсов с $\tau_{и2} = 26$ мс

3. Заключение

Результаты оценки влияния времени задержки на характеристики обнаружения радиолокационных сигналов в автокорреляционном приемнике показывают, что для

обеспечения оптимальных характеристик обнаружения время задержки $\tau_{зопт}$ определяется как:

для ЛЧМ-сигнала $\tau_{зопт} < 0{,}05\ \tau_{и}$;

для ФКМ сигнала $0{,}2\ \tau_{д} < \tau_{зопт} < \tau_{д}$;

для простого сигнала $0{,}05\ \tau_{и} < \tau_{зопт}$.

Полученные критерии выбора оптимального значения время задержки $\tau_{зопт}$ позволят производить настройку АКП для эффективного обнаружения сигналов с различными видами модуляции в зависимости от диапазона временных параметров обнаруживаемых сигналов.

Литература

1. Радиоэлектронные системы: Основы построения и теория. Справочник. / Под ред. Я. Д. Ширмана. – М.: Радиотехника, 2007. – с. 297.
2. Перунов Ю.М. Зарубежные радиоэлектронные средства. В 4-х книгах. Кн. 1: Радиолокационные системы / Ю.М. Перунов, В.В. Мацукевич, А.А. Васильев. – М.: Радиотехника, 2010. – 336 с.
3. Купряшкин И.Ф. Космическая радиолокационная съемка земной поверхности в условиях помех: монография /И.Ф. Купряшкин, В.П. Лихачев. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2014. – 460 с.
4. Применение беспилотных летательных аппаратов для ведения тактической радиолокационной разведки. Лихачев В.П., Рязанцев Л.Б., Чередников И.Ю. Военная мысль. 2016. № 3. С. 24-28.
5. Многодиапазонная малогабаритная РЛС с синтезированной апертурой антенны. Принципы построения и функционирования, перспективы. Лихачев В.П., Пашук М.Ф. В сборнике: Обмен опытом в области создания сверхширокополосных радиоэлектронных систем Материалы VI общероссийской научно-технической конференции. АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; АО «Центральное конструкторское бюро автоматики»; ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет». 2016. С. 261-271.
6. Добыкин В.Д. Радиоэлектронная борьба. Цифровое запоминание и воспроизведение радиосигналов и электромагнитных волн / В.Д. Добыкин, А.И. Куприянова, В.Г. Пономарев, Л.Н. Шустов. – М.: Вузовская книга, 2009. – 360 с.
7. Перунов Ю.М. Зарубежные радиоэлектронные средства. В 4-х кн. Кн. 2: Системы радиоэлектронной борьбы / Ю.М. Перунов, В.В. Мацукевич, А.А. Васильев. – М.: Радиотехника, 2010. – 352 с.
8. Перунов Ю.М. Радиоэлектронное подавление информационных каналов систем управления оружием / Ю.М. Перунов, К.И. Фомичев, К.И. Юдин. – М.: Радиотехника, 2008. – 416 с.
9. Подстригаев А.С. Широкополосное приемное устройство станции радиоэлектронной борьбы / А.С. Подстригаев, А.И. Беззуб // Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. – СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014. – № 4. – С. 37 – 44.
10. Пат. 155553 РФ, МПК H04B 15/06. Приемное устройство / А.И. Беззуб, А.С. Подстригаев; заявитель и патентообладатель ОАО «Брянский электромеханический завод». – № 2014151261/08; заявл. 17.12.2014; опубл. 10.10.2015. Бюл. № 28. – 11 с.
11. Патент 159589 РФ, МПК G01S 3/00. Обнаружитель сигнала / А.И. Беззуб, А.С. Подстригаев, В. П. Лихачев. – № 2015138477/08; заявл. 09.09.15; опубл. 10.02.16, Бюл. № 4. – 7 с.
12. Подстригаев А.С. Неоднозначность определения частоты в матричном приемнике / А.С. Подстригаев, В.П. Лихачев // Журнал радиоэлектроники: электронный журнал. – 2015. – Вып. 2. – 19 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jre.cplire.ru/jre/feb15/13/text.pdf, свободный (дата обращения: 15.10.2015).

13. Подстригаев А. С. Сравнительный анализ показателей эффективности способов снижения неоднозначности определения частоты, возникающей на стыках каналов матричного приемника / А. С. Подстригаев, В. П. Лихачев, К. В. Гапеенко // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2016. – Т. 19, № 3 – С. 21 – 26.
14. Подстригаев А.С., Лихачев В.П., Смоляков А.В. Проектирование широкополосного приемника матрично-параллельного типа для радиотехнического мониторинга и радиотехнической разведки. Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 2017. Т. 20. № 3. С. 105-113.
15. Смирнов Ю. А. Радиотехническая разведка. – М.: Воениздат, 2001. – 456 с.
16. Лихачев В.П., Семенов В.В., Веселков А.А., Демчук А.А. Обобщенный алгоритм радиотехнического мониторинга РЛС с синтезированной апертурой антенны. В сборнике: Информатика: проблемы, методология, технологии материалы XVI Международной научно-методической конференции. Под ред. Тюкачева Н.А.. 2016. С. 179-184.
17. Лихачев В.П., Веселков А.А., Семенов В.В. Результаты экспериментальной проверки алгоритма обнаружения и определения параметров широкополосных сигналов РЛС. В сборнике: Информатика: проблемы, методология, технологии материалы XVI Международной научно-методической конференции. Под ред. Тюкачева Н.А.. 2016. С. 170-175.
18. Борисов О.А., Веселков А.А., Лихачев В.П. Модель процесса обработки ЛЧМ сигналов автокорреляционным приемником с суммарным и разностным каналами обработки. В сборнике: Информатика: проблемы, методология, технологии материалы XVII Международной научно-методической конференции: в 5 томах. 2017. С. 110-114.
19. Лихачев В.П., Веселков А.А., Нгуен Чонг Н. Характеристики обнаружения линейно-частотно-модулированных, фазо-кодо-манипулированных и простых радиоимпульсов в автокорреляционном приемнике / Лихачев В.П., Веселков А.А., Нгуен Чонг Н. // Радиотехника, 2018, № 8. – С. 71-76.
20. Лихачев В.П. Показатель помехоустойчивости РЛС с синтезированной апертурой антенны к параметрически формируемым помехам, имитирующим точечные объекты / Лихачев В.П., Семенов В.В., Веселков А.А. // Антенны, 2017, № 12 (244). – С. 31-37.
21. Семенов В.В., Лихачев В.П. Способ определения параметров ЛЧМ сигналов. RU 2578041 C1, заяв. 10.12.2014, опубл. 20.03.16.
22. Лихачев В.П. Экспериментальная апробация алгоритма определения частотно-временных параметров ЛЧМ-сигналов / Лихачев В.П., Семенов В.В., Веселков А.А. // Телекоммуникации, 2016, № 5. – С. 2–7.

REFERENCES

1. Radioelektronnye sistemy: Osnovy postroeniia i teoriya. Spravochnik. / Pod red. Y. D. Shirmana. - M.: Radiotekhnika, 2007. - s. 297.
2. Perunov U.M. Zarubezhnye radioelektronnye sredstva. V 4-kh knigakh. Kn. 1: Radiolokatcionnye sistemy / Iu.M. Perunov, V.V. Matcukevich, A.A. Vasilev. - M.: Radiotekhnika, 2010. - 336 s.
3. Kupryashkin I.F. Kosmicheskaia radiolokatcionnaia syemka zemnoi poverkhnosti v usloviiakh pomekh: monografiia /I.F. Kupryashkin, V.P. Likhachev. - Voronezh: IPTC "Nauchnaia kniga", 2014. - 460 s.
4. Primenenie bespilotnykh letatelnykh apparatov dlia vedeniia takticheskoi radiolokatcionnoi razvedki. Likhachev V.P., Ryazancev L.B., Cherednikov I.Iu. Voennaia mysl. 2016. № 3. S. 24-28.
5. Mnogodiapazonnaia malogabaritnaia RLS s sintezirovannoi aperturoi antenny. Printcipy postroeniia i funktcionirovaniia, perspektivy. Likhachev V.P., Pashuk M.F. V sbornike: Obmen opytom v oblasti sozdaniia sverkhshirokopolosnykh radioelektronnykh sistem Materialy VI obshcherossiiskoi nauchno-tekhnicheskoi konferentcii. AO "Korporatciia "Takticheskoe raketnoe vooruzhenie"; AO "Centralnoe konstruktorskoe biuro avtomatiki"; FGBOU VO "Omskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet". 2016. S. 261-271.

6. Dobykin V.D. Radioelektronnaia borba. Tcifrovoe zapominanie i vosproizvedenie radiosignalov i elektromagnitnykh voln / V.D. Dobykin, A.I. Coopriianova, V.G. Ponomarev, L.N. Shustov. - M.: Vuzovskaia kniga, 2009. - 360 s.
7. Perunov Y.M. Zarubezhnye radioelektronnye sredstva. V 4-kh kn. Kn. 2: Sistemy radioelektronnoi borby / Iu.M. Perunov, V.V. Matcukevich, A.A. Vasilev. - M.: Radiotekhnika, 2010. - 352 s.
8. Perunov Y.M. Radioelektronnoe podavlenie informatcionnykh kanalov sistem upravleniia oruzhiem / Iu.M. Perunov, K.I. Fomichev, K.I. Yudin. - M.: Radiotekhnika, 2008. - 416 s.
9. Podstrigaev A.S. Shirokopolosnoe priemnoe ustroistvo stantcii radioelektronnoi borby / A.S. Podstrigaev, A.I. Bezzub // Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii Rossii. Radioelektronika. - SPb.: SPbGETU "LETI", 2014. - № 4. - S. 37 - 44.
10. Pat. 155553 RF, MPK H04B 15/06. Priemnoe ustroistvo / A.I. Bezzub, A.S. Podstrigaev; zayavitel i patentoobladatel OAO "Brianskii elektromehanicheskii zavod". - № 2014151261/08; zaiavl. 17.12.2014; opubl. 10.10.2015. Biul. № 28. - 11 s.
11. Patent 159589 RF, MPK G01S 3/00. Obnaruzhitel signala / A.I. Bezzub, A.S. Podstrigaev, V. P. Likhachev. - № 2015138477/08; zaiavl. 09.09.15; opubl. 10.02.16, Biul. № 4. - 7 s.
12. Podstrigaev A.S. Neodnoznachnost opredeleniia chastoty v matrichnom priemnike / A.S. Podstrigaev, V.P. Likhachev // Zhurnal radioelektroniki: elektronnyi zhurnal. - 2015. - Vyp. 2. - 19 s. [Elektronnyi resurs]. - Rezhim dostupa: http://jre.cplire.ru/jre/feb15/13/text.pdf, svobodnyi (data obrashcheniia: 15.10.2015).
13. Podstrigaev A. S. Sravnitelnyi analiz pokazatelei effektivnosti sposobov snizheniia neodnoznachnosti opredeleniia chastoty, voznikaiushchei na stykakh kanalov matrichnogo priemnika / A. S. Podstrigaev, V. P. Likhachev, K. V. Gapeenko // Doclady Tomskogo gosudarstvennogo universiteta sistem upravleniia i radioelektroniki, 2016. - T. 19, № 3 - S. 21 - 26.
14. Podstrigaev A.S., Likhachev V.P., Smoliakov A.V. Proektirovanie shirokopolosnogo priemnika matrichno-parallelnogo tipa dlia radiotekhnicheskogo monitoringa i radiotekhnicheskoi razvedki. Doclady Tomskogo gosudarstvennogo universiteta sistem upravleniia i radioelektroniki. 2017. T. 20. № 3. S. 105-113.
15. Smirnov U. A. Radiotekhnicheskaia razvedka. - M.: Voenizdat, 2001. - 456 s.
16. Likhachev V.P., Semenov V.V., Veselkov A.A., Demchuk A.A. Obobshchennyi algoritm radiotekhnicheskogo monitoringa RLS s sintezirovannoi aperturoi antenny. V sbornike: Informatika: problemy, metodologiia, tekhnologii materialy XVI Mezhdunarodnoi nauchno-metodicheskoi konferentcii. Pod red. Tukacheva N.A.. 2016. S. 179-184.
17. Likhachev V.P., Veselkov A.A., Semenov V.V. Rezultaty eksperimentalnoi proverki algoritma obnaruzheniia i opredeleniia parametrov shirokopolosnykh signalov RLS. V sbornike: Informatika: problemy, metodologiia, tekhnologii materialy XVI Mezhdunarodnoi nauchno-metodicheskoi konferentcii. Pod red. Tukacheva N.A.. 2016. S. 170-175.
18. Borisov O.A., Veselkov A.A., Likhachev V.P. Model processa obrabotki LCHM signalov avtokorreliatcionnym priemnikom s summarnym i raznostnym kanalami obrabotki. V sbornike: Informatika: problemy, metodologiia, tekhnologii materialy XVII Mezhdunarodnoi nauchno-metodicheskoi konferentcii: v 5 tomakh. 2017. S. 110-114.
19. Semenov V.V., Likhachev V.P. Sposob opredeleniia parametrov LCHM signalov. RU 2578041 S1, zaiav. 10.12.2014, opubl. 20.03.16.
20. Likhachev V.P. Eksperimental`naia aprobatciia algoritma opredeleniia chastotno-vremennykh parametrov LCHM-signalov / Likhachev V.P., Semenov V.V., Veselkov A.A. // Telekommunikatcii, 2016, № 5. - C. 2-7.
21. Likhachev V.P., Veselkov A.A., Nguen Ch.N. Harakteristiki obnaruzheniia lineino-chastotno-modulirovannykh, fazo-kodo-manipulirovannykh i prostykh radioimpulsov v avtokorreliatcionnom priemnike / Likhachev V.P., Veselkov A.A., Nguen Ch.N. // Radiotekhnika, 2018, № 8. - S. 71-76.
22. Likhachev V.P. Pokazatel` pomehoustoi`chivosti RLS s sintezirovannoi` aperturoi` antenny` k parametricheski

ОЦЕНКА ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ СИГНАЛА ПО СЖАТЫМ ДАННЫМ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ COMPRESSIVE SENSING

В. И. Парфенов[1], Д. Ю. Голованов[1]

[1]Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. В данной работе с целью уменьшения количества операций, выполняемых в устройстве оценивания, предложен алгоритм, позволяющий оценить временное положение сверхкороткого сигнала, наблюдаемого на фоне аддитивного белого гауссовского шума при дискретной обработке. Этот алгоритм базируется на методах теории Compressive Sensing. Проведено статистическое моделирование предложенного алгоритма и получены зависимости смещения и рассеяния оценки от отношения сигнал/шум и степени сжатия. С целью определения условий практической применимости, в работе проведено сравнение точности оценки для предлагаемого алгоритма и классического алгоритма максимального правдоподобия.

Ключевые слова: Compressive Sensing; сверхкороткий сигнал; смещение оценки; рассеяние оценки; отношение сигнал/шум; степень сжатия.

TIME DELAY ESTIMATION OF ULTRASHORT SIGNAL USING COMPRESSED DATA BASED ON THE THEORY OF COMPRESSIVE SENSING

V. I. Parfenov[1], D. Y. Golovanov[1]

[1]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. In this paper, in order to reduce the number of operations performed in the estimator, an algorithm that allows one to estimate the time delay of the ultrashort signal observed against the additive white Gaussian noise during discrete processing was proposed. This algorithm is based on the methods of the Compressive Sensing theory. A statistical simulation of the proposed algorithm was performed and the dependences of the bias and dispersion of estimate on the signal to noise ratio and compression level were obtained. In order to determine the conditions of practical applicability, the paper compares the accuracy of the estimates for the proposed algorithm and the classical maximum likelihood algorithm.

Keywords: Compressive Sensing; ultrashort signal; bias of estimate; dispersion of estimate; signal to noise ratio; compression level.

1. Введение

Задача оценки параметров сигналов является классической задачей радиофизики, решению которой посвящено большое количество статей и монографий (см., например, [1-3] и др.). Часто ее решение основывается на поиске абсолютного максимума некоторой достаточной статистики $L(\mathbf{l})$, зависящей от оцениваемых параметров $\mathbf{l}$. При этом оценка

$$\hat{\mathbf{l}} = \arg\max L(\mathbf{l}),\ \mathbf{l} = \left\| l_1,...,l_p \right\|,\ l_i \in \Lambda_i,\ i = \overline{1,p},$$

где Λ_i – априорный интервал возможных значений параметра l_i.

При практической реализации таких алгоритмов оценки каждый из оцениваемых параметров l_i дискретизируется с некоторым шагом, после чего для каждой комбинации

отсчетных значений этих параметров формируется достаточная статистика. Устройство оценки при этом представляет собой многоканальную структуру, содержащую $N_{l_1} \cdot N_{l_2} \cdot \ldots \cdot N_{l_p}$ каналов, где N_{l_i} – количество отсчетов параметра l_i $(i = \overline{1, p})$.

Число каналов измерителя может оказаться очень большим и практически нереализуемым даже в случае оценки только одного параметра, если велик априорный интервал его возможных значений по сравнению с шириной математического ожидания достаточной статистики (сигнальной функции [1,4]). Такая ситуация на практике встречается довольно часто, например, при оценке временного положения сверхкоротких сигналов [5,6]. Большое число каналов не только создает сложности при практической реализации измерительных устройств, но и существенно увеличивает время вынесения решения. Так что поиск способов решения этой проблемы в современных радиофизических системах является приоритетной задачей.

2. Основные принципы теории Compressive sensing

Активно развивающаяся в последние несколько лет новая область получения и обработки информации, получившая в англоязычной литературе название Compressive Sensing (CS), утверждает, что сигналы, имеющие разреженное или сжатое представление в некотором базисе, могут быть точно или приближенно восстановлены по своим линейным проекциям, причем число этих проекций может быть значительно меньше размерности исходного сигнала [7–11].

Приведем далее основные положения этой теории. Предположим, что имеется дискретный сигнал, который может быть представлен вектором $\mathbf{x} \in R^N$ размера $N \times 1$. Такой сигнал $\mathbf{x}$ называется k-разреженным, если выполняется условие $\|\mathbf{x}\|_0 \le k$, где норма $\|\mathbf{x}\|_0$ определяет количество ненулевых компонент вектора $\mathbf{x}$. При этом только k компонент этого вектора отличны от нуля, а остальные $(N-k)$ равны нулю.

Однако на практике наиболее часто встречаются не разреженные, а сжимаемые сигналы. Сигнал $\mathbf{x}$ называется сжимаемым, если у него лишь небольшое число компонент имеют достаточно большие по величине значения, а остальные относительно малы.

Если сам вектор $\mathbf{x}$ не удовлетворяет одному из этих условий, то почти всегда можно найти его представление в каком-либо базисе, т.е. представить его в виде $\mathbf{x} = \mathbf{\Psi c}$, где $\mathbf{c} - N \times 1$ вектор-столбец коэффициентов в выбранном базисе (Фурье, вейвлет и пр.), $\mathbf{\Psi}$ – базисная матрица размера $N \times N$, причем поведение коэффициентов $\mathbf{c}$ во многих случаях будет удовлетворять либо перечисленным выше условиям разреженности либо сжимаемости.

Введем в рассмотрение вектор $\mathbf{y}$ размера $M \times 1$, а также $M \times N$ матрицу $\mathbf{\Phi}$, удовлетворяющую определенным условиям, таким образом, что

$$\mathbf{y} = \mathbf{\Phi x}. \qquad (1)$$

Задача, формулируемая в рамках теории CS, состоит в том, чтобы восстановить вектор $\mathbf{x}$ по совокупности его линейных измерений, то есть по вектору $\mathbf{y}$, причем

практический интерес в рамках этой теории представляет случай $M << N$. Так как $M < N$, получившаяся система уравнений является недоопределенной, а, следовательно, имеет бесконечное множество решений. То есть однозначно восстановить вектор $\mathbf{x}$ без дополнительной информации невозможно. Однако, если учесть, что восстанавливаемый сигнал является разреженным или сжимаемым, то при определенных условиях это становится возможным.

Матрица $\mathbf{\Phi}$ не может быть произвольной, она должна удовлетворять определенным условиям [7–11], которые часто формулируются в виде свойства ограниченной изометрии (Restricted Isometry Property или RIP) [10,11]. С большой вероятностью свойство RIP может быть достигнуто за счет выбора случайной матрицы в качестве $\mathbf{\Phi}$, то есть за счет рандомизации процесса измерения. При этом вектор результатов измерений представляет собой набор M различных линейных комбинаций компонент вектора $\mathbf{x}$ со случайно выбранными весами [10,11]. Было показано, что в качестве матрицы $\mathbf{\Phi}$ целесообразно выбирать матрицу со случайными элементами, распределенными, например, по нормальному закону, закону Бернулли и другим законам распределения.

Алгоритм восстановления сигнала должен на основании вектора M измерений $\mathbf{y}$, матрицы $\mathbf{\Phi}$ размера $M \times N$ (или, в случае случайного характера ее формирования, на основании закона, в соответствии с которым она была сгенерирована), восстановить сигнал $\mathbf{x}$ длины N или разреженный вектор коэффициентов $\mathbf{c}$ при условии, что $M < N$.

Наиболее эффективно задачу CS можно решить посредством минимизации l_1 нормы [7–11]: $\tilde{\mathbf{c}} = \arg\min_{\mathbf{w}} \|\mathbf{w}\|_1$, при условии, что $\mathbf{\Phi\Psi w} = \mathbf{\Theta w} = \mathbf{y}$. Это задача выпуклой оптимизации, поскольку норма $\| \|_1$ является выпуклой функцией, которая может быть сведена к задаче линейного программирования, известной как выбор базиса (basis pursuit).

На практике чаще встречается ситуация, описываемая не моделью (1), а моделью вида:

$$\mathbf{y} = \mathbf{\Phi x} + \mathbf{n}, \qquad (2)$$

в которой вектор $\mathbf{n}$ размера $M \times 1$ является шумовой составляющей.

Следует отметить, что существуют различные методы решения задач типа (1) и (2). Наряду с методами линейного программирования [10,11] могут применяться и так называемые «грубые» алгоритмы (greedy algorithms). К ним относятся, например, Orthogonal Matching Pursuit (OMP) [12,13], Regularized Orthogonal Matching Pursuit (ROMP) [14], Compressive Sampling Matching Pursuit (CoSaMP) [15] и другие.

3. Алгоритм оценки временного положения сверхкороткого сигнала на основе теории Compressive Sensing

Пусть сверхкороткий сигнал $s(t,\tau_0)$ наблюдается на фоне белого гауссовского шума $n(t)$ с односторонней спектральной плотностью мощности N_0, так что входное колебание имеет вид:

$$x(t) = s(t,\tau_0) + n(t),\ 0 \le t \le T, \tag{3}$$

где T – время наблюдения реализации. Рассмотрим задачу оценки временного положения τ_0 такого сигнала. Как известно, оценка максимального правдоподобия τ_m неизвестного параметра τ_0 сигнала $s(t,\tau_0)$ находится как положение абсолютного максимума логарифма функционала отношения правдоподобия, который для данной задачи может быть представлен в виде [1]

$$L(\tau) = \frac{2}{N_0}\int_0^T x(t)\cdot s(t,\tau)dt - \frac{1}{N_0}\int_0^T s^2(t,\tau)dt$$

Параметр τ является неэнергетическим, поэтому достаточная статистика равна

$$\tilde{L}(\tau) = \int_0^T x(t)\cdot s(t,\tau)dt \tag{4}$$

При дискретной обработке вместо непрерывной реализации (3) будем иметь ее отсчеты, взятые с шагом Δt:

$$x_i = s0_i + n_i,\ i = \overline{0, N_t - 1},$$

где $s0_i = s(t_i,\tau_0)$ – отсчеты полезного сигнала при $\tau = \tau_0$, n_i – отсчеты белого гауссовского шума, N_t – их количество. Тогда (4) с точностью до постоянного множителя Δt можно записать в виде

$$L(\tau) = \sum_{i=0}^{N_t-1} x_i \cdot s_i(\tau), \tag{5}$$

где $s_i(\tau) = s(t_i,\tau)$.

Разобьем далее априорный интервал неизвестного параметра $\tau \in [T_1, T_2]$ на подынтервалы с шагом $\Delta\tau$ и получим количество отсчетов N_τ. Тогда выражение (5) в матричном виде запишется следующим образом:

$$\mathbf{L} = \mathbf{S}^T\mathbf{x} \tag{6}$$

где $\mathbf{L}$ – $N_\tau \times 1$ вектор отчетов достаточной статистики, $\mathbf{x}$ – $N_t \times 1$ вектор отсчетов реализации, $\mathbf{S}$ – матрица размера $N_t \times N_\tau$, элементы которой $s_{i,j} = s(t_i,\tau_j)$ ($i = \overline{0, N_t - 1}$, $j = \overline{0, N_\tau - 1}$).

Чтобы найти оценку τ_m, для каждого из значений τ_j ($j = \overline{0, N_\tau - 1}$) из априорного интервала необходимо сформировать статистику (6). Количество отсчетов N_t и N_τ может быть достаточно большим, при этом количество операций умножения для формирования всех N_τ отсчетов вектора $\mathbf{L}$ равно $N_t \times N_\tau$, что также очень велико.

С целью уменьшения нагрузки на устройство, формирующее отсчеты достаточной статистики, по положению максимального из которых будет вынесена в конечном итоге оценка, в работе предлагается следующий алгоритм, который в дальнейшем будем называть алгоритмом CS:

1) Пропустить реализацию x_i через пороговое устройство с некоторым порогом h с целью ее прореживания, так что

$$v_i = \begin{cases} x_i, если \quad x_i \geq h; \\ 0, если \quad x_i < h; \end{cases}, \; i = \overline{0, N_t - 1}.$$

Значение порога h задается следующим образом: сначала выбирается некоторое начальное значение h_0 так, что вероятность его превышения значениями реализации при всех рассматриваемых в задаче отношениях сигнал/шум является чрезвычайно малой. Далее, если все значения v_i оказались нулевыми, это значение порога снижается на некоторую величину Δh. Так продолжается до тех пор, пока в реализации хотя бы один отсчет v_i не окажется отличным от нуля.

2) В приемном устройстве сформировать $M \times N_\tau$ матрицу $\mathbf{\Phi}$, элементами которой будут независимые и одинаково распределенные случайные величины. Например, могут быть выбраны гауссовские случайные величины с нулевыми математическими ожиданиями и единичными дисперсиями. Величина M выбирается из условия $M << N_\tau$. Далее эта матрица умножается на $N_\tau \times N_t$ матрицу $\mathbf{S}^T$ из (9), в результате чего получаем матрицу $\mathbf{\Phi 1} = \mathbf{\Phi S}^T$ размера $M \times N_t$. Следует отметить, что эти операции могут быть выполнены до начала обработки входного колебания в приемном устройстве.

3) Получить вектор линейных измерений $\mathbf{y} = \mathbf{\Phi 1} \cdot \mathbf{v}$ размера $M \times 1$, где $\mathbf{v}$ – $N_t \times 1$ вектор отсчетов прореженной реализации. При этом для получения вектора $\mathbf{y}$ требуется всего $M \times N_t$ операций умножения, что существенно меньше, чем при формировании классической статистики (6).

4) Зная матрицу $\mathbf{\Phi}$ и вектор $\mathbf{y}$, используя теорию CS, восстановить вектор $\mathbf{L1} = \mathbf{S}^T \mathbf{v}$, то есть найти его оценку $\hat{\mathbf{L1}}$, решив выпуклую оптимизационную задачу вида:

$$\hat{\mathbf{L1}} = \arg\min_{\mathbf{l}} \|\mathbf{l}\|_1, \text{ при условии, что } \mathbf{\Phi l} = \mathbf{y},$$

которая, как отмечалось выше, может быть сведена к задаче линейного программирования.

5) По положению максимума найденной характеристики $\hat{\mathbf{L1}}$ вынести решение об оценке временного положения сигнала, то есть найти величину $\hat{\tau}_m$.

Далее применим изложенный выше алгоритм для оценки временного положения сверхкороткого сигнала вида $s(t,\tau_0)=A\exp(-\alpha(t-\tau_0)^2)$. Отнормируем интервал наблюдения реализации к единице, т.е. $t\in[0,1]$; установим априорный интервал неизвестного параметра $\tau\in\left[\frac{\Delta\tau_s}{2},1-\frac{\Delta\tau_s}{2}\right]$, где $\Delta\tau_s$ –длительность сигнальной функции. Установим для определенности значение $\alpha T^2=10^6/5$; в соответствие с теоремой Котельникова выберем шаг дискретизации сигнала и положим его равным $\Delta t=0.002$; установим, также в соответствие с теоремой Котельникова, шаг дискретизации по параметру равным $\Delta\tau=1/353\approx 2.83\cdot 10^{-3}$ (количество получаемых отсчетов $N_\tau=354$). Сформируем матрицу $\mathbf{\Phi}$ размера $M\times N_\tau$ так, чтобы каждый ее элемент представлял собой случайную величину, распределенную по нормальному закону с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией. Более того, подвергнем эту матрицу стандартной процедуре ортонормализации [16]. Далее, после проведения компьютерного моделирования предложенного алгоритма, при котором количество испытаний для каждого набора параметров составляло не менее 30000, получим ряд зависимостей смещения и рассеяния оценки $\hat{\tau}_m$ от различных параметров для описанного выше алгоритма.

Пусть истинное значение параметра τ_0 меняется от реализации к реализации по случайному закону с равномерным распределением на интервале $[\Delta\tau_s/2,1-\Delta\tau_s/2]$, пусть также от реализации к реализации меняется вид матрицы $\mathbf{\Phi}$ при прежнем алгоритме ее формирования.

На рисунке 1 изображена зависимость смещения оценки $\hat{\tau}_m$ для алгоритма CS от степени сжатия M/N_τ при различных значениях отношения сигнал/шум $z=\sqrt{2E/N_0}$, где E – энергия сигнала (кривые 1 и 2 построены при $z=4$ и 6 соответственно).

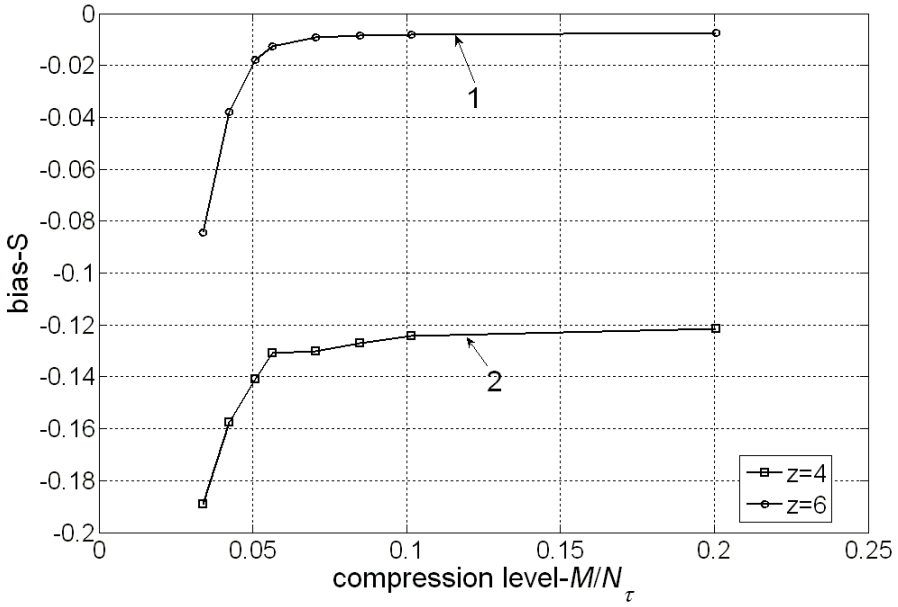


Рис. 1. Зависимость смещения оценки от отношения M / N_τ для алгоритма CS при различных значениях отношения сигнал/шум.

Аналогично на рисунке 2 изображена зависимость смещения оценки для алгоритма CS от отношения сигнал/шум z при разных значениях степени сжатия M / N_τ (кривые 1 и 2 построены при M / N_τ =15/354 и 30/354 соответственно)

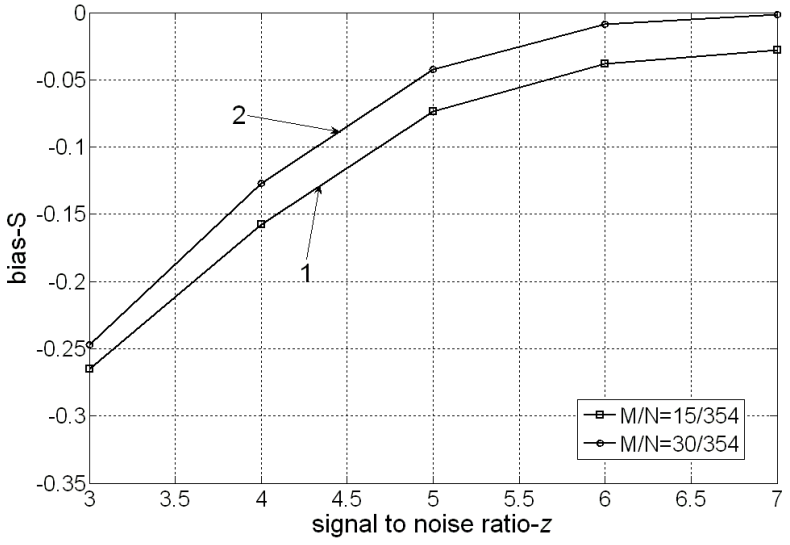


Рис. 2. Зависимость смещения оценки от отношения сигнал/шум z для алгоритма *CS* при различных значениях M / N_τ .

Из анализа приведенных зависимостей следует, что смещение оценки уменьшается по абсолютной величине с ростом отношения сигнал/шум z и степени сжатия M / N_τ .

Кроме того, смещение оценки $\hat{\tau}_m$ стремится к 0 при $z > 5$, т.е. оценка $\hat{\tau}_m$ является асимптотически несмещенной даже при $M / N_\tau << 1$.

Далее приведем аналогичные зависимости для рассеяния оценки. Так, на рисунке 3 представлена зависимость рассеяния оценки для алгоритма CS от отношения M / N_τ для ряда значений z (кривые 1 и 2 построены при $z = 4$ и 6 соответственно).

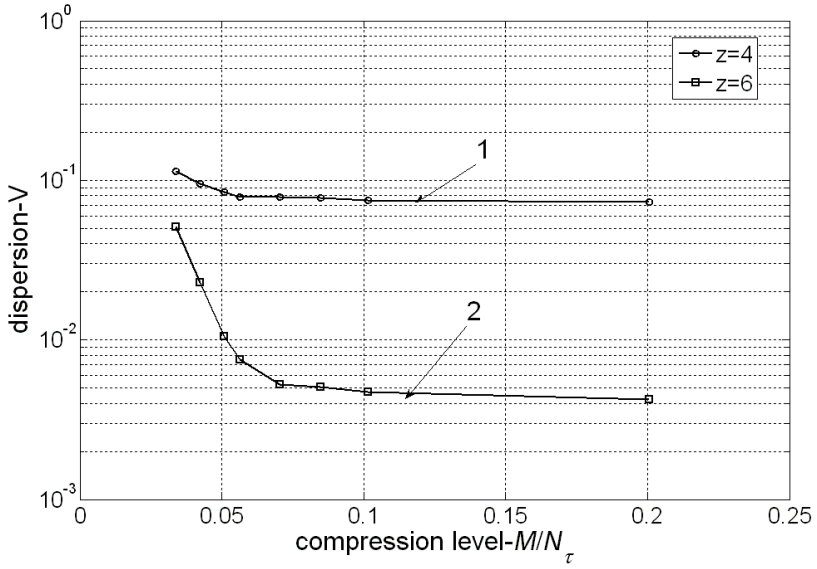


Рис. 3. Зависимость рассеяния оценки от отношения M / N_τ для алгоритма *CS* при различных значениях отношения сигнал/шум z.

Далее на рисунке 4 изображена зависимость рассеяния оценки для алгоритма *CS* от отношения сигнал/шум для ряда значений M / N_τ (кривые 1 и 2 построены при соответственно M / N_τ=15/354 и 30/354). Кроме того на этом рисунке изображена зависимость рассеяния оценки τ_m для классического алгоритма от z (кривая 3).

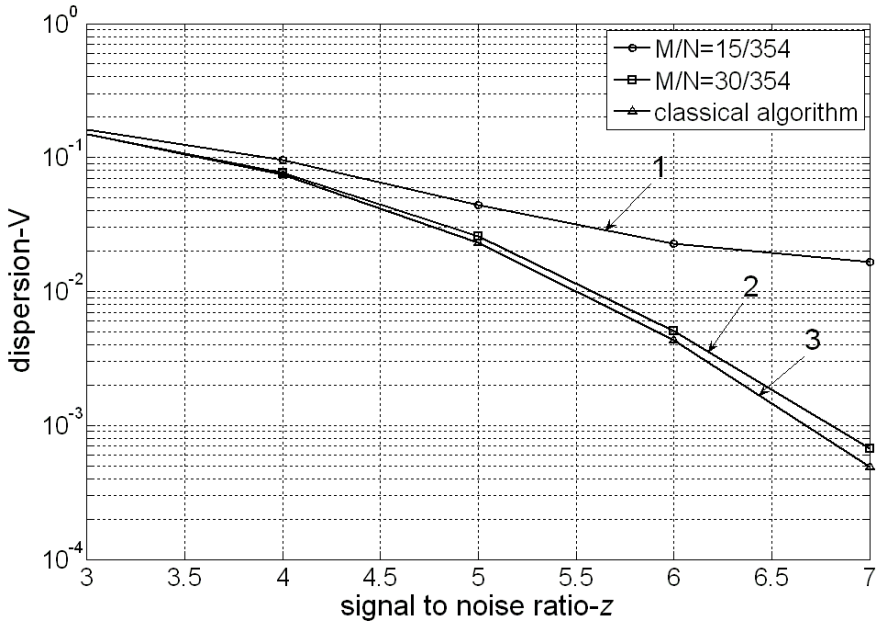


Рис. 4. Зависимость рассеяния оценки от отношения сигнал/шум z для алгоритма CS при различных значениях M / N_τ и классического алгоритма оценки.

Как следует из анализа представленных рисунков, рассеяние оценки убывает с увеличением отношения сигнал/шум z и степени сжатия M / N_τ.

Таким образом, применение предложенного алгоритма оценки, основанного на теории CS, требует меньшего количества операций умножения, и в то же время, при определенных значениях параметров (таких как отношение сигнал/шум и степень сжатия), обеспечивает приемлемую точность оценки.

4. Заключение

Предложенный в работе алгоритм оценки временного положения сверхкороткого сигнала, основанный на современной и активно развивающейся теории Compressive Sensing, позволяет значительно сократить количество операций, выполняемых в приемном устройстве при приемлемом снижении точности оценки по сравнению с оценкой по методу максимального правдоподобия. Представленные в работе зависимости таких характеристик оценки как смещение и рассеяние от отношения сигнал/шум и степени сжатия, позволяют осуществить обоснованный выбор параметров измерительных устройств при их практической реализации.

Литература

1. Куликов Е.И., Трифонов А.П. Оценка параметров сигналов на фоне помех. М.: Советское радио, 1978. – 296 с.
2. Шинаков Ю.С., Трифонов А.П. Совместное различение сигналов и оценка их параметров на фоне помех. М.: Радио и связь, 1986. – 264 с.
3. Парфенов В.И. Прием радиосигналов в каналах с замираниями типа Накагами // Известия вузов. Радиоэлектроника, 2005, Т.48, №10. – С. 73 – 80.

4. Трифонов А.П., Нечаев Е.П., Парфенов В.И. Обнаружение стохастических сигналов с неизвестными параметрами. Воронеж: Воронежский государственный университет, 1991. – 246 с.
5. Радзиевский В.Г., Трифонов П.А. Обработка сверхширокополосных сигналов и помех. М.: Радиотехника, 2009. – 290 с.
6. Астанин Л.Ю., Костылев А.А. Основы сверхширокополосных радиолокационных измерений. М.: Радио и связь, 1989. – 190 с.
7. Baraniuk R. Compressive sensing // IEEE Signal Processing Magazine, 2007, Vol. 24, №4. – P. 118 – 121.
8. Hayashi K. A User's guide to compressed sensing for communications systems / Hayashi K., Nagahara M., Tanaka T. // IEICE Transaction on communications, 2013, Vol. E96-B, №3 – P. 685 – 712.
9. Candes E. An introduction to compressive sampling / Candes E., Wakin M. // IEEE Signal Processing Magazine, 2008, Vol. 25, №2. – P. 21 – 30.
10. Foucart S., Rauhut H. A mathematical introduction to compressive sensing. Springer, 2013. – 625 p.
11. Eldar C., Kutyniok G. Compressed sensing: theory and applications. Cambridge University Press, 2012. – 555 p.
12. Tropp J. Signal recovery from random measurements via orthogonal matching pursuit / Tropp J., Gilbert A. // IEEE Transaction on Information Theory, 2007, Vol. 53, №12. – P. 4655 – 4666.
13. Cai T. Orthogonal matching pursuit for sparse signal recovery with noise / Cai T., Wang L. // IEEE Transaction on Information Theory, 2011, Vol. 57, №7. – P. 4680 – 4688.
14. Needell D. Signal recovery from incomplete and inaccurate measurements via regularized orthogonal matching pursuit / Needell D., Vershynin R. // IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2010, Vol. 4, №2. – P. 310 – 316.
15. Needell D. CoSaMP: Iterative signal recovery from incomplete and inaccurate samples / Needel D., Tropp J. // Applied and Computational Harmonic Analysis, 2009, Vol. 26, №3. – P. 301 – 321.
16. Стренг Г. Линейная алгебра и ее применения. Пер. с англ. Ю.А. Кузнецова и Д.М. Фаге, под ред. Г.И. Марчука. М.: Мир, 1980. - 456 с.

REFERENCES

1. Kulikov, E.I., Trifonov, A.P. Estimation of parameters of signals on a noise background. M.: Soviet radio, 1978. – 296 p.
2. Shinakov, Y.S., Trifonov, A.P. The discrimination of signals combined with the estimation of their parameters on a noise background. M.: Radio and communication, 1986. – 264 c.
3. Parfenov, V.I. Reception of radiosignals in the channel with fadings of Nakagami type. // Radioelectronics and Communications Systems, 2005, Vol. 48, No. 10. – pp. 73 – 80.
4. Trifonov, A.P., Nechaev, E.P., Parfenov, V.I. Detection of the stochastic signals with the unknown parameters. Voronezh: Voronezh State University, 1991. – 246 p.
5. Radzievsky, V.G., Trifonov, P.A. Processing of ultrawideband signals and hindrances. M.: Radio engineering, 2009. – 290 p.
6. Astanin, L.Y., Kostylev, A.A. Fundamentals of ultrawideband radiolocation measurements. M.: Radio and communication, 1989. – 190 p.
7. Baraniuk, R. Compressive sensing // IEEE Signal Processing Magazine, 2007, Vol. 24, No. 4. – pp. 118 – 121.
8. Hayashi, K., Nagahara, M., Tanaka, T. A User's guide to compressed sensing for communications systems // IEICE Transaction on communications, 2013, Vol. E96-B, No. 3 – pp. 685 – 712.
9. Candes, E., Wakin, M. An introduction to compressive sampling // IEEE Signal Processing Magazine, 2008, Vol. 25, No. 2. – pp. 21 – 30.
10. Foucart, S., Rauhut, H. A mathematical introduction to compressive sensing. Springer, 2013. – 625 p.
11. Eldar, C., Kutyniok, G. Compressed sensing: theory and applications. Cambridge University Press, 2012. – 555 p.

12. Tropp, J., Gilbert, A. Signal recovery from random measurements via orthogonal matching pursuit // IEEE Transaction on Information Theory, 2007, Vol. 53, No. 12. – pp. 4655 – 4666.
13. Cai, T., Wang, L. Orthogonal matching pursuit for sparse signal recovery with noise // IEEE Transaction on Information Theory, 2011, Vol. 57, No. 7. – pp. 4680 – 4688.
14. Needell, D., Vershynin, R. Signal recovery from incomplete and inaccurate measurements via regularized orthogonal matching pursuit // IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2010, Vol. 4, No. 2. – pp. 310 – 316.
15. Needell, D., Tropp, J. CoSaMP: Iterative signal recovery from incomplete and inaccurate samples // Applied and Computational Harmonic Analysis, 2009, Vol. 26, No. 3. – pp. 301 – 321.
16. Strang, G. Linear algebra and its application. New York: Academic Press, 1976 – 374 p.

ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ УЗЛА СВЯЗИ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ

Р.К.Шостак[1], М.О. Лепешкин[2], А.С. Шуравин[1]

[1]Военная академия связи им. С.М. Буденного (ВАС), Санкт-Петербург, Россия
[2]Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье предлагается обзор контроля защищенности узлов связи сети передачи данных с применением метода статистического моделирования.

Ключевые слова: передача данных; информационные системы; программно-аппаратные воздействия; сеть Интернет; информационная безопасность; кибератака; сеть связи.

ASSESSMENT OF COMMUNICATION NETWORK SECURITY OF THE DATA TRANSMISSION NETWORK UNDER CONDITIONS OF DESTRUCTIVE SOFTWARE AND HARDWARE IMPACTS ON THE BASIS OF PROBABLE CHARACTERISTICS OF THE IMPLEMENTATION OF SAFETY REGULATIONS

R.K.Shostak[1], M.O. Lepeshkin[2], A.S. Shuravin[1]

[1]Military Academy of Communications, named after S.M. Budennyi, Saint-Petersburg, Russia
[2]St. Petersburg Polytechnic University of Peter the Great, Saint-Petersburg, Russia

Abstract. The article offers an overview of the control of the security of communication nodes of a data network using the method of statistical modeling.

Keywords: data transfer; Information Systems; software and hardware effects; Internet; Information Security; cyber-attack; communication network.

1. Введение

Функционирование таких сложных систем, как узлы связи сети передачи данных в условиях потенциальных деструктивных программно-аппаратных воздействий (УС СПД ДПАВ) требует непрерывного контроля защищенности этих систем. Осуществление контроля защищенности системы следует производить анализом и прогнозированием ее регламентного состояния. Это необходимо выполнять путем расчета и оценки вероятности выполнения регламента безопасности, выполняемого в УС СПД.

2. Логическая структура регламента безопасности узла связи сети передачи данных

Применив общий логико-вероятностный метод (ЛВМ) [1] зададим разработанную на основе логической структуры регламента безопасности УС СПД (регламент) (см. рисунок 1.) логико-вероятностную модель регламента в виде схемы функциональной

целостности (СФЦ) (см. рисунок 2.) и многочленов для расчета вероятностей выполнения (1) и невыполнения регламента (2).

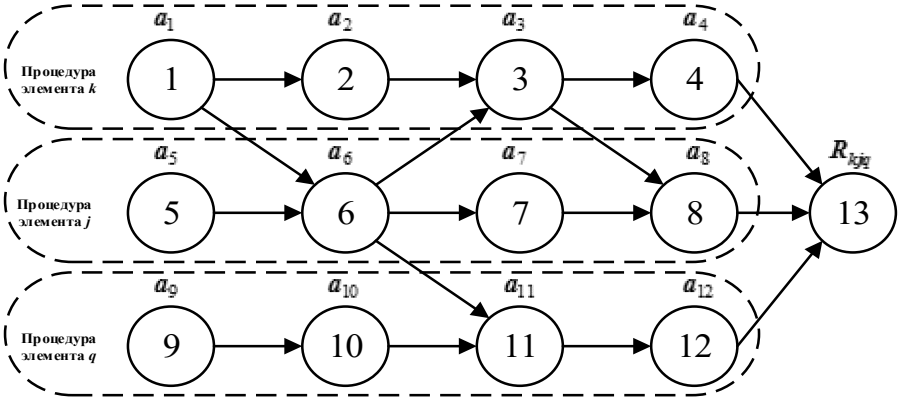


Рис. 1. Логическая структура регламента безопасности УС СПД

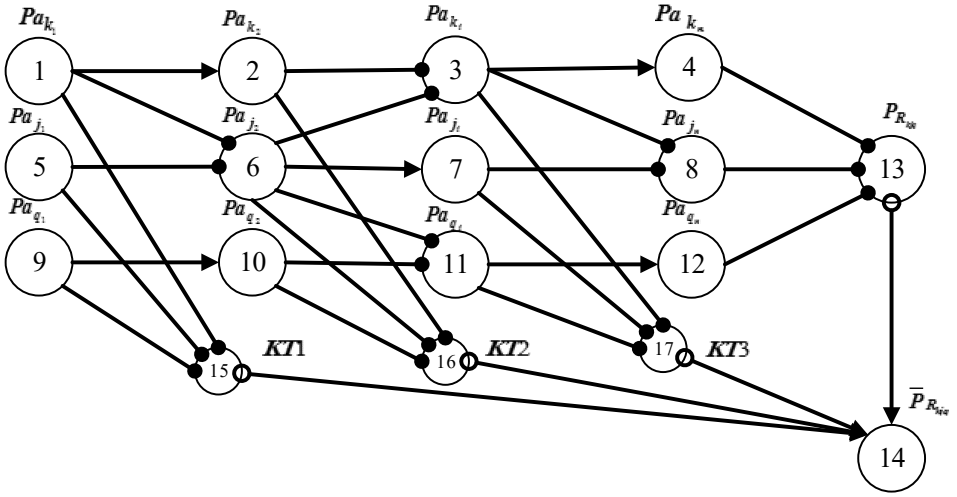


Рис. 2. Вероятностный граф СФЦ регламента безопасности УС СПД

Для исследуемого объекта при автоматическом построении функции выполнения регламента (ФВР) на основе СФЦ с помощью ПК АСМ 2001 [3] получены следующие результаты:

Многочлен для расчета вероятности выполнения регламента безопасности УС СПД:

$$P_{R_{kjq}} = P(a1)P(a2)P(a3)P(a4)P(a5)P(a6)P(a7)P(a8)P(a9)P(a10)P(a11)P(a12) \qquad (1)$$

Многочлен для расчета вероятности невыполнения регламента безопасности УС СПД:

$$\begin{aligned}
\overline{P}_{R_{kjq}} &= \overline{P(a12)} + \overline{P(a8)}P(a12) + \overline{P(a4)}P(a8)P(a12) + P(a4)P(a8)\overline{P(a11)}P(a12) + \\
&+ P(a4)\overline{P(a7)}P(a8)P(a11)P(a12) + \overline{P(a3)}P(a4)P(a7)P(a8)P(a11)P(a12) + \\
&+ P(a3)P(a4)P(a7)P(a8)\overline{P(a10)}P(a11)P(a12) + \\
&+ P(a3)P(a4)\overline{P(a6)}P(a7)P(a8)P(a10)P(a11)P(a12) + \\
&+ \overline{P(a2)}P(a3)P(a4)P(a6)P(a7)P(a8)P(a10)P(a11)P(a12) + \\
&+ P(a2)P(a3)P(a4)P(a6)P(a7)P(a8)\overline{P(a9)}P(a10)P(a11)P(a12) + \\
&+ P(a2)P(a3)P(a4)\overline{P(a5)}P(a6)P(a7)P(a8)P(a9)P(a10)P(a11)P(a12) + \\
&+ \overline{P(a1)}P(a2)P(a3)P(a4)P(a5)P(a6)P(a7)P(a8)P(a9)P(a10)P(a11)P(a12).
\end{aligned} \qquad (2)$$

Для вычисления вероятностных показателей выполнения регламента необходимы исходные данные [4], а именно, вероятностные показатели осуществимости элементарных (транзакционных) задач регламента.

При этом, чтобы оценить уровень защищенности УС СПД от ДПАВ недостаточно произвести расчет вероятности выполнения (невыполнения) регламента. Для принятия решения необходима оценка соответствия уровня вероятности выполнения регламента заданному интервалу значений.

Конкретных статистических данных по оценке результатов контроля программно-аппаратной защищенности информационных систем (сетей связи) в данный момент не существует, поскольку такая задача ранее не ставилась.

Поэтому, для получения статистических вероятностных данных выполнения регламента, необходимых для оценки уровня защищенности УС СПД от деструктивных программно-аппаратных воздействий, из трех возможных способов получения статистических данных (статистический, экспертных оценок, моделирование) применим метод статистического моделирования [5].

Для оценки защищенности УС СПД от ДПАВ, следует ввести интервал эффективных значений вероятности выполнения регламента безопасности УС СПД. Например, для систем различных категорий безопасности такими интервалами являются:

- для систем 1 категории - $P_R \geq 0{,}999$
- для систем 2 категории - $P_R \geq 0{,}99$
- для систем 3 категории - $P_R \geq 0{,}9$

Для проведения статистического моделирования регламента, используя его заданную структуру (см. рисунок 1), условно зададим следующие значения вероятностных показателей осуществимости задач регламента (см. таблицу 1).

По содержанию этап выполнения расчетов вероятностных характеристик во многом подобен этапу вычислений всех аналитических методов количественной оценки надежности (стойкости, живучести, безопасности и др.), которые выполняются на основе расчетных многочленов вероятностных функций.

Таблица 1. Условные показатели вероятностей осуществимости задач регламента безопасности УС СПД

Процедура элемента k	Процедура элемента j	Процедура элемента q
$P(a1) = 0{,}999$	$P(a5) = 0{,}999$	$P(a9) = 0{,}999$
$P(a2) = 0{,}999$	$P(a6) = 0{,}999$	$P(a10) = 0{,}999$
$P(a3) = 0{,}999$	$P(a7) = 0{,}999$	$P(a11) = 0{,}999$
$P(a4) = 0{,}999$	$P(a8) = 0{,}999$	$P(a12) = 0{,}999$

Для анализа структурно-сложной и высоко размерной системы УС СПД ручные технологии ОЛВМ неприменимы из-за громоздкости и трудоемкости процессов построения многочленов логических вероятностных функций, и производства расчетов показателей. Поэтому для эффективного практического применения ОЛВМ, теории и технологии автоматизированного структурно-логического моделирования (АСМ) принципиально необходимой является полная автоматизация процессов логического, вероятностного моделирования и выполнения расчетов вероятностных характеристик.

В этих целях, применен программный комплекс автоматизированного структурно-логического моделирования ПК АСМ 2001 [3].

Так, если в многочлены (1) и (2) подставить значения условно заданных исходных данных, то вычисленные значения вероятностей выполнения или невыполнения регламента безопасности системы составят: $P_R = 0{,}9988$ и $\overline{P}_R = 0{,}001199$ соответственно.

Как видим, результаты полностью подтверждают эквивалентность соотношения и адекватность моделей выполнения и невыполнения регламента узла связи сети передачи данных.

С использованием ПК АСМ 2001 путем статистического моделирования расчетов значений вероятностей выполнения регламента безопасности УС СПД в условиях прогнозируемых условных изменений вероятностных значений выполнения элементарных задач регламента позволит произвести достоверную оценку уровня защищенности УС СПД от ДПАВ, сопоставив соответствие значения вероятности выполнения регламента заданному интервалу.

3. Заключение

Таким образом, результаты оценки соответствия вероятности выполнения регламента безопасности УС СПД заданному интервалу значений, полученные путем статистического моделирования, представляют собой оценку уровня защищенности УС СПД от ДПАВ, и, теоретически, могут быть использованы для прогнозирования возникновения ошибок в сложной системе.

Разработанная система оценки уровня защищенности УС СПД от ДПАВ предоставляет возможность повышения оперативности реагирования на возникновение угрозы в режиме времени близком к реальному.

Литература

1. Карпов А.В., Лепешкин О.М., Новиков П.А., Шостак Р.К. Способ сетевого мониторинга объектов и систем связи // В сборнике: Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2018). VII Международная научно-техническая и научно-методическая конференция. Сборник научных статей. В 4-х томах. Под редакцией С.В. Бачевского. 2018. С. 442-445.
2. Шостак Р.К., Лепешкин О.М., Новиков П.А., Худайназаров Ю.К. Концептуальное описание модели системы сетевого мониторинга систем связи специального назначения, реализованной в среде радикалов // Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. 2018. № 5-6 (119-120). С. 66-73.
3. Шостак Р.К., Лепешкин О.М. Актуальность развития сетевого контроля защищенности информационных систем // В сборнике: Региональная информатика и информационная безопасность. 2017. С. 190-192.
4. Шостак Р.К., Лепешки н О.М., Новиков П.А., Худайназаров Ю.К. Модель сетевого контроля защищенности узлов связи сети передачи данных от деструктивных программно-аппаратных воздействий, разработанная в среде радикалов // Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. 2018.№ 11-12(125-126). С. 61-70.
5. Лепешкин О.М., Корсунский А.С. Оптимизация структуры комплекса информационно-технических средств в автоматизированных системах управления Автоматизация процессов управления. 2011. № 4. С. 76-81.

References

1. Karpov A.V., Lepeshkin OM, Novikov P.A., Shostak R.K. The method of network monitoring of objects and communication systems // In the collection: Actual problems of information telecommunications in science and education (APINO 2018). VII International Scientific-Technical and Scientific-Methodical Conference. Collection of scientific articles. In 4 volumes. Edited by S.V. Bachevsky. 2018. p. 442-445.
2. Shostak R.K., Lepeshkin OM, Novikov P.A., Khudainazarov Yu.K. Conceptual description of the model of a network monitoring system for special-purpose communication systems implemented in the radical environment // Questions of defense technology. Series 16: Technical means of countering terrorism. 2018. No. 5-6 (119-120). Pp. 66-73.
3. Shostak R.K., Lepeshkin O.M. The relevance of the development of network control of information systems security // In the collection: Regional informatics and information security. 2017. pp. 190-192.
4. Shostak R.K., Lepeshki, N.M., Novikov P.A., Khudainazarov, Yu.K. Model of network monitoring of the security of communication nodes of a data network from destructive software and hardware effects, developed in the environment of radicals // Questions of defense technology. Series 16: Technical means of countering terrorism. 2018. No. 11-12 (125-126). Pp. 61-70.
5. Lepeshkin OM, Korsunsky A.S. Optimization of the structure of the complex information technology equipment in automated control systems Automation of control processes. 2011. No. 4. P. 76-81.

ОЦЕНКА СВОЕВРЕМЕННОСТИ ДОСТАВКИ ЦЕЛЕВЫХ СООБЩЕНИЙ В ВИРТУАЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСЕТИ

В. Е. Тоискин[1], М. А. Лягин[2], Е.А. Киселева[3]

[1]МОУ «Институт инженерной физики» (МОУ ИИФ), Серпухов, Россия
[2] Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого (ФВА РВСН), Серпухов, Россия
[3] Военная академии РВСН имени Петра Великого (ВА РВСН), Балашиха, Россия

Аннотация. Рассмотрен подход к исследованию динамики процесса информационного обмена многопакетными сообщениями на сеансе связи в проключенном декаметровом радиоканале передачи данных, для нахождения вероятностно-временных характеристик. Предложена соответствующая математическая модель с использованием которой проведены численные расчеты для конкретного примера, в результате чего определено соответствие предложенного подхода физике процесса.

Ключевые слова: процесс информационного обмена, вероятностно-временные характеристики, декаметровый радиоканал передачи данных, математическая модель.

ESTIMATION OF TIMELINESS OF DELIVERY OF TARGET MESSAGES IN VIRTUAL CONNECTION SHOR-WAVE RADIO NETWORKS

V. E. Toiskin [1], M. A. Lyagin[2], E. A. Kiseleva[3]

[1] IPO « Institute of Engineering Physics» (IPO IEP), Serpukhov, Russia
[2] Branch of the Peter the Great Military Academy of the Strategic Missile Forces (BMA SMF), Serpukhov, Russia
[3] Peter the Great Military Academy of the Strategic Missile Forces (MA SMF), Balashikha, Russia

Abstract. An approach to the study of the dynamics of the process of information exchange of multi-packet messages in a communication session in the connected decameter radio data channel to find the probabilistic-time characteristics is considered. Proposed the appropriate mathematical model from which numerical calculations have been performed for the specification of the example, the result of which is determined according to the proposed approach the physics of the process.

Keywords: the process of information exchange, probabilistic-time characteristics, decameter radio channel of data transmission, mathematical model.

1. Введение

Одним из наиболее результативных способов оценки эффективности функционирования протоколов информационного обмена в сетях передачи данных в целом и в декаметровых радиосетях в частности, является анализ вероятностно-временных характеристик (ВВХ). В настоящее время известен целый ряд методов, направленных на исследование ВВХ различных процессов. Результатом их применения являются численные значения вероятности наступления того или иного события и времени его наступления. Однако в известных подходах затруднительно, или вовсе невозможно отследить динамику протекания исследуемого процесса до момента наступления ожидаемого события, что в свою очередь не позволяет применять данные

методы для управления исследуемым процессом в реальном масштабе времени для достижения требуемых значений ВВХ [1-4].

2. Исследование своевременности доставки целевых сообщений в виртуальном соединении декаметровой радиосети

Задача управления процессом информационного обмена особенно актуальна для сетей передачи данных основанных на низкоскоростных каналах (со скоростью передачи данных не более 9,6 кбит/с), с большими вероятностями битовой ошибки (10^{-2} – 10^{-3}) и, соответственно, с малым канальным ресурсом [2,3]. К таким сетям относятся сети декаметровой радиосвязи, применение которых остается актуальным при значительном территориальном разнесении узлов сети в условии отсутствия магистральных кабельных линий связи, например при освоении труднодоступных северных районов.

На основе анализа проведенного в [5] было выявлено, что одним типовых из протоколов информационного обмена, применяемых в декаметровых радиосетях, является протокол канального уровня типа X.25, обеспечивающей доведение информации в соединении «точка-точка» [2,3,4].

Приведем пример модели процесса доставки информации по протоколу X.25 для случая, когда не применяется процедура «скользящее окно» (u_{sk}=0), многопакетное сообщение (МПС) состоит из двух кадров (u=2), а возможное количество повторов каждого кадра равно одному (g=1). Для указанного случая построим граф состояний и переходов, который представлен на рисунке 1.

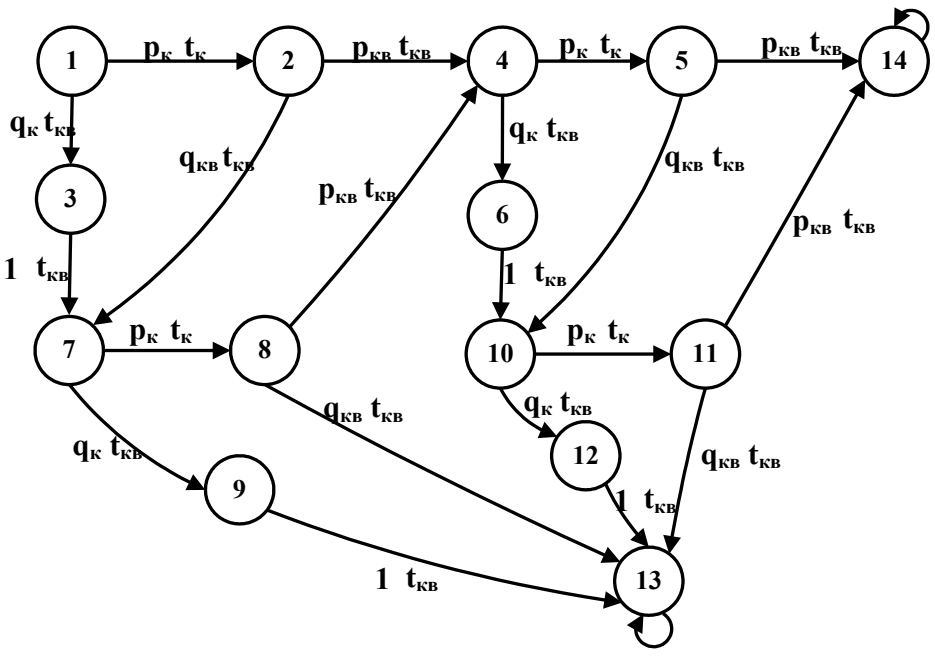


Рис. 1. Граф состояний и переходов, описывающий процесс доставки МПС по протоколу X.25

Состояния графа, изображенного на рисунке 1, следующие:

S_1 – станция-отправитель передала первый кадр станции-получателю;

S_2 – станция-получатель приняла первый кадр и отправила в ответ квитанцию;

S_4 – станция-отправитель после получения квитанции за первый кадр выдала второй кадр;

S_5 – станция-получатель приняла второй кадр и выдала в ответ квитанцию;

S_7 – станция-отправитель при неполучении квитанции за первый кадр выдала его повтор;

S_8 – станция-получатель приняла повтор первого кадра и выдала в ответ квитанцию;

S_{10} – станция-отправитель при неполучении квитанции за второй кадр выдала его повтор;

S_{11} – станция-получатель приняла повтор второго кадра и выдала в ответ квитанцию;

S_3, S_6, S_9, S_{12} – фиктивное состояния, необходимые для расчета реального времени доведения МПС [4];

S_{13} - станция-отправитель квитанции не получила, канал, по которому была передача, бракуется;

S_{14} - станция-отправитель квитанцию получила, передача МПС завершена.

Отметим, что фиктивные состояния S_3, S_6, S_9 и S_{12} предназначены для расчета реального времени доведения МПС [4], а вероятности перехода из них в последующие состояния определяются так: $p_{37} = p_{610} = p_{913} = p_{1213} = 1.$

Матрица переходных вероятностей для рассматриваемого примера будет иметь вид:

$$P_{[14,14]} = \begin{bmatrix}
0 & p_{12} & p_{13} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & p_{24} & 0 & 0 & p_{27} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{37} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & p_{45} & p_{46} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{510} & 0 & 0 & 0 & p_{14} \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{610} & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{78} & p_{79} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & p_{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{813} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{913} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{1011} & p_{1012} & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{1113} & p_{1114} \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{1213} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{1414} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{1414}
\end{bmatrix}, \qquad (1)$$

Переходные вероятности матрицы (1) находятся из физики процесса и зависят от вероятностей доведения кадров и квитанций, которые определяются так:

$$p_к = (1 - p_0)^{L_к},\ p_{кв} = (1 - p_0)^{L_{кв}}, \qquad (2)$$

где: $L_к$ – длина кадра, $L_{кв}$ – длина квитанции.

Для определения реального времени доведения МПС необходимо воспользоваться матрицей шагов переходов (МШП) которая согласно [4] имеет такую же структуру, что

и матрица (1). При этом элементы МШП находятся из выражений:

$$\tau_{12} = \tau_{13} = \tau_{45} = \tau_{46} = \tau_{78} = \tau_{79} = \tau_{1011} = \tau_{1012} = t_к = \frac{L_к}{V_{пи}},$$

$$\tau_{24} = \tau_{27} = \tau_{514} = \tau_{510} = \tau_{84} = \tau_{813} = \tau_{1113} = \tau_{1114} = t_{кв} = \frac{L_{кв}}{V_{пи}}, \qquad (3)$$

$$\tau_{1313} = \tau_{1414} = t_к + t_{кв}.$$

Тогда с использованием методов, изложенных в [4] можно определить искомые ВВХ.

Для определения динамики процесса информационного обмена определим значение его энтропии. В [1] изложены различные энтропийные модели процессов, на основе которых получено следующее выражение для энтропии процесса доведения МПС на каждом шаге процесса:

$$J(l) = -\sum_{i=1}^{N_s} p_i^{(l)} \log_2 p_i^{(l)}, \qquad (4)$$

где, l - номер шага;

$p_i^{(l)}$ - вероятность состояния графа на шаге l;

N_s - число состояний графа.

Рассмотрим пример расчета ВВХ и энтропии для предложенного подхода. Пусть имеются следующие исходные данные:

- длина кадра $L_к$= 200 бит;
- длина квитанции $L_{кв}$=24 бит;
- скорость передачи информации в прямом и в обратном каналах равна 1200 бит/с;
- вероятность битовой ошибки в прямом и обратном каналах - $p_0=10^{-5}$.

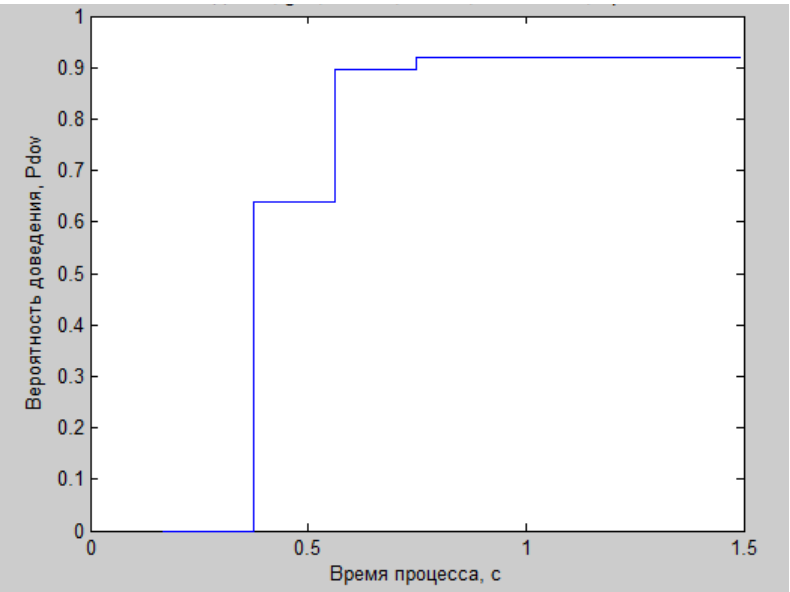


Рис. 2. График ВВХ для рассматриваемого примера

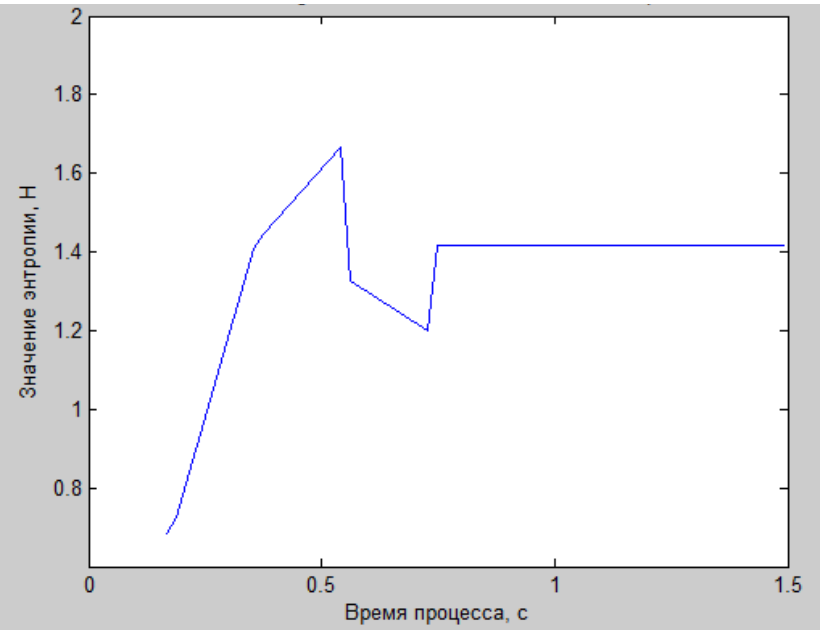


Рис. 3. График энтропии для рассматриваемого примера

Из данных графиков следует, что полученные ВВХ соответствуют физике исследуемого процесса, а энтропия показывает интервал времени когда процесс является нестабильным и в большей степени зависит от внешних факторов.

3. Заключение

Таким образом, сформирован подход к оценке своевременности доставки многопакетных сообщений по протоколу информационного обмена на сеансе связи в проключенном декаметровом радиоканале передачи данных.

4. Благодарности

Исследования проводятся в рамках выполнения стипендиальных исследований Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2018-2020 гг., № СП-4737.2018.3 «Оптимизация канального ресурса радиоцентров мультисервисной сети декаметровой радиосвязи с проключением каналов, обеспечивающей заданную оперативность информационного обмена».

Литература

1. Волков А.В. Энтропийные модели микро- и наноструктур: учебное пособие / А.В. Волков, И.Н. Еремина, А. Г. Саноян – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. Ун-та, 2007. – 80 с.: ил.
2. Цимбал В.А., Тоискин В.Е., Сандулов Н.В., Хоптар В.В. Оперативность информационного обмена в иерархической радиосети автоматических систем управления военного назначения с протоколом типа X.25 / Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. 2016. Т. 8. № 1. С. 26-31.
3. Тоискин В.Е., Цимбал В.А., Черкасов В.В. Моделирование процесса информационного обмена по телекоммуникационным протоколам / В сборнике: Современные технологии: актуальные

вопросы, достижения и инновации. Сборник статей XII Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. Под общей редакцией Г.Ю. Гуляева. 2017. С. 73-82.
4. Цимбал В.А. Информационный обмен в сетях передачи данных. Марковский подход: Монография / – М.: «Вузовская книга», 2014. – 143 с.
5. Тоискин В.Е., Лягин М.А., Панин Д.Е., Киселева Е.А. Автоматизированный синтез ПКМЦ, описывающей процесс доставки многопакетных сообщений по протоколу типа X.25 с кумулятивной квитанцией / Инновационные научные исследования: теория, методология, практика: Сб. тр. XV Междун. НПК. – Пенза, 2018. – С. 67–72.

REFERENCES

1. Volkov A.V.entropijnye's wolves of model micro- and nano- structures: the manual / A.V. Volkov, I.N.Eremina, A. G.Sanojan - Samara: Publishing house of Samaras. 2007. - 80 p.
2. Tsimbal V.A., Toiskin V. E, Sandulov N.V., Hoptar V.V. Efficiency of information exchange in a hierarchical radio network of automatic military-oriented control systems with the report of type X.25 / High technologies in space researches of the Earth. 2016. T. 8. № 1. Pp. 26-31.
3. Toiskin V. E, Tsimbal V.A., Tcherkasov V.V. Modelling of process information exchange under telecommunication reports / In the collection: Modern technologies: pressing questions, achievements and innovations. The collection of articles of XII International scientifically-practical conference. In 2 parts. Under G.Ju.Guljaev's general edition. 2017. Pp. 73-82.
4. Tsimbal V.A. Information exchange in data transmission networks. The Markovsky approach: the Monography / - M: «the High school book», 2014. - 143 p.
5. Toiskin V. E, Lyagin M. A, Panin D.E., Kiselyova E.A. Automat synthesis PFMC describing process of delivery of multipackage messages under the report of type X.25 with the cumulative receipt / Innovative scientific researches: the theory, methodology, practice: XV Mezhdun. SPC. - Penza, 2018. - Pp. 67-72

ОЧИСТКА ЗАШУМЛЕННЫХ СИГНАЛОВ МЕТОДОМ ДИСКРЕТНОЙ ВЕЙВЛЕТ-ФИЛЬТРАЦИИ

И. С. Киреев[1], М. Г. Уланский[1]

[1]Воронежский Государственый Технический Университет (ВГТУ), Воронеж, Россия

Аннотация. Рассмотрены основные методы фильтрации сигналов, зашумленных аддитивным белым Гауссовским шумом, с использованием вейвлетообразующих функций. Проведена фильтрация одиночного непериодического сигнала, рассмотрена математическая сущность вейвлет-фильтрации.

Ключевые слова: Вейвлет, вейвлетообразующая функция, фильтрация.

CLEANING NOIZY SIGNALS DISCRETE WAVELET FILTERING METHOD

I. S. Kireev[1], M. G. Ulansky[1]

[1]Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia
[1]Voronezh State Tecnical University, Voronezh, Russia

Abstract. The main methods of filtering signals that are noisy with additive white Gaussian noise using wavelet-forming functions are considered. A single non-periodic signal was filtered the mathematical essence of wavelet filtering was considered.

Keywords: Wavelet, wavelet function, filtration.

1. Введение

В настоящее время задача фильтрации сигналов является одной из актуальных задач современной электроники. Данная проблема была рассмотрена в работе [1], целью которой была оптимизация алгоритмов вейвлет-фильтрации с многопараметрическими пороговыми функциями и в работе [2] и [3], в которой был рассмотрен метод очистки сигнала на основе вейвлет преобразования. Однако в этих работах не производилась наглядная фильтрация конкретных сигналов, а лишь рассматривалась математическая модель и различные оценки фильтрации.

Целью данной работы является наглядное представление алгоритма фильтрации сигнала методом дискретного вейвлет-преобразования, рассматривается один из вариантов реализации модели вейвлет-фильтрации с использованием ЭВМ, приводится пример фильтрации одного из сигналов, нашедших широкое применение в радиотехнике. Показывается преимущества дискретной вийвлет-фильтрации над непрерывной. В перспективе предполагается решение задачи сравнительного анализа с другими методами фильтрации сигналов.

В теории сигналов изложены различные методы очистки сигналов от шумов. Как известно, данная проблема возникает по причине того, что на информацию, проходящую через канал связи, воздействуют шумы, которые, как правило, являются аддитивными (то есть складывающимися с полезным сигналом), в результате чего данные на приемной стороне является «зашумленным». В качестве математической модели описания физических процессов, протекающих в канале связи используется модель белого шума по причине того, что данное описание наиболее приближенно к

процессам, происходящим в природе, а также является удобной моделью для анализа и подчиняется центральной предельной теореме. Помимо этого, фильтрация вейвлетами получила широкое распространение в фильтрации изображений. Стоит отметить, что создание алгоритма фильтрации основывается на использовании различных вероятностных моделей сигнала и шума, используются, также, различные критерии оптимальности.

Обобщенная структурная схема приведена модели очистки сигнала от шума приведена на рисунке 1.

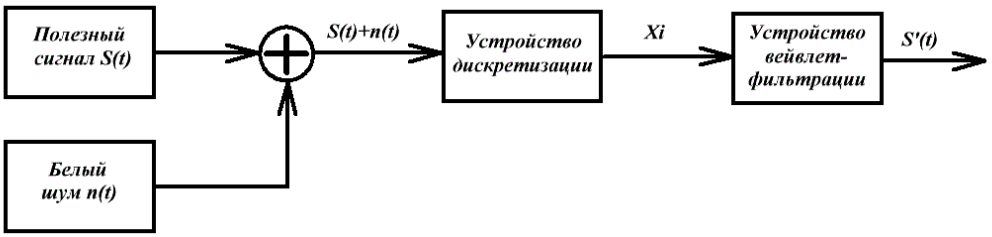


Рис.1. Структурная схема модели очистки сигнала от шума

Согласно данной схеме полезный сигнал $S(t)$ складывается с шумом $n(t)$, после чего поступает на устройство дискретизации, а затем на устройство вейвлет-фильтрации, в результате на выходе наблюдается отфильтрованный сигнал $S'(t)$.

2. Использование дискретного вейвлет-преобразования

Вейвлетообразующей функцией принято называть базисную функцию определенной формы, локализованной в определенной конечной временной и частотной области, что является одним из основных отличий вейвлет-преобразования от классического преобразования Фурье, в котором, в виде базисных используются бесконечно осциллирующие функции. В качестве модели будем использовать дискретное вейвлет-преобразование, которое нашло широкое применение в кодировании информации. Особенностью такого преобразования является то, что оно работает с ортогональными функциями, следовательно, имеется возможность использовать меньшее число коэффициентов разложения, в результате чего имеется выигрыш по скорости и затратам памяти. Дискретное вейвлет-преобразование (ДВП) получается из непрерывного путем представления масштабирующего по времени множителя a и коэффициента b, характеризующего сдвиг функции во времени дискретном виде:

$$a = 2^m, \tag{1}$$

$$b = k \cdot 2^m, \tag{2}$$

где m и k – некоторые целые числа, разбивающие непрерывную плоскость a и b в некоторую сетку. Данное разбиение сетки носит название диадным, а преобразование – диадное.

Вейвлетообразующая функция при дискретном преобразовании будет определяться в следующем виде [4]:

$$\psi_{mk}(t) = \frac{1}{\sqrt{a}}\psi\left(\frac{t-b}{a}\right) = \frac{1}{\sqrt{2^m}}\psi(2^{-m}t - k), \tag{3}$$

Прямое дискретное вейвлет-преобразование примет вид:

$$c_{mk} = \left(S(t), \psi_{mk}(t)\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} S(t) \cdot \psi_{mk}(t)dt \tag{4}$$

где c_{mk} – коэффициенты преобразования.

Обратное ДВП определяется как

$$S(t) = \sum_{m,k} c_{mk} \cdot \psi_{mk}(t). \tag{5}$$

3. Реализация алгоритма фильтрации

Рассмотрим одиночный импульс $S(t)$, с амплитудой A_m и длительностью T_s представленный на рисунке 2. Его аналитическое выражение приведено ниже

$$S(t) = \begin{cases} A_m(1 - \exp(-\alpha t)), \text{при } 0 \le t \le \frac{T_s}{2} \\ A_m(1 - \exp(\alpha(t - T_s))), \text{при } T_s/2 \le t \le T_s \end{cases} \tag{6}$$

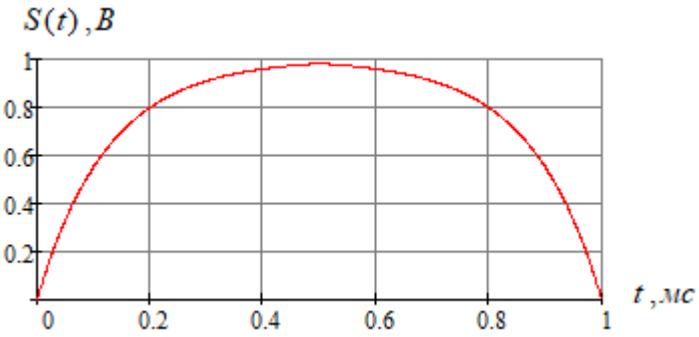


Рис. 2. Исследуемый сигнал

Применяя ДВП, необходимо дискретизировать исследуемый сигнал, представив непрерывный сигнал $S(t)$ в виде дискретных отсчетов $S_д(t) = \{S_i\}$, где $i = 0,1, \dots N-1$ – номера отсчетов, с шагом по времени Δt и частотой f_m.

$$\Delta t = \frac{1}{2f_m} \tag{7}$$

Дискретный сигнал представляется в виде:

$$S_д(t) = \sum_{i=1}^{N-1} S(i\Delta t)\delta(t - i\Delta t) \tag{8}$$

Результат дискретизиции представлен на рисунке 3.

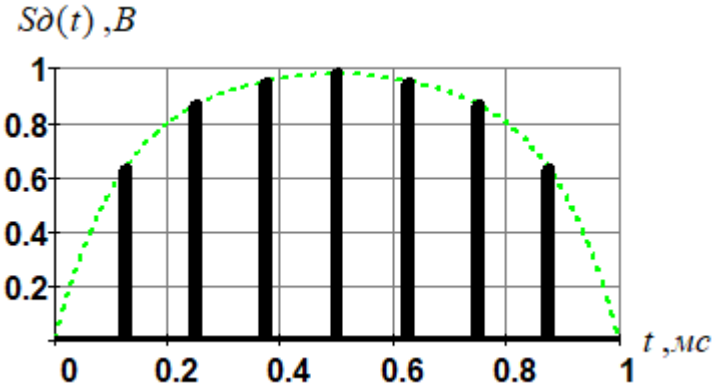


Рис. 3. Дискретизация сигнала

Смесь сигнала с шумом описывается в виде

$$x_i = s_i + n_i, \tag{9}$$

где s_i и n_i – реализации полезного сигнала и шума, соответственно. Зашумленный сигнал приведен на рисунке 4.

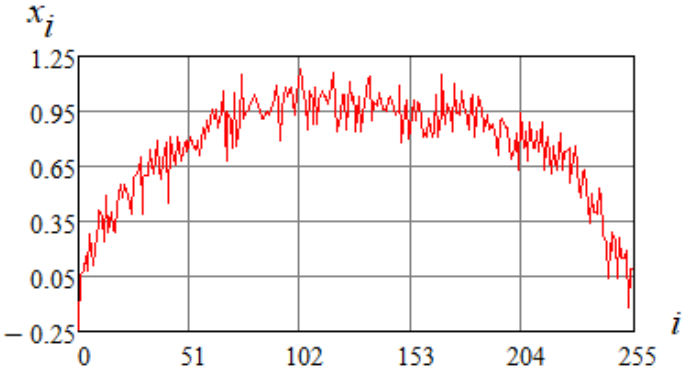


Рис. 4. Смесь сигнала и шума

Набор весовых коэффициентов вейвлет-преобразования представлен на рисунке 5. Порядок весовых коэффициентов указан по возрастанию сверху вниз.

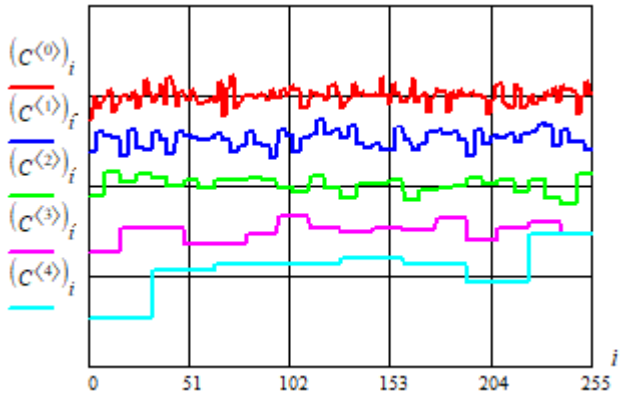


Рис. 5. Коэффициенты вейвлет-преобразования

На рисунке 6 приведены реализации исходного, зашумленного и отфильтрованного сигналов.

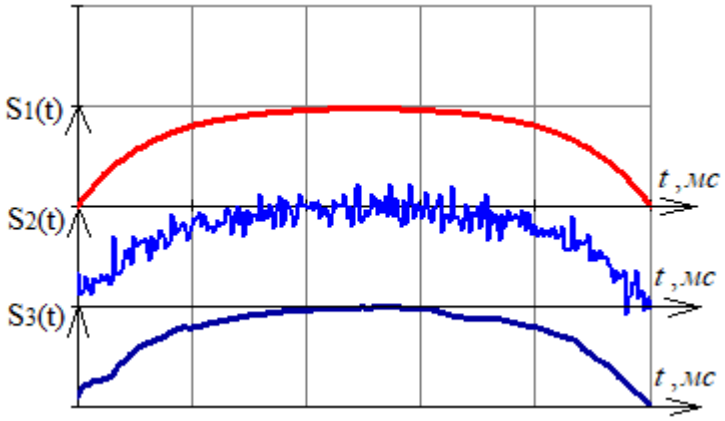


Рис. 6. Исходный сигнал $S_1(t)$, зашумленный сигнал $S_2(t)$, отфильтрованный сигнал $S_3(t)$,

4. Заключение

В результате выполнения данного исследования были получены результаты дискретного вейвлет-преобразования, произведена фильтрация сигнала от белого шума, рассмотрена методика применения вейвлет-фильтрации в области очистки одиночных импульсов.

5. Благодарности

Особую благодарность хотелось бы выразить своему научному руководителю, д.т.н. В.Н. Поветко за ценные указания при написании этой статьи.

Литература

1. Воскобойников Ю.Е Оптимизация алгоритмов вейвлет-фильтрации с многопараметрическими пороговыми функциями // Журнал, 2014, Т. 50, №6. – С.69-79
2. Обидин М.В., Серебровский А.П., Очистка сигнала от шумов с использованием вейвлет преобразования и фильтра Калмана// Журнал, 2013, Т. 13, №3. – С.198-205.
3. Ясин А. С., Павлов А.Н., Храмов А.Е Цифровая вейвлет-фильтрация зашумленных данных: влияние порогового уровня и выбора вейвлета. // Журнал, 2016, Т. 61, № 2. - С. 149-155.
4. Иванов А. Б., Петров Б. В. Оценка параметров сигналов на фоне помех. М.: Радио, 1986. - 264 с.
5. Требования к оформлению докладов на РЛНС*2018. http://rlnc.ru, 15.12.2017.

References

1. Voskoboynikov Y.E. Optimization of wavelet filtering algorithms with multiparameter threshold functions // Journal, 2014, Vol. 50,No.6. - Pp.69-79.
2. Obin M.V., Serebrovsky A.P., Signal noise removal using wavelet transform and Kalman filter. // Journal, 2013, Vol.61, No. 3. – Pp.198-205.
3. Yasin, A. S., Pavlov A.N., Hramov A. E Digital wavelet filtering of noisy data: the influence of the threshold level and the choice of wavelet. // Journal, 2016, Vol. 61, No. 2. - Pp. 149-155.
4. Ivanov, A. B., Peter, B. V., Estimation of signals parameters against the background noise. M.: Radio, 1986. – 264 p.
5. Requirements for the design of reports on RLNS*2018. http://rlnc.ru, 15.12.2017.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СЦЕН НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ДОМИНАНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

А. К. Цыцулин[1], А. И. Бобровский[2], А. В. Морозов[1]

[1]Акционерное общество «Научно-исследовательский институт телевидения» (АО «НИИ телевидения», Санкт-Петербург, Россия
[2]Федеральное государственное унитарное предприятия «Государственный научно-исследовательский институт прикладных проблем» (ФГУП «ГосНИИПП»), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Рассмотрено приложение принципа доминантной информации к параметрическому синтезу систем наблюдения динамических сцен. Показано, что рассмотрение системы наблюдения с матричными фотоприемниками как кодера источника позволяет оптимизировать дискретизацию (кадровую частоту и четкость), и квантование по критерию максимума качества информации. Приведена иллюстрация рассмотренных теоретических основ синтеза на примере концептуального проектирования измерительной адаптивной видеосистемы наблюдения динамических сцен.

Ключевые слова: доминантная информация, фоновая информация, шумовая информация, кодирование источника

PARAMETRIC SYNTHESIS OF THE SURVEILLANCE DYNAMIC SCENES SYSTEM BASED ON THE PRINCIPLE OF DOMINANT INFORMATION

A. K. Tsytsulin[1], A. I. Bobrovsky[2], A. V. Morozov[1]

[1]Joint stock company "research Institute of television" (JSC "Research Institute of television", St. Petersburg, Russia
[2] Federal state unitary enterprise "State scientific-research Institute of applied problems" (FSUE "GosNIIPP"), Saint-Petersburg, Russia

Abstract. The application of the dominant information principle to the parametric synthesis of dynamic scene observation systems is considered. It is shown that consideration of the observation system with matrix photodetectors as a source encoder allows to optimize the discretization (frame rate and clarity), and quantization by the criterion of maximum quality of measurement information. The illustration of the considered theoretical bases of synthesis is given on the example of conceptual design of measuring adaptive video system of observation of dynamic scenes.

Keywords: dominant information, background information, noise information, source coding

1. Введение

Принцип доминанты А. А. Ухтомского [1−3], по современной классификации относящийся к теории семантической информации, нашей научной школой[1] применен и развит в приложении к теории передачи синтаксической информации, основы которой заложены К. Шенноном [4] для борьбы с шумом канала. Для многих систем в радиоэлектронике, и, особенно, в оптико-электронике, важно, что в модели системы

[1] Основана профессором Л. И. Хромовым (1926–2018).

присутствуют как минимум два источника шума, не сводимых к одной точке приложения – входной и шума канала. Не случайно Н. Винер писал [5, с. 43]: «*Гораздо более принципиальное значение, чем этот пример* <шум канала>, *имеет тот факт, что сам свет имеет атомарное строение*». Дополнительным стимулом для нас явилось мнение А. Н. Колмогорова [6] о главенстве понятия *взаимной* информации и о том, что информация *не является скалярной* величиной. Из этого и выводится ключевая аксиома об априорном равноправии сигналов: *взаимность* может быть у получателя (наблюдателя) с *любой* из компонент доступной информации – доминантной, фоновой[2], шумовой).

2. Принцип доминанты

Принцип доминанты А. А. Ухтомского, сформулированный в рамках физиологии до рождения теории связи [4], развит в принцип доминантной информации [7−10]. Он является плодом осмысления передачи информации о зашумлённых сигналах, в силу чего его ядром является отход от устаревшего отождествления понятий информация и польза, и переход к учёту информаций различного вида – доступной, доминантной, фоновой, шумовой. Принцип доминантной информации сформулирован в рамках теории связи, которую можно подразделить на связь человек−человек и природа−человек. Важной частью связи природа−человек является измерительная техника, что обусловило интерес создателей измерительных систем к теории информации [11]. Использование теории информации при синтезе информационных систем, хотя и внедрило в практику понятие измерительной информации, но давало ограниченные результаты в силу того, что математическая теория связи [4] по сути является теорией каналов связи [6], и не охватывает этапа рождения информации, крайне важного в теории измерений. Ниже показано, как принцип доминантной информации обосновывает синтез методов обработки измерительной информации.

А. А. Ухтомский не ограничивал принцип доминанты областью только физиологии, а относил его к фундаментальным вопросам человеческого бытия и познания. Такая связь с познанием характерна и для измерительной информации (см., напр., [11], с. 7). Что же главное в принципе доминанты Ухтомского, что использовано в принципе доминантной информации? Это то, что воздействия подразделяются на доминантные, фоновые и шумовые, и для выделения доминанты необходимо её усиливать, а остальные компоненты – тормозить. Ухтомский писал о необходимости для выделения доминанты и интегрирования [2, с. 439], и дифференцирования [3, с. 235]. Эти два инструмента – накопление и дифференциация – в доминанте А. А. Ухтомского объединяются [2, с. 440]:

---

[2] Фон может пониматься с различных позиций в зависимости от моделей полезного сигнала: при случайном сигнале (принятой в теории связи) для учёта фона достаточно учесть корреляцию отсчётов динамического процесса (поля), при сигнале неслучайной формы с неизвестными параметрами следует учитывать наличие внешнего фона, входящего в состав физического стимула на входе чувствительного элемента измерительного прибора.

«*В первоначальном увязывании случайных раздражений с доминантою* ("*генерализование*") *я вижу момент не "анализирования" среды, а напротив – момент* ***слепого синтезирования****, из которого* ***лишь потом и во вторую очередь выделяется*** "*важное*" *и "подходящее", причем "внутренне торможение" служит фактором отличения "неважного" и "случайного" от повторяющегося, и, стало быть, примечательного*». Может показаться противоречием то, что доминанта у Ухтомского – и накопление-интегрирование, и новизна-дифференцирование, но это лишь отражение наличия двух видов ложных сигналов – неконтролируемых флуктуаций и фона, и с первыми можно бороться только накоплением, а с фоном – вычитанием. Из этих идей на современном этапе формирования теоретических основ синтеза информационно-измерительных систем вытекает не только признание нескольких видов информации – доминантной, фоновой, шумовой, но многозвенная структура системы, которая должна учитывать различные процедуры обработки информации для борьбы с фоновой информацией и с шумовой информацией.

3. Принцип доминантной информации

Трудности приложения теории информации к многозвенным системам, в которых не просто передаётся, но и рождается информация, и имеют место несколько источников помех, проявились, например, в том, что К. Шеннон писал [4, с. 404]: «*В телевидении, например, источником информации является передаваемая сцена, сообщением – выходной сигнал телекамеры и сигналом – выходной сигнал передатчика*». Вместе с тем на схеме системы связи у Шеннона сообщение формируется на выходе источника. Так куда отнести телекамеру? Если на её выходе сообщение, которое передатчик переделывает в сигнал, – то к источнику, а если источник – сцена, то телекамера входит в состав передатчика, т. е. является *первичным кодером*. Если для теории каналов связи достаточно было считать источник сигнала, в роли которого выступал телеграфный ключ, заданным, то при построении теории измерительных систем необходимо рассматривать источники принципиально иного типа, которые включают «*первичное восприятие* и выделение (*селекцию*) измеряемой физической величины и формирование измерительного сигнала» [11, с. 7].

В радиоэлектронных и оптико-электронных приложениях они являются и источниками измерительной информации, и кодерами. Для потребителей информации измерительная система – источник измерительной информации ([11], с. 11), для проектировщика этой системы она, несомненно, – кодер ([9], с. 11). Такой кодер, например, в адаптивной измерительной телевизионной системе [10] (рис. 1), должен осуществлять операции, направленные на подавление шумовой информации (непосредственно в телекамере – в матрице и АЦП) и фоновой информации в цифровом оценивающе-вычитающем устройстве.

Намерение разделить различные виды информации известно [12]: «Задача приёмника − **извлечь** из принятого сигнала всю **возможную информацию** о переданном сигнале (а, следовательно, и о представленном этим сигналом сообщении) и **отбросить** имеющуюся **«фиктивную информацию» об источнике шума»**. Это значит, что

выделение доминантной информации, насыщение доступной информации доминантой – это крупная проблема, но до формулировки принципа доминантной информации она была плохо формализована. Так, часто (напр., [11], с. 110) считалось, что квантование – это метод борьбы с потенциально бесконечной информацией в непрерывном сигнале, без разделения её на доминантную и шумовую.

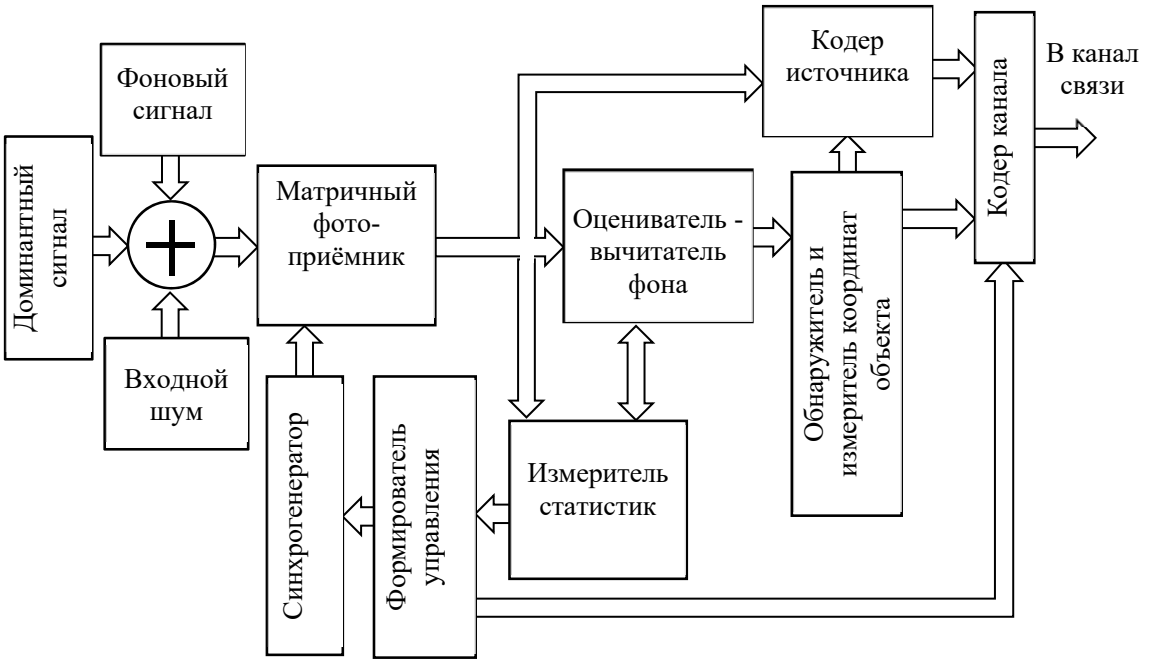


Рис. 1. Структурная схема адаптивной видеоинформационной системы

Попытки применения теории информации в измерительной технике с помощью учёта потери информации ([11], с. 298), так же, как и аналогичные попытки в теории связи, не дали конструктивных результатов. Принцип доминантной информации обосновывает введение в теорию кодирования зашумлённых сигналов *оптимальной стратегии,* заключающейся в *минимизации информационного риска*, состоящего из совокупности разнородных взаимных информаций. Как в теории решений критерий среднего риска (Байеса) строится из совокупности разнородных вероятностей [13], в теории доминантной информации он строится из совокупности разнородных взаимных информаций, введением вектора из двух вероятностей различных видов ошибочных решений. Проблема оптимизации в теории информации не могла быть решена с помощью *только* потери одной из информаций, она должна решаться введением вектора, включающего сумму (в общем случае взвешенную[3]) потери доминантной информации, фоновой и шумовой.

В рамках старой концепции считалось, что никакая обработка не может увеличить количества информации о сигнале в его смеси с шумом, т. е. что при любой обработке

[3] Точно так же, как из критерия Байеса при отказе от различных цен при ошибках различного рода следует критерий идеального наблюдателя Котельникова–Зигерта, из критерия минимума информационного риска следует критерий экономного связиста [8−10].

кодером G сигнала X, доступного лишь в виде его смеси Y с шумом источника ξ (кодировании, преобразующем его в код Z) количество информации о нем $I(X, Z)$ не может стать больше потенциального значения $I(X, Y)$:

$$I(X, Z) \le I(X, Y); \quad Z = G\{Y\}. \tag{1}$$

Принцип доминантной информации диктует переход от неравенства (1) для модели сигнала X (доступного лишь в смеси с фоном F и шумом ξ, через канал связи с шумом η по схеме $X \overset{\xi,F}{\rightarrow} Y \overset{G,\eta}{\rightarrow} Z$) к *системе из трёх неравенств* [7], включающей возможные изменения в ходе кодирования источника всех трёх количеств взаимной информации о сигналах: доминантном (в доступном сигнале, потенциальное значение $I_д(X, Y)$, в полученном коде $I_д(X, Z)$) , шумовом (в доступном сигнале $I_ш(\xi, Y)$, в полученном коде $I_ш(\xi, Z)$) и фоновом (в доступном сигнале $I_ф(F, Y)$, в полученном коде $I_ф(F, Z)$) сигналах:

$$\begin{cases} I_д(X, Z) \le I_д(X, Y), \\ I_ф(F, Z) \le I_ф(F, Y), \\ I_ш(\xi, Z) \le I_ш(\xi, Y). \end{cases} \tag{2}$$

В процессе подавления фоновой и шумовой информаций обычно возникает потеря доминантной информации $\Delta I_д$. Возможность подавления вредных компонент информации согласно этим неравенствам является обоснованием *цели и возможностей* обработки информации при выделении доминанты. Недоподавленные кодером источника фоновая $I_ф(F, Z)$ и шумовая $I_ш(\xi, Z)$ информации совместно с потерей доминантной информации $\Delta I_д$ порождают соответствующие *информационные риски* из-за влияния фоновой информации $R_ф$, из-за влияния шумовой информации $R_ш$, и их совместного влияния R:

$$R = R_n + R_ф; \; R_n = \Delta I_д + I_ш(\xi, Z); \; R_ф = \Delta I + I_ф(F, Z). \tag{3}$$

Существование информационного риска позволяет аналогично нормированному среднему риску (нормированной среднеквадратической ошибке [13, с. 570]) определить качество Q передаваемой через канал информации[4]. Оно заведомо меньше, чем для системы связи, рассмотренной Шенноном, в силу закона о существования нижней границы информационного риска, $R_n \ge 1$ бит/символ [8, 9]:

$$Q = \frac{I_д(X, Y)}{R_n + R_ф}; \qquad Q = \frac{I_д(X, Y)}{\Delta I_д + I_ф(F, Z) + I_ш(\xi, Z)}. \tag{4}$$

На основе принципа доминантной информации уже разработана концепция оптимальности и адаптации кодирования источника в цифровом кодере и в фотоприёмнике телекамеры, в том числе при динамическом смазе изображений [9, 10], обосновано его широкое применение в видеоинформатике [7].

При этом оптимальность соответствует максимуму качества информации, передаваемой в канале. Реализация различных инструментов для повышения качества информации (рис. 2) системы со структурой рис. 1 позволяет достичь максимума

---

[4] Это понятие не противоречит, а дополняет понятие качества изображения, доставленного получателю

качества информации как при оптимизации квантования сигнала (рис. 3), так и при дискретизации с учётом возможности сложения сигналов соседних пикселов («бинировании», рис. 4; экспериментальные значения качества информации приведены для матрицы формата 1 Мегапиксел [10]).

Родство методологии синтеза систем наблюдения на основе теории решений

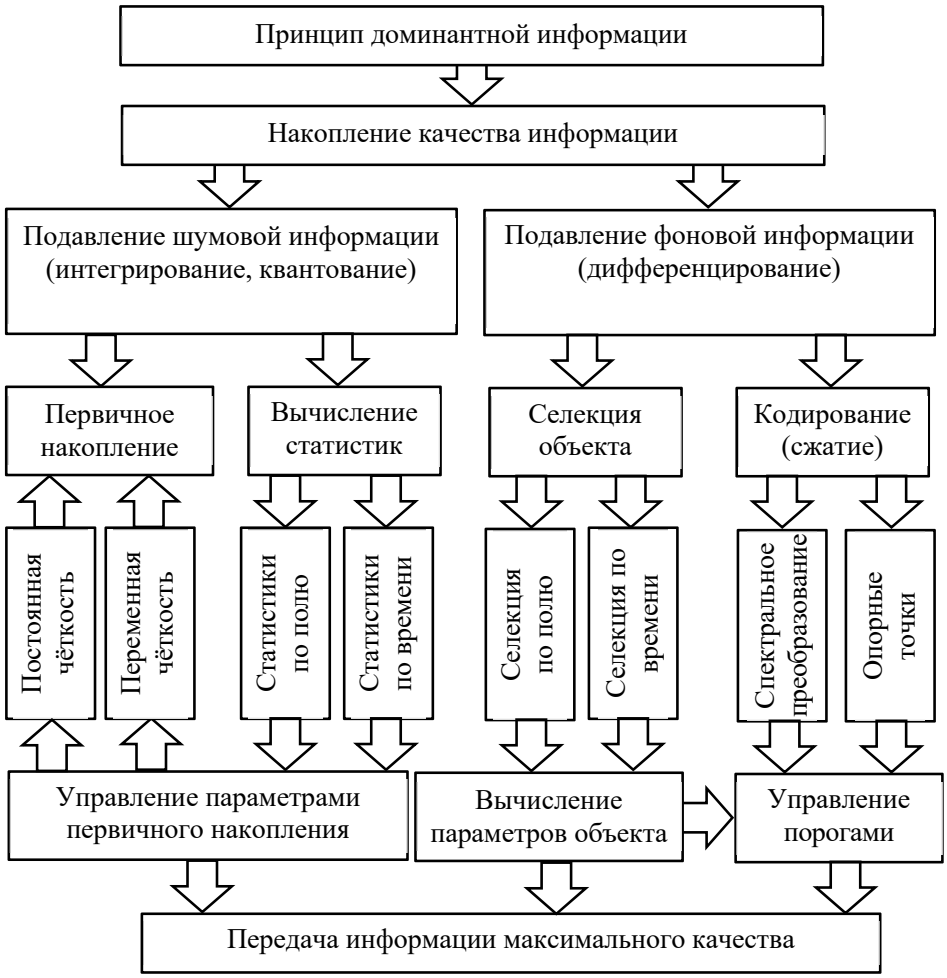


Рис. 2. Концепция адаптивной обработки видеоинформации
в системах наблюдения динамических сцен

(теорий проверки гипотез и теории оценивания) и на основе теории передачи информации (принципа доминантной информации) проявляется во многом:

- Общие модели и априорная информация, формулируемые на языке статистической теории;
- Критерии строятся как (взвешенная) сумма двух различных показателей, характеризующих, с одной стороны, ущерб по отношению к доминантному сигналу, с другой стороны – преобладание мешающих сигналов;
- Качество решения (оценок) и качество информации определяются не только наличием шумов, но и наличием фона (часто моделируемого коррелированным или «окрашенным» шумом), обуславливающего использование устройств подавления фона (оценивающе-вычитающих устройств, «выбеливающих» спектр фона) – в теории

решений качество определяется энергией полезного сигнала, искажённого «выбеливающим» фон фильтром, в теории информации качество определяется потерей доминантной информации из-за того же «выбеливающего» фон оценивающе-вычитающего устройства.

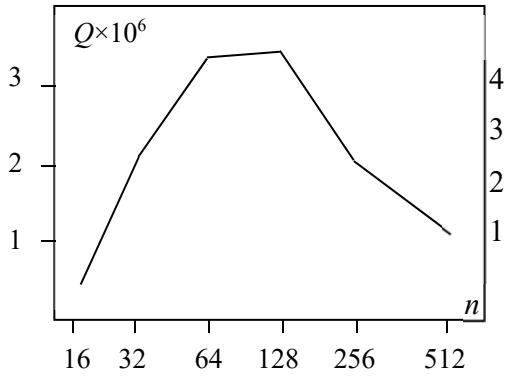


Рис. 3. Зависимость качества информации от числа *n* уровней квантования

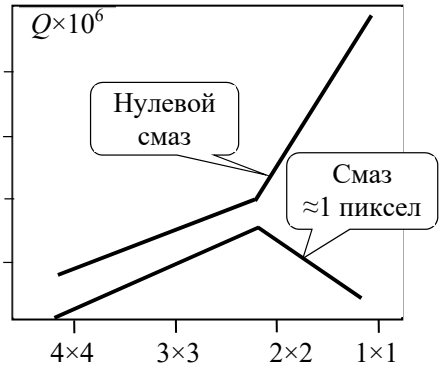


Рис. 4. Зависимость качества информации от бинирования при скоростном смазе изображения

Вместе с тем теория передачи информации при синтезе измерительных систем позволяет не только учесть большее количество ограничений, свойственных кодирующим устройствам и каналам связи, чем входят в арсенал теории решений, но и, благодаря принципу доминантной информации, оптимизировать этап рождения сигнала. В частности, максимизация качества информации даёт обоснование и аналитическое решение для спектральной характеристики оптимального кодирующего фильтра, включающего ограничения спектра зашумлённого сигнала по пороговому спектральному отношению сигнал/шум, которого в теории решений нет (фильтр Винера требует использования всего неограниченного спектра зашумлённого сигнала), а в теории передачи ограниченность спектра сигнала В. А. Котельниковым и К. Шенноном введено без каких-либо обоснований.

4. Заключение

Проектирование систем наблюдения с привлечением понятий теории информации имеет не только прошедший этап использования теории Шеннона, но и перспективу в виде опоры на принцип доминантной информации. Его суть – в новых понятиях различных видов взаимной информации. Только принцип доминантной информации даёт ответ на вопрос «зачем с точки зрения теории информации ведётся кодирование зашумлённых сигналов?» − для выделения доминантной информации и подавления ложной информации, повышения качества (4) передаваемой информации. Основой аналитических решений для оптимальных информационно-измерительных систем, включающих рождение и преобразования измерительной информации, в частности о динамических сценах, являются формализованные с помощью принципа доминантной информации критерий минимума информационного риска (3) и связанное с ним понятие качества информации (4).

Литература

1. Ухтомский А. А. Доминанта. − СПб.: Питер, 2002. − 448с.
2. Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник. Этика. Религия. Наука. Рыбинск: Рыбинское подворье, 1997. – 576 с.
3. Ухтомский А. А. Доминанта души: Из гуманитарного наследия. Рыбинск: Рыбинское подворье, 2000. – 608 с.
4. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М.: Иностр. литер.1963. 832 с.
5. Винер Н. Творец и будущее. М.: Издательство АСТ, 2003. – 732 с.
6. Колмогоров А. Н. Теория информации и теория алгоритмов. М.: Наука, 1987. – 304 с.
7. Принцип доминантной информации и его приложение к видеоинформатике/ Цыцулин А. К., Бобровский А. И., Морозов А. В. и др. /Вопросы радиоэлектроники, серия Техника телевидения, 2018, вып. 4. – С. 3–16.
8. Хромов Л. И., Цыцулин А. К. Основания космической видеоинформатики. Вопросы радиоэлектроники, серия Техника телевидения, 2011, вып. 1. – С. 6–31.
9. Твердотельные телекамеры: накопление качества информации/ Цыцулин А. К., Адамов Д. Ю., Манцветов А. А, Зубакин И. А.// СПб., Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014. – 272 с.
10. Теория и практика космического телевидения/ Под ред. А. А. Умбиталиева и А. К. Цыцулина. СПб, НИИ телевидения, 2017. – 368 с.
11. Кавалеров Г. И., Мандельштам С. М. Введение в информационную теорию измерений. М., Энергия, 1974. – 376 с.
12. Черри К. Человек и информация. М. Связь. 1972. 368 с.
13. Ван Трис Г. Теория обнаружения, оценивания и модуляции. М.: Сов. Радио, 1972, т. 1. 744 с.

References

1. Ukhtomsky A. A. Dominanta. − SPb.: Peter, 2002. - 448c.
2. Ukhtomsky A. A. Honored interlocutor. Ethics. Religion. Science. Rybinsk: Rybinsk farmstead, 1997. − 576 p.
3. Ukhtomsky A. A. Dominanta souls: humanitarian heritage. Rybinsk: Rybinsk farmstead, 2000. − 608 p.
4. Shannon C. E. Works on information theory and Cybernetics. M.: Foreign. liter.1963. − 832 p.
5. Wiener N. The Creator and the future. M.: Publishing house AST, 2003. − 732 p.
6. Kolmogorov, A. N. Information theory and theory of algorithms. M.: Science, 1987. − 304 p.
7. The dominant information principle and its application to videoinformation/ Tsytsulin A. K., Bobrovsky A. I., Morozov A. V. et al. /Problems of Radioelectronics, series Television technique, 2018, vol. 4. − P. 3−16
8. Khromov, L. I., Tsytsulin A. K. Base space videoinformation. Questions of Radioelectronics, a series Television technique, 2011, vol. 1. − P. 6−31.
9. Solid state cameras: the accumulation of information quality/ Tsytsulin A. K., Adamov D. Yu., Mantsvetov A. A., I. A. Zubakin// SPb. Publishing GETU "LETI", 2014. − 272 p.
10. Theory and practice of space television/ Edited by A. A. Umbitaliev and A. K. Tsytsulin. St. Petersburg, Institute of television, 2017. − 368 p.
11. Kavalerov G. I., Mandelshtam M. S. Introduction to information theory measurements. M., Energy, 1974. − 376 p.
12. Cherry K. Man and information. M. Communication. 1972. − 368 p.
13. Van Tris G. Theory of detection, estimation and modulation. M.: Sov. Radio, 1972, vol. 1. − 744 p.

ПЕРЕСТАНОВОЧНОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ НЕДВОИЧНЫХ КОДОВ В СИСТЕМЕ КОГЕРЕНТНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ

Д.В. Ганин[1], Г.М. Тамразян[2]

[1]Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, Княгинино, Россия;
[2]ФНПЦ АО «НПО «Марс», Ульяновск, Россия

Аннотация. Рассматривается принцип согласования высокоскоростных оптических систем связи на канальном уровне с использованием перестановочного декодирования (ПД) избыточных кодов. Доказывается целесообразность такого подхода при применении когнитивной процедуры обработки данных. Указываются параметры подобных систем. Учитывая широкое применение в системах обмена данными и в системах автоматического управления, в вычислительных системах и подобных им вычислительных устройствах недвоичных помехоустойчивых кодов Рида-Соломона (РС), осуществляется тонкий анализ сложности декодирования таких кодов методом перестановок.

Ключевые слова: когерентная сеть, недвоичный избыточный код, когнитивная карта, быстрые матричные преобразования.

PERMANENT DECODING OF REPLACEABLE CODES IN THE SYSTEM OF COHERENT COMMUNICATION SYSTEMS

D.V. Ganin[1], G.M. Tamrazyan[2]

[1]Nizhny Novgorod State University of Engineering and Economics, Knyaginino, Russia;
[2]FSPC J-SC «SPO «Mars» Ulyanovsk, Russia

Abstract. The principle of matching high-speed optical communication systems at the data link layer using permutation decoding of redundant codes is considered. The expediency of such an approach is proved when applying the cognitive data processing procedure. Indicates the parameters of such systems. Considering the widespread use in data exchange systems and in automatic control systems, in computing systems and similar computing devices of non-binary noise-resistant Reed-Solomon (RS) codes, a subtle analysis of the complexity of decoding such codes using the permutation method is carried out.

Keywords: coherent network; non-binary redundant code; cognitive map; fast matrix transformations.

1. Введение

Считается, что на выходе оптического канала связи обеспечивается вероятность ошибки на бит на уровне 10^{-3}... 10^{-5}. Применение в качестве внутреннего кода системы сверочного кодирования обеспечивает повышение этого показателя при использовании алгоритма Витерби, по крайней мере, на три порядка. Внешний декодер, основанный на коде РС, завершает процедуру повышения достоверности еще на три-четыре порядка, что становится вполне приемлемым для нужд не только цифровой экономики, но и для многих прикладных областей и технологических процессов, требующих высокой достоверности и скорости обработки данных. Однако в описанной схеме обработки данных назревает конфликтная ситуация. Суть ее можно описать следующим образом. С одной стороны, в оптических линиях связи идет постоянное наращивание скоростей

передачи данных за счет повышения спектральной эффективности таких каналов. В когерентных сетях, скорости равные и ниже 100 Гбит/с, уже считаются вполне освоенными и все отчетливее поднимается вопрос о скоростях около 400 Гбит/с. С другой стороны, техника кодирования-декодирования данных в качестве материальной основы продолжает использовать вычислительные устройства на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС), которые, по объективным причинам, не способны обработать такой поток данных [1–5].

2. Оценка сложности реализации традиционной схемы декодирования

Пусть дан (n,k,d) линейный блоковый код V с порождающей матрицей G и проверочной матрицей H, где $n-$ длина кодовой комбинации, $k-$ число информационных разрядов, $d-$ метрика Хэмминга. Если размерность векторного пространства V равна k с q возможными значениями для каждого k, то пространство V содержит всего q^k векторов $\mathrm{v}\in\mathrm{V}$, а фундаментальной основой декодирования таких кодов является соотношение вида $\mathrm{v}\times H^T = 0$. Если $\mathrm{v} = (x_1, x_2, ..., x_n)$, а элемент матрицы H обозначить через h_{ij}, то для каждой строки матрицы выполняется условие $\sum_j x_j h_{ij} = 0$. При передаче кодового слова v по каналу с ошибками принятое слово $\mathrm{ve} \neq \mathrm{v}$, поскольку $\mathrm{ve} = (x_1 \oplus e_1,\ x_2 \oplus e_2, ..., x_n \oplus e_n)$, где $e_i \neq 0-$ элемент поля $GF(q)$ представляет влияние мешающего фактора. В последнем случае $\sum_j x_j h_{ij} \neq 0$, а полученный результат S_j является синдромом. Зная значение S_j, можно всегда указать номера j, на которых $e_j \neq 0$. В матричной форме это условие представляется в виде:

$$\left\|S\right\|_{n-k} = \left\|h_{ij}\right\|_{n,n-k} \times \left\|e_i\right\|_n^T, \tag{1}$$

а полином ошибок имеет вид:

$$e(X) = \sum_{n=0}^{n-1} e_n x^n. \tag{2}$$

Как показано в работе [6], реализация вычислений по указанной схеме в сигнально-кодовом процессоре потребует

$$O_{SA} = O_+ + O_\times = (n-k) + (n-k)k = (n-k)(2k+1) \tag{3}$$

операций сложения и умножения. Для поиска полинома локаторов ошибок, как правило, используют авторегрессионную модель вида

$$\sigma(x) = (1+\Lambda_1 x)(1+\Lambda_2 x)...(1+\Lambda_\gamma x) = 1 + \sigma_1 x + \sigma_2 x^2 + ... + \sigma_\gamma x^\gamma, \tag{4}$$

где корнями для $\sigma(x)$ будут значения $1/\Lambda_1,\ 1/\Lambda_2, \ldots, 1/\Lambda_\gamma$.

Организация вычислительного процесса в соответствии с (4) осложняется матричными преобразованиями в поле $GF(q)$ в соответствии с классикой решения линейных уравнений [4]. Следует особо подчеркнуть, что при этом наиболее трудоемкими шагами считаются преобразования по поиску обратной матрицы,

принятой к обработке системы линейных уравнений. Сложность любого алгоритма с матричными преобразованиями оценивается на уровне $O_2 = (t^3)$. Сложность же реализации АБМ по грубой оценке [3] требует порядка $O_{ABM_1} = (t^2)$, поскольку

$$O_{ABM_1} = 2t(3t+1) + 2t(6t+2) = 4{,}5(n-k)^2 + 3(n-k). \quad (5)$$

Аппаратурные затраты при реализации процедуры Ченя и Форни составляют

$$O_{Ch\&F} = (n-k-1)^2 + (n-k)^2. \quad (6)$$

Представленные алгоритмы ориентированы на исправление ошибок.

В ходе канальной обработки защищенных избыточным кодом данных в режиме реального времени используются мягкие методы их обработки, которые достаточно хорошо разработаны.

3. Применение когнитивной метафоры в системе декодирования данных

Рассмотрим код РС с параметрами (7,3,5) и занумеруем столбцы порождающей матрицы этого кода от 1 до 7 и назовем их нумераторами. В результате ранжирования должны быть сформированы две матрицы. Матрица перестановок P, из которой для выполнения обратных действий формируется транспонированная матрица перестановок P^T. На формирование матрицы P должно уходить ровно n операций. В итоге должен быть получен вектор нумераторов символов переставленной комбинации исходного кода, который содержит в себе две части нумераторов. В левой части вектора (на позициях k информационных разрядов) оказываются нумераторы наиболее надежных символов из кортежа λ_1, λ_2,..., λ_n, на оставшихся $(n-k)$ позициях оказываются наименее надежные символы, которые с более высокой вероятностью могут содержать ошибочные решения. Следовательно, прямая и обратная перестановки требуют ровно $2n$ арифметических операций, а с учетом операции сравнения полученного из канала вектора и переставленного вектора получаем $3n$ операций.

В ходе последующей обработки данных сочетание надежных символов кодовой комбинации недвоичного кода, например, вида (2 4 5) с высокой долей вероятности может повторяться. Для экономии в будущем вычислительного ресурса декодера целесообразно сохранить в его памяти вычисленное выражение порождающей матрицы эквивалентного кода и использовать его при возможных перестановках элементов (2 4 5).

Система надежных символов дает возможность лексикографически упорядочить поиск нужной матрицы в памяти декодера. Матрицу со строго возрастающей последовательностью номеров столбцов называют канонической, и сама матрица является эталонной. Это удобно с точки зрения быстрого поиска нужной эталонной матрицы в списке таких матриц [6–8]. Каждый эталонный образец хранится в виде таблицы, как показано на рисунке 1, при этом нет необходимости хранить систематическую часть матрицы [5].

$$\begin{array}{ccccc} \alpha^6 & \alpha^2 & \alpha^6 & \alpha^2 & 2 \\ \alpha^3 & \alpha^3 & \alpha^1 & \alpha^1 & 4 \\ \alpha^5 & \alpha^4 & \alpha^4 & \alpha^5 & 5 \\ 1 & 3 & 6 & 7 & \end{array}$$

Рис. 1. Структура эталонной матрицы в каноническом виде по последовательности надежных символов

Следуя принципам когнитивной обработки данных, декодер, получив, например, кортеж значений $K_{пр}$ в виде (5 2 4) для первых k надежных символов принятой комбинации и оставшихся $(n-k)$ менее надежных символов в виде (3 7 1 6), формирует матрицу $G_{\text{пер}}$, исходя из структуры эталонной матрицы, как показано ниже.

$$\begin{array}{ccccc} \alpha^6 & \alpha^2 & \alpha^6 & \alpha^2 & 2 \\ \alpha^3 & \alpha^3 & \alpha^1 & \alpha^1 & 4 \\ \alpha^5 & \alpha^4 & \alpha^4 & \alpha^5 & 5 \\ 1 & 3 & 6 & 7 & \end{array} \Rightarrow \begin{array}{ccccc} \alpha^5 & \alpha^4 & \alpha^4 & \alpha^5 & 5 \\ \alpha^6 & \alpha^2 & \alpha^6 & \alpha^2 & 2 \\ \alpha^3 & \alpha^3 & \alpha^1 & \alpha^1 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 7 & \end{array} \Rightarrow \begin{array}{ccccc} \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^5 & \alpha^4 & 2 \\ \alpha^2 & \alpha^2 & \alpha^6 & \alpha^6 & 4 \\ \alpha^3 & \alpha^1 & \alpha^3 & \alpha^1 & 5 \\ 3 & 7 & 1 & 6 & \end{array}$$

Нетрудно заметить, что декодер извлекает эталонную матрицу в каноническом виде из когнитивной карты и за n шагов преобразует ее в требуемую форму. Для реализации полного цикла декодирования потребуется умножить переставленный вектор на полученную порождающую матрицу эквивалентного кода. Сравнивая процесс декодирования кода РС с классическим методом применения АБМ и классическим методом ПД, можно увидеть преимущество предложенного способа применения когнитивной карты в структуре декодера недвоичного кода. Действительно, для реализации предложенного метода при декодировании кода РС с параметрами (7,3,5) потребуется всего 64 арифметические операции. Для реализации метода с АБМ потребуется 109 операций, что в 1,7 раза хуже, а при реализации классического ПД потребуется 336 арифметических операций, что хуже предложенного метода в 5,25 раза.

4. Оценка соотношений скоростей в системе управления

Для оценки возможностей реализации тех или иных алгоритмов необходимо учитывать скорость поступления комбинаций кода РС на вход приемника и время обработки такой комбинации процессором. В этом случае принципиальное значение имеет тип процессора, его возможности по параллельной обработке данных в системе нескольких ядер. Для дальнейших исследований были выбраны коды РС в полубайтовой системе обмена данными (двоичное поле Галуа четвертой степени расширения) и в системе двоичного поля восьмой степени расширения. В качестве процессоров были выбраны ПЛИС типа Altera (Cyclone-III) и процессор типа Эльбрус-8СВ. Результаты оценки приведены в таблицах 1 и 2 соответственно.

Таблица 1. Возможности ПЛИС Altera (Cyclone-III) в системе ПД

Канальная скорость (Гбит/с)	Рабочая тактовая частота	Код РС (15, 13, 3), время прибытия	Время обработки одной	Код РС (255, 253, 3), время прибытия	Время обработки (нс)

	(МГц)	одной комбинации	комбинации (нс)	одной комбинации	
1	550	$6 \cdot 10^{-8}$	30 (успевает)	$\approx 2 \cdot 10^{-6}$	255 (успевает)
10	550	$6 \cdot 10^{-9}$	(не успевает)	$\approx 2 \cdot 10^{-7}$	255 (не успевает)
100	550	$6 \cdot 10^{-10}$	(не успевает)	$\approx 2 \cdot 10^{-8}$	255 (не успевает)
400	550	$1{,}5 \cdot 10^{-10}$	(не успевает)	$\approx 5 \cdot 10^{-9}$	(не успевает)

Таблица 2. Возможности Эльбруса-8 СВ в системе ПД

Канальная скорость (Гбит/с)	Производительность (ГФлопс/с)	Код РС (15, 13, 3), время прибытия одной комбинации	Время обработки одной комбинации (нс)	Код РС (255, 253, 3), время прибытия одной комбинации	Время обработки (нс)
1	576	$6 \cdot 10^{-8}$	30 (успевает)	$\approx 2 \cdot 10^{-6}$	255 (успевает)
10	576	$6 \cdot 10^{-9}$	30 (успевает)	$\approx 2 \cdot 10^{-7}$	255 (на пределе)
100	576	$6 \cdot 10^{-10}$	30 (успевает)	$\approx 2 \cdot 10^{-8}$	255 (не успевает)
400	576	$1{,}5 \cdot 10^{-10}$	30 (успевает)	$\approx 5 \cdot 10^{-9}$	(не успевает)

Анализ таблиц показывает, что повышение канальной скорости в системе когерентных сетей должно сопровождаться адекватным подбором процессоров, осуществляющих декодирование данных в системе прямой коррекции ошибок. Целесообразно рассматривать параллельную обработку данных в многоядерных процессорах совместно с системой управления подобным процессом.

5. Заключение

Полученные данные справедливы для условий, когда индексы МРС достаточно хорошо сопровождают ошибочные решения. Это говорит о том, что исследования в этой области должны быть продолжены с акцентом на сложные виды модуляции. Нужны надежные схемные решения для выявления ошибочных символов и сопровождения их низкими значениями мягких решений.

Требуются дополнительные исследования в области организации памяти когнитивной карты декодера на принципах поиска требуемой информации с использованием принципа лексикографического ее размещения в памяти декодера.

В целом, предложенный метод ПД является значимой альтернативой классическим методам обработки комбинаций недвоичных кодов.

Литература

1. Ганин Д.В., Гладких А.А., Шамин А.А., Шагарова А.А. Комплексный метод повышения энергетической и спектральной эффективности цифровой радиосвязи // Вестник НГИЭИ, 2016, № 6 (61). – С. 16–23.
2. Тамразян Г.М., Гладких А.А., Ганин Д.В. Аппаратная реализация оптимального декодера низкоплотностных кодов // Автоматизация процессов управления, 2015, № 3 (41). – С. 106–112.
3. Гладких А.А., Баскакова Е.С., Маслов А.А., Тамразян Г.М. Эффективное декодирование недвоичных кодов с провокацией стертого элемента // Автоматизация процессов управления, 2013, № 2 (32). – С. 87–93.
4. Гладких А.А., Ал Тамими Т.Ф.Х. Концепция когнитивной обработки данных в системе перестановочного декодирования недвоичного избыточного кода // Электросвязь, 2018, № 9. – С. 69–74.
5. Гладких А.А., Ал Тамими Т.Ф.Х. Система быстрых матричных преобразований в процедуре формирования эквивалентных избыточных кодов // Радиотехника, 2017, № 6. – С. 41–44.
6. Гладких А.А. Перестановочное декодирование как инструмент повышения энергетической эффективности систем обмена данными // Электросвязь, 2017, № 8. – С. 52–56.
7. Ганин Д.В., Гладких А.А., Пчелин Н.А., Сорокин И.А. Адаптивная обработка данных в системе мягкого декодирования // Вестник НГИЭИ, 2016, № 10 (65). – С. 15–23.
8. Шахтанов С.В. Перестановочное декодирование недвоичных избыточных кодов // Вестник НГИЭИ, 2017, № 8. – С. 7–14.

References

1. Ganin D.V., Gladkikh A.A., Shamin A.A., Shagarova A.A. A comprehensive method for improving the energy and spectral efficiency of digital radio communications. // Vestnik NGIEI, 2016, No. 6 (61), pp. 16-23.
2. Tamrazyan G.M., Gladkikh A.A., Ganin D.V. Hardware implementation of an optimal low-density code decoder. // Automation of control processes, 2015, No. 3 (41), pp. 106-112.
3. Gladkikh A.A., Baskakova E.S., Maslov A.A., Tamrazyan G.M. Effective decoding of non-binary codes with provocation of the erased element. // Automation of control processes, 2013, No. 2 (32), pp. 87–93.
4. Gladkikh, A.A., Al Tamimi, T.F. Kh. The concept of cognitive data processing in a permutation decoding system of a non-binary redundant code. // Telecommunication, 2018, No. 9, pp. 69-74.
5. Gladkikh, A.A., Al Tamimi T.F.Kh. The system of fast matrix transformations in the procedure of forming equivalent redundant codes. // Radio engineering, 2017, No. 6, pp. 41–44.
6. Gladkikh, A.A. Permutation decoding as a tool for increasing the energy efficiency of data exchange systems. // Telecommunications, 2017, No. 8, pp. 52–56.
7. Ganin D.V., Gladkikh A.A., Pchelin N.A., Sorokin I.A. Adaptive data processing in the system of soft decoding. // Vestnik NGIEI, 2016, No. 10 (65), pp. 15–23.
8. Shakhtanov, S.V. Permutation decoding of non-binary redundant. // Vestnik NGIEI, 2017 No. 8, pp. 7-14.

ПИРАМИДАЛЬНАЯ ФОРМА ПОСТРОЕНИЯ МНОГОСКОРОСТНОГО АДАПТИВНОГО ФИЛЬТРА

А. Ю. Линович[1]

[1] Рязанский государственный радиотехнический университет (РГРТУ), Рязань, Россия

Аннотация. Показано, что пирамидальная форма построения систем цифровой частотной селекции сигналов при некоторой её доработке может быть эффективным методом построения многоскоростных адаптивных фильтров.

Ключевые слова: многоскоростная обработка сигналов; адаптивный фильтр; пирамидальная форма; децимация; интерполяция.

A PYRAMIDAL FORM OF THE MULTIRATE ADAPTIVE FILTER

A. Yu. Linovich[1]

[1] Ryazan State Radio Engineering University (RSREU), Ryazan, Russia

Abstract. It is proved that a pyramidal form of the digital frequency signal selection system with some modifications might be the effective design method for multirate adaptive filtering structures.

Keywords: multirate signal processing; adaptive filter; pyramidal form; decimation; interpolation.

1. Введение

Впервые многоскоростной адаптивный фильтр (МАФ) был предложен немецким учёным Келлерманом [1] в 1985 году. Эта идея получила дальнейшее развитие в трудах целого ряда учёных. Однако всем вновь предложенным структурам МАФ свойственна одна и та же особенность: они содержат подсистемы цифровой частотной селекции сигналов. Обрабатываемый сигнал предварительно разделяется на ряд узкополосных спектральных компонентов. Принцип «разделяй и властвуй», положенный в основу многоскоростной обработки сигналов, приносит целый ряд преимуществ. Во-первых, независимая обработка отдельных участков спектра позволяет за счёт декорреляции повысить скорость и точность настройки адаптивной системы. Во-вторых, возникает возможность выбора наиболее информативных каналов с целью дальнейшей защиты от узкополосных помех и уменьшения погрешностей настройки [2, 3]. В-третьих, узкополосные компоненты, как это следует из теоремы Котельникова, можно обрабатывать на более низких частотах дискретизации, что значительно снижает вычислительные затраты на реализацию адаптивной системы в реальном времени [4].

Как известно [4], одним из подходов к синтезу систем цифровой частотной селекции сигналов является построение многоступенчатых пирамидальных структур. В основе данного подхода лежит идея последовательного понижения частоты дискретизации, причём принцип многоступенчатости используется здесь не для каждого частотного канала в отдельности, а для всего набора фильтров-дециматоров в целом. Конкретная форма построения пирамидальной структуры зависит от спектральной модели входного сигнала.

Построение простейшей многоступенчатой структуры по методу Цуды, в которой на каждом очередном этапе сигнал разбивается на две равных полосы парой полуполосных фильтров-дециматоров, подробно описано в [4]. При более широком рассмотрении пирамидальная форма построения структуры цифрового частотного селектора сигналов предполагает, что при заданном числе каналов количество фильтров-дециматоров на каждой ступени преобразования может быть больше двух.

Как показывают эксперименты, непосредственное применение пирамидальных структур к построению МАФ не обеспечивает их эффективного функционирования. Одна из возможных модификаций пирамидального подхода рассмотрена в данной работе. Особенностью предложенной структуры МАФ является работа с вещественными сигналами на всех этапах обработки, тогда как обычные МАФ чаще всего предполагают обработку комплексных сигналов.

2. Общая структура МАФ

На рисунке 1 приводится упрощённая схема МАФ Келлермана [1]. Настройка выполняется внутри каналов на пониженной частоте дискретизации. Здесь символами $\mathcal{A}_1$ и $\mathcal{A}_2$ обозначены две идентичных подсистемы анализа. Имея в своём составе набор цифровых фильтров частотной селекции, подсистема $\mathcal{A}_1$ разбивает входной сигнал $x[nT]$ на ряд спектральных составляющих $x_0[nT]$, $x_1[nT]$, …, $x_{M-1}[nT]$, где M — число каналов МАФ. Затем подсистема $\mathcal{A}_1$ осуществляет понижение частоты дискретизации, выполняя прореживание отсчётов (децимацию) сигналов $x_0[nT]$, $x_1[nT]$, …, $x_{M-1}[nT]$. В результате получается набор сигналов $x_0[nT_0]$, $x_1[nT_1]$, …, $x_{M-1}[nT_{M-1}]$, заданных на пониженной частоте дискретизации.

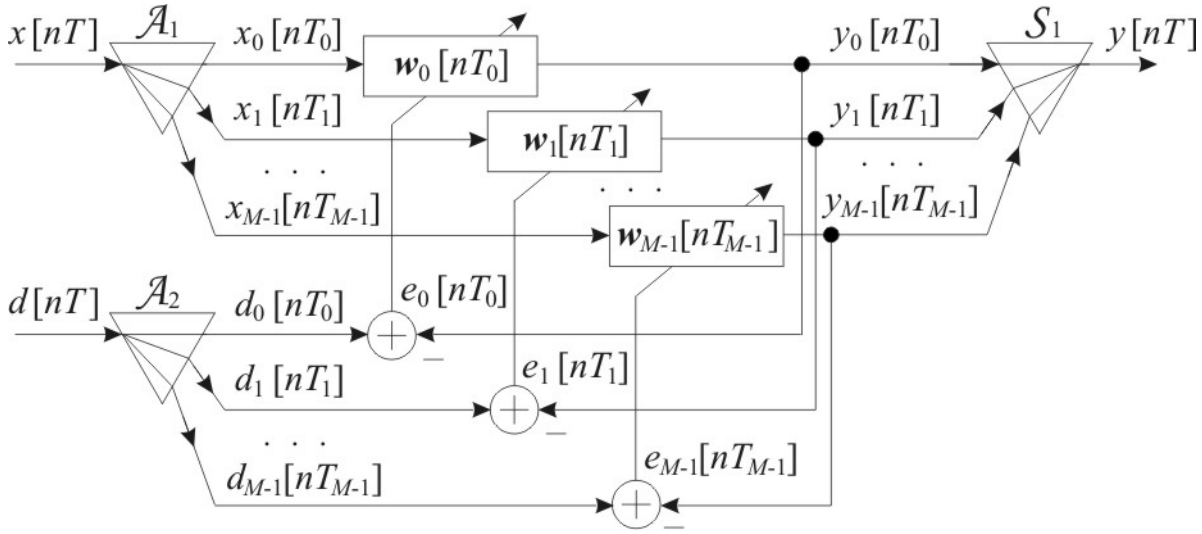


Рис. 1. Упрощённая схема МАФ Келлермана

Подсистема $\mathcal{A}_2$ разбивает обучающий сигнал $d[nT]$ на ряд спектральных составляющих $d_0[nT]$, $d_1[nT]$, …, $d_{M-1}[nT]$, а затем понижает частоту дискретизации, в результате получается набор сигналов $d_0[nT_0]$, $d_1[nT_1]$, …, $d_{M-1}[nT_{M-1}]$, заданных на пониженной частоте дискретизации.

В каждом канале выполняется настройка адаптивного фильтра (АФ), который может быть реализован как во временной, так и в частотной области. При этом адаптивные ядра (внутриканальные АФ) тоже могут представлять собой МАФ. Обучение внутриканальных АФ проводится по набору сигналов $e_0[nT_0]$, $e_1[nT_1]$, …, $e_{M-1}[nT_{M-1}]$, которые образуются на выходе ряда сумматоров:

$$e_m[nT_m] = d_m[nT_m] - y_m[nT_m], \forall\, m = \overline{0, (M-1)}. \qquad (1)$$

Здесь $y_m[nT_m]$ — выходные сигналы АФ, которые могут быть найдены посредством выполнения дискретной свёртки. Если порядок АФ в канале с порядковым номером m равен N_m, а $w_{m,k}[nT_m]$ — k-й весовой коэффициент m-го АФ, то

$$y_m[nT_m] = \sum_{i=0}^{N_m} w_{m,k}[nT_m]\, x_m[(n-k)T_m] = \mathbf{w}_m^{\mathrm{T}}[nT_m]\,\mathbf{x}_m[nT_m]. \qquad (2)$$

Множители скалярного произведения:

$$\mathbf{w}_m[nT_m] \equiv (\, w_{m,0}[nT_m], w_{m,1}[nT_m], w_{m,2}[nT_m], \ldots, w_{m,N}[nT_m]\,)^{\mathrm{T}}, \qquad (3)$$

$$\mathbf{x}_m[nT_m] \equiv (\, x_m[nT_m], x_m[nT_m - T_m], x_m[nT_m - 2T_m], \ldots, x_m[nT_m - NT_m]\,)^{\mathrm{T}}. \qquad (4)$$

Получаемые на выходах адаптивных ядер сигналы $y_0[nT_0]$, $y_1[nT_1]$, …, $y_{M-1}[nT_{M-1}]$, определённые на пониженной частоте дискретизации, объединяются подсистемой синтеза $\mathcal{S}_1$ в результирующий широкополосный выходной сигнал $y[nT]$, определённый на частоте дискретизации входного сигнала $x[nT]$.

Чтобы компенсировать наложение спектров, вызванное переходом на пониженную частоту дискретизации и последующим обратным переходом, возвращающим исходную частоту дискретизации выходному сигналу МАФ, подсистема анализа $\mathcal{A}_1$ подсистема синтеза $\mathcal{S}_1$ должны быть соответствующим образом оптимизированы.

3. Разработка подсистемы анализа-синтеза

Простейшая подсистема анализа-синтеза (ПАС) обеспечивает равномерное разбиение по частоте: центральные частоты фильтров подсистемы анализа распределены с постоянным интервалом по всему основному диапазону цифровых частот. Для вещественных сигналов основным диапазоном цифровых частот называется интервал, в котором нормированная круговая частота принимает значения от 0 до π рад, а для комплексных сигналов основному диапазону цифровых частот соответствует интервал от $-\pi$ до π рад. Если осуществляется разбиение входного сигнала на M вторичных сигналов, то ширина полосы пропускания каждого фильтра составляет $1/M$ долю рабочего диапазона входного сигнала.

Если все фильтры подсистемы анализа являются идеальными, то есть пропускают без искажения сигнал в полосе пропускания и полностью подавляют его за пределами данной полосы, то частоту дискретизации на каждом из M выходов подсистемы анализа можно понизить в M раз, по сравнению с частотой дискретизации входного сигнала. В практических задачах такая система может быть реализована только с некоторой погрешностью, так как АЧХ цифровых фильтров на границах полосы пропускания спадают с некоторой конечной скоростью, образуя переходные зоны, что приводит к неизбежным искажениям. Чтобы избавиться от наложения спектров в зонах, соответствующих границам полос пропускания фильтров анализа и синтеза, достаточно понижать частоту дискретизации не в предельное число раз M, а только в ν раз, где $\nu < M$, оставляя некоторый запас по частоте, учитывающий ширину переходных зон фильтров-дециматоров. Такой подход получил широкое распространение в теории многоскоростных адаптивных систем.

Степень повышения частоты дискретизации относительно предельно возможного её значения (то есть такого значения, которое достигается при использовании идеальных фильтров анализа и синтеза) характеризуется коэффициентом поднятия частоты дискретизации:

$$K_{\text{ПЧД}} = \sum_{m=0}^{M-1} \frac{1}{\nu_m} \cdot 100\,\% . \qquad (5)$$

Если при выделении M вторичных спектральных полос в каждом канале ПАС частота дискретизации понижается в M раз, то говорят, что в данной ПАС выполняется предельная (критическая) децимация. В случае предельной децимации коэффициент поднятия частоты дискретизации $K_{\text{ПЧД}}$ равен 100%. При дискретизации с запасом по частоте $K_{\text{ПЧД}} > 100\%$.

Если бы в каналах МАФ не выполнялась адаптивная обработка сигналов, то даже для предельной децимации было бы возможно обеспечить полное восстановление сигнала за счёт надлежащего подбора фильтров анализа и синтеза. Однако в большинстве задач, связанных с применением адаптивной фильтрации, для повышения точности требуется использовать ПАС с запасом по частоте. Для таких ПАС $K_{\text{ПЧД}}$ всегда несколько выше 100%. Платой за более высокую точность является рост вычислительных затрат.

Пусть входной сигнал вещественный. Тогда для его полного описания достаточно рассмотреть спектр в диапазоне от нуля (постоянной составляющей спектра) до π рад. Ниже приводится пример схематического представления простейшей подсистемы анализа, в которой дискретизация выполняется с запасом по частоте (рисунок 2).

В 3-канальной подсистеме анализа в низкочастотном и высокочастотном каналах (с порядковыми номерами m, равными 0 и 2) частота дискретизации понижается в 2 раза, в полосе с порядковым номером $m = 1$ частота дискретизации понижается в 3 раза. Коэффициент поднятия частоты дискретизации $K_{\text{ПЧД}}$ равен 133%.

В 9-канальной подсистеме анализа в каналах с нечётными номерами m частота дискретизации понижается в 4 раза. В каналах с чётными номерами m можно понизить частоту дискретизации в 8 раз (здесь нулевой канал отождествляется с чётными номерами). Однако более эффективной оказывается схема с коэффициентами децимации для чётных каналов, равными соответственно, 8, 6, 5, 6, 8. Коэффициент поднятия частоты дискретизации $K_{\text{ПЧД}}$ равен в данном случае 178%.

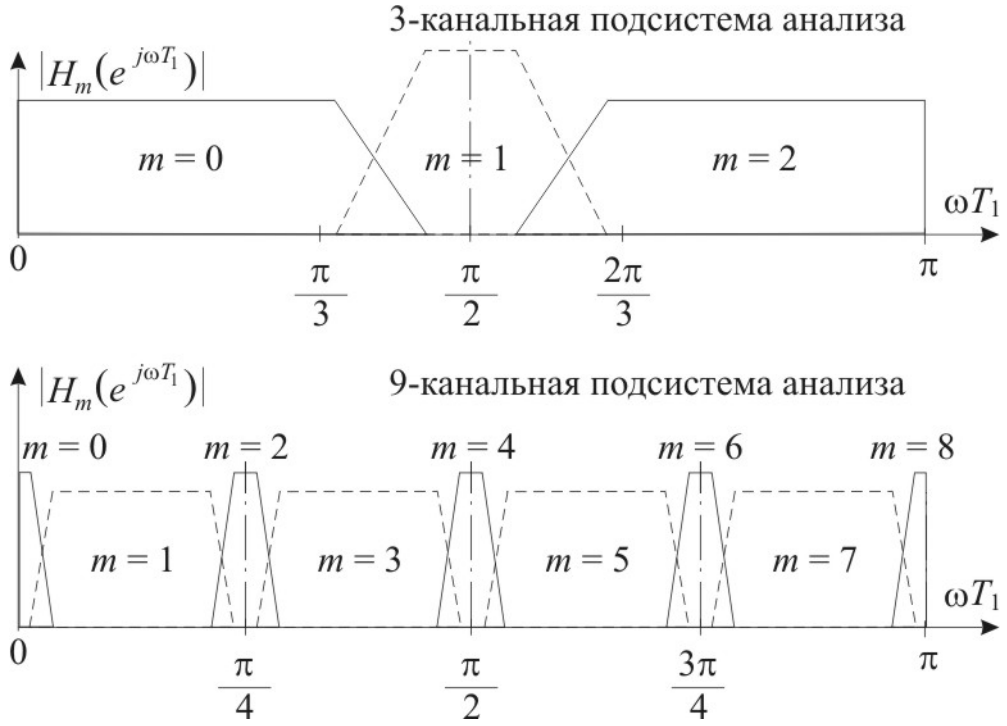
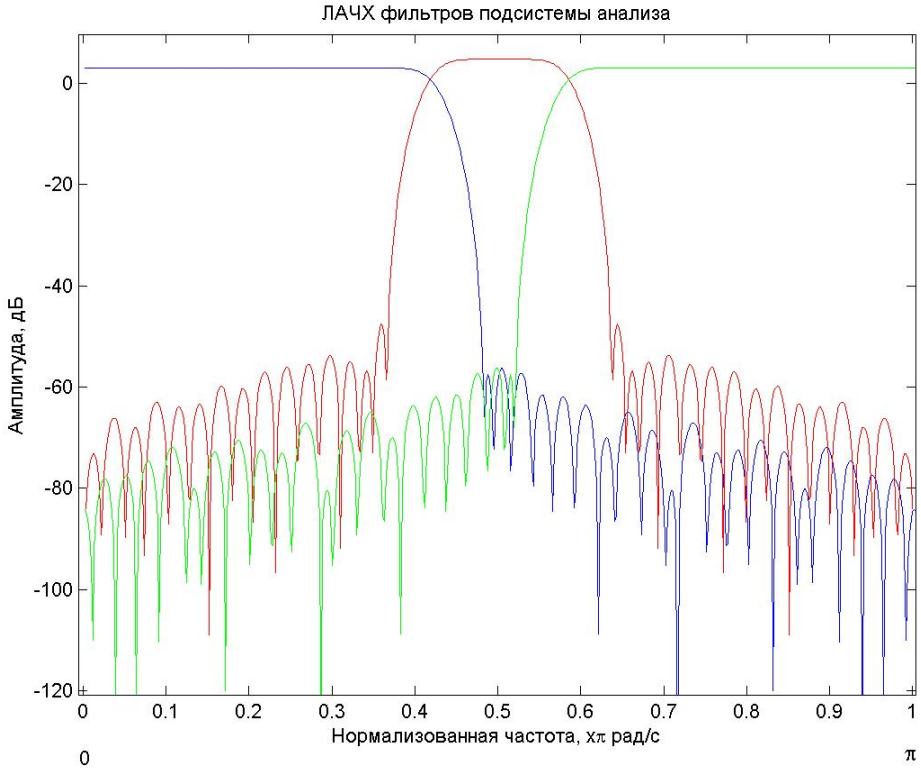


Рис. 2. Схематическое представление подсистем анализа вещественного сигнала при дискретизации с запасом по частоте (3-канальная и 9-канальная схемы)

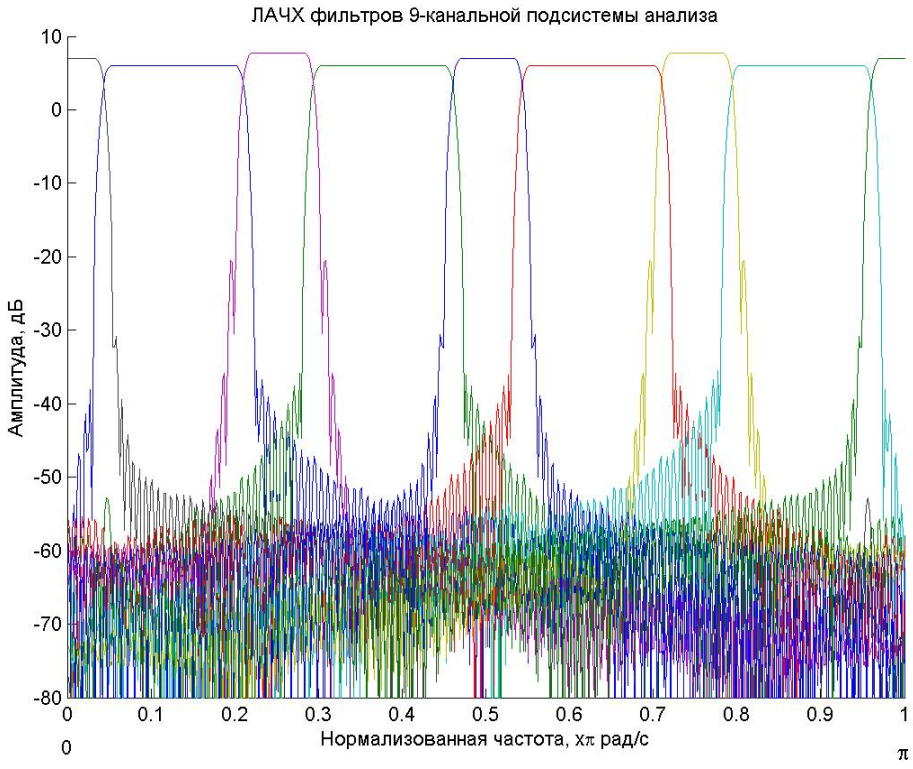
Ниже представлены результаты реально полученных АЧХ подсистем анализа (синтеза) с вещественными весовыми коэффициентами и неравномерным разбиением по частоте (рисунок 3).

4. Экспериментальная часть

Одним из наиболее важных преимуществ многоступенчатых структур следует считать возможность гибкой подстройки, которая выражается в наращивании числа ступеней анализа, и, как следствие, в увеличении числа каналов субполосного разбиения. Предположим, что для обеспечения заданной точности настройки требуется использовать обычный АФ порядка $N_{\text{экв}}$. Для достижения такой же точности настройки можно использовать 3-канальный МАФ. Если коэффициенты прореживания в каналах ПАС равны 2, 3 и 2, то порядки адаптивных ядер, работающих на пониженных частотах дискретизации должны быть выбраны равными $N_{\text{экв}}/2$, $N_{\text{экв}}/3$, $N_{\text{экв}}/2$, соответственно.



а)



б)

Рис. 3. Схематическое представление подсистем анализа вещественного сигнала при дискретизации с запасом по частоте (3-канальная и 9-канальная схемы)

Пусть требуется каждый из трёх частотных диапазонов разбить ещё на три поддиапазона, используя коэффициенты той же ПАС в каждом из каналов (рисунок 4).

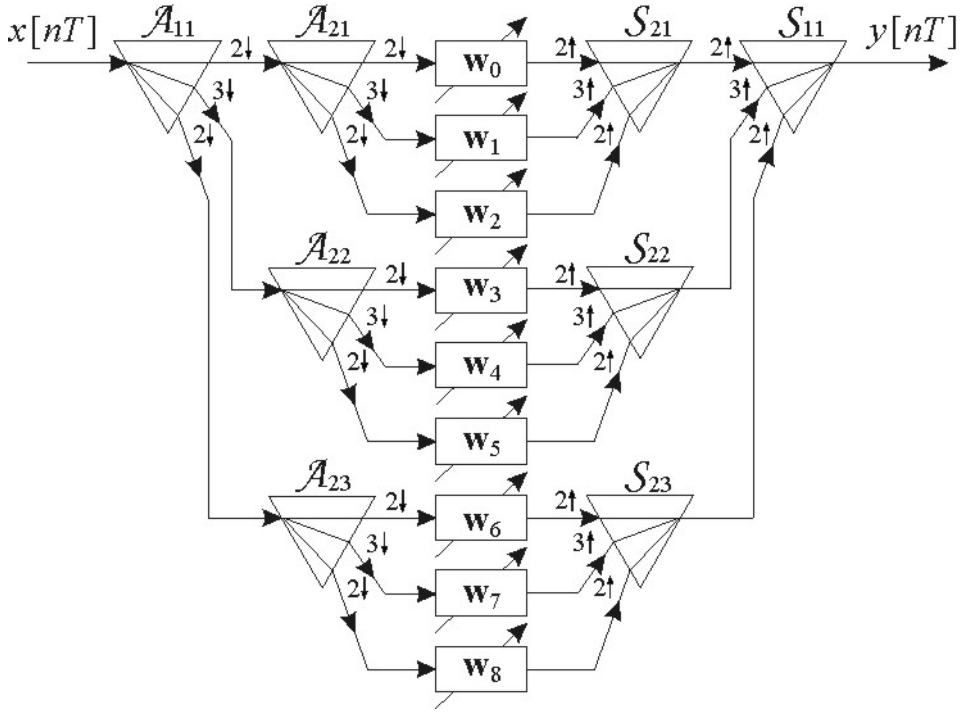


Рис. 4. Пример МАФ с двухступенчатым разбиением

Для большей наглядности вторая подсистема анализа — для обучающего сигнала $d[nT]$ — не показана на схеме, так как её структура повторяет подсистему анализа входного сигнала $x[nT]$. В данной структуре разбиение происходит дважды, то есть присутствует двухступенчатое разбиение сигнала. Фильтры подсистем анализа и синтеза в первом и втором каскадах имеют одни и те же коэффициенты, следовательно, объём памяти программ почти не возрастает.

Далее предположим, что имеется необходимость введения ещё одной (третьей) ступени разбиения сигнала (рисунок 5).

На рисунке 6 сравниваются обучающие кривые, характеризующие настройку МАФ с неравномерным разбиением по частоте (3 и 9 каналов), с результатами настройки во временной области (классический АФ) и в частотной области (быстрый алгоритм). Результаты моделирования подтверждают, что с увеличением числа каналов МАФ скорость настройки растёт, а точность настройки несколько увеличивается, что связано с более чёткой локализацией по частоте.

Для оценки вычислительных затрат на построение ПАС и на реализацию набора адаптивных ядер можно получить аналитические зависимости, выражающие объём затрат в операциях вещественного умножения на обработку одного отсчёта входного сигнала (таблица 1).

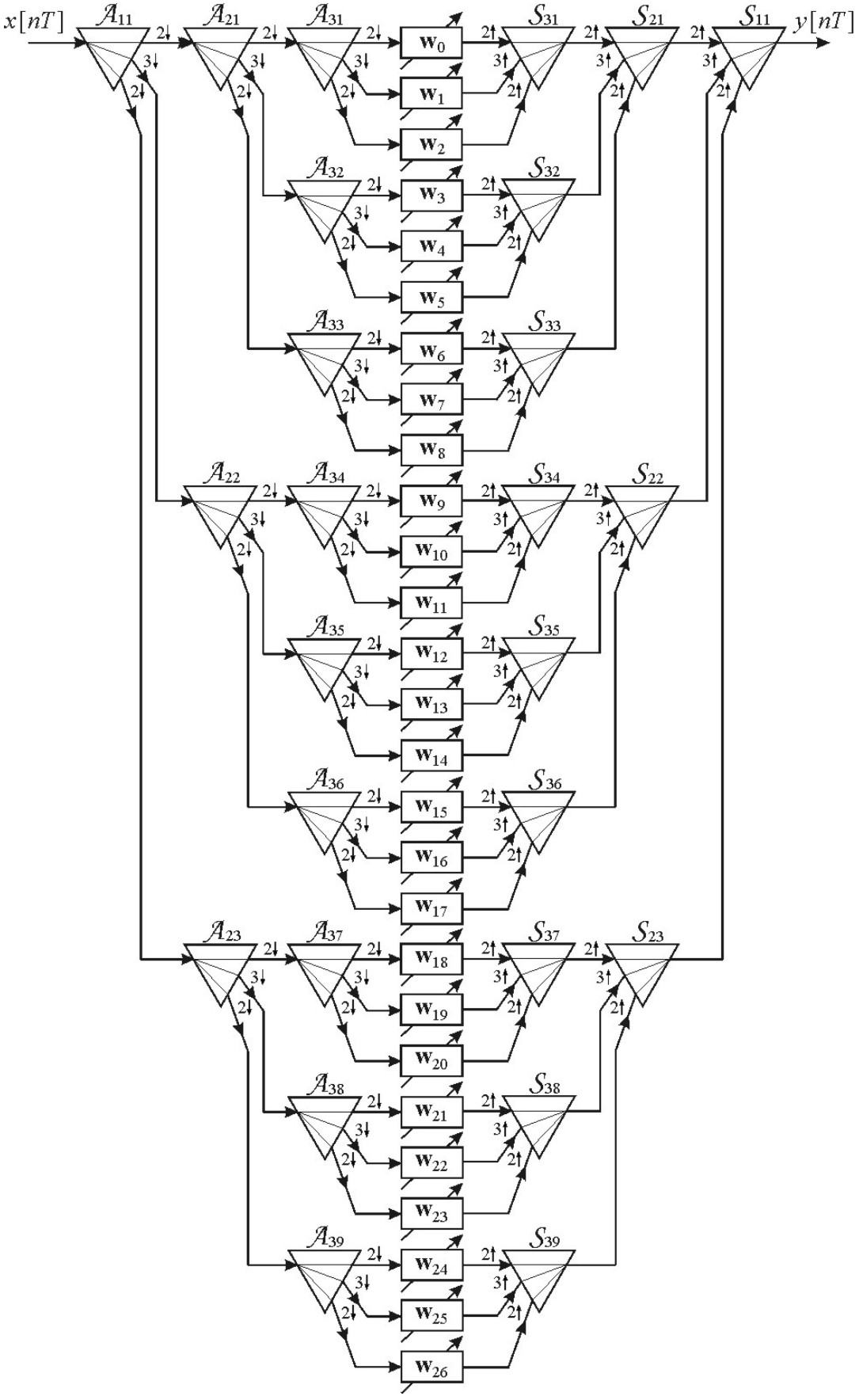


Рис. 5. Пример МАФ с трёхступенчатым разбиением

Таблица 1. Вычислительные затраты на адаптивные ядра и ПАС

Число ступеней	Количество операций умножения (на обработку отсчёта входного сигнала)	
	Адаптивные ядра	ПАС
0	$2N_{\text{экв}}+3$	0
1	$N_{\text{экв}}+3+(2N_{\text{экв}}/3+3)/3$	V_{ac}
2	$\left(\frac{N_{\text{экв}}}{2}+3+\frac{1}{3}\left(2\frac{N_{\text{экв}}}{2\cdot 3}+3\right)\right)+$ $+\frac{1}{3}\left(\frac{N_{\text{экв}}}{3}+3+\frac{1}{3}\left(2\frac{N_{\text{экв}}}{3\cdot 3}+3\right)\right)$	$2V_{\text{ac}}+\frac{V_{\text{ac}}}{3}$
3	$\left(\frac{N_{\text{экв}}}{2\cdot 2}+3+\frac{2}{3}\cdot\frac{N_{\text{экв}}}{3\cdot 2\cdot 2}+1\right)+\left(\frac{N_{\text{экв}}}{3\cdot 2}+3+\right.$ $\left.+\frac{2}{3}\cdot\frac{N_{\text{экв}}}{3\cdot 3\cdot 2}+1\right)+\frac{1}{3}\cdot\left[\left(\frac{N_{\text{экв}}}{2\cdot 3}+3+\right.\right.$ $\left.\left.+\frac{2}{3}\cdot\frac{N_{\text{экв}}}{3\cdot 2\cdot 3}+1\right)+\left(\frac{N_{\text{экв}}}{3\cdot 3}+3+\frac{2}{3}\cdot\frac{N_{\text{экв}}}{3\cdot 3\cdot 3}+1\right)\right]$	$3V_{\text{ac}}+2\frac{V_{\text{ac}}}{3}+\frac{V_{\text{ac}}}{9}$
4	нет данных	$6V_{\text{ac}}+V_{\text{ac}}/9+V_{\text{ac}}/27$

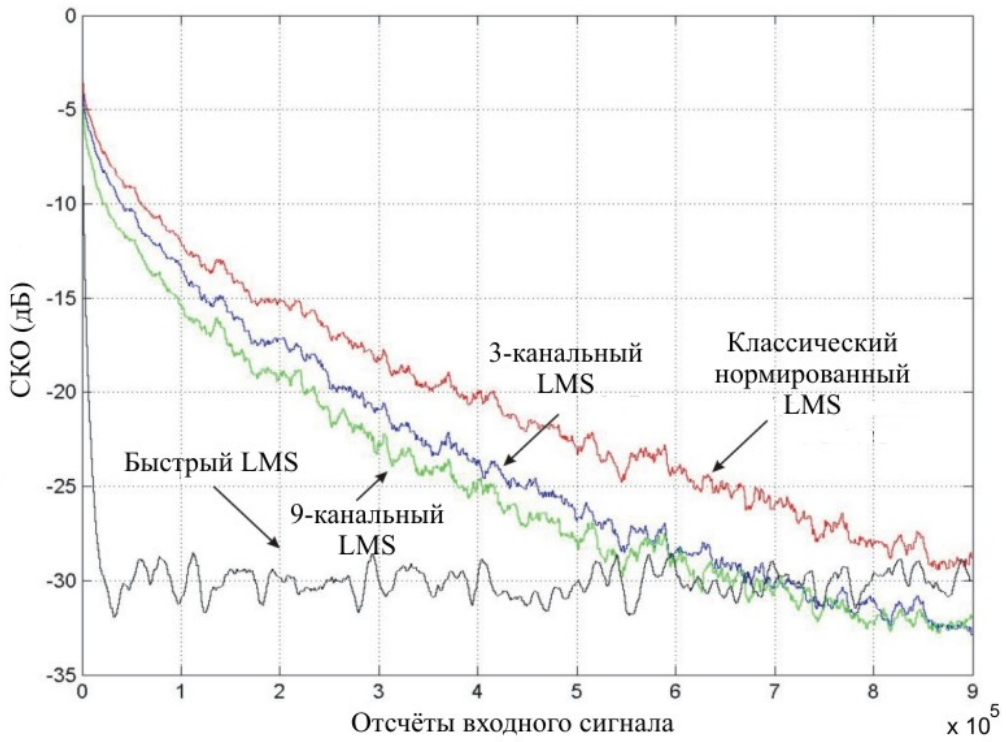


Рис. 6. Сравнение МАФ с неравномерным разбиением по частоте (3 и 9 каналов) с результатами настройки во временной области (классический АФ) и в частотной области (быстрый алгоритм) по скорости и точности настройки

Объём вычислительных затрат V_{ac} — число операций умножения, затрачиваемое на реализацию ПАС при одноступенчатом построении МАФ. Например, для описанной выше трёхканальной ПАС необходимо V_{ac} = 76 операций вещественно умножения на каждый отсчёт поступающего на вход сигнала. Аналитическое выражение для адаптивных ядер для четырёхступенчатого МАФ не приводится по причине громоздкости.

Пусть для достижения заданной точности восстановления сигнала требуется АФ порядка $N_{экв}$ = 1200. Тогда на основании приведённых выше аналитических выражений получаем следующие зависимости (рисунок 7).

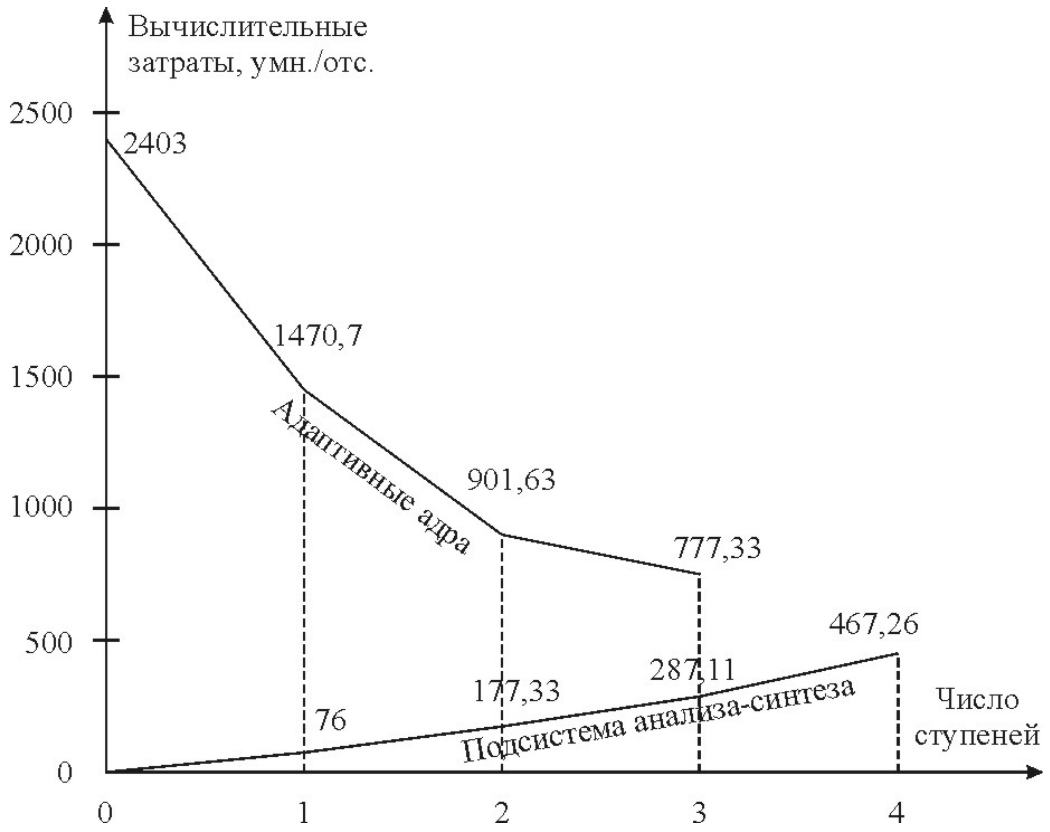


Рис. 7. Зависимости объёмов вычислительных затрат на реализацию набора адаптивных ядер и ПАС от числа ступеней

Из рассмотренного примера можно сделать несколько полезных выводов. С одной стороны, с ростом числа ступеней пирамидальной структуры сокращаются затраты на построение набора адаптивных ядер. В приведённом примере анализ проводился для нормированного алгоритма наименьших средних квадратов. С другой стороны, с ростом числа ступеней объём вычислительных затрат на построение ПАС возрастает со сверхлинейной скоростью. Поэтому при построении МАФ с пирамидальной структурой ПАС существует некоторая точка, в которой достигается наименьший объём вычислительных затрат.

На следующей диаграмме (рисунок 8) показана зависимость общего объёма вычислительных затрат (в операциях вещественного умножения, приходящихся на отсчёт входного сигнала) от выбранной структуры ПАС. Зависимость построена для описанного выше примера. Для сравнения приводятся затраты на реализацию двух АФ, в которых не используются методы многоскоростной обработки сигналов: левый столбец соответствует обычному АФ, правый столбец — быстрому алгоритму настройки (с использованием двойного дискретного преобразования Фурье с перекрытием).

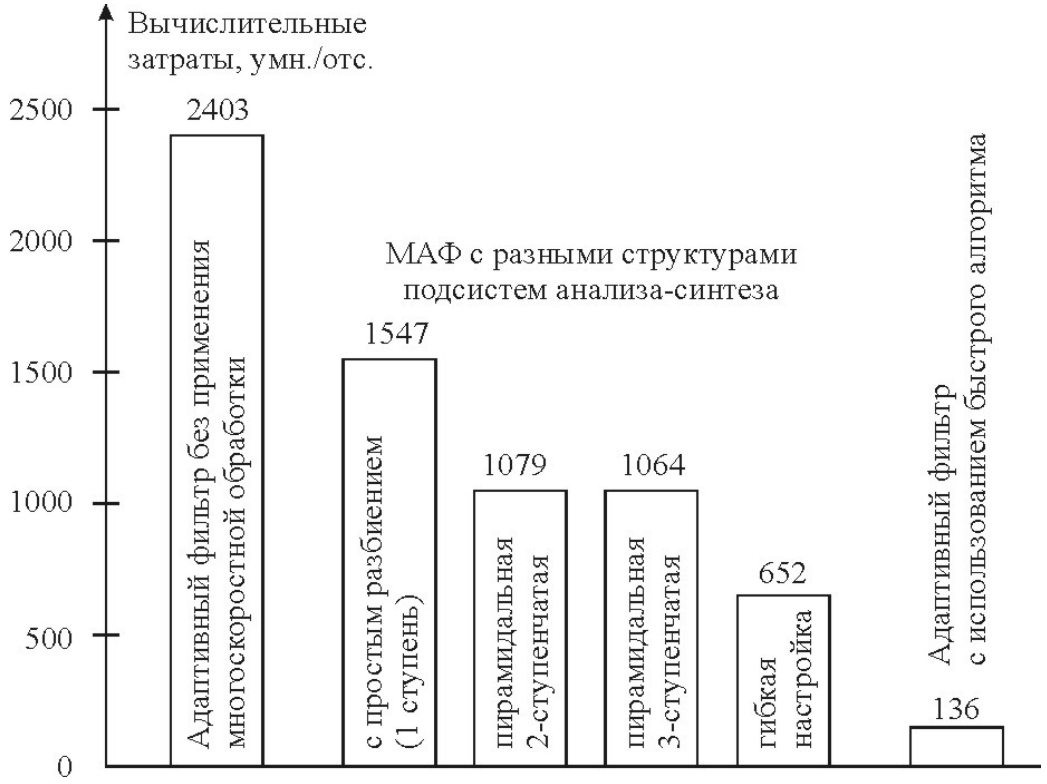


Рис. 8. Зависимость затрат на реализацию МАФ от выбранной структуры ПАС

5. Заключение

Пирамидальная форма построения МАФ позволяет повысить скорость и точность настройки. Одновременно с этим достигается значительное сокращение затрат, что крайне важно при выполнении адаптивной фильтрации в реальном времени.

6. Благодарности

Автор благодарен профессору Витязеву В.В. за его неоценимую помощь в проведении научных исследований, особенно на начальном этапе, за множество интересных идей и важных замечаний. Кроме того, автор очень благодарен всем коллегам, участвующим в выполнении научно-исследовательской работы.

Государственное задание №8.8445.2017/БЧ Минобрнауки на 2017 — 2019 гг. высшим учебным заведениям и научным организациям в сфере научной деятельности.

Литература

1. Kellermann W. Kompensation akustischer Echos in Frequenzteilbandern. // Frequenz, 1985, vol. 39, no. 7/8. — pp. 209—215.
2. Линович А. Ю. Эквалайзер с адаптивной структурой системы анализа-синтеза. // Вестник Рязанского государственного радиотехнического университета, 2011, № 1. — С. 15—22.
3. Линович А. Ю. Эквалайзер с адаптацией порядков внутриканальных фильтров. // Вестник Рязанского государственного радиотехнического университета, 2012, № 39-2. — С. 42—50.
4. Витязев В. В. Цифровая частотная селекция сигналов. М.: Радио и связь, 1993. — 240 с.

References

1. Kellermann W. Kompensation akustischer Echos in Frequenzteilbandern. // Frequenz, 1985, vol. 39, no. 7/8. — pp. 209—215.
2. Linovich A. Yu. Equalizer with adaptive structure of the analysis/synthesis subsystem. // Vestnik Ryazanskogo radiotehnicheskogo universiteta, 2011, No. 1. — Pp. 15—22.
3. Linovich A. Yu. Equalizer with order adaptation of the adaptive cores. // Vestnik Ryazanskogo radiotehnicheskogo universiteta, 2012, No. 39-2. — Pp. 42—50.
4. Vityazev, V. V. Digital frequency signal selection. M.: Radio and svyaz, 1993. – 240 p.

ПОВЫШЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА СИГНАЛА, СВОБОДНОГО ОТ ГАРМОНИК, ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ С ЧИСЛОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

И. Е. Кащенко[1]

[1]Омский научно-исследовательский институт приборостроения (АО «ОНИИП»), Омск, Россия

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы, повышающие динамический диапазон сигнала, свободного от гармоник (SFDR), для генераторов с числовым управлением. Представлена архитектура рассматриваемых методов и результаты их имитационного моделирования.

Ключевые слова: генераторы цифровых сигналов; псевдослучайный сигнал; ряд Тэйлора; методы повышения динамического диапазона сигнала, свободного от гармоник (SFDR).

INCREASING THE SPURIOUS FREE DYNAMIC RANGE FOR NUMERICALLY CONTROLLED OSCILLATOR

I. E. Kashchenko[1]

[1]Omsk research Institute of instrument engineering (JSC "onip"), Omsk, Russia

Abstract. This article discusses methods that increase the spurious-free dynamic range (SFDR) for signal of numerically controlled generators. The architecture of the considered methods and the results of their simulation are presented.

Keywords: digital signal generators; pseudorandom signal; Taylor series; methods of increasing the dynamic range of the signal free of harmonics (SFDR).

1. Введение

Многие современные цифровые радиопередающие и радиоприёмные устройства основаны на цифровых повышающих (digital up-conversion) и понижающих (digital down-conversion) преобразователях, т.е. используют принцип прямого цифрового синтеза и приёма сигналов. Ключевым компонентом схем прямого цифрового синтеза и приёма сигналов является генератор с числовым управлением. Основной функцией генератора с числовым управлением является цифровой синтез синусоидального колебания заданной частоты. В настоящий момент наиболее распространены генераторы двух типов:

1) Генерация синусоидального сигнала с помощью алгоритмов

CORDIC [1].

2) Генерация синусоидального сигнала с помощью табличных значений синуса LUT [2].

Генераторы второго типа получили наибольшую популярность при имплементации на ПЛИС, ввиду их высокого быстродействия и простого алгоритма, в сравнении с генераторами первого типа. В данной статье рассматриваются методы повышения динамического диапазона, применимые для второго типа генераторов.

2. Структура генераторов с числовым управлением

На рисунке 1 представлена структурная схема простейшего генератора с числовым управлением на основе табличных значений синуса LUT (далее –генератор).

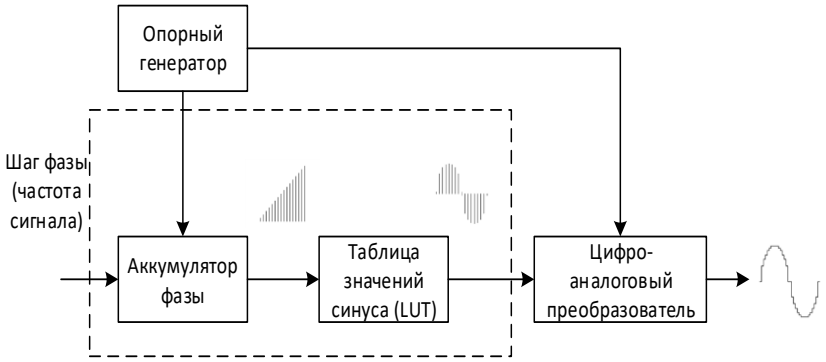


Рис. 1. Структурная схема простейшего генератора с числовым управлением на основе табличных значении синуса LUT.

В данной структурной схеме используется аккумулятор фазы, с помощью которого происходит адресация значений синусоидального сигнала. При изменении шага фазы сигнала, меняется частота выходного сигнала. Чем больше шаг фазы сигнала, тем выше частота сигнала на выходе генератора. Шаг фазы сигнала определяется следующим соотношением:

$$p = \left(\frac{F_0 \times 2^N}{F_s} \right) \quad (1)$$

Где F_0 – частота сигнала на выходе генератора, F_s – частота дискретизации, N – разрядность аккумулятора фазы.

Соответственно, разрешение по частоте (минимальный шаг установки по частоте) определяется следующим выражением:

$$\Delta f = \frac{1}{T_s \times 2^N} \quad (2)$$

Где T_s – период дискретизации

Отсюда видно, что для достижения высокого разрешения по частоте, необходимо использовать шаг фазы сигнала с высокой разрядностью. Разрядность шага фазы сигнала, как правило, лежит в диапазоне от 32 до 48 бит. Однако преобразование 32-битного шага фазы сигнала в амплитудное значение синуса требует 2^{32} табличных значений, что занимает примерно 4 Гб памяти. Такого объёма памяти нет ни в одной из существующих ПЛИС, поэтому в реальных генераторах используется 12-16 бит старших разрядов из 32-битного шага фазы сигнала. Устройство, выделяющее ограниченное количество бит старших разрядов из 32-битного шага фазы сигнала, называется квантователем фазы. На рисунке 2 представлена схема генератора с использованием квантователя фазы.

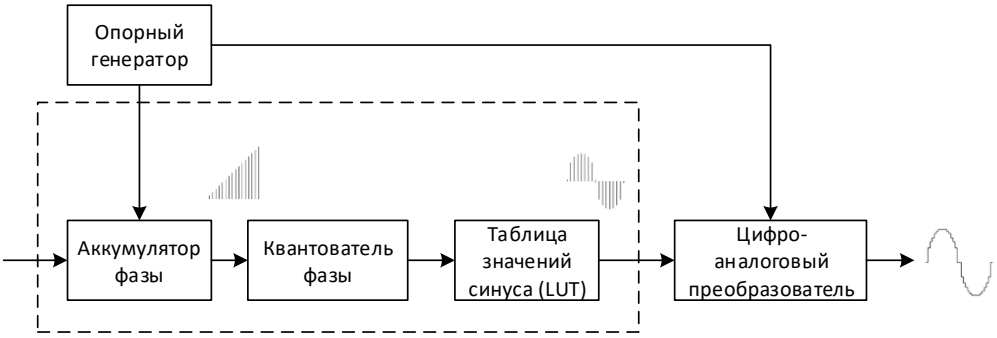


Рис. 2. Структурная схема генератора с квантователем фазы.

Отсутствие младших разрядов приводит к сокращению размера таблицы значений синуса (LUT), что одновременно приводит к появлению побочных дискретных составляющих в спектре выходного сигнала генератора. Дальнейшего сокращения объёма занимаемой памяти можно достичь за счёт симметрии синусоидального сигнала, используя в таблице значений синуса лишь четверть реальных значений синуса. Рассмотрим подробнее влияние эффекта квантования фазы. Предположим, что разрядность квантователя равна 14 бит, тогда суммарный объём памяти необходимый для хранения четверти 16-битных значений синуса будет равен 65536 бит.

Для дальнейшего анализа в качестве примера, рассмотрим генератор со следующими параметрами: частота дискретизации *Fs*=250 МГц, разрядность аккумулятора фазы *p*=32 бита, разрядность квантователя фазы 14 бит, частота установки выходного колебания от 1 до 80 МГц. На рисунке 3 представлен спектр сигнала на выходе такого генератора (шаг фазы установлен для формирования сигнала частотой 20 МГц).

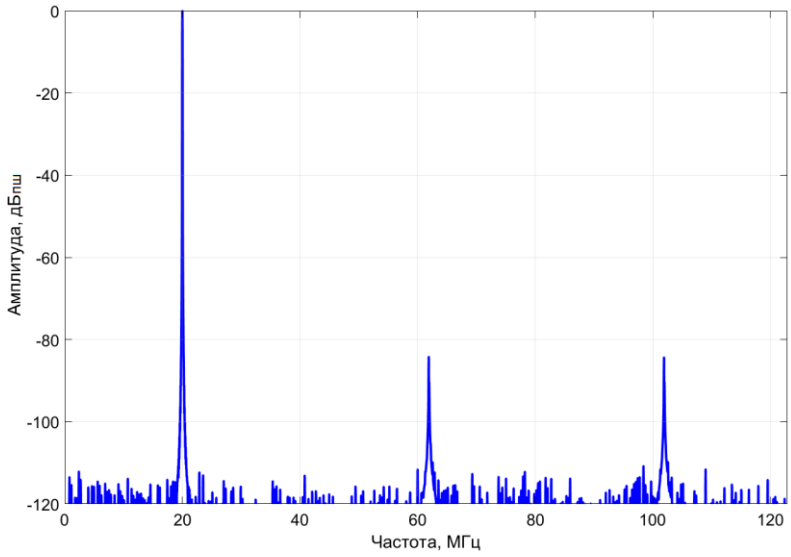


Рис. 3. Структурная схема генератора с квантователем фазы.

Сигнал на выходе данного генератора обладает следующими параметрами: величина SNR (сигнал/шум) = 78.6 дБ в диапазоне от 1 до 80 МГц, величина SFDR (динамический диапазон, свободный от гармоник) = 84.1 дБ. Теоретически SFDR можно определить с помощью следующего соотношения [3]:

$$SFDR = 6{,}02 \times M \tag{3}$$

Где M – разрядность квантователя фазы.

Применимо для случая с 14 битным квантователем:

$$SFDR = 6{,}02 \times 14 = 84{,}28 дБ \tag{4}$$

3. Применение псевдослучайного сигнала для повышения SFDR сигнала на выходе генератора с числовым управлением

Очевидно, что использование квантователя фазы приводит к снижению SFDR, формируемого генератора. Одним из методов повышения SFDR сигнала, формируемого генератором, является метод, основанный на подмешивании псведослучайного сигнала после квантователя фазы – метод «dithering» [4]. В качестве источника псевдослучайного сигнала может выступать генератор, выполненный на основе сдвиговых регистров с использованием линейной обратной связи [5]. В такой схеме генерации псевдослучайного сигнала используются только сумматоры и сдвиговые регистры, что экономит вычислительные ресурсы конечного исполнительного устройства.

На рисунке 2 представлен спектр сигнала на выходе генератора с квантователем фазы и использованием метода «dithering».

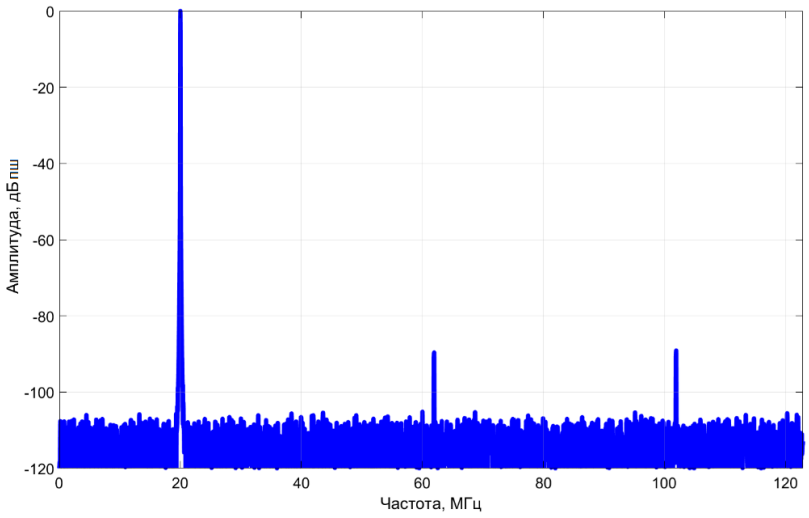


Рис. 4. Спектр сигнала на выходе генератора с использованием метода «dithering».

Сигнал на выходе генератора с использованием метода «dithering» обладает следующими характеристиками: SNR = 78.1 дБ, SFDR = 89.12 дБ. Теоретически, SFDR, при использовании метода dithering, определяется следующим соотношением [3]:

$$SFDR = 6{,}02 \times M + 12 \tag{5}$$

Однако, использование данного метода приводит к повышению спектральной плотности мощности шума в выходном сигнале. Это хорошо видно при сравнительном анализе спектров сигнала на рисунках 3 и 4.

4. Применением рядов Тэйлора для повышения SFDR сигнала на выходе генератора с числовым управлением

Альтернативным методом повышения SFDR сигнала, формируемого генератором, является метод основанный на использовании ряда Тэйлора [6]. В отличии от метода «dithering», метод на основе рядов Тэйлора не существенно повышает спектральную плотность мощности шума сигнала на выходе генератора.

В исходном виде ряд Тэйлора имеет следующий вид:

$$f(x) = f(a) + \frac{(x-a)f'(a)}{1!} + \frac{(x-a)^2 f''(a)}{2!} + \ldots + \frac{(x-a)^N f^{(N)}(a)}{N!} \quad (6)$$

Где x – сигнал до квантователя фазы, a – сигнал после квантователя фазы.

Для условной «линеаризации» (минимизации ошибки фазы) сигнала на интервале $(x-a)$ можно записать следующие выражения:

$$\sin(x) = \sin(a) + (x-a)\cos(a) \quad (7)$$

$$\cos(x) = \cos(a) + (x-a)\sin(a) \quad (8)$$

Таким образом, исходя из выражений (7) и (8), структуру генератора можно представить в виде структурной схемы, представленном на рисунке 5.

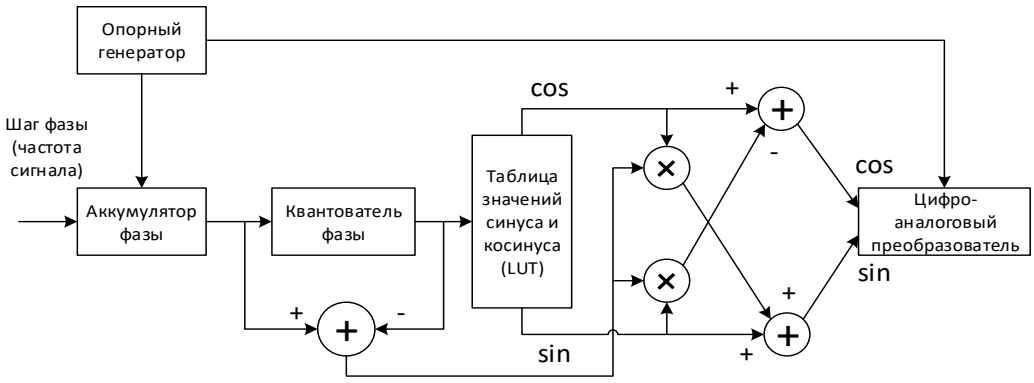


Рис. 5. Спектр сигнала на выходе генератора с использованием метода «dithering».

В данной структурной схеме противофазное формирование обеспечивается за счёт использования квадратурной пары (синуса и косинуса). На рисунке 6 представлен спектр сигнала на выходе генератора, использующего метод на основе ряда Тэйлора.

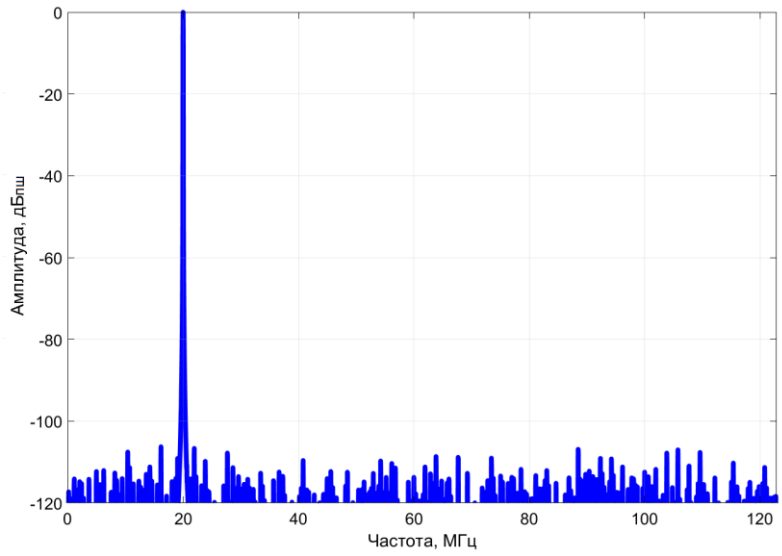


Рис. 6. Спектр сигнала на выходе генератора с использованием метода на основе ряда Тэйлора.

5. Заключение

Сравнительный анализ, представленных в данной статье методов повышения динамического диапазона сигнала, свободного от гармоник (SFDR), для генераторов с числовым управлением, показывает, что наилучшего результата по повышению SFDR можно добиться при использовании метода на основе ряда Тэйлора. Данный метод будет наиболее предпочтительнее тогда, когда требуется достичь высоких спектральных характеристик генератора с числовым управлением: высокие значения SNR и SFDR, формируемого сигнала, а также низкое значение спектральной плотности мощности шума сигнала. Однако, для практической реализации метода на основе ряда Тэйлора, требуется два умножителя и два сумматора, тогда как метод с использованием псевдослучайного генератора сигналов (метод «dithering») использует только сдвиговые регистры и сумматоры. Поэтому в тех случаях, когда к значениям SNR и спектральной плотности мощности шума сигнала не предъявляются высокие требования, целесообразнее использовать метод «dithering».

Литература

1. Pitts Jarvis. Implementing CORDIC algorithms - A single compact routine for computing transcendental functions // Dr. Dobbs Journal. — 1990. — Т. 15, № 10. — С. 152–156.
2. Specification DDS Compiler [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/dds_compiler/v6_0/pg141-dds-compiler.pdf, свободный (дата обращения 25.06.2018).
3. Specification NCO [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mathworks.com/help/dsp/ref/nco, свободный (дата обращения 10.09.2018).
4. B. A. Blesser. The Application of NarrowBand Dither Operating at the Nyquist Frequency in Digital Systems to Provide Improved Signal-to-Noise Ratio over Conventional Dithering," J. Audio Eng. Soc., Vol. 35, pp. 446-454, June 1987.
5. Golomb, S.W. Shift Register Sequences, Aegean Park Press, 1967.

6. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления.
В 3т.. — Изд. 8-е. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. — Т. I. — 680 с.

REFERENCES

1. Pitts Jarvis. Implementing CORDIC algorithms - A single compact routine for computing transcendental functions // Dr. Dobbs Journal. — 1990. — T. 15, № 10. — C.152–156.
2. Specification DDS Compiler https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/dds_compiler/v6_0/pg141-dds-compiler.pdf, свободный
3. Specification NCO https://www.mathworks.com/help/dsp/ref/nco, свободный
4. B. A. Blesser. The Application of NarrowBand Dither Operating at the Nyquist Frequency in Digital Systems to Provide Improved Signal-to-Noise Ratio over Conventional Dithering," J. Audio Eng. Soc., Vol. 35, pp. 446-454, June 1987.
5. Golomb, S.W. Shift Register Sequences, Aegean Park Press, 1967.
6. Fichtenholz G. M. Course of differential and integral calculus
In 3 T.. — Ed. 8-E. — M.: FIZMATLIT, 2003. — T. I. — 680 p.

ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В КАНАЛАХ С ЗАМИРАНИЯМИ

Л. И. Аверина, А. Ю. Лафицкий, Ю. Н. Прибытков

АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, Россия

Аннотация. В настоящей работе предложен способ увеличения скорости передачи данных в OFDM системах. Рассмотрено влияние параметров обрабатываемого кадра на эффективность системы. Проведено компьютерное моделирование для оценки необходимого отношения сигнал/шум при фиксированной достоверности приема информации. Проведено сравнение характеристик предложенного алгоритма с другими известными методами.

Ключевые слова: OFDM; скорость передачи данных; MMSE; пилот символ.

INCREASING OF DATA RATE OVER FADING CHANNELS

L. I. Averina, A. U. Lafitskiy, U. N. Pribitkov

JSC "Concern "Sozvezdie", Voronezh, Russia

Abstract. In the present work, a method is proposed for increasing the data transfer rate in OFDM systems. The influence of the processed frame parameters on the system efficiency is considered. A computer simulation has been carried out to evaluate the required signal-to-noise ratio in case of fixed bit error probability. The characteristics of the proposed algorithm are compared with other well-known methods.

Keywords: OFDM; data rate; MMSE; pilot symbols.

1. Введение

Для систем связи задача повышения скорости передачи информации всегда является актуальной. Как известно, для обеспечения требуемой достоверности в передаваемые данные включается и служебная информация. При использовании систем на основе OFDM сигналов в каналах с многолучевым распространением для оценки характеристики канала связи к передаваемой неизвестной информации добавляются известные на приемной стороне данные, так называемые пилот-символы. Пилот-символы образуют решетку в частотно-временной области, которая может иметь структуру, в частности, изображенную на рисунке 1. Жирными точками обозначены пилот-символы, выколотыми – информационные символы. Количество информационных символов между двумя ближайшими пилот-символами по оси частот обозначено через n, по оси времени через m, число используемых поднесущих N, а количество OFDM символов – M. В качестве оценки эффективности использования частотно-временного ресурса можно выбрать отношение общего количества переданных символов к количеству пилотных символов. Для структуры, изображенной на рисунке 1, это отношение запишется в виде (1):

$$L = \frac{NM}{\left(\frac{N-1}{n+1}+1\right)\left(\frac{M-1}{m+1}+1\right)}. \quad (1)$$

При увеличении длительности передачи (количества OFDM символов), выражение для L примет вид:

$$\lim_{M\to\infty} L = \frac{N(n+1)(m+1)}{N+n} \quad . \tag{2}$$

Для оценки получаемого выигрыша в скорости передачи информации, введем величину равную отношению информационных символов к общему количеству переданных символов и являющуюся, по сути, нормированной спектральной эффективностью:

$$K = \frac{L-1}{L} \quad . \tag{3}$$

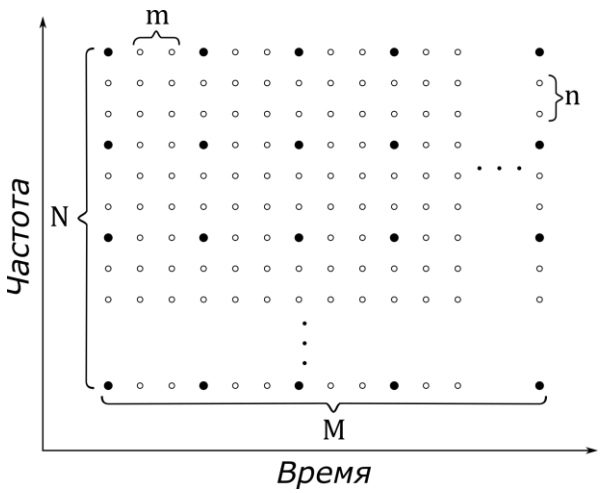


Рис. 1. Частотно-временная структура сигнала

Изменяя параметры m и n можно управлять скоростью передачи информации и помехоустойчивостью системы. Таким образом, актуальной является задача о выборе такого алгоритма оценки канала связи, который позволит при минимальном количестве пилотных символов обеспечить требуемое рабочее отношение сигнал/шум (SNR).

2. Алгоритмы оценки канала связи

В литературе описаны различные алгоритмы оценки канала связи [1], из которых можно выделить алгоритм линейной интерполяции, заключающийся в том, что оценка для произвольного символа производится путем линейной интерполяции соседних пилот-символов (интерполяция первого порядка). Достоинством такого подхода является простота реализации. К недостаткам можно отнести слабую производительность в каналах с сильной частотной селективностью. Другим, еще более простым подходом, является метод оценки, в котором за оценку принимаются значения, равные ближайшему пилот-символу (интерполяция нулевого порядка). Такой метод крайне прост в алгоритмическом и вычислительном смысле, но имеет низкие характеристики даже в относительно «простых» каналах распространения.

Также известен алгоритм, в основе которого лежит минимум среднего квадрата разности между оцениваемым параметром и его истинным значением (MMSE) [2].

Такой алгоритм работает с набором символов, которые, вообще говоря, могут быть выбраны любым способом. В настоящей работе набор обрабатываемых символов (кадр) выбирался способом, изображенным на рис. 2. На этом же рисунке проиллюстрирован смысл величин N_k, M_l. Для оценки характеристики канала связи в OFDM системе выражения для MMSE алгоритма можно получить следующим образом. Будем рассматривать принятый сигнал после удаления циклического префикса, при этом длина циклического префикса больше длины импульсной характеристики канала. Принятый символ в частотно-временной области запишем следующим образом:

$$y(k,l) = z(k,l)h(k,l) + n(k,l), \tag{4}$$

где приняты следующие обозначения: k, l – индексы частоты и времени соответственно, $z(k,l)$ – переданный символ, $h(k,l)$ – истинная характеристика канала, $n(k,l)$ – шум с дисперсией σ^2. Запишем выражение для принятых пилот-символов в векторном виде:

$$x = \mathbf{T}(\mathbf{Z}h + n). \tag{5}$$

Здесь использованы обозначения:

$x = [z(k_1,l_1),\ z(k_2,l_1), \dots z(k_1,l_2), z(k_2,l_2), \dots]^T$,где k_i, l_j – координаты пилот-символов;

$n = [n(1,1), n(2,1), \dots n(N_k,1), n(1,2), n(2,2), \dots n(N_k,M_l)]^T$ – вектор отсчетов шума;

$\mathbf{Z} = diag(z(k,l))$ – матрица, на главной диагонали которой расположены переданные символы в порядке $z(1,1),\ z(2,1), \dots z(N_k,1),\ z(1,2),\ z(2,2) \dots z(N_k,M_l)$;

$\mathbf{T}$ – матрица наблюдений размерностью $F \times N_k M_l$, где F – число пилот-символов в кадре, в каждой строке которой стоит одна единица в столбце $k_i l_j,\ i = 1,2 \dots, j = 1,2, \dots$

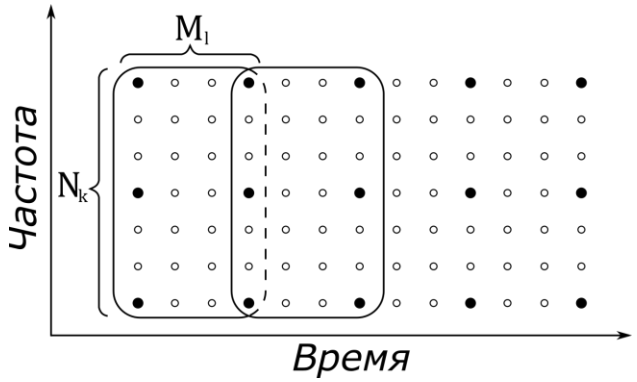


Рис. 2. Формат кадра

Обозначим произведение $\mathbf{TZ} = \mathbf{P}$. $\mathbf{P}$ имеет размерность матрицы наблюдений и такую же структуру, с той лишь разницей, что на месте единиц будут стоять переданные пилот символы. Оценку канала связи запишем в виде:

$$\hat{h} = \mathbf{W}x, \tag{6}$$

где матрица $\mathbf{W}$ – матрица коэффициентов Винера размерностью $N_k M_l \times F$. Целевая функция для оценки канала имеет вид:

$$J = < \left|(\hat{h} - h)\right|^2 >, \tag{7}$$

где усреднение берется по кадрам. Для вычисления $\mathbf{W}$ возьмем производную от целевой функции по $\mathbf{W}^{\mathrm{H}}$ и приравняем ее к нулю:

$$\frac{\partial J}{\partial \mathbf{W}^H} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{W}^H}\left(< (\mathbf{W}x - h)^H (\mathbf{W}x - h) >\right) =$$
$$= \frac{\partial J}{\partial \mathbf{W}^H}\left(< (x^H \mathbf{W}^H \mathbf{W}x - x^H \mathbf{W}^H h - h^H \mathbf{W}x + h^H h) >\right) = \quad (8)$$
$$=< \mathbf{W}xx^H - hx^H >= 0.$$

Раскроем усреднение и введем новые обозначения:

$$< hx^H >=< h(h^H \mathbf{P}^H + n^H) >= \mathbf{R}\mathbf{P}^H, \ \mathbf{R} =< hh^H >, \ < hn^H >= 0$$
$$< \mathbf{W}xx^H >= \mathbf{W} < (\mathbf{P}hh^H \mathbf{P}^H + \mathbf{P}hn^H + nh^H \mathbf{P}^H + nn^H) >= \mathbf{W}(\mathbf{P}\mathbf{R}\mathbf{P}^H + \sigma^2 \mathbf{I}), \quad (9)$$
$$< \mathbf{P}hn^H >= 0, \ < nh^H \mathbf{P}^H >= 0$$

Здесь матрица $\mathbf{R}$ – корреляционная матрица канала размера $N_k M_l \times N_k M_l$, элементы которой имеют значения равные соответствующим значениям автокорреляционной функции канала связи $r(\Delta k, \Delta l)$.

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} r(0,0) & r(1,0) & \dots & r(N_k - 1, M_l - 1) \\ r(1,0)^* & r(0,0) & \dots & r(N_k - 2, M_l - 1) \\ \dots & & & \\ r(N_k - 1, M_l - 1)^* & r(N_k - 2, M_l - 1)^* & & r(0,0) \end{pmatrix} \quad (10)$$

Из (8) и (9) получим выражение для вычисления $\mathbf{W}$:

$$\mathbf{W} = \mathbf{R}\mathbf{P}^H (\mathbf{P}\mathbf{R}\mathbf{P}^H + \sigma^2 \mathbf{I})^{-1} \quad (11)$$

В работе применялось предположение о том, что корреляционная функция канала факторизуется, т.е. выполняется условие:

$$r(\Delta f, \Delta t) = r_f(\Delta f) r_t(\Delta t) \quad (12)$$

Автокорреляционная функция в частотной области может быть аппроксимирована по формуле [3]:

$$r_f(\Delta f) = \frac{1}{1 - i 2\pi \tau_{RMS} \Delta f}, \quad (13)$$

где τ_{RMS} – многопутевое рассеяние канала, вычисляемое по формуле:

$$\tau_{RMS} = \frac{\sum_i p_i (\tau_i)^2}{\sum_i p_i} - \left(\frac{\sum_i p_i \tau_i}{\sum_i p_i} \right)^2, \quad (14)$$

в которой через p_i обозначено усиление i-го луча, а через τ_i - соответствующая задержка луча. Для моделирования эффекта Доплера широко используется модель Джейкса. В этой модели автокорреляционная функция канала задается выражением [4]:

$$r_t(\Delta t) = J_0(2\pi f_d \Delta t), \quad (15)$$

где J_0 – функция Бесселя первого рода нулевого порядка, а f_d – доплеровская частота.

3. Сравнительный анализ пропускной способности систем связи с различными алгоритмами оценки канала

Для того, чтобы оценить возможность увеличения пропускной способности системы связи при использовании различных алгоритмов оценки канала, было проведено компьютерное моделирование. В качестве алгоритмов оценки канала использовались рассмотренные выше: интерполяция нулевого порядка, линейная интерполяция и MMSE-алгоритм. Моделирование выполнялось для канала, соответствующего GSM стандарту для пересеченной местности. В данной модели канал состоит из 6 лучей со следующими параметрами:

Таблица 1. Параметры канала

Задержка луча, мкс	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
Усиление луча, дБ	0	-4	-8	-12	-16	-20

Частота дискретизации сигнала была выбрана 10 МГц, размерность ДПФ 64, число используемых поднесущих - от 34 до 37, в зависимости от параметра кадра n. Моделирование проводилось для двух видов модуляции сигнала: QPSK и QAM16. На рисунках 3 и 4 изображены кривые помехоустойчивости для кадров с одинаковым параметром L, но разными параметрами n и m. Сплошными линиями обозначен случай для $n = 2, m = 6$, штриховым пунктиром для $n = 6, m = 2$, интерполяция 0 – интерполяция ближайшим значением, интерполяция 1 – линейная интерполяция. Для рассматриваемых случаев К=0.95. Из полученных зависимостей можно сделать следующие выводы. Во-первых, видно, что значение параметра n, определяющего шаг сетки пилотов в частотной области, в большей степени влияет на помехоустойчивость системы, чем параметр m, для выбранного формата кадра. Во-вторых, с увеличением позиционности сигнала более ощутимыми становятся преимущества MMSE-алгоритма. Также на этих кривых можно наблюдать «насыщение»: вероятность ошибки перестает зависеть от отношения сигнал/шум.

На рисунках 5 и 6 изображены зависимости отношения сигнал/шум от параметра K для достижения вероятности битовой ошибки 10^{-3}. Из рисунков видно, что для повышения спектральной эффективности необходимо увеличивать отношение сигнал/ шум, причем начиная с некоторого значения его увеличение перестает влиять на спектральную эффективность. Также пороговый эффект наблюдается и при уменьшении спектральной эффективности: рабочее отношение сигнал/шум перестает зависеть от K. Здесь же можно наблюдать преимущество MMSE алгоритма над другими рассмотренными алгоритмами. Более того, для модуляции QAM16 алгоритм интерполяции ближайшим известным значением не позволяет получить требуемую вероятность битовой ошибки при минимально возможной спектральной эффективности $K = 0.5$.

Для модуляции QPSK MMSE-алгоритм при отношении сигнал шум 27.5 дБ позволяет увеличить спектральную эффективность с 0.5 до 0.96 по сравнению с алгоритмом линейной интерполяции и уменьшить минимальное рабочее отношение сигнал/шум на 1 дБ. По сравнению с алгоритмом интерполяции по ближайшему значению, предложенный в работе метод позволяет получить выигрыш в спектральной

эффективности с 0.5 до 0.97 при отношении сигнал/шум 30.8 дБ. Минимальное рабочее отношение сигнал/шум в данном случае для MMSE-алгоритма меньше на 4.3 дБ.

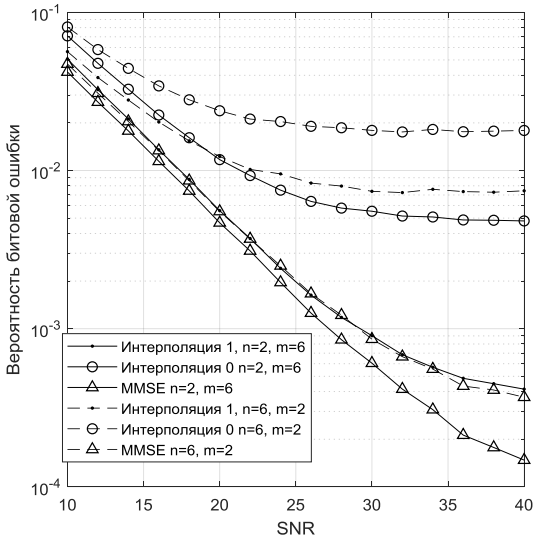


Рис. 3 Кривые помехоустойчивости для сигнала с модуляцией QPSK

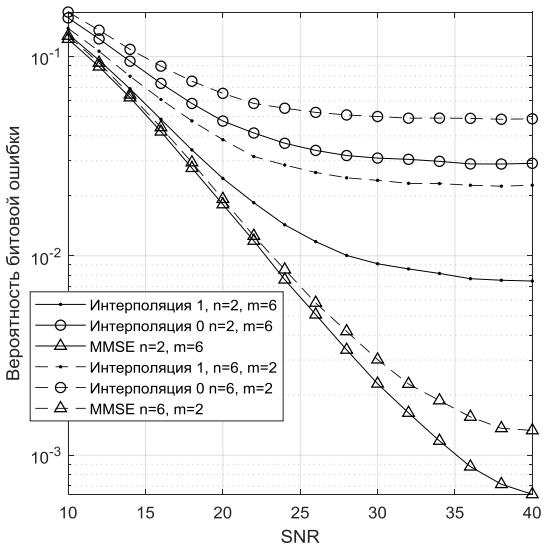


Рис. 4 Кривые помехоустойчивости для сигнала с модуляцией QAM16

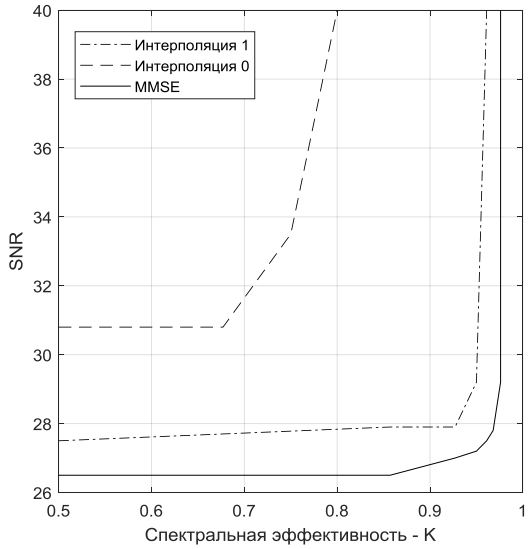


Рис. 5 Зависимость рабочего отношения сигнал/ шум от нормированной спектральной эффективности для модуляции QPSK

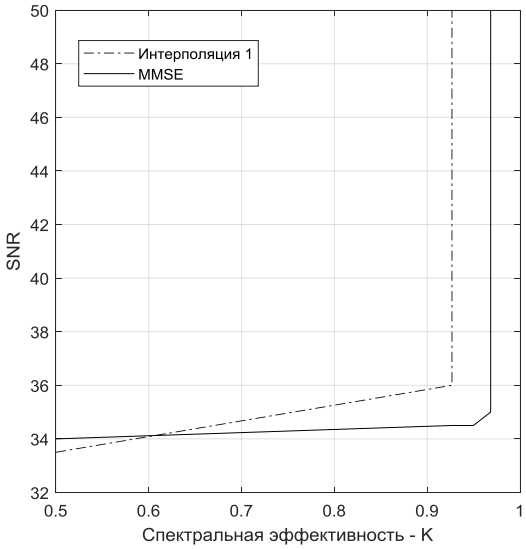


Рис. 6 Зависимость рабочего отношения сигнал/ шум от нормированной спектральной эффективности для модуляции QAM16

При использовании более сложной модуляции, а именно QAM16, алгоритм MMSE позволяет увеличить нормированную спектральную эффективность с 0.67 до 0.95 при отношении сигнал шум 34.5 дБ. Необходимо отметить, что минимальное значение SNR при $K = 0.5$ для алгоритма линейной интерполяции меньше на 0.5 дБ. Алгоритм линейной интерполяции показывает лучшие результаты вплоть до значения $K = 0.6$.

4. Заключение

В работе получен алгоритм оценки и интерполяции частотной характеристики канала распространения для систем связи на основе OFDM-сигналов. Проведено компьютерное моделирование, по результатам которого сделан вывод о преимуществе предложенного алгоритма над другими известными алгоритмами. Показано, что MMSE-алгоритм позволяет увеличить спектральную эффективность системы связи при сохранении отношения сигнал/шум.

Литература

1. Аверина Л.И. Повышение помехоустойчивости системы связи на одной несущей в условиях многолучевого распространения / Л. И. Аверина, О. К. Каменцев, А. Ю. Лафицкий, Д. Ю. Чаркин // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика. Математика. - Воронеж, 2018. - №2. - С.5-13.
2. Meng-Han H. Channel estimation for OFDM systems based on comb-pilot arrangement in frequency selective fading channels / Meng-Han Hsieh, Che-Ho Wei // IEEE Transactions on Costumer Electronics. – 1998. – Vol. 44. – P. 217-225.
3. Cho Y. S. MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB / Y. S. Cho, J. Kim, W. Y. Yang, C.-G. Kang. – Singapore: John Wiley & Sons, 2010. – 439 p.
4. Proakis J. G. Digital communications / J. G. Proakis, M. Salehi. – 5-е изд. – New York: McGraw-Hill, 2008. – 1150 p.

References

1. Averina L.I. Increasing robustness to noise of single-carrier communication systems in multipath channels / L. I. Averina, O. K. Kamentsev, A. U. Lafitskiy, D. U. Charkin // Proceedings of Voronezh State University. Series: Physics. Mathematics. - Voronezh, 2018. - №2. - P.5-13.
2. Meng-Han Hsieh Channel estimation for OFDM systems based on comb-pilot arrangement in frequency selective fading channels / Meng-Han Hsieh, Che-Ho Wei // IEEE Transactions on Costumer Electronics. – 1998. – Vol. 44. – P. 217-225.
3. Cho Y. S. MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB / Y. S. Cho, J. Kim, W. Y. Yang, C.-G. Kang. – Singapore: John Wiley & Sons, 2010. – 439 p.
4. Proakis J. G. Digital communications / J. G. Proakis, M. Salehi. – 5-е изд. – New York: McGraw-Hill, 2008. – 1150 p.

ПОГРАНИЧНЫЕ АНОМАЛИИ В ЗАДАЧАХ ПРИЕМА СИГНАЛОВ

А. В. Зюльков

Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. Рассмотрена причина возникновения пограничных аномальных ошибок. Обоснована необходимость их учета при синтезе и анализе алгоритмов максимального правдоподобия приема сигналов на фоне шумов.

Ключевые слова: алгоритм максимального правдоподобия; выбросы случайного процесса; пограничные аномальные ошибки.

EDGE ANOMALIES IN SIGNAL PROCESSING

A. V. Zyulkov

Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. The reason of edge anomalous errors is examine. The necessity of taking them into account when synthesizing and analyzing maximum likelihood algorithms for receiving signals against noise is substantiated.

Keywords: maximum likelihood algorithm; emissions from a random process; edge anomalous errors.

1. Введение

Байесовский подход [1-4 и др.] позволяет наилучшим образом использовать всю доступную (в рамках рассматриваемой модели) информацию для синтеза алгоритмов обработки сигналов на фоне шумов. Однако синтезировать и проанализировать соответствующие алгоритмы часто бывает очень сложно или невозможно ввиду многих причин, одна из которых – отсутствие априорной информации. При оценке параметра сигнала в этом случае часто предполагается его равномерное априорное распределение в интервале возможных значений. При этом естественным образом должен возникать вопрос об учете краевых эффектов.

Краевые эффекты могут быть связаны как с обрезанием сигнала при его расположении вблизи края априорного интервала, так и с выбросами выходного эффекта приемника по границе области определения параметра. Причем если первая причина исчезает при надлежащем выборе априорного интервала, то вторая присутствует всегда и создает пограничные аномалии при приеме сигналов. Именно по этой причине далее будем иметь ввиду лишь эту компоненту. В самом деле, радиус корреляции флуктуирующей части выходного эффекта оптимального приемника совпадает с шириной его детерминированной составляющей. Поэтому граница области наблюдения является областью сгущения положений абсолютного максимума реализации коррелированного случайного поля с гладкими (дифференцируемыми) реализациями.

2. Алгоритмы максимального правдоподобия

Байесовские алгоритмы при простой функции потерь и равномерном априорном распределении параметра (а в асимптотике при больших отношениях сигнал-шум и для

достаточно широкого класса априорных распределений) превращаются в алгоритмы максимального правдоподобия. Последние обладают большим количеством полезных свойств, что обусловило их широкое использование и подробное исследование для моделей сигналов, обеспечивающих различную степень гладкости выходной реализации приемника. В частности, развиты [2-4 и др.] методы расчета характеристик оценок максимального правдоподобия с учетом аномальных ошибок (в том числе и различных родов), обусловленных наличием максимума выходного эффекта приемника в шумовой области, то есть вдали от истинного значения параметра сигнала. Как показали исследования, полученные асимптотически ($z \to \infty,\ \xi \to \infty$) точные аналитические результаты справедливы уже при умеренных отношениях сигнал-шум ($z \sim 5$) и умеренных относительных размерах априорных областей определения неизвестного параметра ($\xi \geq 10$). Они получены в основном с ориентацией на задачи радиолокации и радионавигации, поэтому малые значения величины ξ не рассматривались и вопрос о влиянии пограничных аномалий не ставился ввиду их предполагаемой малости.

Однако

- существует большое число задач, где области определения неизвестных параметров сигнала достаточно небольшие, а априорные сведения отсутствуют, так что для достижения высокой точности при ограниченной энергетической эффективности необходимо применять метод максимального правдоподобия. Сюда относятся задачи обработки различных экспериментальных данных в физике, радиофизике, геофизике и т.д. При этом необходимо аккуратно учесть информацию о наличии краевых эффектов при синтезе и анализе алгоритмов максимального правдоподобия;
- учет пограничных аномалий необходим уже при умеренных ξ. Так в одномерном случае при $\xi = 10$ вероятность максимального выброса на краях интервала для стационарных случайных процессов с гладкими реализациями и различными коэффициентами корреляции порядка 12-14% [5,6];
- относительный многомерный объем пограничной области, а, следовательно, и вероятность пограничных аномалий быстро возрастает с ростом размерности шумового поля (числа неизвестных параметров), что делает необходимым их обязательный учет в этом случае даже при больших ξ;
- известные методы анализа алгоритмов максимального правдоподобия использовать нельзя, поскольку они не учитывают пограничных аномалий, полагая, что для однородного гауссовского случайного поля распределение координат шумовых выбросов равномерно [4 с.145]. Аналогичные предположения использовались и в другой известной литературе при анализе аномальных ошибок оценки и расчете характеристик обнаружения сигналов с неизвестными параметрами. На самом деле, как показано в [5,6]

в одномерном регулярном случае оно равномерно внутри интервала возможных значений параметра и имеет дельтаобразные особенности на краях. В нерегулярном случае, например для винеровского процесса [7] это распределение арксинуса (U – образное).

Аналитическое исследование характеристик метода максимального правдоподобия представляет достаточно сложную задачу. Они выражаются через совместное распределение величины и положения абсолютного максимума выходного эффекта оптимального приемника, представляющего собой нестационарное случайное поле. В настоящее время для регулярного случая известны лишь асимптотические результаты для гауссовского и получаемых на его основе случайных полей. В стационарном одномерном случае соответствующее выражение может быть получено [5,6] с использованием двумерного распределения максимумов стационарного случайного процесса на примыкающих интервалах

$$F(x, y, T - T_1, T_2 - T) = P[\sup_{T_1 \le t < T}(\mathrm{Z(t)} < x), \sup_{T \le t \le T_2}(\mathrm{Z(t)} < y)]$$

Для аппроксимаций этого распределения в [5,6] также получена приближенная формула вероятности выбросов случайного процесса на краях интервала, задающая вероятность пограничных аномалий. Её применение с использованием разработанного аналитического метода анализа характеристик приемника максимального правдоподобия [3,4] позволит оценить

- характеристики алгоритмов в пороговой области отношений сигнал-шум z;
- получить результаты для небольших нормированных размеров ξ области определения неизвестного параметра сигнала,

тем самым перекрыв весь практически важный диапазон изменения величин z и ξ.

3. Заключение

В работе введено понятие пограничных аномальных ошибок алгоритмов максимального правдоподобия. Показано, что они появляются вне зависимости от учета или не учета краевых эффектов сигнала и оказывают тем большее влияние на характеристики приемника максимального правдоподобия, чем меньше размер априорной области определения параметров сигнала и больше их число. Предложено воспользоваться разработанной в [3,4] методикой анализа, а для расчета вероятности пограничных аномалий использовать результаты [5,6] при исследовании характеристик алгоритмов максимального правдоподобия.

Литература

1. Тихонов В.И. Оптимальный прием сигналов. М.: Радио и связь, 1983. - 320 с.
2. Куликов Е.И., Трифонов А.П. Оценка параметров сигналов на фоне помех. М.: Сов. радио,1978. - 296 с.
3. Акимов П.С., Бакут П.А., Богданович В.А. и др. Теория обнаружения сигналов / Под ред. П.А. Бакута. М.: Радио и связь, 1984. - 440 с.

4. Трифонов А.П., Шинаков Ю.С. Совместное различение сигналов и оценка их параметров на фоне помех. М.: Радио и связь,1986. - 264 с.
5. Зюльков А.В. Вероятностные характеристики величины и положения абсолютного максимума реализации стационарного гауссовского случайного процесса. // Труды XXII Междунар. н.-т. конференции «Радиолокация, навигация, связь», Воронеж, 2016г. - С. 245-249.
6. Зюльков А.В. Статистические характеристики некоторых параметров реализации случайного процесса. //Радиотехника, 1989, № 7, С.70-72.
7. Розанов Ю.А. Случайные процессы (краткий курс). М.: Наука, 1971. – 288с.

REFERENCES

1. Tihonov V.I. Optimalny priem signalov. M.: Radio e svias, 1983. – 320s.
2. Kulikov E.I.,Trifonov A.P. Oczenka parametrov signalov na fone pomex. M.: Sov. Radio, 1978.- 296 s.
3. Akimov P.S., Bakut P.A., Bogdanovich V.A. i dr. Teoriya obnaruzheniya signalov / Pod red. P.A. Bakuta. M.: Radio i svyaz', 1984. - 440 s.
4. Trifonov A.P., Shinakov Yu.S. Sovmestnoe razlichenie signalov i oczenka ix parametrov na fone pomex. M.: Radio i svyaz', 1986. - 264 s.
5. Zyulkov A.V. Probabilistic characteristics of size and position the realization absolute maximum of sttionary gaussian stochastic process. //Trudi XXII Mezdunar. n-t. konferencee “RLNC”. Voronezh, 2016. – Pp. 245-249.
6. Zyulkov A.V. Statistical characteristics of some parameters of the realization of a random process. //Radiotekhnika, 1989. No7. Pp. 70-72.
7. Rosanov Yu. A. Random processes (short course). M.: Nauka, 1971. – 288p.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ В СРЕДСТВАХ ОТЛАДКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

И.Н. Малышева, Ю.А. Плахотнюк, В.В. Погожев, В.А. Середа

АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. Рассматриваются примеры реализации виртуальных моделей, используемых для синтеза программного обеспечения радиотехнического комплекса. Предлагается описание унифицированной структуры и функций моделей подсистем радиотехнического комплекса, обеспечивающих процесс исследования поведения интерфейсов в реалистичных условиях функционирования.

Ключевые слова: встраиваемое программное обеспечение; виртуальная модель; аппаратное окружение; радиотехнические комплексы.

PRACTICAL IMPLEMENTATION OF VIRTUAL MODELS IN THE DEBUGGING TOOLS FOR A RADIO COMMUNICATION COMPLEX SOFTWARE

I.N. Malysheva, Yu.A. Plahotnuk, V.V. Pogozhev, V.A. Sereda

JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russian Federation

Abstract. Examples of implementation of the virtual models used for synthesis of the software of a radio communication complex are considered. Unitized structure declaration and the functions of models of subsystems of a radio communication complex providing process of research of behavior of interfaces in realistic operating conditions is offered.

Keywords: embedded software; virtual model; hardware environment; radio communication complexes.

1. Введение

В настоящее время задача синтеза подсистем управления сложными радиотехническими комплексами связи и управления (РКСиУ) заключается, в немалой мере, в создании нового и адаптации существующего программного обеспечения (ПО), являющегося основой функционирования любой цифровой аппаратуры связи.

Вместе с тем, в соответствии с концепцией цифровой платформы, изложенной в программе правительства РФ [1], которая подразумевает широкое использование технологии виртуализации, предполагается, что реальное изделие формируется только на финальной стадии производства, а отладка и тестирование процессов функционирования и взаимодействия подсистем производится на моделях. Поэтому задача практического использования технологии виртуализации для синтеза ПО подсистем РКСиУ является актуальной.

2. Формулировка задачи

Известно, что для реализации ПО микропроцессоров и микроконтроллеров предназначены специализированные средства разработки: эмуляторы, позволяющие

производить отладку ПО непосредственно в функционирующем устройстве, и симуляторы, позволяющие производить отладку без аппаратной части.

В ряде случаев практически невозможно проверить всю совокупность факторов, влияющих на функционирование готового изделия, поскольку лабораторные и стендовые испытания не могут в полной мере реализовать эту совокупность факторов, влияющих на устойчивость и безотказность работы ПО. Поэтому требуется программная реализация условий функционирования изделия (возможно, более строгих по сравнению с реальными), чтобы убедиться в работоспособности встраиваемого ПО.

Вопросы моделирования и аспекты создания программной платформы для управления процессами разработки программного обеспечения рассматривались ранее, например, в работах [2-3]. Следует учесть, что разработка встраиваемого ПО для РКСиУ имеет ряд специфических особенностей, обусловленных назначением аппаратуры управляемого микропроцессором устройства. Применительно к рассматриваемой теме следует пояснить вопрос, касающийся ограничений многопоточной реализации.

Для достижения максимальной производительности процесс симуляции микропроцессора выполняется в отдельном потоке, что накладывает определенные ограничения на ход взаимодействия симулятора с моделью окружения. В основном это касается реализации отображения этого взаимодействия в окне модели окружения – для безопасного обновления визуальных компонентов окна модели требуется синхронизация потоков симулятора и модели, что отрицательно сказывается на производительности. Для минимизации потребностей в синхронизации все функции визуального отображения окна модели находятся в одном специализированном интерфейсном методе модели UpdateModel, вызов которого производится достаточно редко и только при необходимости обновления информации в окне. Прочие интерфейсные методы модели не содержат обращений к визуальным компонентам окна и вызываются симулятором непосредственно.

Далее представляется целесообразным более подробно рассмотреть и описать реализацию некоторых моделей интерфейсов, используемых при разработке подсистем, входящих в состав РКСиУ. На программные решения получены свидетельства о государственной регистрации [4-11].

3. Примеры реализации виртуальных моделей

Контроллер радиоприемного устройства

Аппаратное окружение микроконтроллера составляют следующие компоненты.

1. Набор параллельных входов и выходов (рис.1). Окно модели содержит элементы управления, с помощью которых могут имитироваться сигналы с датчиков в ручном и автоматическом режиме. В зависимости от адреса, по которому микроконтроллер производит считывание информации с входов, модель вычисляет соответствующие данные и подставляет в симулятор. Аналогично данные с выходов отображаются в окне модели.

2. Интерфейс UART (рис. 2). Окно модели содержит поля для ввода команд и отображения обмена с контроллером. Технология виртуализации позволяет модели при

необходимости транслировать данные непосредственно в управляющую программу, работающую на компьютере.

3. Микросхема специализированного интерфейса управления, подключенная как внешняя память. Окно модели содержит поля для ввода команд и отображения обмена с контроллером. При имитации приема микросхемой команды модель формирует запрос прерывания, после чего симулятор производит чтение регистров микросхемы и получает данные, сформированные моделью. Запись в регистры микросхемы отслеживается моделью для отображения обмена.

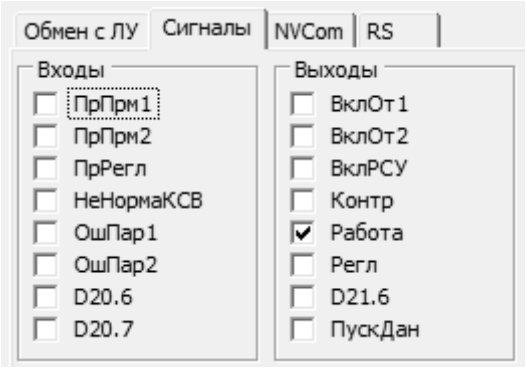


Рис. 1. Интерфейс модели параллельных входов и выходов

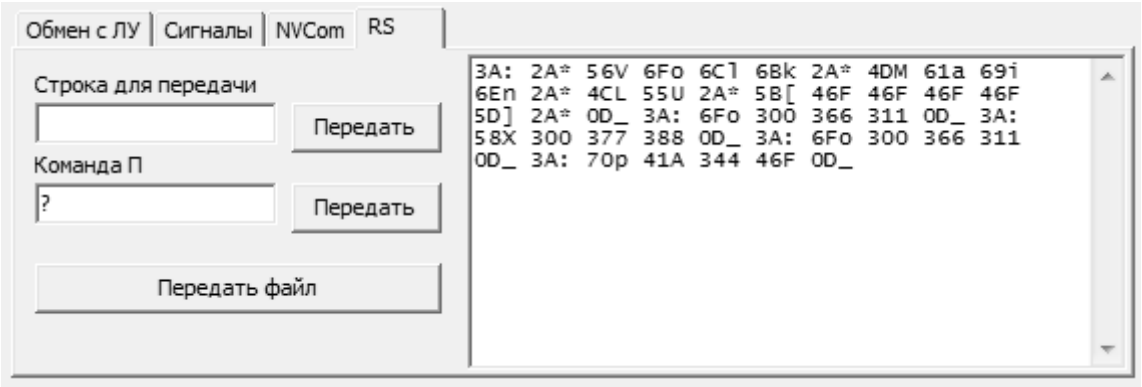


Рис. 2. Интерфейс модели интерфейса UART

4. Блок хранения параметров работы, подключенный по интерфейсу UART. Модель позволяет загружать содержимое блока из файла позволяет имитировать неисправность и отсутствие блока, а также отображает процесс обмена данными.

5. Процессоры транзитной и оконечной цифровой обработки, подключенные по интерфейсу SPI (рис. 3). Модель позволяет отображать команды, посылаемые процессорам, а также имитировать ответные сообщения. Технология виртуализации позволяет при необходимости транслировать данные непосредственно в симуляторы процессоров цифровой обработки.

6. Цифровой гетеродин, подключенный по интерфейсу SPI. Модель позволяет отображать посылаемые гетеродину управляющие коды.

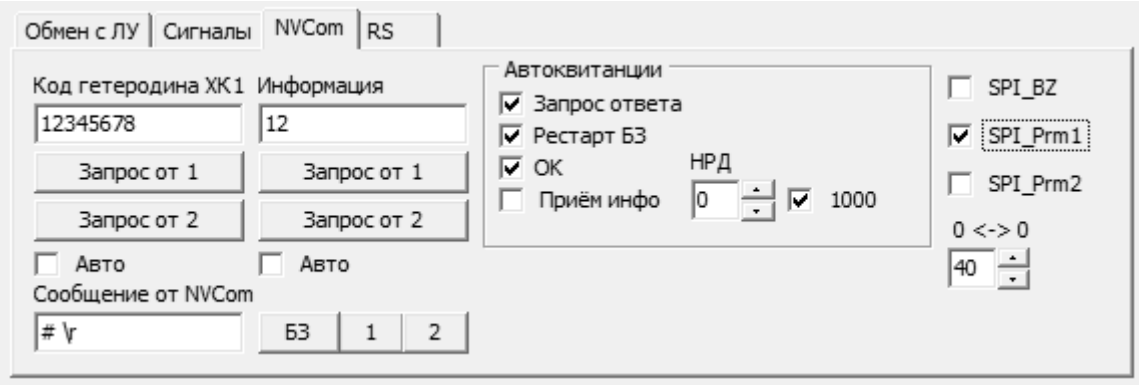


Рис. 3. Интерфейс модели обращения к процессорам транзитной и оконечной цифровой обработки

Процессор транзитной цифровой обработки

Аппаратное окружение процессора составляют следующие компоненты.

1. Цифровой генератор сигнала (рис. 4). Окно модели содержит элементы управления для задания параметров полезного сигнала, помех и шума. Результатом работы генератора является последовательность отсчетов комплексного сигнала, адекватная реальным условиям работы.

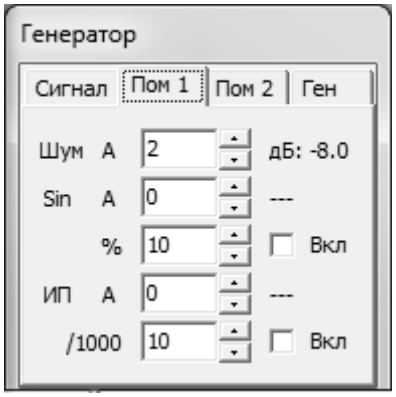


Рис. 4. Интерфейс модели цифрового генератора сигнала

2. Входной порт данных, использующий прямой доступ к памяти. При поступлении от симулятора запроса данных цифровой генератор производит расчет требуемого количества отсчетов сигнала и эти данные используются как источник для прямого доступа к памяти.

3. Выходной порт данных, использующий прямой доступ к памяти. Данные, предназначенные для вывода во внешнее устройство (процессор оконечной цифровой обработки), могут быть сохранены моделью в файл для последующей обработки.

4. Управляющий контроллер, подключенный по интерфейсу SPI (рис. 5). Окно модели содержит поля для ввода команд и отображения обмена с контроллером, предусмотрено автоматизированное управление. Технология виртуализации позволяет при необходимости транслировать данные непосредственно в симулятор управляющего контроллера.

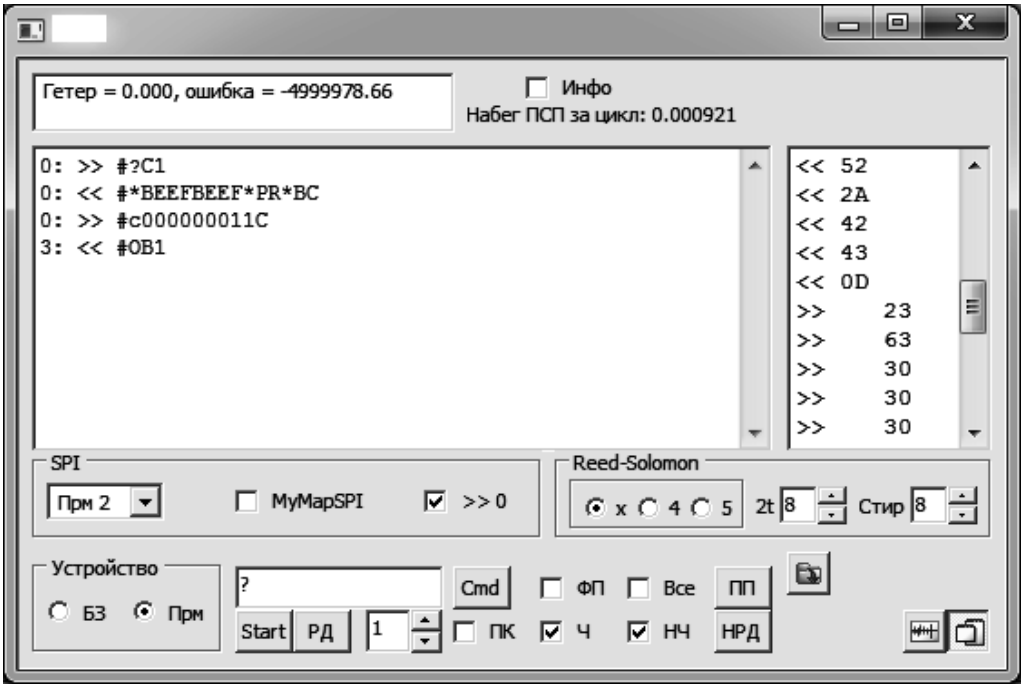


Рис. 5. Интерфейс модели управляющего контроллера

Процессор оконечной цифровой обработки

Аппаратное окружение процессора составляют следующие компоненты.

1. Цифровой генератор сигнала. Реализация аналогична описанной выше.

2. Входной порт данных, использующий прямой доступ к памяти. Реализация аналогична описанной выше. В качестве источника данных кроме цифрового генератора может быть использован файл, полученный в результате работы модели процессора транзитной цифровой обработки.

3. Управляющий контроллер, подключенный по интерфейсу SPI. Реализация аналогична описанной выше. Посылаемые контроллеру запросы на установку частоты цифрового гетеродина обрабатываются моделью, значение запрошенной частоты используется цифровым генератором при расчете сигнала.

4. Заключение

Основные преимущества предложенных моделей заключаются в возможности их многократного использования для имитационного моделирования всевозможных вариантов поведения РКСиУ с целью выработки оптимальных решений в случаях попадания объектов в чрезвычайные или нетривиальные ситуации, характеризуемые как состояния информационного конфликта.

Таким образом, представленный подход к проектированию виртуальных моделей подсистем РКСиУ позволяет повысить эффективность синтеза программного обеспечения за счет уменьшении времени проектирования, предварительных оценок и обоснованного выбора последовательности действий в случаях конфликтных ситуаций.

Литература

1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 №1632-р, http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf) 29.01.2019.
2. Козирацкий Ю.Л., Малышева И.Н., Панов С.А. К вопросу о синтезе автоматической системы управления в комплексах критических приложений / Теория и техника радиосвязи. 2017. №2. – С.72–77.
3. Малышева И.Н., Плахотнюк Ю.А. Моделирование аппаратного окружения для радиоканалов управления / Сборник трудов XXV научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», Воронеж, 16-18 апреля 2019 г. – Т.1. – С.172–178.
4. Плахотнюк Ю.А., Середа В.А. Модуль конфигурирования четырехканального цифрового приемника: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018661581, заявл. 23.08.2018, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 10.09.2018.
5. Малышева И.Н., Плахотнюк Ю.А., Погожев В.В. Модуль управления цифровым гетеродином: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018661603, заявл. 28.08.2018, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 10.09.2018.
6. Малышева И.Н., Плахотнюк Ю.А. Модуль имитатора аппаратного окружения контроллера мультисервисной сети: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018666544, заявл. 04.12.2018, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 18.12.2018.
7. Малышева И.Н., Плахотнюк Ю.А. Модуль имитатора аппаратного окружения контроллера радиоприемного устройства: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 201866424, заявл. 04.12.2018, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 17.12.2018.
8. Малышева И.Н., Плахотнюк Ю.А. Модуль имитатора аппаратного окружения контроллера многоканального радиоприемного устройства: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018665757, заявл. 04.12.2018, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 10.12.2018.
9. Малышева И.Н., Плахотнюк Ю.А. Модуль имитатора аппаратного окружения контроллеров многоканального комплекса радиосвязи: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018666355, заявл. 04.12.2018, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 17.12.2018
10. Плахотнюк Ю.А. Модуль имитатора аппаратного окружения сигнального процессора технологического приемопередающего устройства: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018666359, заявл. 04.12.2018, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 17.12.2018.
11. Плахотнюк Ю.А. Модуль имитатора аппаратного окружения сигнального процессора радиоприемного устройства: авторское свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018666358, заявл. 04.12.2018, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 17.12.2018.

References

1. The program «Digital economy of the Russian Federation» (approved by the Degree of the Government of the Russian Federation from 28.07.2017 No.1632-p http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf) 29.01.2019.
2. Koziratsky Yu.L., Malysheva I.N., Panov S.A. Question of synthesis of automatic control system in complexes of critical applications. Theory and Technics of Radio Communication, 2017, vol. 2, Pp.72–77.
3. Malysheva I.N., Plahotnuk Yu.A. Modeling of hardware environment for control radio channels About realization of system of automatic control for radio reception system with application of methods expert systems and fuzzy logic. Collection papers of XXIII international scientific and technical conference «Radiolocation, Navigation, Communication», Voronezh, 16-18 April 2019, vol. 1, Pp. 172–178.

4. Plahotnuk Yu.A., Sereda V.A. The unit of configuring of the four line numeral receiver: the copyright certificate on the state registration of the computer program № 2018661581, stated 23.08.2018, publ. 10.09.2018.
5. Malysheva I.N., Plahotnuk Yu.A., Pogozhev V.V. The control unit of the numeral heterodynes: the copyright certificate on the state registration of the computer program № 2018661603, stated 28.08.2018, publ. 10.09.2018.
6. Malysheva I.N., Plahotnuk Yu.A. The unit of the simulator of a hardware surrounding of the controller of a multiservice network: the copyright certificate on the state registration of the computer program № 2018666544, stated 04.12.2018, publ. 18.12.2018.
7. Malysheva I.N., Plahotnuk Yu.A. The unit of the simulator of a hardware surrounding of the controller of the radio-receiving device: the copyright certificate on the state registration of the computer program № 201866424, stated 04.12.2018, publ. 10.12.2018.
8. Malysheva I.N., Plahotnuk Yu.A. The unit of the simulator of a hardware surrounding of the controller of the multi-channel radio-receiving device: the copyright certificate on the state registration of the computer program № 2018665757, stated 04.12.2018, publ. 10.12.2018.
9. Malysheva I.N., Plahotnuk Yu.A. The unit of the simulator of a hardware surrounding of controllers of a multi-channel complex of a radio communication: the copyright certificate on the state registration of the computer program № 2018666355, stated 04.12.2018, publ. 17.12.2018.
10. Plahotnuk Yu.A. The unit of the simulator of a hardware surrounding of the signal processor of the technological send-receive device: the copyright certificate on the state registration of the computer program № 2018666359, stated 04.12.2018, publ. 17.12..2018.
11. Plahotnuk Yu.A. The unit of the simulator of a hardware surrounding of the signal processor of the radio-receiving device: the copyright certificate on the state registration of the computer program № 2018666358, stated 04.12.2018, publ. 17.12.2018.

ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНОЙ МЕТАФОРЫ ПРИ ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

А. В. Меновщиков[1], А. А. Гладких[1]

[1]Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный технический университет» (УлГТУ, Ульяновский государственный технический университет), г. Ульяновск, Россия

Аннотация. Рассматриваются перспективы развития помехоустойчивого кодирования при построении систем управления, в которых целевая функция достигается за счет анализа видеоряда и своевременной выработки адекватных управляющих воздействий.

Ключевые слова: помехоустойчивое кодирование, перестановочное декодирование, системы «реального времени».

THE APPLICATION OF COGNITIVE METAPHORS IN THE CONSTRUCTION OF SYSTEMS OF "REAL TIME" WITH IMPLEMENT HIGH-SPEED FIBER-OPTIC COMMUNICATION LINES

A. V. Menovshchikov[1], A. A. Gladkich[1]

[1]Federal state budgetary educational institution of higher education "Ulyanovsk state technical University" (UlSTU, Ulyanovsk state technical University), Ulyanovsk, Russia

Abstract. The prospects of development of noiseproof coding in the construction of control systems, in which the objective function is achieved by analyzing the video series and the timely development of adequate control actions are considered.

Keywords: noiseproof coding; permutation decoding; systems of “real time”.

1. Введение

Телекоммуникационные сети в настоящее время интегрированы практически во все процессы, происходящие в общественных отношениях и их развитие является отражением этапов построения информационного общества. Рост информационного обмена во всех сферах человеческой деятельности требует внедрение новейших и модернизацию имеющихся технологий в сетях телекоммуникации. На сегодняшний день самыми эффективными решениями для передачи больших объемов данных на большие расстояния являются волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Пропускная способность волоконно-оптических систем может достигать 10 Тбит/с по одному волокну в диапазоне *C* (~100 DWDM-каналов со скоростью 100 Гбит/с в каждом) и порядка 27 Тбит/с в диапазоне *C+L*. Кроме того, возрастающая потребность в информационном обмене заставляет провайдеров реализовывать высокоскоростные каналы не только на магистральных участках сетей, но и в городских metro-системах, а также в центрах обработки данных, где требуется большая производительность.

2. Применение систем «реального времени» в телекоммуникационных системах

Системы «реального времени» представляют собой автоматизированные системы с жесткими ограничениями временных характеристик. В наибольшей степени подобные системы востребованы в области обработки процессов управления технологическими процессами, в системах научных исследований и комплексных испытаний, во встроенных системах управления как простых технологических объектов, так и бортовых системах. Кроме того, в настоящее время, широкое применение таких систем осуществляется в области обработки изображений в системах управления, в которых целевая функция достигается за счет анализа видеоряда и своевременной выработки адекватных управляющих воздействий [2, 5, 6]. При этом центр обработки данных (ЦОД) и ситуационный центр могут находиться на значительном удалении как друг от друга, так и от объекта, в отношении которого требуется незамедлительное применение управляющего решения (рисунок. – 1).

Рис. 1. Структурная схема системы «реального времени» с находящимися на значительном удалении ситуационном центром и объектом наблюдения

В этом случае важную роль при построении таких систем играет не только минимально возможное время принятия решения, но и минимальная задержка в доведении этого решения.

Проблему минимизация задержек доведения управленческих решений в настоящее время можно решить с использование телекоммуникационных систем на основе высокоскоростных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). В таких волоконно-оптических линиях связи передача мультимедийных данных осуществляется со скоростью более 100 Гбит/с. Кроме того, в настоящее время ведутся исследования в области увеличения канальной скорости передачи информации до 400 Гбит/с и более. С этой целью предполагается использовать многоуровневые форматы модуляции с информационной ёмкостью более 2 бит/символ [4]. При этом высокоскоростная передача информации вызывает рост нелинейных искажений в канале связи, таких, как: четырехволновое смещение (FWM), перекрестная фазовая модуляция (XPM), фазовая самомодуляция (SPM). В целях компенсации мешающих факторов в волоконно-оптических линиях связи используются помехоустойчивые коды.

В настоящее время можно выделить следующие помехоустойчивые коды, используемые для исправления ошибок в высокоскоростных цифровых волоконно-оптических линиях связи:

- коды Рида-Соломона (РС), описанные в рекомендации;

- каскадные схемы кодирования, описанные в рекомендации;
- параллельные составные коды, или турбо-коды;
- коды с малой плотностью проверок на четность с различными параметрами и использованием мягких решений демодулятора.

3. Применение когнитивной метафоры при декодирования данных в системах «реального времени»

Под когнетивной метафорой в нашей статье мы будем понимать возможность для семантической обработки операций декодирования, направленных на формирование текущих решений о принятой последовательности с учетом предыдущего опыта.

Этим требованиям во многом отвечает метод перестановочного декодирования. Замечательным свойством метода является возможность предварительного вычисления всех возможных перестановок символов кодовых векторов и организации некоторого подобия кодовой книги, в которой связываются конкретные перестановки и соответствующие им эквивалентные коды. Это открывает возможности организации когнитивной процедуры обучения декодера выявлению таких связей и заполнения кодовой книги по мере появления тех или иных перестановок [1]. Собственно в книгу или когнитивную карту заносятся образцы порождающих матриц эквивалентных кодов, которые зависят от порядка ранжирования кортежа $\ldots\lambda_i + \lambda_{i+1} - \lambda_{i+2} - \lambda_{i+3} + \lambda_{i+4}\ldots$ для реализации перестановочного декодирования. Концептуальная схема такого декодера может быть представлена в соответствии с рисунком 2.

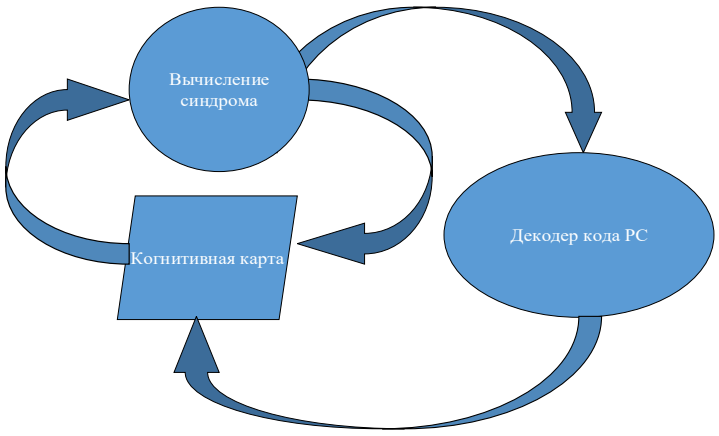


Рис. 2. Концептуальная схема декодера с применением когнитивной карты

В соответствии с используемой когнитивной метафорой обучение такого декодера и формирование решений с учетом предыдущего опыта основывается на использовании когнитивной карты, представляющий собой пополняемую и изменяемую онтологию. Для пополнения онтологии можно воспользоваться несколькими способами: вносить изменения вручную или путем автоматизированного пополнения за счет использования соответствующего программного обеспечения. Все изменения, получаемые в результате автоматизированного пополнения, сравниваются со значениями, уже содержащимися в

когнитивной карте, при этом для извлечения первоначально записанных данных требуется лишь *k* надежных символов полученного кода.

Рассмотрим код РС с параметрами (7,3,5) и занумеруем столбцы порождающей матрицы этого кода от 1 до 7.

В ходе оперативной обработки данных сочетание надежных символов кодовой комбинации недвоичного кода, например, вида (2 4 5) с высокой долей вероятности может повторяться. Для экономии в будущем вычислительного ресурса декодера целесообразно сохранить в его памяти вычисленное выражение порождающей матрицы эквивалентного кода и использовать его при возможных перестановках элементов (2 4 5). Матрицу со строго возрастающей последовательностью номеров столбцов называют канонической, а сама матрица является эталонной. Это удобно с точки зрения быстрого поиска нужной эталонной матрицы в списке таких матриц. Каждый эталонный образец хранится в виде таблицы, как показано на рисунке 3, при этом нет необходимости хранить систематическую часть матрицы.

$$\begin{array}{cccccc} \alpha^6 & \alpha^2 & \alpha^6 & \alpha^2 & 2 \\ \alpha^3 & \alpha^3 & \alpha^1 & \alpha^1 & 4 \\ \alpha^5 & \alpha^4 & \alpha^4 & \alpha^5 & 5 \\ 1 & 3 & 6 & 7 & \end{array}$$

Рис. 3. Структура эталонной матрицы в каноническом виде
по системе надежных символов

Следуя принципам когнитивной обработки данных, декодер получив, например, кортеж значений $K_{пр}$ в виде (5 2 4) для первых *k* надежных символов принятой комбинации и *(n- k)* оставшихся менее надежных символов в виде (3 7 1 6) формирует матрицу $G_{пер}$, исходя из структуры эталонной матрицы, как показано на рисунке 4.

$$\begin{array}{cccccc} \alpha^6 & \alpha^2 & \alpha^6 & \alpha^2 & 2 \\ \alpha^3 & \alpha^3 & \alpha^1 & \alpha^1 & 4 \\ \alpha^5 & \alpha^4 & \alpha^4 & \alpha^5 & 5 \\ 1 & 3 & 6 & 7 & \end{array} \Rightarrow \begin{array}{cccccc} \alpha^5 & \alpha^4 & \alpha^4 & \alpha^5 & 5 \\ \alpha^6 & \alpha^2 & \alpha^6 & \alpha^2 & 2 \\ \alpha^3 & \alpha^3 & \alpha^1 & \alpha^1 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 7 & \end{array} \Rightarrow \begin{array}{cccccc} \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^5 & \alpha^4 & 2 \\ \alpha^2 & \alpha^2 & \alpha^6 & \alpha^6 & 4 \\ \alpha^3 & \alpha^1 & \alpha^3 & \alpha^1 & 5 \\ 3 & 7 & 1 & 6 & \end{array}$$

Рис. 4. Формирование матрицы $G_{пер}$ из эталонной матрицы

Нетрудно заметить, что декодер извлекает эталонную матрицу в каноническом виде из когнитивной карты и за *n* шагов преобразует ее в требуемую форму. Для этого декодеру требуется всего *n* тактов работы [4].

4. Заключение

В работе рассмотрен метод перестановочного декодирования с использованием когнитивной карты эталонных матриц для недвоичного кода Рида-Соломона (РС). Представленный метод, в отличии от классического алгоритма обработки таких кодов декодером, который носит случайный характер во времени из-за необходимости подбирать полином локаторов ошибок [3, 7], позволяет, благодаря использованию карты

эталонных матриц, осуществить расчет времени, требуемого на обработку поступающих кодовых слов.

Метод предлагается к использованию в системах «реального времени» и позволяет осуществить модернизацию уже существующих высокоскоростных оптических систем связи.

5. Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ульяновской области в рамках научного проекта № 16-47-732011\19.

Литература

1. Гладких А.А. Перестановочное декодирование как инструмент повышения энергетической эффективности систем обмена данными // Электросвязь, 2017,. №8 - С. 52 -56.
2. Гладких А.А., Климов Р.В., Чилихин Н.Ю. Методы эффективного декодирования избыточных кодов и их современные приложения. // Ульяновск : УлГТУ, 2016. – С. 258.
3. Гладких А.А., Климов Р.В., Чилихин Н.Ю. Унификация процедуры обработки данных в информационно- управляющих комплексах на базе полярных кодов // Радиолокация, навигация, связь: XXI Международная научно-техническая конференция, 2015, – С.1021-1031.
4. Гладких А.А., Меновщиков А.В. Методы согласования технологий когерентных сетей с системой прямой коррекции ошибок // Информационно-измерительные и управляющие системы, 2018, №11. – с.5-10;
5. Наместников С.М., Чилихин Н.Ю. Многомерные кодовые конструкции с применением расстояния Бхаттачария // Автоматизация процессов управления., 2017, № 2 (48). –С. 28-34.
6. Наместников С.М., Чилихин Н.Ю. Восстановление изображений на основе лексикографического декодирования полярных кодов и учета структурных особенностей кодовых комбинаций // Вестник НГИЭИ., 2017, № 6 (73). – С. 7-18.
7. Питерсон У., Уэлдон Э. Коды, исправляющие ошибки, пер. с англ.; под ред. Р. Л. Добрушина и С. Н. Самойленко. – М. : Мир, 1976. – 594 с.;

References

1. Gladkikh A. A Permutation decoding as a tool to improve the energy efficiency of data exchange systems // Telecommunication, 2017, №. 8. - Pp. 52-56.
2. Gladkikh A. A., Klimov R. V., Chilikhin N. Y. Methods for efficient decoding of redundant codes and their modern applications. // Ulyanovsk : UlSTU, 2016. – 258 p.
3. Gladkikh A. A., Chilikhin N. Y. Namestnikov S. M., Ganin D. V. Unification of algorithms of decoding of redundant codes in the system integrated information management systems // Automation of control processes, 2015, № 1 (39). – Pp. 13-20.
4. Gladkikh A. A, Menovshchikov A.V. Prospects of development of coherent networks and possibilities of permutation decoding of data coordinated with speed of their receipt are considered // Information-measuring and control systems, 2018, №11. – Pp.5-10.
5. Namestnikov S. M., Chilikhin N. Y. Multidimensional coded modulations with application of the Bhattacharya distance // Automation of control processes, 2017, № 2 (48). –Pp. 28-34.
6. Namestnikov S. M., Chilikhin N. Y. Image reconstruction based on lexicographic decoding of polar codes and taking into account structural features of code combinations // Herald NGIEI, 2017, № 6 (73). – Pp. 7-18
7. Peterson U., Weldon E. Error-correcting Codes, TRANS. from English.; ed. by R. L. Dobrushina and S. N. Samoilenko. – M. : Mir, 1976. – 594 p.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕСТАНОВОЧНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ НЕДВОИЧНЫХ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ КОДОВ ДЛЯ ЗАШУМЛЕНИЯ КАНАЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

С.В. Шахтанов

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ), город Княгинино, Нижегородской области, Россия, r155p@bk.ru

Аннотация. Анализируются возможные пути решения проблемы увеличения надёжности и достоверности при обмене сообщениями в сетях передачи данных, предназначенных для координирования действий исполнительных устройств последней мили на проводных и беспроводных окончаниях, в том числе и в разнородных сенсорных сетях. Предлагаемый вариант решения поставленной задачи ориентирован на применение открытых каналов передачи данных без оборудования криптозащиты на основе маскирования кортежа векторов сигналов управления при использовании возможностей перестановочного декодирования недвоичных помехоустойчивых кодов Рида-Соломона. Основой предлагаемого решения является применение когнитивной карты декодера, что позволяет использовать готовые результаты равновероятных вариаций перестановок кодового вектора на основе циклических свойств кода и позволяет на порядки сократить объём необходимой памяти когнитивной карты с одновременным сокращением продолжительности цикла прохождения команды управления. Использование метода зашумления канала на основе перестановочного декодирования информационного кодового вектора сигнала управления с применением недвоичных эквивалентных кодов и когнитивной карты, даёт возможность без дополнительных программно-аппаратных средств криптозащиты повысить стойкость передаваемого сообщения от преднамеренных и природных техногенных деструктивных факторов. Поскольку сигналы управления исполнительными устройствами носят не продолжительный характер, а каждая, даже аналогичная команда, передаётся разными кодовыми комбинациями, то злоумышленный повтор команды не нарушает функций управления. Дешифровка же команды не имеет смысла, так как цикл дешифровки превышает время прохождения команды, а общее количество возможных кодовых комбинаций многократно превышает количество используемых комбинаций команд управления.

Ключевые слова: сеть передачи данных; зашумление; перестановочное декодирование; когнитивная карта; матрица; недвоичный код.

APPROVED BY THE ORGANIZING COMMITTEE REQUIREMENTS FOR THE DESIGN OF REPORTS

S.V. Shakhtanov

Nizhny Novgorod State University of Engineering and Economics (NIEMU), Knyaginino, Nizhny Novgorod Region, Russia, r155p@bk.ru

Abstract. Analyzes possible solutions to the problem of increasing reliability and reliability when exchanging messages in data transmission networks designed to coordinate the actions of last mile actuators on wired and wireless terminations, including in heterogeneous sensor networks. The proposed solution to the task is focused on the use of open data channels without cryptographic equipment based on masking a tuple of control signal vectors using the permutation decoding capabilities of non-binary noise-resistant Reed-Solomon codes. The basis of the proposed solution is the use of a cognitive decoder card, which allows using ready-made results of equiprobable variations of code vector permutations based on cyclic code

properties and allows reducing the amount of memory required by a cognitive card while decreasing the duration of the control command cycle. Using the channel noise method based on permutation decoding of the information code vector of the control signal using non-binary equivalent codes and a cognitive map, makes it possible to increase the resistance of the transmitted message from intentional and natural man-made destructive factors without additional cryptographic software and hardware. Since the control signals for actuators are not long in nature, and each, even a similar command, is transmitted by different code combinations, the malicious repetition of the command does not violate the control functions. The decryption of the command does not make sense, since the decryption cycle is longer than the passage of the command, and the total number of possible code combinations is many times the number of used control command combinations.

Keywords: data network; noise; permutation decoding; cognitive map; matrix; non-binary code.

1. Введение

На современном уровне развития информационных технологий, вычислительные сети используются практически во всех отраслях народного хозяйства, от государственных структур и производственных предприятий до сельскохозяйственных областей. Проблема внедрения цифровой экономики, её эффективность, напрямую связана с масштабами внедрения и применения цифровых технологий. Практически все аспекты активной человеческой деятельности в настоящее время завязаны на высокотехнологичные реализации и зависят от них. Теневой стороной применения данных технологий является потенциальная возможность нарушения действующих каналов передачи данных и потеря баз данных. Причиной этого могут быть многочисленные деструктивные факторы антропогенного, техногенного и природного характера, следствие которых способно нарушить технологические процессы, организацию управления, привести к значительным финансовым и материальным потерям.

2. Объект исследования

При организации надёжной и безопасной сети передачи данных с заданной достоверностью, необходимо учитывать множество взаимосвязанных факторов, к которым относятся: возможность несанкционированного перехвата информации, преднамеренное искажение информации, навязывание ложной информации потенциальными злоумышленниками. В представленной работе рассматриваются возможные методы защиты информации от воздействия разнообразных деструктивных факторов, связанных с перехватом информации на участке всевозможных абонентских проводных линий связи ограниченных сред передачи и широкого спектра неограниченных сред передачи, к которым можно отнести радиолинии Wi-Fi, сенсорные сети различных стандартов и прочих открытых каналов связи без криптографической защиты. В рассматриваемой ситуации наиболее вероятным участком уязвимости идентифицируется абонентский трафик, передаваемый от рабочих мест пользователей по открытым каналам связи, в качестве которых чаще используется витая пара или беспроводный интерфейс. Данные участки подвержены перехвату потенциальными

злоумышленниками за счёт неконтролируемого подключения на кроссах или путём бесконтактного перехвата данных.

Ликвидация возможности прямого подключения на кроссах должна производиться административными мерами со стороны служб информационной безопасности, путём ограничения доступа посторонних лиц или злоумышленников из среды персонала к возможным точкам подключения. Бесконтактный перехват данных становится возможным за счёт паразитных побочных излучений, всегда имеющих место при эксплуатации радиоэлектронного оборудования. Побочные излучения наводятся на металлоконструкции окружающего оборудования, цепи заземления и проходящие вблизи линии связи, которые могут выходить за пределы контролируемого периметра. Перехват и анализ этих излучений позволяет произвести дешифровку передаваемой информации и открывает доступ к её содержимому, а также предоставляет возможность навязывания ложной информации и влиять на работоспособность сети связи в целом. В силу данных причин необходимо использование методов математического моделирования подобных ситуаций в каналах связи и путей предотвращения перехвата данных, которые рассмотрены в работах [1, 2, 9].

Помимо чисто математических, а так же административных методов защиты от перехвата и навязывания ложной информации, возможно применение ряда технических методов и средств снижеия побочного излучения, к которым относятся гальваническая развязка по цепям питания, оборудование надёжного и соответствующего нормам контура заземления без выхода за пределы контролируемого периметра, применение радиочастотных экранов и фильтров в оборудовании и на линиях связи, использование программно-аппаратных средств криптографии. Кроме этого, возможно применение специальных радиочастотных генераторов шума, сигнал которых подаётся в свободные жилы кабеля или излучается в объём окружающего пространства и превышает уровень паразитных излучений оборудования сети передачи данных. Но использование подобных методов увеличивает затраты на оборудование и организацию мер защиты в 3-4 раза по сравнению с эксплуатацией оборудования без мер специальной технической защиты. Следовательно, математематические методы обладают явным преимущемтвом с экономической точки зрения.

3. Методы

Современный уровень развития теории информации и кодирования позволяет решать задачу защиты от утечки информации по побочным паразитным каналам излучения при передаче сообщений ограниченного доступа по каналам без криптографической защиты, без возможности её дискредитации. Данный метод защиты основан на том, что целью защиты является не сокращение каналов утечки и их параметров, а в преобразовании (кодировании) исходного информационного кодового вектора в вид с равновероятным перемещённым расположением информационных бит вектора в его длине до передачи в канал связи. Способ кодирования рассчитывается так, чтобы в паразитных побочных каналах на приёмнике злоумышленника увеличивалось количество ошибок, так как побочные каналы имеют меньшую пропускную

способность относительно основного канала за счёт нюансов логического преобразования исходного кодового вектора [2]. За счёт данной процедуры происходит эффект зашумления исходного сообщения и маскируется истинное смысловое значение кодового вектора при обеспечении должного обмена информацией основного канала.

Использование незащищённых каналов связи без применения аппаратно-программных комплексов криптозащиты с различного рода средствами генерации ключевых элементов для передачи конфиденциальной информации, является злободневной и архиважной задачей, которая преследует кроме цели сохранения защищённого характера передаваемой информации, цель максимального упрощения и удешевления организации работы сети. В качестве решения данной задачи, возможно применить метод перестановочного декодирования недвоичных помехоустойчивых кодов Рида-Соломона (РС) [1, 6, 8], хотя в данном случае возможно применение и двоичных кодов. В ходе исследований в качестве основы был выбран код РС (7,3,5) над двоичным полем $GF(2^3)$ с порождающей матрицей вида

$$G = \begin{Vmatrix} \alpha^0 & 0 & 0 & \alpha^4 & \alpha^0 & \alpha^4 & \alpha^5 \\ 0 & \alpha^0 & 0 & \alpha^2 & \alpha^0 & \alpha^6 & \alpha^6 \\ 0 & 0 & \alpha^0 & \alpha^3 & \alpha^0 & \alpha^1 & \alpha^3 \end{Vmatrix}, \quad (1)$$

здесь и далее α^i – примитивный элемент поля $GF(2^3)$ и столбцы матрицы (1) нумеруются обычным порядком слева направо. Указанный код назовём основным, поскольку он может быть получен с помощью порождающего полинома $g(x) = X^4 + \alpha^3 X^3 + X^2 + \alpha X + \alpha^3$, представленного нижней строкой матрицы (1). Обозначим основной код как C_o. Именно комбинации этого кода защищают семантическую составляющую истинных сообщений от помех естественного происхождения. В данной модели по понятным причинам помехи антропогенного характера не рассматриваются, поскольку речь идёт только о перехвате информации [3, 4]. С целью повышения уровня шума в канале перехвата передатчик защищаемой системы после формирования кодового вектора $c_i \in C_o$ переставляет символы этого вектора в псевдослучайном порядке, который в идеальном случае должен быть известен только приемнику. Пусть такими последовательностями и символами в некотором принятом кодовом векторе из кода РС C_o будут символы с номерами (3 1 4) из выражения (1). Обозначим такие символы через $k_{инф}$ (первые три разряда в систематическом коде) и переставим их на позиции информационных разрядов. Оставшиеся символы обозначим через $r_{пр}$ и разместим их на позициях проверочных разрядов. Пусть в данном случае порядок номеров этих символов принимает вид (5 2 7 6). В основном коде C_o семантическую составляющую представляли символы (1 2 3), например, при передаче кодового вектора $\alpha^5\alpha^5\alpha^1\,\alpha^3\alpha^1\,\alpha^4\alpha^3 \in C_0$. В новом коде C_j информационные символы с номерами (3 1 4) скрывают указанную информацию, при

этом на основе перестановки может быть получен эквивалентный код РС с такими же параметрами по исправлению ошибок, но при этом $C_o \neq C_j$. Действительно, получаем $\alpha^1\,\alpha^5\alpha^3\alpha^1\,\alpha^5\alpha^3\,\alpha^4 \notin C_0$, поскольку коду C_o.соответствует вектор вида $\alpha^1\,\alpha^5\alpha^3\alpha^3\alpha^4\alpha^5\,\alpha^4 \in C_0$. Очевидно, что перемешивание обеспечивается некоторой наперёд заданной перестановочной матрицей P. Число таких матриц $n!$, где $n = (k_{инф} + r_{пр})$. На приёмной стороне выполняется обратное действие в формате транспонированной матрицы P^T. Матрицу P и соответствующую ей матрицу P^T и в простейшем случае их целесообразно задавать в системе только для обработки данных одного сеанса (сообщения или короткого пакета данных), поскольку система носит примитивный характер.

Увеличение уровня шума для злоумышленника может достигаться тем, что в передаваемом по открытому каналу связи кодовом векторе сохраняются неискажёнными символы из разряда $k_{инф}$, которые в соответствии с матрицей P переставляются на другие позиции. Символы, относящиеся к группе разрядов $r_{пр}$ искажаются преднамеренно (зашумляются) произвольной стохастической последовательностью и задачей приёмника является восстановление истинных значений кодового вектора. Эта процедура выполняется с применением средств перестановочного декодирования, с использованием когнитивной карты декодера [4].

4. Анализ результатов

Известно, что одним из требований перестановочного декодирования является вычисление порождающей матрицы в систематической форме необходимой для поиска комбинации эквивалентного кода [1, 2, 3, 5]. Символически подобную процедуру можно представить, как $G \Rightarrow G_{пер} \Rightarrow G_{пер}^{сис}$, при этом матрица G представляется выражением (1). Выполнение подобной процедуры является ёмким по вычислительной сложности процессом. Исходя из этого, для различных перестановок символов кодового вектора целесообразно иметь готовые решения, которые целесообразно хранить в специально организованной памяти. Заполнение такой памяти может происходить в ходе работы процессора приёмника или выполняется за счёт вычислительных возможностей внешнего носителя. Такая память получила название когнитивной карты (КК) [3, 7]. Для извлечения данных из КК необходимо знать структуру перестановки. Без знания этой структуры выполняется поиск нужного решения, требует тотального подхода в формате простого перебора возможных решений. Для исследуемого кода общее число таких решений равно $N = 7! = 5040$. Пусть в системе обмена данными вновь передаётся вектор вида $\alpha^5\alpha^5\alpha^1\,\alpha^3\alpha^1\,\alpha^4\alpha^3 \in C_0$. Для зашумления данных выполняются следующие шаги.

Шаг 1. Семантическая составляющая вектора $\alpha^5\alpha^5\alpha^1$ в любом переставленном между собой виде переводится в разряд символов из $r_{пр}$. Для последующих примеров сохраним перестановку вида $\alpha^5\alpha^5\alpha^1$, которую разместим на позициях 4 5 6.

Шаг 2. Любые k из оставшихся $(n-k)$ символов выносятся на позиции $k_{инф}$ разрядов стандартного кодового слова. Пусть на эти позиции будут выделены символы $\alpha^3\alpha^1\alpha^4$.

Шаг 3. Для $r_{пр}$ символов нового кодового вектора формируется шумовая последовательность из $(n-k)$ символов. Например, для удобства восприятия $\alpha^2\alpha^3\alpha^4\alpha^5$.

Шаг 4. Окончательно получаем вектор

$$\alpha^3\alpha^1\alpha^4(\alpha^5\oplus\alpha^2)(\alpha^5\oplus\alpha^3)(\alpha^1\oplus\alpha^4)(\alpha^3\oplus\alpha^5)\notin C_0$$

или окончательно $\alpha^3\alpha^1\alpha^4\alpha^3\alpha^2\alpha^2\alpha^0\notin C_0$. Эта версия вектора будет отправлена по абонентской линии.

На приёмной стороне для получения истиной информации необходимо выполнить следующие шаги при условии, что приемнику известны неискажённые позиции с номерами 4 5 6 и позиции, на которые были перемещены информационные разряды, т.е. номера 1 2 3 и 7 символ без изменения позиции.

Шаг 1. Получив вектор с номерами позиций 4 5 6 1 2 3 7, приёмник из матрицы (1) формирует последовательность столбцов вида

$$G\Rightarrow G_{пер}=\begin{Vmatrix}\alpha^4 & \alpha^0 & \alpha^4 & \alpha^0 & 0 & 0 & \alpha^5\\ \alpha^2 & \alpha^0 & \alpha^6 & 0 & \alpha^0 & 0 & \alpha^6\\ \alpha^3 & \alpha^0 & \alpha^1 & 0 & 0 & \alpha^0 & \alpha^3\end{Vmatrix} \qquad (2)$$

Шаг 2. Выполняет преобразование вида $G_{пер}\Rightarrow G_{пер}^{сис}$. Следуя правилу поиска обратной матрицы для первых трёх столбцов выражения (2), необходимо найти определитель этой матрицы, матрицу миноров, транспонировать матрицу миноров и разделить все ее элементы на значение найденного определителя. В предлагаемой системе всю указанную последовательность действий декодер не выполняет, а находит готовый результат в КК. Такую карту целесообразно представлять в лексикографической форме, (таблица 1). Это позволяет быстро найти требуемую перестановку. Учитывая циклические свойства кодов РС для создания КК, не требуется больших объёмов памяти. В рассматриваемом коде достаточно иметь всего лишь пять образцов эталонных матриц [7]. Эти свойства справедливы для других кодов РС.

Таблица 1

Лексикографическая структура когнитивной карты декодера для кода РС (7,3,5)

G_{sys}^1	G_{sys}^2	G_{sys}^3	G_{sys}^4	G_{sys}^5
123 – 4567 – 1 123 – 4567	**124 – 3567 – 2** 124 – 5673	**125 – 3467 – 3** 125 – 6734	**126 – 3457 – 4** 126 – 7345	**127 – 3456 – 1** 712 – 3456
134 – 2567 – 1 341 – 2567	**135 – 2467 – 5** 135 – 6724	**136 – 2457 – 5** 613 – 4572	**137 – 2456 – 2** 713 – 4562	**145 – 2367 – 3** 451 – 2367
146 – 2357 – 5 461 – 2357	**147 – 2356 – 3** 714 – 5623	**156 – 2347 – 2** 561 – 2347	**157 – 2346 – 4** 715 – 6234	**167 – 2345 – 1** 671 – 2345

234 – 1567 – 1 234 – 5671	**235 – 1467 – 2** 235 – 6714	**236 – 1457 – 3** 236 – 7145	**237 – 1456 – 4** 237 – 1456	**245 – 1367 – 4** 452 – 3671
246 – 1357 – 5 246 – 7135	**247 – 1356 – 5** 724 – 5613	**256 – 1347 – 3** 562 – 3471	**257 – 1346 – 5** 572 – 3461	**267 – 1345 – 2** 672 – 3451
345 – 1267 – 1 345 – 6712	**346 – 1257 – 2** 346 – 7125	**347 – 1256 – 3** 347 – 1256	**356 – 1247 – 4** 563 – 4712	**357 – 1246 – 5** 357 – 1246
367 – 1245 – 3 673 – 4512	**456 – 1237 – 1** 456 – 7123	**457 – 1236 – 2** 457 – 1236	**467 – 1235 – 4** 674 – 5123	**567 – 1234 – 1** 567 – 1234

Шаг 3. В таблице 1 отыскивается позиция 4 5 6. По этой позиции устанавливается значение эталонной матрицы. Эталонная матрица в этом эпизоде соответствует выражению (1), которое необходимо трансформировать в соответствии с распределением номером столбцов из позиций r_{np}.

Шаг 4. Вид извлечённой из КК эталонной матрицы и ее преобразование

$$G_{nep} = \begin{matrix} \alpha^4 & \alpha^0 & \alpha^4 & \alpha^5 & 4 \\ \alpha^2 & \alpha^0 & \alpha^6 & \alpha^6 & 5 \\ \alpha^3 & \alpha^0 & \alpha^1 & \alpha^3 & 6 \\ 7 & 1 & 2 & 3 & \end{matrix} \Rightarrow G_{nep}^{cuc} = \begin{matrix} \alpha^0 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^4 & 4 \\ \alpha^0 & \alpha^6 & \alpha^6 & \alpha^2 & 5 \\ \alpha^0 & \alpha^1 & \alpha^3 & \alpha^3 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 7 & \end{matrix} . \quad (3)$$

Шаг 5. Умножить вектор из состава принятого $\alpha^3\alpha^1\,\alpha^4$ на преобразованную матрицу эквивалентного кода в формате G_{nep}^{cuc} и получим вектор $\alpha^3\alpha^1\,\alpha^4\alpha^5\alpha^5\alpha^1\alpha^3 \notin C_0$.

Шаг 6. Сделать обратную перестановку для получения истинного вектора $\alpha^5\alpha^5\alpha^1\,\alpha^3\alpha^1\,\alpha^4\alpha^3 \in C_0$.

Шаги 5 и 6 убедительно показывают, что зашумление символов из категории r_{np} практически бесполезно и только усложняют реализацию алгоритма. Следовательно, необходимо скрывать или маскировать информационные разряды. Скрывать эти разряды стохастическими преобразованиями недопустимо из-за полной неопределённости, возникающей на приёмной стороне при восстановлении кодового вектора. Поэтому принцип перемешивания остаётся главным в системе зашумления открытых линий передачи данных. В любом случае информационные разряды не должны подвергаться случайным изменениям. Однако детерминированные изменения допустимы.

В этом случае на информационные разряды должна накладываться последовательность символов, которая должна быть известна приёмнику.

5. Заключение

Принцип зашумления для описываемого метода передачи информации в не защищённом канале, состоит в неопределённости для злоумышленника порядка следования символов информационного кодового вектора, на вычислительный процесс для поиска комбинаций эквивалентного кода, при декодировании которого требуется

временной интервал гораздо длиннее самого кода. Повтор злоумышленником кодовой комбинации для навязывания ложной команды результата не даст, так как даже аналогичные команды управления передаются разными кодовыми комбинациями, а количество возможных комбинаций значительно превышает количество оперативных команд.

Описанный метод пригоден для применения в элементах дистанционного управления исполнительными устройствами различных автоматических систем, особенно в условиях управления беспилотными летательными аппаратами, требующими надёжной защиты от несанкционированного перехвата управления. Функция защищённости от случайных помех в канале связи при использовании помехоустойчивого кода полностью остаётся.

Литература

1. Мак-Вильямс Ф. Дж. Перестановочное декодирование систематических кодов / Ф. Дж. Мак-Вильямс // Кибернетический сборник. Новая серия, 1965, Вып. 1. – С. 35–57.
2. Мак-Вильямс Ф. Дж. Теория кодов, исправляющих ошибки / Ф. Дж. Мак-Вильямс, Н. Дж. А. Слоэн. – М.: Связь, 1979. – 354 с.
3. Гладких А.А. Концепция когнитивной обработки данных в системе перестановочного декодирования недвоичного избыточного кода / А.А. Гладких, Ал Тамими Таква Флайиих Хасан // Электросвязь. – 2018. – № 9. – С. 69–74.
4. Гладких А.А. Система быстрых матричных преобразований в процедуре формирования эквивалентных избыточных кодов / А.А. Гладких, Ал Тамими Таква Флайиих Хасан // Радиотехника. – 2017. – №6. – С. 41–44.
5. Гладких А.А. Перестановочное декодирование как инструмент повышения энергетической эффективности систем обмена данными / А.А. Гладких // Электросвязь. – № 8. – 2017, С. 52–56.
6. Шахтанов С.В. Перестановочное декодирование недвоичных избыточных кодов / С.В. Шахтанов // Вестник НГИЭИ – 2017. - №8, С. 7-14.
7. Гладких А.А. Минимизация объёма памяти когнитивной карты декодера в системе поиска эквивалентных кодов / А.А. Гладких, Н.А. Пчелин, С.В. Шахтанов // Радиотехника.- № 6. – 2018, С. 38-41.
8. Романов П.Н. Анализ методов декодирования по спискам в современных системах обмена информацией / П.Н. Романов // Вестник НГИЭИ – 2017. - №7, С. 7-17.
9. Сорокин И.А. Применение итеративных преобразований при декодировании блоковых кодов / И.А. Сорокин // Вестник НГИЭИ – 2017. - №2, С. 13-24.

LITERATURE

1. McWilliams F. J. Permutation decoding of systematic codes / F. J. McWilliams // Cybernetic collection. New series, 1965, Vol. 1. - pp. 35–57.
2. McWilliams F.J. Theory of Error Correction Codes / F.J. McWilliams, N.J.A. Sloan. - M .: Communication, 1979. - 354 p.
3. Gladkikh A.A. The concept of cognitive data processing in a permutation decoding system of a non-binary redundant code / A.A. Gladkikh, Al Tamimi Takwa Flyiikh Khasan // Electrosvyaz. - 2018. - № 9. - p. 69–74.
4. Gladkikh A.A. The system of fast matrix transformations in the procedure of forming equivalent redundant codes / A.A. Gladkikh, Al Tamimi Takwa Flyiikh Hasan // Radio Engineering. - 2017. - №6. - pp. 41–44.

5. Gladkikh A.A. Permutation decoding as a tool for increasing the energy efficiency of data exchange systems / A.A. Gladkikh // Telecommunications. - № 8. - 2017, p. 52–56.
6. Shakhtanov S.V. Permutation decoding of non-binary redundant codes / S.V. Shakhtanov // Vestnik NGIEI - 2017. - №8, p. 7-14.
7. Gladkikh A.A. Memory minimization of a cognitive decoder card in the equivalent code search system / A.A. Gladkikh, N.A. Pchelin, S.V. Shakhtanov // Radiotekhnika.- № 6. - 2018, p. 38-41.
8. Romanov P.N. Analysis of decoding methods according to lists in modern information exchange systems / P.N. Romanov // Vestnik NGIEI - 2017. - №7, p. 7-17.
9. Sorokin I.A. Application of iterative transformations when decoding block codes / I.A. Sorokin // Vestnik NGIEI - 2017. - №2, p. 13-24.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНТРОПИЙНОГО ПОДХОДА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЯХ С ТИПОВЫМИ ПРОТОКОЛАМИ НА БАЗЕ КОНЕЧНЫХ МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ

В. Е. Тоискин[1], М. А. Лягин[2], А. А. Коробков[1]

[1]МОУ «Институт инженерной физики» (МОУ ИИФ), Серпухов, Россия
[2] Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого (ФВА РВСН), Серпухов, Россия

Аннотация. В данном исследовании рассматриваются системы передачи данных, предназначенные для доставки информации между звеньями передачи данных мультисервисной сети по низкоскоростным ненадежным каналам с использованием протоколов информационного обмена типа X.25 и MIL-STD-188-141B в соединении «точка-точка».

Ключевые слова: энтропия; протокол информационного обмен; мультисервисная сеть; поглощающие конечные марковские цепи.

APPLICATION UNCERTAINTY MEASURE THE APPROACH FOR MODELLING OF AN INFORMATION EXCHANGE IN MULTISERVICE NETWORKS WITH TYPICAL REPORTS ON THE BASIS OF FINAL MARKOV'S CHAINS

V. E. Toiskin [1], I. V. Redzhepov [2], A. A. Korobkov [1]

[1] IPO « Institute of Engineering Physics» (IPO IEP), Serpukhov, Russia
[2] Branch of the Peter the Great Military Academy of the Strategic Missile Forces (BMA SMF), Serpukhov, Russia

Abstract. In the given research the systems of data transmission intended for delivery of the information between links of data transmission of a multiservice network on unreliable channels with low speed with use of reports of an information exchange of type X.25 and MIL-STD-188-141B in connection "point-point" are considered.

Keywords: entropy; the report information exchange; a multiservice network; absorbing final markov's chains.

1. Введение

Теоретической основой для исследования процесса доставки многопакетного сообщения (МПС) по рассматриваемым протоколам приняты поглощающие конечные марковские цепи (ПКМЦ). При этом для описания искомого процесса используются ситуационные двудольные графы, содержащие совокупность переходных состояний и два поглощающих состояния, одно из которых является состоянием недоведения сообщения (неуспеха), а второе – состоянием доведения сообщения (успеха) [1-7].

2. Расчет показателей энтропии по протоколам информационного обмена типа X.25 и MIL-STD-188-141B

Для удобства пользования таким подходом в исследовании приняты следующие обозначения для анализируемой СПД: «u-g», где u – количество кадров (пакетов), на которое делится исходный массив информации; g – допустимое количество повторов каждого передаваемого кадра. Ситуационный двудольный граф (СДГ) [4],

отображающий процесс доставки двухпакетного МПС представлен на рисунке 1. Отметим, что независимо от используемого протокола информационного обмена в рассматриваемых СПД (системах передачи данных), СДГ, описывающий данный процесс изменятся не будет. Особенности каждого протокола учитываются при расчетах вероятности доставки МПС.

Семантика состояния графа, такова: S_1 – звено передачи данных (ЗПД) - отправитель выдало первый кадр, который на ЗПД - получателе не принят; S_2 – ЗПД - получатель приняло переданный кадр и выдало в ответ квитанцию; S_3 – фиктивное состояние, обозначающее завершение времени передачи очередного кадра; S_4 – ЗПД - отправитель выдало второй кадр, который на ЗПД - получателе не принят; S_5 – ЗПД - получатель приняло второй кадр и выдало в ответ квитанцию; S_6 – фиктивное состояние, обозначающее завершение времени передачи очередного кадра; S_7 – ЗПД - отправитель выдало второй повтор первого кадра, который на ЗПД - получателе не принят; S_8 – ЗПД - получатель приняло второй повтор первого кадра и выдало в ответ квитанцию; S_9 – фиктивное состояние, обозначающее завершение времени передачи очередного кадра; S_{10} – ЗПД - отправитель выдало второй повтор второго кадра, который на ЗПД - получателе не принят; S_{11} – ЗПД - получатель приняло второй повтор второго кадра и выдало в ответ квитанцию; S_{12} – фиктивное состояние, обозначающее завершение времени передачи очередного кадра; S_{13} - ЗПД - отправитель квитанцию не получило, канал, по которому была передача, бракуется; S_{14} - ЗПД - отправитель квитанцию получило, передача кадра завершена.

Для расчета вероятностно-временных характеристик (ВВХ) процесса доставки МПС, характеризующих его своевременность и достоверность, используется уравнение Колмогорова-Чепмена (УКЧ) [8,9]. Основным элементом данного уравнения является матрица переходных вероятностей (МПВ).

Процесс доставки кадров (длина одного кадра равна $L_к$ бит) и квитанций (длина одной квитанции равна $L_{кв}$ бит) по сети передачи данных является случайным, и определяются следующими выражениями. Вероятность доведения квитанции с учетом кодирования совершенным кодом Голея (24,12,8), исправляющая способность которого равна трем ошибкам будет равна [10]:

$$p_{кв} = (1-p_b)^{L_{кв}} + C^1_{L_{кв}} \cdot p_b^1 \cdot (1-p_b)^{L_{кв}-1} + C^2_{L_{кв}} \cdot p_b^2 \cdot (1-p_b)^{L_{кв}-2} + C^3_{L_{кв}} \cdot p_b^3 \cdot (1-p_b)^{L_{кв}-3}$$

Для повышения помехоустойчивости доставки информационных кадров в протоколе типа X.25 используется циклический код БЧХ (Боуза – Чоудхури - Хоквингема) с возможностью исправления одной ошибки [10]:

$$p_к = P^{(X.25)}_{дов} = (1-p_b)^{L_к} + C^1_{L_к} \cdot p_b^1 \cdot (1-p_b)^{L_к-1}$$

В протоколе MIL-STD-188-141B (ALE-2G) информационный кадр равен 8 квитанциям [3]:

$$p_к = P^{(MIL-STD)}_{дов} = (p_{кв})^8 .$$

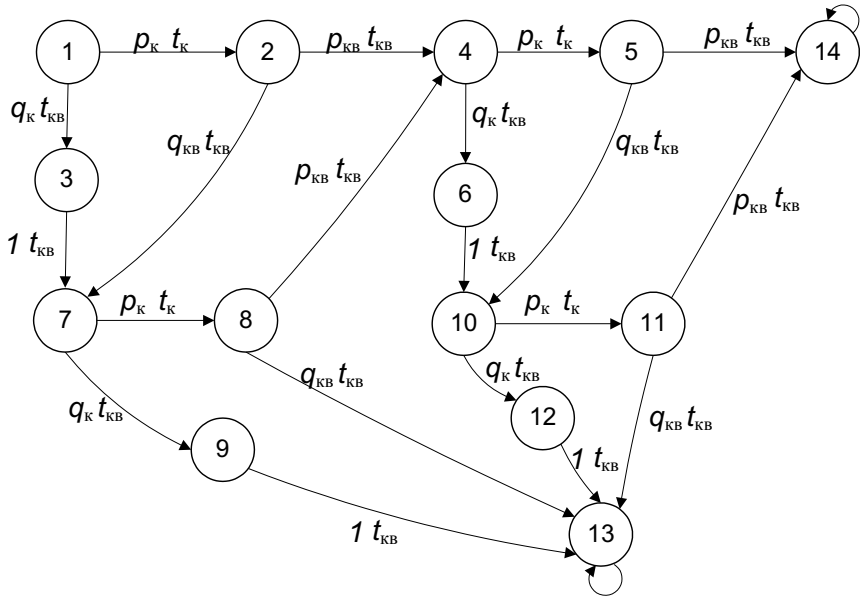


Рис. 1. Ситуационный двудольный граф типа 2-2, отображающий процесс доставки двухпакетного МПС

МПВ для данного графа будет иметь вид:

$$P_{[14,14]}=\begin{bmatrix}
0 & p_{12} & p_{13} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & p_{24} & 0 & 0 & p_{27} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{37} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & p_{45} & p_{46} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{510} & 0 & 0 & 0 & p_{14} \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{610} & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{78} & p_{79} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & p_{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{813} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{913} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{1011} & p_{1012} & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{1113} & p_{1114} \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{1213} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{1414} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{1414}
\end{bmatrix}, \qquad (1)$$

Переходные вероятности матрицы (1) находятся так. Переходы из состояния S_1 в состояние S_2, S_4 в S_5, S_7 в S_8, S_{10} в S_{11}, возможны тогда, когда кадр, переданный ЗПД-отправителем, принят ЗПД-получателем. Вероятность такого события равна: $p_{12} = p_{45} = p_{78} = p_{1011} = p_к$. Переходы из состояния S_2 в состояние S_4, S_5 в S_{14}, S_8 в S_4, S_{11} в S_{14}, возможны тогда, когда переданная ЗПД-отправителем квитанция, принята ЗПД-получателем. Вероятность такого события равна: $p_{24} = p_{514} = p_{84} = p_{1114} = p_{кв}$. Анализируемый процесс перейдет из состояния S_1 в состояние S_3, S_4 в S_6, S_7 в S_9, S_{10} в S_{12} тогда, когда при передаче многопакетного сообщения кадр не был принят ЗПД-

получателем. Вероятность такого события равна: $p_{13} = p_{46} = p_{79} = p_{1012} = q_к = 1 - p_к$. По аналогии имеем: $p_{27} = p_{510} = p_{813} = p_{1113} = q_{кв} = 1 - p_{кв}$. Определив соответствующие значения $p_к$, $p_{кв}$, $q_к$, $q_{кв}$, можно получить все компоненты искомой МПВ (1). Следует отметить, что в рассматриваемом графе состояния S_3, S_6, S_9 и S_{12} являются фиктивными и предназначены для точного расчета времени доведения многопакетного сообщения [4-7] и вероятности перехода их них в последующие состояния определяются так: $p_{37} = p_{610} = p_{913} = p_{1213} = 1$. При этом состояние S_{13} соответствует недоведению кадра, а S_{14}- доведению кадра.

При исследовании информационного обмена в СПД возникает необходимость отслеживания наступления состояния успеха процесса передачи МПС сообщений во времени (пошагово). Мерой, характеризующей степень успеха данного процесса на каждом шаге является энтропия (H) [1]. Для расчета данной величины используются следующие выражения:

$$H(l) = -\sum_{i=1}^{Ns} p_i^{(l)} \log_2 p_i^{(l)} \ ,$$

где $H(l)$ – энтропия всего процесса передачи МПС на l-ом шаге процесса, $p_i^{(l)}$ – вероятность наступления i-го состояния на l-ом шаге процесса, Ns – число состояний в СДГ.

$$H_{fin}(l) = -p_{Ns}^{(l)} \log_2 p_{Ns}^{(l)} \ ,$$

где $H(l)_{fin}$ – энтропия только состояния успеха доставки всего МПС на l-ом шаге процесса, $p_{Ns}^{(l)}$ – вероятность наступления состояния успеха доставки всего МПС на l-ом шаге процесса, Ns-число состояний в СДГ.

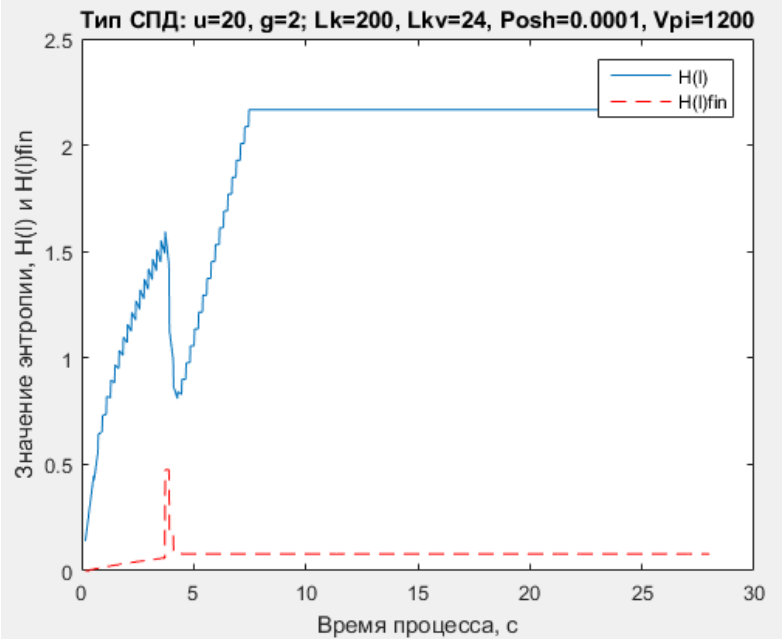


Рис. 2. График зависимости значений энтропии $H(l)$ и $H(l)fin$ (а) доставки u кадров от времени доставки МПС в СПД, работающей по протоколу типа X.25

Для численного исследования динамики изменения значений энтропии процесса доставки МПС в СПД по протоколам MIL-STD-188-141B (ALE-2G) и типа X.25 примем следующие исходные данные: объем информации, предназначенный для передачи равен I=4 кбит; длина передаваемого кадра $L_к$=200 бит; передаваемое МПС делится на 20 кадров (u=20); в зависимости от вероятности ошибки двоичного символа p_o количество повторов каждого кадра варьируется от двух до трех (g=2…3); скорость передачи информации в прямом и обратно КПД равна $V_{ПИ}$=1200 бит/с. Для решения УКЧ построены соответствующие МПВ, которые из-за большой размерности в статье не приводятся.

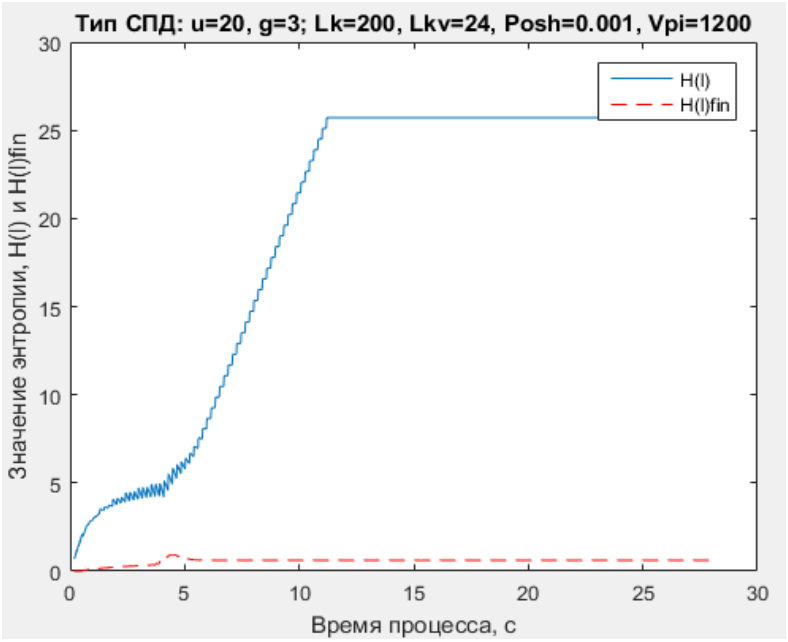


Рис. 3. Графики зависимости значений энтропии *H(l)* и *H(l)fin* (а) доставки *u* кадров от времени доставки МПС в СПД, работающей по протоколу MIL-STD-188-141B (ALE-2G)

3. Заключение

По результатам исследований можно сделать следующий вывод: графики, представленные на рисунках 2 и 3, отображают зависимость энтропии процесса доставки от времени доставки МПС в рассматриваемых СПД, информационный обмен в которых организован по протоколам MIL-STD-188-141B (ALE-2G) и типа X.25; участок графика, характеризующийся увеличением значения энтропии (время до 5 секунд), показывает интервал времени, на котором процесс является нестабильным и подверженным внешним дестабилизирующим факторам; дальнейшее поведение графика характеризуется распределением значений вероятностей между промежуточными состояниями СДГ (рисунок 1) и достижением ими своих стационарных значений.

4. Благодарности

Исследования проводятся в рамках выполнения стипендиальных исследований Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2018-2020 гг., № СП-4737.2018.3 «Оптимизация канального ресурса радиоцентров мультисервисной сети декаметровой радиосвязи с проключением каналов, обеспечивающей заданную оперативность информационного обмена».

Литература

1. Волков А.В. Энтропийные модели микро- и наноструктур: учебное пособие / А.В. Волков, И.Н. Еремина, А. Г. Саноян – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. Ун-та, 2007. – 80 с.: ил.
2. ГОСТ Р 34.950-92 (ИСО 8208-87) Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Передача данных. Протокол пакетного уровня Х.25 для оконечного оборудования данных. / – М.: «Ордена «Знак почета» Издательство стандартов», 1993.
3. MIL-STD-188-141 B. Interoperability and performance standards for medium and high frequency radio systems, Department of defense interface standard, Standard 1999.
4. Сорокин О. И., Бережной А. А., Крючков Н. В., Лягин М. А.. Нахождение ВВХ информационного обмена в тракте передачи данных в соединении «точка-точка» методом фиктивных состояний [Текст] / Сб. докл. XVII Всерос. НПК «Проблемы развития и применения средств ПВО на современном этапе. Средства ПВО России и других стран мира, сравнительный анализ» / Ярославское ВВУ ПВО. – Ярославль, 2016. – Ч. 1. – С. 252–255.
5. Цимбал В.А., Тоискин В.Е., Лягин М.А. Оптимизация сеансовых параметров протокола информационного обмена по многоканальному дуплексному соединению «точка-точка», обеспечивающего заданную оперативность информационного обмена / Сб. докл.: ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. XI Международная отраслевая научно-техническая конференция: сборник трудов. 2017. С. 346-347.
6. Потапов С.Е. Методика оптимального управления топологией и трафиком в мультисервисной цифровой сети радиосвязи / Известия Института инженерной физики. 2017. Т. 3. № 45. С. 47-51.
7. Цимбал В.А., Шиманов С.Н., Тоискин В.Е., Лягин М.А., Бережной А.А., Хоптар В.В. Постановка задачи оптимизации скоростных параметров асимметричного тракта передачи данных, обеспечивающих заданную своевременность информационного обмена многопакетными сообщениями / Радиолокация, навигация, связь. Сборник трудов XXIII Международной научно-технической конференции. В 3-х томах. 2017. С. 582-588.
8. Цимбал В.А. Информационный обмен в сетях передачи данных. Марковский подход: Монография / – М.: «Вузовская книга», 2014. – 143 с.
9. Кемени Дж. Дж., Снелл Дж. Ларк. Конечные цепи Маркова // Пер. с англ. – М.: Наука, 1970. - 272 с.
10. Золотарев В.В., Овечкин Г.В. Помехоустойчивое кодирование. Методы и алгоритмы: Справочник. / Под ред. чл.-кор. РАН Ю.Б. Зубарева. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 126 с.:ил.

References

1. Volkov A.V.entropijnye's wolves of model micro- and nano- structures: the manual / A.V. Volkov, I.N.Eremina, A. G.Sanojan - Samara: Publishing house of Samaras. 2007. - 80 p.
2. GOST P 34.950-92 (ISO 8208-87) Information technology. Interrelation of open systems. Data transmission. The report of package level X.25 for the terminal equipment of the data. / - M: "Awards" the Sign on honour "Standards Publishing House", 1993.
3. MIL-STD-188-141 B. Interoperability and performance standards for medium and high frequency radio systems, Department of defense interface standard, Standard 1999.

4. Sorokin O. I, Berezhnoj A. A, Kryuchkov H. B, Lyagin M. A. Finding likelihood-time characteristics of an information exchange in a data transmission path in connection "point-point" a method of fictitious conditions [Text] / XVII «Problems of development and application of means of air defence at the present stage. Means of air defence of Russia and other countries of the world, the comparative analysis» / - Yaroslavl, 2016. - P.1. - Pp. 252-255.
5. Tsimbal V.A., Toiskin V. E, Lyagin M. A. Optimisation of session parametres of the report of an information exchange on multichannel duplex connection "the point-point", an information exchange providing set efficiency / TECHNOLOGIES of the INFORMATION SOCIETY. XI international branch scientific and technical conference: the collection of works. 2017. Pp. 346-347.
6. Potapov S.E. Technique of optimum control of topology and the traffic in a multiservice digital network of a radio communication / News of Institute of engineering physics. 2017. T. 3. № 45. Pp. 47-51.
7. Tsimbal V.A., Shimanov S.N., Toiskin V. E, Lyagin M. A, Berezhnoj A.A., Hoptar V.V. Postanovka of a problem of optimisation of high-speed parametres of an asymmetric path of the data transmission, providing the set timeliness of an information exchange of multipackage messages / the Radar-location, navigation, communication. The collection of works of XXIII International scientific and technical conference. In 3 volumes. 2017. Pp. 582-588
8. Tsimbal V.A. Information exchange in data transmission networks. The Markovsky approach: the Monography / - M: «High school book», 2014. - 143 p.
9. Kemeni J. J., Snell of J. Lark. Final chains of Markova // the Lane with English - M: the Science, 1970. - 272 p.
10. Zolotaryov V. V, Ovechkin G.V. Noiseproof coding. Methods and algorithms: the Directory. / under the editorship of the member correspondent of Russian Academy of Sciences Ju.B. Zubarev. - M: the Hot line - a Telecom, 2004. - 126 p.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И АЛГОРИТМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО КОНФЛИКТА

А.В. Веденеев

АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. Рассмотренные в данной работе принципы и алгоритмы являются основополагающими при построении корпоративных сетей в различных организациях в условиях информационного конфликта, но так как каждая корпоративная сеть является уникальной для каждой организации, возникает необходимость систематизации и апробации существующих алгоритмов.

Ключевые слова: корпоративная сеть, информационный конфликт, домен, взаимодействие.

PRINCIPLES OF BUILDING AND ALGORITHMS FOR THE FUNCTIONING OF THE CORPORATE NETWORK IN THE CONDITIONS OF INFORMATION CONFLICT

A.V. Vedeneev

Concern “Constellation” JSC, Voronezh, Russian Federation

Abstract. The principles and algorithms considered in this paper are fundamental when building corporate networks in various organizations in the context of informational conflict, but since each corporate network is unique for each organization, it becomes necessary to systematize and test existing algorithms.

Keywords: corporate network, information conflict, domain, interaction.

1. Введение

Взаимодействие средств информационного воздействия и средств их нейтрализации лежат в основе информационного конфликта и могут рассматриваться как его базис. При этом информационный конфликт является неотъемлемой частью, практически, любого взаимодействия в корпоративных сетях, так как корпоративные сети подвергаются периодическим информационным воздействиям[1]. Возникает необходимость в осуществлении фильтрации информационных потоков, критерии фильтрации для каждой корпоративной сети будут различны, например, для выявления деструктивных потоков информации используются статистические, сигнатурные и системные методы анализа уязвимостей[2].Целью данной работы является рассмотрение принципов и алгоритмов взаимодействия корпоративной сети для возможности реализации информационной защиты.

2. Общие представления о корпоративной сети

Корпоративная сеть — коммуникационная система, принадлежащая или управляемая организацией/организациями в соответствии с правилами этой организации. Корпоративная сеть отличается от сети, например, интернет провайдера тем, что правила распределения IP адресов, работы с интернет ресурсами и т. д. едины

для всей корпоративной сети, в то время как провайдер контролирует только магистральный сегмент сети, позволяя своим клиентам самостоятельно управлять их сегментами сети, которые могут являться как частью адресного пространства провайдера, так и быть скрыты механизмом сетевой трансляции адресов за одним или несколькими адресами провайдера. Важное значение имеет территориальный принцип распределения для корпоративной сети, так как возникает необходимость в создании дополнительных локальных либо облачных хранилищ информации, что в свою очередь усложняет организацию защиты сети.

3. Общие представления о корпоративной сети

Корпоративную сеть рассматривают как сложную систему, состоящую из нескольких взаимодействующих слоев. В основании пирамиды, представляющей корпоративную сеть, лежит слой компьютеров - центров хранения и обработки информации, и транспортная подсистема[3], обеспечивающая надежную передачу информационных пакетов между компьютерами.

Над транспортной системой работает слой сетевых операционных систем, который организует работу приложений в компьютерах и предоставляет через транспортную систему ресурсы своего компьютера в общее пользование.

Над операционной системой работают различные приложения, но из-за особой роли систем управления базами данных, хранящих в упорядоченном виде основную корпоративную информацию и производящих над ней базовые операции поиска, этот класс системных приложений обычно выделяют в отдельный слой корпоративной сети.

На следующем уровне работают системные сервисы, которые, пользуясь СУБД, как инструментом для поиска нужной информации среди миллионов и миллиардов байт, хранимых на дисках, предоставляют конечным пользователям эту информацию в удобной для принятия решения форме, а также выполняют некоторые общие для предприятий всех типов процедуры обработки информации. К этим сервисам относится служба WWW, система электронной почты, системы коллективной работы и многие другие.

И, наконец, верхний уровень корпоративной сети представляют специальные программные системы, которые выполняют задачи, специфические для данного предприятия или предприятий данного типа. Примерами таких систем могут служить системы автоматизации банка, организации бухгалтерского учета, автоматизированного проектирования, управления технологическими процессами и т. п. На рисунке 1 представлен пример организации корпоративной сети.

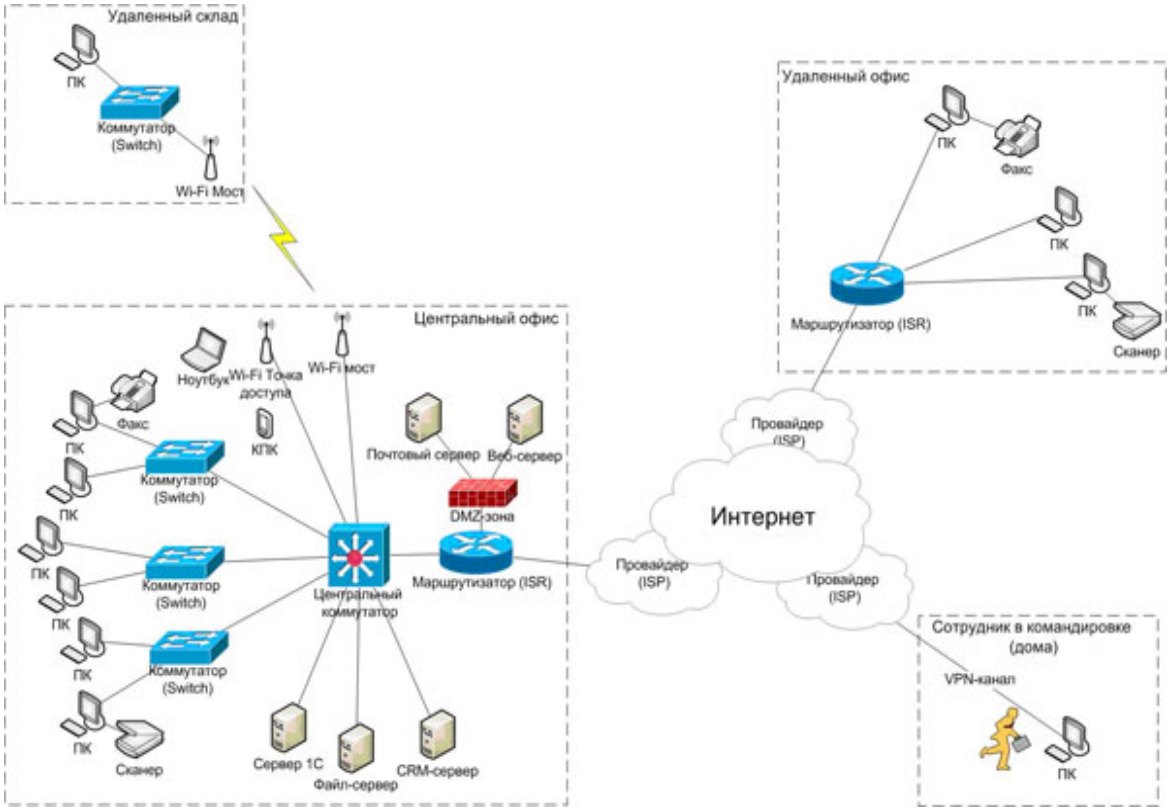


Рис. 1. Схема организации корпоративной сети.

Конечная цель корпоративной сети воплощена в прикладных программах верхнего уровня, но для их успешной работы абсолютно необходимо, чтобы подсистемы других слоев четко выполняли свои функции.

4. Доменная структура в корпоративной сети

Для идентификации компьютеров аппаратное и программное обеспечение в сетях TCP/IP полагается на IP-адреса. Например, команда ftp://192.45.66.17 будет устанавливать сеанс связи с нужным ftp-сервером, а команда http://203.23.106.33 откроет начальную страницу на корпоративном веб-сервере. Однако пользователи обычно предпочитают работать с более удобными символьными именами компьютеров.

Символьные идентификаторы сетевых интерфейсов в пределах составной сети строятся по иерархическому признаку. Составляющие полного символьного (или доменного) имени в IP-сетях разделяются точкой и перечисляются в следующем порядке: сначала простое имя хоста, затем имя группы хостов (например, имя организации), затем имя более крупной группы (домена) и так до имени домена самого высокого уровня (например, домена, объединяющего организации по географическому принципу: RU- Россия, UK- Великобритания, US - США).

Примером доменного имени может служить имя base2.sales.zil.ru.

Между доменным именем и IP-адресом узла нет никакой функциональной зависимости, поэтому единственный способ установления соответствия - это таблица. В сетях TCP/IP используется специальная система доменных имен (Domain Name System,

DNS), которая устанавливает это соответствие на основании создаваемых администраторами сети таблиц соответствия. Поэтому доменные имена называют также DNS-именами.

В общем случае сетевой интерфейс может иметь несколько локальных адресов, сетевых адресов, доменных имен.

В операционных системах, которые первоначально разрабатывались для локальных сетей, таких как Novell NetWare, Microsoft Windows или IBM OS/2, пользователи всегда работали с символьными именами компьютеров. Так как локальные сети состояли из небольшого числа компьютеров, применялись так называемые плоские имена, состоящие из последовательности символов, не разделенных на части. Примерами таких имен являются: mail2, MOSC0W_SALES_2. Для установления соответствия между символьными именами и MAC-адресами в этих операционных системах применялся механизм широковещательных запросов, подобный механизму запросов протокола ARP. Так, широковещательный способ разрешения имен реализован в протоколе NetBIOS, на котором были построены многие локальные ОС. Так называемые NetBIOS-имена стали на долгие годы одним из основных типов плоских имен в локальных сетях.

Для стека TCP/IP, рассчитанного в общем случае на работу в больших территориально распределенных сетях, подобный подход оказывается неэффективным.

В стеке TCP/IP применяется доменная система имен, которая имеет иерархическую древовидную структуру, допускающую наличие в имени произвольного количества составных частей, представленных на рисунке 2.

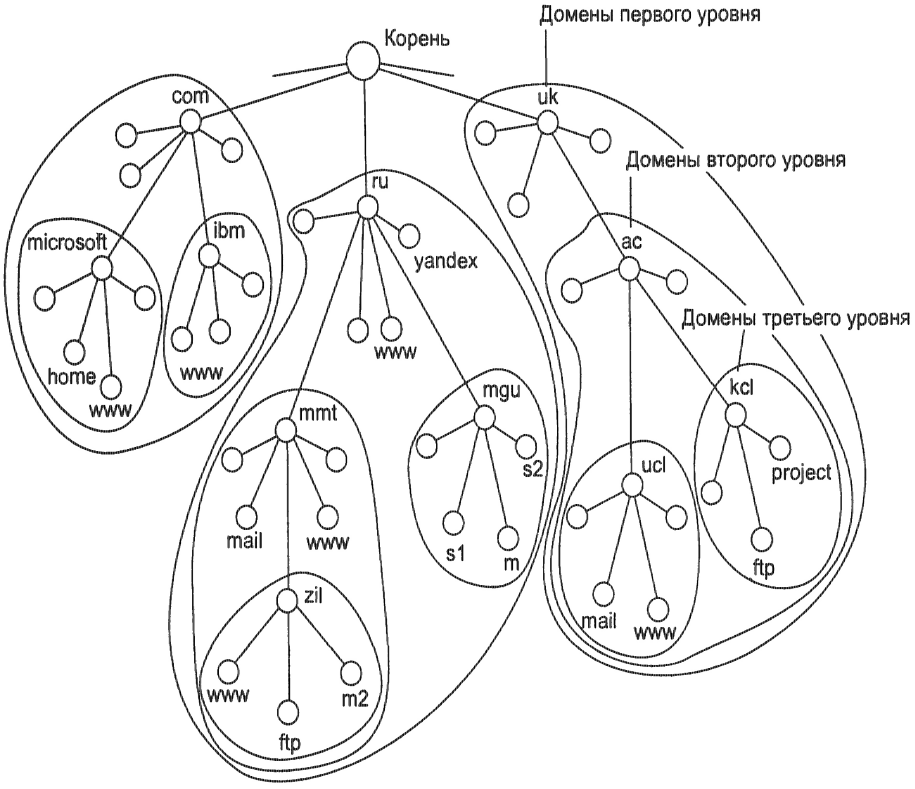


Рис. 2. Пространство доменных имён.

Иерархия доменных имен аналогична иерархии имен файлов, принятой во многих популярных файловых системах. Дерево имен начинается с корня, обозначаемого здесь точкой(.). Затем следует старшая символьная часть имени, вторая по старшинству символьная часть имени и т.д. Младшая часть имени соответствует конечному узлу сети.[3] В отличие от имен файлов, при записи которых сначала указывается самая старшая составляющая, затем составляющая более низкого уровня и т. д., запись доменного имени начинается с самой младшей составляющей, а заканчивается самой старшей. Составные части доменного имени отделяются друг от друга точкой. Например, в имени partnering.microsoft.com составляющая partnering является именем одного из компьютеров в домене microsoft.com.

Если в каждом домене и поддомене обеспечивается уникальность имен следующего уровня иерархии, то и вся система имен будет состоять из уникальных имен.

По аналогии с файловой системой в доменной системе имен различают краткие имена, относительные имена и полные доменные имена. Краткое имя — это имя конечного узла сети: хоста или порта маршрутизатора. Краткое имя — это лист дерева имен. Относительное имя — это составное имя, начинающееся с некоторого уровня иерархии, но не самого верхнего. Например, wwwl.zil - это относительное имя. Полное доменное имя (Fully Qualified Domain Name, FQDN) включает составляющие всех уровней иерархии, начиная от краткого имени: и кончая корневой точкой: www1.zil.mmt.ru.

Компьютеры входят в домен в соответствии со своими составными именами при этом они могут иметь абсолютно независимые друг от друга IP-адреса, принадлежащие различным сетям и подсетям. Например, в домен mgu.ru могут входить хосты с адресами 132,13.34.15, 201.22.100.33 и 14.0.0.6.

Доменная система имен реализована в Интернете, но она может работать и как автономная система имен в любой крупной корпоративной сети, которая хотя и использует стек TCP/IP, но никак не связан с Интернетом.

Взаимодействие между устройствами в сети является сложной задачей. Для ее решения применяют универсальный прием – декомпозицию, который заключается в разбиении одной сложной задачи на несколько более простых задач-модулей. Декомпозиция состоит из четкого определения функций каждого модуля, который решает отдельную задачу и интерфейсов между ними. В итоге достигается логическое упрощение задачи, к тому же появляется возможность преобразования отдельных модулей без изменения остальной части системы.

5. Сетевые взаимодействия в корпоративной сети

При декомпозиции иногда применяют многоуровневый подход. В этом случае все модули разбивают на уровни, которые образуют иерархию, т. е. имеются вышележащие и нижележащие уровни. Модули, составляющие каждый уровень, сформированы таким образом, что для выполнения своих задач они обращаются с запросами только к тем модулям, которые непосредственно примыкают к нижележащим уровням. Однако

результаты работы всех модулей, которые принадлежат некоторому уровню, могут быть переданы только модулям соседнего вышележащего уровня. При данной иерархической декомпозиции задачи необходимо четкое определение функции каждого уровня и интерфейсов между уровнями. Интерфейс устанавливает набор функций, предоставляемых нижележащим уровнем вышележащему. В итоге иерархической декомпозиции достигается значительная независимость уровней, т. е. возможность их легкой замены.

Средства сетевого взаимодействия тоже могут быть представлены в форме иерархически организованного множества модулей. В этом случае модули нижнего уровня способны, в частности, решать все вопросы, связанные с надежной передачей электрических сигналов между двумя соседними узлами. Модули более высокого уровня создадут транспортировку сообщений в пределах всей сети, используя для этого средства нижележащего уровня. На верхнем уровне работают модули, которые предоставляют пользователям доступ к различным службам, среди которых файловая служба, служба печати и т. п. Однако это только один из множества возможных способов для деления общей задачи организации сетевого взаимодействия на частные, более мелкие подзадачи.

Многоуровневый подход, применяемый к описанию и реализации функций системы, используется не только в отношении сетевых средств. Данная модель действия применяется, например, в локальных файловых системах, если поступивший запрос на доступ к файлу по очереди обрабатывается несколькими программными уровнями, в первую очередь верхним уровнем, осуществляющим последовательный разбор составного символьного названия файла и определение уникального идентификатора файла. Последующий уровень находит по уникальному имени все оставшиеся характеристики файла: адрес, атрибуты доступа и т. п. После этого на более низком уровне производится проверка прав доступа к этому файлу, и затем, после расчета координат области файла, содержащей необходимые данные, выполняется физический обмен с внешним устройством с помощью драйвера диска.

Многоуровневое представление средств сетевого взаимодействия обладает своей спецификой, которая связана с тем, что в обмене сообщениями участвуют две машины, т. е. в этом случае следует организовать согласованную работу двух «иерархий». При передаче сообщений оба участника сетевого обмена должны принять много соглашений. Например, им необходимо согласовать уровни и форму электрических сигналов, способ определения длины сообщений, договориться о способах контроля достоверности и т. п. Таким образом, соглашения должны быть приняты для всех уровней, начиная от самого низкого, которым являются уровни передачи битов, до самого высокого, который выполняет сервис для пользователей сети.

Модули, которые реализуют протоколы соседних уровней и находящиеся в одном узле, также взаимодействуют друг с другом в соответствии с четко определенными нормами и с помощью стандартизованных форматов сообщений. Эти правила называют интерфейсом. Интерфейс – это набор сервисов, которые предоставляются данным уровнем соседнему уровню. На самом деле протокол и интерфейс определяют

одно и то же понятие, но традиционно в сетях за ними закрепили различные области действия: протоколы назначают правила взаимодействия модулей одного уровня в разных узлах, а интерфейсы определяют модули соседних уровней в одном узле.

Средства любого из уровней должны отрабатывать, во-первых, свой собственный протокол, а во-вторых, интерфейсы с соседними уровнями.

Иерархически организованный набор протоколов, который достаточен для организации взаимодействия узлов в сети, носит название стеков коммуникационных протоколов.

Коммуникационные протоколы можно выполнить как программно, так и аппаратно. Протоколы нижних уровней чаще всего реализуются комбинацией программных и аппаратных средств, а протоколы верхних уровней – обычно чисто программными средствами.

Программный модуль, который реализует некоторый протокол, часто для краткости также именуют протоколом. В данном случае соотношение между протоколом – формально определенной процедурой и протоколом – программным модулем, который выполняет эту процедуру, аналогично соотношению между алгоритмом решения некоторой задачи и программой, решающей эту задачу.

Один и тот же алгоритм можно запрограммировать с разной степенью эффективности. Аналогично и протокол может обладать несколькими программными средствами реализации. При сравнении протоколов необходимо учитывать не только логику их работы, но и качество программных решений. Кроме того, на эффективность взаимодействия устройств в сети оказывает влияние качество всей совокупности протоколов, которые составляют стек, в частности, насколько рационально распределены функции между протоколами различных уровней и насколько хорошо определены интерфейсы между ними [3].

Протоколы организуются не только компьютерами, но и другими сетевыми устройствами, например, концентраторами, мостами, коммутаторами, маршрутизаторами и т. д. В общем случае связь компьютеров в сети выполняется не напрямую, а через различные коммуникационные устройства. В зависимости от вида устройства в нем необходимы определенные встроенные средства, которые реализуют тот или иной набор протоколов.

На рисунке 3 показаны основные элементы компьютерной сети: конечные узлы - компьютеры и промежуточные узлы — коммутаторы и маршрутизаторы (для примера выбраны протоколы стека TCP/IP, как наиболее распространенного).

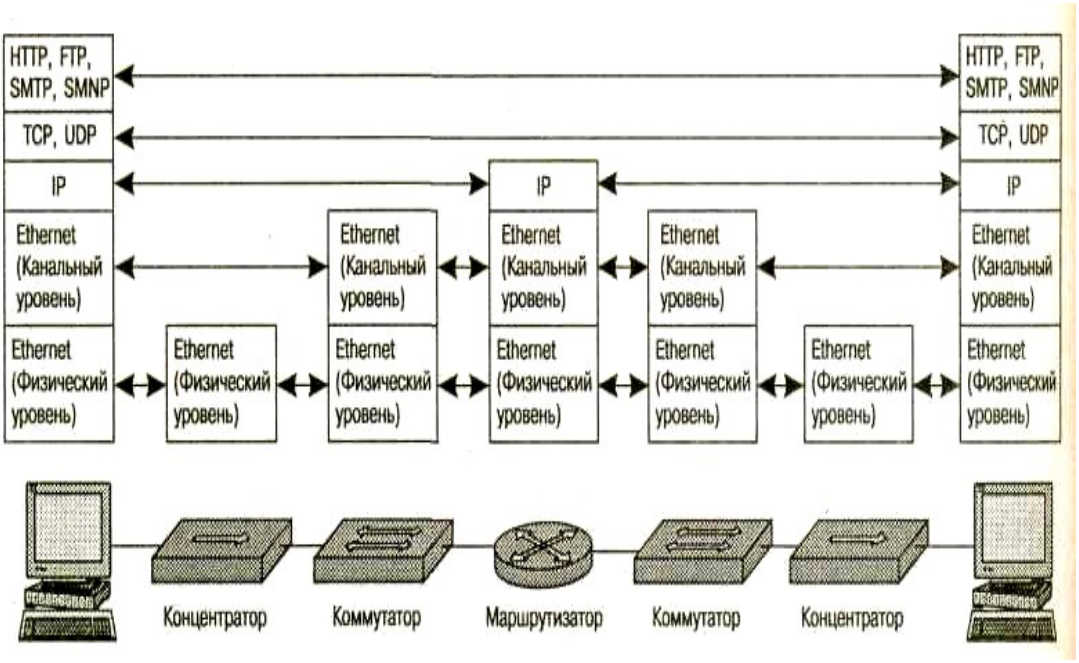


Рис. 3. Соответствие функций различных устройств сети уровням модели OSI.

Из рисунка 3 видно, что полный стек протоколов реализован только на конечных узлах, а промежуточные узлы поддерживают протоколы всех трех нижних уровней. Это объясняется тем, что коммуникационным устройствам для продвижения пакетов достаточно функциональности нижних трех уровней. Более того, коммуникационное устройство может поддерживать только протоколы двух нижних уровней или даже одного физического уровня — это зависит от типа устройства.

Компьютеры, на которых работают сетевые приложения, должны поддерживать протоколы всех уровней. Протоколы прикладного уровня, пользуясь сервисами протоколов уровня представления и сеансового уровня, предоставляют приложениям набор сетевых услуг в виде сетевого интерфейса API. Протокол транспортного уровня также работает на всех конечных узлах. При передаче данных через сеть два модуля транспортного протокола, работающие на узле-отправителе и узле-получателе, взаимодействуют друг с другом для поддержания транспортного сервиса нужного качества. Коммуникационные устройства сети переносят сообщения транспортного протокола прозрачным образом, не вникая в их содержание.

В компьютерах коммуникационные протоколы всех уровней (кроме физического и части функций канального уровня) реализуются программно операционной системой или системными приложениями.

Конечные узлы сети (компьютеры и компьютеризованные устройства, например, мобильные телефоны) всегда предоставляют как информационные, так и транспортные услуги, а промежуточные узлы сети, только транспортные. Когда же мы говорим, что некоторая сеть предоставляет только транспортные услуги, то мы подразумеваем, что конечные узлы находятся за границей сети. Это обычно имеет место в обслуживающих клиентом коммерческих сетях.

6. Заключение

Таким образом, алгоритмы построения и принципы функционирования в корпоративных сетях является очень индивидуальными, так как структура, конфигурация, тип, параметры корпоративных сетей различны в зависимости от организации, на которой она применяется.

Литература

1. Толстых Н.Н. Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности – Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», 2013. с. 167.
2. Павлов В.А. Обобщенная модель процесса функционирования автоматизированных систем в режиме информационного конфликта / В.А. Павлов, Р.В. Павлов, Н.Н. Толстых // Информация и безопасность, 1999. Вып. 4.
3. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учеб. пособие для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - Санкт-Петербург: Питер, 2001. - 672 с.
4. Матяш, С.А. Корпоративные информационные системы: учебное пособие /С.А. Матяш. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 471 с.

References

1. 1. Thick N.N. Software and hardware tools of information security support – Voronezh: FGBOU VPO "Voronezh state technical university", 2013. page 167.
2. 2. Pavlov V. A. The generalized process model of functioning of automated systems in the mode of information conflict/VA. Pavlov, R.V. Pavlov, N.N. Tolstykh//Information and safety, 1999. Issue 4.
3. 3. Computer networks. Principles, technologies, protocols: studies. a grant for higher education institutions / V.G. Olifer, N.A. Olifer. - St. Petersburg: St. Petersburg, 2001. - 672 pages.
4. 4. Matyash, S.A. Enterprise information systems: manual / S.A. Matyash. - M.; Berlin: Direkt-media, 2015. - 471 pages.

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСЧЕНИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАЗНОРОДНОГО ТРАФИКА В СЕТИ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Л. В. Воробьёв[1], В.Н. Обердерфер[1]

[1]Военная академия связи им. С. М. Будённого (ВАС), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы передачи трафика в сети связи специального назначения, имеющего различные требования к качеству обслуживания и своевременности доставки, а также предлагаются возможные пути их решения.

Ключевые слова: мультисервисная сеть связи специального назначения; приоритезация; разнородный сетевой трафик.

PROBLEMS OF PROVIDING THE PRIORITY SERVICE OF DIFFERENT TRAFFIC IN THE COMMUNICATION NETWORK FOR SPECIAL PURPOSE

L.V. Vorobjev[1], V.N. Oberderfer[1]

[1]Military Academy of Telecommunications named after. S.M. Budyonny

Abstract. The article deals with the problems of traffic transmission in a special-purpose communication network, which has different requirements for quality of service and timely delivery, and suggests possible solutions.

Keywords: multiservice special-purpose communication network; prioritization; heterogeneous network traffic.

1. Введение

В настоящее время продолжают увеличиваться объемы информации, передаваемой органами управления войсками, причем она имеет различную степень важности и срочности. При этом возможности системы связи по её передаче, особенно в условиях воздействия противника ограничены. Следует учитывать и то, что в системе связи военного назначения функционируют две принципиально разные технологии:

–технология коммутации каналов;

–технология коммутации пакетов.

Одним из основных направлений решения данного противоречия является обеспечение качества предоставления услуг в мультисервисной сети на основе механизмов приоритезации трафика.

2. Основные пути решения противоречия

Реализация организации приоритезации трафика в сетях, построенных по технологии коммутации пакетов возможна, и для этого может быть использовано соответствующее поле в *IP* пакете. Данная задача решается путем присвоения передаваемым по сети пакетам определенного класса обслуживания и обеспечения для них соответствующего качества обслуживания. Качество – это степень, с которой совокупность собственных характеристик услуги выполняет требования пользователей и заинтересованных сторон [1]. Кроме того, качество обслуживания возможно определить, как способность элемента сети (например, приложения, коммутатора или

маршрутизатора) обеспечить некоторый уровень гарантий того, что требования к обслуживанию трафика будут удовлетворены. Поддержка качества обслуживания требует взаимодействия всех сетевых уровней, а также всех сетевых элементов "из конца в конец" при передаче сообщения. Таким образом, гарантии качества обслуживания определяются возможностями самого слабого звена цепочки, связывающей отправителя и получателя.

В соответствии с положениями рекомендации *ITU-T I*.112 [2] вся совокупность телекоммуникационных услуг разделена на два типа:

- услуги доставки (переноса) информации (*Bearer Service*, *BS*);
- услуги предоставления связи (*TS*).

Услуги доставки информации (*Bearer Service*) - это вид услуг, который обеспечивает прозрачную передачу информации пользователя между интерфейсами «пользователь-сеть» без какого-либо анализа или обработки ее содержания (обеспечиваются службами переноса). Являются составляющей услуг предоставления связи и реализуют функции трех нижних уровней сетевой модели *OSI* (*open system interconnection basic reference model* – базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем). Рекомендации МСЭ-Т *X*.211-*X*.214 [3-6] определяют качество обслуживания при передачи данных по этим уровням: физический уровень, канальный уровень, сетевой уровень, транспортный уровень.

Услуги предоставления связи (*Teleservice*) - это вид услуг, который обеспечивает пользователям все возможности связи с учетом свойств терминального оборудования и сетевых протоколов, реализующих услуги предоставления связи всех семи или части верхних уровней этой модели.

В соответствии с рекомендацией *ITU-T* I.350 [7], показатели качества услуг делятся на две категории:

- первичные показатели, определяемые в точке доступа к услуге и относящиеся к какому-либо моменту времени;
- обобщенные показатели, определяемые одним или несколькими первичными показателями качества или усредненные за некоторый интервал времени.

В *IP* пакете было предусмотрено специальное поле типа обслуживания (*ToS, Type of Service*). Это поле размером один байт содержит набор критериев, определяющих тип обслуживания *IP* пакетов. В настоящее время поле *ToS* имеет 6 бит *DSCP* (*Differentiated Services Code Point* – точка кода дифференцированных услуг, элемент архитектуры сети описывающий механизм классификации трафика), и 2 бита *ECN* (*Explicit Congestion Notification* – явное уведомление о перегруженности).

3. Приоритезация трафика в пакетных сетях

Для настройки приоритезации трафика необходимо выполнить несколько шагов. Во-первых, следует создать правила, по которым можно выделить часть трафика, требующую особых условий при передаче. Этот процесс называется классификация. Выполняя классификацию трафика, сталкиваются с первой проблемой, а именно необходимостью создания иерархии видов и категорий связи, отвечающей требованиям как по своевременности доставки информации в зависимости от важности передаваемых

данных, так и по требованиям к обеспечению качества при передаче данного трафика. На сегодняшний день можно выделить следующие услуги связи различной степени важности, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Услуги связи по категориям

Вид (услуга) связи	Тип трафика
Телефонная связь 1 категории срочности	Трафик реального времени
Телефонная связь 2 категории срочности	
.	
.	
Телефонная связь k – ой категории срочности	
Видеоконференцсвязь	
Видеотрансляция	
Сообщения электронной почты 1 категории	Эластичный трафик
Сообщения электронной почты 2 категории	
.	
.	
Сообщения электронной почты k – ой категории	
Передача данных	
Факсимильный обмен	
Остальной трафик	

После того как данные будут классифицированы, учитывая требования по срочности передаваемой информации, а также требования к качеству обслуживания типа трафика, передаваемый пакет следует маркировать. В поле *DSCP* возможно организовать 64 различных приоритета. Далее необходимо составить правила, которые поставят в соответствие различные типы трафика существующим уровням. Промаркированный пакет готов к применению правил приоритезации.

Процессы обеспечения необходимого качества обслуживания различным приоритетам трафика, как правило реализуются путем направления пакетов на различные очереди в коммутаторе. Алгоритмы обслуживания очередей позволяют предоставить разные уровень качества обслуживания (*QoS*, *quality of service*) трафику разных классов. Как правило используют несколько очередей, каждая из которых занимается пакетами с определенным приоритетом. Однако появляется еще одна проблема, а именно, что в настоящее время, на узлах связи специального назначения, оснащенных современным телекоммуникационным оборудованием, сложилась ситуация, при которой обеспечить приоритезацию мультимедийного трафика традиционными методами нет возможности.

Причина этого заключается в том, что на маршрутизаторе при маскировании трафика применяется протокол *IP-sec* в туннельном режиме (Рисунок 1), что подразумевает полное закрытие исходного *IP*-пакета вместе с заголовком и добавление соответственно нового заголовка с другими данными адреса отправителя и получателя. Кроме того, проводится сброс значения поля *ToS* адресной части закрытого *IP*-пакета.

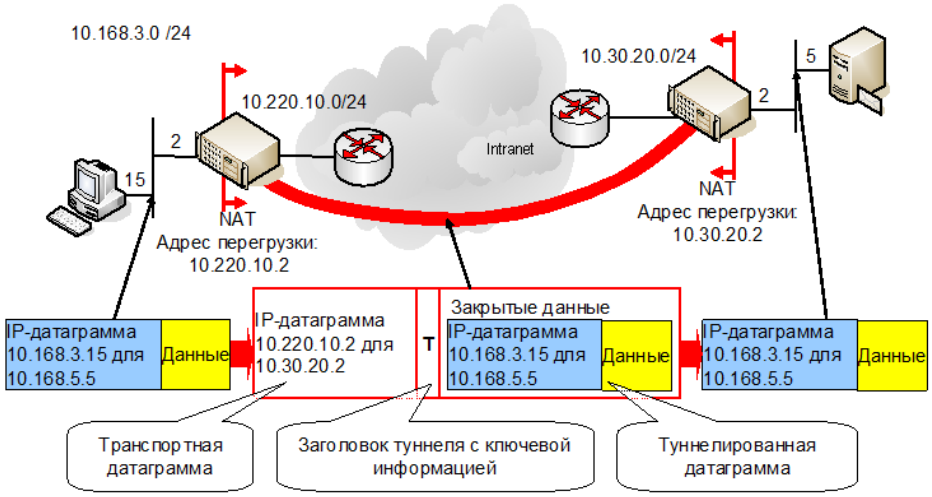


Рис. 1. Инкапсуляция *IP*-пакета при работе протокола *IP-sec* в туннельном режиме.

Таким образом, во всех *IP*-пакетах, поступающих в открытый сегмент узла связи после маскирования, отсутствуют признаки, позволяющие определить степень важности сообщения, которое передается (Рисунок 2).

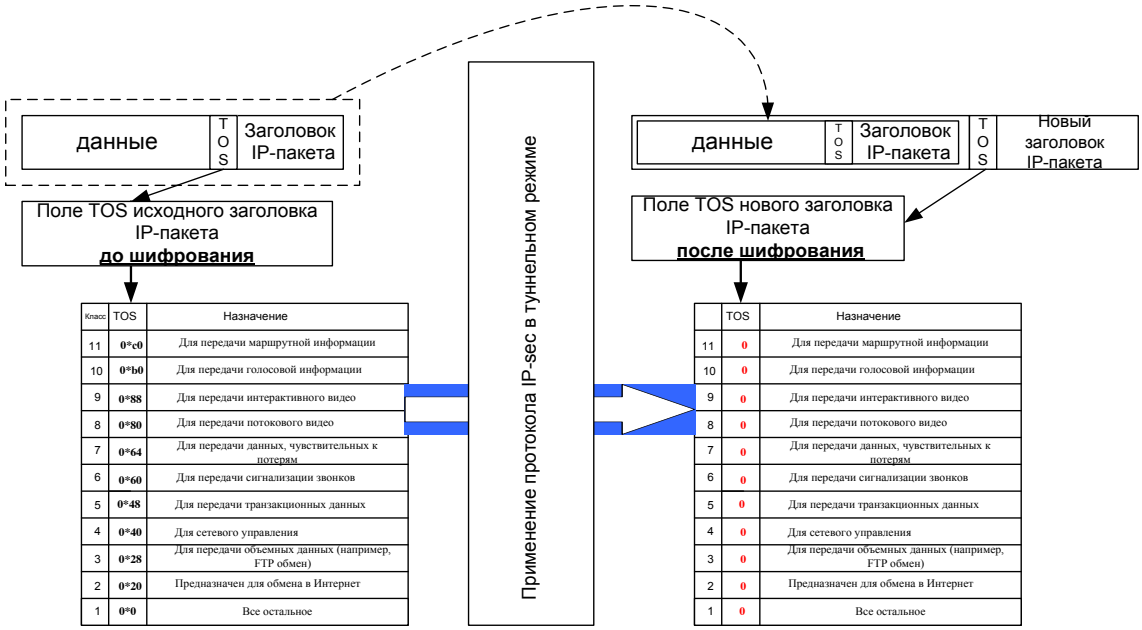


Рис. 2. Изменение структуры поля *ToS* адресной части *IP*-пакета при применении протокола *IP-sec* в туннельном режиме.

Отсутствие в поле *ToS* адресной части *IP*-пакета данных о категории передаваемого трафика позволяет обеспечить требования по безопасности информации. В открытой части сети определить важность передаваемой информации нет возможности и можно сказать, что весь трафик передается как бы единым «серым фоном».

За счет того, что осуществляется замена *IP*-адресов абонентов на *IP*-адрес порта маршрутизатора, находящегося в открытом сегменте, то также отсутствует возможность идентификации отправителя и получателя информации, находящихся в маскированном сегменте сети.

Но в тоже время, отсутствие адресной части *IP*-пакета данных о категории передаваемого трафика приводит к тому, что использовать традиционные механизмы управления трафиком на сети связи в целом, нет возможности.

4. Заключение

Еще одним из проблемных вопросов является использование участков сети, работающих по технологии коммутации каналов и соответственно поиск возможных механизмов приоритезации трафика в данных сетях. Эта проблема требует анализа возможностей системы сигнализации и программного обеспечения оборудования, применяемого в системах данного типа.

Литература

1. ГОСТ РИСО 9000-2011. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. М.: Стандартинформ, 2012.
2. ITU-T Recommendation I.112: "Vocabulary of terms for ISDNs"1993.
3. ITU-T X.211. Information technology - Open Systems Interconnection - Physical service definition. 1995.
4. ITU-T X.212. Information technology - Open Systems Interconnection - Data Link service definition. 1995.
5. ITU-T X.213. Information technology - Open Systems Interconnection - Network service definition. 2001.
6. ITU-T X.214. Information technology - Open Systems Interconnection -Transport service definition. 1995.
7. ITU-T I.350. General aspects of quality of service and network performance in digital networks, including ISDNs. 1993.

References

1. GOST RISO 9000-2011. Quality management systems. The main provisions and vocabulary. – M. Standardinform, 2012.
2. ITU-T Recommendation I.112: "Vocabulary of terms for ISDNs" 1993.
3. ITU-T X.211. Information technology - Open Systems Interconnection - Physical service definition. 1995
4. ITU-T X.212. Information technology - Open Systems Interconnection - Data Link service definition. 1995
5. ITU-T X.213. Information technology - Open Systems Interconnection - Network service definition. 2001.
6. ITU-T X.214. Information technology - Open Systems Interconnection -Transport service definition. 1995
7. ITU-T I.350. General aspects of service and network performance, including ISDNs. 1993.

Н а у ч н о е и з д а н и е

РАДИОЛОКАЦИЯ,
НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ

Сборник трудов
XXV Международной научно-технической конференции
(г. Воронеж, 16–18 апреля 2019 г.)

Т о м 1

Издано в авторской редакции

Подписано в печать 05.04.2019. Формат 60×84/16.
Усл. п. л. 26,9. Тираж 120. Заказ 233

Издательский дом ВГУ
394018 Воронеж, пл. Ленина, 10
Отпечатано с готового оригинала-макета в типографии
Издательского дома ВГУ
394018 Воронеж, ул. Пушкинская, 3

Контакты для справок по работе конференции:

Всю необходимую информацию
Вы можете найти на сайте конференции:
http://rlnc.ru

e-mail конференции:
info@rlnc.ru